

Un outil pour estimer et réduire les GES provenant des fermes

Holos V4.0

—

Documentation sur les algorithmes

Auteurs :

Sarah J. Pogue[1]

Aklilu Alemu[2]

Aaron McPherson[1]

Pamela Mantle[1]

Marcelle Moreira dos Santos[1]

Roland Kröbel[1]

[1]Centre de recherche et de développement de Lethbridge, Alberta, Canada

[2]Centre de recherche et de développement de Swift Current, Alberta, Canada

Navigation dans le document

Dans le présent document, les numéros de section, d'équation et de tableau sont associés à un hyperlien qui vous amène à leur occurrence originale. Si vous voulez revenir à l'emplacement précédent, appuyez sur les touches ALT + ←.

Liens source libre

Toutes les références à des tableaux sont associées à un hyperlien vers des tableaux situés dans notre répertoire GitHub. Il s'agit à la fois de faciliter la collaboration (les tableaux deviennent ainsi des documents évolutifs pouvant être mis à jour au fil du temps) et de maintenir à jour le présent document sur les algorithmes. Pour voir les tableaux dans GitHub, cliquez simplement sur le lien voulu. Pour demander la modification d'un ou de plusieurs tableaux par l'intermédiaire de Github, vous devez d'abord créer un compte GitHub, puis suivre les instructions du guide de l'utilisateur.

Fonctions à venir

Les fonctions du modèle qui ne sont pas actuellement prises en charge par Holos V4 peuvent être demandées par les membres de la communauté des utilisateurs de Holos au moyen de notre répertoire GitHub, qui fournit également la liste des demandes et des problèmes liés au modèle. Pour demander une nouvelle fonction ou signaler un problème/bogue, cliquez sur le lien ci-dessus, cliquez sur le bouton New issue dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez l'option appropriée. **Remarque :** il n'est pas certain que toutes les fonctions demandées seront ajoutées à une future version de Holos; de nouvelles fonctions sont ajoutées en fonction des priorités de l'équipe Holos et des utilisateurs, ainsi que des ressources disponibles.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ILLUSTRATIONS 7

LISTE DES TABLEAUX 8

1 INTRODUCTION 12

1.1 Objectif du modèle Holos 12

1.2 Public cible 14

1.3 Principes du perfectionnement du modèle 16

1.4 Ateliers et sensibilisation 17

1.5 Structure du présent document 18

1.6 Paramètres d'entrée requis 19

1.7 Références 26

2 GESTION DES TERRES 27

2.1 Modèle ICBM (Introductory Carbon Balance Model) 27

2.2 Modèle du carbone de niveau 2 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 55

2.3 Brise-vent et plantation d'arbres en rangées 71

2.4 Modèle de bilan hydrique 77

2.5 Calcul des coefficients d'émission d'oxyde nitreux (niveau 2 du GIEC Canada) 78

2.6 Estimation pluriannuelle de l'oxyde nitreux (d'après Liang *et al.*, 2020 avec transfert d'azote) pour l'ICBM 84

2.7 Estimation pluriannuelle de l'oxyde nitreux (d'après Liang *et al.*, 2020 et le transfert de l'azote) pour le modèle du carbone du GIEC, niveau 2 104

2.8 Références 129

3 ÉMISSIONS DE MÉTHANE ENTÉRIQUE DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE 143

3.1 Bovins de boucherie 143

3.2 Bovins laitiers 151

3.3 Moutons 157

3.4 Porcs, volaille et autres animaux d'élevage 162

3.5 Extrapolation pour les estimations annuelles 163

3.6 Références 165

4 FUMIER : ÉMISSIONS DE CH_4 ET DE N_2O PROVENANT DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ET DE L'ENTREPOSAGE DU FUMIER 169

4.1 Émissions de carbone et de CH_4 issues du fumier 175

4.2 Azote de fumier et émissions directes de N_2O provenant du fumier dans les bâtiments 185

4.3 Émissions indirectes de N_2O issues du fumier durant le logement et l'entreposage 194

4.4 Émissions totales 212

4.5 Fumier disponible pour l'épandage, l'ajout à un système de digestion anaérobie ou l'exportation 214

4.6 Émissions résultant de l'épandage du fumier entreposé 222

4.7 Carbone et azote du fumier pour les modèles ICBM/IPCC de niveau 2 et de N_2O dans le sol 240

4.8 Digestion anaérobie du fumier et des résidus de culture 243

4.9 Émissions résultant de l'épandage du digestat brut entreposé 264

4.10 Références 269

5 ANIMAUX AU PÂTURAGE 281

5.1 Émissions de CH_4 entérique issues des animaux au pâturage 281

5.2 Émissions de carbone et de CH_4 issues du fumier déposé au pâturage 281

5.3 Émissions directes de N_2O issues du fumier des animaux d'élevage déposé au pâturage 282

5.4 Émissions indirectes de N_2O issues du fumier déposé au pâturage par tous les animaux d'élevage 284

5.5 Émissions totales 289

5.6 Carbone et azote du fumier déposé au pâturage par les animaux pour les modèles de niveau 2 du GIEC et du N_2O du sol ICBM 291

5.7 Conversion 293

5.8 Références 294

6 ÉMISSIONS DE CO_2 LIÉES À LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE 295

6.1 Émissions issues des cultures 295

6.2 Émissions issues des animaux d'élevage 299

6.3 Émissions résultant de l'épandage du fumier 302

6.4 Références 304

7 FACTEURS ÉCONOMIQUES 306

7.1 Cultures et prairies 306

7.2 Arbres 306

7.3 Bovins de boucherie 306

7.4 Rendement net, calcul de la marge sur coûts directs et considérations 306

8 ADDITIONS 307

8.1 N_2O 307

8.2 Carbone 308

8.3 Émissions totales par exploitation 309

8.4 Références 310

9 EXPRESSION DE L'INCERTITUDE 311

9.1 Incertitude associée à chaque catégorie d'émissions 311

10 PRODUCTION DE RAPPORTS 312

11 ANNEXES 315

11.1 Enlèvement des résidus et récolte du foin 315

11.2 Calculateur de taux d'application de la litière 316

11.3 Bilan des besoins en aliments 317

11.4 Équations pour estimer la production 322

11.5 Terminologie 324

11.6 Sources d'erreur 326

11.7 Références 326

12 REMERCIEMENTS.....327

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Numéro	Nom
Figure 1	Aperçu de la méthode d'état stable de niveau 2 du GIEC
Figure 2	Représentation schématique pour le calcul du facteur d'émission de N_2O canadien
Figure 3	Vue d'ensemble schématique du bilan d'azote de Holos.
Figure 4	Flux de carbone et d'azote dans la gestion du fumier pour les animaux d'élevage au Canada
Figure 5	Schéma représentant la structure de la composante de digestion anaérobie dans Holos

LISTE DES TABLEAUX

Numéro	Nom	Lien GitHub	Format
Tableau 1	Valeurs pour les coefficients *a*, *b*, *c*, *d* et *e* nécessaires au calcul des coefficients de culture (K_c) fondés sur les degrés-jour de croissance (d'après Martel *et al.*, 2021)	Lien	CSV
Tableau 2	Périodes de normales climatiques	Lien	CSV
Tableau 3	facteur r_c – Alberta, Saskatchewan et Manitoba seulement	Lien	Code C#
Tableau 4	Pourcentage de l'eau d'irrigation annuelle totale appliquée par mois pour chaque province/région du Canada (valeurs moyennes en 2010 et en 2012)	Lien	CSV
Tableau 5	Répartition des résidus de carbone par type de culture	Lien	CSV
Tableau 6	Types de fumier et composition par défaut	Lien	CSV
Tableau 7	Coefficients relatifs de répartition de la biomasse, teneur en lignine et en azote pour différentes cultures	Lien	CSV
Tableau 8	Paramètres du modèle étalonnés à l'échelle mondiale destinés à l'estimation des variations de COS dans les sols minéraux selon la méthode de prévision d'état stable de niveau 2 du GIEC (2019)	Lien	CSV
Tableau 9	Valeurs par défaut pour la teneur en azote et en lignine dans les cultures selon la méthode de prévision d'état stable de niveau 2 du GIEC (2019)	Lien	CSV
Tableau 10	Valeurs par défaut pour les rapports carbone-azote, l'azote et la teneur en lignine dans le fumier des animaux d'élevage pour la méthode de prévision d'état stable de niveau 2 du GIEC (2019) (d'après le tableau 5.5C du GIEC [2019])	Lien	CSV
Tableau 11	Coefficients pour l'estimation de la biomasse aérienne des espèces d'arbres brise-vent	Lien	CSV
Tableau 12	Tableau de recherche sur l'accumulation de carbone dans les brise-vent, par zone de rusticité	Lien	CSV
Tableau 13	Facteurs d'émission de l'oxyde nitreux du sol (FE N_2O) influencés par la source d'azote, la texture du sol, les pratiques culturales et le type de culture au Canada (adapté de Liang *et al.*, 2020) et facteurs de réduction du N_2O fondés sur la méthode d'application des engrais	Lien	Code C#
Tableau 14	Coefficients utilisés pour l'équation de Bouwman *et al.* (2002)	Lien	Code C#
Tableau 15	Ventilation par défaut des émissions de N_2O du sol	Lien	Code C#
Tableau 16	Coefficients des animaux d'élevage pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers	Lien	Code C#

Tableau 17	Coefficients d'alimentation (C_a) pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers	Lien	CSV
Tableau 18	Coefficients alimentaires par catégorie d'animaux d'élevage et par régime pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers	Lien	CSV
Tableau 19	Facteurs de réduction des additifs pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers	Lien	CSV
Tableau 20	Exemples de la teneur en NE_{mf} des régimes alimentaires typiques des bovins pour l'estimation de l'apport en matières sèches (GIEC, 2019, tableau 10.8a)	Lien	Code C#
Tableau 21	Production laitière moyenne des vaches laitières de 1990 à 2020, par province (ECCC, 2022)	Lien	CSV
Tableau 22	Coefficients des animaux d'élevage pour les moutons	Lien	CSV
Tableau 23	Coefficients d'alimentation pour les moutons	Lien	Code C#
Tableau 24	Prise quotidienne de poids des agneaux	Lien	Code C#
Tableau 25	Coefficients de gravidité pour les moutons	Lien	Code C#
Tableau 26	Coefficients alimentaires pour les moutons	Lien	CSV
Tableau 27	Taux d'émission de CH_4 entérique pour les porcs, la volaille et les autres catégories d'animaux d'élevage	Lien	Code C#
Tableau 28	Nombre moyen de jours de production par cycle de production et nombre de jours de non-production entre les cycles par année pour les systèmes d'élevage par renouvellement intégral	Lien	CSV
Tableau 29	Pourcentage du fumier total produit et géré dans différents systèmes canadiens de gestion du fumier, par catégorie d'animaux d'élevage, et taux d'excrétion quotidiens du fumier ($Manure_{excretion}_rate$) pour les moutons, la volaille et les autres animaux d'élevage	Lien	CSV
Tableau 30	Taux d'application de litière par défaut et composition des matériaux de litière pour toutes les catégories d'animaux d'élevage	Lien	Code C#
Tableau 31	Excrétion solide volatile pour les régimes standard de performance pour chaque groupe de porcs, par province	Lien	Code C#
Tableau 32	Facteurs d'ajustement de l'excrétion de solides volatiles et d'azote pour les porcs, par régime alimentaire	Lien	Code C#
Tableau 33	Prise alimentaire quotidienne et coefficients de gestion, pour chaque groupe de porcs	Lien	CSV
Tableau 34	Facteurs quotidiens d'excrétion de solides volatils pour les poulets, les chèvres, les lamas, les alpagas, les chevaux, les mules et les bisons	Lien	Code C#

Tableau 35	Valeurs par défaut de la capacité maximale de production de méthane (B_o)	Lien	Code C#
Tableau 36	Facteurs de conversion du CH_4 par défaut, facteurs d'émissions directes de N_2O, fractions de volatilisation et de lessivage, et facteurs d'émission, selon la catégorie d'animaux d'élevage et le système de manutention du fumier. Pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les poulets à griller, les poules pondeuses et les dindons, les valeurs $Frac_{volatilization}$ sont estimées par Holos et les autres valeurs par défaut du GIEC (2019) sont fournies dans ce tableau.	Lien	Code C#
Tableau 37	Facteurs de conversion du méthane (FCM) par zone climatique et par système de manutention du fumier	Lien	Code C#
Tableau 38	Facteurs d'émission par défaut du CH_4 pour le fumier solide des autres types d'animaux d'élevage	Lien	Code C#
Tableau 39	Teneur en protéines brutes dans les aliments pour animaux, tels qu'administrés, pour chaque groupe de porcs, par province	Lien	Code C#
Tableau 40	Valeurs PR_{gain} par défaut par stade de croissance pour les porcs en croissance	Lien	Code C#
Tableau 41	Valeur des paramètres pour l'estimation de la valeur $N_{excretion_}rate$ concernant les poulettes, les poulets à griller (y compris les poulets à rôtir) et les pondeuses	Lien	CSV
Tableau 42	Taux d'excrétion d'azote par défaut pour la volaille et les autres animaux d'élevage	Lien	Code C#
Tableau 43	Facteurs d'émission par défaut (kg NH_3-N kg^{-1} AAT) pour le logement, l'entreposage et l'épandage du fumier des bovins de boucherie et des bovins laitiers à la température de référence de 15 °C (Chai *et al.*, 2014, 2016)	Lien	Code C#
Tableau 44	Fraction de N organique minéralisée sous forme d'AAT et fraction d'AAT immobilisée sous forme d'azote organique, puis nitrifiée et dénitrifiée durant l'entreposage du fumier solide et liquide pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (selon la teneur en AAT) (Chai *et al.*, 2014, 2016)	Lien	Code C#
Tableau 45	Ajustements des paramètres pour le fumier séché ou entreposé entrant dans le digesteur anaérobie	Lien	Code C#
Tableau 46	Paramètres utilisés pour le calcul de la production de biogaz et de méthane au moyen d'un système de digestion anaérobie	Lien	CSV
Tableau 47	Valeur par défaut des coefficients de séparation (fraction dans la fraction solide) pour la séparation solides-liquides du digestat	Lien	Code C#

Tableau 48	Empreinte carbone à la porte de l'usine pour différents mélanges d'engrais (données états-uniennes) d'après Brentrup *et al.* (2018)	Lien	CSV
Tableau 49	Valeurs de conversion de l'électricité, par province et par année	Lien	CSV
Tableau 50	Estimations des besoins énergétiques en carburant (E_{fuel}) pour diverses cultures dans différentes régions canadiennes pour des sols et un travail du sol [1] précis (GJ ha^{-1})	Lien	CSV
Tableau 51	Estimations des besoins énergétiques liés aux herbicides ($E_{herbicide}$) pour diverses cultures dans différentes régions canadiennes pour des sols et des opérations de travail du sol [1] précis (GJ ha^{-1})	Lien	CSV
Tableau 52	Tableau des catégories de culture pour l'est du Canada, utilisé pour déterminer les valeurs E_{fuel} et $E_{herbicide}$	Lien	Code C#
Tableau 53	Prix des récoltes	Lien	CSV
Tableau 54	Potentiel de réchauffement de la planète des émissions	Lien	CSV
Tableau 55	Forçage radiatif mondial (par rapport à 1750, W m^{-2})	Lien	CSV
Tableau 56	Facteurs de conversion du poids atomique en poids moléculaire	Lien	CSV
Tableau 57	Incertitudes relatives pour chaque catégorie d'émissions	Lien	Code C#
Tableau 58	Catégories d'incertitude et estimations connexes	Lien	Code C#
Tableau 59	Extrant pour le rapport	Lien	CSV
Tableau 60	Tableau de recherche des taux d'utilisation pour le pâturage des animaux d'élevage	Lien	Code C#
Tableau 61	Fractions de l'azote issu des bovins laitiers volatilisé sous forme d'ammoniac résultant de l'application d'engrais de fumier azoté, pour certaines années, de 1990 à 2020, à l'échelle provinciale	Lien	CSV
Tableau 62	Fractions de l'azote issu des porcs volatilisé sous forme d'ammoniac résultant de l'application d'engrais de fumier azoté, pour certaines années, de 1990 à 2020, à l'échelle provinciale	Lien	CSV
Tableau 63	Température des étables laitières intérieures	Lien	CSV

1 INTRODUCTION

(par S. J. Pogue, P. Mantle, A. McPherson et R. Kröbel)

1.1 OBJECTIF DU MODÈLE HOLOS

Le modèle Holos est une application logicielle mise au point et fournie par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) servant à estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les variations de carbone du sol dans les systèmes agricoles canadiens. L'élaboration de ce modèle stimule l'innovation et l'ingéniosité au profit de tous les Canadiens par l'adoption d'une recherche scientifique qui développe de nouvelles connaissances et de nouvelles technologies, pour les transférer au secteur agricole et agroalimentaire sous forme d'application logicielle. L'élaboration du modèle met l'accent sur l'amélioration de la durabilité environnementale des systèmes agricoles canadiens, tout en tentant de saisir les débouchés commerciaux, par la mise à l'essai, la validation et la fourniture d'attributs de durabilité pour les systèmes de production agricole canadiens.

L'élaboration du modèle Holos est conforme à la stratégie de résilience des écosystèmes agricoles d'AAC, qui vise à réduire l'empreinte environnementale de la production agricole et qui est donc étroitement liée aux autres stratégies sectorielles d'AAC. À cette fin, le modèle combine les facteurs d'émission (FE) propres au pays et les algorithmes dans une approche globale de l'exploitation qui inclut toutes les composantes d'un système agricole, ce qui peut comprendre différentes catégories communes d'animaux d'élevage, comme les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les porcs et la volaille, mais aussi des catégories moins courantes (p. ex. les moutons, les bisons ou les chevaux), les cultures annuelles (p. ex. le blé, le canola, le maïs, diverses légumineuses et d'autres petites cultures céréalières), les pâturages et les prairies. Le modèle peut également fournir des estimations de la demande en carburant et en électricité pour les activités agricoles et des infrastructures (p. ex. utilisation de pompes d'irrigation).

Le modèle estime les pertes directes d'oxyde nitreux (N_2O), de méthane (CH_4) et de dioxyde de carbone (CO_2) provenant des différentes composantes agricoles, ainsi que les pertes indirectes découlant de la volatilisation de l'ammoniac (NH_3) et du lessivage des nitrates (NO_3-). En outre, le modèle inclut des estimations « en amont » pour les émissions issues des intrants agricoles (p. ex. pertes de CO_2 lors de la production des engrais, des pesticides et de l'électricité). Cela permet d'estimer les émissions de GES provenant des systèmes agricoles, ainsi que les évaluations du « berceau à la porte » fondées sur les produits pouvant faire partie des analyses du cycle de vie.

Bien qu'il soit possible de mettre à l'essai les résultats des expériences scientifiques dans un contexte agricole global (scénarios « qu'est-ce que ? »), le modèle vise à permettre l'exploration de scénarios de gestion de rechange susceptibles de faciliter les processus décisionnels des producteurs et des décideurs (réponse aux questions « Et si ? »). Holos V4 vise donc à fournir un modèle facile à utiliser pour de multiples utilisateurs (y compris les producteurs, les chercheurs et les décideurs) qui leur permettra d'étudier les répercussions des pratiques agricoles, des décisions de gestion et des interventions stratégiques sur les émissions de GES.

Avec l'élaboration de la version 4 (V4) du modèle, l'équipe Holos reconnaît qu'il est nécessaire de faciliter l'évaluation holistique des exploitations ayant des composantes additionnelles (p. ex. terres humides à l'exploitation, zones tampons riveraines, boisés et production d'énergie renouvelable), ainsi que la nécessité de fournir des capacités additionnelles (p. ex. modules sur les services économiques et écosystémiques). Bien que ces composantes ne soient pas présentes dans Holos V4, le développement collaboratif futur (Holos V5 et versions subséquentes) a été facilité par la disponibilité en source ouverte du code modèle V4. Ainsi, nous cherchons continuellement des occasions de faire appel à l'expertise d'autres groupes au sein et à l'extérieur d'AAC pour faciliter l'amélioration et l'expansion des versions futures.

1.2 PUBLIC CIBLE

Il n'y a pas de groupe d'utilisateurs cibles unique pour Holos, car le modèle vise à répondre aux besoins d'utilisateurs provenant de divers milieux et ayant des objectifs différents. Ces objectifs peuvent être de nature scientifique et liés à l'élaboration de politiques, ou l'utilisateur peut vouloir explorer les répercussions des décisions de gestion agricole envisagées. Dans ce dernier cas, le modèle peut également être utilisé comme outil éducatif, ce qui permet à la communauté des utilisateurs d'inclure les éducateurs. L'équipe de développement cherche à accroître les capacités et la convivialité du modèle en offrant des options de développement collaboratif aux experts en informatique ou aux artistes multimédias.

L'utilisation scientifique du modèle se concentre principalement sur la (ré)évaluation des résultats d'expériences scientifiques, la comparaison des mesures des émissions avec les extrants du modèle, ou la mise à l'essai des effets de ces expériences dans le contexte des émissions globales de l'exploitation agricole. Cela a donné lieu à un certain nombre de publications évaluées par des pairs qui étudiaient les sources d'émissions dans les systèmes de production bovine et laitière, comparant les rendements passé et actuel, et étudié l'effet du choix des ingrédients alimentaires sur les émissions globales de l'exploitation. Dans ce dernier cas, il s'agit d'estimer les émissions des cultures agricoles et le potentiel de stockage du carbone (C) provenant des choix de production agricole (p. ex. réduction du travail du sol ou plantation de vivaces). Pour une utilisation scientifique, nous nous attendons à recevoir des données détaillées qui reflèteront la configuration expérimentale.

Les décideurs utiliseront probablement le modèle pour la mise en œuvre des politiques, tandis que les agriculteurs (propriétaires fonciers) y entreront les données sur leurs exploitations agricoles et utiliseront les extrants (possiblement par l'entremise d'une tierce partie certifiée) pour confirmer que ces politiques ont été respectées. Il faut pour cela être certain que les algorithmes du modèle fonctionnent de façon fiable (c.-à-d. qu'ils correspondent aux mesures nationales), que l'option stratégique particulière peut être modélisée et que le producteur (propriétaire foncier) dispose de toutes les données d'entrée requises. Une autre option pour le décideur est toutefois de tester les politiques et leurs effets avant leur mise en œuvre. À cette fin, le modèle exige des systèmes agricoles régionaux par défaut appropriés (avec tous les paramètres d'entrée nécessaires) pour tester la politique dans différents contextes.

Le modèle pourrait être utile aux agriculteurs pour explorer eux-mêmes la provenance des émissions issues de leur exploitation, et leur importance en termes d'ampleur. Ils pourraient également explorer des pratiques de gestion visant à réduire les émissions de l'exploitation en modifiant les pratiques individuelles ou l'ensemble du système agricole. Les changements de productivité attribuables aux décisions de gestion ne sont pas inclus dans le modèle, car l'estimation de la croissance des cultures ou des animaux nécessiterait des intrants additionnels qui ne sont pas facilement accessibles et entraînerait également une incertitude considérable (il est à noter qu'un modèle économique simple pour les opérations de culture tente de fournir une estimation des coûts pour le changement de gestion, mais sa portée et son exploitabilité sont limitées). Indépendamment de ces limites, les agriculteurs ont utilisé le modèle pour des autoévaluations (« et si ? ») aux fins de commercialisation.

Le modèle peut aussi s'appliquer à l'éducation agricole, en particulier dans les cours axés sur la durabilité. Il permet à la fois de montrer aux étudiants à quel point les processus de production sont interreliés dans les systèmes agricoles et d'identifier les sources agricoles de GES, ainsi que les meilleures approches pour les réduire efficacement. En soi, le développement du logiciel s'est également révélé être une excellente occasion d'enseignement pour les étudiants en informatique qui souhaitent faire l'expérience de la programmation standard et de la maintenance du code au sein de l'industrie. Et finalement, l'équipe cherche à établir des partenariats avec des étudiants des domaines du multimédia et des arts pour améliorer la conception et la forme des intrants et des extrants du modèle.

1.3 PRINCIPES DU PERFECTIONNEMENT DU MODÈLE

Le développement du modèle Holos se fait en deux étapes : le développement et la combinaison d'algorithmes, puis le transfert de ces algorithmes dans un code logiciel et la conception de l'interface. Il ne s'agit pas nécessairement d'une voie à sens unique, car la conception de l'interface et le développement du logiciel peuvent déclencher un développement supplémentaire (en raison des possibilités révélées plutôt que par nécessité). Quoi qu'il en soit, l'équipe de développement Holos suit les deux principes de transparence et de fiabilité scientifique afin de favoriser un développement de modèles et de logiciels qui soit ouvert et collaboratif.

La fiabilité scientifique est au cœur du développement de l'algorithme Holos; cela signifie que l'équipe tente de construire le modèle entièrement à partir d'algorithmes et de relations publiés dans des articles évalués par les pairs, qui ont, lorsque c'est possible ou nécessaire, un contexte canadien. Cette approche signifie que le modèle ne sera pas à la fine pointe des développements scientifiques actuels dans le domaine, mais plutôt que les nouvelles connaissances ne seront adoptées qu'une fois le consensus scientifique établi. La fiabilité scientifique est également obtenue grâce à l'harmonisation avec d'autres mesures et méthodes d'évaluation, l'Inventaire national des GES et les indicateurs agroenvironnementaux d'AAC fournissant d'importantes données de référence et des algorithmes. Les normes d'analyse du cycle de vie (ISO 14044) fournissent également des directives importantes sur la façon dont les résultats du modèle devraient être synthétisés. La fiabilité scientifique et la possibilité de retracer chaque algorithme jusqu'à son origine publiée constituent également le fondement du principe de transparence.

Dans le but d'éviter que les extrants du modèle Holos soient perçus comme étant le résultat de simulations obscures, l'équipe de développement Holos publie des documents sur les algorithmes qui détaillent chaque algorithme intégré au modèle (les numéros d'équation dans le document correspondront aux numéros d'équation dans le code logiciel) ainsi qu'aux valeurs des éléments de recherche et aux données par défaut utilisées pour alimenter le modèle. Les documents sur les algorithmes effectuent un suivi de l'évolution des versions consécutives du modèle et, en principe, fournissent la base pour reconstruire le modèle dans tout autre environnement (logiciel). Afin d'accroître davantage la transparence et l'adaptabilité du modèle, le code logiciel qui le compose est partagé dans un environnement source ouverte de notre répertoire GitHub. Cela dans le but de partager l'interconnectivité de l'algorithme, qui est difficile à transmettre dans les documents écrits, mais aussi à ouvrir le code logiciel du modèle aux fins d'ajouts collaboratifs et d'adaptation du modèle par d'autres groupes en fonction de leurs objectifs et de leurs exigences spécifiques.

L'équipe de développement Holos s'engage à créer et à partager un cadre pour le développement collaboratif en matière d'architecture logicielle. Toutefois, la détermination de ce qui est inclus dans les versions subséquentes du modèle Holos reste entre les mains de l'équipe de développement Holos pour un avenir prévisible.

1.4 ATELIERS ET SENSIBILISATION

La modélisation des systèmes agricoles est un moyen de tester notre compréhension scientifique des processus qui se déroulent dans ces systèmes, de fournir le contexte des résultats d'expériences scientifiques, de comprendre et d'enseigner l'interconnectivité des systèmes agricoles, d'explorer les options et les capacités pour influencer le système et ses extrants, et d'orienter et d'éclairer la recherche future. Malgré ces avantages, la modélisation de ces systèmes ne se présente naturellement à aucun de nos groupes d'utilisateurs potentiels; l'équipe offre donc de multiples options pour en apprendre davantage sur la modélisation et le modèle. Ces options vont de l'organisation d'un atelier ou d'une conférence annuels (incluant une séance de formation sur le modèle), à la prestation de formations sur le modèle en tant que conférenciers invités, à la prestation de formations sur demande ou en ligne (inscrivez-vous ici), à l'élaboration et à la distribution de matériel de formation, à l'accueil de stagiaires aux fins de formation ou de développement du modèle, et à la prestation et à la publication de nos propres études de modélisation.

Notre événement annuel est passé d'un atelier initial de diffusion de Holos d'un après-midi avec 10 participants à une conférence de trois jours sur la « durabilité de l'agriculture canadienne » avec plusieurs centaines de participants, au cours de laquelle nous réunissons des scientifiques, des universitaires, des agriculteurs, des organisations d'agriculteurs et des décideurs pour débattre du devenir de l'agriculture canadienne et, en ce sens, de la façon dont le modèle Holos et son équipe peuvent aider et soutenir la communauté. Au cours de la conférence, notre séance de formation d'une demi-journée sur Holos a attiré plus de 100 participants au cours des dernières années.

La formation sur le modèle a été offerte sur demande à plusieurs reprises, principalement sur invitation de partenaires universitaires, bien que le gouvernement provincial ait également demandé une telle formation. En général, l'équipe Holos apprécie une invitation officielle (plus de deux mois avant l'événement) afin d'organiser un déplacement (écrivez à holos@agr.gc.ca). La formation peut être offerte à un maximum de 50 participants (il est conseillé que les stagiaires travaillent en équipes de deux); des ordinateurs (plateforme Windows) sur lesquels le modèle Holos est préalablement installé doivent être disponibles. Il est utile que des formateurs autres que l'équipe de Holos connaissent la formation et puissent aider les participants. La formation peut également être suivie sur une plateforme en ligne, bien que, dans ce cas, le dépannage et les possibilités de rétroaction soient plus limités.

Notre matériel de formation Holos, qui inclut des guides de formation étape par étape (PDF) et une série de tutoriels vidéo (disponibles dans notre page GitHub), peut améliorer la formation en ligne, en particulier l'autoformation. L'équipe est disponible pour accueillir des stagiaires au Centre de recherche et de développement de Lethbridge; elle offre également des possibilités aux étudiants dans le cadre du programme d'enseignement coopératif des universités canadiennes.

Et enfin, l'équipe Holos mène ses propres études d'application du modèle qui visent à démontrer les diverses utilisations du modèle. Les publications relatives à l'élaboration du modèle et à son application sont énumérées dans notre page de téléchargement Holos, mais nous disposons de ressources limitées pour trouver des publications d'autres groupes qui ont utilisé le modèle. Nous vous serions donc reconnaissants de nous en faire parvenir une copie!

1.5 STRUCTURE DU PRÉSENT DOCUMENT

Le document sur les algorithmes Holos fournit une description détaillée des algorithmes intégrés au modèle. Il commence par la section sur la gestion des terres (**chapitre 2**, également la première étape recommandée aux utilisateurs concernant les intrants du modèle), qui détaille d'abord les calculs de la variation du carbone au moyen du modèle ICBM (Introductory Carbon Balance Model), puis du modèle du carbone de niveau 2 du GIEC (GIEC 2019), soit l'approche actuelle de l'inventaire national des GES et, par conséquent, l'option par défaut dans Holos. La dernière section sur le carbone est la composante des brise-vent mis à jour, d'où nous prévoyons continuer vers le sous-modèle du bilan hydrique (qui sera ajouté après la diffusion de Holos V4). Avec le modèle de l'azote (N), nous décrivons l'approche pluriannuelle du bilan azoté (conforme à l'inventaire national des GES en ce qui concerne les estimations des émissions).

Dans les sections sur les animaux d'élevage (**chapitres 3, 4 et 5**), nous distinguons les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les porcs, les moutons, la volaille et les autres animaux d'élevage, en utilisant une méthode de niveau 2 du GIEC pour les calculs concernant les bovins de boucherie, les bovins laitiers et certaines volailles, ainsi qu'une méthode principalement de niveau 1 du GIEC pour tous les autres types d'animaux d'élevage.
Remarque : dans le présent document, le terme « catégorie d'animaux d'élevage » fait référence aux grandes catégories d'animaux incluses dans le modèle, p. ex. les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les porcs, tandis que le terme « groupe d'animaux » fait référence à des sous-groupes individuels dans chacune des catégories d'animaux d'élevage, p. ex. les génisses laitières, les truies, les béliers et les dindes.

Dans les différentes sections, le modèle estime les émissions des animaux d'élevage et du fumier qu'ils produisent en suivant les flux de carbone et d'azote depuis l'excrétion du fumier jusqu'à son épandage. Le **chapitre** 4 comprend également une composante de digestion anaérobie (DA) dans laquelle l'utilisateur peut « charger » du fumier et des résidus de culture, avec le sous-modèle qui effectue un suivi des pertes de carbone et d'azote tout au long du processus de DA et de production de biogaz, de chaleur et d'électricité. Dans le **chapitre 6**, le calcul des besoins énergétiques (et des émissions) est détaillé. La section portant sur l'économie est toujours en cours d'élaboration, alors que nous déterminons comment aller de l'avant avec le volet économique initial dans Holos V3 (qui sera également ajouté après la diffusion de Holos V4). La fin du document inclut un résumé détaillé des résultats, de l'estimation de l'incertitude et des considérations relatives à la production de rapports, avant la présentation des annexes.

1.6 Paramètres d'entrée requis

Considérations générales :

- **Les unités de mesure métriques ou impériales sont choisies au début et s'appliquent à l'analyse entière.**
  Remarque : L'option des unités impériales n'est actuellement pas disponible, mais elle sera réactivée dans une version future de Holos.
- **L'interface comporte une version française et une version anglaise.**
- **Toutes les données saisies sont enregistrées instantanément et de façon continue.**
- **L'utilisateur peut sélectionner chaque composante d'exploitation plusieurs fois.**
- **Les données par défaut sur les sols sont limitées aux zones désignées par Statistique Canada comme incluant des terres agricoles.**
- **Lorsque vous ajustez des données dans une exploitation déjà enregistrée, cliquez sur « Recharger les données de l'écran précédent » dans l'écran Détails pour mettre à jour les résultats.**
- **Dans les options, les valeurs par défaut du modèle peuvent être réinitialisées aux dernières valeurs du tableau de recherche dans le menu des paramètres.**

1.6.1 Emplacement sur la carte

Le premier intrant requis par le modèle est l'emplacement de l'exploitation. L'utilisateur sélectionne d'abord la province canadienne pertinente, puis la longitude et la latitude précises de l'exploitation en cliquant sur l'emplacement correspondant dans la carte affichée. La sélection de l'emplacement précis de l'exploitation permet également à Holos (par défaut) de télécharger un ensemble de données météorologiques quotidiennes historiques propres à l'emplacement à partir du site https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/. Ces données climatiques sont requises par le modèle ICBM (détaillé à la **section 2.1**), le modèle du carbone de niveau 2 du GIEC (**section 2.2**), le calcul des émissions de N_2O issues des sols agricoles (**sections 2.5, 2.6 et 2.7**) et l'estimation des émissions issues des animaux d'élevage (**chapitres 3, 4 et 5**).

Chaque emplacement d'exploitation fait partie d'un polygone précis des Pédo-paysages du Canada (PPC). Le choix du polygone des PPC permet la recherche des catégories de sol couramment présentes dans la région correspondante (https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/5ad5e20c-f2bb-497d-a2a2-440eec6e10cd), ce qui permet à l'utilisateur de choisir le type de sol convenant le mieux à sa situation (lorsqu'il y en a plus d'un dans un seul polygone de SLC); celui-ci est ensuite appliqué par défaut à l'ensemble de l'exploitation.

Remarque : L'utilisateur peut préciser les données sur le sol de champs individuels dans la page d'onglet « Sol » correspondant au champ voulu; il remplacera ainsi les données par défaut sur le sol utilisées pour l'ensemble de l'exploitation.

De plus, dans l'écran Emplacement de la ferme, dans une différente page d'onglet, il peut sélectionner la zone de rusticité appropriée (ZR) (https://www.planthardiness.gc.ca/?m=1&lang=fr), si plus d'une zone est présente dans le polygone sélectionné. La ZR est utilisée pour des tableaux de recherche précis sur le carbone du sol des brise-vent et la croissance des racines, sauf dans le cas de la province

de la Saskatchewan (SK), où des tableaux de recherche sont présents pour chaque écodistrict (il s'agit d'un cas où la sélection de la province déclenche une recherche propre à la province).

1.6.2 Données climatologiques

La résolution des données climatiques exigée par Holos varie selon la composante du modèle. Des données climatiques quotidiennes sont nécessaires pour le calcul des pertes de NH_3 et du rendement des animaux, ainsi que dans la composante de gestion des terres pour calculer l'humidité du sol, mais le modèle est conçu pour fonctionner avec les normales climatiques mensuelles si aucune donnée quotidienne n'est disponible.

Pour le modèle ICBM, des données quotidiennes sur la température et les précipitations sont requises pour l'estimation de la température du sol et comme intrant dans le modèle d'humidité du sol; des données quotidiennes sur l'évapotranspiration potentielle sont également requises. Les recherches menées par Martel *et al.* (2018) ont révélé que l'équation de Turc (1961) était la mieux adaptée pour estimer l'évapotranspiration réelle des systèmes agricoles canadiens, comparativement aux données mesurées d'un système de flux turbulents. Ces équations (en réponse à l'humidité relative) sont fournies ci-dessous.

Pour *RH* >= 50 %

$$ET_r = 0,013 \times \frac{T_{mean}}{T_{mean+15}} \times (23,8856 \times R_s + 50) \qquad \text{Éq. 1.6.2-1}$$

Pour *RH* < 50 %

$$ET_r = 0,013 \times \frac{T_{mean}}{T_{mean+15}} \times (23,8856 \times R_s + 50) \times \left(1 + \frac{50 - RH_{mean}}{70}\right) \qquad \text{Éq. 1.6.2-2}$$

Turc (1961), d'après Alexandris *et al.* (2008)[1]

$$K_c = a + b\left(\frac{T_{max} - T_{min}}{2} - T_{base}\right) + c\left(\frac{T_{max} - T_{min}}{2} - T_{base}\right)^2 + d\left(\frac{T_{max} - T_{min}}{2} - T_{base}\right)^3 + e\left(\frac{T_{max} - T_{min}}{2} - T_{base}\right)^4 \qquad \text{Éq. 1.6.2-3}$$

Pour les graminées, on utilise une fonction non linéaire pour calculer la valeur K_c.

$$K_{c(grass)} = a \times \left[1 - e^{\left(-b * \left(\frac{T_{max} - T_{min}}{2} - T_{base}\right)\right)}\right] \qquad \text{Éq. 1.6.2-4}$$

[1] Cette équation a été modifiée pour être exécutée avec *RS* (MJ m^{-2}) plutôt qu'avec R_s (cal cm^{-2}).

$$ET_c = K_c \times ET_r$$ **Éq. 1.6.2-5**

où

ET_r	Évapotranspiration de référence (mm jour^{-1})
ET_c	Évapotranspiration propre à la culture (mm jour^{-1}) sans tenir compte de la disponibilité de l'eau dans le sol
T_{mean}	Température quotidienne moyenne de (°C)
R_s	Rayonnement solaire (MJ m^{-2} jour^{-1})
RH_{mean}	Humidité relative (%)
K_c	Coefficients des cultures fondés sur les degrés-jour de croissance
a, b, c, d, e	Coefficients requis pour calculer les coefficients des cultures fondés sur les degrés-jour de croissance (**tableau 1**)

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

T_{base} 5 (Martel et al., 2018)

Afin de réduire les exigences en matière d'entrée de données pour l'utilisateur, le modèle Holos est relié à un dépôt de données climatiques quotidiennes provenant de la visionneuse de données NASA POWER : https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

Pour les scénarios futurs, Holos calcule les normales climatiques mensuelles pour la période de projection en fonction des données quotidiennes de la NASA (lorsqu'une connexion Internet existe) ou en fonction des normales climatiques intégrées à Holos pour chaque polygone des PPC (lorsque l'accès à Internet n'est pas possible). À l'aide des données climatiques de la NASA, Holos calcule les normales climatiques pour la période 2000-année courante comme valeurs par défaut; la période de calcul 1990-2017 utilise les normales climatiques propres aux PPC. Les normales climatiques sont calculées de la façon suivante :

$$\boldsymbol{Climate_Normal}_{(type\ period\ month)} = \frac{\sum_{i=Start_{year}}^{End_{year}} \left[\sum_{i=Start_{month}}^{End_{month}} \left(Climate_value_{(type\ day\ month\ year)} \right) \right]}{(End_{month} - Start_{month}) \times 30}$$

Éq. 1.6.2-6

où

$Climate_Normal_{(type,period,month)}$	Moyenne sur 30 ans des valeurs climatiques quotidiennes pour une certaine *catégorie*, une certaine *période* et un certain *mois*
Period	Période pour laquelle les normales climatiques sont calculées (**tableau 2**)
Month	Période (mois) pour laquelle les normales climatiques sont calculées (**tableau 2**)
Type	Température maximale (°C), température minimale (°C), température moyenne (°C), précipitations (mm), évapotranspiration des cultures (mm), humidité relative (%), rayonnement solaire (MJ m^{-2})
$Start_{year}$	Année au cours de laquelle une période normale climatique débute (**tableau 2**)
End_{year}	Année au cours de laquelle une période normale climatique se termine (**tableau 2**)
$Start_{month}$	Jour julien durant lequel un mois débute (**tableau 2**)
End_{month}	Jour julien durant lequel un mois se termine (**tableau 2**)

1.6.3 GESTION DES TERRES

1.6.3.1 ENTRÉES DANS LES CHAMPS

1. Le type de culture (y compris la culture de couverture) et la taille du champ sont des données essentielles, car on les utilise pour estimer les apports d'azote de la biomasse hors sol (c.-à-d. la paille et le produit [pertes de récolte]) et souterraine (c.-à-d. les racines et les exsudats/matières extraracinaires) dans le sol. Pour effectuer les calculs nécessaires, le modèle utilise les données entrées ainsi que les données par défaut intégrées. Si l'utilisateur souhaite préciser une séquence/rotation (répétitive) des cultures, les cultures des années précédentes doivent également être précisées.
2. Le rendement des cultures, la quantité d'engrais appliquée et les résidus retournant au sol devraient être fournis par l'utilisateur, dans la mesure du possible. En l'absence de données fournies par l'utilisateur pour ces paramètres, le modèle utilise des données par défaut, qui ne sont que de valeurs approximatives.
   – Les rendements par défaut des cultures sont fondés sur les rendements de la base de données sur les petites superficies (DPS) pour la culture et l'année précisées (https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210000201&request_locale=fr). Lorsque l'utilisateur sélectionne la méthode d'attribution du rendement « rendement moyen », Holos calcule cela comme la moyenne du rendement pour toutes les cultures dans la rotation, comme indiqué à l'étape 3 de l'écran Sélection des composantes.
   – Les taux de fertilisation par défaut (N) sont calculés à partir de la demande en azote de la culture (selon son rendement), en supposant une efficacité de fertilisation de 50 % (ce qui double par défaut la demande en azote de la culture).
   – Les ajouts d'azote et de carbone dans le fumier sont estimés à partir des composantes des animaux d'élevage ou des moyennes tirées de la littérature.
   – La valeur par défaut des résidus de racines retournant au sol est de 100 % pour toutes les cultures annuelles (à l'exception des cultures de légumes-racines), et la valeur présumée du retour des résidus de paille est de 100 % (toute la paille restant dans le champ). Dans le cas des cultures vivaces, on suppose que 30 % de la biomasse racinaire retourne au sol chaque année, sauf la dernière année du peuplement, lorsque cette valeur est de 100 %. On suppose que les pertes de récolte sont de 2 % pour les cultures annuelles et de 35 % pour les cultures vivaces.
3. Le régime de travail du sol, la quantité d'eau d'irrigation et les taux d'application des pesticides sont des intrants mineurs dans l'estimation des émissions de GES, car leur incidence est principalement attribuable aux émissions causées par la consommation de carburant. Il s'agit toutefois d'éléments de coût importants dans un système agricole, et une importance accrue leur sera accordée dans la composante de l'économie. Le dépôt atmosphérique d'azote, la fixation de l'azote, l'azote du sol et l'efficacité des engrais (pour réduire le taux estimé de fertilisation azotée), ainsi que la teneur en humidité de la culture au moment de la récolte peuvent également être ajustés par l'utilisateur.
4. Les fractions de biomasse propres aux cultures et les concentrations d'azote sont des intrants « cachés » qui peuvent être écrasés si des données précises ou de meilleure qualité sont disponibles, mais de telles modifications sont considérées comme des modifications de niveau expert et il n'est pas recommandé à l'utilisateur moyen du modèle de modifier ces données.

1.6.3.2 ROTATION DES CULTURES

La composante de rotation des cultures exige les mêmes intrants que la composante du champ, la différence étant que chaque phase de rotation (c.-à-d. chaque année) ajoutée ajoute automatiquement un champ dans la même rotation, mais avec une séquence de culture décalée d'un an. Cela pour maintenir le principe selon lequel chaque phase de rotation est présente chaque année. Les pratiques de gestion des cultures précisées sont automatiquement appliquées à tous les champs durant toute la période de la simulation, mais elles peuvent être modifiées plus tard dans l'écran « Calendrier ».

1.6.3.3 BRISE-VENT

Pour la composante des brise-vent, l'état actuel d'accumulation du carbone peut être calculé à partir de la longueur des rangs, du nombre d'arbres et de leur circonférence moyenne, du moment que l'espèce constituant le brise-vent est précisée. L'âge du brise-vent peut également être indiqué. Le modèle fournit une estimation de la quantité de carbone stockée dans l'arbre et de la quantité de carbone stockée dans le sol en dessous de lui. Les projections pour l'avenir supposent une croissance non limitée (idéale) si la plantation est nouvelle, mais si une circonférence inférieure à la moyenne est indiquée pour un brise-vent existant, cette réduction se perpétuera dans les futures estimations de l'accumulation du carbone.

1.6.4 GESTION DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

L'interface de gestion des animaux d'élevage suit le même principe pour tous les groupes d'animaux. À la première étape, l'utilisateur définit le nombre de groupes d'animaux dans son système. Les animaux peuvent être divisés en groupes selon la similarité des pratiques de gestion, mais si l'utilisateur le souhaite, la gestion peut être précisée pour chacun des animaux. Dans une deuxième étape, les utilisateurs définissent les périodes de gestion pour leur système (par groupe d'animaux); encore une fois, l'utilisateur peut décrire en détail les pratiques de gestion sur une base quotidienne, si c'est ce qu'il souhaite. La troisième étape permet à l'utilisateur de préciser le nombre d'animaux, leur poids initial et leur gain quotidien moyen. Les valeurs par défaut du modèle pour les systèmes de gestion du logement et du fumier peuvent être écrasées. De plus, la qualité du régime alimentaire peut être définie, soit par les valeurs par défaut fournies, soit par la création d'un nouveau régime à l'aide de la fonction Créateur de ration personnalisée. Lorsqu'il choisit le pâturage comme système de logement, un menu déroulant additionnel permet à l'utilisateur de « placer » les animaux dans l'un des champs ajoutés à l'exploitation. Cela déclenche le calcul du fumier excrété comme ajout de carbone et d'azote à ce champ.

1.6.4.1 BŒUF

Le système de production bovine offre trois composantes : la composante de naissage des bovins, préconfigurée pour couvrir une année complète, et les composantes de semi-finition et de finition, préconfigurées à plus court terme (du moins au début). La composante de naissage des bovins comporte des valeurs prédéfinies pour les groupes de naissage, les génisses et les taureaux de

remplacement, et pour les périodes de gestion de l'alimentation en hiver, du pâturage d'été et du pâturage prolongé en automne.

Il existe aussi des valeurs prédéfinies pour le nombre d'animaux, le poids et le gain de poids, le système de logement, la gestion du fumier et les régimes pour toutes les composantes du bœuf, mais il est à noter qu'une seule période de gestion est entrée par défaut pour les composantes de semi-finition et de finition. Si l'utilisateur veut explorer les émissions sur une année complète, il doit ajouter des périodes de gestion pour représenter les générations subséquentes de bovins.

L'utilisateur doit au besoin écraser ces valeurs par défaut en mettant principalement l'accent (concernant la précision du calcul des émissions de GES) sur le nombre et le poids des animaux (et leur gain de poids), puis sur le régime alimentaire et les options de logement et de gestion du fumier. Le fait de sélectionner l'option « Afficher les renseignements additionnels » dans la page d'onglet « Logement » donne également accès au calculateur de litière, et dans la page d'onglet « Fumier », cela donne accès à plusieurs valeurs FE utilisées dans les calculs du modèle. Le contenu de cette dernière page d'onglet ne devrait pas être modifié sans l'existence de preuves scientifiques.

1.6.4.2 Bétail laitier

Le système de production laitière ne comporte qu'une composante dans laquelle se trouve une liste des différents groupes d'animaux possibles. Des périodes et des pratiques de gestion propres à chaque groupe sont fournies et peuvent (et devraient) cependant être écrasées par l'utilisateur lorsque des données locales sont disponibles. Contrairement à ce qui est le cas pour les bovins de boucherie, la production de lait, la teneur en matière grasse et la teneur en protéines du lait doivent ici être précisées par l'utilisateur, car ces renseignements auront une incidence sur le calcul des besoins énergétiques, et donc sur les estimations du CH_4 entérique.

1.6.4.3 Porc

Le système de production porcine offre différentes composantes (ou combinaisons de celles-ci) qui représentent les systèmes agricoles typiques du Canada (naissage au sevrage, porcelets sevrés, engraissement à finition, et naissage à finition). L'utilisateur doit sélectionner les composantes représentant le mieux son système. Seuls les groupes de naissage à sevrage et de naissage à finition comprennent par défaut les groupes de truies et de verrats, mais des groupes d'animaux peuvent être ajoutés à n'importe laquelle des composantes, au besoin. Comme il est courant de modifier le régime en fonction du poids au cours des différentes étapes de croissance, les périodes de gestion par défaut sont établies pour représenter les changements de régime alimentaire prévus à mesure que les animaux vieillissent.

Veuillez noter que les émissions de CH_4 entériques issues du porc sont calculées selon un taux d'émission par animal propre au groupe d'animaux et à la catégorie de poids. Ces FE peuvent être ajustés lorsque l'utilisateur sélectionne l'option « Afficher les renseignements additionnels », bien qu'ils ne doivent être modifiés que sur la base de données scientifiques. Par défaut, le modèle suppose que tous les animaux sont logés dans des étables, mais il y a également l'option de placer les animaux dans un pâturage. Les formulations de régime peuvent également être modifiées, mais comme il a été mentionné plus haut, cela n'aura aucune incidence sur le taux d'émission du CH_4 tant qu'une méthode

pouvant tenir compte de ces changements ne sera pas élaborée. Les changements de régime alimentaire ont cependant une incidence sur l'excrétion de carbone et d'azote dans le fumier, et donc sur les estimations subséquentes des émissions.

1.6.4.4 VOLAILLE

Les composantes de la volaille représentent différentes exploitations courantes au Canada (élevage de poulettes, reproduction-multiplication des poulets, couvoir multiplicateur de poulet, production de viande de poulet, production d'œufs de poulet, élevage multiplicateur de dindon et production de viande de dindon), mais elles sont plus limitées que les composantes des autres animaux d'élevage en raison de l'absence d'un modèle pouvant tenir compte des données sur leur régime alimentaire. Le modèle avicole n'exige donc pas pour l'instant de données sur l'alimentation. Le nombre d'animaux, le logement et la gestion du fumier sont des intrants pouvant être ajustés.

1.6.4.5 MOUTON

Les composantes des moutons incluent les béliers, les agneaux et les brebis, ainsi qu'un parc d'engraissement de moutons. Les entrées requises sont semblables à celles exigées dans les composantes des bovins de boucherie et des bovins laitiers. Cependant, en raison du manque de données disponibles, Holos n'inclut actuellement pas de périodes de gestion des valeurs par défaut propres au Canada pour ces animaux. En ce qui concerne les régimes, l'utilisateur peut choisir les régimes par défaut ou définir des régimes personnalisés dans la page d'onglet Créateur de ration personnalisée.

1.6.4.6 AUTRES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

Toutes les autres composantes concernant les animaux d'élevage utilisent la méthode de niveau 1 du GIEC (GIEC 2006, 2019) (taux d'émission par défaut par animal), ce qui explique pourquoi seuls le nombre d'animaux et les données sur la gestion du fumier sont nécessaires. Les taux d'excrétion du fumier sont estimés, de sorte que les animaux peuvent être au pâturage, mais à l'heure actuelle, aucun taux de consommation de biomasse n'est disponible pour ces groupes d'animaux.

1.7 RÉFÉRENCES

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Edited by Simon Eggelston, Leandro Buendia, Kyoko Miwa, Todd Ngara, Kiyoto Tanabe, Published by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC. ISBN 4-88788-032-4. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Martel, M, Glenn. A., Wilson, H., and Kröbel, R., 2018. Simulation of actual evapotranspiration from agricultural landscapes in the Canadian Prairies. Journal of Hydrology: Regional Studies 15, 105-118. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2017.11.010

Turc, L., 1961. Water requirements assessment of irrigation, potential evapotranspiration: simplified and updated climatic formula. Ann. Agron. 12, 13–49 (in French).

Tableau 1

Martel, M., Glenn, A., Wilson, H., Danielescu, S., Kröbel, R., Smith, W., McConkey, B., Guest, G., and Janzen, H., 2021. A parsimonious water budget model for Canadian agricultural conditions. Journal of Hydrology: Regional Studies 36, August 2021, 100846. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100846

2 GESTION DES TERRES

2.1 MODÈLE ICBM (INTRODUCTORY CARBON BALANCE MODEL)

(par R. Kröbel, S.J. Pogue, A.W. Alemu et Guillaume Fortin)

Le modèle ICBM (Introductory Carbon Balance Model) est un modèle simplifié à deux réservoirs de carbone élaboré pour estimer le bilan de carbone du sol. Le modèle comprend un réservoir de carbone « jeune », qui reçoit des intrants de carbone aérien et souterrain (p. ex. paille, racines et fumier) se décomposant rapidement. Une partie du « jeune » carbone « humidifie » (est transféré) dans le réservoir d'« ancien » carbone, qui se décompose beaucoup plus lentement.

Les facteurs de décomposition et d'humification sont constants pour chaque fraction de carbone, et un paramètre d'ajustement est calculé pour modéliser les effets du climat et de la gestion (Andrén et Kätterer, 1997). Ce facteur climatique/de gestion (r_e) résume les influences externes sur l'activité biologique du sol et les taux de décomposition en fonction de la teneur en eau du sol, de sa température et de l'intensité du travail du sol.

Bien que le facteur climatique ne puisse être calculé qu'à l'aide de données climatiques et avec des propriétés du sol constantes, Holos V4 utilise les propriétés du sol et les caractéristiques des cultures en plus des données climatiques dans son calcul, en fonction d'un polygone de sol sélectionné par l'utilisateur. Les caractéristiques du sol sont fournies par la version 3.2 des Pédo-paysages du Canada (PPC) (Groupe de travail sur les Pédo-paysages du Canada, 2010). Les caractéristiques de la couche 1 sont utilisées pour la plupart des polygones de sol. Si la couche 1 est une couche de litière, les caractéristiques de la couche 2 sont utilisées.

Holos télécharge un ensemble de données météorologiques quotidiennes historiques propres à l'emplacement depuis https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ si une connexion Internet est disponible. Si l'accès à Internet n'est pas possible, Holos se rabat sur les normales climatiques mensuelles stockées à l'interne pour la température, les précipitations et l'évapotranspiration propres au polygone des PPC que l'utilisateur a sélectionné.

La **section 2.1.1.1** porte sur le facteur climatique (r_{e_crop}), qui représente les effets de la teneur en eau et de la température du sol, sans l'influence de l'intensité du travail du sol. Le facteur r_{e_crop} est ensuite multiplié par un modificateur du facteur de travail du sol (r_c) avant d'être utilisé dans les équations ICBM pour obtenir le facteur climatique/de gestion (r_e) (méthode dans les **sections 2.1.1.2** et **2.1.1.3**). Le facteur r_e est calculé pour chaque champ et pour chaque année de la période de simulation définie, mais il reste statique tant que les normales climatiques fournies par Holos V4 seront utilisées.

La méthode d'entrée du carbone est décrite à la **section 2.1.2**. Les intrants de carbone (en présence d'une croissance végétale) sont annuels et diffèrent selon le type de culture. Il s'agit de résidus aériens (paille et produit) et de résidus souterrains (racines et exsudats racinaires). En plus de choisir le type de culture, l'agriculteur peut fournir des intrants de carbone additionnels en épandant du fumier ou d'autres résidus de culture, ainsi qu'en décidant de ne pas cultiver une terre (p. ex. la laisser en jachère), d'irriguer une culture pour améliorer sa croissance ou de modifier l'intensité du travail du sol.

Les changements dans la gestion entraînent un changement des intrants de carbone ou du modificateur du facteur de travail du sol (r_c) décrit précédemment. Les pratiques de gestion telles que la jachère et l'irrigation modifient les facteurs climatiques dans le calcul de la valeur r_{e_crop}. Les intrants de carbone issu des résidus de culture dans le sol sont fonction du rendement et de la gestion des résidus (Bolinder *et al.*, 2007; Gan *et al.*, 2009).

Le modèle ICBN exige un point de départ pour l'initialisation. **Holos V4 s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle le carbone organique du sol (COS) est dans un état stable/une condition de référence au cours de la première année de la simulation (par défaut = 1985) pour les pratiques de rotation et de gestion décrites (Kröbel *et al.*, 2016).** Les rotations pluriannuelles des cultures compliquent cette initialisation en raison des différents intrants de carbone qui dépendent du type de culture. Ainsi, l'intrant de carbone utilisé est la moyenne de tous les intrants de carbone de toutes les cultures dans la rotation décrite. L'initialisation à l'état stable est décrite dans la **section 2.1.3**. L'utilisateur a également la possibilité d'entrer une valeur COS de départ mesurée, qui remplacera l'état stable par défaut.

2.1.1 FACTEURS CLIMATIQUES ET DE GESTION JOUANT SUR LA DÉCOMPOSITION DU CARBONE

2.1.1.1 FACTEUR CLIMATIQUE (R_E_CROP)

Le facteur r_{e_crop} est calculé quotidiennement et exprimé comme une valeur moyenne annuelle à utiliser dans d'autres équations ICBM. Lorsqu'il n'y a pas d'accès à Internet et que les données climatiques quotidiennes ne peuvent pas être téléchargées depuis le site Web de la NASA, Holos V4 utilise des valeurs climatiques mensuelles normales sur 30 ans pour chaque mois. La valeur de température moyenne mensuelle est utilisée pour chaque jour du mois dans le calcul des paramètres. La valeur mensuelle des précipitations et de l'évapotranspiration est divisée par le nombre de jours dans le mois et utilisée pour chaque jour du mois. La méthode r_{e_crop} suit celle décrite dans Bolinder *et al.* (2008) et Kätterer et Andrén (2009). Les équations suivantes sont utilisées pour chaque jour de l'année.

2.1.1.1.1 DYNAMIQUE DE L'INDICE DE ZONE VERTE

$$\boldsymbol{GAI_{max} = 0,0731 \times \left(\frac{Yield}{1000}\right)^2 + 0,408 \times \frac{Yield}{1000}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-1}$$

$$\boldsymbol{MidSeason = EmergenceDay + \left(\frac{(RipeningDay - EmergenceDay)}{2}\right)} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-2}$$

$$\boldsymbol{GAI = GAI_{max} \times e^{-\left[\frac{(JulianDay - MidSeason)^2}{2 \times variance}\right]}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-3}$$

où

GAImax	Amplitude maximale de l'indice de zone verte
Yield	Rendement des cultures (kg matière sèche [MS] ha^{-1}, valeur par défaut de la base de données ou valeur définie par l'utilisateur)
MidSeason	Jour médian de la saison de croissance (jour julien)
EmergenceDay	Jour de la levée des cultures (jour julien)
RipeningDay	Jour de mûrissement des cultures (jour julien)
GAI	Indice de zone verte
JulianDay	Jour (jour julien)

Variance	Largeur de la fonction de répartition

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

Pour les cultures annuelles :

EmergenceDay	141
RipeningDay	197
Variance	300

Pour les cultures vivaces :

EmergenceDay	75
RipeningDay	300
Variance	1500

2.1.1.1.2 TENEUR EN EAU AU POINT DE FLÉTRISSEMENT ET CAPACITÉ DU CHAMP

$$OrgC_{factor} = -0,837531 + 0,430183 \times SoilOrganicC_{Percent} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-4}$$

$$Clay_{factor} = -1,40744 + 0,0661969 \times ClayContent \times 100 \quad \textbf{Éq. 2.1.1-5}$$

$$Sand_{factor} = -1,51866 + 0,0393284 \times SandContent \times 100 \quad \textbf{Éq. 2.1.1-6}$$

$$\begin{aligned} WiltingPoint_{Percent} = {} & 14,2568 + 7,36318 \times [0,06865 + (0,108713 \times \\ & OrgC_{factor}) - (0,0157225 \times {OrgC_{factor}}^2) + \\ & (0,00102805 \times {OrgC_{factor}}^3) + (0,886569 \times \\ & Clay_{factor}) - (0,223581 \times OrgC_{factor} \times Clay_{factor}) + \\ & (0,0126379 \times {OrgC_{factor}}^2 \times Clay_{factor}) - \\ & (0,017059 \times {Clay_{factor}}^2) + (0,0135266 \times \\ & OrgC_{factor} \times {Clay_{factor}}^2) - (0,0334434 \times \\ & {Clay_{factor}}^3) - (0,0535182 \times Sand_{factor}) - \\ & (0,0354271 \times OrgC_{factor} \times Sand_{factor}) - \\ & (0,00261313 \times {OrgC_{factor}}^2 \times Sand_{factor}) - \\ & (0,154563 \times Clay_{factor} \times Sand_{factor}) - \\ & (0,0160219 \times OrgC_{factor} \times Clay_{factor} \times \\ & Sand_{factor}) - (0,0400606 \times {Clay_{factor}}^2 \times \\ & Sand_{factor}) - (0,104875 \times {Sand_{factor}}^2) + \\ & (0,0159857 \times OrgC_{factor} \times {Sand_{factor}}^2) - \end{aligned}$$

$$\left(0,0671656 \times Clay_{factor} \times {Sand_{factor}}^{2}\right) - \left(0,0260699 \times {Sand_{factor}}^{3}\right)\Big] \quad \textbf{Éq. 2.1.1-7}$$

$$WiltingPoint = \frac{WiltingPoint_{Percent}}{100} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-8}$$

où

$OrgC_{factor}$	Facteur de carbone organique
$SoilOrganicC_{Percent}$	Pourcentage de carbone organique dans le sol, en poids (%, tableau des données PPC)
$Clay_{factor}$	Facteur de l'argile
ClayContent	Proportion d'argile dans le sol (tableau des données PPC)
$Sand_{factor}$	Facteur de sable
SandContent	Proportion de sable dans le sol (tableau des données PPC)
$WiltingPoint_{Percent}$	Teneur en eau au point de flétrissement (%)
WiltingPoint	Proportion de la teneur en eau au point de flétrissement ($mm^3\ mm^{-3}$)
$FieldCapacity_{Percent}$	Teneur en eau à la capacité du champ (%)
FieldCapacity	Proportion de l'eau à la capacité du champ ($mm^3\ mm^{-3}$)

$$FieldCapacity_{Percent} = 29,7528 + 10,3544 \times \Big[0,0461615 + \left(0,290955 \times OrgC_{factor}\right) - \left(0,0496845 \times {OrgC_{factor}}^{2}\right) + \left(0,00704802 \times {OrgC_{factor}}^{3}\right) + \left(0,269101 \times Clay_{factor}\right) - \left(0,176528 \times OrgC_{factor} \times Clay_{factor}\right) + \left(0,0543138 \times {OrgC_{factor}}^{2} \times Clay_{factor}\right) + \left(0,1982 \times {Clay_{factor}}^{2}\right) - \left(0,060699 \times {Clay_{factor}}^{3}\right) - \left(0,320249 \times Sand_{factor}\right) - \left(0,0111693 \times {OrgC_{factor}}^{2} \times Sand_{factor}\right) + \left(0,14104 \times Clay_{factor} \times Sand_{factor}\right) + \left(0,0657345 \times OrgC_{factor} \times Clay_{factor} \times Sand_{factor}\right) - \left(0,102026 \times {Clay_{factor}}^{2} \times Sand_{factor}\right) - \left(0,04012 \times {Sand_{factor}}^{2}\right) + \left(0,160838 \times OrgC_{factor} \times {Sand_{factor}}^{2}\right) - \left(0,121392 \times Clay_{factor} \times {Sand_{factor}}^{2}\right) - \left(0,061667 \times {Sand_{factor}}^{3}\right)\Big]$$

Éq. 2.1.1-9

$$FieldCapacity = \frac{FieldCapacity_{Percent}}{100} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-10}$$

où

$OrgC_{factor}$	Facteur de carbone organique
$SoilOrganicC_{Percent}$	Pourcentage de carbone organique dans le sol, en poids (%, tableau des données PPC)
$Clay_{factor}$	Facteur de l'argile
ClayContent	Proportion d'argile dans le sol (tableau des données PPC)
$Sand_{factor}$	Facteur de sable
SandContent	Proportion de sable dans le sol (tableau des données PPC)
$WiltingPoint_{Percent}$	Teneur en eau au point de flétrissement (%)
WiltingPoint	Proportion de la teneur en eau au point de flétrissement ($mm^3\ mm^{-3}$)
$FieldCapacity_{Percent}$	Teneur en eau à la capacité du champ (%)
FieldCapacity	Proportion de l'eau à la capacité du champ ($mm^3\ mm^{-3}$)

2.1.1.1.3 TEMPÉRATURE DU SOL

Les algorithmes de température du sol comprennent une série d'équations en boucle fondées sur la température du sol de la veille.

$$\boldsymbol{SoilMeanDepth = \frac{SoilTopThickness}{20}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-11}$$

$$\boldsymbol{LeafAreaIndex = 0,8 \times GAI} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-12}$$

où

SoilMeanDepth	Profondeur moyenne du sol (mm)
SoilTopThickness	Épaisseur de la couche supérieure (mm)
LeafAreaIndex	Indice de surface de la feuille

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

SoilTopThickness	250 mm (si aucune valeur de la base de données sur les sols n'est

2.1.1.1.3.1 TEMPÉRATURE À LA SURFACE

Si la température est < 0 ˚C

$$\boldsymbol{SurfaceTemp = 0,20 \times Temperature} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-13}$$

Si la température est >= 0 ˚C

$$\boldsymbol{SurfaceTemp = Temperature \times \left(0,95 + 0,05 \times e^{-0,4 \times (LeafAreaIndex - 3)}\right)} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-14}$$

où

Temperature	Température moyenne quotidienne de l'air (˚C, par mois – tableau des données PPC)
SurfaceTemp	Température du sol à la surface (˚C)

2.1.1.1.3.2 TEMPÉRATURE DU SOL

Le jour 1 (si JulianDay = 1)

$$\boldsymbol{SoilTemp_d = 0} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-15}$$

Après le jour 1 (si JulianDay > 1)

$$\boldsymbol{SoilTemp_d = SoilTemp_{d-1} + (SurfaceTemp - SoilTemp_{d-1}) \times 0,24 \times e^{-SoilMeanDepth \times 0,017} \times e^{-0,15 \times GAI}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-16}$$

où

SoilTemp	Température du sol (˚C)

2.1.1.1.4 BILAN HYDRIQUE

Les algorithmes du bilan hydrique comportent une série d'équations en boucle fondées sur le stockage de l'eau la journée précédente dans la terre végétale.

2.1.1.1.4.1 IRRIGATION

L'irrigation par défaut n'est calculée que lorsque PE > P.

$$\boldsymbol{Irrigation_{annual} = PE - P} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-17}$$

où

$Irrigation_{annual}$	Irrigation annuelle calculée par défaut ou précisée par l'utilisateur (mm année^{-1})
PE	Évapotranspiration annuelle (mm année^{-1})
P	Précipitations annuelles (mm année^{-1})

La quantité d'eau d'irrigation appliquée quotidiennement à la culture est estimée comme étant la proportion de l'eau d'irrigation annuelle totale appliquée chaque mois (comme précisé par l'utilisateur du modèle) divisée par le nombre de jours dans le mois.

$$\boldsymbol{Daily_Precip_{Total} = P_{daily} + \left(\frac{Irrigation_{annual} \times Fraction_{monthly}}{Days_{month}}\right)} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-18}$$

où

P_{daily}	Précipitations quotidiennes à la baisse (mm jour^{-1})
$Irrigation_{annual}$	Irrigation annuelle calculée par défaut ou précisée par l'utilisateur (mm année^{-1})
$Fraction_{monthly}$	Répartition mensuelle présumée de l'irrigation (%) (**tableau 4**)
$Days_{month}$	Nombre de jours par mois
$Daily_Precip_{Total}$	Apport d'humidité combiné par jour (mm jour^{-1})

La proportion de la quantité annuelle d'irrigation appliquée chaque mois et pour chaque province est estimée sous forme de moyenne des valeurs dérivées des enquêtes de 2010 et de 2012 sur l'utilisation de l'eau à des fins agricoles (Statistique Canada, 2013a,b) (**tableau 4**).

2.1.1.1.4.2 ÉVAPOTRANSPIRATION DES CULTURES

$$\boldsymbol{K_c = 1,3 - (1,3 - 0,8) \times e^{-0,17 \times GAI}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-19}$$

$$\boldsymbol{ET_c = ET_O \times K_C} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-20}$$

où

K_c	Coefficient de culture (calculé selon Martel *et al.*, 2021 – voir la **section 1.6.2**)
ET_c	Évapotranspiration des cultures sous des conditions normales (mm jour^{-1})
ET_o	Évaporation quotidienne de référence des cultures (mm jour^{-1} – tableau des données PPC)[2]

2.1.1.1.4.3 EAU DISPONIBLE DU SOL

Si $Daily_Precip_{Total}$ < 0,2*GAI

$$\boldsymbol{CropInterception = Daily_Precip_{Total}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-21}$$

Si $Daily_Precip_{Total}$ >= 0,2*GAI

[2] La valeur ET_o de référence est définie et calculée à l'aide de l'équation Penman-Monteith de la FAO (Allen *et al.*, 1998).

$$\boldsymbol{CropInterception = 0,2 \times GAI}$$ **Éq. 2.1.1-22**

Si *CropInterception* > ET_c

$$\boldsymbol{CropInterception = ET_C}$$ **Éq. 2.1.1-23**

$$\boldsymbol{SoilAvailWater = Daily_Precip_{Total} - CropInterception}$$ **Éq. 2.1.1-24**

$$\boldsymbol{VolSoilWaterContent = \frac{WaterStorage_{d-1}}{SoilTopThickness}}$$ **Éq. 2.1.1-25**

Si *VolSoilWaterContent* = 0 ou si cette valeur est sans objet

$$\boldsymbol{VolSoilWaterContent = WiltingPoint}$$ **Éq. 2.1.1-26**

où

CropInterception	Interception[3] par les cultures des précipitations + de l'irrigation[4] (mm jour^{-1})
Daily_Precip$_{Total}$	Précipitations quotidiennes + irrigation (mm jour^{-1} – tableau des données PPC)
SoilAvailWater	Eau disponible (mm jour^{-1})
VolSoilWaterContent	Teneur volumétrique en eau du sol (mm^3 mm^{-3})
WaterStorage	Stockage d'eau dans le sol végétal (mm jour^{-1})

2.1.1.1.4.3.1 Évapotranspiration réelle

$$\boldsymbol{K_r = \left(1 - \frac{0{,}95 \times FieldCapacity - VolSoilWaterContent}{0{,}95 \times FieldCapacity - alfa \times WiltingPoint}\right)^2}$$ **Éq. 2.1.1-27**

La valeur K_r varie de 0 à 1.

$$\boldsymbol{K_r = \max(min(1\ K_r)\ 0)}$$ **Éq. 2.1.1-28**

Si *VolSoilWaterContent* < *alfa*WiltingPoint*

$$\boldsymbol{K_r = 0}$$ **Éq. 2.1.1-29**

$$\boldsymbol{ET_a = ET_c \times K_r}$$ **Éq. 2.1.1-30**

où

K_r	Coefficient du sol (sans dimension)
alfa	Fraction minimale de stockage d'eau du point de flétrissement
ET_a	Évapotranspiration réelle (mm jour^{-1})

[3] La perte d'eau par interception survient les jours où la précipitation se produit et ne dépasse jamais l'évapotranspiration potentielle (Andren, 2004).

[4] La quantité quotidienne d'irrigation appliquée à la culture est une valeur fournie par l'utilisateur, ou alors on suppose que la quantité correspond à l'écart entre les précipitations et l'évapotranspiration (si les précipitations sont inférieures à la valeur ET).

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

alfa	0,7

2.1.1.1.4.4 STOCKAGE DE L'EAU

Le jour 1 (si *JulianDay* = 1)

$$\boldsymbol{WaterStorage_{d-1} = FieldCapacity \times SoilTopThickness} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-31}$$

$$\boldsymbol{WaterStorage_{d} = FieldCapacity \times SoilTopThickness} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-32}$$

Après le jour 1 (si *JulianDay* > 1)

$$\boldsymbol{DeepPerc = WaterStorage_{d-1} - FieldCapacity \times SoilTopThickness} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-33}$$

Si *DeepPerc* < 0

$$\boldsymbol{DeepPerc = 0} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-34}$$

$$\boldsymbol{WaterStorage_{d} = WaterStorage_{d-1} + SoilAvailWater - ET_{a} - DeepPerc} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-35}$$

où

DeepPerc	Eau perdue par percolation dans tout le profil pédologique (mm jour^{-1})

2.1.1.1.5 TAUX DE DÉCOMPOSITION – EFFET DE LA TEMPÉRATURE DU SOL

$$\boldsymbol{r_e_temp = \frac{(SoilTemp_{d-1} - Temp_{min})^2}{(Temp_{max} - Temp_{min})^2}} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-36}$$

Si $SoilTemp_{d-1}$ < -3,78 ˚C

$$\boldsymbol{r_e_temp = 0} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-37}$$

où

r_e_temp	Facteur de réponse à la température
$Temp_{min}$	Température critique du sol (˚C)
$Temp_{max}$	Température maximale du sol (˚C)

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

T_{min}	-3,78 °C
T_{max}	30 °C

2.1.1.1.6 TAUX DE DÉCOMPOSITION – EFFET DE L'HUMIDITÉ DU SOL

$$VolSoilWaterContent_{sat} = 1,2 \times FieldCapacity$$ **Éq. 2.1.1-38**

$$VolSoilWaterContent_{opt} = 0,9 \times FieldCapacity$$ **Éq. 2.1.1-39**

Si *VolSoilWaterContent* > *VolSoilWaterContent*$_{opt}$

$$r_{e_}water = (1 - r_s) \times \frac{(VolSoilWaterContent - VolSoilWaterContent_{opt})}{(VolSoilWaterContent_{opt} - VolSoilWaterContent_{sat})} + 1$$ **Éq. 2.1.1-40**

Si *VolSoilWaterContent* < *WiltingPoint*

$$r_{e_}water = r_{wp} \times \frac{VolSoilWaterContent}{WiltingPoint}$$ **Éq. 2.1.1-41**

Si *WiltingPoint* <= *VolSoilWaterContent* <= *VolSoilWaterContent*$_{opt}$

$$r_{e_}water = (1 - r_{wp}) \times \frac{(VolSoilWaterContent - WiltingPoint)}{(VolSoilWaterContent_{opt} - WiltingPoint)} + r_{wp}$$ **Éq. 2.1.1-42**

Si $r_{e_}water$ varie de 0 à 1

$$r_{e_}water = \max(min(1\ r_{e_}water)\ 0)$$ **Éq. 2.1.1-43**

où

VolSoilWaterContent$_{sat}$	Teneur volumétrique en eau du sol au niveau de saturation ($mm^3\ mm^{-3}$)
VolSoilWaterContent$_{opt}$	Teneur volumétrique en eau du sol à la teneur optimale en eau ($mm^3\ mm^{-3}$)
r_s	Saturation de référence ($mm^3\ mm^{-3}$)
r_{wp}	Point de flétrissement de référence ($mm^3\ mm^{-3}$)
$r_{e_}water$	Facteur de réponse à l'humidité

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

r_s	0,42 $mm^3\ mm^{-3}$
r_{wp}	0,18 $mm^3\ mm^{-3}$

2.1.1.1.7 FACTEUR CLIMATIQUE

La valeur r_{e_crop} est calculée quotidiennement et exprimée comme une valeur moyenne annuelle à utiliser dans les équations ICBM.

$$r_{e_}x1 = r_{e_}temp \times r_{e_}water$$ **Éq. 2.1.1-44**

$$r_{e_}crop_{daily} = \frac{r_{e_}x1}{Reference\ adjustment}$$ **Éq. 2.1.1-45**

$$r_{e_}crop = \overline{r_{e_}crop_{daily}}$$ **Éq. 2.1.1-46**

où

Reference adjustment	Facteur d'étalonnage pour un traitement témoin sol nu tenant compte d'une épaisseur du sol de 25 cm (Uppsala, Suède)
r_{e_crop}	Paramètre climatique

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

Reference adjustment 0,10516

2.1.1.2 FACTEUR DE TRAVAIL DU SOL (r_c)

À l'aide d'un modèle dynamique du carbone (année de début par défaut = 1985), le travail du sol est précisé pour chaque année de simulation, et les changements dans le travail du sol sont intégrés au moyen d'un facteur de rajustement de décomposition répété (r_c).

Saisie requise par l'utilisateur : Régime actuel de travail du sol par rotation ou culture, régime antérieur pour toute rotation ou culture antérieure, année de changement

Options de travail du sol : Sans travail du sol, travail réduit du sol, travail intensif du sol

Le régime de travail du sol peut être modifié pour chaque année du cycle et il est fondé sur les commentaires des utilisateurs. Pour les provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba), il a été démontré que les changements dans la gestion du travail du sol ont une incidence sur les stocks de carbone. Par conséquent, le facteur de travail du sol varie selon le type de sol et l'intensité du travail du sol.

Pour les cultures vivaces dans les provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba), par défaut, le facteur sans travail du sol pour le type de sol pertinent est appliqué toutes les années du peuplement, sauf la dernière année (année d'arrêt de la culture); durant la dernière année, le facteur de travail réduit du sol est appliqué pour le type de sol approprié (**tableau 3**). Pour les provinces autres que les provinces des Prairies, ce sont les valeurs constantes figurant dans l'encadré ci-dessous qui sont utilisées.

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

r_c pour les cultures annuelles 1,0 (par défaut pour les provinces autres que les provinces des Prairies)

r_c pour les cultures vivaces 0,9 (par défaut pour les provinces autres que les provinces des Prairies, M. Bolinder, par comm.)

r_c pour les cultures racinaires 1,13 (pour toutes les provinces et tous les types de sol)

2.1.1.3 FACTEUR DE CLIMAT/DE GESTION (R_E)

Le facteur de climat/gestion (r_e) est calculé annuellement pour chaque champ et pour chaque année de la période de simulation.

$$\boldsymbol{r_e = r_{e_}crop \times r_c} \qquad \textbf{Éq. 2.1.1-47}$$

où

r_e Facteur de climat/gestion

r_c	Facteur de travail du sol

2.1.1.4 DISPONIBILITÉ ANNUELLE DE L'HUMIDITÉ

$$\boldsymbol{AnnualMoistureAvailability} = \sum_{mm}^{1-365} \boldsymbol{Daily_Precip_{Total}} \quad \textbf{Éq. 2.1.1-48}$$

où

$Daily_Precip_{Total}$	Apport d'humidité combiné par jour (mm jour^{-1})
AnnualMoistureAvailability	Humidité totale disponible pour la culture (valeur utilisée aux fins de consultation dans le **tableau 7**)

2.1.2 APPORTS DE C

Les apports de carbone sont calculés pour chaque champ et pour chaque année de la période de simulation selon la méthode décrite par Bolinder *et al.* (2007). La méthode diffère selon que la culture est annuelle ou vivace. De plus, les cultures d'ensilage sont traitées de façon unique, tout comme les cultures racinaires. Les apports de carbone issus du produit, de la paille, des racines et des racines supplémentaires sont caractérisés par la culture, les deux premiers étant attribués au réservoir de résidus en surface, et les deux derniers au réservoir de résidus souterrain. On suppose que le carbone des racines supplémentaires (qui représente l'exsudation de la racine rejetée par une plante dans l'environnement édaphique) est une proportion fixe du carbone des végétaux pour tous les types de cultures (c.-à-d. 65 % de la biomasse des racines).

Il est à noter que les cultures irriguées et pluviales peuvent avoir différents coefficients de répartition de la biomasse. Le modèle Holos inclut des fractions de biomasse spécifiques pour les cultures irriguées lorsqu'elles sont disponibles, et utilise des fractions standard comme valeurs par défaut lorsque d'autres données précises ne sont pas disponibles.

2.1.2.1 APPORT DE RÉSIDUS AÉRIENS ET SOUTERRAINS

Comme le modèle nécessite des données sur les pertes de récolte, nous supposons que le rendement mesuré fourni par l'utilisateur représente la biomasse récoltée après ces pertes. Par conséquent, le rendement fourni par l'utilisateur est rajusté pour inclure la quantité de produits récoltés perdus durant la récolte; on suppose que cette perte est de 2 % pour les cultures annuelles et de 35 % pour les cultures vivaces (c.-à-d. le foin). Le rendement total estimé (y compris les pertes de récolte) est ensuite rajusté pour tenir compte de la teneur en humidité afin d'obtenir un rendement en matière sèche pour la biomasse aérienne totale produite sur le terrain.

$$\boldsymbol{C_P} = \left[\left(\frac{\boldsymbol{Yield}}{\left(1-\frac{S_P}{100}\right)}\right) \times \left(1 - \frac{\boldsymbol{moisture_{content}}}{100}\right)\right] \times \boldsymbol{Carbon_{concentration}} \quad \textbf{Éq. 2.1.2-1}$$

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1})
Yield	Rendement des cultures (kg de matière humide ha^{-1}, valeur par défaut ou valeur définie par l'utilisateur)
$moisture_{content}$	Teneur en humidité (%) du produit de culture (**tableau 7**)

$Carbon_{concentration}$	Concentration en carbone de toutes les parties de la plante (kg^{-1})[5]
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol (valeur par défaut ou définie par l'utilisateur)

Remarque : Lorsque des animaux au pâturage sont présents dans un champ et que l'utilisateur précise un rendement personnalisé les années au cours desquelles des animaux y sont présents, la valeur $S_p/100$ est égale à zéro; on suppose que le rendement entré par l'utilisateur représente la biomasse aérienne totale produite sur le terrain (c.-à-d. biomasse consommée + biomasse restante). Si l'utilisateur précise un rendement personnalisé pour un champ vivace au cours d'une année où il n'y a pas d'animaux au pâturage et qu'aucune activité de récolte n'est spécifiée, le rendement personnalisé devrait représenter la biomasse aérienne totale (kg poids humide), et la valeur $S_p/100$ est égal à zéro.

Remarque : Pour un champ permanent, les années où aucune récolte n'est spécifiée par l'utilisateur, où il n'y a pas d'animaux de pâturage et où l'utilisateur ne spécifie pas de rendement personnalisé, la valeur de rendement par défaut de la base de données sur les petites superficies (DPS) (pour le foin cultivé) est ajustée pour tenir compte de la teneur en humidité de la biomasse fraîche comme suit :

$$\mathbf{Yield_{standingbiomass} = [Yield_{haycrop}/(1\text{-}S_p/100)] \times [(1\text{-}moisture_{content(haycrop)}/100)/(1\text{-}moisture_{content(standingbiomass)}/100)]}$$

où

$Yield_{standingbiomass}$ = Rendement estimé (kg de matière humide ha^{-1}) de la biomasse aérienne totale (produit + paille/résidus) pour la biomasse fraîche dans une parcelle pérenne *n* non récoltée et non pâturée au cours de l'année *t*

$Yield_{haycrop}$ = Rendement (kg de matière humide ha^{-1}) de la récolte de foin correspondante – il doit s'agir du rendement DPS déclaré ou du rendement défini par l'utilisateur, et n'inclut pas les pertes à la récolte

S_p = Pourcentage du rendement du produit retourné au sol (valeur par défaut pour le récolte de foin = 35%)

$moisture_{content(haycrop)}$ = Teneur en humidité (%) du foin (par défaut = 13%)

$moisture_{content(standingbiomass)}$ = Teneur en humidité (%) de la biomasse fraîche (**tableau 7**)

L'estimation du rendement de la biomasse fraîche qui en résulte est ensuite utilisée dans **Équation 2.1.2-1** pour estimer le C_p dans la biomasse fraîche aérienne du champ.

Remarque : Pour les cultures d'engrais vert (y compris les cultures de couverture), le rendement entré devrait représenter la biomasse aérienne totale (poids humide des cultures principales et poids sec des cultures de couverture), considérée par Holos comme un « produit ». Comme toute cette biomasse reste dans le champ, il n'y a pas de perte de récolte.

Pour les cultures annuelles, les cultures vivaces et le maïs fourrager

[5] La valeur $Carbon_{concentration}$ de 0,45 kg C kg^{-1} de biomasse végétale est dérivée de Baron *et al.* (2002) pour les pâturages mixtes. Cette valeur est appliquée à tous les types de cultures inclus dans le modèle.

$$C_{ag} = C_{ptosoil} + C_s + \frac{C_{supphay}}{Area}$$ **Éq. 2.1.2-2**

$$C_{bg} = C_r + C_e$$ **Éq. 2.1.2-3**

Pour les cultures racinaires

$$C_{ag} = C_s$$ **Éq. 2.1.2-4**

$$C_{bg} = C_{ptosoil} + C_e$$ **Éq. 2.1.2-5**

où

C_{ag}	Intrant de carbone résiduel aérien (kg ha^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Intrant de carbone du produit (kg ha^{-1})
C_s	Intrant de carbone provenant de la paille (kg ha^{-1})
$C_{supphay}$	Carbone ajouté au sol dans le foin supplémentaire (kg champ^{-1})
Area	Superficie du champ (ha)
C_{bg}	Intrant de carbone des résidus aérien (kg ha^{-1})
C_r	Apport de carbone provenant des racines (kg ha^{-1})
C_e	Apport de carbone provenant d'un matériau autre que racinaire (kg ha^{-1})

Remarque : La quantité de résidus non retournés au sol est prise en compte dans le paramètre $C_{ag(exported)}$.

2.1.2.2 CULTURES ANNUELLES

Les cultures annuelles incluent les céréales à petits grains, les oléagineux, les légumineuses et le maïs-grain (**tableau 7**).

$$C_{ptoSoil} = C_P \times \frac{S_P}{100}$$ **Éq. 2.1.2-6**

$$C_s = C_P \times \frac{R_s}{R_P} \times \frac{S_s}{100}$$ **Éq. 2.1.2-7**

$$C_r = C_P \times \frac{R_r}{R_P} \times \frac{S_r}{100}$$ **Éq. 2.1.2-8**

$$C_e = C_P \times \frac{R_e}{R_P}$$ **Éq. 2.1.2-9**

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Intrant de carbone du produit (kg ha^{-1})
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol (valeur remplacée par l'utilisateur)
C_s	Intrant de carbone provenant de la paille (kg ha^{-1})
R_s	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour la paille (**tableau 7**)
R_p	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour le produit (**tableau 7**)
S_s	Pourcentage de la paille retournée au sol (valeur remplacée par l'utilisateur)
C_r	Apport de carbone provenant des racines (kg ha^{-1})
R_r	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour les racines (**tableau 7**)
S_r	Pourcentage de racines retournées au sol (valeur remplacée par l'utilisateur)
C_e	Apport de carbone provenant d'un matériau autre que racinaire (kg ha^{-1})
R_e	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour la matière autre que racinaire (**tableau 7**)

Lorsque l'engrais vert ou l'andainage est choisi comme option de récolte pour une culture principale (ce qui signifie que l'utilisateur entre une valeur totale de biomasse aérienne plutôt qu'un rendement céréalier), les fractions résiduaires du produit et de la paille sont combinées pour former un coefficient de produit unique R_p et l'**équation 2.1.2-7** n'est pas utilisée. Pour la méthode de récolte « engrais vert », nous supposons que toute la biomasse des cultures reste dans le champ; par conséquent, la valeur par défaut de produit retourné au sol est fixée à 100 %. Pour ce qui est de l'andainage, où nous supposons que les animaux d'élevage sont amenés au champ pour brouter la végétation en andain, la valeur par défaut du produit retourné au sol est fixée à 30 % pour représenter la proportion de biomasse aérienne totale restée dans le champ après le pâturage (c.-à-d. un taux d'utilisation de 70 %). Quelle que soit la méthode (engrais vert ou andainage), nous supposons que le *rendement* entré par l'utilisateur représente la biomasse aérienne totale et nous présumons également une perte de récolte de 0 % (puisqu'aucune biomasse n'est retirée du champ).

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

$Carbon_{concentration}$	0,45 kg kg^{-1}
S_P	2 % pour les cultures annuelles, 35 % pour le foin (perte de foin)
S_s	100 % pour les cultures annuelles
S_r	100 %

2.1.2.3 CULTURES D'ENSILAGE

Les cultures d'ensilage doivent être traitées séparément, car il s'agit de cultures annuelles (à l'exception de l'ensilage de graminées, qui est une culture vivace; par conséquent, les valeurs C_r et C_e pour cette culture sont calculées conformément à la **section 2.1.2.6.2**), mais elles fonctionnent comme une culture fourragère ou vivace en ce sens que les intrants de paille ne sont pas calculés (c.-à-d. que toute la biomasse aérienne est considérée comme un produit). Par conséquent, pour ces cultures, lorsqu'il s'agit de préciser le rendement, l'utilisateur doit entrer une valeur pour la biomasse aérienne totale (kg de biomasse aérienne ha^{-1}). Le **tableau 7** fournit une seule fraction combinée du produit (R_p) qui tient compte de toute la biomasse aérienne. Les cultures d'ensilage incluent : l'ensilage d'orge, de graminées, de l'avoine, de maïs, de triticale et de blé.

Remarque : Dans l'interface Holos, à l'étape 2 de l'écran de sélection des composantes, si l'utilisateur « cultive » de l'ensilage, il doit idéalement sélectionner la culture appropriée parmi les options « d'ensilage » du menu déroulant des cultures. Si l'utilisateur sélectionne une culture autre qu'une culture d'ensilage et qu'il choisit ensuite l'option d'ensilage comme méthode de récolte à l'étape 3, les calculs de carbone du sol donneront toujours des résultats exacts.

$$C_{ptoSoil} = C_P \times \frac{S_P}{100}$$ **Éq. 2.1.2-10**

$$C_r = C_P \times \frac{R_r}{R_P} \times \frac{S_r}{100}$$ **Éq. 2.1.2-11**

$$C_e = C_P \times \frac{R_e}{R_P}$$ **Éq. 2.1.2-12**

Dans le cas des cultures pour lesquelles aucune valeur de recherche n'est disponible, le rendement céréalier par défaut (pour les cultures commerciales respectives) est utilisé pour calculer le poids humide aérienne totale (produit + paille/résidu).
<u>Remarque</u> : l'équation 2.1.2-13 n'est utilisée que pour les cultures d'ensilage énumérées dans le menu déroulant « Culture» de Holos (ensilage d'orge, d'avoine, de maïs, de triticale et de blé) :

$$Yield_{silagecrop} = \left(\frac{Yield_{graincrop}}{\left(1-\frac{S_{p(graincrop)}}{100}\right)}\right) \times \left(1 + \frac{R_{s(graincrop)}}{R_{p(graincrop)}}\right) \times \frac{\left(\frac{1-moisture_{content(grain)}}{100}\right)}{\left(\frac{1-moisture_{content(silage)}}{100}\right)}$$ **Éq. 2.1.2-13**

où

$Yield_{silagecrop}$	Rendement estimé (kg poids humide ha^{-1}) de la biomasse aérienne totale (produit + paille/résidu) pour les cultures d'ensilage
$Yield_{graincrop}$	Rendement (kg poids humide ha^{-1}, valeur déclarée par l'utilisateur ou valeur par défaut) de la culture céréalière correspondante (produit)
$R_{s(graincrop)}$	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour la paille/les résidus (**tableau 7**)
$R_{p(graincrop)}$	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour le produit (**tableau 7**)
$S_{p(graincrop)}$	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol à titre de pertes de récolte (valeur remplacée par l'utilisateur)
$moisture_{content(grain)}$	Teneur en humidité de la culture céréalière (%)
$moisture_{content(silage)}$	Teneur en humidité de la culture d'ensilage (%)

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

$Carbon_{concentration}$	0,45 kg kg^{-1} (Baron *et al.*, 2002)
S_P	2 % (ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique, 2015)
S_r	100 %

2.1.2.4 CULTURES DE COUVERTURE

Les cultures de couverture sont définies comme une culture secondaire cultivée après une culture principale, en dehors de la saison de croissance de cette dernière. Comme il existe une variété d'utilisations conflictuelles ou simultanées pour de telles cultures (p. ex. couverture de sol, engrais vert, fourrage, fruits et légumes), nous supposons un certain nombre de fractions par défaut pour les retours de carbone (voir l'encadré ci-dessous), que l'utilisateur peut remplacer.

Dans le cas où une culture de couverture est utilisée au lieu d'une jachère nue (dans les Prairies canadiennes), l'utilisateur doit entrer cela comme culture principale. Ainsi, le rendement global et la

fraction de biomasse principale des cultures doivent être rajustés pour représenter la culture de couverture remplaçant la culture principale.

$$C_{ptoSoil} = C_P \times \frac{S_P}{100} \quad \textbf{Éq. 2.1.2-14}$$

$$C_r = C_P \times \frac{R_r}{R_P} \times \frac{S_r}{100} \quad \textbf{Éq. 2.1.2-15}$$

$$C_e = C_P \times \frac{R_e}{R_P} \quad \textbf{Éq. 2.1.2-16}$$

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1}), calculé à l'aide de l'**équation 2.1.2-1**
$C_{ptoSoil}$	Intrant de carbone du produit (kg ha^{-1})
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol (valeur remplacée par l'utilisateur)
R_p	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour le produit (**tableau 7**)
C_r	Apport de carbone provenant des racines (kg ha^{-1})
R_r	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour les racines (**tableau 7**)
S_r	Pourcentage de racines retournées au sol (valeur remplacée par l'utilisateur)
C_e	Apport de carbone provenant d'un matériau autre que racinaire (kg ha^{-1})
R_e	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour la matière autre que racinaire (**tableau 7**)

Lorsque les cultures de couverture sont utilisées comme engrais vert, fourrage ou cultures de biomasse, le rendement des cultures est entré en tant que biomasse aérienne totale (kg ha^{-1}). Dans ce cas, les fractions de biomasse du produit (R_p) et de la paille (R_s) sont combinées dans R_p. Lorsque la culture de couverture est récoltée comme culture commerciale (p. ex. blé d'hiver), les calculs sont les mêmes que pour les cultures commerciales annuelles ayant des valeurs R_p et R_s distinctes.

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

$Carbon_{concentration}$	0,45 kg kg^{-1}
S_P – *cover crop*	100 %
S_P – *forage*	35 %
S_P – *produce*	0 %
S_s	100 %
S_r	100 %

2.1.2.5 CULTURES RACINAIRES

Dans le cas des cultures racinaires (**tableau 7**), comme la « racine » est le produit, la méthode est modifiée de la façon décrite ci-dessous.

$$C_{ptoSoil} = C_P \times \frac{S_P}{100}$$ **Éq. 2.1.2-17**

$$C_s = C_P \times \frac{R_s}{R_P} \times \frac{S_s}{100}$$ **Éq. 2.1.2-18**

$$C_e = C_P \times \frac{R_e}{R_P}$$ **Éq. 2.1.2-19**

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Intrant de carbone du produit (kg ha^{-1})
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol (valeur remplacée par l'utilisateur)
C_s	Intrant de carbone provenant de la paille (kg ha^{-1})
R_s	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour la paille (**tableau 7**)
R_p	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour le produit (**tableau 7**)
S_s	Pourcentage de la paille retournée au sol (valeur remplacée par l'utilisateur)
C_e	Apport de carbone provenant d'un matériau autre que racinaire (kg ha^{-1})
R_e	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour les matières autres que racinaires (**tableau 7**)

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

$Carbon_{concentration}$	0,45 kg kg^{-1}
S_P	0 %
S_s	100 %

2.1.2.6 CULTURES VIVACES

Traitement des cultures vivaces

Pour les cultures vivaces (« Fourrage pour la production de semence », « Pâturages indigènes », « Prairie ensemencée », « Prairies de graminées », « Prairies de légumineuses », « Prairies mixtes (graminées/légumineuses) » on suit la même méthode de base que pour les cultures annuelles. La croissance des racines et la répartition de la biomasse résiduelle doivent toutefois être modifiées pour tenir compte de la nature vivace de ces cultures (le terme « renouvellement des racines » est introduit en plus de la biomasse racinaire, désignant une fraction de la biomasse racinaire perdue chaque année et repoussant l'année suivante). De plus, étant donné que la « paille » est généralement le produit de cultures vivaces (c.-à-d. que toute la biomasse souterraine est un produit), la méthode est rajustée davantage par l'élimination des intrants de paille. Le **tableau 7** fournit une seule fraction combinée du produit (R_p) qui tient compte de toute la biomasse aérienne.

Pour toutes les cultures vivaces, on suppose que 30 % de la biomasse racinaire est retournée (à titre d'intrant) chaque année. Lorsque l'utilisateur précise un parcours indigène ou une culture vivace continue qui dure jusqu'à la fin de la période de simulation, 30 % de la biomasse/du carbone des racines est ajouté au sol chaque année (y compris la dernière année de la simulation). Lorsque l'utilisateur ajoute une culture vivace dans le cadre d'une rotation multicultures et qu'une culture

différente est « cultivée » dans le champ après la culture vivace, 100 % de la biomasse/du carbone des racines vivaces est ajouté au sol à la fin de la culture vivace. *L'apport extraracinaire est calculé annuellement avec le coefficient de répartition complet.*

2.1.2.6.1 BIOMASSE AÉRIENNE

Voir la **section 11.3.2** pour le calcul des apports de carbone après le pâturage ou la fenaison.

Pour toutes les années où une culture vivace est présente et que l'utilisateur ne précise aucune exploitation de récolte et qu'aucun animal ne broute dans le champ, l'utilisateur doit modifier le pourcentage de produit retourné au sol pour le faire passer à 100 % dans la page d'onglet Sélection des composantes de l'interface Holos.

Au cours de la première année (*t*) – y compris lorsqu'ils sont à l'état de sous-semis :

Si la valeur C_p est fournie par l'utilisateur ($C_{p(t)} > 0$)

$$C_{ptoSoil(t)} = C_P \times \frac{S_P}{100} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-20}$$

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1})
$C_{ptosoil}$	Apport de carbone provenant du produit (kg ha^{-1})
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol (valeur remplacée par l'utilisateur). **Remarque :** Lorsque des animaux au pâturage sont présents sur le champ et que l'utilisateur a précisé une valeur de rendement personnalisée pour les années durant lesquelles des animaux au pâturage sont présents, la valeur S_p est calculé comme suit : *1-Utilization/100*

Si la valeur C_p est inconnue ($C_{p(t)}$ = 0), mais qu'elle est disponible au cours de la deuxième année ($C_{p(t+1)}$ > 0)

$$C_{ptoSoil(t)} = \left(\frac{C_{P(t+1)}}{2}\right) \times \frac{S_P}{100} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-21}$$

Si la valeur C_p est inconnue ($C_{p(t)} = 0$) et qu'elle est inconnue au cours de la deuxième année ($C_{p(t+1)}$ = 0)

$$C_{P(t+1)} = e^{(2{,}973+(0{,}00453\times PPT)+(-0{,}00259\times PET)+(6{,}187\times MaySept))} \times \frac{1-\frac{moisturecontent_{airdry}}{100}}{1-\frac{moisturecontent_{freshbiomass}}{100}} \times Carbon_{concentration} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-22}$$

Thorpe (2011)

$$C_{p(t)} = \left(\frac{C_{P(t+1)}}{2}\right) \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-23}$$

$$C_{ptoSoil(t)} = \left(\frac{C_{P(t+1)}}{2}\right) \times \frac{S_P}{100} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-24}$$

$$C_{ptoSoil(t+1)} = C_{P(t+1)} \times \frac{S_P}{100} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-25}$$

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Intrant de carbone du produit (kg ha^{-1})

$Carbon_{concentration}$	Concentration en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol (valeur remplacée par l'utilisateur)
PPT	Précipitations annuelles
PET	Évapotranspiration potentielle annuelle
MaySept	Proportion des précipitations annuelles de mai à septembre
$moisturecontent_{airdry}$	Teneur en humidité de la biomasse récoltée séchée à l'air (%) – une valeur par défaut de 13 % est utilisée
$moisturecontent_{standingbiomass}$	Teneur en humidité de la biomasse biomasse fraîche des pâturages (%) – une valeur par défaut de 80 % est utilisée

Au cours des années suivantes (t > 1) :

Si la valeur C_p est inconnue au cours de n'importe quelle année autre que la première ($C_{p(t>1)}$ = 0)

$$\boldsymbol{C_{P(t>1)} = e^{(2{,}973+(0{,}00453\times PPT)+(-0{,}00259\times PET)+(6{,}187\times MaySept))} \times \frac{1-\frac{moisturecontent_{airdry}}{100}}{1-\frac{moisturecontent_{freshbiomass}}{100}} \times Carbon_{concentration}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-26}$$

$$\boldsymbol{C_{ptoSoil(t>1)} = \left(C_{P(t>1)}\right) \times \frac{S_P}{100}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-27}$$

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1})
$Carbon_{concentration}$	Concentration en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Intrant de carbone du produit (kg ha^{-1})
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol (valeur remplacée par l'utilisateur) **Remarque :** Lorsque des animaux au pâturage sont présents sur le champ et que l'utilisateur a précisé une valeur de rendement personnalisée pour les années durant lesquelles ces animaux sont présents, la valeur S_p est calculée comme suit : *1-Utilization/100*
PPT	Précipitations annuelles
PET	Évapotranspiration potentielle annuelle
MaySept	Proportion des précipitations annuelles de mai à septembre

2.1.2.6.2 Biomasse souterraine

Au cours de la première année/de l'année d'ensemencement (t = 1) :

$$\boldsymbol{C_{r(t)} = C_{P(t)} \times \frac{R_r}{R_P} \times \frac{S_r}{100}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-28}$$

$$\boldsymbol{C_{e(t)} = C_{P(t)} \times \frac{R_e}{R_P} \times \frac{S_e}{100}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-29}$$

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1})
R_p	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour le produit (**tableau 7**)
C_r	Apport de carbone provenant des racines (kg ha^{-1}). La teneur totale en C des racines doit être égale ou supérieure à 450 kg C ha^{-1} année^{-1} (c.-à-d. que la biomasse des racines doit être égale ou supérieure à 1 000 kg MS ha^{-1} année^{-1}) (M.-N. Thivierge, AAC, comm. pers.), ainsi, pour la première année de culture, le minimum de C_r = 450 kg C * S_r/100

R_r	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour les racines (**tableau 7**). **Remarque** : lorsqu'il y a plusieurs coupes de foin ou d'ensilage pérenne par an, il convient de diviser ce chiffre par le nombre de coupes (en supposant que le rendement total en biomasse aérienne saisi corresponde à la somme de toutes les coupes).
S_r	Pourcentage de racines retournées au sol par année
C_e	Apport de carbone provenant d'un matériau autre que racinaire (kg ha^{-1})
R_e	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour les matières extraracinaires (**tableau 7**)
S_e	Pourcentage de matériau autre que racinaire retournées au sol par année. **Remarque** : par défaut, cette valeur est de 100 %, mais lorsqu'il y a plusieurs coupes de foin ou d'ensilage pérenne par an, elle doit être divisée par le nombre de coupes (en supposant que le rendement total en biomasse aérienne saisi corresponde à la somme de toutes les coupes)

Années t = 2 à t = 5 (inclusivement) :

$$\boldsymbol{C_{r(t)} = C_{r(t-1)} + (C_{r(t-1)} \times \frac{Percent_{rootincrease}}{100})} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-30}$$

$$\boldsymbol{C_{e(t>1)} = C_{P(t>1)} \times \frac{R_e}{R_P}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-31}$$

Si $C_{r(t)} < C_{r(t-1)}$:

$$\boldsymbol{C_{r(t)} = C_{r(t-1)}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-32}$$

$$\boldsymbol{C_{e(t)} = C_{e(t-1)}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.2-33}$$

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1})
R_p	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour le produit (**tableau 7**)
C_r	Apport de carbone provenant des racines (kg ha^{-1}) au cours de l'année $_t$
$C_{r(t-1)}$	Apport de carbone des racines (kg ha^{-1}) au cours de l'année *t-1*
$Percent_{rootincrease}$	Augmentation annuelle en pourcentage de la biomasse racinaire (%); une valeur par défaut $Percent_{rootincrease}$ constante de 19,35 % est utilisée pour les années t = 2 à l'année t = 5 (inclusivement); cette valeur est dérivée des données fournies par M.-N. Thivierge (AAC). **Remarque :** si le peuplement vivace persiste au-delà de l'année $_t$ = 5, alors pour toutes les années t > 5 : $C_{r(t)} = C_{r(t-1)}$
C_e	Apport de carbone provenant d'un matériau autre que racinaire (kg ha^{-1})
R_e	Coefficient de répartition relative de la biomasse pour la matière autre que racinaire (**tableau 7**)

Remarque : Pour calculer les apports de carbone des racines (C_r) pour la dernière année d'un peuplement vivace, c'est-à-dire lorsqu'une culture différente est plantée l'année suivante et que S_r = 100 %, l'équation suivante est utilisée : $C_{r(finalyearofstand)} = (C_{r(t-1)}/3)*10$

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :	
$Carbon_{concentration}$	0,45 kg kg^{-1}
S_P	35 % (pertes de foin)
S_p	Se reporter au **tableau 60**
S_r	100 % au cours de l'année d'élimination et 30 % au cours des autres années

2.1.2.6.3 FOIN SUPPLÉMENTAIRE

Lorsque du foin supplémentaire est fourni aux animaux au pâturage, du carbone est ajouté au sol par les pertes d'aliments. Une perte d'alimentation par défaut de 20 % est utilisée (Rotz et Muck, 1994). L'ajout de carbone au sol par le foin supplémentaire « perdu » est calculé comme suit :

$$C_{supphay} = \left[\left(Bale_{weight} \times Bale_{number}\right) \times \left(\frac{Loss_{feeding}}{100}\right) \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right] \times Carbon_{concentration} \quad \textbf{Éq. 2.1.2-34}$$

où

$C_{supphay}$	Carbone ajouté au sol dans le foin supplémentaire (kg champ^{-1})
$Bale_{weight}$	Poids des balles de foin (kg poids humide), valeur définie par l'utilisateur
$Bale_{number}$	Nombre de balles fournies comme aliments supplémentaires pour les animaux d'élevage en pâturage, valeur définie par l'utilisateur
$Loss_{feeding}$	Pourcentage de foin supplémentaire fourni aux animaux d'élevage au pâturage qui est « perdu », valeur par défaut de 20 %
$moisture_{content}$	Teneur en humidité du foin (**tableau 7**)
$Carbon_{concentration}$	Concentration de carbone dans le foin, valeur par défaut de 0,45 kg kg^{-1}

2.1.2.7 JACHÈRE

La mise en jachère est traitée comme une culture annuelle avec un rendement = 0, et pour l'Ouest canadien, on y associe un facteur de culture sans travail du sol (de 0,6 à 0,8 selon la zone pédologique). Le calcul de la valeur r_e_crop (**section 2.1.1.1**) suppose également un rendement = 0. On demande à l'utilisateur s'il utilise des jachères chimiques (si c'est le cas, aucun autre changement dans les calculs n'est apporté, sauf l'ajout d'émissions dues à l'utilisation d'herbicides) ou des jachères mécaniques (dans ce cas, pour l'Ouest canadien, un facteur de travail du sol est attribué, comme indiqué en détail dans à la **section 2.1.1.2**).

Saisie requise par l'utilisateur : Longueur et fréquence de l'étape de jachère dans une rotation des cultures (ou dans un champ), travail du sol appliqué ou herbicide pour lutter contre les mauvaises herbes.

Holos V4 utilise la valeur par défaut suivante :	
Yield	0 kg ha^{-1}
Tillage intensity	Aucun travail du sol

2.1.2.8 APPORT DE CARBONE DU FUMIER

Les calculs liés aux animaux d'élevage du modèle Holos permettent d'estimer la quantité de fumier excrété, et ce fumier est appliqué directement sur les terres (c.-à-d. frais ou brut), ou alors il s'accumule au fil du temps dans l'unité d'entreposage désignée, puis appliqué aux champs de l'exploitation. L'utilisateur indique dans l'interface de culture quand et à quel rythme le fumier est épandu (c'est également le cas lorsque du fumier est importé de différentes sources). Holos utilise le **tableau 6** pour dériver les intrants par défaut du modèle (p. ex. concentration de carbone et d'azote dans le fumier) pour chaque type de fumier et d'entreposage. Cependant, comme la teneur en humidité est probablement la valeur la plus variable, l'utilisateur peut entrer une estimation approximative de la teneur réelle en humidité afin de réduire l'incertitude des calculs de la teneur en éléments nutritifs. Le système demande aussi à l'utilisateur de préciser la méthode d'application (si elle diffère de la méthode par défaut), mais cela n'a aucune incidence sur le calcul des stocks de carbone. On suppose que les systèmes d'entreposage du fumier sont vides à la fin de l'année, ce qui fait que tout le fumier restant est réparti également dans tous les champs de l'exploitation (sauf dans les parcours naturels, le cas échéant) et que les émissions liées à l'épandage du fumier sont calculées.

Les apports de carbone sous forme de fumier frais ou entreposé (c.-à-d. fumier, urine et litière) dans les sols agricoles sont estimés dans la **section 4.7**; se reporter à l'**équation 4.7.1-6** pour les ajouts de carbone du fumier au sol dans le champ *n* au cours de l'année *t*. Les apports de carbone dans le digestat anaérobie appliqué au champ *n* au cours de l'année *t* sont estimés dans la **section 4.9.7.1** (**équation 4.9.7-5**), et les apports du fumier et de l'urine déposés directement au pâturage par les animaux sont estimés au **chapitre 5** (**équation 5.6.1-1**), propres au champ *n* au cours de l'année *t*.

Remarque : Cela comprend le carbone ajouté au sol par tous les types d'animaux d'élevage qui broutent dans le champ *n* au cours de l'année *t*, et ces quantités n'incluent pas les pertes de CH_4-C liées au dépôt de fumier et d'urine sur le sol par les animaux au pâturage.

2.1.2.9 FRACTIONS DE BIOMASSE PAR DÉFAUT

Les fractions par défaut de la répartition de la biomasse propre à la culture utilisées dans les équations ICBM sont détaillées dans le **tableau 7**.

2.1.3 ÉTAT DE STABILITÉ

Holos Version 4 suppose que le carbone organique du sol a atteint un état stable au cours de la première année de la simulation du modèle (année de début par défaut = 1985). L'année 1985 a été

choisie comme année de début par défaut, car il s'agissait du délai minimal pour évaluer la variation du carbone en raison des choix de gestion, puisque les variations du carbone se produisent sur des décennies. Cette année marque également un moment avant l'expansion rapide du canola au Canada, qui pourrait par la suite avoir réduit la variabilité globale des rotations de cultures et des cultures produites. Cette simplification a été faite pour contourner :

- la nécessité pour l'utilisateur de fournir une valeur pour le stock de carbone de ses champs à partir de 1985;
- la confusion entre la comparaison des rotations de cultures et le modèle de carbone répondant à un changement de gestion antérieur.

En utilisant la rotation initiale historique (et propre au champ) fournie par l'utilisateur (la rotation décrite comme commençant en 1985 ou une autre année de début précisée par l'utilisateur), Holos calcule les apports moyens de carbone tout au long de la rotation pour les résidus aériens, les résidus souterrains et le fumier. Les équations pour le calcul de l'état de stabilité (équilibre du carbone du sol) sont nouvellement dérivées par H. H. Janzen, Ph. D. (2017, comm. pers.) d'après la documentation antérieure sur les équations ICBM (Andrén et Kätterer, 1997).

Par conséquent, la simulation du modèle commence à un état stable (équilibre des apports et des pertes de carbone), et cet état de stabilité se poursuit tant que la rotation initiale est maintenue avec les mêmes apports de carbone. La variation de carbone dans le sol ne se produit que si les apports de carbone changent, soit selon le rendement annuel des cultures spécifié par l'utilisateur, soit en raison d'une modification de la rotation des cultures pour inclure les cultures ayant des apports de carbone différents (voir également Kröbel *et al.*, 2016).

2.1.3.1 Apports moyens de carbone (mode par défaut pour les comparaisons des systèmes culturaux)

L'apport de carbone moyen provenant du produit et l'apport de carbone provenant de la paille (s'il s'agit d'une culture annuelle) sont calculés pour chaque culture dans la rotation décrite dans l'année de début de la simulation jusqu'à la fin de cette période de gestion afin que l'on puisse déterminer l'apport de carbone de la biomasse aérienne.

L'apport de carbone moyen provenant des racines et de matières autres que des racines pour chaque culture dans la rotation est décrit dans l'année de début de la simulation jusqu'à la fin de cette période de gestion afin de déterminer l'apport de carbone de la biomasse souterraine.

<u>Remarque</u> : le produit des cultures racinaires est considéré comme un apport de biomasse souterraine; se reporter à la **section 2.1.2.5**.

$$C_{ag(rot)} = \overline{C_{ptosoil(rotationphase)}} + \overline{C_{s(rotationphase)}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-1}$$

$$C_{bg(rot)} = \overline{C_{r(rotationphase)}} + \overline{C_{e(rotationphase)}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-2}$$

$$C_{m(rot)} = \overline{C_{m(rotationphase)}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-3}$$

où

$C_{ag(rot)}$	Apport moyen de carbone des résidus aériens (kg ha^{-1}) d'une rotation
$C_{bg(rot)}$	Apport moyen de carbone des résidus souterrains (kg ha^{-1}) d'une rotation

$C_{m(rot)}$	Fumier moyen (incluant le fumier déposé directement par les animaux au pâturage) + apport de carbone du digestat (kg ha^{-1}) d'une rotation
$C_{ptoSoil(rotationphase)}$	Apport de carbone du produit (kg ha^{-1}) de chaque étape de rotation
$C_{s(rotationphase)}$	Apport de carbone de la paille (kg ha^{-1}) de chaque étape de rotation
$C_{r(rotationphase)}$	Apport de carbone provenant des racines (kg ha^{-1}) pour chaque étape de rotation
$C_{e(rotationphase)}$	Apport de carbone des matières autres que les racines (kg ha^{-1}) de chaque étape de rotation
$C_{m(rotationphase)}$	Apport de carbone provenant du fumier et du digestat anaérobie (kg ha^{-1}) de chaque étape de rotation, dérivée de l'**équation 4.7.1-6** (pour le fumier produit à l'exploitation et importé), de l'**équation 4.9.7-5** (pour le digestat) et de l'**équation 5.6.1-1** (pour le fumier et l'urine déposés au pâturage); il s'agit d'une valeur propre au champ calculée pour toutes les années dans la première étape de la rotation.

2.1.3.2 ÉTAT DE STABILITÉ DU JEUNE RÉSERVOIR

$$Y_{ag-ss} = \frac{C_{ag(rot)} \times e^{-k_y r_e}}{1 - e^{-k_y r_e}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-4}$$

$$Y_{bg-ss} = \frac{C_{bg(rot)} \times e^{-k_y r_e}}{1 - e^{-k_y r_e}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-5}$$

$$Y_{m-ss} = \frac{C_{m(rot)} \times e^{-k_y r_e}}{1 - e^{-k_y r_e}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-6}$$

où

Y_{ag-ss}	État de stabilité du jeune réservoir – Matières aériennes (kg ha^{-1})
Y_{bg-ss}	État de stabilité du jeune réservoir – Matières souterraines (kg ha^{-1})
Y_{m-ss}	État de stabilité du jeune réservoir – Fumier (kg ha^{-1})
$C_{ag(rot)}$	Apport moyen de carbone des résidus aériens (kg ha^{-1}) d'une rotation
$C_{bg(rot)}$	Apport moyen de carbone des résidus souterrains (kg ha^{-1}) d'une rotation
$C_{m(rot)}$	Fumier moyen (incluant le fumier déposé directement par les animaux au pâturage) + apport de carbone du digestat (kg ha^{-1}) d'une rotation
k_y	Constante du taux de décomposition pour le jeune réservoir
r_e	Facteur du climat/de la gestion

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

k_y	0,8

2.1.3.3 ÉTAT DE STABILITÉ DE L'ANCIEN RÉSERVOIR

$$O_{ss} = \frac{e^{-k_y r_e} - e^{-k_o r_e}}{1 - e^{-k_o r_e}} \times \frac{(h_{ag} \times k_y) \times (Y_{ag-ss} + C_{ag(rot)}) + (h_{bg} \times k_y) \times (Y_{bg-ss} + C_{bg(rot)}) + (h_m \times k_y) \times (Y_{m-ss} + C_{m(rot)})}{k_o - k_y} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-7}$$

où

O_{ss}	État de stabilité de l'ancien réservoir (kg ha^{-1})
h_{ag}	Coefficient d'humidification – Apport aérien
h_{bg}	Coefficient d'humidification – Apport souterrain
h_m	Coefficient d'humification – fumier
$C_{ag(rot)}$	Apport moyen de carbone des résidus aériens (kg ha^{-1}) d'une rotation
$C_{bg(rot)}$	Apport moyen de carbone des résidus souterrains (kg ha^{-1}) d'une rotation

$C_{m(rot)}$	Fumier moyen (incluant le fumier déposé directement par les animaux au pâturage) + apport de carbone du digestat (kg ha^{-1}) d'une rotation
k_y	Constante du taux de décomposition pour le jeune réservoir
k_o	Constante du taux de décomposition pour l'ancien réservoir
r_e	Facteur du climat/de la gestion

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

h_{ag}	0,125
h_{bg}	0,3
h_m	0,31 (Kätterer et Andrén, 1999)
k_y	0,8
k_o	0,00605

2.1.3.4 Mesure du carbone organique de départ dans le sol

Si l'utilisateur peut utiliser une valeur COS mesurée (kg C ha^{-1}) pour initialiser le modèle, la valeur peut être saisie comme une valeur de départ personnalisée. Cette valeur personnalisée est appliquée à tous les champs de l'exploitation. La saisie de cette valeur annulera le calcul de l'état d'équilibre par défaut avant la première année de la simulation décrite plus haut. À l'aide de la valeur COS initiale personnalisée, le modèle estime la taille des jeunes réservoirs de carbone aériens et souterrains et de l'ancien réservoir de carbone pour le début de la simulation (année 0) comme suit :

$$\boldsymbol{Y_{ag(1)} = \frac{C_{ag(1)}}{r_e \times k_y}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-8}$$

$$\boldsymbol{Y_{bg(1)} = \frac{C_{bg(1)}}{r_e \times k_y}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-9}$$

$$\boldsymbol{O_{(1)} = SOC_{measured} - (Y_{ag(1)} + Y_{bg(1)})} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-10}$$

2.1.3.5 Variation du carbone organique du sol

Holos utilise l'équation ICBM (Kätterer et al, 2008) pour calculer la dynamique du carbone à partir de l'année à l'état stable de départ de 1985 (ou à l'état stable pour une année de départ différente définie par l'utilisateur). Holos peut également faire des projections pour simuler la variation du carbone du sol dans le cadre de scénarios définis par l'utilisateur.

S'il n'y a pas eu de changement dans la gestion depuis l'année initiale de la simulation, Holos supposera qu'il n'y aura aucune variation du carbone du sol (conformément aux calculs ICBM), si l'utilisateur ne précise pas les valeurs de rendement annuelles spécifiques (mesurées).

2.1.3.6 Variation de la teneur en carbone organique du sol – Par hectare

Le premier calcul de la variation du carbone a lieu pour la deuxième année de la simulation, et dans ce calcul initial *t-1*, les valeurs des réservoirs de carbone jeunes et anciens devraient être des valeurs à

l'état d'équilibre calculées à l'aide de l'**équation 2.1.3-4** ou de l'**équation 2.1.3-7**, ou fondées sur une valeur COS initiale mesurée comme dans l'**équation 2.1.3-10**. Pour le point de départ à l'état stable, les valeurs moyennes d'apport de carbone seront utilisées (**équation 2.1.3-1 – équation 2.1.3-3**). Pour toutes les années suivantes, les valeurs d'apport de carbone réelles seront utilisées (**équation 2.1.2-2 – équation 2.1.2-5**). Le réservoir de fumier agit comme un jeune réservoir, comme les réservoirs de résidus aériens et souterrains (voir ci-dessous).

$$Y_{ag(t)} = \left(Y_{ag(t-1)} + C_{ag(t-1)}\right) \times e^{-k_y r_e} \quad \textbf{Éq. 2.1.3-11}$$

$$Y_{bg(t)} = \left(Y_{bg(t-1)} + C_{bg(t-1)}\right) \times e^{-k_y r_e} \quad \textbf{Éq. 2.1.3-12}$$

$$Y_{m(t)} = \left(Y_{m(t-1)} + C_{m(t-1)}\right) \times e^{-k_y r_e} \quad \textbf{Éq. 2.1.3-13}$$

$$O_t = \begin{bmatrix} O_{t-1} - h_{ag} * \dfrac{k_y\left(Y_{ag(t-1)} + C_{ag(t-1)}\right)}{k_O - k_y} \\ -h_{bg} * \dfrac{k_y\left(Y_{bg(t-1)} + C_{bg(t-1)}\right)}{k_O - k_y} \\ -h_m * \dfrac{k_y\left(Y_{m(t-1)} + C_{m(t-1)}\right)}{k_O - k_y} \end{bmatrix} * e^{-k_o r_e} + \left(h_{ag} * \dfrac{k_y\left(Y_{ag(t-1)} + C_{ag(t-1)}\right)}{k_O - k_y} * e^{-k_y r_e}\right) + \left(h_{bg} * \dfrac{k_y\left(Y_{bg(t-1)} + C_{bg(t-1)}\right)}{k_O - k_y} * e^{-k_y r_e}\right) + \left(h_m * \dfrac{k_y\left(Y_{m(t-1)} + C_{m(t-1)}\right)}{k_O - k_y} * e^{-k_y r_e}\right) \quad \textbf{Éq. 2.1.3-14}$$

$$YoungPoolC_{ag(t)} = Y_{ag(t)} + C_{ag} \quad \textbf{Éq. 2.1.3-15}$$

$$YoungPoolC_{bg(t)} = Y_{bg(t)} + C_{bg} \quad \textbf{Éq. 2.1.3-16}$$

$$YoungPoolC_{m(t)} = Y_{m(t)} + Total_C_{model_manure(t\ field\ n)} + Total_C_{model_digestate(t\ field\ n)} + C_{model_pasture(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.1.3-17}$$

$$SOC_t = YoungPoolC_{ag(t)} + YoungPoolC_{bg(t)} + YoungPoolC_{m(t)} + O_{(t)} \quad \textbf{Éq. 2.1.3-18}$$

$$\Delta SOC_{(t)} = SOC_{(t)} - SOC_{(t-1)} \quad \textbf{Éq. 2.1.3-19}$$

où

Y_{ag}	Jeune réservoir de carbone organique du sol – Matières aériennes (kg C ha^{-1}) en début d'année
Y_{bg}	Carbone organique du sol dans le jeune réservoir – Souterrain (kg C ha^{-1}) au début de l'année
$Y_{m(t)}$	Carbone organique du sol dans le jeune réservoir – Fumier (kg C ha^{-1}) au début de l'année

$YoungPoolC_{ag(t)}$	Carbone organique du sol dans le jeune réservoir – Aérien (kg C ha^{-1}) à la fin de l'année (résidus frais inclus)
$YoungPoolC_{bg(t)}$	Carbone organique du sol dans le jeune réservoir – Souterrain (kg C ha^{-1}) à la fin de l'année (résidus frais inclus)
$YoungPoolC_{m(t)}$	Carbone organique du sol dans le jeune réservoir – Fumier (kg C ha^{-1}) à la fin de l'année (résidus frais inclus)
t	Intervalle actuel
$t\text{-}1$	Intervalle précédent
C_{ag}	Apports de carbone des résidus aérieins (kg C ha^{-1})
C_{bg}	Apports de carbone des résidus aériens (kg C ha^{-1})
C_m	Apport de carbone provenant du fumier et du digestat anaérobie (kg ha^{-1}) de chaque étape de rotation, valeur dérivée de l'**équation 4.7.1-6** (pour le fumier produit à l'exploitation et importé), de l'**équation 4.9.7-5** (pour le digestat) et de l'**équation 5.6.1-1** (pour le fumier et l'urine déposés au pâturage).
r_e	Facteur de climat/gestion
O	Carbone organique du sol de l'ancien réservoir (kg ha^{-1})
h_{ag}	Coefficient d'humidification – Apport aérien
h_{bg}	Coefficient d'humidification – Apport souterrain
h_m	Coefficient d'humification – Apport du fumier
k_y	Constante du taux de décomposition pour le jeune réservoir
k_o	Constante du taux de décomposition pour l'ancien réservoir
SOC	Carbone organique du sol (kg ha^{-1}) à la fin de l'année (résidus frais inclus)
ΔSOC	Variation du carbone organique du sol de *t-1* à t (kg ha^{-1})

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

h_{ag}	0,125
h_{bg}	0,3
h_m	0,31 (Kätterer et Andrén, 1999)
k_y	0,8
k_o	0,00605

2.1.3.7 Variation de la teneur en carbone organique du sol – Par champ, par exploitation

Pour calculer la variation du carbone par champ et par exploitation, il faut tenir compte de la superficie des champs.

$$\Delta \boldsymbol{SOC}_{\boldsymbol{field(t)}} = \Delta \boldsymbol{SOC}_{\boldsymbol{(t)}} \times \boldsymbol{Field}_{\boldsymbol{area}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-20}$$

$$\Delta \boldsymbol{SOC}_{\boldsymbol{farm(t)}} = \sum \Delta \boldsymbol{SOC}_{\boldsymbol{field(t)}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.3-21}$$

où

$\Delta SOC(t)_{field}$	Variation du COS du moment *t-1* au moment *t* pour le champ (kg)
$\Delta SOC(t)$	Variation du COS du moment *t-1* au moment *t* (kg ha^{-1})
$Field_{area}$	Superficie du champ (ha)
$\Delta SOC_{farm(t)}$	Variation du COS du moment *t-1* au moment *t* pour l'exploitation (kg)

Une fois calculées, ces valeurs estimées peuvent être reportées dans le temps à partir de la période antérieure (1985 à l'année du cycle initial – 1985 est l'année de début par défaut de Holos, mais l'utilisateur peut la modifier), tout au long du cycle défini (selon les données entrées par l'utilisateur) et au cours d'une période de simulation future définie par l'utilisateur.

2.1.4 ÉMISSIONS DE CARBONE ISSUES DE L'UTILISATION DES TERRES

Préoccupations :

- Selon l'approche de modélisation dynamique, les utilisateurs peuvent mettre en œuvre de multiples stratégies de gestion modifiant le stock de carbone du sol, mais les effets de chaque pratique de gestion seront combinés avec ceux d'autres pratiques, et les pratiques mises en œuvre ultérieurement pourraient masquer l'effet des choix précédents.
- L'utilisation d'un unique rendement moyen par culture permet une approche de comparaison des systèmes de culture, mais, afin de tester l'applicabilité du modèle à l'aide de valeurs mesurées (ou d'évaluer l'estimation des variations réelles du carbone dans le monde), le modèle doit être exécuté avec des valeurs de rendement annuelles spécifiques.

Suppositions :

- L'échange net de CH_4 vers et depuis les sols est nul.
- La superficie antérieure et actuelle de l'exploitation est restée la même (cela permet d'éviter les effets artificiels sur les émissions de GES découlant des changements dans la taille des exploitations).
- Travail intensif du sol – Enfouissement complet des résidus; mélange vertical du sol
- Travail réduit du sol – Un ou quelques labours, et la plupart des résidus retenus à la surface; mélange horizontal du sol
- Aucun travail du sol – Pas de travail du sol à n'importe quel point de la rotation, sauf au moment de l'ensemencement; pas de mélange du sol

2.1.4.1 CONVERSION DU CARBONE EN ÉQUIVALENTS CO_2

Pour convertir les valeurs C en valeurs équivalents CO_2 (éq. CO_2), les valeurs C doivent être multipliées par 44/12.

$$\boldsymbol{CO_2e_{(soil)} = SOC_{(t)} \times \frac{44}{12}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.4-1}$$

$$\boldsymbol{\Delta CO_2e_{(soil)} = \Delta SOC_{(t)} \times \frac{44}{12}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.4-2}$$

2.1.4.2 ESTIMATION MENSUELLE DES ÉMISSIONS

Les valeurs annuelles de carbone du sol sont calculées au prorata sur 12 mois.

$$\boldsymbol{CO_2e_{soil}(month) = \frac{CO_2e_{(soil)}}{12}} \qquad \textbf{Éq. 2.1.4-3}$$

où

$CO_2e_{soil}(month)$	Variation du CO_2 des sols (kg éq. CO_2 $mois^{-1}$), par mois
$CO_2e_{(soil)}$	Variation du CO_2 des sols (kg éq. CO_2 $année^{-1}$)
12	Nombre de mois par année

2.2 Modèle du carbone de niveau 2 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

(par R. Kröbel et S.J. Pogue)

La méthode d'état d'équilibre de niveau 2 du GIEC est un modèle du carbone à l'état d'équilibre à trois sous-réservoirs qui fournit une méthode pour estimer les variations des stocks de carbone dans le sol de la couche de sols minéraux de 0 à 30 cm dans les terres cultivées restantes.[6] La méthode fournit une estimation de la variation des stocks de carbone dans le sol à partir de combinaisons d'activités de travail du sol et de gestion des apports de carbone dans les conditions définies par la texture du sol et les conditions météorologiques.

Il s'agit d'une approche de complexité intermédiaire entre les méthodes des niveaux 1 et 3 du GIEC (2019), fondée sur une solution à l'état d'équilibre pour les trois sous-réservoirs de carbone organique du sol dans le modèle écosystémique Century (Ogle *et al.*, 2012; Parton *et al.*, 1987; Paustian *et al.*, 1997b). La méthode d'état d'équilibre de niveau 2 est plus complexe dans sa façon d'aborder la dynamique du carbone du sol que les méthodes de niveau 1 ou de niveau 2, qui utilisent des équations par défaut, en subdivisant le carbone organique du sol en trois sous-réservoirs distincts, soit un sous-réservoir à temps de renouvellement rapide (sous-réservoir actif), intermédiaire (sous-réservoir lent) et long (sous-réservoir passif). Le temps de renouvellement du carbone dans chaque sous-réservoir détermine le temps durant lequel le carbone reste dans le sol. La méthode d'état d'équilibre de niveau 2 intègre les variations spatiales et temporelles du climat, les apports en carbone organique dans les sols, les propriétés des sols et les pratiques de gestion. Se reporter à la **section 2.2.1** (dérivée de GIEC, 2019) pour plus de détails sur ***la méthode de niveau 2***. Dans Holos V4, il s'agit de l'***approche par défaut pour estimer la variation des stocks de carbone dans le sol***.

2.2.1 Description de la méthode d'état d'équilibre de niveau 2 pour estimer la variation des stocks de carbone organique dans le sol minéral

La méthode d'état d'équilibre de niveau 2 est tirée du modèle écosystémique Century (Parton *et al.*, 1987); elle permet d'estimer les variations du carbone organique du sol dans les 30 cm supérieurs du profil pédologique. Dans ce modèle, le stock des sous-réservoirs de carbone du sol est initialisé par l'exécution du modèle avec les données d'entrée sur le climat et le carbone durant une période de 5 à 20 ans avant le début de l'inventaire (ou durant une période plus longue si les données nécessaires sont disponibles). Au cours de cette période d'ajustement, si l'utilisateur n'a indiqué qu'un seul régime de travail du sol (c.-à-d. travail classique du sol, travail réduit du sol ou culture sans labour) durant la période de simulation, ce même régime est présumé pour la période d'ajustement; si l'utilisateur précise deux régimes de travail du sol ou plus durant la période de simulation, Holos suppose un travail

[6] La méthode d'état d'équilibre de niveau 2 peut s'appliquer à d'autres utilisations des terres, mais cela nécessitera un développement et une paramétrisation plus poussés que ceux fournis à la **section 5.2.3** du document du GIEC (2019).

réduit du sol pour la période d'ajustement. La méthode d'entrée du carbone est décrite à la **section 2.2.3**. Une proportion du carbone de la biomasse (intrant de carbone dans le sol) est transférée à la litière du sol, puis divisée en fraction *β*, qui va aux composantes métaboliques; la fraction restante ($C_{input} - \beta$) va aux composantes structurales[7]. La composante structurale est faite des matériaux végétaux ligno-cellulosiques plus récalcitrants. La composante métabolique est faite des matières organiques plus facilement décomposées. Les produits de décomposition sont transférés selon des coefficients de transfert fractionnels calculés (*f1* à *f8*) vers et entre trois sous-réservoirs de matières organiques du sol, soit les réservoirs actif, lent et passif. Le sous-réservoir actif est constitué de biomasse microbienne (bactéries et champignons) et des métabolites connexes dont le renouvellement est rapide (mois à années), le sous-réservoir lent a une stabilité et un renouvellement intermédiaires (décennies), et le sous-réservoir passif est constitué de carbone protégé par les minéraux et de produits de décomposition microbienne dont la durée de renouvellement est longue (siècles). Indépendamment du temps de renouvellement, la méthode est utilisée pour estimer le stock de chaque sous-réservoir et ses changements au fil du temps. Le total du stock de carbone organique dans le sol et de la variation du stock est calculé comme la somme des valeurs dérivées pour chaque sous-réservoir (texte tiré de l'encadré 5.1B du GIEC [2019]).

[7] Cette méthode n'est pas destinée à l'estimation des matières organiques mortes. Les compilateurs devraient appliquer les méthodes relatives aux matières organiques mortes de la **section 5.2.2** du GIEC (2019).

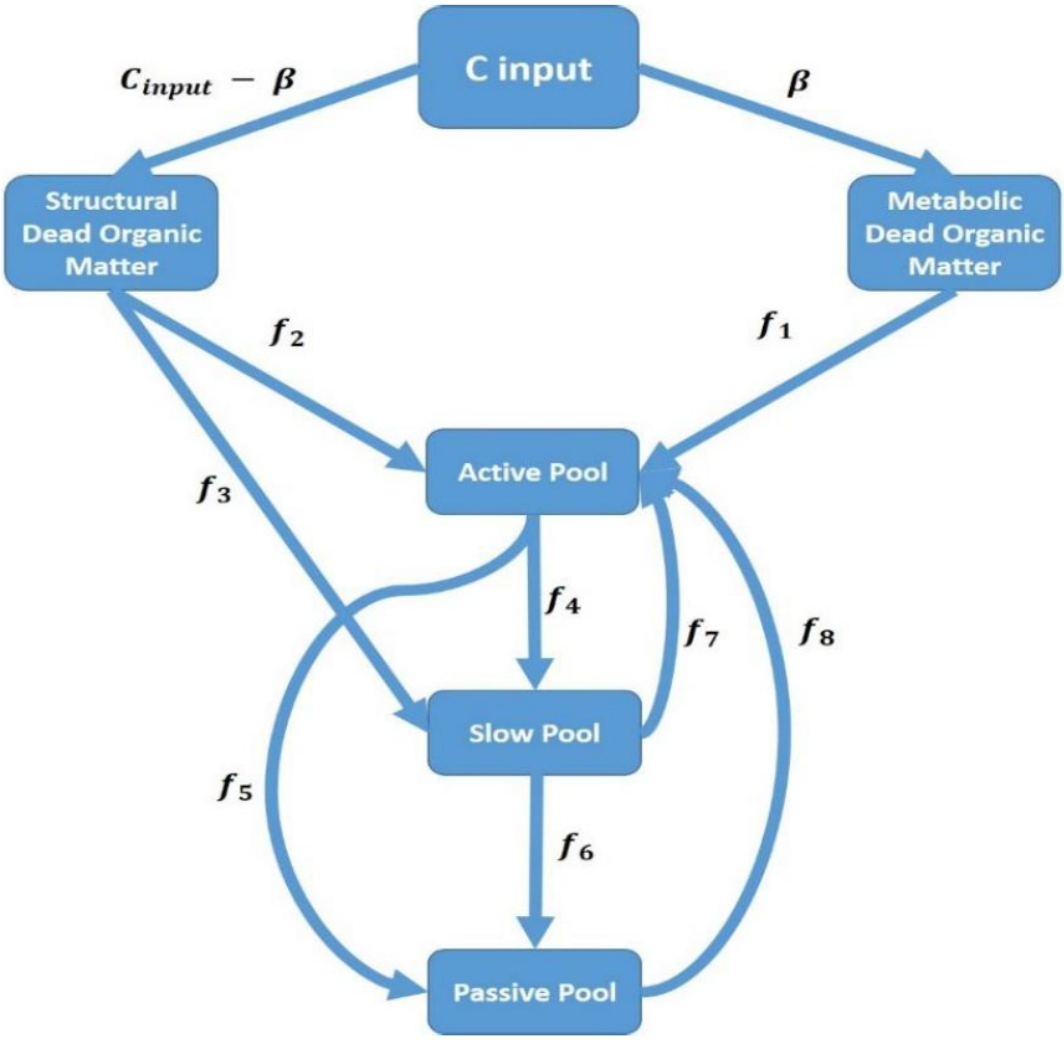


Figure 1. Aperçu de la méthode d'état d'équilibre de niveau 2 du GIEC Source : dérivée du GIEC (2019)

Les taux de décomposition des sous-réservoirs dépendent des constantes du taux de décomposition et des effets de la température et de l'humidité. La décomposition des sous-réservoirs actif et lent est également influencée par la texture du sol (teneur en sable) et les pratiques de travail du sol. Dans le cas des sous-réservoirs ayant des temps de renouvellement plus longs, le carbone reste dans le sol durant un plus grand nombre d'années avant que la matière organique soit décomposée et que le carbone soit inhalé sous forme de CO_2 par la communauté des décomposeurs du sol. À mesure que la décomposition a lieu dans chaque sous-réservoir, une partie du carbone en décomposition est transférée vers les autres sous-réservoirs et composantes (flèches dans le diagramme); une partie du carbone est alors convertie en CO_2 et perdue dans le sol (non indiqué par des flèches). Le transfert de carbone vers le sous-groupe ou la composante suivants à l'état d'équilibre est déterminé par les coefficients de transfert (*f*). Des coefficients de transfert élevés signifient qu'une plus grande partie du carbone est transférée au prochain sous-réservoir ou à la prochaine composante plutôt que convertie

en CO_2. La solution à l'état stable pour ce modèle est examinée plus en détail dans Paustian *et al.* (1997) et Ogle *et al.* (2012).

La superficie des terres est stratifiée le plus finement possible pour tenir compte de la variation spatiale du climat, des propriétés du sol, de l'irrigation et des pratiques culturales. Chaque cellule de grille ou chaque région contiendrait une unique combinaison de climats, de propriétés du sol et de pratiques culturales et aurait une superficie attribuée à l'unité. Dans chaque cellule de grille ou chaque région, le compilateur doit déterminer l'apport de carbone à l'aide d'équations propres au pays, ou encore d'une équation générique (équation 5.0H du GIEC, 2019; se reporter à l'**équation 2.2.2-1** et à l'**équation 2.2.2-7** ci-dessous). Les compilateurs ont besoin de valeurs pour les paramètres définissant la qualité de l'apport de carbone (teneur en lignine et en azote); ils peuvent également utiliser les valeurs génériques disponibles dans les tableaux 5.5B et 5.5C du GIEC (2019) (se reporter au **tableau 9** et au **tableau 10** dans le présent document sur l'algorithme). Le type de travail du sol dans chaque cellule de la grille ou chaque région doit être compilé pour qu'une valeur de paramètre de travail du sol appropriée soit déterminée. La température mensuelle moyenne, les précipitations et l'évapotranspiration potentielle sont nécessaires pour chaque cellule de grille ou chaque région.

2.2.2 Estimation des apports de carbone

2.2.2.1 Pour les cultures annuelles incluses dans la méthode du Rapport d'inventaire national (RIN)

$$R_{AG(T)} = slope \times \left[\frac{Yield}{1000} \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right] + intercept \qquad \textbf{Éq. 2.2.2-1}$$

Thiagarajan *et al.* (2018), Éq. 1

où

$R_{AG(t)}$	Ratio de récolte = ratio entre le rendement récolté et la matière sèche de la biomasse aérienne ($AG_{DM(T)}$) pour la culture T ($Crop_{(T)}$)
slope	Valeur tirée du **tableau 9**
intercept	Valeur tirée du **tableau 9**
Yield	Rendement des cultures (kg ha^{-1}, valeur par défaut ou valeur remplacée par l'utilisateur)
$moisture_{content}$	Teneur en humidité (%) de la culture (**tableau 7**)

$$AG_{DM(T)} = \left[\left(\frac{\left[Yield \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right]_{(T)}}{R_{AG(T)}} - \left[Yield \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right]_{(T)}\right) \times \frac{S_S}{100}\right] + \left(\left[Yield \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right]_{(T)} \times \frac{S_P}{100}\right) \qquad \textbf{Éq. 2.2.2-2}$$

$$AG_{DMexported(T)} = \left[\left(\frac{\left[Yield \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right]_{(T)}}{R_{AG(T)}} - \left[Yield \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right]_{(T)}\right) \times \left(1 - \frac{S_S}{100}\right)\right] + \left[\left[Yield \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right]_{(T)} \times \left(1 - \frac{S_p}{100}\right)\right] \qquad \textbf{Éq. 2.2.2-3}$$

où

$AG_{DM(T)}$	MS de la biomasse aérienne ajoutée au sol pour la culture *T* (kg MS ha^{-1})
$AG_{DMexported(T)}$	MS de biomasse aérienne pour la culture *T* (kg MS ha^{-1}) exportée du champ
$Yield_{(T)}$	Rendement annuel des céréales récoltées pour la culture *T* (kg de poids humide ha^{-1})

$R_{AG(T)}$	Ratio de récolte = ratio entre le rendement récolté et la matière sèche de la biomasse aérienne ($AG_{DM(T)}$) pour la culture T ($Crop_{(T)}$) (kg MS ha^{-1})
S_s	Pourcentage de la paille retournée au sol (valeur remplacée par l'utilisateur)
S_p	Pourcentage du produit retourné au sol Pour les champs annuels broutés (avec biomasse des cultures en andains ou sur pied), S_p = *1-Utilization/100*
T	Type de culture ou de fourrage

$$\boldsymbol{AGR_{(T)} = AG_{DM(T)} \times Area_{(T)} \times \left(1 - Frac_{Remove(T)} - \left(Frac_{Burnt(T)} \times C_f\right)\right)}$$

Éq. 2.2.2-4

GIEC (2019), éq. 5.0H

où

$AGR_{(T)}$	Quantité annuelle totale de biomasse aérienne restant dans le champ pour la culture *T* (kg MS an^{-1})
$AG_{DM(T)}$	MS de résidus aériens pour la culture *T* (kg MS ha^{-1})
$Area_{(T)}$	Superficie annuelle totale récoltée de la culture *T* (ha an^{-1})
$Frac_{Renew(T)}$	Fraction de la superficie totale sous culture *T* qui est renouvelée chaque année (valeur adimensionnelle)
$Frac_{Remove(T)}$	Fraction des résidus aériens de la culture *T* enlevée chaque année aux fins d'alimentation des animaux d'élevage, de litière et de construction, valeur adimensionnelle. Un sondage auprès des experts du pays est nécessaire pour obtenir des données. Si les données *FracRemove* ne sont pas disponibles, présumez une absence de suppression.
$Frac_{Burnt(T)}$	Fraction de la superficie récoltée annuelle de la culture *T* brûlée, valeur adimensionnelle. Cette valeur est de zéro par défaut.
C_f	Facteur de combustion (valeur adimensionnelle) (se reporter au chapitre 2, tableau 2.6 du GIEC 2019)

Pour les cultures utilisant la méthode de récolte « culture commerciale » :

$$\boldsymbol{BGR_{(T)} = \left(\frac{\left[Yield \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right]_{(T)}}{R_{AG(T)}}\right) \times RS_{(T)} \times Area_{(T)} \times Frac_{Renew(T)}}$$

Éq. 2.2.2-5

Dérivée du GIEC (2019), éq. 5.0H

Pour les cultures utilisant la méthode de récolte « andainage », « ensilage » ou « engrais vert » (où seul le « produit » comprend toute la biomasse aérienne, c.-à-d. grain + paille/résidu) :

$$\boldsymbol{BGR_{(T)} = \left(\left[Yield \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right]_{(T)}\right) \times RS_{(T)} \times Area_{(T)} \times Frac_{Renew(T)}}$$

Éq. 2.2.2-6

Dérivée du GIEC (2019), éq. 5.0H

où

$BGR_{(T)}$	Quantité totale annuelle de résidus de culture souterrains pour la culture *T* (kg MS an^{-1}). **Remarque :** dans l'**équation 2.2.2-5**, la valeur $BGR_{(T)}$ est estimée sans le paramètre S_s, car la quantité de biomasse souterraine produite dépend de la quantité de biomasse aérienne produite, et non de la quantité restante sur le terrain.
$RS_{(T)}$	Rapport racines-pousses = rapport entre la biomasse souterraine des racines et la biomasse aérienne des pousses (céréales + paille/résidus) pour la culture *T*, (kg MS ha^{-1}) (**tableau 9**)
$Area_{(T)}$	Superficie annuelle totale récoltée de la culture *T* (ha an^{-1})

$Frac_{Renew(T)}$	Fraction de la superficie totale sous culture *T* renouvelée chaque année (valeur adimensionnelle). Pour les pays où le fourrage est renouvelé en moyenne tous les X ans, $Frac_{Renew(T)}$ = 1/X. Pour les cultures annuelles, $Frac_{Renew(T)}$ = 1

$$C_{input} = \left[\frac{(AGR_{(T)} \times C_{AG(T)}) + (BGR_{(T)} \times C_{BG(T)}) + (C_{M(T)}) + C_{supphay}}{1000}\right] / Area \qquad \textbf{Éq. 2.2.2-7}$$

GIEC (2019), éq. 5.0H

où

C_{input}	Somme des apports de carbone (t C ha^{-1})
$AGR_{(T)}$	Quantité totale annuelle de résidus de culture aériens pour la culture *T* (kg MS an^{-1}).
$C_{AG(T)}$	Teneur en carbone des résidus aériens pour la culture *T* (kg C kg^{-1} MS) (valeur par défaut : 0,42 kg C kg^{-1} MS)
$BGR_{(T)}$	Quantité totale annuelle de résidus de culture souterrains pour la culture *T* (kg MS an^{-1}).
$C_{BG(T)}$	Teneur en carbone des résidus souterrains pour la culture *T* (kg C kg^{-1} MS) (valeur par défaut : 0,42 kg C kg^{-1} MS)
$C_{M(T)}$	Carbone dans le fumier appliqué à la culture *T* (kg C) (**équation 2.1.3-3**)
$C_{supphay}$	Carbone ajouté au sol dans le foin supplémentaire (kg $champ^{-1}$)
$Area_{(T)}$	Superficie annuelle totale récoltée de la culture *T* (ha an^{-1})

2.2.2.2 Pour les cultures ne figurant pas dans le RIN

À l'heure actuelle, pour les cultures non incluses dans le RIN, les apports en carbone du sol sont calculés à l'aide de l'ICBM.

$$C_P = \left[\left(Yield + Yield \times \frac{S_P}{100}\right) \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)\right] \times Carbon_{concentration} \qquad \textbf{Éq. 2.2.2-8}$$

où

C_p	Carbone de la plante dans le produit agricole (kg ha^{-1})
Yield	Rendement des cultures (kg MS ha^{-1}, valeur par défaut ou valeur remplacée par l'utilisateur)
$Carbon_{concentration}$	Concentration en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})[8]
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol, valeur remplacée par l'utilisateur

Pour les cultures annuelles, les cultures vivaces et le maïs fourrager

$$AGR_{(T)} = C_{ptosoil} + C_s + \frac{C_{supphay}}{Area} \qquad \textbf{Éq. 2.2.2-9}$$

$$BGR_{(T)} = C_r + C_e \qquad \textbf{Éq. 2.2.2-10}$$

Pour les cultures racinaires :

[8] La valeur $Carbon_{concentration}$ de 0,45 kg C kg^{-1} de biomasse végétale est dérivée de Baron *et al.* (2002) pour les pâturages mixtes. Cette valeur a été appliquée à tous les types de cultures inclus dans le modèle.

$$AGR_{(T)} = C_s \quad \text{Éq. 2.2.2-11}$$

$$BGR_{(T)} = C_{ptosoil} + C_e \quad \text{Éq. 2.2.2-12}$$

où

C_{ag}	Apports de carbone résiduel aérien (kg ha^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Apports de carbone du produit (kg ha^{-1})
C_s	Apports de carbone de la paille (kg ha^{-1})
C_{bg}	Apports de carbone des résidus aérien (kg ha^{-1})
C_r	Apport de carbone des racines (kg ha^{-1})
C_e	Apport de carbone d'un matériau autre que les racines (kg ha^{-1})

2.2.2.2.1 Pour les cultures annuelles ne figurant pas dans le RIN

Suivre la méthode décrite à la **section 2.1.2.2**

2.2.2.2.2 Cultures de couverture

Suivre la méthode décrite à la **section 2.1.2.4**

2.2.2.2.3 Cultures de légumes-racines et de tubercules

Suivre la méthode décrite à la **section 2.1.2.5**

2.2.2.2.4 Cultures vivaces

Suivre la méthode décrite à la **section 2.1.2.6**

2.2.2.2.5 Parcours

Suivre la méthode décrite à la **section 2.1.2.6**

2.2.2.2.6 Jachère

Suivre la méthode décrite à la **section 2.1.2.7**

2.2.2.2.7 Fumier

Suivre la méthode décrite à la **section 2.1.2.8**

2.2.2.2.8 Apport total pour les cultures ne figurant pas au RIN

$$C_{input} = \left[\frac{(AGR_{(T)}) + (BGR_{(T)}) + (C_{M(T)}) + \frac{C_{supphay}}{Area}}{1000}\right] \quad \text{Éq. 2.2.2-13}$$

où

C_{input}	Somme des apports de carbone (t C ha^{-1})
$AGR_{(T)}$	Quantité totale annuelle de résidus de culture aériens pour la culture *T* (kg MS an^{-1}).
$BGR_{(T)}$	Quantité totale annuelle de résidus de culture souterrains pour la culture *T* (kg MS an^{-1}).
$C_{M(T)}$	Carbone dans le fumier appliqué à la culture *T* (kg C) (**équation 2.1.3-3**)
$C_{supphay}$	Carbone ajouté au sol dans le foin supplémentaire (kg champ^{-1})
$Area_{(T)}$	Superficie annuelle totale récoltée de la culture *T* (ha an^{-1})

2.2.3 CALCULER LES STOCKS INITIAUX DES SOUS-RÉSERVOIRS DE COS ACTIF, LENT ET PASSIF

Les stocks initiaux sont calculés en fonction des données sur le climat, la texture du sol, la gestion et les apports de carbone pour une période de rodage de 5 à 20 ans (d'autres années peuvent être utilisées si elles sont disponibles).

2.2.3.1 CALCUL DES VALEURS ANNUELLES T_{FAC} ET W_{FAC} MOYENNES POUR LA PÉRIODE DE RODAGE

$$T_i = \left(\frac{t_{max} - temp_i}{t_{max} - t_{opt}}\right)^{0,2} \times exp\left\{0,076 \times \left(1 - \left(\frac{t_{max} - temp_i}{t_{max} - t_{opt}}\right)^{2,63}\right)\right\} \quad \textbf{Éq. 2.2.3-1}$$

GIEC (2019), éq. 5.0E

$$t_{fac} = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} T_i \quad \text{Éq. } \textbf{2.2.3-2}$$

GIEC (2019), éq. 5.0E

où

t_{fac}	Effet annuel moyen de la température de l'air sur la décomposition (valeur adimensionnelle)
T_i	Effet mensuel moyen de la température de l'air sur la décomposition (valeur adimensionnelle) (i = 1, 2,…, 12)
t_{max}	Température mensuelle maximale de l'air pour la décomposition (°C) (se reporter au **tableau 8**)
$temp_i$	Température mensuelle moyenne de l'air (i = 1, 2,…, 12) (°C)
t_{opt}	Température optimale de l'air pour la décomposition (°C) (se reporter au **tableau 8**)

Remarque : Lorsque la température mensuelle moyenne de l'air > 45 °C (c.-à-d. la température moyenne maximale de l'air), on fait passer la valeur *Ti* à « 0 »

$$mappet_i = min\left(1,25\ \frac{precip_i}{PET_i}\right) \quad \textbf{Éq. 2.2.3-3}$$

GIEC (2019), éq. 5.0F

où

$mappet_i$	Ratio des précipitations totales sur l'évapotranspiration potentielle totale pour le mois i (i = 1, 2,… 12), valeur adimensionnelle
$precip_i$	Précipitations totales pour le mois i (mm)
PET_i	Évapotranspiration potentielle totale pour le mois i (mm)

$$w_i = 0,2129 + (w_s \times mappet_i) - \left(0,2413 \times mappet_i^{\,2}\right) \quad \textbf{Éq. 2.2.3-4}$$

GIEC (2019), éq. 5.0F

où

wi	Effet mensuel de l'eau sur la décomposition, valeur adimensionnelle
ws	Modificateur pour $mappet_i$, valeur adimensionnelle (**tableau 8**)

$$w_{fac} = 1,5 \times \left(\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} w_i\right) \quad \textbf{Éq. 2.2.3-5}$$

GIEC (2019), éq. 5.0F

où

w_{fac}	Effet annuel de l'eau sur la décomposition, valeur adimensionnelle

Remarque : Si la valeur $mappet_i$ est > 1,25, régler cette valeur à 1,25 pour les systèmes non irrigués (c.-à-d. que la valeur $mappet_i$ ne dépasse pas 1,25). Régler la valeur w_i à 0,775 pour les mois avec irrigation.

2.2.3.2 Calculer l'apport de carbone dans le sous-réservoir actif (A) pour la période de rodage.

$$f_4 = 1 - f_5 - (0,17 + 0,68 \times sand) \qquad \textbf{Éq. 2.2.3-6}$$

GIEC (2019), éq. 5.0C

où

f_4 Fraction des produits de décomposition actifs du sous-réservoir transférée au sous-réservoir lent (proportion)

f_5 Fraction des produits de décomposition actifs du sous-réservoir transférée au sous-réservoir lent (proportion) (**tableau 8**)

Fraction de 0 à 30 cm de la masse de sol qui est du sable (0,050 à 2 mm de particules) (proportion)

$$\beta = C_{input} \times \left[0,85 - 0,018 \times \left(\frac{LC}{NC}\right)\right] \qquad \textbf{Éq. 2.2.3-7}$$

GIEC (2019), éq. 5.0G

où

β Apport de carbone dans la composante carbone de la matière organique morte métabolique (t C ha^{-1} an^{-1})

C_{input} Apport total de carbone (t C ha^{-1} an^{-1})

LC Teneur en lignine de l'apport en carbone (proportion) (**tableau 9** pour les valeurs par défaut, sinon compiler les valeurs propres au pays)

NC Fraction d'azote de l'apport en carbone (proportion) (**tableau 9** pour les valeurs par défaut, sinon compiler les valeurs propres au pays)

$$\alpha = \frac{[\beta \times f_1] + [(C_{input} \times (1 - LC) - \beta) \times f_2] + [(C_{input} \times LC) \times f_3 \times (f_7 + f_6 \times f_8)]}{1 - (f_4 \times f_7) - (f_5 \times f_8) - (f_4 \times f_6 \times f_8)} \qquad \textbf{Éq. 2.2.3-8}$$

GIEC (2019), éq. 5.0G

où

α Apport en carbone dans le sous-réservoir de carbone du sol actif (t C ha^{-1})

f_1 Fraction des produits de décomposition des matières organiques mortes métaboliques transférée au sous-réservoir actif (proportion) (**tableau 8**)

f_2 Fraction des produits de décomposition des matières organiques mortes structurelles transférée au sous-réservoir actif (proportion) (**tableau 8**)

f_3 Fraction des produits de décomposition des matières organiques mortes structurelles transférée au sous-réservoir lent (proportion) (**tableau 8**)

f_6 Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir lent transférée au sous-réservoir passif (proportion) (**tableau 8**)

f_7 Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir lent transférée au sous-réservoir actif (proportion) (**tableau 8**)

f_8 Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir passif transférée au sous-réservoir actif (proportion) (**tableau 8**)

Le **tableau 8** fournit les paramètres par défaut, les valeurs minimales et maximales pour ces paramètres, ainsi que l'écart-type qui leur est associé. Les fonctions de distribution de probabilité pour les paramètres devraient être construites comme des distributions normales tronquées, dans lesquelles les valeurs de paramètre inférieures à la valeur minimale sont limitées à la valeur minimale,

et les valeurs de paramètre supérieures à la valeur maximale sont limitées à la valeur maximale. Des résultats non corrélés des fonctions de distribution de probabilité des paramètres peuvent être obtenus à l'aide des données de ce tableau, mais des estimations plus robustes de l'incertitude peuvent être faites au moyen d'une distribution de probabilité jointe tronquée avec la matrice de covariance des paramètres que l'on trouve à l'annexe 2A.3 du GIEC (2019).

2.2.3.3 CALCUL DES VALEURS K_A, K_S ET K_P

Les paramètres k_a (taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS actif), k_s (taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS lent) et k_p (taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS passif) sont calculés à l'aide des valeurs t_{fac} et w_{fac} moyennes calculées dans l'**équation 2.2.3-2** et l'**équation 2.2.3-5**, respectivement, les valeurs de k_{faca}, k_{facs}, et k_{facp}; le facteur de travail du sol approprié ($till_{fac}$) tiré du **tableau 8** et la teneur en sable de la couche de sol de 0 à 30 cm (*sand*).

$$\boldsymbol{k_a = k_{fac_a} \times t_{fac} \times w_{fac} \times \left(0,25 + (0,75 \times sand)\right) \times till_{fac}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.3-9}$$

GIEC (2019), éq. 5,0B

où

k_a	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS actif (année^{-1}) (**cette valeur ne peut pas être supérieure à 1**)
$k_{fac\ a}$	Constante du taux de décomposition dans des conditions optimales pour le sous-réservoir de COS actif (année^{-1}) (**tableau 8**)
t_{fac}	Effet de la température sur la décomposition (valeur adimensionnelle) (se reporter à l'**équation 2.2.3-2**)
w_{fac}	Effet de l'eau sur la décomposition (valeur adimensionnelle) (se reporter à l'**équation 2.2.3-5**)
$till_{fac}$	Modificateur de la perturbation du travail du sol sur le taux de décomposition pour les sous-réservoirs actif et lent (valeur adimensionnelle) (**tableau 8**)
sand	Fraction de 0 à 30 cm de la masse de sol qui est du sable (0,050 à 2 mm de particules) (valeur adimensionnelle)

$$\boldsymbol{k_s = k_{fac_s} \times t_{fac} \times w_{fac} \times till_{fac}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.3-10}$$

GIEC (2019), éq. 5.0C

où

k_s	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS lent (année^{-1}) (**cette valeur ne peut pas être supérieure à 1**)
k_{facs}	Constante du taux de décomposition dans des conditions optimales pour le sous-réservoir de carbone lent (année^{-1}) (**tableau 8**)
t_{fac}	Effet de la température sur la décomposition (valeur adimensionnelle) (se reporter à l'**équation 2.2.3-2**)
w_{fac}	Effet de l'eau sur la décomposition (valeur adimensionnelle) (se reporter à l'**équation 2.2.3-5**)
$till_{fac}$	Modificateur de la perturbation du travail du sol sur le taux de décomposition pour les sous-réservoirs actif et lent (valeur adimensionnelle) (**tableau 8**)

$$\boldsymbol{k_p = k_{fac_p} \times t_{fac} \times w_{fac}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.3-11}$$

GIEC (2019), éq. 5.0D

où

k_p	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS passif (année^{-1}) (**cette valeur ne peut pas être supérieure à 1**)
k_{facp}	Constante du taux de décomposition dans des conditions optimales pour le sous-réservoir de carbone passif (année $^{-1}$) (**tableau 8**)
t_{fac}	Effet de la température sur la décomposition (valeur adimensionnelle) (se reporter à l'**équation 2.2.3-2**)
w_{fac}	Effet de l'eau sur la décomposition (valeur adimensionnelle) (se reporter à l'**équation 2.2.3-5**)

2.2.3.4 CALCUL DES VALEURS *ACTIVE*$_y$, *SLOW*$_y$ ET *PASSIVE*$_y$ POUR LA PÉRIODE DE RODAGE.

Les valeurs des sous-réservoirs actif (*Active*$_y$), lent (*Slow*$_y$) et passif (*Passive*$_y$) deviennent les stocks initiaux de COS pour chacun de ces sous-réservoirs au début de la période d'inventaire.

$$\boldsymbol{Active_{y^*} = \frac{\alpha}{k_a}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.3-12}$$

GIEC (2019), éq. 5.0B

où

$Active_{y^*}$	Conditions données du stock de COS du sous-réservoir actif à l'état d'équilibre au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})
k_a	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS actif (année^{-1}) (**cette valeur ne peut pas être supérieure à 1**)
α	Apport de carbone dans le sous-réservoir de COS actif (t C ha^{-1} année^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 2.2.3-8**

$$\boldsymbol{Active_y = Active_{y-1} + \left(Active_{y^*} - Active_{y-1}\right) \times 1yr \times k_a} \qquad \textbf{Éq. 2.2.3-13}$$

GIEC (2019), éq. 5.0B

où

$Active_y$	Stock de COS du sous-réservoir actif au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})
$Active_{y-1}$	Stock de COS du sous-réservoir actif au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})

$$\boldsymbol{Slow_{y^*} = \frac{\left[\left(C_{input} \times LC\right) \times f_3\right] + \left[\left(Active_{y^*} \times k_a\right) \times f_4\right]}{k_s}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.3-14}$$

GIEC (2019), éq. 5.0C

où

$Slow_y$	Stock de COS du sous-réservoir lent au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})
C_{input}	Apport total de carbone (t C ha^{-1} année^{-1})
LC	Teneur en lignine de l'apport en carbone (proportion) (**tableau 9**) pour les valeurs par défaut, sinon compilation des valeurs propres au pays)
f_3	Fraction des produits de décomposition des composants structuraux transférés au sous-réservoir lent (proportion) (**tableau 8**)
$Active_{y^*}$	Conditions données du stock de COS du sous-réservoir actif à l'état d'équilibre au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})
k_a	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de carbone actif dans le sol (année^{-1})
f_4	Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir actif transférée au sous-réservoir lent (proportion) (se reporter à l'**équation 2.2.3-6**)
k_s	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS lent (année^{-1}) (**cette valeur ne peut pas être supérieure à 1**)

$$Slow_y = Slow_{y-1} + \left(Slow_{y^*} - Slow_{y-1}\right) \times 1yr \times k_s$$ **Éq. 2.2.3-15**

GIEC (2019), éq. 5.0C

où

$Slow_{y-1}$	Stock de COS du sous-réservoir lent au cours de l'année précédente (t C ha^{-1})
$Slow_{y^*}$	Conditions données du stock de COS du sous-réservoir lent à l'état d'équilibre au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})

$$Passive_{y^*} = \frac{\left[\left(Active_{y^*} \times k_a\right) \times f_5\right] + \left[\left(Slow_{y^*} \times k_s\right) \times f_6\right]}{k_p}$$ **Éq. 2.2.3-16**

GIEC (2019), éq. 5.0D

où

$Passive_y$	Stock de COS du sous-réservoir passif au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})
k_p	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS passif (année^{-1}) (**cette valeur ne peut pas être supérieure à 1**)
$Active_{y^*}$	Conditions données du stock de COS du sous-réservoir actif à l'état d'équilibre au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})
k_a	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de carbone actif dans le sol (année^{-1})
$Slow_{y^*}$	Conditions données du stock de COS du sous-réservoir lent à l'état d'équilibre au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})
k_s	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS lent (année^{-1})
f_5	Fraction des produits de décomposition actifs du sous-réservoir transférée au sous-réservoir lent (proportion) (**tableau 8**)
f_6	Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir lent transférée au sous-réservoir passif (proportion) (**tableau 8**)

$$Passive_y = Passive_{y-1} + \left(Passive_{y^*} - Passive_{y-1}\right) \times 1yr \times k_p$$ **Éq. 2.2.3-17**

GIEC (2019), éq. 5.0D

où

$Passive_{y-1}$	Stock de COS du sous-réservoir passif au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})
$Passive_{y^*}$	Conditions données du stock de COS du sous-réservoir passif à l'état d'équilibre au cours de l'année *y* (t C ha^{-1})

2.2.4 Calcul de l'apport de carbone du sous-réservoir actif pour chaque année de la période d'inventaire

2.2.4.1 Calculer l'apport de carbone dans la composante des matières organiques mortes métaboliques (B)

L'apport de carbone dans la composante du carbone des matières organiques mortes métaboliques (β) est calculé à l'aide de l'**équation 2.2.3-7**.

2.2.4.2 Calcul de l'apport de carbone dans le sous-réservoir de carbone du sol actif (A)

L'apport de carbone dans le sous-réservoir de carbone du sol actif (α) est calculé à l'aide de l'**équation 2.2.3-8**.

Répéter les étapes 2.2.4.1 et 2.2.4.2 pour toutes les autres années de la période d'inventaire afin d'obtenir les valeurs annuelles pour les variables α et β.

2.2.5 Calcul de l'effet de l'eau sur la décomposition

2.2.5.1 Effet mensuel de l'eau sur la décomposition (w_i)

Les paramètres $mappet_i$ (rapport entre les précipitations totales et l'évapotranspiration potentielle totale pour le mois i) et w_i (effet mensuel de l'eau sur la décomposition) sont estimés à l'aide de l'**équation 2.2.3-3** et de l'**équation 2.2.3-4**.

Pour chaque mois d'une année, calculer le rapport entre les précipitations totales et l'évapotranspiration potentielle totale. Si le rapport est ≤ 1,25, régler la valeur de $mappet_i$ au rapport estimé; si le rapport est > 1,25, régler la valeur à 1,25; faire passer la valeur w_i pour les mois avec irrigation à 0,775.

2.2.5.2 Calcul de l'effet de l'eau sur la décomposition pour chaque mois (w_i) d'une année

Pour les terres faisant l'objet d'une gestion de l'irrigation, faire passer l'effet de l'eau sur la décomposition pour le mois (w_i) à 0,775.

2.2.5.3 Effet annuel de l'eau sur la décomposition (w_{FAC})

L'effet annuel de l'eau sur la décomposition (w_{fac}) est calculé à l'aide de l'**équation 2.2.3-5**.

Répéter les étapes 2.2.5.1 à 2.2.5.3 pour calculer l'effet de l'eau (w_{fac}) sur la décomposition pour toutes les années de la période d'inventaire.

2.2.6 Calcul de l'effet de la température sur la décomposition

2.2.6.1 Effet mensuel de la température sur la décomposition (T_i)

Pour chaque mois de l'année, calculer l'effet de la température sur la décomposition (T_i) à l'aide de l'**équation 2.2.3-1** et des valeurs de température mensuelle maximale pour la décomposition ($_{Tmax}$), de température optimale pour la décomposition ($_{tmax}$) et de température mensuelle moyenne ($temp_i$).

Remarque : Si la température moyenne mensuelle de l'air est ≤ 45 °C, utiliser la valeur T_i calculée;

si la température moyenne mensuelle est > 45 °C, régler T_i à 0.

2.2.6.2 Effet annuel de la température sur la décomposition (T_{FAC})

L'effet annuel de la température sur la décomposition (t_{fac}) est calculé à l'aide de l'**équation 2.2.3-2**.

Répétez les étapes 2.2.6.1 à 2.2.6.2 pour calculer l'effet de la température annuelle sur la décomposition pour toutes les années de l'inventaire.

2.2.7 Calcul de la taille du sous-réservoir de COS passif

2.2.7.1 Taux de décomposition du sous-réservoir passif de COS dans le sol (k_p)

Pour calculer le taux de décomposition du sous-réservoir passif de COS dans le sol (k_p), utiliser l'**équation 2.2.3-11**.

2.2.7.2 Stock à l'état d'équilibre pour le stock de COS du sous-réservoir passif ($Passive_{y*}$)

Pour calculer la valeur $Passive_{y*}$, utiliser l'**équation 2.2.3-16**.

2.2.7.3 Stock de COS de sous-réservoir passif ($Passive_{y}$)

On calcule la valeur $Passive_y$ en déterminant l'augmentation ou la diminution additionnelle du COS par rapport à la valeur de l'année précédente dans l'inventaire. Cette valeur est estimée à l'aide de l'**équation 2.2.3-17**.

Remarque : Si la valeur k_p estimée est supérieure > 1, établir cette valeur à 1 dans l'équation pour calculer la valeur $Passive_y$.

Répétez les étapes 2.2.7.1 à 2.2.7.3 pour calculer les stocks de COS passifs pour toutes les années de l'inventaire.

2.2.8 Calcul de la taille du sous-réservoir de COS passif

2.2.8.1 Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS lent dans le sol (K_s)

La valeur K_s est estimée à l'aide de l'**équation 2.2.3-10**.

2.2.8.2 Stock à l'état d'équilibre pour le sous-réservoir de COS lent ($Slow_{y*}$)

La valeur $Slow_{y*}$ est estimée à l'aide de l'**équation 2.2.3-14**.

2.2.8.3 COS du sous-réservoir lent ($Slow_{y}$)

On estime le stock de COS du sous-réservoir lent ($Slow_y$) en déterminant l'augmentation ou la diminution additionnelle du COS par rapport à la valeur de l'année précédente dans l'inventaire à l'aide de **équation 2.2.3-15**.

Remarque : si la valeur k_s estimée est > 1, régler cette valeur à 1 dans l'équation pour le calcul de la valeur $Slow_y$.

Répétez les étapes 2.2.8.1 à 2.2.8.3 afin de calculer le sous-réservoir de COS lent pour toutes les années de l'inventaire.

2.2.9 Calcul de la taille du sous-réservoir de COS actif

2.2.9.1 Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS actif dans le sol (K_A)

Pour estimer la valeur K_a, utiliser l'**équation 2.2.3-9**.

2.2.9.2 Stock à l'état d'équilibre pour le sous-réservoir de COS actif ($Active_{y*}$)

Pour calculer la valeur $Active_{y*}$, utiliser l'**équation 2.2.3-12**.

2.2.9.3 Stock de COS du sous-réservoir actif ($Active_{y}$)

On estime le stock de COS du sous-réservoir actif (*Active*$_y$) en déterminant l'augmentation ou la diminution additionnelle du COS par rapport à la valeur de l'année précédente dans l'inventaire à l'aide de l'**équation 2.2.3-13**.

Remarque : si la valeur K_a estimée est > 1, régler cette valeur à 1 dans l'équation pour le calcul de la valeur *Active y*.

Répéter les étapes 2.2.9.1 à 2.2.9.3 afin de calculer le sous-réservoir de COS actif pour toutes les années de l'inventaire.

2.2.10 Calcul de la variation du stock de COS annuel total

2.2.10.1 Stock de COS (SOC_Y) pour chaque cellule de la grille ou chaque région

Si l'utilisateur fournit une valeur personnalisée de la teneur en carbone du sol pour l'exploitation, une période de rodage reste nécessaire pour déterminer la taille des réservoirs de carbone individuels. À cette fin, Holos utilise les rendements moyens par défaut (moyenne sur 10 ans avant l'année de début) et calcule donc le fractionnement du réservoir après 5 ans (la période de rodage peut être rajustée).

$$\boldsymbol{Active_y = SOC_{user-supplied} \times Fraction_{active}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.10-1}$$

$$\boldsymbol{Slow_y = SOC_{user-supplied} \times Fraction_{slow}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.10-2}$$

$$\boldsymbol{Passive_y = SOC_{user-supplied} \times Fraction_{passive}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.10-3}$$

où

$SOC_{user\text{-}supplied}$	Stock de COS (t C ha^{-1}), valeur fournie par l'utilisateur
$Active_{yi}$	Stock de COS du sous-réservoir actif pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou la région (t C ha^{-1})
$Slow_{yi}$	Stock de COS du sous-réservoir lent pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou la région (t C ha^{-1})
$Passive_{yi}$	Stock de COS du sous-réservoir passif pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou la région (t C ha^{-1})
$Fraction_{Active}$	Fraction du réservoir telle que déterminée par l'exécution avec entrée par défaut pour l'emplacement (valeur adimensionnelle)
$Fraction_{Slow}$	Fraction du réservoir telle que déterminée par l'exécution avec entrée par défaut pour l'emplacement (valeur adimensionnelle)
$Fraction_{Passive}$	Fraction du réservoir telle que déterminée par l'exécution avec entrée par défaut pour l'emplacement (valeur adimensionnelle)

Utiliser l'**équation 2.2.10-4** afin d'estimer la valeur SOC_{yi} pour chaque cellule de la grille ou chaque région en additionnant le COS des sous-réservoirs actif (*Active*$_y$), lent (*Slow*$_y$) et passif (*Passive*$_y$).

$$\boldsymbol{SOC_{yi} = Active_{yi} + Slow_{yi} + Passive_{yi}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.10-4}$$

GIEC (2019), éq. 5.0A

où

SOC_{yi}	Stock de COS à la fin de l'année en cours *y* pour la cellule de la grille ou la région (t C ha^{-1})
$Active_{yi}$	Stock de COS du sous-réservoir actif pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou la région (t C ha^{-1}) (**équation 2.2.3-13**)

$Slow_{yi}$	Stock de COS du sous-réservoir lent pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou la région (t C ha^{-1}) (**équation 2.2.3-15**)
$Passive_{yi}$	Stock de COS du sous-réservoir passif pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou la région (t C ha^{-1}) (**équation 2.2.3-17**)

2.2.10.2 Facteur de variation des stocks (F_{SOCi}) pour chaque cellule de la grille ou chaque région

$$\boldsymbol{F_{SOC_i} = SOC_{yi} - SOC_{(y-1)i}} \qquad \textbf{Éq. 2.2.10-5}$$

GIEC (2019), éq. 5.0A

où

F_{SOCi}	Facteur de variation annuelle du stock pour les sols minéraux dans la cellule de la grille ou la région *i* (t C ha^{-1})
SOC_{yi}	Stock de COS à la fin de l'année en cours *y* pour la cellule de la grille ou la région (t C ha^{-1})
$SOC_{(y-1)i}$	Stock de COS à la fin de l'année précédente *y* pour la cellule de la grille ou la région (t C ha^{-1})

2.2.10.3 Variation totale du stock de COS ($\Delta C_{MINERAL}$)

On calcule la variation totale du stock de COS en multipliant le facteur de variation du stock (F_{SOCi}) par la superficie de la cellule de la grille ou de la région *i* (*A*), et en additionnant les variations pour toutes les terres incluses dans la méthode d'état d'équilibre de niveau 2.

$$\boldsymbol{\Delta C_{mineral} = \sum_i F_{SOC_i} \times A_i} \qquad \textbf{Éq. 2.2.10-6}$$

GIEC (2019), éq. 5.0A

où

$\Delta C_{mineral}$	Facteur annuel de variation du stock de COS pour le sol minéral, regroupant toutes les cellules ou régions de la grille *i* (t C minéral)
F_{SOCi}	Facteur de variation annuelle du stock pour les sols minéraux dans la cellule de la grille ou la région *i* (t C ha^{-1})
A_i	Superficie de la cellule de la grille ou région (ha)

2.3 BRISE-VENT ET PLANTATION D'ARBRES EN RANGÉES

(par J. Moore, B.Y. Amichev et R. Kröbel)

La composante de brise-vent de Holos a été conçue en collaboration avec le Programme de lutte contre les gaz à effet de serre en agriculture (PLGES) dirigés par les professeurs. K. Van Rees et C. Laroque, représentés par B. Y. Amichev; leur immense travail de mesure dans toute la province de la Saskatchewan a servi de base à la composante et aux estimations pour les autres provinces. Pour les calculs et les résultats des modèles, les règles sous-jacentes suivantes sont présentes et non modifiables :

- Des tableaux de recherche propres aux écodistricts sont utilisés pour les polygones PPC respectifs dans la province de la Saskatchewan.
- Une moyenne pondérée selon la région a été calculée pour chaque zone de rusticité végétale chevauchant les écodistricts pour lesquels les valeurs de la table de recherche sont disponibles, et cette moyenne est utilisée dans le calcul des stocks de carbone des arbres dans les zones de rusticité végétale correspondantes en dehors de la Saskatchewan (zones de rusticité 2A – 4B).
- Les zones de rusticité à l'extérieur de l'éventail 2A – 4B ne peuvent être modélisées avant que d'autres données deviennent disponibles.
- La sélection des espèces est pour l'instant limitée à l'épinette blanche, au pin sylvestre, au peuplier hybride, à l'érable du Manitoba, au frêne vert et au caragana.
- Pour toutes les autres espèces, il est possible de choisir entre un arbre à feuilles caduques moyen (moyenne de l'érable du Manitoba et du frêne vert) et un conifère moyen (moyenne de l'épinette blanche et du pin sylvestre).
- Toutes les valeurs du tableau de recherche sont limitées à un âge de l'arbre de 60 ans, car aucune donnée n'était disponible concernant l'ampleur du changement au-delà de cet âge. Si les arbres ont plus de 60 ans, la valeur du stock carbone pour un arbre de 60 ans figurant dans les tableaux de recherche est utilisée à titre de valeur approximative prudente.
- Les arbres d'une même rangée doivent avoir la même année de plantation. Pour les arbres replantés ou les arbres de remplacement (en raison de dommages ou de leur mort causés par le vent, les insectes ou d'autres animaux), des rangées doivent être ajoutées.
- Plusieurs espèces peuvent être ajoutées dans une seule rangée, mais les estimations pour celles-ci seront calculées en tant que rangées individuelles, puis additionnées pour estimer les stocks de carbone de la rangée entière.
- La mortalité des arbres est calculée sur une plantation linéaire (c.--à--d. une rangée dans un brise-vent comportant éventuellement plusieurs espèces), de la date de plantation à l'année d'observation. Pour des niveaux de mortalité de 0 % (c.-à-d. qu'aucun arbre n'est mort), de 15 %, de 30 %, de 50 % et de 100 % (c.-à-d. que tous les arbres sont morts – les valeurs de carbone sont de 0 t km^{-1}), les taux de croissance respectifs (ou l'absence de ceux-ci) sont tirés des tableaux de recherche.
- On suppose que si les arbres meurent, c'est au cours de la première année. Les résultats sont limités au nombre d'arbres qui restent en vie, et des taux de croissance respectifs propres à la mortalité seront supposés pour l'ensemble de la période de croissance.

- L'utilisateur peut préciser les pertes d'arbres dans les données détaillées s'il dispose de cette information, mais les taux de croissance propres à la mortalité ne changeront pas.

2.3.1 RECHERCHE DE FACTEURS ET DE VALEURS DANS LE TABLEAU DES BRISE-VENT

Les valeurs sont cherchées en fonction du taux de mortalité dans le brise-vent précisé par l'utilisateur, et la moyenne est calculée à partir des valeurs propres à la mortalité disponibles (mortalité de 0 %, 15 %, 30 %, 50 % et 100 %) dans la base de données sur la croissance.

$$\boldsymbol{Mortality} = \mathbf{100} \times \frac{\sum \boldsymbol{planted\ tree\ count\ (all\ species\ in\ row)} - \sum \boldsymbol{live\ tree\ count\ (all\ species\ in\ row)}}{\sum \boldsymbol{planted\ tree\ count\ (all\ species\ in\ row)}}$$

Éq. 2.3.1-1

où

Mortalité	Pourcentage de mortalité d'une plantation linéaire entière (c.-à-d. une rangée)
∑planted tree count(all species in a row)	Nombre d'arbres initial dans la plantation linéaire
∑live tree count (all species in a row)	Nombre d'arbres de toutes les espèces vivantes dans une plantation linéaire

Pour les valeurs de mortalité personnalisées se situant entre les niveaux des tableaux de recherche, on utilise les valeurs *MortalityLow* et *MortalityHigh*. Par exemple, pour une mortalité personnalisée de 10 %, la valeur *MortalityLow* est de 0 % et la valeur *MortalityHigh* est de 15 %. Les valeurs *MortalityLow* et *MortalityHigh* sont définies de cette manière afin d'éviter les problèmes potentiels liés à l'arrondissement des valeurs proches du seuil. Par conséquent, la valeur seuil la plus proche de la valeur de mortalité est présente soit sous *MortalityLow,* soit sous *MortalityHigh*, indépendamment de la procédure d'arrondissement d'un ordinateur individuel.

$$\boldsymbol{MortalityLow} = \text{down to nearest } (0/15/30/50)\langle \boldsymbol{Mortality} \rangle$$

Éq. 2.3.1-2

où

MortalityLow	Pourcentage de mortalité utilisé pour rechercher des valeurs dans le **tableau 12**. Représente la valeur la plus faible utilisée dans l'interpolation linéaire

$$\boldsymbol{MortalityHigh} = \text{One Category } (15/30/50/100) \text{ Above } \boldsymbol{MortalityLow}$$

Éq. 2.3.1-3

où

MortalityHigh	Pourcentage de mortalité utilisé pour rechercher des valeurs dans le **tableau 12**. Représente la plus grande valeur utilisée dans l'interpolation linéaire

$$\boldsymbol{AboveGroundBiomass_{ratio(age)}} = \frac{\boldsymbol{Biomass_{lookup(age)}}}{\boldsymbol{Biomass_{lookup(age)}} + \boldsymbol{RootsC_{lookup(age)}}} \times \mathbf{100}$$

Éq. 2.3.1-4

où

$AboveGroundBiomass_{ratio(age)}$	Fraction de la biomasse aérienne sur la biomasse totale (biomasse totale = biomasse aérienne + biomasse souterraine), dérivée du contenu du **tableau 12,** propre à l'âge et à la mortalité du brise-vent fournis par l'utilisateur (%/100)
$Biomass_{lookup}$	Biomasse aérienne d'un arbre moyen (idéal) enregistré pour une zone de situation géographique similaire (Saskatchewan) ou de conditions écologiques similaires (zone de rusticité en dehors de la Saskatchewan) (kg arbre^{-1})

$Roots_{lookup}$	Biomasse des racines d'un arbre moyen (idéal) (kg arbre^{-1}); cette valeur comprend déjà la valeur $Fineroots_{lookup}$.

En outre, la mortalité déterminée et l'âge du brise-vent fourni par l'utilisateur sont utilisés pour rechercher les valeurs DOM_{lookup} (matière organique morte, t C km^{-1} année^{-1}) et $TLBC_{lookup}$ (carbone total de la biomasse vivante, t C km^{-1} année^{-1}) dans la base de données du carbone.

2.3.2 Calcul de la biomasse actuelle des arbres – Conifères et feuillus

$$\boldsymbol{AboveGroundBiomass_{tree} = a \times \left(\frac{average\ circumference}{3{,}14159}\right)^{b}} \qquad \textbf{Éq. 2.3.2-1}$$

Amichev *et al.* (2017)

où

$AbboveGroundBiomass_{tree}$	Biomasse aérienne par arbre (kg arbre^{-1})
a	Coefficient a (**tableau 11**)
b	Coefficient b (**tableau 11**)
average circumference	Moyenne de la propriété suivante pour un ou plusieurs arbres : circonférence cumulative de la tige de l'arbre (cm) à 1,3 m de hauteur le long de la tige individuelle (hauteur de poitrine) (écorce extérieure)

Remarque : La valeur $AboveGroundBiomass_{tree}$ moyenne est calculée pour les conifères moyens (pin sylvestre et épinette blanche) et les feuillus moyens (frêne vert et érable du Manitoba).

$$\boldsymbol{circumference = diameter \times 3{,}14159} \qquad \textbf{Éq. 2.3.2-2}$$

où

diameter	Diamètre d'un cercle (cm)
circumference	Circonférence d'un cercle (cm)

Remarque : Si un même arbre comporte plus d'un tronc, une surface terrière cumulée (BA, cm^2) est d'abord estimée à l'aide des circonférences de tous les troncs (diamètre$_i$; i = 1, 2, … n^e tronc), puis une circonférence cumulative est estimée. Le calcul de la surface de chaque tige à partir de sa circonférence, puis le calcul d'une circonférence à partir de la surface combinée sont simplifiés comme suit :

$$\boldsymbol{tree\ circumference = \sqrt{\sum(circumference_i)^2}} \qquad \textbf{Éq. 2.3.2-3}$$

où

tree circumference	Circonférence cumulative du tronc de l'arbre (cm) à la hauteur de 1,3 m le long du tronc individuel (hauteur de poitrine) (écorce extérieure)
$circumference_i$	Circonférence à hauteur de poitrine d'un tronc individuel (cm)

$$\boldsymbol{average\ circumference = \frac{\sum_{all\ tree\ circumferences} tree\ circumference}{n}} \qquad \textbf{Éq. 2.3.2-4}$$

où

n	Quantité d'arbres échantillonnés

$$\boldsymbol{Biomass_{tree} = \frac{AboveGroundBiomass_{tree}}{AboveGroundBiomass_{ratio(age)}}} \qquad \textbf{Éq. 2.3.2-5}$$

où

$Biomass_{tree}$	Biomasse totale des arbres (kg arbre^{-1}); (biomasse totale = biomasse aérienne + biomasse souterraine)
$AbboveGroundBiomass_{tree}$	Biomasse aérienne par arbre (kg C arbre^{-1})
$AboveGroundBiomass_{ratio(age)}$	Fraction de la biomasse aérienne sur la biomasse totale (biomasse totale = biomasse aérienne + biomasse souterraine), dérivée du contenu du **tableau 12,** propre à l'âge et à la mortalité du brise-vent fournis par l'utilisateur (%/100)

2.3.3 BIOMASSE VIVANTE TOTALE (ACTUELLE) DANS LE BRISE-VENT (CORRIGÉE À UNE LONGUEUR DE 1 KM)

$$\boldsymbol{tree\ count = \frac{row\ length}{tree\ spacing} \times (100 - \text{Mortality}\%) / 100} \qquad \textbf{Éq. 2.3.3-1}$$

où

tree count	Nombre d'arbres vivants d'une espèce ou d'un taxon particuliers dans une plantation linéaire donnée
Mortality	Pourcentage d'arbres morts par rapport aux arbres plantés
row length	Longueur d'une plantation linéaire donnée
tree spacing	Espacement entre un arbre d'un type donné et le suivant au sein d'une plantation linéaire donnée.

$$\boldsymbol{Biomass_{treetype} = Biomass_{tree} \times tree\ count} \qquad \textbf{Éq. 2.3.3-2}$$

où

$Biomass_{treetype}$	Biomasse d'arbres d'un type particulier dans une plantation linéaire (kg plantation^{-1})

$$\boldsymbol{TLB_{treetype} = \left(Biomass_{treetype} \times \frac{row\ length}{standard\ length}\right)} \qquad \textbf{Éq. 2.3.3-3}$$

où

$TLB_{treetype}$	Biomasse totale des arbres par plantation linéaire de longueur standard (1 km) (kg km^{-1})

$$\boldsymbol{TLC_{treetype} = TLB_{treetype} \times Carbon_{concentration(trees)}} \qquad \textbf{Éq. 2.3.3-4}$$

où

$TLC_{treetype}$	Stocks totaux de carbone dans la biomasse vivante par plantation linéaire de longueur standard (kg C km^{-1})

$$\boldsymbol{RealGrowth_{ratio} = \frac{TLC_{treetype}}{TLBC_{lookup(treetype)}} \times 100} \qquad \textbf{Éq. 2.3.3-5}$$

où

$TLBC_{treetype}$	Stocks totaux de carbone par arbre moyen (idéal) enregistrés pour une zone de situation géographique (Saskatchewan) ou de conditions écologiques similaires (zone de rusticité en dehors de la Saskatchewan) (kg C km^{-1})
$RealGrowth_{ratio}$	Ratio de la croissance des arbres précisée par l'utilisateur par rapport à la croissance moyenne (idéale)

Le rapport établi entre la croissance de l'arbre définie par l'utilisateur et la croissance moyenne (idéale) enregistrée permet une estimation rétrospective et prédictive du carbone dans la biomasse vivante de l'arbre.

$$TLC_{treetype(t=1,,,60)} = TLBC_{lookup(t=1\ldots60)} \times RealGrowth_{ratio} \quad \textbf{Éq. 2.3.3-6}$$

Enfin, les différents arbres assignés au brise-vent sont additionnés dans l'estimation du carbone de la biomasse vivante du brise-vent.

$$TLC_{shelterbelt(t=1,,,60)} = \frac{\sum_{all\ treetypes} TLC_{treetype(t=1,,,60)}}{\left(\frac{row\ length}{standard\ length}\right)} \quad \textbf{Éq. 2.3.3-7}$$

où

TLC$_{shelterbelt}$ Stock de carbone total dans la biomasse vivante du brise-vent valeur définie par l'utilisateur (kg C brise-vent^{-1})

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :	
Carbon$_{concentration(trees)}$	0,5 kg kg^{-1} (Baron *et al.*, 2009)
Standard length	1 km

2.3.4 Carbone total des brise-vent/plantations d'arbres linéaires

Si DOM$_{lookup}$ < 0

$$DOM_{farm(treetype\ t=1\ldots,x)} = DOM_{lookup(treetype\ t=1\ldots,x)} \quad \textbf{Éq. 2.3.4-1}$$

Si DOM$_{lookup}$ < 0

$$DOM_{farm(treetype\ t=x\ldots60)} = DOM_{lookup(treetype\ t=1\ldots,x)} \times \frac{RealGrowth_{ratio}}{100} \quad \textbf{Éq. 2.3.4-2}$$

où

DOM$_{farm}$ Changement de la matière organique morte dans le sol (kg C km^{-1} année^{-1})

$$TEC_{(treetype\ t)} = \frac{[DOM_{farm(treetype\ t)} + (TLC_{treetype(t)} - TLC_{treetype(t-1)})]}{\left(\frac{row\ length}{standard\ length}\right)} \quad \textbf{Éq. 2.3.4-3}$$

où

TEC Piégeage total de carbone durant l'année en cours dans le brise-vent, valeur définie par l'utilisateur (kg C brise-vent^{-1} année^{-1})

$$TEC_{(treetype\ accumlated)} = \sum_{i=1}^{t} TEC_{treetype(t)} \quad \textbf{Éq. 2.3.4-4}$$

où

TEC Accumulation totale de carbone durant toutes les années dans le brise-vent, valeur définie par l'utilisateur (kg C brise-vent^{-1})

$$Total_C_{shelterbelt(t)} = \sum_{treetype} TEC_{(treetype\ t)} \quad \textbf{Éq. 2.3.4-5}$$

où

Total_C$_{shelterbelt}$	Gain total de carbone au cours de l'année dans le brise-vent décrit par l'utilisateur (kg C brise-vent^{-1} année^{-1})

$$Total_C_{shelterbelt(accumulate)} = \sum_{i=1}^{t} Total_C_{shelterbelt(t)} \quad \textbf{Éq. 2.3.4-6}$$

où

Total_C$_{shelterbelt(accumulation)}$	Accumulation totale de carbone dans les plantations d'arbres/brise-vent (kg C brisevent^{-1})

2.3.5 CONVERSION DU CARBONE EN ÉMISSIONS DE CO_2

$$Total_CO_{2\ shelterbelt(t)} = Total_C_{shelterbelt(t)} \times \frac{44}{12} \times -1 \quad \textbf{Éq. 2.3.5-1}$$

$$Total_CO_{2\ shelterbelt(accumulate)} = Total_C_{shelterbelt(accumlate)} \times \frac{44}{12} \times -1 \quad \textbf{Éq. 2.3.5-2}$$

où

Total_CO2 shelterbelt(accumulate)	Séquestration totale de CO_2 dans les plantations d'arbres/brise-vent (kg CO_2 brise-vent^{-1})
Total_C$_{shelterbelt(accumulate)}$	Accumulation totale de carbone dans les plantations d'arbres/brise-vent (kg C brisevent^{-1})
Total_CO2 shelterbelt(t)	Séquestration annuelle de CO_2 par les plantations d'arbres/brise-vent (kg CO_2 brise-vent^{-1} année^{-1})
Total_C$_{shelterbelt(t)}$	Accumulation annuelle de carbone dans les plantations d'arbres/brise-vent (kg C brise-vent^{-1} année^{-1})
44/12	Conversion du carbone en CO_2

2.4 MODÈLE DE BILAN HYDRIQUE

Il existe une routine simplifiée de bilan hydrique dans le calcul de la valeur r_e_*crop* pour le modèle ICBM (**section 2.1.1.1**). L'équipe Holos a élaboré un modèle de bilan hydrique propre au Canada (Martel *et al.*, 2021) mieux détaillé, mais encore non intégré au modèle Holos. Notre objectif est d'ajouter le nouveau modèle de bilan hydrique à la prochaine version de Holos; le présent document technique sera alors publié de nouveau ou mis à jour en conséquence.

2.5 Calcul des coefficients d'émission d'oxyde nitreux (niveau 2 du GIEC Canada)

Les coefficients de gestion sont entrés pour chaque année. Les émissions sont calculées annuellement, au prorata des estimations mensuelles des émissions. Les sols organiques ne sont actuellement pas pris en compte.

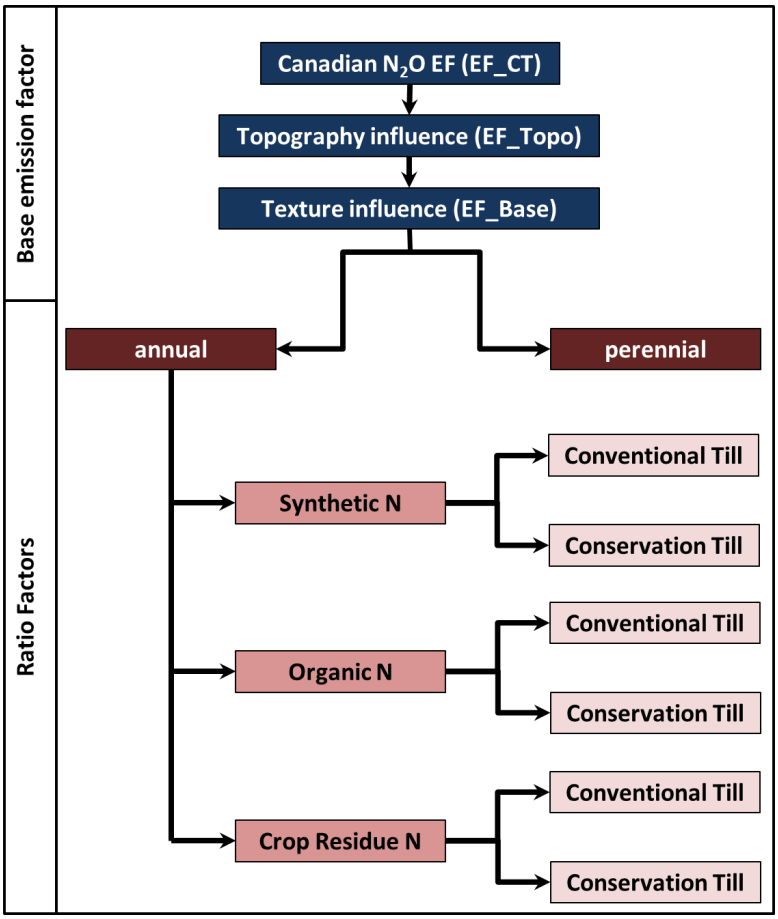


Figure 2. Représentation schématique du calcul des facteurs d'émission de N_2O canadien (tiré de Liang *et al.*, 2020)

Hypothèses :

- Tout le fumier est épandu chaque année et les émissions sont attribuées à l'exploitation agricole d'où provient le fumier.
- Les émissions des résidus de culture sont attribuées à l'exploitation agricole d'où proviennent les résidus.
- Les émissions sont calculées en fonction de la texture du sol précisée pour l'exploitation.
- Les émissions de N_2O issu de la décomposition de résidus contenant de l'azote fixé biologiquement sont incluses.
- Les émissions issues de l'azote minéralisé sont attribuées équitablement aux terres cultivées.
- **Lorsqu'elle n'est pas indiquée dans le tableau 13, la texture du sol n'a pas d'effet (FR = 1)**.

- **La source d'azote et le travail du sol n'ont pas d'effet, quel que soit le système pérenne (FR = 1).**
- **Le semis direct et le travail réduit du sol sont combinés pour former le travail de conservation du sol.**
- **L'irrigation réitère directement le FE de base; les rajustements du FR s'appliquent dans tous les cas de figure.**

2.5.1 Coefficient d'émission de base

$$EF_CT_{i\,P>PE} = exp^{(0{,}00558\times P_i - 7{,}7)} \qquad \textbf{Éq. 2.5.1-1}$$

$$EF_CT_{i\,P\leq PE} = exp^{(0{,}00558\times PE_i - 7{,}7)} \qquad \textbf{Éq. 2.5.1-2}$$

Liang *et al.* (2020)

où

EF_CT_i	FE au niveau de l'écodistrict [kg N_2O-N (kg N)$^{-1}$]
P_i	Précipitations annuelles durant la saison de croissance (mai à octobre) dans l'écodistrict « i » (mm)
PE	Évapotranspiration potentielle durant la saison de croissance par écodistrict (mai à octobre)

Les valeurs *P* et *PE* sont obtenues du SISCan selon la moyenne des données de 1980 à 2010 (Marshall *et al.*, 1999; Newlands *et al.*, 2011).

2.5.2 Rajustement du coefficient d'émission en raison de la position dans le paysage/la topographie

Pour les environnements humides (P/PE > 1)

$$EF_Topo_i = EF_CT_{i\,P>PE} \qquad \textbf{Éq. 2.5.2-1}$$

Pour les environnements secs (P/PE ≤ 1), la fraction des terres basses et des dépressions est calculée selon la valeur *PE* réelle ($EF_CT_{i,P<PE}$), et le reste des terres selon la valeur EF standard ($EF_CT_{i,P>PE}$).

$$EF_Topo_i = [(EF_CT_{i\,P<PE} \times FR_Topo_i) + \{EF_CT_{i\,P>PE} \times (1 - FR_Topo_i)\}] \qquad \textbf{Éq. 2.5.2-2}$$

Pour les sites irrigués (uniquement sur les sites où P < PE, où l'on suppose que la quantité d'irrigation est égale à PE-P, ce qui fait que P = PE)

$$EF_Topo_i = EF_CT_{i\,P\leq PE} \qquad \textbf{Éq. 2.5.2-3}$$

Liang *et al.* (2020)

où

EF_Topo_i	N_2O rajusté en raison de la position dans le paysage et du régime d'humidité (kg N_2O-N)
FR_Topo_i	Fraction des terres occupées par les parties plus basses du paysage (tiré de Rochette *et al.*, 2008)

2.5.3 Rajustement du facteur d'émission selon la texture du sol

L'équation 2.5.3-1 n'est actuellement pas utilisée, car il faudrait que l'utilisateur puisse préciser plusieurs textures de sol dans un même champ, ce qui n'est actuellement pas possible dans Holos.

~~$$RF_TX_i = \sum_j RF_TX_j \times FR_TX_{i,j}$$~~ **Éq. 2.5.3-1**

$$EF_Base_i = (EF_Topo_i \times RF_TX_i) \times \frac{1}{0{,}645}$$ **Éq. 2.5.3-2**

Liang *et al.* (2020); Pelster *et al.* (2023)

où

RF_TX_i	Modificateur pondéré fournissant une correction de la valeur *EF_Topo* dans l'écodistrict *i* selon la texture du sol
RF_TX_j	Modificateur de la texture du sol (*j* = grossier, moyen ou fin), fourni dans le **tableau 13**
$FR_TX_{i,j}$	Fraction des différentes textures de sol dans l'écodistrict *i*
EF_Base_i	Fonction des trois facteurs créant une valeur de base propre à l'écodistrict qui tient compte des caractéristiques climatiques, topographiques et édaphiques de l'unité de surface spatiale
1/0.645	Fraction des émissions durant la saison de croissance par rapport aux émissions annuelles totales (Pelster *et al.*, 2023)

2.5.4 Rajustement du facteur d'émission par rapport à la source d'azote, au travail du sol, au système de culture et au système de gestion de l'humidité

$$EF_{i\,k\,l\,m\,n} = EF_Base_i \times RF_NS_k \times RF_Till_l \times RF_CS_m \times RF_AM$$ **Éq. 2.5.4-1**

Selon Liang *et al.* (2020)

où

$EF_{i,k,l,m,n}$	Facteur d'émission tenant compte des effets de la source d'azote sur le système de culture et des facteurs dépendants du site associés aux précipitations, à la topographie, à la texture du sol, au type de source d'azote, au travail du sol, au système de culture et à la gestion de l'humidité (kg N_2O-N kg^{-1} N) pour l'écodistrict *i*
i	Identifiant de l'écodistrict
k	Modificateur de la source d'azote RF_NS_k (SN = azote synthétique; ON = azote organique; CRN = azote des résidus de culture)
l	Modificateur de travail du sol *RF_Till* (travail du sol de conservation ou traditionnel)
RF_AM	Facteur de réduction basé sur la méthode d'application (**tableau 13**), **uniquement applicable aux calculs du FE propre au SN**

2.5.5 Calcul des apports d'engrais azotés dans les cultures

L'apport est calculé indépendamment pour chaque culture. Holos calcule un taux de fertilisation par défaut rajusté au rendement de la culture fourni par l'utilisateur, mais l'utilisateur est censé remplacer ce taux de fertilisation par les taux d'application réels.

Le calcul des apports d'engrais doit être effectué pour tous les types de cultures fertilisées, y compris les cultures annuelles, les fourrages pérennes et les prairies/pâturages améliorés (c.--à--d. les pâturages fertilisés ou irrigués).

Lorsque l'utilisateur fournit des données sur les apports d'engrais :

$$\boldsymbol{N_{(product)}N = N_{(product)} \times \frac{N_{content(product)}}{100}} \qquad \textbf{Éq. 2.5.5-1}$$

$$\boldsymbol{P_{(product)}N = P_{(product)} \times \frac{N_{content(product)}}{100}} \qquad \textbf{Éq. 2.5.5-2}$$

$$\boldsymbol{K_{(product)}N = K_{(product)} \times \frac{N_{content(product)}}{100}} \qquad \textbf{Éq. 2.5.5-3}$$

$$\boldsymbol{N_{fert_{applied}} = N_{(product)}N + P_{(product)}N + K_{(product)}N} \qquad \textbf{Éq. 2.5.5-4}$$

où

$N_{fert_applied}$	Quantité d'azote appliquée au champ *n* (kg N ha^{-1})
$N_{(product)}$	Quantité d'engrais azoté appliquée (kg ha^{-1})
$P_{(product)}$	Quantité d'engrais azoté appliquée (kg ha^{-1})
$P_{(product)}$	Quantité d'engrais azoté appliquée (kg ha^{-1})
$N_{content(product)}$	Quantité d'azote contenue dans le produit (kg N kg produit^{-1}), se reporter au **tableau 48**

Le calcul par défaut de l'application d'engrais est utilisé lorsqu'aucune donnée n'est fournie par l'utilisateur (les quantités d'engrais ne peuvent être inférieures à 0 kg N ha^{-1}), mais une application d'engrais est ajoutée dans l'interface utilisateur.

Pour les cultures autres que les cultures de légumineuses :

$$\boldsymbol{N_{fert_{applied}} = \left\{\frac{\left[(Grain_{NTotal})_{crop\ n} - Soil_{test_N} - N_{fert_{deposit}(field\ n\ crop\ n)}\right]}{Fert_{efficiency}}\right\}} \qquad \textbf{Éq. 2.5.5-5}$$

Pour les cultures de légumineuses :

$$\boldsymbol{N_{fert_{applied}} = \left\{\frac{\left[(Grain_{NTotal})_{crop\ n} \times (1 - N_{fixation}) - Soil_test_N - N_fert_deposit_{(field\ n\ crop\ n)}\right]}{Fert_{efficiency}}\right\}} \qquad \textbf{Éq. 2.5.5-6}$$

$$\boldsymbol{N_{(product)} = \frac{N_{fert_{applied}}}{N_{content(product)}} \times 100} \qquad \textbf{Éq. 2.5.5-7}$$

où

$Fert_{efficiency}$	Efficacité de l'utilisation d'engrais (fraction)
Soil_test_N	Azote disponible dans le sol au moment de la plantation (kg N ha^{-1}), valeur définie par l'utilisateur
$Grain_{NTotal}$	Teneur en azote de tous les grains (kg N ha^{-1}), calculée à l'aide de l'**équation 2.5.6-1**
StrawN	Teneur en azote de toute la paille (kg N ha^{-1}), calculée à l'aide de l'**équation 2.5.6-3**
$Root_N$	Teneur en azote de toutes les racines (kg N ha^{-1}), calculée à l'aide de l'**équation 2.5.6-4**
$Exudate_N$	Teneur en azote de tous les exsudats racinaires (kg N ha^{-1}), calculée à l'aide de l'**équation 2.5.6-5**
$N_{fixation}$	Proportion d'azote apportée à la culture par fixation biologique. Les valeurs par défaut du modèle pour les légumineuses sont les suivantes : soja = 55 % ; pois (secs) = 54 % ; haricots (en champ sec) = 40 % ; lentilles = 53 % ; prairies de légumineuses et prairies mixtes (graminées/légumineuses) = 66 % ; pois chiche = 52 % (Karimi et al., 2020). Le

	%NDFA (N dérivé de l'atmosphère) pour le type de culture « Légumineuses » a été calculé comme la moyenne des valeurs pour les haricots (champ sec), les pois chiches, les pois secs/champs, les lentilles et le soja = 51 %
$N_{fert_applied(field\ n)}$	Quantité d'azote appliquée (kg N ha^{-1}) au champ *n*
$N_{content(product)}$	Quantité d'azote contenue dans un produit fertilisant synthétique (kg N kg $produit^{-1}$), se reporter au **tableau 48**
$N_{(product)}$	Quantité d'engrais azoté appliquée (kg produit ha^{-1})
$N_fert_deposit_{(field\ n)}$	Dépôt d'azote sur le champ *n* (kg N ha^{-1}), valeur définie par l'utilisateur

Remarque : les types d'engrais par défaut sont l'urée (pour les cultures annuelles) et l'UNA (pour l'ensilage); ces valeurs peuvent être remplacées par l'utilisateur.

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

$Fert_{efficiency}$	(cette valeur peut être remplacée par l'utilisateur)
$N_fert_deposit_{(field\ n)}$	5 kg N ha^{-1} (Janzen *et al.*, 2003)

2.5.6 APPORTS D'AZOTE ISSUS DES RÉSIDUS DE CULTURE

L'apport est calculé indépendamment pour chaque culture. Le calcul des apports issus des résidus doit être effectué pour tous les types de cultures, y compris les cultures annuelles et les fourrages pérennes.

$$Grain_{NTotal} = \frac{C_p}{0{,}45} \times N_P \qquad \textbf{Éq. 2.5.6-1}$$

$$Grain_N = \frac{C_{ptosoil}}{0{,}45} \times N_P \qquad \textbf{Éq. 2.5.6-2}$$

$$Straw_N = \frac{C_S}{0{,}45} \times N_S \qquad \textbf{Éq. 2.5.6-3}$$

$$Root_N = \frac{C_r}{0{,}45} \times N_r \qquad \textbf{Éq. 2.5.6-4}$$

$$Exudate_N = \frac{C_e}{0{,}45} \times N_e \qquad \textbf{Éq. 2.5.6-5}$$

où

$C_{ptoSoil}$	Apports de carbone issus du produit (kg ha^{-1})
C_s	Apports de carbone issus de la paille (kg ha^{-1})
C_r	Apports de carbone issus des racines (kg ha^{-1})
C_e	Apports de carbone issus d'une matière autre que racinaire (kg ha^{-1})
N_P	Teneur en azote du produit (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_S	Teneur en azote de la paille (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_r	Teneur en azote des racines (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_e	Teneur en azote des matières autres que racinaires (kg kg^{-1}) (jusqu'à ce que des données appropriées soient disponibles dans la littérature, c'est la teneur en azote des racines qui sera utilisée)

2.5.6.1 AZOTE DANS LES RÉSIDUS AÉRIENS

$$\boldsymbol{AGresidue_N = [Grain_N + Straw_N]} \quad \textbf{Éq. 2.5.6-6}$$

où

AGresidue_N	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$AGresidue_{N(crop)}$	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$Grain_N$	Teneur en azote du grain retourné au sol (kg N ha^{-1})
$Straw_N$	Teneur en azote de la paille retournée au sol (kg N ha^{-1})

2.5.6.2 RÉSIDUS SOUTERRAINS

Pour les cultures annuelles :

$$\boldsymbol{BGresidue_N = [Root_N + Exudate_N]} \quad \textbf{Éq. 2.5.6-7}$$

Pour les plantes fourragères vivaces :

$$\boldsymbol{BGresidue_N = Root_N + Exudate_N} \quad \textbf{Éq. 2.5.6-8}$$

où

$BGresidue_{N(crop)}$	Azote des résidus souterrains (kg N ha^{-1})
$Root_N$	Teneur en azote des racines retournées au sol (kg N ha^{-1})
$Exudate_N$	Teneur en azote des exsudats retournés au sol (kg N ha^{-1})

2.5.6.3 RÉSIDUS TOTAUX

$$\boldsymbol{N_{CropResidues} = (AGresidue_N + BGresidue_N) \times area} \quad \textbf{Éq. 2.5.6-9}$$

où

$N_{CropResidues}$	Apports en azote issus des résidus de culture retournés au sol (kg N)
area	Superficie du champ (ha)

2.6 ESTIMATION PLURIANNUELLE DE L'OXYDE NITREUX (D'APRÈS LIANG *ET AL.*, 2020 AVEC TRANSFERT D'AZOTE) POUR L'ICBM

(par R. Kröbel, A. McPherson et S. J. Pogue)

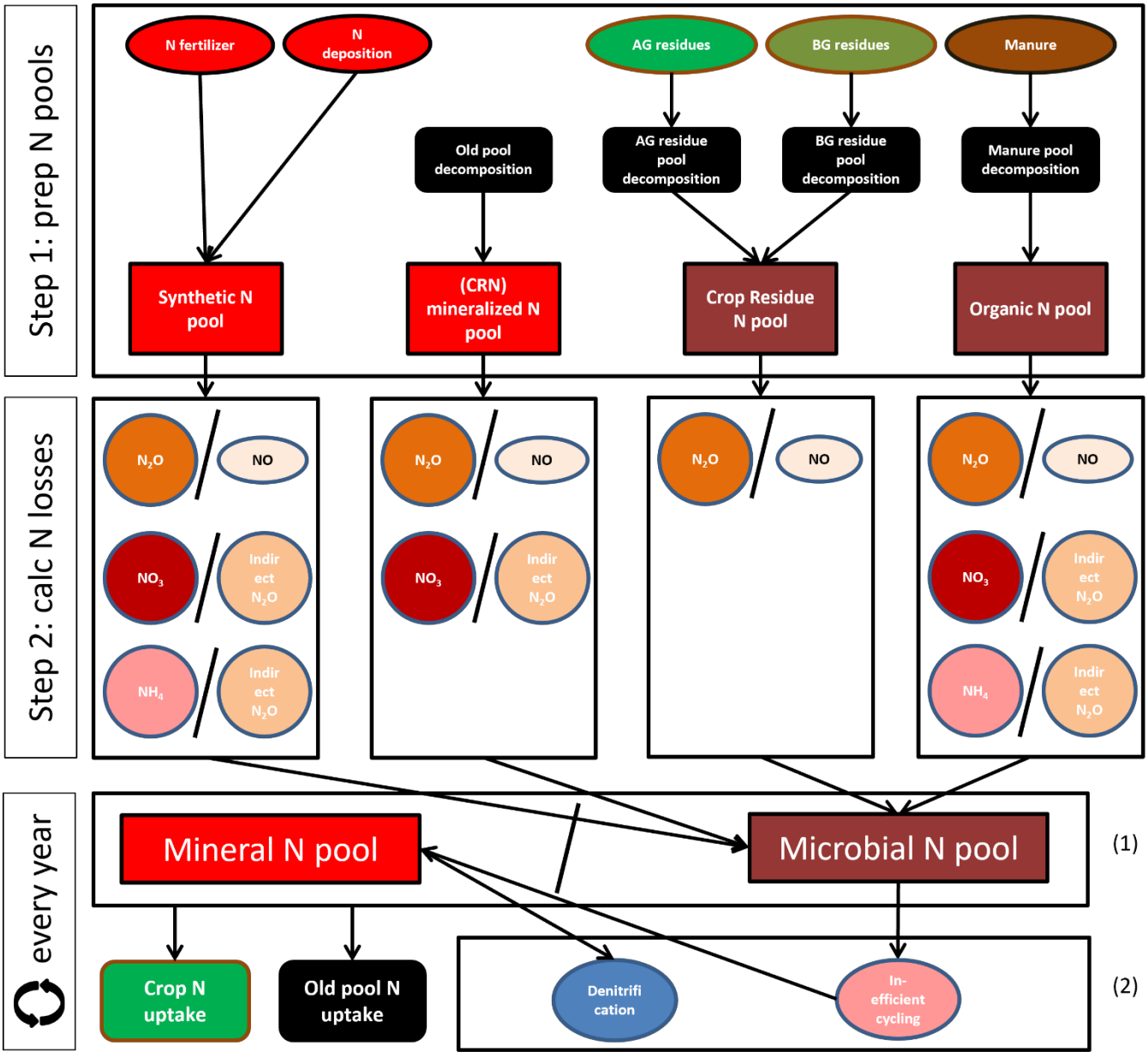


Figure 3 : Aperçu schématique du bilan d'azote de Holos.

Remarque : Les réservoirs d'azote minéral et d'azote microbien sont reportés d'une année à l'autre; ainsi, au début de l'année, la variable $N_{mineralN(t,field\ n)}$ prend la valeur de $N_{mineralN(t-1,field\ n)}$ et la variable $N_{microbeN(t,field\ n)}$ prend la valeur de $N_{microbeN(t-1,field\ n)}$. La valeur $N_{microbeN(t=0,field\ n)}$ initiale est de 25 kg

d'azote. Les réservoirs reportés ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions; ils ne servent qu'au suivi des surplus ou des déficits d'azote au fil du temps.

2.6.1 Applications d'engrais azotés synthétiques et organiques (autres que du fumier)

Pour les applications d'engrais azotés synthétiques, les apports sont calculés indépendamment pour chaque champ. **Les résultats sont fournis par champ ou par culture.**

Le calcul des apports d'engrais doit être effectué pour tous les types de cultures fertilisées, y compris les cultures annuelles, les fourrages pérennes et les prairies/pâturages améliorés (c.--à--d. les pâturages fertilisés ou irrigués).

$$N_{SN(field\ n\ crop\ n)} += N_fert_applied_{(field\ n\ crop\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.1-1}$$

$$N_{SN(field\ n\ crop\ n)} += N_fert_deposit_{(field\ n\ crop\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.1-2}$$

où

$N_{SN(field\ n)}$	Apports d'azote issus des engrais synthétiques (kg N ha^{-1}) appliqués au champ *n* (estimés à l'aide de l'**équation 2.5.5-5** ou de l'**équation 2.5.5-6**, sauf indication contraire de l'utilisateur)
$N_fert_applied_{(field\ n)}$	Fertilisant azoté appliqué au champ *n* (kg ha^{-1})
$N_fert_deposit_{(field\ n)}$	Dépôt d'azote sur le champ *n* (kg ha^{-1}), valeur définie par l'utilisateur

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

$N_fert_deposit_{(field\ n)}$	5 kg N ha^{-1} (Janzen *et al.*, 2003)

Les applications d'engrais organiques (valeurs définies par l'utilisateur uniquement jusqu'à ce que des options par défaut soient ajoutées au modèle) sont traitées différemment des applications d'engrais synthétiques.

$$N_{ON(field\ n\ crop\ n)} += N_{org}_fert_applied_{(field\ n\ crop\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.1-3}$$

où

$N_{ON(field\ n)}$	Apports d'azote issus des engrais organiques (kg N ha^{-1}, à l'exclusion du fumier et du digestat) appliqués au champ *n*, valeur définie par l'utilisateur
$N_{org}_fert_applied_{(field\ n)}$	Engrais azoté organique appliqué au champ *n* (kg ha^{-1})

2.6.2 Apports d'azote issus des résidus de culture

Cette section calcule le stockage d'azote dans les résidus pour chaque champ et pour chaque année. La décomposition des réservoirs de carbone issue des résidus est calculée comme une fraction du réservoir total. Cette fraction est ensuite utilisée pour la fraction d'azote des réservoirs de carbone C, et la quantité d'azote libérée du réservoir d'azote par la décomposition de la fraction de carbone est calculée.

Pour calculer le réservoir de départ de l'azote aérien :

$$AGresidueN_{(t=0\ field\ n)} = \frac{\left(\frac{\overline{C_{ptosoil}}}{Carbon_{concentration}} \times N_P + \frac{\overline{C_S}}{Carbon_{concentration}} \times N_S\right) \times e^{-k_y r_e}}{1 - e^{-k_y r_e}}$$ **Éq. 2.6.2-1**

L'azote des résidus de culture est ajouté au réservoir d'azote correspondant aux jeunes réservoirs de carbone, mais l'azote contenu dans la fraction du jeune réservoir qui est décomposé en corrélation avec le réservoir de carbone respectif est soustrait.

$$AGresidueN_{(t\ field\ n)} = \left[AGresidueN_{(t-1\ field\ n)} + \left(Grain_{N(t-1\ crop)} + Straw_{N(t-1\ crop)}\right)\right] \times e^{-k_y r_e}$$ **Éq. 2.6.2-2**

où

$AGresidue_{N(crop)}$	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Apports de carbone issus du produit (kg ha^{-1})
C_S	Apports de carbone issus de la paille (kg ha^{-1})
N_P	Teneur en azote du produit (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_S	Teneur en azote de la paille (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
$AGresidueN_{(t,field\ n)}$	Réservoir d'azote issu des résidus aériens (kg N ha^{-1}) dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$Grain_N$	Teneur en azote du grain retourné au sol (kg N ha^{-1}), calculée à l'aide de l'**équation 2.5.6-2**
$Straw_N$	Teneur en azote de la paille retournée au sol (kg N ha^{-1}), calculée à l'aide de l'**équation 2.5.6-3**
r_e	Facteur de climat/gestion
k_y	Constante du taux de décomposition pour le jeune bassin
$Carbon_{concentration}$	Teneur en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})

Pour calculer la taille du jeune réservoir de résidus aériens :

$$YoungPoolAGresidue_{N(t\ field\ n)} = AGresidueN_{(t\ field\ n)} + Grain_{N(t\ crop)} + Straw_{N(t\ crop)}$$ **Éq. 2.6.2-3**

Pour calculer le réservoir de départ de l'azote souterrain :

$$BGresidueN_{(t=0\ field\ n)} = \frac{\left(\frac{\overline{C_r}}{Carbon_{concentration}} \times N_r + \frac{\overline{C_e}}{Carbon_{concentration}} \times N_e\right) \times e^{-k_y r_e}}{1 - e^{-k_y r_e}}$$ **Éq. 2.6.2-4**

$$BGresidueN_{(t\ field\ n)} = \left[BGresidueN_{(t-1\ field\ n)} + Root_{N(t-1\ field\ n)} + Exudate_{N(t-1\ field\ n)}\right] \times e^{-k_y r_e}$$ **Éq. 2.6.2-5**

où

$BGresidue_{N(crop)}$	Azote issu des résidus souterrains (kg N ha^{-1})
C_r	Apports de carbone issus des racines (kg ha^{-1})
C_e	Apports de carbone issus des matières autres que racinaires (kg ha^{-1})
N_r	Teneur en azote des racines (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_e	Teneur en azote des matières autres que racinaires (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
$BGresidueN_{(t,fieldn)}$	Réservoir d'azote issu des résidus souterrains (kg N ha^{-1})
$Root_N$	Teneur en azote des racines retournées au sol (kg N ha^{-1}), calculée à l'aide de l'**équation 2.5.6-4**
$Exudate_N$	Teneur en azote de l'exsudat retourné au sol (kg N ha^{-1}), calculée à l'aide de l'**équation 2.5.6-5**

r_e	Facteur de climat/gestion
k_y	Constante du taux de décomposition pour le jeune bassin
$Carbon_{concentration}$	Teneur en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})

Pour calculer la taille du jeune réservoir issu des résidus aériens :

$$\boldsymbol{YoungPoolBGresidue_{N(t\ field\ n)} = BGresidueN_{(t\ field\ n)} + Root_{N(t\ field\ n)} + Exudate_{N(t\ field\ n)}} \quad \textbf{Éq. 2.6.2-6}$$

Calcul de l'azote exporté avec les résidus de culture

$$\boldsymbol{N_{CropResidues_export(t\ field\ n)} = AG_{DMexported(T)} \times N_S} \quad \textbf{Éq. 2.6.2-7}$$

où

$N_{CropResidues_export(t,\ field\ n)}$	Azote dans les résidus de culture exportés du champ *n* au cours de l'année *t* (kg N ha^{-1})
$AG_{DMexported(T)}$	Biomasse aérienne exportée pour la culture *T* (kg MS ha^{-1}) exporté du champ *n* au cours de l'année *t*, voir **équation 2.2.2-3**
N_s	Teneur en azote de la paille (kg kg^{-1})

2.6.3 APPORTS D'AZOTE ISSUS DU FUMIER

Les apports annuels totaux dans le sol d'azote issus du fumier des animaux d'élevage (fumier produit à l'exploitation et importé, fumier et urine déposés directement au champ par des animaux au pâturage) et le digestat anaérobie, après toutes les pertes directes et indirectes d'azote liées à l'épandage, sont estimés dans les **sections 4.7.2, 4.9.7.2 et 5.6.2**.

Calcul de la valeur N_m au point de départ (t = 0)

$$\boldsymbol{N_{m(t\ field\ n)} = \frac{\left(\frac{Total_N_{model(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}}\right) \times e^{-k_y r_e}}{1 - e^{-k_y r_e}}} \quad \textbf{Éq. 2.6.3-1}$$

Calcul de la valeur N_m après le point de départ (t > 0)

$$\boldsymbol{N_{m(t\ field\ n)} = \left(N_{m(t-1\ field\ n)} + \left(\frac{Total_N_{model(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}}\right)\right) \times e^{-k_y r_e}} \quad \textbf{Éq. 2.6.3-2}$$

où

$N_{m(t,field\ n)}$	Réservoir d'azote issu des résidus de fumier (kg N ha^{-1}) dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$Total_N_{model(t,field\ n)}$	Azote total dans le fumier (fumier produit à l'exploitation + fumier importé stocké + fumier des animaux au pâturage) et apports d'azote du digestat anaérobie au sol (après les pertes directes et indirectes d'azote à la suite de l'épandage) dans le champ *n* au cours de l'année *t* (kg N), calculé comme la somme des valeurs estimées à l'aide de l'**équation 4.7.2-1** (pour l'ensemble du fumier produit à l'exploitation et du fumier importé appliqué sur les terres, y compris le fumier résiduel), **section 4.9.7.2** (pour le digestat anaérobie appliqué aux terres) et **équation 5.6.2-1** (pour le fumier et l'urine déposés directement sur les terres par les animaux au pâturage) – **Remarque :** cela comprend l'azote ajouté au sol par tous les types d'animaux d'élevage pâturant sur le champ *n* au cours de l'année *t*.
$area_{(field\ n)}$	Aire du champ *n* (ha)
r_e	Facteur de climat/gestion
k_y	Constante du taux de décomposition pour le jeune bassin

2.6.4 MINÉRALISATION

La présente section concerne le calcul de la minéralisation de l'azote issue des résidus en corrélation avec la décomposition de la fraction de carbone respective issue des résidus (jeunes réservoirs) et la libération d'azote par le réservoir de carbone du sol (vieux réservoir). L'azote libéré est ajouté au réservoir d'azote minéral.

Calcul de la valeur $N_{CropResiduesm}$ au point de départ (t = 0)

$$\boldsymbol{N_{CropResidues(t=0\ field\ n)} = \left(AGresidue_{N(crop\ t=0)} + BGresidue_{N(crop\ t=0)}\right) - \left(AGresidue_{N(crop\ t=0)} + BGresidue_{N(crop\ t=0)}\right) \times e^{-k_y r_e}} \quad \textbf{Éq. 2.6.4-1}$$

Calcul de la valeur $N_{CropResidues}$ après le point de départ (t > 0)

$$\boldsymbol{N_{CropResidues(t\ field\ n)} = \left(YoungPoolAGresidue_{N(t-1\ field\ n)} - YoungPoolAGresidue_{N(t\ field\ n)} - Grain_{N(t\ crop)} - Straw_{N(t\ crop)}\right) + \left(YoungPoolBGresidue_{N(t-1\ field\ n)} - YoungPoolBGresidue_{N(t\ field\ n)} - Root_{N(t\ field\ n)} - Exudate_{N(t\ field\ n)}\right)} \quad \textbf{Éq. 2.6.4-2}$$

Si $N_CropResidues_{(t,field\ n)} < 0$, $N_CropResidues_{(t,field\ n)} = 0$

Calcul de la valeur N_{min} selon la décomposition de l'ancien carbone

$$\boldsymbol{N_{min(t\ field\ n)} = \left\{O_{t-1} - \left(O_{t-1} \times e^{-k_o r_e}\right)\right\} \times OldcarbonN} \quad \textbf{Éq. 2.6.4-3}$$

où

$AGresidue_{N(crop)}$	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$BGresidue_{N(crop)}$	Azote issu des résidus souterrains (kg N ha^{-1})
$N_{m(t,field\ n)}$	Réservoir d'azote issu des résidus de fumier (kg N ha^{-1})
$N_{CropResiduesN\ (field\ n)}$	Disponibilité de l'azote issu de la décomposition des résidus (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{ON\ (field\ n)}$	Disponibilité de l'azote organique (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*.
r_e	Facteur de climat/gestion
O	COS de l'ancien réservoir (kg ha^{-1})
k_y	Constante du taux de décomposition pour le jeune bassin
OldcarbonN	Rapport entre le carbone et l'azote

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

OldcarbonN	1/10 (GIEC 2019, Éq. 11.8)

2.6.5 ÉMISSIONS DIRECTES

Cette section concerne le calcul indépendant des émissions directes de N_2O pour chaque champ et pour chaque année. Les hypothèses suivantes s'appliquent :

- Les émissions issues de la minéralisation de l'azote sont calculées spécifiquement pour la variation du carbone dans un champ.

- Les émissions issues des résidus de culture exportés sont attribuées à l'exploitation agricole de provenance.
- Les émissions sont calculées en fonction de la texture du sol précisée.
- Les émissions de N_2O issues de la décomposition de résidus contenant de l'azote fixé biologiquement sont incluses.
- Lorsqu'elle n'est pas indiquée dans le **tableau 13,** la texture du sol n'a aucun effet (FR = 1).
- Le semis direct et le travail réduit du sol sont combinés en un travail de conservation du sol (conformément à la méthode canadienne de calcul des facteurs d'émission de N_2O).
- L'irrigation itère le FE de base directement au cours de l'année où l'irrigation a lieu; les rajustements du FR s'appliquent de façon indépendante.
- La source d'azote et le travail du sol n'ont pas d'effet, quel que soit le système pérenne (FR = 1).
- Pour les rotations incluant en partie des plantes vivaces, le FR associé à ces plantes s'appliquera à l'étape vivace, y compris durant l'année de cessation (pour les pâturages qui sont réensemencés directement et sans interruption, le FR associé aux plantes vivaces est maintenu).
- Le rajustement du FE pour le travail du sol est propre à l'opération de travail du sol pour l'année au cours de laquelle les émissions sont calculées.
- Les émissions issues des différentes sources d'azote sont calculées séparément.
- Les dépôts atmosphériques, s'ils sont précisés, sont traités comme des engrais synthétiques.

2.6.5.1 OXYDE NITREUX

$$N_2O - N_{SNdirect(t\,field\,n)} = N_{SN(t\,field\,n)} \times EF_{i\,SN\,l\,m\,n} \quad \textbf{Éq. 2.6.5-1}$$

$$N_2O - N_{CRNdirect(t\,field\,n)} = N_{CropResidues(t\,field\,n)} \times EF_{i\,CRN\,l\,m\,n} \quad \textbf{Éq. 2.6.5-2}$$

$$N_2O - N_{CRNdirect_export(t\,field\,n)} = N_{CropResidues_export(t\,field\,n)} \times EF_{i\,\overline{CRN}\,l\,m\,n} \quad \textbf{Éq. 2.6.5-3}$$

$$N_2O - N_{CRNmindirect(t\,field\,n)} = N_{min(t\,field\,n)} \times EF_{i\,CRN\,l\,m\,n} \quad \textbf{Éq. 2.6.5-4}$$

$$N_2O - N_{ONdirect(t\,field\,n)} = \left(N_{ON(t\,field\,n)} \times EF_{i\,ON\,l\,m\,n}\right) + \frac{N_2O-N_{manuredirect(t\,field\,n)}}{area_{(field\,n)}} + \frac{N_2O-N_{manuredirect_leftover(t\,field\,n)}}{area_{(field\,n)}} \quad \textbf{Éq. 2.6.5-5}$$

$$N_2O - N_{ONdirect_export(t\,farm)} = \left(N_{ON_export(t\,farm)} \times EF_{i\,\overline{ON}\,l\,m\,n}\right) + \frac{N_2O-N_{manuredirect_export(t\,farm)}}{area_{(farm)}} \quad \textbf{Éq. 2.6.5-6}$$

où

$N_2O\text{-}N_{SNdirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'application d'engrais synthétique sur le champ *n* au cours de l'année *t*
$EF_{i,___,l,m,n}$	Facteur d'émission tenant compte des effets de la source d'azote sur le système de culture et des facteurs dépendants du site associés aux précipitations, à la topographie, à la texture du sol, à la source d'azote, au travail du sol, au système de culture et à la gestion de l'humidité (kg N_2O-N kg^{-1} N) pour l'écodistrict *i*.
$N_2O\text{-}N_{CRNdirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) issues des résidus de culture et résultant de la minéralisation de l'azote sur le champ *n* au cours de l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{CRNdirect_export(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) correspondant à la somme des résidus de cultures exportés du champ *n* au cours de l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{CRNmindirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de la minéralisation de l'azote sur le champ *n* au cours de l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{ONdirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'application d'engrais organique sur le champ *n* au cours de l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{manuredirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'application de fumier sur des champs précis (voir plus bas); il s'agit de la somme des émissions provenant de l'application de fumier produit à la ferme et importé (**équation 4.6.1-1**), de digestat anaérobie (voir **section 4.9.1**) et de fumier déposé directement sur les pâturages par les animaux au pâturage (dérivé de l'**équation 5.3.1-4**). **Remarque :** si plus d'un type d'animaux d'élevage a pâturé sur le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur est la somme de l'azote issu du fumier des différents groupes d'animaux d'élevage.
$N_2O\text{-}N_{manuredirect_leftover(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) issues des restes de fumier (calculées en à l'aide de l'**équation 4.6.1-6**) et du digestat (se reporter à la **section 4.9.1**) appliqués au champ *n* au cours de l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{ONdirect_export(t,farm)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'engrais organique exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué).
$N_2O\text{-}N_{manuredirect_export(t,farm)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) issues du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué) (**équation 4.6.1-9**)

Remarque : Le terme $N_{ON_export(t,farm)}$ est un paramètre fictif pour les engrais organiques autres que le fumier exportés par l'exploitation. Actuellement, dans Holos V4, il n'est pas possible pour l'utilisateur d'exporter des engrais organiques autres que le fumier (c.--à--d. du compost), mais cette fonction pourrait être intégrée dans une version future de Holos.

Remarque : Les émissions directes de N_2O résultant de l'épandage du fumier (application propre au champ et application résiduelle du fumier produit à l'exploitation et du fumier importé) et les émissions issues du fumier exporté (comme s'il avait été épandu) sont calculées dans la **section 4.6.1**. Les émissions issues de l'épandage du digestat (application propre au champ et application résiduelle) sont estimées dans la **section 4.9.1**, et les émissions provenant du fumier et de l'urine déposés directement au pâturage par les animaux sont estimées dans la **section 5.3**.

2.6.5.2 Oxyde nitrique

$$NO - N_{SN(t\ field\ n)} = N_2O - N_{SNdirect(t\ field\ n)} \times NOratio \quad \textbf{Éq. 2.6.5-7}$$

$$NO - N_{CRN(t\ field\ n)} = N_2O - N_{CRNdirect(t\ field\ n)} \times NOratio \quad \textbf{Éq. 2.6.5-8}$$

$$NO - N_{CRN_export(t\ field\ n)} = N_2O - N_{CRNdirect_export(t\ field\ n)} \times NOratio \quad \textbf{Éq. 2.6.5-9}$$

$$NO - N_{CRNmin(t\ field\ n)} = N_2O - N_{CRNmindirect(t\ field\ n)} \times NOratio \quad \textbf{Éq. 2.6.5-10}$$

$$NO - N_{ON(t\ field\ n)} = N_2O - N_{ONdirect(t\ field\ n)} \times NOratio \quad \textbf{Éq. 2.6.5-11}$$

$$NO - N_{ON_export(t\ farm)} = N_2O - N_{ONdirect_export(t\ farm)} \times NOratio \quad \textbf{Éq. 2.6.5-12}$$

où

$NO\text{-}N_{SN(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) résultant de l'application d'engrais synthétique dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$NO\text{-}N_{CRN(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) issues des résidus de culture dans le champ n au cours de l'année *t*

$NO\text{-}N_{CRN_export(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) correspondant à la somme des émissions issues de résidus de culture exportés du champ *n* au cours de l'année *t*
$NO\text{-}N_{CRNmin(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) résultant de la minéralisation de l'azote dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$NO\text{-}N_{ON(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) résultant de l'application d'engrais organique dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$NO\text{-}N_{ON_export(t,farm)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) correspondant à la somme des applications d'engrais organiques exportés de l'exploitation (comme s'ils avaient été appliqués) au cours de l'année *t*
NO_{ratio}	Rapport entre le NO et le N_2O

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

NO_{ratio}	0,1

2.6.6 ÉMISSIONS INDIRECTES

2.6.6.1 FRACTION DU LESSIVAGE ET DU RUISSELLEMENT

$$Frac_{Nleach} = 0,3247 \times \frac{P}{PE} - 0,0247 \qquad \textbf{Éq. 2.6.6-1}$$

Rochette *et al.* (2008)

$$Frac_{Nleach} = 0,05 < Frac_{Nleach} > 0,3 \qquad \textbf{Éq. 2.6.6-2}$$

où

$FracN_{leach}$	Fraction d'azote perdu par lessivage et par ruissellement (kg N [kg N]$^{-1}$)
P	Précipitations durant la saison de croissance (mai à octobre)
PE	Évapotranspiration potentielle durant la saison de croissance (mai à octobre).

Les valeurs *P* et *PE* sont fournies par défaut selon la moyenne des données de 1980 à 2010 (Marshall *et al.*, 1999; Newlands *et al.*, 2011).

2.6.6.2 LESSIVAGE ET RUISSELLEMENT DES TERRES CULTIVÉES (INCLUANT LES CULTURES ANNUELLES, LES FOURRAGES VIVACES ET LES PRAIRIES/PÂTURAGES AMÉLIORÉS)

Cette section concerne le calcul des émissions indirectes de N_2O causées par le lessivage/ruissellement des champs ou des cultures.

2.6.6.2.1 CALCUL DES ÉMISSIONS INDIRECTES DE N_2O SELON LA QUANTITÉ D'AZOTE LESSIVÉ

Les pertes de N_2O-N et de NO_3-N du fumier épandu sur les terres par lessivage sont estimées dans la **section 4.6.4** pour le fumier entreposé épandu sur les terres (produit à l'exploitation et importé), dans la **section 4.9.4** pour le digestat épandu sur les terres, et dans la **section 5.4.4** pour le fumier déposé directement au pâturage par les animaux.

$$N_2O - N_{SNleach(t\ field\ n)} = N_{SN(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach}$$ **Éq. 2.6.6-3**

~~$$N_2O - N_{CRNleach(t\ field\ n)} = N_{CropResidues(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach}$$~~ ~~**Éq. 2.6.6-4**~~

$$N_2O - N_{minleach(t\ field\ n)} = N_{min(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach}$$ **Éq. 2.6.6-5**

$$N_2O - N_{ONleach(t\ field\ n)} = \left(N_{ON(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach}\right) + \frac{N_2O-N_{manureleach(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}} + \frac{N_2O-N_{manureleach_leftover(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}}$$ **Éq. 2.6.6-6**

$$N_2O - N_{ONleach_export(t\ farm)} = \left(N_{ON_export(t\ farm)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach}\right) + \frac{N_2O-N_{manureleach_export(t\ farm)}}{area_{(farm)}}$$ **Éq. 2.6.6-7**

où

N_2O-$N_{___leach(t,field\ n)}$	Émissions d'azote causées par le lessivage et le ruissellement (kg N_2O-N ha^{-1}) provenant de la source de N___ appliquée sur le champ *n* au cours de l'année *t*
$N_{___}$	Disponibilité de N___ (kg N ha^{-1}) dans le champ *n* au cours de l'année *t*
EF_{leach}	FE pour le lessivage et le ruissellement [kg N_2O-N (kg N)$^{-1}$] – voir l'encadré ci-dessous
N_2O-$N_{manureleach(t,field\ n)}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) causées par le lessivage de l'azote issu de l'application de fumier sur des champs précis; il s'agit de la somme des émissions provenant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation et importé (**équation 4.6.4-1**), du digestat anaérobie (voir la **section 4.9.4**) et du fumier déposé directement au pâturage par les animaux (dérivée de l'**équation 5.4.4-3**). **Remarque** : si plus d'un type de bétail broute dans le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur est la somme du fumier N provenant de ces multiples types de bétail
N_2O-$N_{manureleach_leftover(t,field\ n)}$	Émissions de N_2O-N (kg N_2O-N ha^{-1}) issues des restes de fumier (calculées à l'aide de l'**équation 4.6.4-2**) et du digestat (voir **section 4.9.4**) appliqués au champ *n* au cours de l'année *t*
N_2O-$N_{ONleach_export(t,farm)}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'engrais organique exporté par lessivage de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué)
N_2O-$N_{manureleach_export(t,farm)}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) provenant du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué) (calculé à l'aide de l'**équation 4.6.4-3**)

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

EF_{leach}	0,011 (GIEC 2019)

2.6.6.2.2 CALCUL DE LA QUANTITÉ RÉELLE D'AZOTE LESSIVÉ

$$NO_3{-}N_{SNleach(t\ field\ n)} = N_{SN(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach})$$ **Éq. 2.6.6-8**

~~$$NO_3{-}N_{CRNleach(t\ field\ n)} = N_{CropResidues(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach})$$~~ ~~**Éq. 2.6.6-9**~~

$$NO_3{-}N_{minleach(t\ field\ n)} = N_{min(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach})$$ **Éq. 2.6.6-10**

$$NO_3{-}N_{ONleach(t\ field\ n)} = \left[N_{ON(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach})\right] + \frac{NO_3-N_{manureleach(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}} + \frac{NO_3-N_{manureleach_leftover(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}}$$ **Éq. 2.6.6-11**

$$NO_3\text{-}N_{ONleach_export(t\,farm)} = \left[N_{ON_export(t\,farm)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach})\right] + \frac{NO_3\text{-}N_{manureleach_export(t\,farm)}}{area_{(farm)}}$$ **Éq. 2.6.6-12**

où

$NO_3\text{-}N___{leach(t,field\ n)}$	Émissions d'azote résultant du lessivage et à l'écoulement (kg NO_3-N ha^{-1}) provenant de la source N___ appliquée au champ *n* au cours de l'année *t*
$N___$	Disponibilité de N___ (kg N ha^{-1}) dans le champ *n* au cours de l'année *t*
EF_{leach}	FE pour le lessivage et le ruissellement [kg N_2O-N (kg N)$^{-1}$]
$NO_3\text{-}N_{manureleach(t,field\ n)}$	Émissions de NO_3-N (kg NO_3-N ha^{-1}) résultant du lessivage de l'azote issu de l'application de fumier sur des champs précis; il s'agit de la somme des émissions provenant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation et importé (**équation 4.6.4-6**), du digestat anaérobie (voir la **section 4.9.4**) et du fumier déposé directement au pâturage par les animaux (dérivée de l'**équation 5.4.4-5**). **Remarque** : si plus d'un type de bétail broute dans le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur est la somme de l'azote du fumier provenant de ces multiples types de bétail.
$NO_3\text{-}N_{manureleach_leftover(t,field\ n)}$	Émissions de NO_3-N (kg NO_3-N ha^{-1}) issues des restes de fumier (calculées à l'aide de l'**équation 4.6.4-7**) et du digestat (voir **section 4.9.4**) appliqués au champ *n* au cours de l'année *t*
$NO_3\text{-}N_{ONleach_export(t,farm)}$	Émissions de NO_3 (kg NO_3-N ha^{-1}) issues de l'engrais organique de l'exploitation exporté par lessivage au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué).
$NO_3\text{-}N_{manureleach_export(t,farm)}$	Émissions de NO_3 (kg NO_3-N ha^{-1}) résultant du lessivage de l'azote provenant du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué) (**équation 4.6.4-8**)

Remarque : Nous avons retiré la comptabilisation de l'azote résiduel des cultures (ARC) du calcul (**équation 2.6.6-4** et **équation 2.6.6-9**) pour éviter le double comptage. Cela parce que l'ARC devient une partie intégrante des réservoirs de carbone du sol, dont la décomposition détermine le calcul de la minéralisation de l'azote. En ce sens, le lessivage de l'ARC est pris en compte par la minéralisation de l'azote.

2.6.6.3 Émissions résultant de la volatilisation

Cette section concerne le calcul des émissions indirectes de N_2O résultant de la volatilisation depuis les champs ou les cultures.

2.6.6.3.1 Calcul des émissions indirectes de N_2O selon la quantité d'azote volatilisé

$$Frac_{Nvolatilizationsoil} = \frac{100e^{(Crop_{type} + Fertilizer_{type} + Application_{method} + Soil_{pH} + Soil_{CEC} + Temperature_{coefficient})}}{100}$$ **Éq. 2.6.6-13**

Bouwman *et al.* (2002)

où

$Frac_{Nvolatilizationsoil}$	Fraction d'azote perdue par volatilisation (kg N [kg N]$^{-1}$)
$Crop_{type}$	Cultures annuelles ou vivaces (**tableau 14**)
$Fertilizer_{type}$	Urée, urée-nitrate d'ammonium, ammoniac anhydre ou autre azote synthétique (**tableau 14**)
$Application_{method}$	Épandage à la volée ou intégration au sol (**tableau 14**); l'épandage à la volée est tenu pour acquis dans le cas des vivaces
$Soil_{pH}$	pH inférieur ou supérieur à 7,25 (**tableau 14**)

$Soil_{CEC}$	Valeur inférieure ou supérieure à 250 mmol kg^{-1} (**tableau 14**)
$Temperature_{coefficient}$	Constante de -0,402 (**tableau 14**)

$$N_2O - N_{SNvolatilization(t\ field\ n)} = N_{SN(t\ field\ n)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times EF_{volatilization}$$

Éq. 2.6.6-14

$$N_2O - N_{ONvolatilization(t\ field\ n)} += (N_{ON} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times EF_{volatilization}) + \frac{N_2O\text{-}N_{allmanurevolatilization(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}}$$

Éq. 2.6.6-15

$$N_2O - N_{ONvolatilization_export(t\ farm)} = \left(N_{ON_export(t\ farm)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times EF_{volatilization}\right) + \frac{N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_export(t\ farm)}}{area_{(farm)}}$$

Éq. 2.6.6-16

où

N_2O-N__$_{volatilization(t,field\ n)}$	Émissions d'azote résultant de la volatilisation de la source N___ (kg N_2O-N) appliquée au champ *n* au cours de l'année *t* (l'azote synthétique et l'azote organique sont pris en compte)
N___	Disponibilité de N___ (kg N ha^{-1}) dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$EF_{volatilization}$	FE pour la volatilisation (kg N_2O-N [kg NH_3-N volatilisé]$^{-1}$)
N_2O-$N_{allmanurevolatilization(t,field\ n)}$	Émissions de N_2O-N (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de la volatilisation de l'azote issu de l'application de fumier sur des champs précis; il s'agit de la somme des émissions provenant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation (incluant le fumier restant) et importé (**équation 4.6.3-5**), du digestat anaérobie (voir la **section 4.9.3**) et du fumier déposé directement au pâturage par les animaux (dérivée de l'**équation 5.4.3-4**). **Remarque** : si plus d'un type de bétail broute dans le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur est la somme de l'azote du fumier provenant de ces multiples types de bétail.
N_2O-$N_{ONvolatilization_export(t,fiarm)}$	Émissions de N_2O-N (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de la volatilisation de l'engrais organique exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué).
N_2O-$N_{manurevolatilization_export(t,farm)}$	Émissions de N_2O-N (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de la volatilisation de l'azote provenant du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué) (**équation 4.6.3-3**)

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

$EF_{volatilization}$	0,014 (humide) pour le Canada atlantique, le Québec, l'Ontario et la vallée du Fraser 0,005 (sec) pour le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et l'intérieur de la Colombie-Britannique[1] (GIEC 2019)

[1]Dans GIEC (2019), tableau 11.3, Désagrégation selon le climat pour la valeur $EF_{volatilization}$ (selon les moyennes à long terme) : des climats humides sont observés dans les zones tempérées et boréales où le ratio des précipitations annuelles (P):évapotranspiration potentielle (EP) ≥ 1; des climats secs sont observés dans des zones tempérées et boréales où le ratio annuel P:PE <1.

2.6.6.3.2 CALCUL DE LA QUANTITÉ RÉELLE D'AZOTE VOLATILISÉ

$$NH_3_N_{SN(t\ field\ n)} = N_{SN(t\ field\ n)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times (1 - EF_{volatilization}) \quad \textbf{Éq. 2.6.6-17}$$

$$NH_3_N_{ON(t\ field\ n)} = \left[N_{ON(t\ field\ n)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times (1 - EF_{volatilization})\right] + \frac{NH_3_N_{allmanure(t\ field\ n)_adju}}{area_{(field\ n)}} \quad \textbf{Éq. 2.6.6-18}$$

$$NH_3_N_{ON_export(t\ farm)} = \left(N_{ON_export(t\ farm)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times (1 - EF_{volatilization}\right) + \frac{NH_3_N_{manure_export(t\ farm)_adju}}{area_{(farm)}} \quad \textbf{Éq. 2.6.6-19}$$

où

$NH_{3__(t,field\ n)}$	NH_3-N volatilisé issu de la source N__ (kg NH_3-N ha^{-1})
$NH3_N_{allmanure(t,field\ n)_adju}$	Émissions de NH_3-N ajustées par volatilisation (kg NH_3-N ha^{-1}) du fumier épandu sur des champs particuliers; il s'agit de la somme des émissions provenant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation (incluant le fumier restant) et importé (**équation 4.6.3-11**), du digestat anaérobie (voir la **section 4.9.3.1**) et du fumier déposé directement au pâturage par les animaux (dérivée de l'**équation 5.4.3-6**). **Remarque** : si plus d'un type de bétail broute dans le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur est la somme du fumier N provenant de ces multiples types de bétail)
$NH_3_N_{ON_export(t,fiarm)}$	NH_3-N volatilisé issu de la source N__ (kg NH_3-N ha^{-1}) exporté de l'exploitation au cours de l'année *t*
$NH_3_N_{manure_export(t,farm)_adju}$	Émissions de NH_3-N (kg NH_3-N ha^{-1}) résultant de la volatilisation provenant du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué) (**équation 4.6.3-9**)

2.6.7 AJUSTEMENT DES RÉSERVOIRS ACTIFS

2.6.7.1 AZOTE SYNTHÉTIQUE

$$N_{SN(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{SNdirect(t\ field\ n)} + NO - N_{SN(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-1}$$

$$N_{SN(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{SNleach(t\ field\ n)} + NO_3 - N_{SNleach(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-2}$$

$$N_{SN(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{SNvolatilization(t\ field\ n)} + NH_3_N_{SN(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-3}$$

2.6.7.2 AZOTE DES RÉSIDUS DE CULTURE

$$N_{CropResidues(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{CRNdirect(t\ field\ n)} + NO - N_{CRN(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-4}$$

$$N_{CropResidues(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{CRNleach(t\ field\ n)} + NO_3 - N_{CRNleach(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-5}$$

2.6.7.3 AZOTE MINÉRALISÉ

$$N_{min(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{CRNmindirect(t\ field\ n)} + NO - N_{CRNmin(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-6}$$

$$N_{min(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{minleach(t\ field\ n)} + NO_3 - N_{minleach(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-7}$$

2.6.7.4 AZOTE ORGANIQUE

$$N_{ON(t\ field\ n)} += N_{m_{(t-1\ field\ n)}} - N_{m_{(t\ field\ n)}} \quad \textbf{Éq. 2.6.7-8}$$

$$N_{ON(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{ONdirect(t\ field\ n)} + NO - N_{ON(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-9}$$

$$N_{ON(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{ONleach(t\ field\ n)} + NO_3 - N_{ONleach(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-10}$$

$$N_{ON(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{ONvolatilization(t\ field\ n)} + NH_3_N_{ON(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.7-11}$$

2.6.8 FERMETURE DU BILAN AZOTÉ

2.6.8.1 RÉSERVOIR D'AZOTE

Les réservoirs d'azote synthétique, d'ARC, d'ARC minimum et d'azote organique se vident dans les réservoirs d'azote minéral et d'azote microbien et ont ensuite la valeur zéro (jusqu'à ce qu'ils soient relancés l'année suivante si des apports existent).

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += N_{SN(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-1}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += N_{min(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-2}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += N_{CropResidues(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-3}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += N_{ON(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-4}$$

où

$N_{microbeN}$	Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*

2.6.8.2 BESOINS EN AZOTE POUR LA VARIATION DU CARBONE ET LA CROISSANCE DES CULTURES

Cette section concerne le calcul du rapport entre les deux réservoirs d'azote.

Si $N_{mineralN} > N_{microbeN}$

$$Npool_{ratio} = \left| \frac{1}{\left(\frac{N_{mineralN(t.field\ n)}}{N_{microbeN(t.field\ n)}}\right)} \right| \quad \textbf{Éq. 2.6.8-5}$$

Si $N_{microbeN} > N_{mineralN}$

$$Npool_{ratio} = \left| \frac{N_{mineralN(t\ field\ n)}}{N_{microbeN(t\ field\ n)}} \right| \quad \textbf{Éq. 2.6.8-6}$$

où

$Npool_{ratio}$	Rapport entre l'azote minéral et l'azote microbien
$N_{microbeN}$	Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralN}$	Disponibilité de l'azote minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*

Calcul de la demande d'azote du carbone passant du jeune réservoir à l'ancien réservoir

$$\Delta O_{Ndemand\ (t\ field\ n)} = \left(O_{(t\ field\ n)} - O_{(t-1\ field\ n)}\right) \times OldcarbonN \quad \textbf{Éq. 2.6.8-7}$$

Si $N_{mineralN} > N_{microbeN}$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= \Delta O_{Ndemand(t\ field\ n)} \times (1 - Npool_{ratio}) \quad \textbf{Éq. 2.6.8-8}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= \Delta O_{Ndemand(t\ field\ n)} \times Npool_{ratio}$$ **Éq. 2.6.8-9**

Si $N_{microbeN} > N_{mineralN}$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= \Delta O_{Ndemand(t\ field\ n)} \times Npool_{ratio}$$ **Éq. 2.6.8-10**

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= \Delta O_{Ndemand(t\ field\ n)} \times (1 - Npool_{ratio})$$ **Éq. 2.6.8-11**

où

$\Delta O_{Ndemand}$	Demande d'azote pour la transition du carbone du jeune réservoir à l'ancien réservoir
$Npool_{ratio}$	Rapport entre l'azote minéral et l'azote microbien
$N_{microbeN}$	Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralN}$	Disponibilité de l'azote minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*

Calcul de l'absorption de l'azote par la nouvelle culture (année en cours). Toutes les fractions de biomasse sont ainsi réglées à 100 %.

$$CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} = \left[\left(\frac{C_P}{Carbon_{concentration}} \times \left(1 - \frac{moisture_{content\ (crop\ n)}}{100}\right)\right) \times N_P + \left(\frac{C_S}{Carbon_{concentration}} \times \left(1 - \frac{moisture_{content\ (crop\ n)}}{100}\right)\right) \times N_S + \left(\frac{C_r}{Carbon_{concentration}} \times \left(1 - \frac{moisture_{content\ (crop\ n)}}{100}\right)\right) \times N_r + \left(\frac{C_e}{Carbon_{concentration}} \times \left(1 - \frac{moisture_{content\ (crop\ n)}}{100}\right)\right) \times N_e\right] \times (1 - N_{fixation})$$ **Éq. 2.6.8-12**

Si $N_{mineralN} > N_{microbeN}$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} \times (1 - Npool_{ratio})$$ **Éq. 2.6.8-13**

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} \times Npool_{ratio}$$ **Éq. 2.6.8-14**

Si $N_{microbeN} > N_{mineralN}$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} \times Npool_{ratio}$$ **Éq. 2.6.8-15**

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} \times (1 - Npool_{ratio})$$ **Éq. 2.6.8-16**

où

$Npool_{ratio}$	Rapport entre l'azote minéral et l'azote microbien
$N_{microbeN}$	Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralN}$	Disponibilité de l'azote minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{fixation}$	Proportion d'azote apportée à la culture par fixation biologique. Les valeurs par défaut du modèle pour les légumineuses sont les suivantes : soja = 55 % ; pois (secs) = 54 % ; haricots (en champ sec) = 40 % ; lentilles = 53 % ; prairies de légumineuses et prairies mixtes (graminées/légumineuses) = 66 % ; pois chiche = 52 % (Karimi et al., 2020). Le %NDFA (N dérivé de l'atmosphère) pour le type de culture « Légumineuses » a été calculé comme la moyenne des valeurs pour les haricots (champ sec), les pois chiches, les pois secs/champs, les lentilles et le soja = 51 %
C_p	Apport de carbone issu du produit (kg ha^{-1})

C_s	Apport de carbone issu de la paille (kg ha^{-1})
C_r	Apport de carbone issu des racines (kg ha^{-1})
C_e	Apport de carbone issu des matières autres que racinaires (kg ha^{-1})
$moisture_{content\ (crop\ n)}$	Teneur en humidité du rendement des cultures (p/p) (**tableau 7**, par culture)
N_P	Teneur en azote du produit (kg N kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_S	Teneur en azote de la paille (kg N kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_r	Teneur en azote des racines (kg N kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_e	Teneur en azote des matières autres que les racines (kg N kg^{-1}) (**tableau 7**)
$Carbon_{concentration}$	Teneur en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})

2.6.8.3 BILAN DES RÉSERVOIRS

Si $N_{microbeN(t,field\ n)} > 0$

$$N_{microbedeathN} = N_{microbeN(t\ field\ n)} \times Microbedeath \quad \textbf{Éq. 2.6.8-17}$$

Si $N_{microbeN(t,field\ n)} \leq 0$

$$N_{microbedeathN} = 0 \quad \textbf{Éq. 2.6.8-18}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= N_{microbedeathN} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-19}$$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} += N_{microbedeathN} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-20}$$

Si $N_{mineralN(t,field\ n)} > 0$

$$N_2 - N_{loss} = N_{mineralN} - \left[\sum\left(N_2O - N____(t\ field\ n)\right) \times \frac{0{,}92}{0{,}08}\right] \quad \textbf{Éq. 2.6.8-21}$$

D'après Scheer *et al.* (2020)

Si $N_{mineralN(t,field\ n)} \leq 0$

$$N_2 - N_{loss} = 0 \quad \textbf{Éq. 2.6.8-22}$$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= N_2 - N_{loss} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-23}$$

Au cours de la première année (t = 0)

$$N_{mineralNbalance(t=0\ field\ n)} = N_{mineralN(t=0\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-24}$$

$$N_{microbeNbalance(t=0\ field\ n)} = N_{microbeN(t=0\ field\ n)} - 25 \quad \textbf{Éq. 2.6.8-25}$$

Au cours de l'année suivante (t > 0)

$$N_{mineralNbalance} = N_{mineralN(t\ field\ n)} - N_{mineralN(t-1\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-26}$$

$$N_{microbeNbalance} = N_{microbeN(t\ field\ n)} - N_{microbeN(t-1\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-27}$$

Si $N_{mineralN(t,field\ n)} < 0$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += N_{mineralN(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.6.8-28}$$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} = 0 \quad \textbf{Éq. 2.6.8-29}$$

où

$N_{microbeN}$	Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*

$N_{microbedeathN}$	Libération de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralN}$	Disponibilité de l'azote minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
N_2-N_{loss}	Dénitrification de l'azote minéral en tant que N_2 (kg N_2-N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{microbeNbalance}$	Bilan azoté interannuel dans le réservoir de trop-plein microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralNbalance}$	Bilan azoté interannuel dans le réservoir de trop-plein minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

Microbedeath	0.20 (opinion d'expert, M. Gorzelak, AAC)

2.6.9 ÉMISSIONS TOTALES

2.6.9.1 PERTES D'AZOTE PROVENANT D'UN CHAMP

2.6.9.1.1 OXYDE NITREUX

Cette section concerne le calcul des émissions pour chaque champ, chaque culture et chaque année (c.-à-d. sur la base [*t, champ n*]) :

$$N_2O - N_{direct} = N_2O - N_{SNdirect} + N_2O - N_{CRNdirect} + N_2O - N_{CRNmindirect} + N_2O - N_{ONdirect}$$ **Éq. 2.6.9-1**

$$N_2O - N_{indirect} = N_2O - N_{SNleach} + N_2O - N_{CRNleach} + N_2O - N_{minleach} + N_2O - N_{ONleach} + N_2O - N_{SNvolatilization} + N_2O - N_{ONvolatilization}$$ **Éq. 2.6.9-2**

$$N_2O - N_{total} = N_2O - N_{direct} + N_2O - N_{indirect}$$ **Éq. 2.6.9-3**

$$N_2O - N___{(area\ field\ n\ crop\ n)} = N_2O - N___ \times area_{field\ n}$$ **Éq. 2.6.9-4**

où

N_2O-N_{SN}	Émissions de N_2O (kg N_2O-N kg^{-1} N ha^{-1}) résultant de l'épandage d'engrais
N_2O-N_{CRN}	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) issues des résidus de culture et de la minéralisation de l'azote
N_2O-N_{CRNmin}	Émissions de N_2O (kg N_2O-N kg^{-1} N ha^{-1}) résultant de la minéralisation de l'azote
N_2O-N_{ON}	Émissions de N_2O (kg N_2O-N kg^{-1} N ha^{-1}) résultant de l'épandage d'engrais organiques (incluant le fumier et le digestat); La valeur N_2O-$N_{ONdirect}$ est calculée à l'aide de l'**équation 2.6.5-5**; la valeur N_2O-$N_{ONleach}$ est calculée à l'aide de l'**équation 2.6.6-6**; la valeur N_2O-$N_{ONvolatilization}$ est calculée à l'aide de l'**équation 2.6.6-15**.
N_2O-N_{direct}	Émissions directes de N_2O résultant des apports d'azote des cultures (kg N_2O-N ha^{-1})
N_2O-$N_{indirect}$	Émissions indirectes de N_2O résultant des apports d'azote des cultures (kg N_2O-N ha^{-1})
N_2O-N_{total}	Émissions de N_2O résultant des apports d'azote des cultures (kg N_2O-N ha^{-1})
N_2O-$N___$	Source/sommaire des émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1})
N_2O-$N___{(area, field\ n, crop\ n)}$	Émissions de N_2O par source/sommaire du champ et de la culture *n* (kg N_2O-N field n^{-1})
$area_{field\ n}$	Aire du champ *n* (ha)

2.6.9.1.2 OXYDE NITRIQUE

$$NO-N_{total} = NO-N_{SN} + NO-N_{CRN} + NO-N_{CRNmin} + NO-N_{ON}$$ **Éq. 2.6.9-5**

$$NO-N_{__(area\ field\ n\ crop\ n)} = NO-N_{___} \times area_{field\ n}$$ **Éq. 2.6.9-6**

où

NO-N___	Source/sommaire des émissions de NO (kg NO-N ha^{-1})
NO-N$_{total}$	Somme des émissions de NO résultant des apports d'azote (kg NO-N ha^{-1})
NO-N$_{___(area,\ field\ n,\ crop\ n)}$	Émissions de NO par source/sommaire du champ et de la culture *n* (kg NO-N field *n*$^{-1}$)

2.6.9.1.3 LESSIVAGE DES NITRATES

$$NO_3{-}N_{total_leach} = NO_3{-}N_{SNleach} + NO_3{-}N_{CRNleach} + NO_3{-}N_{minleach} + NO_3{-}N_{ONleach}$$ **Éq. 2.6.9-7**

$$NO_3{-}N_{___leach\ (area\ field\ n\ crop\ n)} = NO_3{-}N_{__leach} \times area_{field\ n}$$ **Éq. 2.6.9-8**

où

NO$_3$-N$_{__leach}$	Azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO$_3$-N ha^{-1})
NO$_3$-N$_{_total_leach}$	Somme de l'azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO$_3$-N ha^{-1})
NO$_3$-N$_{___leach\ (area,\ field\ n,\ crop\ n)}$	Azote lessivé par source/sommaire du champ *n* et de la culture *n* (kg NO$_3$-N field *n*$^{-1}$)

2.6.9.1.4 VOLATILISATION DE L'AMMONIAC

$$NH_3{-}N_{total} = NH_3{-}N_{SN} + NH_3{-}N_{ON}$$ **Éq. 2.6.9-9**

$$NH_3{-}N_{__(area\ field\ n\ crop\ n)} = NH_3{-}N_{__} \times area_{field\ n}$$ **Éq. 2.6.9-10**

où

NH$_3$-N__	NH$_3$-N volatilisé provenant de la source N__ (kg NH$_3$-N ha^{-1})
NH$_3$-N $_{total}$	Somme du NH$_3$-N lessivé provenant de la source N___ (kg NH$_3$-N ha^{-1})
NH$_3$-N$_{__\ (area,\ fieldn,\ crop\ n)}$	NH$_3$-N volatilisé par source/sommaire du champ *n* et de la culture *n* (kg NH$_3$-N champ *n*$^{-1}$)

2.6.9.1.5 DÉNITRIFICATION

$$N_2 - N_{loss\ (area\ field\ n\ crop\ n)} = N_2 - N_{loss} \times area_{field\ n}$$ **Éq. 2.6.9-11**

où

N$_2$-N$_{loss}$	Dénitrification de l'azote minéral en tant que N$_2$ (kg N$_2$-N ha^{-1})
N$_2$-N$_{loss\ (area,\ field\ n,\ crop\ n)}$	Émissions de N$_2$ du champ et de la culture *n* (kg N$_2$-N champ$_n$$^{-1}$)

2.6.9.2 ÉMISSIONS D'AZOTE D'UNE CULTURE

Il s'agit d'un nouveau calcul du sommaire des émissions de N_2O par culture.

$$N_2O - N_{___(crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(N_2O - N_{___(crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.6.9-12**

$$NO - N_{___(crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NO - N_{___(crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.6.9-13**

$$NO_3{-}N_{___leach\ (crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NO_3{-}N_{__leach\ (crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.6.9-14**

$$NH_3{-}N_{__(crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NH_3{-}N_{__(crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.6.9-15**

$$N_2 - N_{2\ loss\ (crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(N_2 - N_{loss\ (crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.6.9-16**

où

N_2O-N___	Source/sommaire des émissions de N_2O (kg N_2O-N culture^{-1})
NO-N___	Source/sommaire des émissions de NO (kg NO-N culture^{-1})
NO_3-N__$_{leach}$	Azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO_3-N culture^{-1})
NH_3-N__	NH_3-N volatilisé provenant de la source N__ (kg NH_3-N culture^{-1})
N_2-N_{loss}	Perte de N_2 (kg N_2-N culture^{-1})

2.6.9.3 ÉMISSIONS D'AZOTE D'UNE ANNÉE

Cette section concerne le nouveau calcul des émissions de N_2O sur une base annuelle.

$$N_2O - N___{(year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(N_2O - N___{(year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.9-17}$$

$$NO - N___{(year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NO - N___{(year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.9-18}$$

$$NO_3{-}N___{leach\ (year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NO_3{-}N___{leach\ (year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.9-19}$$

$$NH_3{-}N___{(year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NH_3{-}N___{(year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.9-20}$$

$$N_2 - N_{loss\ (year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(N_2 - N_{loss\ (year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.6.9-21}$$

où

N_2O-N___	Source/sommaire des émissions de N_2O (kg N_2O-N année^{-1})
NO-N___	Source/sommaire des émissions de NO (kg NO-N année^{-1})
NO_3-N__$_{leach}$	Azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO_3-N année^{-1})
NH_3-N__	NH_3-N volatilisé provenant de la source N__ (kg NH_3-N année^{-1})
N_2-N_{loss}	Perte de N_2 (kg N_2-N année^{-1})

2.6.9.4 SOMME DES ÉMISSIONS LIÉES À L'EXPORTATION DE LA BIOMASSE

$$N_2O - N_{totaldirect_export} = N_2O - N_{CRNdirect_export} + N_2O - N_{ONdirect_export} \quad \textbf{Éq. 2.6.9-22}$$

$$NO - N_{total_export} = NO - N_{CRN_export} + NO - N_{ON_export} \quad \textbf{Éq. 2.6.9-23}$$

$$N_2O - N_{totalindirect_export} = N_2O - N_{ONleach_export} + N_2O - N_{ONvolatilization_export} \quad \textbf{Éq. 2.6.9-24}$$

$$NO_3 - N_{total_export} = NO_3 - N_{ONleach_export} \quad \textbf{Éq. 2.6.9-25}$$

$$NH_3_N_{total_export} = NH_3_N_{ON_export} \quad \textbf{Éq. 2.6.9-26}$$

où

N_2O-$N_{totaldirect_export}$	Somme des émissions directes de N_2O dues à l'exportation d'azote de l'exploitation (kg N_2O-N année^{-1})
N_2O-$N_{CRN_directexport}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) équivalant à la somme des émissions des résidus de cultures exportés de l'exploitation
N_2O-$N_{ON_directexport}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'ensemble des applications de fumier exporté de l'exploitation
NO-N_{total_export}	Somme des émissions directes de NO résultant de l'exportation de la biomasse de l'exploitation (kg NO-N année^{-1})
NO-N_{CRN_export}	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) équivalant à l'ensemble des émissions des résidus de cultures exportés de l'exploitation
NO-N_{ON_export}	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) résultant de la somme des applications de fumier exporté de l'exploitation

$N_2O\text{-}N_{totalindirect_export}$	Somme des émissions indirectes de N_2O résultant de l'exportation de la biomasse de l'exploitation (kg N_2O-N année^{-1})
$N_2O\text{-}N_{ONleach_export}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'ensemble des applications d'azote organique exporté de l'exploitation, dérivées de l'**équation 2.6.6-7**
$N_2O\text{-}N_{ONvolatilization_export}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de la somme des applications d'azote organique exporté de l'exploitation, dérivées de l'**équation 2.6.6-16**
$NO_3\text{-}N_{total_export}$	Somme des émissions de NO_3 résultant de l'exportation de la biomasse de l'exploitation (kg NO_3-N année^{-1})
$NO_3\text{-}N_{ONleach_export}$	Émissions de NO_3 (kg NO_3-N ha^{-1}) résultant de l'ensemble des applications d'azote organique exporté de l'exploitation, dérivées de l'**équation 2.6.6-12**
$NH_3\text{-}N_{total_export}$	Somme des émissions de NH_3 résultant de l'exportation de la biomasse de l'exploitation (kg NH_3-N année^{-1})
$NH_3\text{-}N_{ON_export}$	Émissions de NH_3 (kg NH_3-N ha^{-1}) résultant de l'ensemble des applications d'azote organique exporté de l'exploitation, dérivées de l'**équation 2.6.6-19**

2.6.9.5 FACTEURS DE CONVERSION

$$N_2O___ = N_2O - N___ \times \frac{44}{28} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-27}$$

$$NO___ = NO - N___ \times \frac{30}{14} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-28}$$

$$NO_3___leach = NO_3{-}N___leach \times \frac{62}{14} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-29}$$

$$NH_3___ = NH_3{-}N___ \times \frac{17}{14} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-30}$$

$$N_2\,loss = N_2{-}N_{loss} \times \frac{14}{28} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-31}$$

où

$N_2O\text{-}N___$	Source/sommaire des émissions de N_2O (kg N_2O-N année^{-1})
$NO\text{-}N___$	Source/sommaire des émissions de NO (kg NO-N année^{-1})
$NO_3\text{-}N___leach$	Azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO_3-N année^{-1})
$NH_3\text{-}N__$	NH_3-N volatilisé provenant de la source N__ (kg NH_3-N année^{-1})
$N_2\text{-}N_{loss}$	Perte de N_2 (kg N_2-N année^{-1})
$N_2O____$	Source/sommaire des émissions de N_2O (kg N_2O année^{-1})
$NO____$	Source/sommaire des émissions de NO (kg NO année^{-1})
$NO_3___leach$	Azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO_3 année^{-1})
$NH_3___$	NH_3 volatilisé provenant de la source N__ (kg NH_3 année^{-1})
N_{2loss}	Perte de N_2 (kg N_2 année^{-1})
44/28	Conversion du N_2O-N en N_2O
30/14	Conversion du NO-N en NO
62/14	Conversion du NO_3-N en NO_3
17/14	Conversion du NH_3-N en NH_3
14/28	Conversion du N_2-N en N_2

2.6.9.6 ESTIMATION MENSUELLE DES ÉMISSIONS

Dans le formulaire de renseignements sur l'exploitation, une section concerne la dégradation du N_2O. Elle contient pour chaque mois une case dans laquelle l'utilisateur peut entrer le pourcentage des émissions annuelles de N_2O du sol attribué à ce mois. La somme des émissions mensuelles devrait être égale à 100 %.

Les équations ci-dessous sont utilisées pour chaque culture (y compris les cultures annuelles, les fourrages vivaces, les jachères et les prairies/pâturages améliorés) et pour l'azote minéralisé.
Remarque : ces pourcentages mensuels ne s'appliquent pas au fumier ou au digestat épandus sur le sol.

2.6.9.6.1 N_2O

$$\boldsymbol{N_2O}___ = \boldsymbol{N_2O}___ \times \frac{\boldsymbol{Monthly\%}}{\mathbf{100}} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-32}$$

où

N_2O___	Émissions directes de N_2O provenant d'une source précise d'azote (kg de N_2O mois^{-1})
N_2O___	Émissions directes de N_2O résultant de la présence d'azote minéral (kg de N_2O année^{-1})
Monthly%	Pourcentage des émissions annuelles attribuées chaque mois (voir le **tableau 15** pour les valeurs par défaut)

2.6.9.7 Bilan azoté

2.6.9.7.1 Apports

Ces apports sont calculés avant que les émissions ou les autres pertes soient prises en compte.

$$\boldsymbol{Total_{Input}} = \boldsymbol{N_{SN(t\ field\ n)}} + \boldsymbol{N_{CropResidues(t\ field\ n)}} + \boldsymbol{N_{min(t\ field\ n)}} + \boldsymbol{N_{ON(t\ field\ n)}} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-33}$$

2.6.9.7.2 Émissions

$$\boldsymbol{Total_{Emissions}} = \boldsymbol{N_2O - N_{total(t\ field\ n)}} + \boldsymbol{NO - N_{total(t\ field\ n)}} + \boldsymbol{NO_3 - N_{total_leach(t\ field\ n)}} + \boldsymbol{NH_3 - N_{total(t\ field\ n)}} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-34}$$

2.6.9.7.3 Absorption d'azote

$$\boldsymbol{Total_{Uptake}} = \boldsymbol{\Delta O_{Ndemand(t\ field\ n)}} + \boldsymbol{CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)}} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-35}$$

2.6.9.7.4 Production totale

$$\boldsymbol{Total_{Output}} = \boldsymbol{Total_{Uptake}} + \boldsymbol{Total_{Emissions}} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-36}$$

2.6.9.7.5 Réservoirs de trop-plein et pertes de N_2

L'équation ci-dessous se rapporte à la fin du cycle de l'azote (**section 2.6.7**) une fois tous les autres calculs terminés.

$$\boldsymbol{Overflow} = \boldsymbol{N_{mineralN(t\ field\ n)}} + \boldsymbol{N_{microbeN(t\ field\ n)}} - \boldsymbol{N_2} - \boldsymbol{N_{loss}} \qquad \textbf{Éq. 2.6.9-37}$$

2.7 ESTIMATION PLURIANNUELLE DE L'OXYDE NITREUX (D'APRÈS LIANG *ET AL.*, 2020 ET LE TRANSFERT DE L'AZOTE) POUR LE MODÈLE DU CARBONE DU GIEC, NIVEAU 2

(par R. Kröbel, A. McPherson et S. J. Pogue)

2.7.1 APPLICATIONS D'ENGRAIS AZOTÉS SYNTHÉTIQUES ET ORGANIQUES (AUTRES QUE DU FUMIER)

Les apports d'azote résultant de l'application d'engrais synthétique sont calculés indépendamment pour chaque champ.
Les résultats sont fournis par champ ou par culture.

Le calcul des apports d'engrais doit être effectué pour tous les types de cultures fertilisées, y compris les cultures annuelles, les fourrages pérennes et les prairies/pâturages améliorés (c.--à--d. les pâturages fertilisés ou irrigués).

$$N_{SN(field\ n\ crop\ n)} += N_fert_applied_{(field\ n\ crop\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.7.1-1}$$

$$N_{SN(field\ n\ crop\ n)} += N_fert_deposit_{(field\ n\ crop\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.7.1-2}$$

où

$N_{SN(field\ n)}$	Apports d'azote issu des engrais synthétiques (kg N ha^{-1}) appliqués au champ *n* (estimés à l'aide de l'**équation 2.5.5-5** ou de l'**équation 2.5.5-6**, sauf indication contraire de l'utilisateur)
$N_fert_applied_{(field\ n)}$	Fertilisant azoté appliqué au champ *n* (kg ha^{-1})
$N_fert_deposit_{(field\ n)}$	Dépôt d'azote sur le champ *n* (kg ha^{-1}) (valeur définie par l'utilisateur)

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

$N_fert_deposit_{(field\ n)}$	5 kg N ha^{-1} (Janzen *et al.*, 2003)

Les applications d'engrais organiques (définies par l'utilisateur uniquement jusqu'à ce que des options par défaut soient ajoutées au modèle) sont traitées différemment des applications d'engrais synthétiques.

$$N_{ON(field\ n\ crop\ n)} += N_{org}_fert_applied_{(field\ n\ crop\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.7.1-3}$$

où

$N_{ON(field\ n)}$	Apports d'azote issus des engrais organiques (kg N ha^{-1}, à l'exclusion du fumier et du digestat) appliqués au champ *n* (valeur définie par l'utilisateur)
$N_{org}_fert_applied_{(field\ n)}$	Engrais azoté organique appliqué au champ *n* (kg ha^{-1})

2.7.2 APPORTS D'AZOTE ISSU DES RÉSIDUS DE CULTURE

Cette section concerne le calcul du stockage d'azote dans les résidus pour chaque champ et pour chaque année. La décomposition des réservoirs de résidus de carbone détermine le taux de rejet d'azote à partir de la représentation en azote des réservoirs actif, lent et passif.

2.7.2.1 POUR LES CULTURES ANNUELLES INCLUSES DANS LA MÉTHODE DU RAPPORT D'INVENTAIRE NATIONAL (RIN)

$$AG - N_{(t\ field\ n)} = AG_{DM(t)} \times N_S \quad \textbf{Éq. 2.7.2-1}$$

où

$AG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$AG_{DM(t,field\ n)}$	Biomasse aérienne (kg ha^{-1}), calculée à l'aide de l'**équation 2.2.2-2**
N_S	Teneur en azote de la paille (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)

$$BGR - N_{(t\ field\ n)} = (\frac{BGR_{(t)}}{area}) \times N_r \quad \textbf{Éq. 2.7.2-2}$$

où

$BG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus souterrains (kg N ha^{-1})
$BGR_{(T)}$	Biomasse souterraine (kg) obtenue à l'aide de l'**équation 2.2.2-5** ou de l'**équation 2.2.2-6**
N_r	Teneur en azote des racines (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)

2.7.2.2 POUR LES CULTURES NE FIGURANT PAS DANS LE RIN

Cette section concerne le calcul des apports d'azote des résidus de culture (pour la récolte de l'an dernier).

Pour les cultures annuelles, les cultures vivaces et les parcours naturels :

$$AG - N_{(t\ field\ n)} = \frac{C_{ptosoil(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_P + \frac{C_{S(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_S \quad \textbf{Éq. 2.7.2-3}$$

$$BGR - N_{(t\ field\ n)} = \frac{C_{r(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_r + \frac{C_{e(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_e \quad \textbf{Éq. 2.7.2-4}$$

où

$AG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$BG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus souterrains (kg N ha^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Apport de carbone issu du produit (kg ha^{-1})
C_s	Apport de carbone issu de la paille (kg ha^{-1})
N_P	Teneur en azote du produit (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_S	Teneur en azote de la paille (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
C_r	Apport de carbone issu des racines (kg ha^{-1})
C_e	Apport de carbone issu des matières autres que racinaires (kg ha^{-1})
N_r	Teneur en azote des racines (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_e	Teneur en azote des matières autres que racinaires (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
$Carbon_{concentration}$	Teneur en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})

Pour les cultures racinaires :

$$AG - N_{(t\ field\ n)} = \frac{C_{S(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_S \quad \textbf{Éq. 2.7.2-5}$$

$$BGR - N_{(t\ field\ n)} = \frac{C_{ptosoil(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_P + \frac{C_{e(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_e \quad \textbf{Éq. 2.7.2-6}$$

où

$AG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$BG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus souterrains (kg N ha^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Apport de carbone issu du produit (kg ha^{-1})
C_s	Apport de carbone issu de la paille (kg ha^{-1})
N_P	Teneur en azote du produit (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_S	Teneur en azote de la paille (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)

C_e	Apport de carbone issu des matières autres que racinaires (kg ha^{-1})
N_e	Teneur en azote des matières autres que racinaires (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
$Carbon_{concentration}$	Teneur en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})

Pour les cultures d'ensilage et de couverture :

$$AG - N_{(t\ field\ n)} = \frac{C_{ptosoil(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_P \qquad \textbf{Éq. 2.7.2-7}$$

$$BGR - N_{(t\ field\ n)} = \frac{C_{r(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_r + \frac{C_{e(t)}}{Carbon_{concentration}} \times N_e \qquad \textbf{Éq. 2.7.2-8}$$

où

$AG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$BG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus souterrains (kg N ha^{-1})
$C_{ptoSoil}$	Apports de carbone issus du produit (kg ha^{-1})
N_P	Teneur en azote du produit (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
C_r	Apports de carbone issus des racines (kg ha^{-1})
C_e	Apports de carbone issus des matières autres que les racines (kg ha^{-1})
N_r	Teneur en azote des racines (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
N_e	Teneur en azote des matières autres que les racines (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)
$Carbon_{concentration}$	Teneur en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})

Remarque : les valeurs de concentration en N du **tableau 7** sont en g N kg^{-1} et sont converties en kg N kg^{-1} pour être utilisées dans les équations ci-dessus.

Pour les jachères :

$$AG - N_{(t\ field\ n)} = 0 \qquad \textbf{Éq. 2.7.2-9}$$

$$BGR - N_{(t\ field\ n)} = 0 \qquad \textbf{Éq. 2.7.2-10}$$

où

$AG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$BG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus souterrains (kg N ha^{-1})

Pour le fumier :

$$Manure - N_{(t\ field\ n)} = \left(\frac{Total_N_{model(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}}\right) \qquad \textbf{Éq. 2.7.2-11}$$

où

$Manure\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Apports d'azote issus du fumier (kg N ha^{-1})
$Total_N_{model(t,field\ n)}$	Azote total dans le fumier (fumier produit à l'exploitation + fumier importé stocké + fumier des animaux au pâturage) et apports d'azote du digestat anaérobie au sol (après les pertes directes et indirectes d'azote à la suite de l'épandage) dans le champ *n* au cours de l'année *t* (kg N), calculés comme la somme des valeurs estimées à l'aide de l'**équation 4.7.2-1** (pour le fumier produit à l'exploitation et le fumier importé appliqué sur les terres), de la **section 4.9.7.2** (pour le digestat anaérobie appliqué aux terres) et de l'**équation 5.6.2-1** (pour la bouse et l'urine déposées directement sur les terres par les animaux au pâturage). **Remarque :** cela comprend l'azote ajouté au sol par tous les types de bétail pâturant sur le champ *n* au cours de l'année *t*.
$area_{(field\ n)}$	Aire du champ *n* (ha)

$$Manure - N_{export(t\ farm)} = Total_N_{manure_export(t)} \qquad \textbf{Éq. 2.7.2-12}$$

où

$Manure\text{-}N_{export(t,farm)}$	Azote dans le fumier exporté de l'exploitation (kg N ha^{-1})
$Total_N_{manure_export(t)}$	Azote total (kg N) exporté de l'exploitation dans le fumier au cours de l'année *t*, calculé à l'aide de l'**équation 4.6.1-8**

2.7.2.3 APPORT TOTAL

$$\boldsymbol{CropR - N_{(t\ field\ n)} = AG - N_{(t\ field\ n)} + BGR - N_{(t\ field\ n)}} \qquad \textbf{Éq. 2.7.2-13}$$

où

$CropR\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Apports totaux d'azote organique (kg N ha^{-1})
$AG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus aériens (kg N ha^{-1})
$BG\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus souterrains (kg N ha^{-1})
$Manure\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Apports d'azote issus du fumier (kg N ha^{-1}) dans le champ *n* au cours de l'année *t*

$$\boldsymbol{N_{CropResidues_export(t\ field\ n)} += AG_{DMexported(T)} \times N_S} \qquad \textbf{Éq. 2.7.2-14}$$

où

$N_{CropResidue_export(t,field\ n)}$	Azote dans les résidus de culture exportés du champ (kg N ha^{-1})
$AG_{DMexported(T)}$	MS des résidus aériens de la culture *T* (kg MS ha^{-1}) qui est exportée du champ, calculée à l'aide de l'**équation 2.2.2-3**
N_S	Teneur en azote de la paille (kg kg^{-1}) (**tableau 7**)

$$\boldsymbol{N_{CropResidues_export(t\ farm)} = \sum_{i=1}^{type}\left(N_{CropResidues_export(t\ field\ n)}\right)} \qquad \textbf{Éq. 2.7.2-15}$$

où

$N_{CropResidue_export(t,farm)}$	Azote dans les résidus de culture exportés de l'exploitation (kg N ha^{-1})

2.7.3 MINÉRALISATION

Cette section concerne le calcul de la minéralisation de l'azote à partir des résidus en corrélation avec la décomposition de la fraction respective du carbone résiduel. Elle tient également compte de la libération ou de l'immobilisation d'azote par le réservoir de carbone du sol. Bien que l'azote libéré soit ajouté au réservoir d'azote minéral, l'immobilisation puise à la fois dans le réservoir d'azote minéral et dans le réservoir d'azote organique.

$$\boldsymbol{\beta_N = CropR - N_{(t\ field\ n)} \times \left[0,85 - 0,018 \times \left(\frac{LC}{NC}\right)\right]} \qquad \textbf{Éq. 2.7.3-1}$$

GIEC (2019), éq. 5.0G

où

β_N	Apport d'azote dans la composante du carbone de la matière organique morte métabolique (kg N ha^{-1} $année^{-1}$)
$CropR\text{-}N_{(t,field\ n)}$	Apport total d'azote organique (kg N ha^{-1})
LC	Teneur en lignine de l'apport en carbone (proportion) (**tableau 9** pour les valeurs par défaut, sinon compilation des valeurs propres au pays)
NC	Fraction d'azote de l'apport en carbone (proportion) (**tableau 9** pour les valeurs par défaut, sinon compilation des valeurs propres au pays)

$$\boldsymbol{\alpha_N = \frac{[\beta_N \times f_1] + [(CropR - N_{(t\ field\ n)} \times (1 - LC) - \beta_N) \times f_2] + [(CropR - N_{(t\ field\ n)} \times LC) \times f_3 \times (f_7 + f_6 \times f_8)]}{1 - (f_4 \times f_7) - (f_5 \times f_8) - (f_4 \times f_6 \times f_8)}} \qquad \textbf{Éq. 2.7.3-2}$$

GIEC (2019), éq. 5.0G

où

α_N	Apport d'azote dans le sous-réservoir de carbone du sol actif (kg N ha^{-1})

f_1 Fraction des produits de décomposition des matières organiques mortes métaboliques transférés au sous-réservoir actif (proportion) (**tableau 8**)

f_2 Fraction des produits de décomposition des matières organiques mortes structurelles transférés au sous-réservoir actif (proportion) (**tableau 8**)

f_3 Fraction des produits de décomposition des matières organiques mortes structurelles transférés au sous-réservoir lent (proportion) (**tableau 8**)

f_6 Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir lent transférés au sous-réservoir passif (proportion) (**tableau 8**)

f_7 Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir lent transférés au sous-réservoir actif (proportion) (**tableau 8**)

f_8 Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir passif transférés au sous-réservoir actif (proportion) (**tableau 8**)

$$\boldsymbol{ActiveN_{y^*} = \frac{\alpha_N}{k_a}} \quad \textbf{Éq. 2.7.3-3}$$

GIEC (2019), éq. 5.0B

où

$ActiveN_{y^*}$ Conditions données du stock de COS du sous-réservoir actif à l'état de stabilité au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})

k_a Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS actif (année^{-1}) (**la valeur ne peut être supérieure à 1**)

α_N Apport d'azote dans le sous-réservoir de carbone du sol actif (kg N ha^{-1})

$$\boldsymbol{ActiveN_y = ActiveN_{y-1} + \left(ActiveN_{y^*} - ActiveN_{y-1}\right) \times 1yr \times k_a} \quad \textbf{Éq. 2.7.3-4}$$

GIEC (2019), éq. 5.0B

où

$Active_y$ Stock de COS-N du sous-réservoir actif au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})

$Active_{y-1}$ Stock de COS-N du sous-réservoir actif au cours de l'année précédente (kg N ha^{-1})

$$\boldsymbol{SlowN_{y^*} = \frac{\left[\left(CropR\text{-}N_{(t\,field\,n)} \times LC\right) \times f_3\right] + \left[\left(ActiveN_{y^*} \times k_a\right) \times f_4\right]}{k_s}} \quad \textbf{Éq. 2.7.3-5}$$

GIEC (2019), éq. 5.0C

où

$SlowN_y$ Stock de COS-N du sous-réservoir lent au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})

$CropR\text{-}N_{(t,field\ n)}$ Apports totaux d'azote organique (kg N ha^{-1})

LC Teneur en lignine des apports en carbone (proportion) (**tableau 9** pour les valeurs par défaut, sinon compilation des valeurs propres au pays)

f_3 Fraction des produits de décomposition des composants structuraux transférés au sous-réservoir lent (proportion) (**tableau 8**)

$ActiveN_{y^*}$ Conditions données du stock de COS-N du sous-réservoir actif à l'état de stabilité au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})

k_a Taux de décomposition pour le sous-réservoir de carbone actif dans le sol (année^{-1})

f_4 Fraction des produits de décomposition actifs du sous-réservoir transférée au sous-réservoir lent (proportion)

k_s Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS lent (année^{-1}) (la valeur ne peut être supérieure à 1)

$$\boldsymbol{SlowN_y = SlowN_{y-1} + \left(SlowN_{y^*} - SlowN_{y-1}\right) \times 1yr \times k_s} \quad \textbf{Éq. 2.7.3-6}$$

GIEC (2019), éq. 5.0C

où

$SlowN_{y-1}$ Stock de COS-N du sous-réservoir lent au cours de l'année précédente (kg N ha^{-1})

$SlowN_{y*}$	Conditions données du stock de COS du sous-réservoir lent à l'état de stabilité au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})

$$PassiveN_{y^*} = \frac{\left[\left(ActiveN_{y^*} \times k_a\right) \times f_5\right] + \left[\left(SlowN_{y^*} \times k_s\right) \times f_6\right]}{k_p} \quad \textbf{Éq. 2.7.3-7}$$

GIEC (2019), éq. 5.0D

où

$PassiveN_y$	Stock de COS-N du sous-réservoir passif au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})
k_p	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS passif (année^{-1}) (**la valeur ne peut être supérieure à 1**)
$ActiveN_{y*}$	Conditions données du stock de COS du sous-réservoir actif à l'état de stabilité au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})
k_a	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de carbone actif dans le sol (année^{-1})
$SlowN_{y*}$	Conditions données du stock de COS-N du sous-réservoir lent à l'état de stabilité au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})
k_s	Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS lent (année^{-1})
f_5	Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir actif transférée au sous-réservoir lent (proportion) (**tableau 8**)
f_6	Fraction des produits de décomposition du sous-réservoir lent transférés au sous-réservoir passif (proportion) (**tableau 8**)

$$PassiveN_y = PassiveN_{y-1} + \left(PassiveN_{y^*} - PassiveN_{y-1}\right) \times 1yr \times k_p \quad \textbf{Éq. 2.7.3-8}$$

GIEC (2019), éq. 5.0D

où

$PassiveN_{y-1}$	Stock de COS-N du sous-réservoir passif au cours de l'année précédente (kg N ha^{-1})
$Passive_{y*}$	Conditions données du COS-N du sous-réservoir passif à l'état de stabilité au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})

$$N_{min(t\ field\ n)} = ActiveN_{y-1} \times k_a + SlowN_{y-1} \times k_s + PassiveN_{y-1} \times k_p \quad \textbf{Éq. 2.7.3-9}$$

$$SOC - N_{requirement(t\ field\ n)} = ActiveN_{y^*-1} \times k_a + SlowN_{y^*-1} \times k_s + PassiveN_{y^*-1} \times k_p \quad \textbf{Éq. 2.7.3-10}$$

où

$ActiveN_{y*}$	Conditions données du stock de COS-N du sous-réservoir actif à l'état de stabilité au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})
$Active_{y-1}$	Stock de COS-N du sous-réservoir actif au cours de l'année précédente (kg N ha^{-1})
$SlowN_{y-1}$	Stock de COS-N du sous-réservoir lent au cours de l'année précédente (kg N ha^{-1})
$SlowN_{y*}$	Conditions données du stock de COS-N du sous-réservoir lent à l'état de stabilité au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})
$PassiveN_{y-1}$	Stock de COS-N du sous-réservoir passif au cours de l'année précédente (kg N ha^{-1})
$Passive_{y*}$	Conditions données du COS-N du sous-réservoir passif à l'état de stabilité au cours de l'année *y* (kg N ha^{-1})

2.7.3.1 Calcul de l'apport d'azote du sous-réservoir actif pour chaque année de la période d'inventaire

2.7.3.1.1 Calcul de l'apport d'azote dans la composante des matières organiques mortes métaboliques (b)

L'apport d'azote dans la composante de l'azote des matières organiques mortes métaboliques (β_N) est calculée à l'aide de l'**équation 2.7.3-1**.

2.7.3.1.2 Calcul de l'apport d'azote dans le sous-réservoir de carbone du sol actif (A)

L'apport d'azote dans le sous-réservoir d'azote du sol actif (α_N) est calculé à l'aide de l'**équation 2.7.3-2**.

Répéter les étapes 2.7.3.1.1 et 2.7.3.1.2 pour toutes les autres années de la période d'inventaire afin d'obtenir les valeurs annuelles pour les variables α et β.

2.7.3.2 Calcul de l'effet de l'eau sur la décomposition

2.7.3.2.1 Effet mensuel de l'eau sur la décomposition (w_i)

Les paramètres *mappet*$_i$ (rapport entre les précipitations totales et l'évapotranspiration potentielle totale pour le mois *i*) et w_i (effet mensuel de l'eau sur la décomposition) sont estimés à l'aide de l'**équation 2.2.3-3** et de l'**équation 2.2.3-4**.

Pour chaque mois d'une année, calculer le rapport entre les précipitations totales et l'évapotranspiration potentielle totale. Si le rapport est ≤ 1,25, on établit la valeur de *mappet*$_i$ pour le mois selon le rapport estimé; si le ratio est > 1,25, on établit la valeur de *mappet*$_i$ pour le mois à 1,25; pour les mois avec irrigation, on établit la valeur de w_i à 0,775.

2.7.3.2.2 Calcul de l'effet de l'eau sur la décomposition pour chaque mois (w_i) d'une année

Pour les terres faisant l'objet d'une gestion de l'irrigation, faire passer l'effet de l'eau sur la décomposition pour le mois (w_i) à 0,775.

2.7.3.2.3 Effet annuel de l'eau sur la décomposition (w_{FAC})

L'effet annuel de l'eau sur la décomposition (w_{fac}) est calculé à l'aide de l'**équation 2.2.3-5**.

Répéter les étapes **2.2.5.1** à **2.2.5.3** pour calculer l'effet de l'eau (w_{fac}) sur la décomposition pour toutes les années de la période d'inventaire.

2.7.3.3 Calcul de l'effet de la température sur la décomposition

2.7.3.3.1 Effet mensuel de la température sur la décomposition (T_i)

Pour chaque mois de l'année, calculer l'effet de la température sur la décomposition (T_i) à l'aide de l'**équation 2.2.3-1** et de la température mensuelle maximale pour la décomposition (t_{max}), de la température optimale pour la décomposition (t_{opt}) et de la température mensuelle moyenne ($temp_i$).

<u>Remarque</u> : Si la température moyenne mensuelle de l'air est ≤ 45 °C, utiliser la valeur T_i calculée; si la température mensuelle moyenne est > 45 °C, régler T_i à 0.

2.7.3.3.2 Effet annuel de la température sur la décomposition (T_{FAC})

L'effet annuel de la température sur la décomposition (t_{fac}) est calculé à l'aide de l'**équation 2.2.3-2**.

Répéter les étapes 2.2.6.1 à 2.2.6.2 pour calculer l'effet de la température annuelle sur la décomposition pour toutes les années de l'inventaire.

2.7.3.4 Calcul de la taille du sous-réservoir d'azote passif

2.7.3.4.1 Taux de décomposition du sous-réservoir de COS-N dans le sol passif (K_P)

Pour calculer le taux de décomposition pour le sous-réservoir passif de COS dans le sol, utiliser l'**équation 2.2.3-11**.

2.7.3.4.2 Stock à l'état de stabilité pour le stock de COS-N du sous-réservoir passif ($PassiveN_{y*}$)

Pour calculer la valeur $PassiveN_{y*}$, utiliser l'**équation 2.7.3-7**.

2.7.3.4.3 Stock de COS-N d sous-réservoir passif ($PassiveN_y$)

On calcule la valeur $PassiveN_y$ en déterminant l'augmentation ou la diminution additionnelle du COS-N par rapport à la valeur de l'année précédente dans l'inventaire. Cette valeur est estimée à l'aide de l'**équation 2.7.3-8**.

<u>Remarque</u> : Si la valeur k_p estimée > 1, établir cette valeur à 1 dans l'équation pour calculer la valeur $PassiveN_y$.

Répéter les étapes 2.7.3.4.1 à 2.7.3.4.3 pour calculer les stocks de COS-N passifs pour toutes les années de l'inventaire.

2.7.3.5 Calcul de la taille du sous-réservoir de COS-N lent

2.7.3.5.1 Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS-N lent dans le sol (K_S)

La valeur K_S est estimée à l'aide de l'**équation 2.2.3-10**.

2.7.3.5.2 Stock à l'état de stabilité pour le sous-réservoir de COS-N lent ($SlowN_{y*}$)

La valeur $SlowN_{y*}$ est estimée à l'aide de l'**équation 2.7.3-5**.

2.7.3.5.3 COS-N du sous-réservoir lent ($SlowN_y$)

On estime le stock de COS-N du sous-réservoir lent ($SlowN_y$) en déterminant l'augmentation ou la diminution additionnelle du COS-N par rapport à la valeur de l'année précédente dans l'inventaire à l'aide de l'**équation 2.7.3-6**.

<u>Remarque</u> : si la valeur k_s estimée est > 1, régler cette valeur à 1 dans l'équation pour le calcul de la valeur $SlowN_y$.

Répéter les étapes 2.7.3.5.1 et 2.7.3.5.3 afin de calculer les stocks du sous-réservoir de COS lent pour toutes les années de l'inventaire.

2.7.3.6 Calcul de la taille du sous-réservoir de COS-N actif

2.7.3.6.1 Taux de décomposition pour le sous-réservoir de COS-N actif dans le sol (KA)

Pour estimer la valeur K_a, utiliser l'**équation 2.2.3-9**.

2.7.3.6.2 Stock à l'état de stabilité pour le sous-réservoir de COS-N actif ($ActiveN_{y*}$)

Pour calculer la valeur $ActiveN_{y*}$, utiliser l'**équation 2.7.3-3**.

2.7.3.6.3 Stock de COS-N du sous-réservoir actif ($ActiveN_y$)

On estime le stock de COS-N du sous-réservoir actif ($ActiveN_y$) en déterminant l'augmentation ou la diminution additionnelle du COS-N par rapport à la valeur de l'année précédente dans l'inventaire à l'aide de l'**équation 2.7.3-4**.

<u>Remarque</u> : si la valeur K_a estimée > 1, régler cette valeur à 1 dans l'équation pour le calcul de la valeur $ActiveN_y$.

Répéter les étapes 2.7.3.6.1 et 2.7.3.6.3 afin de calculer les stocks du sous-réservoir de COS actif pour toutes les années de l'inventaire.

2.7.3.7 Calcul de la variation du stock de COS annuel total

2.7.3.7.1 Stock de COS (SOC_y) pour chaque cellule de la grille ou chaque région

Si l'utilisateur fournit une valeur personnalisée de la teneur en carbone du sol de l'exploitation, une période de rodage reste nécessaire pour déterminer la taille des réservoirs de carbone individuels. À cette fin, Holos utilise les rendements moyens par défaut (moyenne sur 10 ans avant l'année de début) et calcule donc le fractionnement des réservoirs (actif/lent/passif) après 5 ans (la période de rodage peut être rajustée).

$$ActiveN_y = SOC_{user-supplied} x Fraction_{active} \times ActivecarbonN \qquad \text{Éq. 2.7.3-11}$$

$$SlowN_y = SOC_{user-supplied} x Fraction_{slow} \times SlowcarbonN \qquad \text{Éq. 2.7.3-12}$$

$$PassiveN_y = SOC_{user-supplied} x Fraction_{passive} \times OldcarbonN \qquad \text{Éq. 2.7.3-13}$$

où

$SOC_{user-supplied}$	Stock de COS-N tel que défini par l'utilisateur (t C ha^{-1})
$ActiveN_{yi}$	Stock de COS-N du sous-réservoir actif pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou pour la région (kg N ha^{-1})
$SlowN_{yi}$	Stock de COS-N du sous-réservoir lent pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou pour la région (kg N ha^{-1})
$PassiveN_{yi}$	Stock de COS-N du sous-réservoir passif pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou pour la région (kg N ha^{-1})
$Fraction_{Active}$	Fraction du réservoir telle que déterminée par l'exécution avec entrée par défaut pour l'emplacement (valeur adimensionnelle)
$Fraction_{Slow}$	Fraction du réservoir telle que déterminée par l'exécution avec entrée par défaut pour l'emplacement (valeur adimensionnelle)
$Fraction_{Passive}$	Fraction du réservoir telle que déterminée par l'exécution avec entrée par défaut pour l'emplacement (valeur adimensionnelle)
OldcarbonN	Rapport entre le carbone et l'azote
SlowcarbonN	Rapport entre le carbone et l'azote, valeur indiquée par l'utilisateur
ActivecarbonN	Rapport entre le carbone de l'azote, valeur indiquée par l'utilisateur

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :	
OldcarbonN	1/10 (Éq. 11.8, GIEC 2019)
SlowcarbonN	1/20 (valeur préliminaire par défaut)
ActivecarbonN	1/40 (valeur préliminaire par défaut)

Utiliser l'équation suivante pour estimer la valeur *SOC-N*$_{yi}$ associée à chaque cellule de la grille ou à chaque région en additionnant le COS des sous-réservoirs actif (*ActiveN*$_y$), lent (*SlowN*$_y$) et passif (*PassiveN*$_y$) :

$$\boldsymbol{SOC - N_{yi} = ActiveN_{yi} + SlowN_{yi} + PassiveN_{yi}} \qquad \textbf{Éq. 2.7.3-14}$$

où

SOC-N$_{yi}$	Stock de COS-N à la fin de l'année en cours *y* pour la cellule de la grille ou pour la région (kg N ha^{-1})
ActiveN$_{yi}$	Stock de COS-N du sous-réservoir actif pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou pour la région (kg N ha^{-1}) (**équation 2.7.3-4**)
SlowN$_{yi}$	Stock de COS-N du sous-réservoir actif pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou pour la région (kg N ha^{-1}) (**équation 2.7.3-6**)
PassiveN$_{yi}$	Stock de COS-N du sous-réservoir passif pour l'année *y* pour la cellule de la grille ou pour la région (kg N ha^{-1}) (**équation 2.7.3-8**)

2.7.3.7.2 Facteur de variation des stocks (*F-N*$_{SOCi}$) pour chaque cellule de la grille ou chaque région

$$\boldsymbol{F - N_{SOC_i} = SOC - N_{yi} - SOC - N_{(y-1)i}} \qquad \textbf{Éq. 2.7.3-15}$$

où

F-N$_{SOCi}$	Facteur de variation annuelle du stock pour les sols minéraux dans la cellule de la grille ou dans la région *i* (kg N ha^{-1})
SOC-N$_{yi}$	Stock de COS-N à la fin de l'année en cours *y* pour la cellule de la grille ou pour la région (kg N ha^{-1})
SOC-N$_{(y-1)i}$	Stock de COS-N à la fin de l'année précédente pour la cellule de la grille ou pour la région (kg N ha^{-1})

2.7.3.7.3 Variation totale du stock d'azote (*ΔN*$_{MINERAL}$)

On calcule la variation globale de la quantité d'azote stockée dans tout le COS de tous les champs de l'exploitation (stock d'azote) en multipliant le facteur de variation des stocks (*F-N*$_{SOCi}$) par la superficie de tous les champs de l'exploitation ou de la région *i* (*A*), déterminée selon la méthode à l'état stable de niveau 2 du GIEC.

$$\boldsymbol{\Delta N_{SOC} = \sum_i F - N_{SOC_i} \times A_i} \qquad \textbf{Éq. 2.7.3-16}$$

où

ΔN$_{SOC}$	Facteur annuel de variation du stock de COS-N pour le sol minéral, regroupant toutes les cellules ou toutes les régions de la grille i (t N)
F-N$_{SOCi}$	Facteur de variation annuelle du stock pour les sols minéraux dans la cellule de la grille ou dans la région *i* (kg N ha^{-1})

A_i	Superficie de la cellule de la grille ou de la région *i* (ha)

2.7.4 ÉMISSIONS DIRECTES

Cette section concerne le calcul indépendant des émissions directes de N_2O pour chaque champ et pour chaque année. Les hypothèses suivantes s'appliquent :

- Les émissions sont calculées en fonction de la texture du sol précisée pour l'exploitation.
- Lorsqu'elle n'est pas indiquée dans le **tableau 13,** la texture du sol n'a aucun effet (FR = 1).
- Les émissions issues des différentes sources d'azote sont calculées séparément.
- S'ils sont précisés, les dépôts atmosphériques sont traités comme des engrais synthétiques.
- Le rajustement du FE pour le travail du sol est propre à l'opération de travail du sol pour l'année faisant l'objet d'un calcul des émissions.
- Le semis direct et le travail réduit du sol sont combinés pour former le travail de conservation du sol.
- L'irrigation itère le FE de base directement au cours de l'année où l'irrigation a lieu; les rajustements du FR s'appliquent de façon indépendante.
- Les émissions issues de la minéralisation de l'azote sont calculées spécifiquement pour la variation du carbone dans un champ.
- Les émissions issues des résidus de culture exportés sont attribuées à l'exploitation agricole de provenance.
- Les émissions de N_2O résultant de la décomposition de résidus contenant de l'azote fixé biologiquement sont incluses.
- La source d'azote et le travail du sol n'ont pas d'effet, quel que soit le système pérenne (FR = 1).
- Pour les rotations incluant en partie des plantes vivaces, le FR associé à ces plantes s'appliquera, y compris durant l'année de cessation (pour les pâturages directement réensemencés sans interruption, le FR associé aux plantes vivaces est maintenu).
- Les émissions issues du fumier sont calculées uniquement pour le champ où le fumier a été épandu.
- Les émissions issues du fumier exporté sont attribuées à l'exploitation agricole de provenance.

2.7.4.1 OXYDE NITREUX

$$N_2O - N_{SNdirect(t\,field\,n)} = N_{SN(t\,field\,n)} \times EF_{i\,SN\,l\,m\,n} \quad \textbf{Éq. 2.7.4-1}$$

$$N_2O - N_{CRNdirect(t\,field\,n)} = CropR - N_{(t-1\,field\,n)} \times EF_{i\,CRN\,l\,m\,n} \quad \textbf{Éq. 2.7.4-2}$$

$$N_2O - N_{CRNdirect_export(t\,field\,n)} = N_{CropResidues_export(t-1\,field\,n)} \times EF_{i\,\overline{CRN}\,l\,m\,n} \quad \textbf{Éq. 2.7.4-3}$$

$$N_2O - N_{CRNmindirect(t\,field\,n)} = N_{min(t\,field\,n)} \times EF_{i\,CRN\,l\,m\,n} \quad \textbf{Éq. 2.7.4-4}$$

$$N_2O - N_{ONdirect(t\,field\,n)} = \left(N_{ON(t\,field\,n)} \times EF_{i\,ON\,l\,m\,n}\right) + \frac{N_2O - N_{manuredirect(t\,field\,n)}}{area_{(field\,n)}} + \frac{N_2O - N_{manuredirect_leftover(t\,field\,n)}}{area_{(field\,n)}} \quad \textbf{Éq. 2.7.4-5}$$

$$N_2O - N_{ONdirect_export(t\,farm)} = \left(N_{ON_export(t\,farm)} \times EF_{i\,\overline{ON}\,l\,m\,n}\right) + \frac{N_2O - N_{manuredirect_export(t\,farm)}}{area_{(farm)}}$$

Éq. 2.7.4-6

où

$N_2O\text{-}N_{SNdirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'application d'engrais synthétique sur le champ *n* au cours de l'année *t*
$EF_{i,___,l,m,n}$	Facteur d'émission tenant compte des effets de la source d'azote sur le système de culture et des facteurs dépendants du site associés aux précipitations, à la topographie, à la texture du sol, au type de source d'azote, au travail du sol, au système de culture et à la gestion de l'humidité (kg N_2O-N kg^{-1} N) pour l'écodistrict *i*.
$N_2O\text{-}N_{CRNdirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) issues des résidus de culture et résultant de la minéralisation de l'azote sur le champ *n* au cours de l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{CRNdirect_export(t,field\ n)}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) équivalant à la somme des résidus de cultures exportés du champ *n* au cours de l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{CRNmindirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de la minéralisation de l'azote dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{ONdirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'application d'engrais organique sur le champ *n* au cours de l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{manuredirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) issues du fumier épandu sur des champs particuliers (voir ci-dessous); il s'agit de la somme des émissions provenant de l'application de fumier produit à la ferme et importé (**équation 4.6.1-1**), de digestat anaérobie (voir **section 4.9.1**) et de fumier déposé directement sur les pâturages par les animaux au pâturage (dérivé de l'**équation 5.3.1-4**). **Remarque :** si plus d'un type d'animaux d'élevage broute dans le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur équivaut à la somme de l'azote provenant de ces multiples types d'animaux d'élevage.
$N_2O\text{-}N_{manuredirect_leftover(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) issues des restes de fumier (calculées à l'aide de l'**équation 4.6.1-6**) et du digestat (se reporter à la **section 4.9.1**) appliqués au champ *n* au cours de l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{ONdirect_export(t,farm)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'engrais organique exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué).
$N_2O\text{-}N_{manuredirect_export(t,farm)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) provenant du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué) (**équation 4.6.1-9**)

Remarque : Le terme $N_{ON_export(t,farm)}$ est un paramètre fictif pour les exportations d'engrais organiques autres que le fumier issu de l'exploitation. Actuellement, dans Holos V4, il n'est pas possible pour l'utilisateur du modèle d'exporter des engrais organiques autres que le fumier, mais cette fonction pourrait être intégrée dans une future version de Holos.

Remarque : Les émissions directes de N_2O résultant de l'épandage du fumier des animaux d'élevage (application propre au champ et applications résiduelles du fumier produit à l'exploitation et du fumier importé) et les émissions issues du fumier exporté (comme s'il avait été épandu) sont calculées dans la **section 4.6.1**. Les émissions issues de l'épandage du digestat (applications propres au champ et applications résiduelles) sont estimées dans la **section 4.9.1**, et les émissions provenant du fumier et de l'urine déposés directement au pâturage par les animaux sont estimées dans la **section 5.3**.

2.7.4.2 Oxyde nitrique

$$NO-N_{SN(t\ field\ n)} = N_2O-N_{SNdirect(t\ field\ n)} \times NOratio \qquad \text{Éq. 2.7.4-7}$$

$$NO-N_{CRN(t\ field\ n)} = N_2O-N_{CRNdirect(t\ field\ n)} \times NOratio \qquad \text{Éq. 2.7.4-8}$$

$$NO-N_{CRN_export(t\ field\ n)} = N_2O-N_{CRNdirect_export(t\ field\ n)} \times NOratio \qquad \text{Éq. 2.7.4-9}$$

$$NO - N_{CRNmin(t\ field\ n)} = N_2O - N_{CRNmindirect(t\ field\ n)} \times NOratio \quad \text{Éq. 2.7.4-10}$$

$$NO - N_{ON(t\ field\ n)} = N_2O - N_{ONdirect(t\ field\ n)} \times NOratio \quad \text{Éq. 2.7.4-11}$$

$$NO - N_{ON_export(t\ farm)} = N_2O - N_{ONdirect_export(t\ farm)} \times NOratio \quad \text{Éq. 2.7.4-12}$$

où

$NO\text{-}N_{SN(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) résultant de l'application d'engrais synthétique dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$NO\text{-}N_{CRN(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) issues des résidus de culture dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$NO\text{-}N_{CRN_export(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) équivalant à la somme des émissions issues de résidus de culture exportés du champ *n* au cours de l'année *t*
$NO\text{-}N_{CRNmin(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) issues de la minéralisation de l'azote dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$NO\text{-}N_{ON(t,field\ n)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) résultant de l'application d'engrais organique dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$NO\text{-}N_{ON_export(t,farm)}$	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) résultant de toutes les applications d'engrais organiques exportés de l'exploitation (comme s'ils avaient été appliqués) au cours de l'année *t*
NO_{ratio}	Rapport entre le NO et le N_2O

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

NO_{ratio}	0,1

2.7.5 ÉMISSIONS INDIRECTES

2.7.5.1 FRACTION DU LESSIVAGE ET DU RUISSELLEMENT

$$Frac_{Nleach} = 0,3247 \times \frac{P}{PE} - 0,0247 \quad \text{Éq. 2.7.5-1}$$

Rochette *et al.* (2008)

$$Frac_{Nleach} = 0,05 < Frac_{Nleach} > 0,3 \quad \text{Éq. 2.7.5-2}$$

où

$FracN_{leach}$	Fraction d'azote perdu par lessivage et par ruissellement (kg N [kg N]$^{-1}$)
P	Précipitations durant la saison de croissance (mai à octobre)
PE	Évapotranspiration potentielle durant la saison de croissance (mai à octobre)

Les valeurs *P* et *PE* sont fournies par défaut selon la moyenne des données de 1980 à 2010 (Marshall *et al.*, 1999; Newlands *et al.*, 2011).

2.7.5.2 LESSIVAGE ET RUISSELLEMENT DES TERRES CULTIVÉES (INCLUANT LES CULTURES ANNUELLES, LES FOURRAGES VIVACES ET LES PRAIRIES/PÂTURAGES AMÉLIORÉS)

Cette section concerne le calcul des émissions indirectes de N_2O causées par le lessivage/ruissellement des champs ou des cultures.

2.7.5.2.1 CALCUL DES ÉMISSIONS INDIRECTES DE N_2O SELON LA QUANTITÉ D'AZOTE LESSIVÉ

Les pertes par lessivage de N_2O-N et de NO_3-N du fumier (produit à l'exploitation et importé) épandu sont estimées dans la **section 4.6.4**, dans la **section 4.9.4** pour le digestat épandu sur les terres, et dans la **section 5.4.4** pour le fumier déposé directement au pâturage par les animaux.

$$N_2O - N_{SNleach(t\ field\ n)} = N_{SN(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach} \quad \textbf{Éq. 2.7.5-3}$$

~~$$N_2O - N_{CRNleach(t\ field\ n)} = CropR - N_{(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach} \quad \textbf{Éq. 2.7.5-4}$$~~

$$N_2O - N_{minleach(t\ field\ n)} = N_{min(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach} \quad \textbf{Éq. 2.7.5-5}$$

$$N_2O - N_{ONleach(t\ field\ n)} = \left(N_{ON(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach}\right) + \frac{N_2O-N_{manureleach(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}} + \frac{N_2O-N_{manureleach_leftover(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}} \quad \textbf{Éq. 2.7.5-6}$$

$$N_2O - N_{ONleach_export(t\ farm)} = \left(N_{ON_export(t\ farm)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach}\right) + \frac{N_2O-N_{manureleach_export(t\ farm)}}{area_{(farm)}} \quad \textbf{Éq. 2.7.5-7}$$

où

N_2O-N___$_{leach(t,field\ n)}$	Émissions d'azote causées par le lessivage et le ruissellement (kg de N_2O-N ha^{-1}) provenant de la source de N___ appliquée sur le champ *n* au cours de l'année *t*
N___	Disponibilité de N___ (kg N ha^{-1}) dans le champ *n* au cours de l'année *t*
EF_{leach}	FE pour le lessivage et le ruissellement [kg N_2O-N (kg N)$^{-1}$], se reporter à l'encadré ci-dessous
N_2O-$N_{manureleach(t,field\ n)}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) causées par le lessivage de l'azote issu de l'application de fumier sur des champs précis; il s'agit de l'ensemble des émissions provenant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation et du fumier importé (**équation 4.6.4-1**), du digestat anaérobie (se reporter à la **section 4.9.4**) et du fumier déposé directement au pâturage par les animaux (dérivée de l'**équation 5.4.4-3**). **Remarque :** si plus d'un type d'animaux d'élevage broute dans le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur correspond à l'azote du fumier provenant de l'ensemble des différents types d'animaux d'élevage.
N_2O-$N_{manureleach_leftover(t,field\ n)}$	Émissions de N_2O-N (kg N_2O-N ha^{-1}) issues des restes de fumier (calculées à l'aide de l'**équation 4.6.4-2**) et du digestat (se reporter à la **section 4.9.4**) appliqués dans le champ *n* au cours de l'année *t*
N_2O-$N_{ONleach_export(t,farm)}$	Émissions de N_2O résultant du lessivage de l'azote (kg N_2O-N ha^{-1}) issu de l'engrais organique exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué).
N_2O-$N_{manureleach_export(t,farm)}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) provenant du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.4-3**

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

EF_{leach}	0,011 (GIEC 2019)

2.7.5.2.2 Calcul de la quantité réelle d'azote lessivé

$$NO_3{-}N_{SNleach(t\ field\ n)} = N_{SN(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach}) \quad \textbf{Éq. 2.7.5-8}$$

~~$$NO_3{-}N_{CRNleach(t\ field\ n)} = CropR - N_{(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach}) \quad \textbf{Éq. 2.7.5-9}$$~~

$$NO_3\text{-}N_{minleach(t\ field\ n)} = N_{min(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach})$$ **Éq. 2.7.5-10**

$$NO_3\text{-}N_{ONleach(t\ field\ n)} = \left[N_{ON(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach})\right] + \frac{NO_3\text{-}N_{manureleach(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}} + \frac{NO_3\text{-}N_{manureleach_leftover(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}}$$ **Éq. 2.7.5-11**

$$NO_3\text{-}N_{ONleach_export(t\ farm)} = \left[N_{ON_export(t\ farm)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach}\right] + \frac{NO_3\text{-}N_{manureleach_export(t\ farm)}}{area_{(farm)}}$$ **Éq. 2.7.5-12**

où

N___	Disponibilité du N___ (kg N ha^{-1})
NO$_3$-N___$_{leach(t,field\ n)}$	Émissions d'azote résultant du lessivage et de l'écoulement (kg NO$_3$-N ha^{-1}) provenant de la source N___ appliquée au champ *n* au cours de l'année *t*
N___	Disponibilité de N___ (kg N ha^{-1}) dans le champ *n* au cours de l'année *t*
EF$_{leach}$	FE pour le lessivage et le ruissellement (kg N$_2$O-N [kg N]$^{-1}$)
NO$_3$-N$_{manureleach(t,field\ n)}$	Émissions de NO$_3$-N (kg NO$_3$-N ha^{-1}) résultant du lessivage de l'azote issu du fumier appliqué sur des champs précis; il s'agit de la somme des émissions résultant de l'épandage du fumier produit à l'exploitation et du fumier importé (**équation 4.6.4-6**), du digestat anaérobie (se reporter à la **section 4.9.4**) et du fumier déposé directement au pâturage par les animaux (dérivée de l'**équation 5.4.4-5**). **Remarque :** si plus d'un type d'animaux d'élevage broute dans le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur correspond à l'azote du fumier provenant de l'ensemble de ces différents types d'animaux d'élevage.
NO$_3$-N$_{manureleach_leftover(t,field\ n)}$	Émissions de NO$_3$-N (kg NO$_3$-N ha^{-1}) issues des restes de fumier (valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.4-7**) et du digestat (se reporter à la **section 4.9.4**) appliqués au champ *n* au cours de l'année *t*
NO$_3$-N$_{ONleach_export(t,farm)}$	Émissions de NO$_3$ (kg NO$_3$-N ha^{-1}) issues de l'engrais organique de l'exploitation exporté par lessivage au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué).
NO$_3$-N$_{manureleach_export(t,farm)}$	Émissions de NO$_3$ (kg NO$_3$ -N ha^{-1}) résultant du lessivage de l'azote issu du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.4-8**

Remarque : Nous avons retiré la comptabilisation de l'azote résiduel des cultures (ARC) du calcul afin d'éviter un double comptage (**équation 2.7.5-4** et **équation 2.7.5-9**). Cela parce que l'ARC devient une partie intégrante des réservoirs de carbone du sol, dont la décomposition détermine le calcul de la minéralisation de l'azote. En ce sens, le lessivage de l'ARC est pris en compte par la minéralisation de l'azote.

2.7.5.3 Émissions résultant de la volatilisation

Cette section concerne le calcul des émissions indirectes de N_2O résultant de la volatilisation depuis les champs ou les cultures.

2.7.5.3.1 Calcul des émissions indirectes de N_2O selon la quantité d'azote volatilisé

$$Frac_{Nvolatilizationsoil} = \frac{100e^{(Crop_{type} + Fertilizer_{type} + Application_{method} + Soil_{pH} + Soil_{CEC} + Temperature_{coefficient})}}{100}$$ **Éq. 2.7.5-13**

Bouwman *et al.* (2002)

où

$Frac_{Nvolatilizationsoil}$	Fraction d'azote perdue par volatilisation (kg N [kg N]$^{-1}$)
$Crop_{type}$	Culture annuelle ou vivace (**tableau 14**)
$Fertilizer_{type}$	Urée, urée-nitrate d'ammonium, ammoniac anhydre ou autre azote synthétique/organique (**tableau 14**)
$Application_{method}$	Épandage à la volée ou intégration au sol (**tableau 14**); l'épandage à la volée est tenu pour acquis dans le cas des vivaces
$Soil_{pH}$	pH inférieur ou supérieur à 7,25 (**tableau 14**)
$Soil_{CEC}$	Valeur inférieure ou supérieure à 250 mmol kg^{-1} (**tableau 14**)
$Temperature_{coefficient}$	Constante de -0,402 (**tableau 14**)

$$N_2O - N_{SNvolatilization(t\ field\ n)} = N_{SN(t\ field\ n)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times EF_{volatilization}$$

Éq. 2.7.5-14

$$N_2O - N_{ONvolatilization(t\ field\ n)} = \left(N_{ON(t\ field\ n)} * Frac_{Nvolatilizationsoil} * EF_{volatilization}\right) + \frac{N_2O\text{-}N_{allmanurevolatilization(t\ field\ n)}}{area_{(field\ n)}}$$

Éq. 2.7.5-15

$$N_2O - N_{ONvolatilization_export(t\ farm)} = \left(N_{ON_export(t\ farm)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times EF_{volatilization}\right) + \frac{N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_export(t\ farm)}}{area_{(farm)}}$$

Éq. 2.7.5-16

où

$N_2O\text{-}N___{volatilization}$	Émissions d'azote résultant de la volatilisation de la source N___ (kg N_2O-N) appliquée au champ *n* au cours de l'année *t* (l'azote synthétique et l'azote organique sont pris en compte)
$N___$	Disponibilité du N___ (kg N ha^{-1}) dans le champ *n* au cours de l'année *t*
$EF_{volatilization}$	FE pour la volatilisation (kg N_2O-N [kg NH_3-N volatilisé]$^{-1}$)
$N_2O\text{-}N_{allmanurevolatilization(t,field\ n)}$	Émissions de N_2O-N (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de la volatilisation de l'azote issu du fumier appliqué sur des champs précis; il s'agit de la somme des émissions résultant de l'épandage du fumier produit à l'exploitation (incluant le fumier restant) et du fumier importé (**équation 4.6.3-5**), du digestat anaérobie (se reporter à la **section 4.9.3**) et du fumier déposé directement au pâturage par les animaux (dérivée de l'**équation 5.4.3-4**). **Remarque :** si plus d'un type d'animaux d'élevage broute dans le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur est la somme de l'azote du fumier produit par les différents types d'animaux d'élevage).
$N_2O\text{-}N_{ONvolatilization_export(t,fiarm)}$	Émissions de N_2O-N (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de la volatilisation de l'engrais organique exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué).
$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_export(t,farm)}$	Émissions de N_2O-N (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de la volatilisation de l'azote issu du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.3-3**

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

$EF_{volatilization}$	0,014 (humide) pour le Canada atlantique, le Québec, l'Ontario et la vallée du Fraser 0,005 (sec) pour le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et l'intérieur de la Colombie-Britannique[1] (GIEC 2019)

[1]Dans GIEC (2019), tableau 11.3, Désagrégation selon le climat pour la valeur $EF_{volatilization}$ (selon les moyennes à long terme) : des climats humides sont observés dans les zones tempérées et boréales où le ratio des précipitations annuelles (P) : évapotranspiration potentielle (EP) ≥ 1; des climats secs sont observés dans des zones tempérées et boréales où le ratio annuel P : PE <1.

2.7.5.3.2 CALCUL DE LA QUANTITÉ RÉELLE D'AZOTE VOLATILISÉ

$$NH_{3_SN(t\ field\ n)} = N_{SN(t\ field\ n)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times (1 - EF_{volatilization}) \quad \textbf{Éq. 2.7.5-17}$$

$$NH_{3_ON(t\ field\ n)} = \left[N_{ON(t\ field\ n)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times (1 - EF_{volatilization})\right] + \frac{NH_{3_N_{allmanure(t\ field\ n)_adju}}}{area_{(field\ n)}} \quad \textbf{Éq. 2.7.5-18}$$

$$NH_{3_N_{ON_export(t\ farm)}} = \left(N_{ON_export(t\ farm)} \times Frac_{Nvolatilizationsoil} \times (1 - EF_{volatilization}\right) + \frac{NH_{3_N_{manure_export(t\ farm)_adju}}}{area_{(farm)}} \quad \textbf{Éq. 2.7.5-19}$$

où

$NH_{3__(t,field\ n)}$	NH_3-N volatilisé issu de la source N__ (kg NH_3-N ha^{-1})
$NH_{3_}N_{allmanure(t,field\ n)_adju}$	Émissions de NH_3-N rajustées par volatilisation (kg NH_3-N ha^{-1}) du fumier épandu sur des champs particuliers; il s'agit de la somme des émissions provenant de l'épandage du fumier produit à l'exploitation (incluant le fumier restant) et du fumier importé (**équation 4.6.3-11**), du digestat anaérobie (se reporter à la **section 4.9.3.1**) et du fumier déposé directement au pâturage par les animaux (dérivée de l'**équation 5.4.3-6**). **Remarque :** si plus d'un type d'animaux d'élevage broute dans le champ *n* au cours de l'année *t*, cette valeur est l'azote du fumier provenant de l'ensemble des différents types d'animaux d'élevage.
$NH_{3_}N_{ON_export(t,farm)}$	NH3-N volatilisé issu de la source N__ (kg NH_3-N ha^{-1}) exporté de l'exploitation au cours de l'année *t*
$NH_{3_}N_{manure_export(t,farm)_adju}$	Émissions de NH_3-N (kg NH_3-N ha^{-1}) résultant de la volatilisation provenant du fumier exporté de l'exploitation au cours de l'année *t* (comme s'il avait été appliqué), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.3-9**

2.7.6 RAJUSTEMENT DES RÉSERVOIRS ACTIFS

2.7.6.1 AZOTE SYNTHÉTIQUE

$$N_{SN(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{SNdirect(t\ field\ n)} + NO - N_{SN(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-1**

$$N_{SN(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{SNleach(t\ field\ n)} + NO_3 - N_{SNleach(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-2**

$$N_{SN(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{SNvolatilization(t\ field\ n)} + NH_3_N_{SN(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-3**

2.7.6.2 AZOTE DES RÉSIDUS DE CULTURE

$$CropR - N_{(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{CRNdirect(t\ field\ n)} + NO - N_{CRN(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-4**

$$CropR - N_{(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{CRNleach(t\ field\ n)} + NO_3 - N_{CRNleach(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-5**

2.7.6.3 AZOTE MINÉRALISÉ

$$N_{min(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{CRNmindirect(t\ field\ n)} + NO - N_{CRNmin(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-6**

$$N_{min(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{minleach(t\ field\ n)} + NO_3 - N_{minleach(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-7**

2.7.6.4 AZOTE ORGANIQUE

$$N_{ON(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{ONdirect(t\ field\ n)} + NO - N_{ON(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-8**

$$N_{ON(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{ONleach(t\ field\ n)} + NO_3 - N_{ONleach(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-9**

$$N_{ON(t\ field\ n)} -= \left(N_2O - N_{ONvolatilization(t\ field\ n)} + NH_3_N_{ON(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.6-10**

2.7.7 FERMETURE DU BILAN AZOTÉ

2.7.7.1 RÉSERVOIR D'AZOTE

Les réservoirs d'azote synthétique, d'ARC, d'ARC minimum et d'azote organique se vident dans les réservoirs d'azote minéral et d'azote microbien, et ils prennent ensuite la valeur de zéro (jusqu'à ce qu'ils soient relancés l'année suivante si des apports entrent en jeu).

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += N_{SN(t\ field\ n)}$$ **Éq. 2.7.7-1**

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += N_{min(t\ field\ n)}$$ **Éq. 2.7.7-2**

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += CropR - N_{(t\ field\ n)}$$ **Éq. 2.7.7-3**

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += N_{ON(t\ field\ n)}$$ **Éq. 2.7.7-4**

où

$N_{microbeN}$ Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*

2.7.7.2 BESOINS EN AZOTE POUR LA VARIATION DU CARBONE ET LA CROISSANCE DES CULTURES

Cette section concerne le calcul du rapport entre les deux réservoirs d'azote.

Si $N_{mineralN} > N_{microbeN}$

$$Npool_{ratio} = \left| \frac{1}{\left(\frac{N_{mineralN(t.field\ n)}}{N_{microbeN(t.field\ n)}} \right)} \right| \quad \textbf{Éq. 2.7.7-5}$$

Si $N_{microbeN} > N_{mineralN}$

$$Npool_{ratio} = \left| \frac{N_{mineralN(t\ field\ n)}}{N_{microbeN(t\ field\ n)}} \right| \quad \textbf{Éq. 2.7.7-6}$$

où

$NPool_{ratio}$	Rapport entre l'azote minéral et l'azote microbien
$N_{microbeN}$	Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralN}$	Disponibilité de l'azote minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*

Calcul de la demande d'azote à partir des réservoirs de carbone

Si $N_{mineralN} > N_{microbeN}$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= SOC - N_{requirement(t\ field\ n)} \times (1 - Npool_{ratio}) \quad \textbf{Éq. 2.7.7-7}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= SOC - N_{requirement(t\ field\ n)} \times Npool_{ratio} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-8}$$

Si $N_{microbeN} > N_{mineralN}$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= SOC - N_{requirement(t\ field\ n)} \times Npool_{ratio} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-9}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= SOC - N_{requirement(t\ field\ n)} \times (1 - Npool_{ratio}) \quad \textbf{Éq. 2.7.7-10}$$

où

SOC-$N_{requirement(t,\ field\ n)}$	Besoins en azote combinés pour les réservoirs de carbone de niveau 2 du GIEC (actif, lent et passif)
$Npool_{ratio}$	Rapport entre l'azote minéral et l'azote microbien
$N_{microbeN}$	Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralN}$	Disponibilité de l'azote minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*

Calcul de l'absorption de l'azote par la nouvelle culture (année en cours). Toutes les fractions de biomasse sont ainsi réglées à 100 %.

$$CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} = \left(AG - N_{(t\ field\ n)} + BGR - N_{(t\ field\ n)}\right) \times \left(1 - N_{fixation}\right) \quad \textbf{Éq. 2.7.7-11}$$

Si $N_{mineralN} > N_{microbeN}$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} \times (1 - Npool_{ratio}) \quad \textbf{Éq. 2.7.7-12}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} \times Npool_{ratio} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-13}$$

Si $N_{microbeN} > N_{mineralN}$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} \times Npool_{ratio} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-14}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)} \times (1 - Npool_{ratio}) \quad \textbf{Éq. 2.7.7-15}$$

où

$Npool_{ratio}$	Rapport entre l'azote minéral et l'azote microbien

$N_{microbeN}$	Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralN}$	Disponibilité de l'azote minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$CropN_{demand}$	Absorption de l'azote des cultures pour l'année en cours
$N_{fixation}$	Proportion d'azote apportée à la culture par fixation biologique. Les valeurs par défaut du modèle pour les légumineuses sont les suivantes : soja = 55 % ; pois (secs) = 54 % ; haricots (en champ sec) = 40 % ; lentilles = 53 % ; prairies de légumineuses et prairies mixtes (graminées/légumineuses) = 66 % ; pois chiche = 52 % (Karimi et al., 2020). Le %NDFA (N dérivé de l'atmosphère) pour le type de culture « Légumineuses » a été calculé comme la moyenne des valeurs pour les haricots (champ sec), les pois chiches, les pois secs/champs, les lentilles et le soja = 51 %

Si $N_{microbeN(t,field\ n)} > 0$

$$N_{microbedeathN} = N_{microbeN(t\ field\ n)} \times Microbedeath \quad \textbf{Éq. 2.7.7-16}$$

Si $N_{microbeN(t,field\ n)} \leq 0$

$$N_{microbedeathN} = 0 \quad \textbf{Éq. 2.7.7-17}$$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} -= N_{microbedeathN} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-18}$$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} += N_{microbedeathN} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-19}$$

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

Microbedeath	0.20 (opinion d'expert, M. Gorzelak, AAC)

Si $N_{mineralN(t,field\ n)} > 0$

$$N_2 - N_{loss} = N_{mineralN} - \left[\sum\left(N_2O - N____(t\ field\ n)\right) \times \frac{0{,}92}{0{,}08}\right] \quad \textbf{Éq. 2.7.7-20}$$

D'après Scheer *et al.* (2020)

e-RASi $N_{mineralN(t,field\ n)} \leq 0$

$$N_2 - N_{loss} = 0 \quad \textbf{Éq. 2.7.7-21}$$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} -= N_2 - N_{loss} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-22}$$

Au cours de la première année (t = 0)

$$N_{mineralNbalance(t=0\ field\ n)} = N_{mineralN(t=0\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-23}$$

$$N_{microbeNbalance(t=0\ field\ n)} = N_{microbeN(t=0\ field\ n)} - 25 \quad \textbf{Éq. 2.7.7-24}$$

Au cours de l'année suivante (t > 0)

$$N_{mineralNbalance} = N_{mineralN(t\ field\ n)} - N_{mineralN(t-1\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-25}$$

$$N_{microbeNbalance} = N_{microbeN(t\ field\ n)} - N_{microbeN(t-1\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-26}$$

Si $N_{mineralN(t,field\ n)} < 0$

$$N_{microbeN(t\ field\ n)} += N_{mineralN(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 2.7.7-27}$$

$$N_{mineralN(t\ field\ n)} = 0 \quad \textbf{Éq. 2.7.7-28}$$

où

$N_{microbeN}$	Disponibilité de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{microbedeathN}$	Libération de l'azote issu du réservoir d'azote microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralN}$	Disponibilité de l'azote minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
N_2-N_{loss}	Dénitrification de l'azote minéral en tant que N_2 (kg N_2-N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{microbeNbalance}$	Bilan azoté interannuel dans le réservoir de trop-plein microbien (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*
$N_{mineralNbalance}$	Bilan azoté interannuel dans le réservoir de trop-plein minéral (kg N ha^{-1}) dans le champ *n*

2.7.8 ÉMISSIONS TOTALES

2.7.8.1 PERTES D'AZOTE PROVENANT D'UN CHAMP

2.7.8.1.1 OXYDE NITREUX

Cette section concerne le calcul des émissions pour chaque champ, chaque culture et chaque année (c.-à-d. sur la base [*t, champ n*]) :

$$N_2O - N_{direct} = N_2O - N_{SNdirect} + N_2O - N_{CRNdirect} + N_2O - N_{CRNmindirect} + N_2O - N_{ONdirect} \quad \textbf{Éq. 2.7.8-1}$$

$$N_2O - N_{indirect} = N_2O - N_{SNleach} + N_2O - N_{CRNleach} + N_2O - N_{minleach} + N_2O - N_{ONleach} + N_2O - N_{SNvolatilization} + N_2O - N_{ONvolatilization} \quad \textbf{Éq. 2.7.8-2}$$

$$N_2O - N_{total} = N_2O - N_{direct} + N_2O - N_{indirect} \quad \textbf{Éq. 2.7.8-3}$$

$$N_2O - N___(area\ field\ n\ crop\ n) = N_2O - N___ \times area_{field\ n} \quad \textbf{Éq. 2.7.8-4}$$

où

N_2O-N_{SN}	Émissions de N_2O (kg N_2O-N kg^{-1} N ha^{-1}) résultant de l'épandage d'engrais
N_2O-N_{CRN}	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) issues des résidus de culture et de la minéralisation de l'azote
N_2O-N_{CRNmin}	Émissions de N_2O (kg N_2O-N kg^{-1} N ha^{-1}) résultant de la minéralisation de l'azote
N_2O-N_{ON}	Émissions de N_2O (kg N_2O-N kg^{-1} N ha^{-1}) résultant de l'épandage d'engrais organiques (incluant le fumier et le digestat); la valeur N_2O-$N_{ONdirect}$ est calculée à l'aide de l'**équation 2.7.4-5**; la valeur N_2O-$N_{ONleach}$ est calculée à l'aide de l'**équation 2.7.5-6**; la valeur N_2O-$N_{ONvolatilization}$ est calculée à l'aide de l'**équation 2.7.5-15**.
N_2O-N_{direct}	Émissions directes de N_2O résultant des apports d'azote des cultures (kg N_2O-N ha^{-1})
N_2O-$N_{indirect}$	Émissions indirectes de N_2O résultant des apports d'azote des cultures (kg N_2O-N ha^{-1})
N_2O-N_{total}	Émissions de N_2O résultant des apports d'azote des cultures (kg N_2O-N ha^{-1})
N_2O-$N___$	Source/sommaire des émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1})
N_2O-$N____{(area,\ field\ n,\ crop\ n)}$	Émissions de N_2O par source/sommaire du champ et de la culture *n* (kg N_2O-N champ n^{-1})
$area_{field\ n}$	Aire du champ *n* (ha)

2.7.8.1.2 OXYDE NITRIQUE

$$NO-N_{total} = NO-N_{SN} + NO-N_{CRN} + NO-N_{CRNmin} + NO-N_{ON}$$ **Éq. 2.7.8-5**

$$NO-N_{__(area\ field\ n\ crop\ n)} = NO-N_{___} \times area_{field\ n}$$ **Éq. 2.7.8-6**

où

NO-N___	Source/sommaire des émissions de NO (kg NO-N ha^{-1})
NO-N$_{total\ I}$	Somme des émissions de NO résultant des apports d'azote (kg NO-N ha^{-1})
NO-N___$_{(area,\ field\ n,\ crop\ n)}$	Émissions de NO par source/sommaire du champ et de la culture *n* (kg NO-N champ *n*$^{-1}$)

2.7.8.1.3 LESSIVAGE DES NITRATES

$$NO_3-N_{total_leach} = NO_3-N_{SNleach} + NO_3-N_{CRNleach} + NO_3-N_{minleach} + NO_3-N_{ONleach}$$ **Éq. 2.7.8-7**

$$NO_3-N_{__leach\ (area\ field\ n\ crop\ n)} = NO_3-N_{__leach} \times area_{field\ n}$$ **Éq. 2.7.8-8**

où

NO$_3$-N__$_{leach}$	Azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO$_3$-N ha^{-1})
NO$_3$-N$_{total_leach}$	Somme de l'azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO$_3$-N ha^{-1})
NO$_3$-N___$_{leach\ (area,\ field\ n,\ crop\ n)}$	Azote lessivé par source/sommaire du champ *n* et de la culture *n* (kg NO$_3$-N champ *n*$^{-1}$)

2.7.8.1.4 VOLATILISATION DE L'AMMONIAC

$$NH_3-N_{total} = NH_3-N_{SN} + NH_3-N_{ON}$$ **Éq. 2.7.8-9**

$$NH_3-N_{__(area\ field\ n\ crop\ n)} = NH_3-N_{__} \times area_{field\ n}$$ **Éq. 2.7.8-10**

où

NH$_3$-N__	NH$_3$-N volatilisé issu de la source N__ (kg NH$_3$-N ha^{-1})
NH$_3$-N $_{total}$	Somme du NH$_3$-N lessivé provenant de la source N___ (kg NH$_3$-N ha^{-1})
NH$_3$-N__ $_{(area,\ fieldn,\ crop\ n)}$	NH$_3$-N volatilisé par source/sommaire du champ et de la culture *n* (kg NH$_3$-N champ *n*$^{-1}$)

2.7.8.1.5 DÉNITRIFICATION

$$N_2 - N_{loss\ (area\ field\ n\ crop\ n)} = N_2 - N_{loss} \times area_{field\ n}$$ **Éq. 2.7.8-11**

où

N$_2$-N$_{loss}$	Dénitrification de l'azote minéral en tant que N$_2$ (kg N$_2$-N ha^{-1})
N$_2$-N$_{loss\ (area,\ field\ n,\ crop\ n)}$	N$_2$ issu du champ et de la culture *n* (kg N$_2$-N champ *n*$^{-1}$)

2.7.8.2 ÉMISSIONS D'AZOTE D'UNE CULTURE

Il s'agit d'un nouveau calcul du sommaire des émissions de N$_2$O par culture.

$$N_2O - N_{___(crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(N_2O - N_{___(crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.8-12**

$$NO - N_{___(crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NO - N_{___(crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.8-13**

$$NO_3-N_{__leach\ (crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NO_3-N_{__leach\ (crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.8-14**

$$NH_3-N_{__(crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NH_3-N_{__(crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.8-15**

$$N_2 - N_{2\ loss\ (crop\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(N_2 - N_{loss\ (crop\ n)}\right)$$ **Éq. 2.7.8-16**

où

N_2O-N___	Source/sommaire des émissions de N_2O (kg N_2O-N culture^{-1})
NO-N___	Source/sommaire des émissions de NO (kg NO-N culture^{-1})
NO_3-N__$_{leach}$	Azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO_3-N culture^{-1})
NH_3-N__	NH_3-N volatilisé provenant de la source N__ (kg NH_3-N culture^{-1})
N_2-N_{loss}	Perte de N_2 (kg N_2-N culture^{-1})

2.7.8.3 Émissions d'azote d'une année

Cette section concerne le nouveau calcul des émissions de N_2O sur une base annuelle.

$$N_2O - N___{(year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(N_2O - N___{(year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.7.8-17}$$

$$NO - N___{(year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NO - N___{(year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.7.8-18}$$

$$NO_3{-}N___{leach\ (year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NO_3{-}N___{leach\ (year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.7.8-19}$$

$$NH_3{-}N___{(year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(NH_3{-}N___{(year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.7.8-20}$$

$$N_2 - N_{loss\ (year\ n)} = \sum_{i=1}^{area}\left(N_2 - N_{loss\ (year\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 2.7.8-21}$$

où

N_2O-N___	Source/sommaire des émissions de N_2O (kg N_2O-N année^{-1})
NO-N___	Source/sommaire des émissions de NO (kg NO-N année^{-1})
NO_3-N__$_{leach}$	Azote lessivé provenant de la source N___ (kg NO_3-N année^{-1})
NH_3-N__	NH_3-N volatilisé provenant de la source N__ (kg NH_3-N année^{-1})
N_2-N_{loss}	Perte de N_2 (kg N_2-N année^{-1})

2.7.8.4 Somme des émissions liées à l'exportation de la biomasse

$$N_2O - N_{total_export} = N_2O - N_{CRNdirect_export} + N_2O - N_{ONdirect_export} \quad \textbf{Éq. 2.7.8-22}$$

$$NO - N_{total_export} = NO - N_{CRN_export} + NO - N_{ON_export} \quad \textbf{Éq. 2.7.8-23}$$

$$N_2O - N_{totalindirect_export} = N_2O - N_{ONleach_export} + N_2O - N_{ONvolatilization_export} \quad \textbf{Éq. 2.7.8-24}$$

$$NO_3 - N_{total_export} = NO_3 - N_{ONleach_export} \quad \textbf{Éq. 2.7.8-25}$$

$$NH_3_N_{total_export} = NH_3_N_{ON_export} \quad \textbf{Éq. 2.7.8-26}$$

où

N_2O-$N_{totalindirect_export}$	Somme des émissions indirectes de N_2O résultant de l'exportation de la biomasse de l'exploitation (kg N_2O-N année^{-1})
N_2O-$N_{CRN_directexport}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) équivalant à la somme des émissions des résidus de cultures exportés de l'exploitation
N_2O-$N_{ON_directexport}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'application de tout le fumier exporté de l'exploitation
NO-N_{total_export}	Somme des émissions directes de NO attribuable à la biomasse exportée de l'exploitation (kg NO-N année^{-1})
NO-N_{CRN_export}	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) équivalant à l'ensemble des émissions issues des résidus de cultures exportés de l'exploitation
NO-N_{ON_export}	Émissions de NO (kg NO-N ha^{-1}) résultant de l'application de tout le fumier exporté de l'exploitation

$N_2O\text{-}N_{totalindirect_export}$	Somme des émissions indirectes de N_2O résultant de l'exportation de la biomasse de l'exploitation (kg N_2O-N année^{-1})
$N_2O\text{-}N_{ONleach_export}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) résultant de l'application de tout l'azote organique exporté de l'exploitation, valeur dérivée de l'**équation 2.7.5-7**
$N_2O\text{-}N_{ONvolatilization_export}$	Émissions de N_2O (kg N_2O-N ha^{-1}) de l'application de tout l'azote organique exporté de l'exploitation, valeur dérivée de l'**équation 2.7.5-16**
$NO_3\text{-}N_{total_export}$	Somme des émissions de NO_3 issues de l'exportation de la biomasse de l'exploitation (kg NO_3-N année^{-1})
$NO_3\text{-}N_{ONleach_export}$	Émissions de NO_3 (kg NO_3-N ha^{-1}) résultant de l'application de tout l'azote organique exporté de l'exploitation, valeur dérivée de l'**équation 2.7.5-12**
$NH_3\text{-}N_{total_export}$	Somme des émissions de NH_3 résultant de l'exportation de la biomasse de l'exploitation (kg NH_3-N année^{-1})
$NH_3\text{-}N_{ON_export}$	Émissions de NH_3 (kg NH_3-N ha^{-1}) résultant de l'application de tout l'azote organique exporté de l'exploitation, valeur dérivée de l'**équation 2.7.5-19**

2.7.8.5 FACTEURS DE CONVERSION

Se reporter à la **section 2.6.9.5**.

2.7.8.6 ESTIMATION MENSUELLE DES ÉMISSIONS

Dans le formulaire de renseignements sur l'exploitation, une section concerne la dégradation du N_2O. Elle contient pour chaque mois une case dans laquelle l'utilisateur peut entrer le pourcentage des émissions annuelles de N_2O du sol attribué à ce mois. La somme des valeurs mensuelles pour les émissions devrait être égale à 100 %.

Les équations ci-dessous sont utilisées pour chaque culture (y compris les cultures annuelles, les fourrages vivaces, les jachères et les prairies/pâturages améliorés) et pour l'azote minéralisé.
Remarque : ces pourcentages mensuels ne s'appliquent pas au fumier ni au digestat épandus

2.7.8.6.1 N_2O

$$\boldsymbol{N_2O___ = N_2O___ \times \frac{Monthly\%}{100}} \qquad \textbf{Éq. 2.7.8-27}$$

où

$N_2O___$	Émissions directes de N_2O provenant d'une source précise d'azote (kg de N_2O mois^{-1})
$N_2O___$	Émissions directes de N_2O résultant de la présence d'azote minéral (kg de N_2O année^{-1})
Monthly%	Pourcentage des émissions annuelles attribuées chaque mois (se reporter au **tableau 15** pour les valeurs par défaut)

2.7.8.7 BILAN AZOTÉ

2.7.8.7.1 APPORTS

Ces apports sont calculés avant que les émissions ou les autres pertes soient prises en compte.

$$\boldsymbol{Total_{Input} = N_{SN(t\ field\ n)} + N_{CropResidues(t\ field\ n)} + N_{min(t\ field\ n)} + N_{ON(t\ field\ n)}} \qquad \textbf{Éq. 2.7.8-28}$$

2.7.8.7.2 ÉMISSIONS

$$\boldsymbol{Total_{Emissions} = N_2O - N_{total(t\ field\ n)} + NO - N_{total(t\ field\ n)} + NO_3{-}N_{total_leach(t\ field\ n)} + NH_3{-}N_{total(t\ field\ n)}}$$ **Éq. 2.7.8-29**

2.7.8.7.3 ABSORPTION D'AZOTE

$$\boldsymbol{Total_{Uptake} = \Delta N_{SOC(t\ field\ n)} + CropN_{demand(field\ n\ crop\ n)}}$$ **Éq. 2.7.8-30**

2.7.8.7.4 PRODUCTION TOTALE

$$\boldsymbol{Total_{Output} = Total_{Uptake} + Total_{Emissions}}$$ **Éq. 2.7.8-31**

2.7.8.7.5 RÉSERVOIRS DE TROP-PLEIN ET PERTES DE N_2

L'équation ci-dessous se rapporte à la fin du cycle de l'azote (**section 2.7.7**) une fois tous les autres calculs terminés.

$$\boldsymbol{Overflow = N_{mineralN(t\ field\ n)} + N_{microbeN(t\ field\ n)} - N_2 - N_{loss}}$$ **Éq. 2.7.8-32**

2.8 RÉFÉRENCES

2.1 Modèle ICBM (Introductory Carbon Balance Model)

Andrén, O. and T. Kätterer. 1997. ICBM: The Introductory Carbon Balance Model for exploration of soil carbon balances. Ecological Applications 74: 1226-1236.

Baron, V.S., Mapfume, E., Dick, A.C., Naeth, M.A., Okine, E.K., and Chanasyk, D.S., 2002. Grazing intensity impacts on pasture carbon and nitrogen flow. Journal of Range Management 55(6), 535-541.

BC Ministry of Agriculture (2015) Farm Mechanization Factsheet. Forage Harvesting, Storage and Feeding Losses – The Mechanical Efficiencies Involved in Converting Hay to Meat. British Columbia Ministry of Agriculture, Order No. 240.100–4. https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/farm-management/structures-and-mechanization/200-series/240100-4_forage_harvesting_-_storage_and_feeding_losses.pdf.

Bolinder, M.A., O. Andrén, T. Kätterer, & L.E. Parent. 2008. Soil organic carbon sequestration potential for Canadian Agricultural Ecoregions calculated using the Introductory Carbon Balance Model. Canadian Journal of Soil Science 88: 451-460.

Bolinder, M.A., H.H. Janzen, E.G. Gregorich, D.A. Angers, & A.J.VandenBygaart. 2007. An approach for estimating net primary productivity and annual carbon inputs to soil for common agricultural crops in Canada. Agriculture, Ecosystems and Environment 118: 29-42.

Gan, Y.T., C.A. Campbell, H.H. Janzen, R.L. Lemke, P. Basnyat, & C.L. McDonald. 2009. Carbon input to soil from oilseed and pulse crops on the Canadian prairies. Agriculture, Ecosystems and Environment 132: 290-297.

Janzen, H., 2017. Personal communication

Janzen, H.H., K.A. Beauchemin, Y. Bruinsma, C.A. Campbell, R.L. Desjardins, B. H. Ellert and E.G. Smith. 2003. The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. Nutrient Cycling in Agroecosystems 67: 85-102.

Kätterer, T., L. Andersson, O. Andrén, and J. Persson. 2008. Long-term impact of chronosequential land use change on soil carbon stocks on a Swedish farm. Nutrient Cycling in Agroecosystems 81: 145-155.

Kätterer, T. and O. Andrén. 2009. Predicting daily soil temperature profiles in arable soils in cold temperate regions from air temperature and leaf area index. Acta Agriculturae Scandinavica Section B – Soil and Plant Science 59: 77-86. https://doi.org/10.1080/09064710801920321

Kröbel, R., M.A. Bolinder, H.H. Janzen, S.M. Little, A.J. Vandenbygaart, and T. Kätterer. 2016. Canadian farm-level soil carbon change assessment by merging the greenhouse gas model Holos with the Introductory Carbon Balance Model (ICBM). Agricultural Systems 143: 76–85.

Rotz, C.A. and R.E. Muck. 1994. Changes in Forage Quality during Harvest and Storage. In: Forage Quality, Evaluation, and Utilization, Eds. G.C. Fahey, Jr. et al. Am. Soc. Agron., Madison, WI. pp. 828-868.

Soil Landscapes of Canada Working Group, 2010. Soil Landscapes of Canada version 3.2. Agriculture and Agri-Food Canada. (digital map and database at 1:1 million scale). http://sis.agr.gc.ca/cansis/nsdb/slc/v3.2/index.html

Thorpe, J., 2011. Vulnerability of Prairie Grasslands to Climate Change. Limited Report, Saskatchewan Research Council, SRC Publication No. 12855-2E11. Saskatoon, SK, Canada. https://www.parc.ca/rac/fileManagement/upload/12855-2E11%20Vulnerability%20of%20Grasslands%20to%20climate%20change.pdf

2.2 Modèle du carbone de niveau 2 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

Baron, V.S., Mapfume, E., Dick, A.C., Naeth, M.A., Okine, E.K., and Chanasyk, D.S., 2002. Grazing intensity impacts on pasture carbon and nitrogen flow. Journal of Range Management 55(6), 535-541.

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Ogle, S. M., Swan, A. & Paustian, K. (2012) No-till management impacts on crop productivity, carbon input and soil carbon sequestration. Agriculture, Ecosystems and Environment 149: 37-49.

Parton, W. J., Schimel, D. S., Cole, C. V. & Ojima, D. S. (1987) Analysis of factors controlling soil organic matter levels in Great Plains grasslands. Soil Science Society of America Journal 51(5): 1173-1179.

Paustian, K., Agren, G. & Bosatta, E. (1997) Modelling litter quality effects on decomposition and soil organic matter dynamics. In: Driven by Nature: Plant Litter Quality and Decomposition, eds. G. Cadisch & K. E. Giller, pp. 316–336. UK: CAB International

Paustian, K., Andrén, O., Janzen, H.H., Lal, R., Smith, P., Tian, G., Tiessen, H., Van Noordwijk, M. and Woomer, P.L. (1997b), Agricultural soils as a sink to mitigate CO_2 emissions. Soil Use and Management, 13: 230-244. https://doi.org/10.1111/j.1475-2743.1997.tb00594.x

Thiagarajan, A., Fan, J., McConkey, B.G., Janzen, H.H., Campbell, C.A., 2018. Dry matter partitioning and residue N content for 11 major Canadian field crops adjusted for rooting depth and yield. Can. J. Soil Sci. 98, 574–579. https://doi.org/10.1139/cjss-2017-0144

2.3 Brise-vent et plantation d'arbres en rangées

Amychev, B.Y., M.J. Bentham, S.N. Kulshreshtha, C.P. Laroque, J.M. Piwowar, and K.C.J. Van Rees. 2017. Carbon sequestration and growth of six common tree and shrub shelterbelts in Saskatchewan, Canada. Can. J. Soil Sci. 97: 368–381.

Andrén, O. and T. Kätterer. 1997. ICBM: The Introductory Carbon Balance Model for exploration of soil carbon balances. Ecological Applications 74: 1226-1236.

Bolinder, M.A., H.H. Janzen, E.G. Gregorich, D.A. Angers, & A.J.VandenBygaart. 2007. An approach for estimating net primary productivity and annual carbon inputs to soil for common agricultural crops in Canada. Agriculture, Ecosystems and Environment 118: 29-42.

Bolinder, M.A., O. Andrén, T. Kätterer, & L.E. Parent. 2008. Soil organic carbon sequestration potential for Canadian Agricultural Ecoregions calculated using the Introductory Carbon Balance Model. Canadian Journal of Soil Science 88: 451-460.

Gan, Y.T., C.A. Campbell, H.H. Janzen, R.L. Lemke, P. Basnyat, & C.L. McDonald. 2009. Carbon input to soil from oilseed and pulse crops on the Canadian prairies. Agriculture, Ecosystems and Environment 132: 290-297.

Janzen, H.H., K.A. Beauchemin, Y. Bruinsma, C.A. Campbell, R.L. Desjardins, B. H. Ellert and E.G. Smith. 2003. The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. Nutrient Cycling in Agroecosystems 67: 85-102.

Kätterer, T. and O. Andrén. 1999. Long-term agricultural field experiments in Northern Europe: analysis of the influence of management on soil carbon stocks using the ICBM model. Agriculture, Ecosystems and Environment 72: 165-179.

Kätterer, T., L. Andersson, O. Andrén, and J. Persson. 2008. Long-term impact of chronosequential land use change on soil carbon stocks on a Swedish farm. Nutrient Cycling in Agroecosystems 81: 145-155.

Kröbel, R., M.A. Bolinder, H.H. Janzen, S.M. Little, A.J. Vandenbygaart, and T. Kätterer. 2016. Canadian farm-level soil carbon change assessment by merging the greenhouse gas model Holos with the Introductory Carbon Balance Model (ICBM). Agricultural Systems 143: 76–85.

Kurz, W.A., C.C. Dymond, T.M. White, G. Stinson, C.H. Shaw, et al. 2009. CBM-CFS3: A model of carbon-dynamics in forestry and land-use change implementing IPCC standards. Ecol. Model. 220: 480–504.

Soil Landscapes of Canada Working Group, 2010. Soil Landscapes of Canada version 3.2. Agriculture and Agri-Food Canada. (digital map and database at 1:1 million scale)

Website: http://sis.agr.gc.ca/cansis/nsdb/slc/v3.2/index.html

2.4 Modèle de bilan hydrique

Martel, M., Glenn, A., Wilsopn, H., Danielescu, S., Kröbel, R., Smith, W., McConkey, B., Guest, G., and Janzen, H., 2021. A parsimonious water budget model for Canadian agricultural conditions. Journal of Hydrology: Regional Studies 36, August 2021, 100846. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100846

2.5 Calcul des coefficients d'émission d'oxyde nitreux (niveau 2 du GIEC Canada)

Bouwman, A.F., Boumans, L.J.M., and Batjes, N.H., 2002. Estimation of global NH_3 volatilization loss from synthetic fertilizersand animal manure applied to arable lands and grasslands. GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES,VOL.16,NO.2, 1024, https://doi.org/10.1029/2000GB001389

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html.

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Edited by Simon Eggelston, Leandro Buendia, Kyoko Miwa, Todd Ngara, Kiyoto Tanabe, Published by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC. ISBN 4-88788-032-4. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Karimi, R., Pogue, S.J., Kröbel, R., Beauchemin, K.A., Schwinghamer, T., Janzen, H.H. (2020) An updated nitrogen budget for Canadian agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment 304: 107046. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107046

Liang, C., MacDonald, D., Thiagarajan, A., Flemming, C., Cerkowniak, D., and Desjardins, R., 2020. Developing a country specific method for estimating nitrous oxide emissions from agricultural soils in Canada. *Nutr Cycl Agroecosyst* **117,** 145–167. https://doi.org/10.1007/s10705-020-10058-w

Marshall, I.B., P Schut and M. Ballard (compilers). 1999. A National Ecological Framework for Canada: Attribute Data. Environmental Quality Branch, Ecosystems Science Directorate, Environment Canada and Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa/Hull, Canada.

Newlands, N.K., Davidson, A., Howard, A., and Hill, H., 2011. Validation and inter-comparison of three methodologies for interpolating daily precipitation and temperature across Canada. Environmetrics 22: 205–223. https://doi.org/10.1002/env.1044

Pelster, D.E., Thiagarajan, A., Liang, B.C., Chantigny, M.H., Wagner-Riddle, C., Congreves, K.A., Lemke, R.L., Glenn, A., Tenuta, M., Hernandez-Ramirez, G., Bittman, S., Hunt, D., Owens, J., and MacDonald,, J.D., 2023. Ratio of non-growing season to growing season N_2O emissions in Canadian croplands: an update to national inventory methodology. Canadian Journal of Soil Science (103). https://doi.org/10.1139/cjss-2022-0101.

Rochette, P., Liang, C., Pelster, D., Bergeron, O., Lemke, R., Kroebel, R., MacDonald, D., Yan, W.K., Flemming, C., 2018. Soil nitrous oxide emissions from agricultural soils in Canada: Exploring relationships with soil, crop and climatic variables. Agriculture, Ecosystems & Environment 254, 69-81.

Rochette, P., D.E. Worth, R.L. Lemke, B.G. McConkey, D.J. Pennock, C. Wagner-Riddle and R.L. Desjardins. 2008. Estimation of N_2O emissions from agricultural soils in Canada. I-Development of a country-specific methodology. Canadian Journal of Soil Science 88: 641−654.

2.6 Estimation pluriannuelle de l'oxyde nitreux (d'après Liang *et al.*, 2020 avec transfert d'azote) pour l'ICBM

Bouwman, A.F., Boumans, L.J.M., and Batjes, N.H., 2002. Estimation of global NH3volatilization loss from synthetic fertilizersand animal manure applied to arable lands and grasslands. GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES,VOL.16,NO.2, 1024, https://doi.org/10.1029/2000GB001389

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Janzen, H.H., K.A. Beauchemin, Y. Bruinsma, C.A. Campbell, R.L. Desjardins, B.H. Ellert and E.G. Smith. 2003. The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. Nutrient Cycling in Agroecosystems 67: 85-102.

Karimi, R., Pogue, S.J., Kröbel, R., Beauchemin, K.A., Schwinghamer, T., Janzen, H.H. (2020) An updated nitrogen budget for Canadian agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment 304: 107046. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107046

Marshall, I.B., P Schut and M. Ballard (compilers). 1999. A National Ecological Framework for Canada: Attribute Data. Environmental Quality Branch, Ecosystems Science Directorate, Environment Canada and Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa/Hull, Canada.

Newlands, N.K., Davidson, A., Howard, A., and Hill, H., 2011. Validation and inter-comparison of three methodologies for interpolating daily precipitation and temperature across Canada. Environmetrics 22: 205–223. https://doi.org/10.1002/env.1044

Rochette, P., D.E. Worth, R.L. Lemke, B.G. McConkey, D.J. Pennock, C. Wagner-Riddle and R.L. Desjardins. 2008. Estimation of N2O emissions from agricultural soils in Canada. I-Development of a country-specific methodology. Canadian Journal of Soil Science 88: 641−654.

Scheer, C., Fuchs., K., Pelster, D.E., and Butterbach-Bahl, K., 2020. Estimating global terrestrial denitrification from measured NO:(N_2O + N_2) product ratios. Current Opinion in Environmental Sustainability 2020, 47:72–80. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.07.005

2.7 Estimation pluriannuelle de l'oxyde nitreux (d'après Liang *et al.*, 2020 et le transfert de l'azote) pour le modèle du carbone du GIEC, niveau 2

Bouwman, A.F., Boumans, L.J.M., and Batjes, N.H., 2002. Estimation of global NH3volatilization loss from synthetic fertilizersand animal manure applied to arable lands and grasslands. GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES,VOL.16,NO.2, 1024, https://doi.org/10.1029/2000GB001389

IPCC, 2019 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Janzen, H.H., K.A. Beauchemin, Y. Bruinsma, C.A. Campbell, R.L. Desjardins, B.H. Ellert and E.G. Smith. 2003. The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. Nutrient Cycling in Agroecosystems 67: 85-102.

Karimi, R., Pogue, S.J., Kröbel, R., Beauchemin, K.A., Schwinghamer, T., Janzen, H.H. (2020) An updated nitrogen budget for Canadian agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment 304: 107046. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107046

Marshall, I.B., P Schut and M. Ballard (compilers). 1999. A National Ecological Framework for Canada: Attribute Data. Environmental Quality Branch, Ecosystems Science Directorate, Environment Canada and Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa/Hull, Canada.

Newlands, N.K., Davidson, A., Howard, A., and Hill, H., 2011. Validation and inter-comparison of three methodologies for interpolating daily precipitation and temperature across Canada. Environmetrics 22: 205–223. https://doi.org/10.1002/env.1044

Scheer, C., Fuchs., K., Pelster, D.E., and Butterbach-Bahl, K., 2020. Estimating global terrestrial denitrification from measured N_2O:(N_2O + N_2) product ratios. Current Opinion in Environmental Sustainability 2020, 47:72–80. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.07.005

Tableau 4

Statistics Canada, 2013a. Agricultural Water Use in Canada 2010. Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada, © Minister of Industry, 2013. October 2013, Catalogue no. 16-402-X, ISSN 1918-2910. Ottawa, ON, Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/16-402-x/16-402-x2011001-eng.pdf?st=s-RIhfAz

Statistics Canada, 2013b. Agricultural Water Use in Canada 2012. Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada, © Minister of Industry, 2013. December 2013, Catalogue no. 16-402-X, ISSN 1918-2910. Ottawa, ON, Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/16-402-x/16-402-x2013001-eng.pdf?st=qMO66Z6z

Tableau 6

Agriculture, Forestry and Rural Economic Development. 2020. Agricultural Operation Practices Act. Available at: https://open.alberta.ca/publications/a07

Ackerman, J., Khafipour, E., Cicek, N. 2018. Sustainable Re-Use of Dairy Cow Manure as Bedding and Compost: Nutrients and Self-Heating Potential. Canadian Biosystems Engineering / Le Genie des biosystems au Canada. 60:6.1-6.7. https://doi.org/10.7451/CBE.2018.60.6.1

Baldé, H., VanderZaag, A.C., Burtt, S.D., Wagner-Riddle, C., Evans, L., Gordon, R., Desjardins, R.L., MacDonald, J.D. 2018. Ammonia emissions from liquid manure storages are affected by anaerobic digestion and solid-liquid separation. Agricultural and Forest Meteorology 258: 80-88. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.01.036

Brown, C. 2013. Available Nutrients and Value for Manure From Various Livestock Types. Ontario Ministry for Food and Rural Affairs. Available at: http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/13-043.htm

Cambareri, G., Wagner-Riddle, C., Drury, C., Lauzon, J., Salas, W. 2017. Anaerobically digested dairy manure as an alternative nitrogen source to mitigate nitrous oxide emissions in fall-fertilized corn. Canadian Journal of Soil Science. 97: 439–451. https://doi.org/10.1139/CJSS-2016-0097

Coppi, L. 2012. Nitrogen and phosphorus in soil and groundwater following repeated nitrogen-based swine slurry applications to a tame grassland on coarse textured soil. Unpublished PhD Thesis, University of Manitoba. Available at: https://mspace.lib.umanitoba.ca/handle/1993/14417

Dalby, F.R., Hafner, S.D., Petersen, S.O., VanderZaag, A.C., Habtewold, J., Dunfield, K., Chantigny, M.H., Sommer, S.G. 2021. Understanding methane emission from stored animal manure: A review to guide model development. Journal of Environmental Quality. 50: 817-835. https://doi.org/10.1002/jeq2.20252

Dick, S. 2003. Fluctuations in manure nutrient concentration during swine storage pump-outs. Final Report for the Manitoba Livestock Manure Management Initiative. MLMMI 03-01-06. Available at: https://agra-gold.ca/wp-content/uploads/2021/06/MLMMI-Project-03-01-06.pdf

ECCC, 2021. National Inventory Report 1990–2019: Greenhouse Gas Sources and Sinks in canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC8369. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html.

Evans, L., VanderZaag, A.C., Sokolov, V., Baldé, H., MacDonald, D., Wagner-Riddle, C., Gordon, R. 2018. Ammonia emissions from the field application of liquid dairy manure after anaerobic digestion or mechanical separation in Ontario, Canada. Agricultural and Forest Meteorology. 258: 89–95. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.02.017

Farrow, C. 2016. Anaerobic digestion of poultry manure: Implementation of ammonia control to optimize biogas yield. Unpublished PhD Thesis, University of Guelph, ON, Canada.

Fillingham, M.A., VanderZaag, A.C., Burtt, S., Baldé, H., Ngwabie, N.M., Smith, W., Hakami, A., Wagner-Riddle, C., Bittman, S., MacDonald, D. 2017. Greenhouse gas and ammonia emissions from production of compost bedding on a dairy farm. Waste Management.70: 45-52. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.09.013

Fitzgerald, M.M. and Racz, G.J. 2001. Long-term effect of hog manure on soil quality and productivity. Volume 1: properties and composition of Hog manure samples. Final report for the Agri-Food Research and Development Initiative. Available at: http://manure.mb.ca/projects/pdfs/Racz%20and%20Fitzgerald%20Volume%201%20-%20Properties.pdf

Fraser, H.W. 2020. Manure storages for small- to medium-sized horse farms.Available at: https://files.ontario.ca/omafra-manure-storages-for-horse-farms-20-047-en-23-06-20.pdf

Government of Alberta 2013. Manure Characteristics and Land Base Code. Available at: https://open.alberta.ca/publications/6921902.

Government of Alberta 2021. Manure application. Available at: https://www.alberta.ca/manure-application.aspx

Government of Manitoba 2009. Manure Management Facts: Calculating Manure Application Rates. Available at: https://www.gov.mb.ca/agriculture/environment/nutrient-management/pubs/mmf_calcmanureapprates_factsheet.pdf

Government of Manitoba 2015. Properties of Manure. Available at: https://www.gov.mb.ca/agriculture/environment/nutrient-management/pubs/properties-of-manure.pdf

Hao, X., Chang, C., Larney, F.J., Travis, G.R. 2001. Greenhouse Gas Emissions during Cattle Feedlot Manure Composting. Journal of Environmental Quality. 30: 376-386. https://doi.org/10.2134/jeq2001.302376x

Hao, X., Chang, C., Larney, F.J. 2004. Carbon, nitrogen balances and greenhouse gas emission during cattle feedlot manure composting. Journal of Environmental Quality. 33: 37-44. https://doi.org/10.2134/jeq2004.3700

Hao, X., Benke, M.B., Gibb, D.J., Stronks, A., Travis, G., McAllister, T.A. 2009. Effects of Dried Distillers' Grains with Solubles (Wheat-Based) in Feedlot Cattle Diets on Feces and Manure Composition. Journal of Environmental Quality. 38: 1709-1718. https://doi.org/10.2134/jeq2001.302376x

Hao, X., Hill, B., Caffyn, P., Travis, G., Olson, A.F., Larney, F.J., McAllister, T.A., Alexander, T. 2014. Co-composting of beef cattle feedlot manure with construction and demolition waste. Journal of Environmental Quality. 43: 1799-1808. https://doi.org/10.2134/jeq2014.02.0087

Helgason, B.L., H.H. Janzen, D.A. Angers, M. Boehm, M. Bolinder, R.L. Desjardins, J. Dyer, B.H. Ellert, D.J. Gibb, E.G. Gregorich, R. Lemke, D. Massé, S.M. McGinn, T.A. McAllister, N. Newlands, E. Pattey, P. Rochette, W. Smith, A.J. VandenBygaart and H. Wang. 2005. GHGFarm: An assessment tool for estimating net greenhouse gas emissions from Canadian farms. Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa, ON, Canada.

Hilborn, V. 2011. Anaerobic digestion of broiler chicken manure. Unpublished Masters Thesis, University of Guelph, ON, Canada.

Hofmann, N. and Beaulieu, M.S., 2006. A Geographical Profile of Manure Production in Canada, 2001. Statistics Canada Agriculture Division, Agriculture and Rural Working Paper Series. Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada, © Minister of Industry, 2006. Catalogue no. 21-601-MIE, ISSN 1707-0368, ISBN 0-662-42478-6, Ottawa, ON, Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/21-601-m/21-601-m2006077-eng.pdf?st=9mxp6ymp

Johannesson, G.H., Lauzon, J., Crolla, A., Gilroyed, B., VanderZaag, A., Gordon, R. 2018. Impact of manure storage conditions and time on decomposition of and losses from liquid dairy manure stored in a temperate climate. Canadian Journal of Soil Science. 98: 148-160. https://doi.org/10.1139/cjss-2017-0083

Kariyapperuma, K.A., Johannesson, G., Maldaner, L., VanderZaag, A., Gordon, R., Wagner-Riddle, C. 2018a. Year-round methane emissions from liquid dairy manure in a cold climate reveal hysteretic pattern. Agricultural and Forest Meteorology. 258: 56–65. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2017.12.185

Kariyapperuma, K., Wagner-Riddle, C., Duke, C. 2018b. Assessing manure and digestate fertilizers: environmental benefits and nutrient management practices from barn to field. BMPVD 2015-2826 Final Report – Draft. pp 45.

Larney, F.J., Olson, A.F., Miller, J.J., DeMaere, P.R., Zvomuya, F., McAllister, T.A. 2008. Physical and Chemical Changes during Composting of Wood Chip–Bedded and Straw-Bedded beef Cattle Feedlot Manure. Journal of Environmental Quality 37: 725-735. https://doi.org/10.2134/jeq2007.0351

Larney, F.J., Olson, A.F., Miller, J.J., Tovell, B.C. 2014. Nitrogen and Phosphorus in Runoff from Cattle Manure Compost Windrows of Different Maturities. Journal of Environmental Quality. 43: 671-680. https://doi.org/10.2134/jeq2013.06.0230

Larney, F.J. and Olson, A.F. 2006. Windrow temperatures and chemical properties during active and passive aeration composting of beef cattle feedlot manure. Canadian Journal of Soil Science 86: 783-797. https://doi.org/10.4141/S06-031

Larney, F.J., Buckley, K.E., Hao, X., McCaughey, W.P. 2006. Fresh, Stockpiled, and Composted beef Cattle Feedlot Manure: Nutrient Levels and Mass Balance Estimates in Alberta and Manitoba. Journal of Environmental Quality. 35: 1844-1854. https://doi.org/10.2134/jeq2005.0440

LeRiche, E.L., VanderZaag, A.C., Wood, J.D., Wagner-Riddle, C., Dunfield, K., Ngwabie N.M., McCabe, J., Gordon, R.J. 2016. Greenhouse Gas Emissions from Stored Dairy Slurry from Multiple Farms. Journal of Environmental Quality. 45: 1822-1828. https://doi.org/10.2134/jeq2016.04.0122

Lorimor, J., Powers, W., Sutton, A. 2004. Manure Characteristics: Manure Management Systems Series. MWPS-18 Section 1. Second Edition. Available at: https://www.canr.msu.edu/uploads/files/ManureCharacteristicsMWPS-18_1.pdf

Loro, P. 2005. Characterization of Solid Beef Manure. Report prepared for The Manitoba Cattle Producers Association, Manitoba Agriculture, Food and Rural Initiatives. Available at: https://www.gov.mb.ca/agriculture/livestock/beef/pubs/characterization-of-solid-beef-manure.pdf.

Maldaner, L., Wagner-Riddle, C., VanderZaag, A.C., Gordon, R., Duke, C. 2018. Methane emissions from storage of digestate at a dairy manure biogas facility. Agricultural and Forest Meteorology. 258: 96–107. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2017.12.184

Manitoba Agriculture, Food and Rural Development. 2015. Properties of Manure. Available at: https://www.gov.mb.ca/agriculture/environment/nutrient-management/pubs/properties-of-manure.pdf

Miller, J.J., Beasley, B.W., Yanke, L.J., Larney, F.J., McAllister, T.A., Olson, B.M., Selinger, L.B., Chanasyk, D.S., Hasselback, P. 2003. Bedding and seasonal effects on chemical and bacterial properties of feedlot cattle manure. Journal of Environmental Quality. 32: 1887-1894. https://doi.org/10.2134/jeq2003.1-887

Miller, J.J., Beasley, B.W., Larney, F.J., Olson, B.M. 2004. Barley dry matter yield, crop uptake, and soil nutrients under fresh and composted manure containing straw or wood-chip bedding. Canadian Journal of Plant Science. 84: 987-999. https://doi.org/10.4141/P03-208

Miller, J.J., Beasley, B.W., Drury, C.F., Zebarth, B.J. 2009. Barley Yield and Nutrient Uptake for Soil Amended with Fresh and Composted Cattle Manure. Agronomy Journal. 101: 1047-1059. https://doi.org/10.2134/agronj2009.0057

Nennich, T.D., Harrison, J.H., VanWieringen, L.M., Meyer, D., Heinrichs, A.J., Weiss, W.P., St-Pierre, N.R., Kincaid, R.L., Davidson, D.L., Block, E. 2005. Prediction of manure and nutrient excretion from dairy cattle. Journal of Dairy Science. 88: 3721-3733. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)73058-7

Ngwabie, N.M., Gordon, R.J., VanderZaag, A., Dunfield, K., Sissoko, A., Wagner-Riddle, C. 2016. The Extent of Manure Removal from Storages and Its Impact on Gaseous Emissions. Journal of Environmental Quality. 45:2023–2029. https://doi.org/10.2134/jeq2016.01.0004

NRCC 1983. Farm animal manures in the Canadian environment. Prepared for the Management Subcommittee, NRC Associate Committee on Scientific Criteria for Environmental Quality. National Research Council of Canada Available at: https://atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/handle/10214/15108

Olson, B.M. and Papworth, L.W. 2002. Manure application on forages. Alberta Agriculture, Food and Rural Development, Lethbridge, Alberta, Canada. Final report for the Canada-Alberta Beef Industry Development Fund and the Canada-Alberta Hog Industry Development Fund. 257 pp. Available at: https://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/irr15479/$FILE/manure_on_forages.pdf.

Park, K.-H., Ngwabie, N.M., Wagner-Riddle, C. 2014. Chamber measurement methods and aeration effect on greenhouse gas fluxes during composting. Agricultural Engineering Journal: CIGR Journal 16: 32-44. https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/2467

Pattey, E., Trzcinski, M.K., Desjardins, R.L. 2005 Quantifying the reduction of greenhouse gas emissions as a result of composting dairy and beef cattle manure. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 72: 173-187. https://doi.org/10.1007/s10705-005-1268-5

Paul, J.W. and Beauchamp, E.G. 1989. Effect of carbon constituents in manure on denitrification in soil. Canadian Journal of Soil Science. 69: 49-61. https://doi.org/10.4141/cjss89-006

Paul, J.W. and Beauchamp, E.G. 1993. Nitrogen availability for corn in soils amended with urea' cattle slurry, and solid and composted manures. Canadian Journal of Soil Science. 73: 253-266. https://doi.org/10.4141/cjss93-027

Paul, J.W. and Beauchamp, E.G. 1994. Short-term nitrogen dynamics in soil amended with fresh and composted cattle manures. Canadian Journal of Soil Science. 74: 147-155. https://doi.org/10.4141/cjss94-022

The Prairie Provinces' Committee on Livestock Development and Manure Management 2006a. Tri-provincial manure application and use guidelines (Manitoba Version). Available at: https://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/guides-and-publications/pubs/manure-application-and-use-guidelines.pdf

The Prairie Provinces' Committee on Livestock Development and Manure Management 2006b. Tri-provincial -manure application and use guidelines (Saskatchewan Version). Available at: http://www.gov.pe.ca/photos/original/af_NM_manconv.pdf

Sommer, S.G., McGinn, S.M., Hao, X., Larney, F.J. 2004. Techniques for measuring gas emissions from a composting stockpile of cattle manure. Atmospheric Environment. 38: 4643-4652. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.05.014

Sukler, S.M., Lewis, D., Robinson, C., McConville, N. 2015. British Columbia Manure and Crop Nutrients. A Review of Current Data and Regional Fieldwork focused on Southwest British Columbia. Prepared for: British Columbia Ministry of Agriculture. Available at: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/agricultural-land-and-environment/soil-nutrients/nutrient-management/bc_manure_and_crop_nutrients_report.pdf.

Stefankiw, J. 2012. Novel organic amendments to improve soil fertility and plant nutrition. Unpublished Masters Thesis, University of Saskatchewan. Available at: https://harvest.usask.ca/handle/10388/ETD-2012-05-456

Tenuta, M., Coppi, L., Ackerman, J. 2013. Enhancing sustainability of grassland systems receiving pig manure on coarse texture soil. Project MLMMI 06-01-01: Final Report to the Manitoba Livestock and Manure Management Initiative, pp 44. Available at: http://manure.mb.ca/projects/pdfs/Final%20Report%2006%2001%2001.pdf

Thompson, A.G., Wagner-Riddle, C., Fleming, R. 2004. Emissions of N2O and CH4 during the composting of liquid swine manure. Environmental Monitoring and Assessment. 91: 87-104. https://doi.org/10.1023/B:EMAS.0000009231.04123.2d

VanderZaag, A.C., Gordon, R.J., Jamieson, R.C., Burton, D.L., Stratton, G.W. 2009. Gas emissions from straw covered liquid dairy manure during summer storage and autumn agitation. Transactions of the ASABE 599-608. https://doi.org/10.13031/2013.26832

VanderZaag, A.C., Gordon, R.J., Jamieson, R.C., Burton, D.L., Stratton, G.W. 2010a. Permeable synthe: tic covers for controlling emissions from liquid dairy manure. Applied Engineering in Agriculture. 26: 287-297. https://doi.org/10.13031/2013.29544

VanderZaag, A.C., Gordon, R.J., Jamieson, R.C., Burton, D.L., Stratton, G.W. 2010b. Effects of winter storage conditions and subsequent agitation on gaseous emissions from liquid dairy manure. Canadian Journal of Soil Science. 90: 229-239. https://doi.org/10.4141/CJSS09040

VanderZaag, A.C., Baldé, H., Habtewold, J., Le Riche, E.L., Burtt, S., Dunfield, K., Gordon, R.J., Jenson, E., Desjardin, R.L. 2019. Intermittent Agitation of Liquid Manure: Effects on Methane, Microbial Activity, and Temperature in a Farm-Scale Study. Journal of the Air and Waste Management Association. 69: 1096-1106. https://doi.org/10.1080/10962247.2019.1629359

VanderZaag, A.C., Glenn, A., Balde, H. 2021. Manure methane emissions over three years at a swine farm in western Canada. Journal of Environmental Quality. 51: 301-311. https://doi.org/10.1002/jeq2.20336

Wedwitschka, H., Hayes, A., Gallegos Ibanez, D., Jenson, E., Liebtrau, J., Nelles, M., Stinner, W. 2022. Material characterization and conditioning of cattle feedlot manure as feedstock for dry batch anaerobic digestion. Waste Management. 138: 210-218. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.11.047

Whalen, J.K., Chang, C., Clayton, G.W. 2002. Cattle manure and lime amendments to improve crop production of acidic soils in northern Alberta. Canadian Journal of Soil Science. 82: 227-238. https://doi.org/10.4141/S01-030

Zvomuya, F., Helgason, B.L., Larney, F.J., Janzen, H.H., Akinremi, O.O., Olson, B.M. 2006. Predicting Phosphorus Availability from Soil-Applied Composted and Non-Composted Cattle Feedlot Manure. Journal of Environmental Quality. 35:928–937. https://doi.org/10.2134/jeq2005.0409

Tableau 7

Austin, E., Wickings, K., McDaniel, M., Robertson, G., and Grandy, A., 2017. Cover crop root contributions to soil carbon in a no-till corn bioenergy cropping system. GCB Bioenergy, 9, 1252-1263. https://doi.org/10.1111/gcbb.12428

Bender, A., Tamm, S., and Aavola, R., 2017. Biomass allocation to shoots and roots, and nutrient content in herbage legumes. Grassland Science in Europe: Grassland resourses for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios. Alghero, Italy 7-10 May 2017. Ed. C. Porgueddu, A. Franca, G. Lombardi, G. Molle, G. Peratoner, A. Hopkins. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 521−523. (Volume 22).

Bergstrom, L., and Jokela, W., 2001. Ryegrass cover crop effects on nitrate leaching in spring barley fertilized with $15NH_4 15NO_3$https://doi.org/10.2134/jeq2001.3051659x

Berrocal-Ibarra, S., Ortiz,Cereceres, J., and Pena-Valdivia, C.B., 2002. Yield components, harvest index and leaf area efficiency of a sample of a wild population and a domesticated variant of the common bean Phaseolus vulgaris. South African Journal of Botany 68 (2), 205-211. https://doi.org/10.1016/S0254-6299(15)30421-X

Bolinder, M.A., Janzen, H.H., Gregorich, E.G., Angers, D.A., and Vandenbygaart, A.J., 2007. An approach for estimating net primary productivity and annual carbon inputs to soil for common agricultural crops in Canada. Agriculture, Ecosystems & Environment 118 (1–4), 29-42. https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.05.013

Bolinder, M.A., Kätterer, T., Poeplau, C., Börjesson, G., and Parent, L.E., 2015. Net primary productivity and below-ground crop residue inputs for root crops: Potato (Solanum tuberosum L.) and sugar beet (Beta vulgaris L.). Canadian Journal of Soil Science. 95(2): 87-93. https://doi.org/10.4141/cjss-2014-091

Cogliatti, M., Bongiorno, F., Dalla Valle, H., and Rogers, W.J., 2011. Canaryseed (Phalaris canariensis L.) accessions from nineteen countries show useful genetic variation for agronomic traits. Canadian Journal of Plant Science. 91(1): 37-48. https://doi.org/10.4141/cjps09194

Creamer, N., and Baldwin, K., 2000. An evaluation of summer cover crops for use in vegetable production systems in North Carolina. HortScience, 35, 600-603. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.35.4.600

Dietzel, R., 2014. A comparison of carbon storage potential in corn- and prairie-based agroecosystems. Dissertation, Agronomy Department, Iowa State University. Ames, IA. https://doi.org/10.31274/etd-180810-3221

Fang, Y.Y., Pal Signh, B., Badgery, W., and He, X.H., 2016. In situ assessment of new carbon and nitrogen assimilation and allocation in contrastingly managed dryland wheat crop–soil systems. Agriculture, Ecosystems & Environment 235, 80-90. https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.10.010

Field Crop News (2021) Moisture Content and the Hay Drying Curve. https://fieldcropnews.com/2021/06/moisture-content-and-the-hay-drying-curve/.

Francis, G., Bartley, K., and Tabley, F., 1998. The effect of winter cover crop management on nitrate leaching losses and crop growth. Journal of Agricultural Science, 131, 299-308. http://dx.doi.org/10.1017/S0021859698005899

Franzluebbers, K., Weaver, R.W., Juo, A.S.R., and Franzluebbers, A.J., 1994. Carbon and nitrogen mineralization from cowpea plants part decomposing in moist and in repeatedly dried and wetted soil. Soil Biology and Biochemistry, 26, 1379-1387. https://doi.org/10.1016/0038-0717(94)90221-6

Gan, Y.T., Campbell, C.A., Janzen, H.H., Lemke, R.L., Basyat, P., and McDonald, C.L., 2009. Carbon input to soil from oilseed and pulse crops on the Canadian prairies. Agriculture, Ecosystems & Environment 132 (3–4), 290-297. https://doi.org/10.1016/j.agee.2009.04.014

Gan Y.T., Liang B.C., Liu L.P., Wang X.Y., and McDonald C. L., 2011. C : N ratios and carbon distribution profile across rooting zones in oilseed and pulse crops. Crop and Pasture Science 62, 496-503. https://doi.org/10.1071/CP10360

Ghimire, R., Norton, J.B., & Pendall, E., 2014 Alfalfa-grass biomass, soil organic carbon, and total nitrogen under different management approaches in an irrigated agroecosystem. Plant Soil 374, 173–184 (2014). https://doi.org/10.1007/s11104-013-1854-2

Government of Ontario (2024) Understanding pasture gains in a wet weather year. https://www.ontario.ca/page/understanding-pasture-gains-wet-weather-year

Hakala, K., Keskitalo, M., and Erikson, C., 2009. Nutrient uptake and biomass accumulation for eleven different field crops. Agricultural and Food Science 18 (3-4), 366–387. https://doi.org/10.23986/afsci.5947

Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., Bruinsma, Y., Campbell, C.A., Desjardins, R.L., Ellert, B.H., and Smith, E.G., 2003. The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. Nutrient Cycling in Agroecosystems volume 67, pages 85–102. https://doi.org/10.1023/A:1025195826663

Jucá Taveira, C., Farrell, R.E., Wagner-Riddle, C., Machado, P.V.F., Deen, B., and Congreves, K.A., 2020. Tracing crop residue N into subsequent crops: Insight from long-term crop rotations that vary in diversity. Field Crops Research 255, 107904, ISSN 0378-4290, https://doi.org/10.1016/j.fcr.2020.107904

Kaspar, T., Jaynes, D., Parkin, T., Moorman, T., and Singer, J., 2012. Effectiveness of oat and rye cover crops in reducing nitrate losses in drainage water. Agriculture Water Management, 110, 25-33. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2012.03.010

Kuo, S., Sainju, U.M., and Jellum, E.J., 1997. Winter cover cropping influence on nitrogen in soil. Soil Science Society of America Journal, 61, 1392–1399. https://doi.org/10.2136/sssaj1997.03615995006100050016x

Lawley, Y.E., Weil, R.R., and Teasdale, J.R., 2011. Forage radish cover crop suppresses winter annual weeds in fall and before corn planting. Agromony Journal, 103, 137-144. https://doi.org/10.2134/agronj2010.0187

Lenzi, A., Antichi, D., Bigongiali, F., Mazzoncini, M., Migliorini, P., and Tesi, R., 2009. Effect of different cover crops on organic tomato production. Renewable Agriculture and Food System, 24, 92-101. https://www.jstor.org/stable/44490608

Little, S.M., Lindeman, J., Maclean, K., and Janzen, H.H., 2008. Holos - A tool to estimate and reduce GHGs from farms. Methodology and algorithms for Version 1.1.x. Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario, 158 pages.

Luna, J.M., Sullivan, D.M., Garrett, A.M., and Xue, L., 2018. Cover crop nitrogen contribution to organic broccoli production. Renewable Agriculture and Food Systems, 35, 49-58. http://dx.doi.org/10.1017/S1742170518000236

Neilson J., 2019. Unpublished data. https://profils-profiles.science.gc.ca/en/profile/jonathan-d-neilson?wbdisable=true

MadBarn (2024) Hay Versus Pasture Grass for Horses: Comparing Forage Sources. https://madbarn.ca/hay-vs-pasture-grass-for-horses/#:~:text=Moisture%3A%20Pasture%20contains%20more%20water,C%2C%20and%20E%20than%20pasture.

Mahmood, A., and Honermeier, B., 2012. Chemical composition and methane yield of sorghum cultivars with contrasting row spacing. Field Crops Research 128, 27–33. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2011.12.010

Puget, P., and Drinkwater, L.E., 2001. Short-term dynamics of root-and shoot-derived carbon from a leguminous green manure. Soil Science Society of America Journal, 65, 771-779. https://doi.org/10.2136/sssaj2001.653771x

Ramirez-Garcia, J., Gabriel, J.L., Alonso-Ayuso, M., and Quemada, M., 2015. Quantitative characterization of five cover crop species. Journal of Agricultural Sciences, 153, 1174-1185. http://dx.doi.org/10.1017/S0021859614000811

Ross, S.M., Izaurralde, R.C., Janzen, H.H., Robertson, J.A., and McGill, W.B., 2008. The nitrogen balance of three long-term agroecosystems on a boreal soil in western Canada, Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 127, Issues 3–4, Pages 241-250, ISSN 0167-8809, https://doi.org/10.1016/j.agee.2008.04.007

Sainju, U.M., Singh, B.P., and Whitehead, W.F., 2000. Cover crops and nitrogen fertilization effects on soil carbon and nitrogen and tomato yield. Canadian Journal of Soil Science, 80, 523-532. https://doi.org/10.4141/S02-056

Sainju, U.M., Whitehead, W.F. & Singh, B.P., 2005. Carbon accumulation in cotton, sorghum, and underlying soil as influenced by tillage, cover crops, and nitrogen fertilization. Plant Soil 273, 219–234. https://doi.org/10.1007/s11104-004-7611-9

Santos, N.Z.D., Dieckow, J., Bayer, C., Molin, R., Favaretto, N., Pauletti, V., and Piva, J.T., 2011. Forages, cover crops and related shoot and root additions in no-till rotations to C sequestration in a subtropical Ferralsol. Soil and Tillage Research, 111, 208–218. https://doi.org/10.1016/j.still.2010.10.006

Soon, Y.K., and Lupwayi, N.Z., 2012. Straw management in a cold semi-arid region: Impact on soil quality and crop productivity. Field Crops Research, 139 39-46. http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2012.10.010

Thiessen Martens, J.R., Lynch, D.H., and Entz, M.H., 2019. A survey of green manure productivity on dryland organic grain farms in the eastern prairie region of Canada. Canadian Journal of Plant Science, 99, 772-776. https://doi.org/10.1139/cjps-2018-0311

Toom, M., Talgre, L., Mäe, A., Tamm, S., Narits, L., Edesi, L., Haljak, M., and Lauringson, E., 2019. Selecting winter cover crop species for northern climatic conditions. Biological Agriculture & Horticulture, 35, 263-274. https://doi.org/10.1080/01448765.2019.1627908

Vaillancourt, M., Chantigny, M., Pageau, D., and Vanasse, A., 2018. Impact of a clover cover crop combined with organic or mineral fertilizer on yield and nitrogen uptake of canola. Can. J. Plant Sci. 98: 332 - 344. https://doi.org/10.1139/cjps-2017-0180

Wang, F., Weil, R.R., Han, L., Zhang, M., Sun, Z., and Nan, X., 2018. Subsequent nitrogen utilization and soil water distribution is affected by forage radish cover crop and nitrogen fertilizer in a corn silage production system. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 69, 52-61. https://doi.org/10.1080/09064710.2018.1498911

Yang, X., Drury, C., Reynolds, W., and Reeb, M., 2019. Legume Cover Crops Provide Nitrogen to Corn During a Three-Year Transition to Organic Cropping. Agron. J., 111: 3253-3264. https://doi.org/10.2134/agronj2018.10.0652

Yang, X.M., Drury, C.F., Reynolds, W.D., and Phillips, L.A., 2020. Nitrogen release from shoots and roots of crimson clover, hairy vetch, and red clover. Can. J. Soil Sci. 100: 179–188. https://doi.org/10.1139/cjss-2019-0164

Tableau 8

Campbell, C. A. & Zentner, R. P. (1997) Crop production and soil organic matter in long-term crop rotations in the Semi-Arid Northern Great Plains of Canada. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems, eds. E. A. Paul, E. T. Elliott, K. Paustian & C. V. Cole, pp. 317-333. Boca Raton: CRC Press.

Collins, H. P., Elliott, E. T., Paustian, K., Bundy, L. G., Dick, W. A., Huggins, D. R., Smucker, A. J. M. & Paul, E. A. (2000) Soil carbon pools and fluxes in long-term Corn Belt agroecosystems. Soil Biology and Biochemistry 32(2): 157-168.

Dick, W. A., Edwards, W. M. & McCoy, E. L. (1997) Continuous application of no-tillage to Ohio soils: Changes in crop yields and organic matter-related soil properties. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems, eds. P. E.A., K. Paustian, E. T. Elliott & C. V. Cole, Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Inc.

Díaz-Zorita, M., Barraco, M. & Alvarez, C. (2004) Effects of twelve years of tillage practices on an Hapludoll from the Northwetern of Buenos Aires Province, Argentina. Ciencia del Suelo 22: 11-18.

Dimassi, B., Mary, B., Wylleman, R., Labreuche, J., Couture, D., Piraux, F. & Cohan, J. (2014) Long-term effect of contrasted tillage and crop management on soil carbon dynamics during 41 years. Agriculture Ecosystem & Environment 188: 134-146.

e-RA (2013) The electronic Rothamsted Archive.

Gregorich, E. G., Ellert, B. H., Drury, C. F. & Liang, B. C. (1996) Fertilization effects on soil organic matter turnover and corn residue C storage. Soil Science Society of America Journal 60: 472-476.

Halvorson, A. D., Vigil, M. F., Peterson, G. A. & Elliott, E. T. (1997) Long-term tillage and crop residue management study at Akron, Colorado. Boca Raton, FL: CRC PRESS.

Huggins, D. R. & Fuchs, D. J. (1997) Long-term N management effects on corn yield and soil C of an aquic haplustoll in Minnesota. In Soil Organic Matter In Temperate Agroecosystems. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems, eds. E. A. Paul, E. T. Elliott, K. Paustian & C. V. Cole, pp. 317-333. Boca Raton: CRC Press.

Janzen, H. H., Johnston, A. M., Carefoot, J. M. & Lindwall, C. W. (1997) Soil organic matter dynamics in long-term experiments in southern Alberta. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems, eds. E. A. Paul, E. T. Elliott, K. Paustian & C. V. Cole, pp. 317-333. Boca Raton: CRC Press.

Jenkinson, D. S. (1990) The turnover of organic carbon and nitrogen in soil. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 329: 361-368.

Jenkinson, D. S. & Johnston, A. E. (1977) Soil organic matter in the Hoosefield Continuous Barley Experiment. In: Report for 1976, Part 2, pp. 87-101.

LTER, K. (2017) Kellogg Biological Station. Long-Term Ecological Research Data Catalog. In: https://lter.kbs.msu.edu/data/: Kellogg Biological Station, Michigan State University.

Küstermann, B., Munch, J. C. & Hülsbergen, K. J. (2013) Effects of soil tillage and fertilization on resource efficiency and greenhouse gas emissions in a long-term field experiment in Southern Germany. European Journal of Agronomy 49: 61-73.

Maillard, É., McConkey, B. G., St. Luce, M., Angers, D. A. & Fan, J. (2018) Crop rotation, tillage system, and precipitation regime effects on soil carbon stocks over 1 to 30 years in Saskatchewan, Canada. Soil and Tillage Research 177: 97-104.

Marchado 2013 – *IPCC 2019 has no such reference, and it could not be located by search either*

Machado, S. (2011) Soil organic carbon dynamics in the Pendleton long-term experiment: Implications of biofuel production in Pacific Northwest. Agronomy Journal 103: 253-260.

Machado, S., Petrie, S., Rhinhart, K. & Ramig, R. E. (2008) Tillage effects on water use and grain yield of winter wheat and green pea in rotation. Agronomy Journal 100(1): 154-162.

Pierce, F. J. & Fortin, M. C. (1997) Long-term tillage and periodic plowing of a no-tilled soil in Michigan: Impacts, yield, and soil organic matter. Boca Raton, FL, USA: CRC Press Inc.

Rasmussen, P. E. & Smiley, R. W. (1997) Soil carbon and nitrogen change in long-term agricultural experiments at Pendleton, Oregon. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems, eds. E. A. Paul, E. T. Elliott, K. Paustian & C. V. Cole, pp. 317-333. Boca Raton: CRC Press.

Schultz, J. E. (1995) Crop production in a rotation trial at Tarlee, South Australia. Australian Journal of Experimental Agriculture 35: 865-876.

Skjemstad, J. O., Spouncer, L. R., Cowie, B. & Swift, R. S. (2004) Calibration of the Rothamsted organic carbon turnover model (RothC ver. 26.3), using measurable soil organic carbon pools. Australian Journal of Soil Research 42(1): 79-88.

Vanotti, M. B., Bundy, L. G. & Peterson, A. E. (1997) Nitrogen fertilizer and legume-cereal rotation effects on soil production and organic matter dynamics in Wisconsin. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems, eds. E. A. Paul, E. T. Elliott, K. Paustian & C. V. Cole, pp. 317-333. Boca Raton: CRC Press.

Tableau 9

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Equi-Analytical Laboratories 2018 - Laboratories, E.-A. (2018) Interactive common feed profiles. In: https://equi-analytical.com/interactive-common-feed-profile/: Equi-Analytical Laboratories.

Cornell University (2017) - University, C. (2017) Substrate composition table. In: http://compost.css.cornell.edu/lignin.table.html: Cornell Composting. Cornell Waste Management Institute, Cornell University.

Zereu, G., Negesse, T. & Nurfeta, A. (2014) Chemical composiiton and in vitro dry matter digestibility of vines and roots of four sweet potato (Ipomoea batatas) varieties grown in southern Ethiopia. Tropical and Subtropical Agroecosystems 17: 547-555.

Tableau 10

ASABE. 2005. Manure production and characteristics. D384.2. American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, MI. Available at: https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=32018

Chen, S., Liao, W., Liu, C., Wen, Z., Kincaid, R.L., Harrison, J.H., Elliott, D.C., Brown, M.D., Solana, A.E., Stevens, D.J. 2003. Value-added chemicals from animal manure. PNNL-14495. Pacific Northwest National Lab., Richland, WA. US Department of Energy. Available at: https://doi.org/10.2172/15009485

Hébert, M., Karam, A., Parent, L.E. 1991. Mineralization of nitrogen and carbon in soils amended with composted manure. Biological Agriculture and Horticulture. 7(4): 349-361. https://doi.org/10.1080/01448765.1991.9754565

Lorimor, J., Powers, W., Sutton, A. 2004. Manure Characteristics: Manure Management Systems Series. MWPS-18 Section 1. Second Edition. Available at: https://www.canr.msu.edu/uploads/files/ManureCharacteristicsMWPS-18_1.pdf

Rees, R. and Castle, K. 2002. Nitrogen recovery in soils amended with organic manures combined with inorganic fertilisers. Agronomie. 22: 739-746. https://doi.org/10.1051/agro:2002061

Sørensen, P. and Jensen, E.S. 1995. Mineralization of carbon and nitrogen from fresh and anaerobically stored sheep manure in soils of different texture. Biology and Fertility of Soils. 19: 29-35. https://doi.org/10.1007/BF00336343

Tableau 11

Amichev, B.Y., M.J. Bentham, S.N. Kulshreshtha, C.P. Laroque, J.M. Piwowar, and K.C.J. Van Rees. 2017. Carbon sequestration and growth of six common tree and shrub shelterbelts in Saskatchewan, Canada. Can. J. Soil Sci. 97: 368–381.

Tableau 13

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

Liang, C., MacDonald, D., Thiagarajan, A., Flemming, C., Cerkowniak, D., and Desjardins, R., 2020. Developing a country specific method for estimating nitrous oxide emissions from agricultural soils in Canada. *Nutr Cycl Agroecosyst* **117,** 145–167. https://doi.org/10.1007/s10705-020-10058-w

Rochette, P., Liang, C., Pelster, D., Bergeron, O., Lemke, R., Kroebel, R., MacDonald, D., Yan, W.K., Flemming, C., 2018. Soil nitrous oxide emissions from agricultural soils in Canada: Exploring relationships with soil, crop and climatic variables. Agriculture, Ecosystems & Environment 254, 69-81.

Worth, D., 2022. Preliminary literature analysis of 4R nutrient practices on N_2O emissions. Personal Communication. https://opengovca.com/employee/devon-worth

Tableau 14

Bouwman, A.F., Boumans, L.J.M., and Batjes, N.H., 2002. Estimation of global NH_3 volatilization loss from synthetic fertilizers and animal manure applied to arable lands and grasslands. GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES,VOL.16,NO.2, 1024. https://doi.org/10.1029/2000GB001389

Tableau 15

Janzen, H., 2010. Personal communication. https://opengovca.com/employee/henry-janzen

Tableau 48

Brentrup, F., Lammel, J., Stephani, T., Christensen, B., 2018. Updated carbon footprint values for mineral fertilizer from different world regions. 11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2018 (LCA Food) in conjunction with the 6th LCA AgriFood Asia and 7th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI) on "Global food challenges towards sustainable consumption and production" 17-19 October 2018, Bangkok, Thailand https://www.researchgate.net/publication/329774170_Updated_carbon_footprint_values_for_mineral_fertilizer_from_different_world_regions

Tableau 60

Bailey, A.W., Mccartney, D., Schellenberg, M.P., 2010 Management of Canadian Prairie Rangeland. https://publications.gc.ca/site/eng/433214/publication.html

3 ÉMISSIONS DE MÉTHANE ENTÉRIQUE DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

(par A. W. Alemu et S. J. Pogue)

3.1 BOVINS DE BOUCHERIE

Les données relatives à la gestion sont entrées pour chaque période de gestion. Les émissions sont calculées quotidiennement.

Hypothèses :

- La prise alimentaire des bovins équivaut à leurs besoins énergétiques.
- Tous les aliments sont utilisés; les émissions issues de déchets alimentaires ne sont pas prises en compte.
- Toutes les vaches sont gravides et 5 kg de protéines sont retenus pour chaque femelle gravide.
- Les veaux consomment 1 % de leur propre poids corporel en aliments solides.
- Les veaux conservent 20 % de l'apport en protéines provenant des aliments secs, et 40 % de l'apport en protéines du lait.
- Les émissions de CH_4 entériques des veaux sont calculées selon l'approche Y_m du GIEC uniquement (**section 3.1.2**).

3.1.1 ÉMISSIONS DE CH_4 ENTÉRIQUE ISSUES DES BOVINS DE BOUCHERIE (À L'EXCEPTION DES VEAUX)

3.1.1.1 APPROCHE Y_M DU GIEC POUR LES BOVINS DE BOUCHERIE (À L'EXCEPTION DES VEAUX)

Les calculs du CH_4 entérique doivent être effectués pour chaque groupe de bovins (à l'exception des veaux).

$$\boldsymbol{Weight = ADG \times days + initial_wt} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-1}$$

où

Weight	Poids (kg tête^{-1})
ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 3.1.1-7**
days	Nombre total de jours depuis le début de la période de gestion
initial_wt	Poids initial (kg tête^{-1}), selon le **tableau 16**, par groupe de bovins de boucherie ou défini par l'utilisateur

3.1.1.1.1 BESOINS ÉNERGÉTIQUES NETS

La valeur $C_{fadusted}$ représente l'influence de la température sur le coefficient d'entretien (C_f) et varie selon la température moyenne quotidienne.

$$\boldsymbol{C_{fadjusted} = C_f + (0,0048 \times (20 - Temperature))} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-2}$$

GIEC (2019), éq. 10.2

où

$C_{fadjusted}$	Coefficient de maintenance rajusté en fonction de la température (MJ jour^{-1} kg^{-1})
C_f	Coefficient de la maintenance de base (MJ jour^{-1} kg^{-1}), selon le **tableau 16**, par groupe de bovins de boucherie
Temperature	Température quotidienne moyenne **(limite supérieure = 20 °C, si la température est > 20 °C ou si les animaux d'élevage sont logés dans une étable, utiliser 20 °C)**

Remarque : Bien que cette valeur soit calculée et étiquetée « C_f » dans le code du modèle, elle est étiquetée *« coefficient de maintenance »* dans l'interface du modèle.

Par défaut, on utilise la visionneuse de données NASA POWER (https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/) pour obtenir les données de *température* quotidiennes. L'utilisateur du modèle peut remplacer ces données par des données climatiques quotidiennes personnalisées. Si ni les données climatiques quotidiennes de la NASA ni les données climatiques quotidiennes définies par l'utilisateur ne sont disponibles, Holos utilise par défaut les normales climatiques mensuelles de 1990 à 2017 pour chaque polygone des PPC.

$$\boldsymbol{NE_{maintenance} = C_{fadjusted} \times (Weight)^{0,75}} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-3}$$

GIEC (2019), éq. 10.3

où

$NE_{maintenance}$	Énergie nette pour la maintenance (MJ tête^{-1} jour^{-1})

$$\boldsymbol{NE_{activity} = C_a \times NE_{maintenance}} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-4}$$

GIEC (2019), éq. 10.4

où

$NE_{activity}$	Énergie nette pour l'activité (MJ tête^{-1} jour^{-1})
C_a	Coefficient d'activité de l'alimentation, selon le **tableau 17**, par type d'activité

Pour les vaches de boucherie en lactation seulement (à utiliser seulement lorsque les vaches sont en lactation – lorsque le nombre de veaux est > 0) :

$$\boldsymbol{NE_{lactation} = [milk_production \times (1,47 + 0,40 \times fat_content)] \times \frac{\#calves}{\#cows}} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-5}$$

GIEC (2019), éq. 10.8

où

$NE_{Lactation}$	Énergie nette pour la lactation (MJ tête^{-1} jour^{-1})
milk_production	Production de lait (kg tête^{-1} jour^{-1})
fat_content	Teneur en gras (%)
#calves	Nombre de veaux
#cows	Nombre de vaches

Remarque : Les valeurs *#calves* et *#cows* sont rajustées pour les vaches sans veaux et elles établissent la moyenne de l'énergie pour la lactation chez tous les individus.

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

milk_production	8 (kg tête^{-1} jour^{-1})
fat_content	4 (%)

Pour les vaches de boucherie gravides seulement :

$$NE_{pregnancy} = 0,10 \times NE_{maintenance}$$ **Éq. 3.1.1-6**

GIEC (2019), éq. 10.13

où

$NE_{pregnancy}$	Énergie nette pour la gravidité (MJ tête^{-1} jour^{-1})
0.1	Coefficient de gravidité – Le coefficient par défaut de 0,1 du GIEC (2019) pour les bovins et les bisons est utilisé.

Cette équation permet de calculer la moyenne des besoins énergétiques de gravidité pendant toute l'année.

3.1.1.1.2 Gain quotidien moyen (GQM), énergie nette pour gain

Pour tous les groupes de bovins de boucherie, des valeurs GQM par défaut sont fournies pour chaque période de gestion, en fonction du poids de début et de fin par défaut et du nombre de jours de chaque période de gestion. Comme pour la plupart des autres données entrées dans Holos, l'utilisateur peut remplacer ces données.

$$ADG = \frac{final_wt - initial_wt}{\#days}$$ **Éq. 3.1.1-7**

où

ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1})
final_wt	Poids final (kg tête^{-1}), selon le **tableau 16**, par groupe de bovins de boucherie
initial_wt	Poids initial (kg tête^{-1}), selon le **tableau 16**, par groupe de bovins de boucherie
#days	Nombre de jours – **comprend tous les mois pour lesquels un nombre d'animaux > 0 est entré**

Pour tous les animaux de boucherie (à l'exception des veaux) :

$$NE_{gain} = 22,02 \times \left(\frac{Weight}{C_d \times final_wt}\right)^{0,75} \times ADG^{1,097}$$ **Éq. 3.1.1-8**

GIEC (2019), éq. 10.6

où

NE_{gain}	Énergie nette pour le gain de poids (MJ tête^{-1} jour^{-1})
Weight	Poids (kg tête^{-1})
final_wt	Poids final de l'animal (kg) (**tableau 16**)
C_d	Coefficient de gain, par groupe de bovins, selon le **tableau 16**
ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1})

3.1.1.1.3 Ratios entre l'énergie nette disponible et l'énergie digestible

$$REM = 1,123 - (4,092 \times 10^{-3} \times TDN) + (1,126 \times 10^{-5} \times TDN^2) - \left(\frac{25,4}{TDN}\right)$$ **Éq. 3.1.1-9**

GIEC (2019), Éq. 10.14

où

REM	Ratio entre l'énergie nette disponible dans le régime alimentaire pour le maintien et l'énergie digestible consommée
TDN	Pourcentage total d'éléments nutritifs digestibles dans les aliments, par régime alimentaire, selon le **tableau 18**

Remarque : La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

$$\boldsymbol{REG = 1{,}164 - (5{,}160\ x\ 10^{-3} \times TDN) + \left(1{,}308 \times 10^{-5} \times TDN^2\right) - \left(\frac{37{,}4}{TDN}\right)} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-10}$$

GIEC (2019), éq. 10.15

où

REG	Ratio entre l'énergie nette disponible dans le régime alimentaire pour le gain de poids et l'énergie digestible consommée

Remarque : La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

3.1.1.1.4 APPORT ÉNERGÉTIQUE BRUT

$$\boldsymbol{GEI = \frac{\left[\left(\frac{NE_{maintenance}+NE_{activity}+NE_{lactation}+NE_{pregnancy}}{REM}\right)+\left(\frac{NE_{gain}}{REG}\right)\right]}{\frac{TDN}{100}}} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-11}$$

GIEC 2019, éq. 10.16

où

GEI	Absorption d'énergie brute (MJ tête^{-1} jour^{-1})

Remarque : La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

3.1.1.1.5 ÉMISSIONS DE CH_4 ENTÉRIQUE

$$\boldsymbol{CH_{4enteric}_rate = GEI \times \frac{Y_m}{55{,}65} \times \left(1 - \frac{AR}{100}\right)} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-12}$$

Dérivée de l'éq. 10.21 du GIEC (2019)

où

$CH_{4enteric}_rate$	Taux d'émission de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
Y_m	Facteur de conversion du méthane, par régime alimentaire, selon le **tableau 18**
55,65	Teneur en énergie du CH_4 (MJ kg^{-1} CH_4)
AR	Facteur de réduction des additifs, par additif, selon le **tableau 19**

Remarque : Lorsqu'un régime personnalisé est créé par l'utilisateur du modèle, la valeur Y_m est d'abord déterminée en fonction de la teneur en fourrage. Si la teneur en fourrage est < 15 %, une valeur Y_m par défaut de 0,04 est utilisée; si la teneur en fourrage est > 15 %, la valeur Y_m est calculée en fonction de la teneur en MDT du régime alimentaire.

$$\boldsymbol{CH_{4enteric} = CH_{4enteric}_rate \times \#cattle} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-13}$$

où

$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 par groupe d'animaux (kg CH_4 jour^{-1})
#cattle	Nombre de bovins de boucherie

3.1.1.2 AUTRES ESTIMATIONS DU CH_4 ENTÉRIQUE

En plus d'utiliser les facteurs de conversion de la valeur Y_m par défaut du GIEC (2019) pour estimer les émissions entériques de CH_4 des bovins de boucherie, l'inclusion de différentes équations mathématiques linéaires et exponentielles avec diverses exigences d'intrants fournit à l'utilisateur du modèle, et en particulier aux chercheurs, des options supplémentaires. Pour les bovins de boucherie, les équations sélectionnées ont été élaborées et évaluées par Lingen *et al.* (2019). Quatre équations ont été sélectionnées et divisées en deux groupes, selon la concentration de fourrage dans l'alimentation. Deux équations sont utilisées pour les régimes alimentaires contenant ≥ 25 % de MS de fourrage (régime à forte teneur en fourrage, **équation 3.1.1-14** et **équation 3.1.1-15**), et les deux autres sont utilisées pour les régimes contenant < 25 % de MS de fourrage (régime à faible teneur en fourrage, **équation 3.1.1-16** and **équation 3.1.1-17).**

3.1.1.2.1 Choix de régimes alimentaires à forte teneur en fourrage (≥ 25 % de fourrage alimentaire)

$$\boldsymbol{CH_{4enteric(B1)}_rate} = [-35,0 + 0,08 \times \boldsymbol{BW} + 1,2 \times \boldsymbol{Forage} - 69,8 \times \boldsymbol{EEI^3} + 3,14 \times (\frac{\boldsymbol{GEI}}{4,184})] \times \frac{1}{1000} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-14}$$

Escobar-Bahamondes *et al.* (2017), éq. AL-OR

où

$CH_{4enteric(B1)}$-*rate*	Émissions de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
BW	Poids corporel (kg)
Forage	Pourcentage de fourrage dans l'alimentation (% de MS)
EEI	Absorption d'extrait à l'éther/de matière grasse brute (kg tête^{-1} jour^{-1})
GEI	Absorption d'énergie brute (MJ tête^{-1} jour^{-1})

Holos V4 effectue le calcul suivant :

EEI = AMS (kg/jour) * (concentration d'EE dans les aliments ou le régime alimentaire [% MS)/100]) + AMS (kg jour^{-1}) * (% de supplément de gras comme additifs alimentaires/100)

$$\boldsymbol{CH_{4enteric(B2)}_rate} = (-6,41 + 11,3 \times \boldsymbol{DMI} + 0,557 \times \boldsymbol{Forage} + 0,0996 \times \boldsymbol{BW}) \times \frac{1}{1000} \qquad \textbf{Éq. 3.1.1-15}$$

Van Lingen *et al.* (2019), éq. 17

où

$CH_{4enteric(B2)}$-*rate*	Émissions de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 11.3.1-1**
Forage	Fourrage alimentaire (% MS)
BW	Poids corporel (kg)

3.1.1.2.2 Choix de régimes alimentaires à faible teneur en fourrage (< 25 % de fourrage alimentaire)

$$CH_{4enteric(B3)}_rate = \left[-10,1 + 0,21 \times BW + 0,36 \times DMI^2 - 69,2 \times EEI^3 + 13 \left(\frac{CPI}{NDFI}\right) - 4,9 \left(\frac{StarchI}{NDFI}\right)\right] \times \frac{1}{1000}$$ **Éq. 3.1.1-16**

Escobar-Bahamondes *et al.* (2017), éq. LF-MC

où

$CH_{4enteric(B3)}$-*rate*	Émissions de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
BW	Poids corporel (kg)
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 11.3.1-1**
EEI	Absorption d'extrait à l'éther/de matière grasse brute (kg tête^{-1} jour^{-1})
CPI	Absorption de protéines brutes (kg tête^{-1} jour^{-1})
NDFI	Absorption de fibres au détergent neutre (kg tête^{-1} jour^{-1})
Starch	Absorption d'amidon (kg tête^{-1} jour^{-1})

Holos V4 effectue le calcul suivant :

IPC = AMS (kg/jour) * (concentration de PB dans les aliments ou le régime alimentaire [% MS/100])

NDFI = AMS (kg/jour) * (concentration de FDN dans les aliments ou le régime alimentaire [% MS/100])

Starch = AMS (kg/jour) * (concentration d'amidon dans les aliments ou le régime alimentaire [% MS/100])

$$CH_{4enteric(B4)}_rate = [48,2 + 14,4 \times DMI - 20,5 \times \frac{Starch}{NDF}] \times \frac{1}{1000}$$ **Éq. 3.1.1-17**

Ellis *et al.*, (2009), éq. N

où

$CH_{4enteric(B4)}$-*rate*	Émissions de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 11.3.1-1**
Starch	Amidon alimentaire (% MS)
NDF	Fibres alimentaires au détergent neutre (% de DM)

$$CH_{4enteric\ (n)} = CH_{4enteric(n)}_rate \times \#cattle$$ **Éq. 3.1.1-18**

où

$CH_{4enteric(n)}$	Émissions de CH_4 entérique par groupe d'animaux (kg CH_4 jour^{-1}), n = B1, B2, B3, B4
#cattle	Nombre de bovins

3.1.2 Émissions de CH_4 entérique issues des bovins de boucherie

Les émissions de CH_4 entérique issues des veaux de boucherie sont estimées selon une approche simplifiée de niveau 2 du GIEC (2019) pour l'estimation quotidienne de l'AMS. Les émissions de CH_4 entérique pour ce groupe d'animaux sont estimées uniquement pour les jours où les veaux se nourrissent (au moins partiellement) de fourrage. Pour calculer le CH_4 entérique de ces veaux, nous

supposons qu'en plus de consommer du lait, les veaux vont aussi paître et consommer du fourrage du 1er juillet au 31 octobre (123 jours, selon Legesse *et al.* [2016, 2018]) dans le même pâturage (naturel ou cultivé) que les vaches. Avant cette période, les veaux (moins de 4 mois) ne consommaient que du lait et ne produisaient donc pas de CH_4 entérique.

$$\boldsymbol{Weight = ADG \times days + initial_wt} \qquad \textbf{Éq. 3.1.2-1}$$

où

Weight	Poids (kg tête^{-1})
ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 3.1.1-7**
days	Nombre total de jours depuis le début de la période de gestion
initial_wt	Poids initial (kg tête^{-1}), selon le **tableau 16**, par groupe de bovins de boucherie

$$\boldsymbol{DMI = Weight^{0,75} \times \left[\frac{(0{,}0582 \times NE_{mf} - 0{,}00266 \times NE_{mf}^{2} - 0{,}1128)}{0{,}239 \times NE_{mf}}\right]} \qquad \textbf{Éq. 3.1.2-2}$$

Dérivée de l'éq. 10.17 du GIEC (2019)

où

DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1})
Weight	Poids (kg tête^{-1})
NE_{mf}	Estimation de la concentration énergétique alimentaire nette du régime alimentaire ou valeurs par défaut (MJ kg^{-1}) (**tableau 20**)

Remarque : pour les veaux de boucherie et les veaux laitiers soumis uniquement à un régime lacté, l'AMS est estimé de la façon suivante : ***DMI = Weight * 0.01***

Remarque : pour les veaux de boucherie suivant un régime alimentaire personnalisé (fourrage partiel) lorsque l'utilisateur n'a pas spécifié de valeur NE_{mf} personnalisée dans le créateur de régime alimentaire personnalisé, Holos estimera la NE_{mf} comme suit : ***NE_{mf} = REM * 18,45 * TDN/100***

$$\boldsymbol{GEI = DMI \times 18{,}45} \qquad \textbf{Éq. 3.1.2-3}$$

GIEC (2019)

où

GEI	Absorption d'énergie brute (MJ tête^{-1} jour^{-1})
18.45	Facteur de conversion pour l'énergie brute par kg de MS (MJ kg^{-1})

Utiliser l'équation 3.1.1-12 et l'équation 3.1.1-13 pour calculer les émissions entériques de CH_4 issues des veaux de boucherie.

3.1.3 Émissions entériques totales de CH_4

Il faut additionner les émissions de CH_4 entériques de toutes les périodes de gestion pertinentes et de tous les groupes de bovins de boucherie.

$$\boldsymbol{Total_CH_{4enteric} = \sum_{allscenariocattle} CH_{4enteric}} \qquad \textbf{Éq. 3.1.3-1}$$

GIEC (2019), éq. 10.20

où

$Total_CH_{4enteric}$	Émissions entériques totales de CH_4 des bovins de boucherie (kg CH_4 année^{-1})
$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 entérique (kg CH_4)

3.2 BOVINS LAITIERS

Les données relatives à la gestion sont entrées pour chaque période de gestion. Les émissions sont calculées quotidiennement.

Hypothèses :

- Toutes les vaches sont gravides.
- 5 kg de protéines sont retenus pour chaque femelle gravide.
- Tous les aliments sont utilisés; les émissions issues de déchets alimentaires ne sont pas prises en compte.
- La prise alimentaire des bovins équivaut à leurs besoins énergétiques.
- On suppose qu'il y a trois périodes de lactation chaque année, et que la production laitière peut être définie séparément pour chacune de ces périodes.
- On suppose qu'il y a pour les veaux laitiers de trois mois une seule période de gestion par défaut, durant laquelle ces animaux ne consomment que du lait (après cette période, les émissions pour les veaux sevrés peuvent être calculées sous le groupe des génisses laitières). Pour tous les veaux laitiers nourris exclusivement au lait, on suppose que les émissions entériques de CH4 sont nulles.
- Le fumier doit être épandu au moins une fois par année.

3.2.1 ÉMISSIONS DE CH_4 ENTÉRIQUE ISSUES DES BOVINS LAITIERS (À L'EXCEPTION DES VEAUX)

3.2.1.1 APPROCHE Y_M DU GIEC POUR LES BOVINS LAITIERS (À L'EXCEPTION DES VEAUX)

Les calculs du CH_4 entérique doivent être effectués pour chaque groupe de bovins laitiers (à l'exception des veaux).

$$\boldsymbol{Weight = ADG \times days + initial_wt} \qquad \textbf{Éq. 3.2.1-1}$$

où

Weight	Poids (kg tête^{-1})
ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 3.2.1-6**
days	Nombre total de jours depuis le début de la période de gestion
initial_wt	Poids initial (kg tête^{-1}), selon le **tableau 16**, par groupe de bovins

3.2.1.1.1 BESOINS ÉNERGÉTIQUES NETS

$$\boldsymbol{NE_{maintenance} = C_f \times (Weight)^{0,75}} \qquad \textbf{Éq. 3.2.1-2}$$

GIEC (2019), éq. 10. 3

où

$NE_{maintenance}$	Énergie nette pour la maintenance (MJ tête^{-1} jour^{-1})
C_f	Coefficient de la maintenance de base (MJ jour^{-1} kg^{-1}), selon le **tableau 16**, par groupe de bovins laitiers

$$NE_{activity} = C_a \times NE_{maintenance}$$ **Éq. 3.2.1-3**

GIEC (2019), éq. 10.4

où

$NE_{activity}$	Énergie nette pour l'activité (MJ tête^{-1} jour^{-1})
C_a	Coefficient d'activité de l'alimentation, selon le **tableau 17**, par type d'activité

Pour les vaches laitières en lactation seulement (par défaut, Holos suppose une période de lactation de 305 jours par année) :

$$NE_{lactation} = [milk_production \times (1,47 + 0,40 \times fat_content)]$$ **Éq. 3.2.1-4**

GIEC (2019), éq. 10.8

où

$NE_{Lactation}$	Énergie nette pour la lactation (MJ tête^{-1} jour^{-1})
milk_production	Production de lait (kg tête^{-1} jour^{-1}), selon le **tableau 21**, par province
fat_content	Teneur en gras (%) Une valeur par défaut de 3,71 % est utilisée (Centre canadien d'information laitière) **Remarque :** La valeur *fat_content* est entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 4 » et non « 0,04 »)

Pour les vaches laitières enceintes seulement :

$$NE_{pregnancy} = 0,10 \times NE_{maintenance}$$ **Éq. 3.2.1-5**

GIEC (2019), éq. 10.13

où

$NE_{pregnancy}$	Énergie nette pour la gravidité (MJ tête^{-1} jour^{-1})
18.45	Coefficient de gravidité, utilisation du coefficient par défaut de 0,1 du GIEC (2019) pour les bovins et les bisons

Cette équation permet de calculer la moyenne des besoins énergétiques de gravidité pendant toute l'année.

3.2.1.1.2 GAIN QUOTIDIEN MOYEN (GQM), ÉNERGIE NETTE POUR GAIN

Pour tous les bovins laitiers :

$$ADG = \frac{final_wt - initial_wt}{\#\ days}$$ **Éq. 3.2.1-6**

où

ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1})
initial_wt	Poids initial (kg tête^{-1}), selon le **tableau 16**, par groupe de bovins de boucherie
final_wt	Poids final (kg tête^{-1}), selon le **tableau 16**, par groupe de bovins de boucherie
#days	Nombre de jours – **comprend tous les mois pour lesquels un nombre d'animaux > 0 est entré**

$$NE_{gain} = 22,02 \times \left(\frac{Weight}{C_d \times final_wt_{milkcow}}\right)^{0,75} \times ADG^{1,097}$$ **Éq. 3.2.1-7**

GIEC (2019), éq. 10.6

où

NE_{gain}	Énergie nette pour le gain de poids (MJ tête^{-1} jour^{-1})
Weight	Poids (kg tête^{-1})
$final_wt_{milkcow}$	Poids final de l'animal (kg)
C_d	Coefficient de gain, selon le **tableau 16**, par groupe de bovins

3.2.1.1.3 RATIOS ENTRE L'ÉNERGIE NETTE DISPONIBLE ET L'ÉNERGIE DIGESTIBLE

$$\boldsymbol{REM = 1,123 - (4,092\ x\ 10^{-3} \times TDN) + \left(1,126\ \times\ 10^{-5} \times TDN^2\right) - \left(\frac{25,4}{TDN}\right)} \qquad \textbf{Éq. 3.2.1-8}$$

GIEC (2019), éq. 10.14

où

REM	Ratio entre l'énergie nette disponible dans le régime alimentaire pour le maintien et l'énergie digestible consommée
TDN	Pourcentage total d'éléments nutritifs digestibles dans les aliments, selon le **tableau 18**, par régime alimentaire

Remarque : La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

$$\boldsymbol{REG = 1,164 - (5,160\ \times\ 10^{-3} \times TDN) + \left(1,308\ \times\ 10^{-5} \times TDN^2\right) - \left(\frac{37,44}{TDN}\right)} \qquad \textbf{Éq. 3.2.1-9}$$

GIEC (2019), éq. 10.15

où

REG	Ratio entre l'énergie nette disponible dans le régime alimentaire pour le gain de poids et l'énergie digestible consommée

Remarque : La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

3.2.1.1.4 APPORT ÉNERGÉTIQUE BRUT

$$\boldsymbol{GEI = \frac{\left[\left(\frac{NE_{maintenance} + NE_{activity} + NE_{lactation} + NE_{pregnancy}}{REM}\right) + \left(\frac{NE_{gain}}{REG}\right)\right]}{\frac{TDN}{100}}} \qquad \textbf{Éq. 3.2.1-10}$$

GIEC (2019), éq. 10.16

où

GEI	Absorption d'énergie brute (MJ tête^{-1} jour^{-1})

Remarque : La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

3.2.1.1.5 ÉMISSIONS DE CH_4 ENTÉRIQUE

$$\boldsymbol{CH_{4enteric}_rate = GEI \times \frac{Y_m}{55,65} \times \left(1 - \frac{AR}{100}\right)} \qquad \textbf{Éq. 3.2.1-11}$$

Dérivée de l'éq. 10.21 du GIEC (2019)

où

$CH_{4enteric}_rate$	Taux d'émission de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
Y_m	Facteur de conversion du CH_4, selon le **tableau 18**, par régime
55,65	Teneur en énergie du CH_4 (MJ kg^{-1} CH_4)
AR	Facteur de réduction des additifs, selon le **tableau 19**, par additif

$$\boldsymbol{CH_{4enteric} = CH_{4enteric}_rate \times \#cattle} \qquad \textbf{Éq. 3.2.1-12}$$

où

$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 par groupe d'animaux (kg CH_4 jour^{-1})
#cattle	Nombre de bovins laitiers

Pour les veaux laitiers :

Dans Holos, on suppose pour les veaux laitiers non sevrés une seule période de gestion par défaut, au cours de laquelle ces animaux sont exclusivement nourris au lait et les émissions entériques de CH_4 sont censées être nulles. **Si l'utilisateur du modèle veut inclure un groupe de veaux laitiers sevrés, il doit le faire en ajoutant une autre période de gestion dans le groupe d'animaux des génisses laitières pour modéliser les émissions des veaux plus âgés associés à un régime fourrager partiel ou complet**. Pour estimer le poids (*Weight*) quotidien des veaux laitiers nourris au lait, Holos utilise la même méthode que celle utilisée pour les veaux de boucherie; se reporter à l'**équation 3.1.2-1**. Pour les veaux laitiers soumis uniquement à un régime lacté, l'AMS est estimé de la façon suivante : ***DMI = Weight * 0.01***. L'AEB est également estimée à l'aide de la méthode du veau de boucherie; se reporter à l'**équation 3.1.2-3**.

3.2.1.2 Autres estimations du CH_4 entérique

En plus d'utiliser les facteurs de conversion de la valeur Y_m par défaut du GIEC (2019) pour estimer les émissions entériques de CH_4 des bovins laitiers, l'inclusion de différentes équations mathématiques linéaires et exponentielles avec diverses exigences d'intrants fournit à l'utilisateur du modèle, et en particulier aux chercheurs, des options supplémentaires. Pour les bovins laitiers, les équations sélectionnées ont été élaborées et évaluées par Niu *et al.* (2018) et Benaouda *et al.* (2019). Quatre équations ont été sélectionnées et divisées en deux groupes, selon la concentration de fourrage dans l'alimentation. Deux équations sont utilisées pour les régimes alimentaires contenant ≥ 25 % de MS de fourrage (régime à forte teneur en fourrage, **équation 3.2.1-13** et **équation 3.2.1-14**); les deux autres sont utilisées pour les régimes contenant < 25 % de MS de fourrage (régime à faible teneur en fourrage, **équation 3.2.1-15** et **équation 3.2.1-16**).

3.2.1.2.1 Choix de régimes alimentaires à forte teneur en fourrage (≥ 25 % de fourrage alimentaire)

$$CH_{4enteric(D1)}\text{-}rate = [(20 + 35,8 \times DMI - 0,5 \times DMI^2) \times 0,714] \times \frac{1}{1000} \qquad \textbf{Éq. 3.2.1-13}$$

Ramin et Huhtanen (2013)

où

$CH_{4enteric(D1)}$-*rate*	Émissions de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 11.3.1-1**

$$CH_{4enteric(D2)}\text{-}rate = [56,27 - (56,27 \times e^{(-0,028 \times DMI)})] \times \frac{1}{55,65} \qquad \textbf{Éq. 3.2.1-14}$$

Mills *et al.* (2003), éq. NL1

où

$CH_{4enteric(D)}$-*rate*	Taux des émissions de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 11.3.1-1**

3.2.1.2.2 Choix de régimes alimentaires à faible teneur en fourrage (< 25 % de fourrage alimentaire)

$$CH_{4enteric(D3)}\text{-}rate = (2.16 + 0.493 \times DMI - 1.36 \times ADFI + 1.97 \times NDFI) \times \frac{1}{55.65}$$

Éq. 3.2.1-15

Ellis *et al.*, (2007), éq. 8d

où

$CH_{4enteric(D3)}$-*rate*	Taux des émissions de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 11.3.1-1**
ADFI	Absorption de fibres au détergent acide (kg tête^{-1} jour^{-1})
NDFI	Absorption de fibres au détergent neutre (kg tête^{-1} jour^{-1})

$$CH_{4enteric(D4)}\text{-}rate = 76.0 + 13.5 \times DMI - 9.55 \times EE + 2.24 \times NDF \times \frac{1}{1000}$$

Éq. 3.2.1-16

Niu *et al.* (2018), éq. 5

où

$CH_{4enteric(D4)}$-*rate*	Taux des émissions de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 11.3.1-1**
EE	Gras alimentaire/extrait à l'éther (% de MS)
NDF	Fibres alimentaires au détergent neutre (% de DM)

Holos V4 effectue le calcul suivant :

Absorption de fibres au détergent acide (AFDA) = AMS (kg j^{-1}) * [FDA dans le régime alimentaire ou les aliments (% MS)/100)]

Absorption de fibres au détergent neutre (AFDN) = AMS (kg j^{-1}) * [FDN dans le régime alimentaire ou les aliments (% MS)/100)]

$$CH_{4enteric\,(n)} = CH_{4enteric(n)}\text{-}rate \times \#cattle$$

Éq. 3.2.1-17

où

$CH_{4enteric(n)}$	Émissions de CH_4 entérique (kg CH_4), *n* = D1, D2, D3, D4
#cattle	Nombre de bovins

3.2.2 Émissions de CH_4 entérique issues des bovins laitiers

On utilise l'**équation 3.2.2-1** pour calculer les émissions entériques de CH_4 des veaux laitiers de lait.

$$CH_{4enteric} = 0$$

Éq. 3.2.2-1

GIEC (2019)

où

$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 entérique issues des veaux laitiers (kg CH_4 jour^{-1})

Le GIEC (2019) affirme qu'un facteur de conversion du CH_4 de zéro est présumé pour tous les juvéniles ne consommant que du lait (c.-à-d. les agneaux et les veaux de lait). Par conséquent, aucune émission de CH_4 entérique n'est associée aux veaux laitiers de lait.

3.2.3 ÉMISSIONS ENTÉRIQUES TOTALES DE CH_4

Il faut additionner les émissions de toutes les périodes de gestion pertinentes et de tous les groupes de bovins laitiers.

$$\boldsymbol{Total_CH_{4enteric}} = \sum_{allscenariocattle} \boldsymbol{CH_{4enteric}} \qquad \textbf{Éq. 3.2.3-1}$$

GIEC (2019), éq. 10.20

où

$Total_CH_{4enteric}$	Émissions entériques totales de CH_4 des bovins de boucherie (kg CH_4 année^{-1})
$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 entérique (kg CH_4), par groupe de bovins laitiers

3.3 MOUTONS

Les données relatives à la gestion sont entrées pour chaque période de gestion. Les émissions sont calculées quotidiennement.

Hypothèses :

- L'utilisateur précise le nombre de brebis et le nombre d'agneaux, qui serviront à calculer le nombre d'agneaux par brebis (ratio agneau :brebis).
- Le taux de naissances gémellaires est fondé sur le ratio actuel agneau :brebis (hypothèse statique).
- Il n'y a pas d'émissions provenant des agneaux non sevrés.
- La prise alimentaire des moutons équivaut à leurs besoins énergétiques.
- Le ratio mâle-femelle du parc d'engraissement est de 1 :1.
- Tous les aliments sont utilisés; les émissions issues de déchets alimentaires ne sont pas prises en compte.
- Tout le fumier de l'étable est traité comme du fumier solide (en amas) et épandu sur les terres au moins une fois par année.

3.3.1 ÉMISSIONS DE CH_4 ENTÉRIQUE ISSUES DES MOUTONS

Les calculs du CH_4 entérique doivent être effectués pour chaque groupe de moutons.

$$\boldsymbol{Weight = ADG \times days + initial_wt} \qquad \textbf{Éq. 3.3.1-1}$$

où

Weight	Poids (kg tête^{-1})
ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 3.3.1-9**
days	Nombre total de jours depuis le début de la période de gestion
initial_wt	Poids initial (kg tête^{-1}, selon le **tableau 22**, par groupe de moutons)

3.3.1.1 RATIO AGNEAU:BREBIS

Ce ratio est calculé uniquement pour les jours où il y a des agneaux avec des brebis; c'est le ratio annuel moyen agneau :brebis qui est utilisé.

$$\boldsymbol{Lamb_Ratio = \frac{\#lambs}{\#ewes}} \qquad \textbf{Éq. 3.3.1-2}$$

où

Lamb_Ratio	Ratio agneau :brebis
#lambs	Nombre d'agneaux
#ewes	Nombre de brebis

3.3.1.2 BESOINS ÉNERGÉTIQUES NETS

$$NE_{maintenance} = C_f \times Weight^{0,75}$$ **Éq. 3.3.1-3**

GIEC (2019), éq. 10. 3

où

$NE_{maintenance}$	Énergie nette pour la maintenance (MJ tête^{-1} jour^{-1})
C_f	Coefficient de maintenance (MJ jour^{-1} kg^{-1}, selon le **tableau 22**, par groupe de moutons)

$$NE_{activity} = C_a \times Weight$$ **Éq. 3.3.1-4**

GIEC (2019), éq. 10.5

où

$NE_{activity}$	Énergie nette pour l'activité (MJ tête^{-1} jour^{-1})
C_a	Coefficient d'activité de l'alimentation (MJ kg^{-1}, selon le **tableau 23**, par type d'activité)

Pour les brebis allaitantes seulement (à utiliser seulement lorsque la production de lait est inconnue et lorsque le nombre d'agneaux > 0) :

$$NE_{lactation} = 5 \times WG_{lamb} \times EV_{milk}$$ **Éq. 3.3.1-5**

Dérivée de l'éq. 10.10 du GIEC (2019)

où

$NE_{Lactation}$	Énergie nette pour la lactation (MJ tête^{-1} jour^{-1})
WG_{lamb}	Gain de poids quotidien avant le sevrage des agneaux, selon le **tableau 24** et selon le ratio agneau :brebis
5	Lorsque la production de lait n'est pas connue, l'AFRC (1990) indique que pour une seule naissance, le rendement laitier est environ cinq fois plus élevé que le gain pondéral de l'agneau. Pour les naissances multiples, on peut estimer que la production annuelle totale de lait équivaut à cinq fois l'augmentation du gain de poids combiné de tous les agneaux mis au monde par une seule brebis
EV_{milk}	Energie nécessaire pour produire 1 kg de lait (MJ kg^{-1}). La valeur EV_{milk} par défaut du GIEC (2019) de 4,6 MJ kg^{-1} peut être utilisée pour les moutons (AFRC 1993; AFRC 1995), ce qui correspond à une teneur en matière grasse du lait de 7 % en poids

Holos V4 utilise la valeur constante suivante :

EV_{milk}	4.6 MJ kg^{-1} (GIEC 2019)

Pour les brebis allaitantes seulement (à utiliser seulement lorsque la production de lait est inconnue et lorsque le nombre d'agneaux > 0) :

$$NE_{lactation} = Milk \times EV_{milk}$$ **Éq. 3.3.1-6**

GIEC (2019), éq. 10.9

où

Milk	Quantité de lait produite (kg tête^{-1} jour^{-1}). Une valeur par défaut de 2 kg tête^{-1} jour^{-1} est utilisée (en fonction d'une valeur d'environ 2 L mouton^{-1} jour^{-1} (Farm and Food Care Ontario, 2016)); on suppose que 1 L de lait pèse environ 1 kg.

Pour les brebis seulement :

$$NE_{pregnancy} = C_{preg} \times NE_{maintenance}$$ **Éq. 3.3.1-7**

GIEC (2019), éq. 10.13

où

$NE_{pregnancy}$	Énergie nette pour la gravidité (MJ tête^{-1} jour^{-1})
C_{preg}	Coefficient de gravidité, selon le **tableau 25**, par ratio agneau : brebis

Cette équation permet de calculer la moyenne des besoins énergétiques de gravidité pendant toute l'année.

Pour les brebis, les béliers et les moutons de parcs d'engraissement :

$$NE_{wool} = \frac{EV_{wool} \times wool_production}{365}$$ **Éq. 3.3.1-8**

GIEC (2019), éq. 10.12

où

NE_{wool}	Énergie nette pour la production de laine (MJ tête^{-1} jour^{-1})
EV_{wool}	Valeur énergétique de 1 kg de laine (MJ kg^{-1})
wool_production	Production de laine (kg année^{-1}), selon le **tableau 22**, par groupe de moutons
365	Nombre de jours dans l'année

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

EV_{wool}	24 MJ kg^{-1} (GIEC 2019)

3.3.1.3 Gain quotidien moyen, énergie nette pour le gain

La valeur *ADG* n'est pas entrée dans l'interface du modèle pour les brebis et les béliers, mais elle est requise pour les animaux dans le parc d'engraissement des moutons.

Pour les brebis et les béliers :

$$ADG = \frac{final_wt - initial_wt}{\#days}$$ **Éq. 3.3.1-9**

où

ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1})
initial_wt	Poids initial (kg tête^{-1}), selon le **tableau 22**, par groupe de moutons
final_wt	Poids final (kg tête^{-1}), selon le **tableau 22**, par groupe de moutons
#days	Nombre de jours de la période de gestion, **inclut tous les jours pour lesquels un nombre d'animaux > 0 est entré**

Pour les moutons de parcs d'engraissement (agneaux sevrés), les brebis et les béliers :

$$NE_{gain} = ADG \times (a + b \times Weight)$$ **Éq. 3.3.1-10**

fondées sur son (2019), éq. 10.7

où

NE_{gain}	Énergie nette pour le gain de poids (MJ tête^{-1} jour^{-1})

a	Coefficient *a* (MJ kg^{-1}) (**tableau 22**, par groupe de moutons)
b	Coefficient *b* (MJ kg^{-1}) (**tableau 22**, par groupe de moutons)
Weight	Poids (kg tête^{-1})
ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 3.3.1-9**

3.3.1.4 Ratios entre l'énergie nette disponible et l'énergie digestible

$$\boldsymbol{REM = 1,123 - (4,092 \times 10^{-3} \times TDN) + \left(1,126 \times 10^{-5} \times TDN^2\right) - \left(\frac{25,4}{TDN}\right)} \qquad \textbf{Éq. 3.3.1-11}$$

GIEC (2019), éq. 10.14

où

REM	Ratio entre l'énergie nette disponible dans le régime alimentaire pour le maintien et l'énergie digestible consommée
TDN	Pourcentage d'énergie digestible dans les aliments, selon le **tableau 26**, par régime alimentaire

Remarque : La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

$$\boldsymbol{REG = 1,164 - (5,16 \times 10^{-3} \times TDN) + \left(1,308 \times 10^{-5} \times TDN^2\right) - \left(\frac{37,4}{TDN}\right)} \qquad \textbf{Éq. 3.3.1-12}$$

GIEC (2019), éq. 10.15

où

REG	Ratio entre l'énergie nette disponible dans le régime alimentaire pour le gain de poids et l'énergie digestible consommée

Remarque : La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

3.3.1.5 Apport énergétique brut

$$\boldsymbol{GEI = \frac{\left[\left(\frac{NE_{maintenance}+NE_{activity}+NE_{lactation}+NE_{pregnancy}}{REM}\right)+\left(\frac{NE_{gain}+NE_{wool}}{REG}\right)\right]}{\frac{TDN}{100}}} \qquad \textbf{Éq. 3.3.1-13}$$

GIEC (2019), éq. 10.16

où

GE	Absorption d'énergie brute (MJ tête^{-1} jour^{-1})

Remarque : La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

3.3.1.6 Émissions de CH_4 entérique

$$\boldsymbol{CH_{4enteric}_rate = GEI \times \frac{Y_m}{55,65}} \qquad \textbf{Éq. 3.3.1-14}$$

GIEC (2019), éq. 10.21

où

$CH_{4enteric}_rate$	Taux d'émission de CH_4 entérique (kg tête^{-1} jour^{-1})
Y_m	Facteur de conversion du CH_4, selon le **tableau 26**, par groupe de moutons
55,65	Teneur en énergie du CH_4 (MJ kg^{-1} CH_4)

$$CH_{4enteric} = CH_{4enteric_}rate \times \#sheep$$ **Éq. 3.3.1-15**

où

$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 par groupe de moutons (kg CH_4 jour^{-1})
#sheep	Nombre de moutons

3.3.2 ÉMISSIONS ENTÉRIQUES TOTALES DE CH_4

Il faut additionner les émissions de toutes les périodes de gestion pertinentes et de tous les groupes de moutons.

$$Total_CH_{4enteric} = \sum_{allscenariosheep} CH_{4enteric}$$ **Éq. 3.3.2-1**

GIEC (2019), éq. 10.20

où

$Total_CH_{4enteric}$	Émissions entériques totales de CH_4 des moutons (kg CH_4 année^{-1})
$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 entérique (kg CH_4)

3.4 PORCS, VOLAILLE ET AUTRES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

Les données relatives à la gestion sont entrées pour chaque période de gestion. Les émissions sont calculées quotidiennement.

Hypothèses :

- Tous les aliments sont utilisés; les émissions issues de déchets alimentaires ne sont pas prises en compte.
- Le même système de manutention est utilisé pour tout le fumier de l'étable.
- Le fumier doit être épandu au moins une fois par année.
- Il n'y a pas d'émissions provenant des porcelets allaités ou d'autres jeunes non sevrés.
- Il n'y a pas d'émissions provenant de poussins ou de dindonneaux.

3.4.1 ÉMISSIONS DE CH_4 ENTÉRIQUE POUR LES PORCS, LA VOLAILLE ET LES AUTRES CATÉGORIES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE

Les calculs du CH_4 entérique quotidien doivent être effectués pour chaque groupe d'animaux de chaque catégorie d'animaux d'élevage.

$$CH_{4enteric} = \frac{CH_{4enteric_rate}}{365} \times \#animals$$ **Éq. 3.4.1-1**

GIEC (2019), éq. 10.19

où

$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 entérique (kg CH_4 $jour^{-1}$)
$CH_{4enteric_rate}$	Taux d'émissions annuelles de CH_4 entérique (Vergé *et al.*, 2009 pour le porc, et GIEC, 2019 pour tous les autres animaux d'élevage) (**tableau 27**)
365	Nombre de jours dans l'année

3.4.2 ÉMISSIONS ENTÉRIQUES TOTALES DE CH_4

Les émissions de toutes les périodes de gestion et de tous les groupes d'animaux de chaque type d'animaux d'élevage doivent être additionnées.

$$Total_CH_{4enteric} = \sum_{allscenarioanimals} CH_{4enteric}$$ **Éq. 3.4.2-1**

GIEC (2019), éq. 10.20

où

$Total_CH_{4enteric}$	Émissions entériques totales de CH_4 (kg CH_4 par cycle de production); total annuel si le cycle de production équivaut à 365 jours
$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 entérique (kg CH_4), par groupe d'animaux

3.5 EXTRAPOLATION POUR LES ESTIMATIONS ANNUELLES

Remarque : L'extrapolation des données du rapport détaillé sur les émissions pour estimer les valeurs annuelles a été désactivée dans Holos V4, et tous les résultats déclarés dans Holos ne concernent actuellement qu'un seul cycle de production. Toutes les estimations Holos, y compris celles du rapport sur la gestion du fumier, s'appliquent à un seul cycle de production. Si l'utilisateur du modèle veut connaître ces estimations pour une année entière (365 jours), il doit extrapoler les résultats lui-même en dehors de l'interface Holos. La méthode à utiliser dans ce cas est indiquée plus bas.

3.5.1 EXTRAPOLATION DES ÉMISSIONS ESTIMÉES DU CYCLE DE PRODUCTION AUX VALEURS ANNUELLES

Au Canada, certains systèmes d'élevage sont généralement des systèmes à renouvellement intégral, où tous les animaux entrent dans l'étable et en sortent en même temps, avec un certain nombre de jours entre les périodes de production prévus pour nettoyer les installations avant l'arrivée du prochain groupe d'animaux. Ces systèmes incluent les bovins de parc d'engraissement (bouvillons et génisses), les porcs et la volaille. Par conséquent, pour calculer les émissions annuelles totales d'une exploitation d'élevage comportant plusieurs cycles de production par année, le nombre de jours de production par année (à l'exclusion des jours non productifs entre les cycles de production) est pris en compte. Les valeurs estimées des émissions quotidiennes sont multipliées par le nombre total de jours de production dans une année. Dans Holos, pour chaque groupe d'animaux, un unique cycle de production par défaut (composé d'une ou de plusieurs périodes de gestion) est fourni dans l'interface, avec le nombre de jours de production de chaque cycle. Un nombre par défaut de jours de repos entre les cycles de production est également fourni (**tableau 28**). Pour tous les groupes d'animaux ne figurant pas dans le **tableau 28**, on suppose un cycle de production de 365 jours (p. ex. vaches de boucherie et taureaux) ou un seul cycle de production habituel par année (p. ex. veaux de boucherie). Cette extrapolation devrait être effectuée dans Holos pour les estimations des émissions de GES suivantes déclarées dans le rapport détaillé sur les émissions de l'écran des résultats : CH_4 entérique, CH_4 issu du fumier, N_2O direct, N_2O indirect, CO_2 lié à l'utilisation de l'énergie, CO_2 en aval et total partiel.

$$\boldsymbol{No, Prod, Cycles = 365/(No, DaysCycle + No, DaysRest)} \qquad \textbf{Éq. 3.5.1-1}$$

où

No.Prod.Cycles	Nombre total de cycles de production par année, par groupe d'animaux
No.DaysCycle	Nombre de jours dans un seul cycle de production, par groupe d'animaux Cette valeur est calculée dans Holos comme la somme des jours de toutes les périodes de gestion spécifiées pour un groupe d'animaux donné; les valeurs habituelles du nombre moyen de jours dans un seul cycle de production pour certains groupes d'animaux sont fournies à titre de référence dans le **tableau 28**
No.DaysRest	Nombre de jours de non-production ou de repos entre les cycles de production, par groupe d'animaux, valeur indiquée par l'utilisateur ou valeur par défaut (**tableau 28**)

$$\boldsymbol{CH_{4enteric_annual} = CH_{4enteric} \times No, Prod, Cycles} \qquad \textbf{Éq. 3.5.1-2}$$

où

$CH_{4enteric_annual}$	Émissions entériques totales de CH_4 pour tous les jours de production dans une année (kg CH_4 année^{-1}), par groupe d'animaux
$CH_{4enteric}$	Émissions de CH_4 entérique pour tous les animaux et toutes les périodes de gestion dans un seul cycle de production (kg CH_4), par groupe d'animaux

3.6 RÉFÉRENCES

3.1 Bovins de boucherie

Ellis, J.L., Kebreab, E., Odongo, N.E., Beauchemin, K., McGinn, S., Nkrumah, J.D., Moore, S.S., Christopherson, R., Murdoch, G.K., McBride, B.W., Okine, E.K., France, J., 2009. Modeling methane production from beef cattle using linear and nonlinear approaches. J. Anim. Sci. 87, 1334–1345. https://doi.org/10.2527/jas.2007-0725.

Escobar-Bahamondes, P., Oba, M., Beauchemin, K., 2017. Universally applicable methane prediction equations for beef cattle fed high- or low-forage diets. Can. J. Anim. Sci. 94https://doi.org/10.1139/CJAS-2016-0042. CJAS-2016-0042.

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Legesse G., Beauchemin K.A., Ominski K.H., McGeough E.J., Kroebel R., MacDonald D., Little S.M., and McAllister T.A., 2016. Greenhouse gas emissions of Canadian beef production in 1981 as compared with 2011. Animal Production Science 56, 153-168. https://doi.org/10.1071/AN15386

Legesse, G., Cordeiro, M.R.C., Ominski, K.H., Beauchemin, K.A., Kroebel, R., McGeough, E.J., Pogue, S., and McAllister, T.A., 2018. Water use intensity of Canadian beef production in 1981 as compared to 2011. Sci. Total Environ. 619-620: 1030-1039. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.194.

van Lingen, H.J., M. Niu, E. Kebreab, S. C. Valadares Filho, J. A. Rooke, C. Duthie, A. Schwarm, M. Kreuzer, P. I. Hynd, M. Caetano, M. Eugène, C. Martin, M. McGee, P. O'Kiely, M. Hünerberg, T. A. McAllister, T.T. Berchielli, J. D. Messana, N. Peiren, A. V. Chaves, Ed Charmley, N. A. Cole, K. E. Hales, S. Lee, A. Berndt, C. K. Reynolds, L. A. Crompton, A. Bayat, D. R. Yáñez-Ruiz, Z. Yu, A. Bannink, J. Dijkstra, D. P. Casper, A. N. Hristov. 2019. Prediction of enteric methane production, yield and intensity of beef cattle using an intercontinental database. Agriculture, Ecosystems and Environment 283 (2019) 106575. doi.org/10.1016/j.agee.2019.106575.

3.2 Bovins laitiers

Benaouda, M., Martin, C., Li, X., Kebreab, E., Hristov, A.N., Yu, Z., Yáñez-Ruiz, D.R., Reynolds, C.K., Crompton, L.A., Dijkstra, J., Bannink, A, Schwarm, A., Kreuzer, M., McGee, M., Lund, P., Hellwing, A.L.F., Weisbjerg, M.R., Moate, P. J., Bayat, A.R., Shingfield, K.J., Peiren, N., and Eugène, M., 2019. Evaluation of the performance of existing mathematical models predicting enteric methane emissions from ruminants: Animal categories and dietary mitigation strategies. Animal Feed Science and Technology 255, 114207. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2019.114207

Canadian Dairy Information Centre – Agriculture and Agri-Food Canada. Milk production by breed. [Online available: http://www.dairyinfo.gc.ca/_english/dff/dff_2/dff_2b_e.htm [accessed 1 November 2007].

Ellis, J.L., Kebreab, E., Odongo, N.E., McBride, B.W., Okine, E.K., France, J., 2007. Prediction of methane production from dairy and beef cattle. J. Dairy Sci. 90, 3456–3466. https://doi.org/10.3168/jds.2006-675

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Mills, J.A.N., Kebreab, E., Yates, C.M., Crompton, L.A., Cammell, S.B., Dhanoa, M.S., Agnew, R.E., France, J., 2003. Alternative approaches to predicting methane emissions from dairy cows. J. Anim. Sci. 81, 3141–3150. https://doi.org/10.2527/2003.81123141x.

Niu, M., Kebreab, E., Hristov, A.N., Oh, J., Arndt, C., Bannink, A., Bayat, A.R., Brito, A.F., Boland, T., Casper, D., Crompton, L.A., Dijkstra, J., Eugène, M.A., Garnsworthy, P.C., Haque, M.N., Hellwing, A.L.F., Huhtanen, P., Kreuzer, M., Kuhla, B., Lund, P., Madsen, J., Martin, C., McClelland, S.C., McGee, M., Moata, P.J., Muetzel, S., Muñoz, C., O'Kiely, P., Peiren, N.,

Reynolds, C.K., Schwarm, A., Shingfield, K.J., Storlien, T.M., Weisbjerg, M.R., Yañez-Ruiz, D.R., Yu, A., 2018. Prediction of enteric methane production, yield, and intensity in dairy cattle using an intercontinental database. Glob Change Biol. 24: 3368– 3389. https://doi.org/10.1111/gcb.14094

Ramin, M, and Huhtanen, P., 2013. Development of equations for predicting methane emissions from ruminants. J Dairy Sci. 96(4):2476-2493. https://doi.org/10.3168/jds.2012-6095

3.3 Moutons

AFRC, 1990. *Nutritive Requirements of Ruminant Animals: Energy. Rep. 5*. Wallingford, UK: CAB International.

AFRC, 1993. *Energy and Protein Requirements of Ruminants* An advisory manual prepared by the AFRC (Agricultural and Food Research Council) Technical Committee on Response to Nutrients. Wallingford, UK: CAB International, pp. 24-159.

AFRC, 1995. *Energy and protein requirements of ruminants*. An advisory manual prepared by the AFRC (Agricultural and Food Research Council) Technical Committee on Response to Nutrients. Wallingford, UK: CAB International. pp 159.

Farm and Food Care Ontario, 2016. Facts and Figures about Canadian sheep. https://www.farmfoodcareon.org/wp-content/uploads/2017/05/Fact-Sheet-Sheep-2016.pdf.

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

3.4 Porcs, volaille et autres animaux d'élevage

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Vergé, X.P.X., Dyer, J.A., Desjardins, R.L., Worth, D. 2009. Greenhouse gas emissions from the Canadian pork industry. Livestock Science 121 : 92-101. https ://doi.org/10.1016/j.livsci.2008.05.022

3.5 Extrapolation pour les estimations annuelles

New-Life Mills, 2016. Pullet and Layer Management Guide: A Complete Guide to Profitable Performance.Newlands, N.K., Davidson, A., Howard, A., and Hill, H., 2011. Validation and inter-comparison of three methodologies for interpolating daily precipitation and temperature across Canada. Environmetrics 22 (2), 205-223. https://doi.org/10.1002/env.1044

Sheppard, S.C., Bittman, S., Beaulieu, M., and Sheppard, M.I., 2009a. Ecoregion and farm-size differences in feed and manure nitrogen management: 1. Survey methods and results for poultry. Canadian Journal of Animal Science 89: 1-19. https://doi.org/10.4141/CJAS08054.

Tableau 16

Alemu, A. 2022. Personal communication. https://profils-profiles.science.gc.ca/en/profile/aklilu-alemu-phd

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Lactanet, 2020. The Evolution of Lactanet Atlantic Dairy Production – 2019 Stats and Tips. Lactanet, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, Canada. Available at : https ://lactanet.ca/wp-content/uploads/2021/01/2019-atlantic_dairy_evolution_part_2.pdf.

Sheppard, S.C., Bittman, S., Donohoe, G., Flaten, D., Wittenberg, K.M., Small, J.A., Berthiaume, R., McAllister, T.A., Beauchemin, K.A., McKinnon, J., Amiro, B.D., MacDonald, D., Mattos, F., Ominski, K.H., 2015. Beef cattle husbandry practices across Ecoregions of Canada in 2011. Canadian Journal of Animal Science 95: 305-321. https://doi.org/10.4141/cjas-2014-158.

Tableau 17

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 18

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

NASEM, 2016. Nutrient Requirements of Beef Cattle. Eighth Revised Edition. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/19014

Tableau 19

Darryl Gibb, Karen Beauchemin, Sean McGinn, AAFC - Pers. Comm.

Tableau 20

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 21

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

Tableau 22

Helgason, B.L., H.H. Janzen, D.A. Angers, M. Boehm, M. Bolinder, R.L. Desjardins, J. Dyer, B.H. Ellert, D.J. Gibb, E.G. Gregorich, R. Lemke, D. Massé, S.M. McGinn, T.A. McAllister, N. Newlands, E. Pattey, P. Rochette, W. Smith, A.J. VandenBygaart and H. Wang. 2005. GHGFarm: An assessment tool for estimating net greenhouse gas emissions from Canadian farms. Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa, ON, Canada.

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 23

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 24

Dimsoski, P., Tosh, J.J., Clay, J.C., and Irvin, K.M., 1999. Influence of management system on litter size, lamb growth, and carcass characteristics in sheep, Journal of Animal Science 77 (5), 1037–1043. https://doi.org/10.2527/1999.7751037x

Tableaux 25 and 26

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 27

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Vergé, X.P.X., Dyer, J.A., Desjardins, R.L., Worth, D. 2009. Greenhouse gas emissions from the Canadian pork industry. Livestock Science 121 : 92-101. https ://doi.org/10.1016/j.livsci.2008.05.022.

Tableau 28

Beaulieu, D., Pers. Comm.

New-Life Mills, 2016. Pullet and Layer Management Guide: A Complete Guide to Profitable Performance.Newlands, N.K., Davidson, A., Howard, A., and Hill, H., 2011. Validation and inter-comparison of three methodologies for interpolating daily precipitation and temperature across Canada. Environmetrics 22 (2), 205-223. https://doi.org/10.1002/env.1044

Sheppard, S.C., Bittman, S., Beaulieu, M., and Sheppard, M.I., 2009a. Ecoregion and farm-size differences in feed and manure nitrogen management: 1. Survey methods and results for poultry. Canadian Journal of Animal Science 89: 1-19. https://doi.org/10.4141/CJAS08054.

4 FUMIER : ÉMISSIONS DE CH_4 ET DE N_2O PROVENANT DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ET DE L'ENTREPOSAGE DU FUMIER

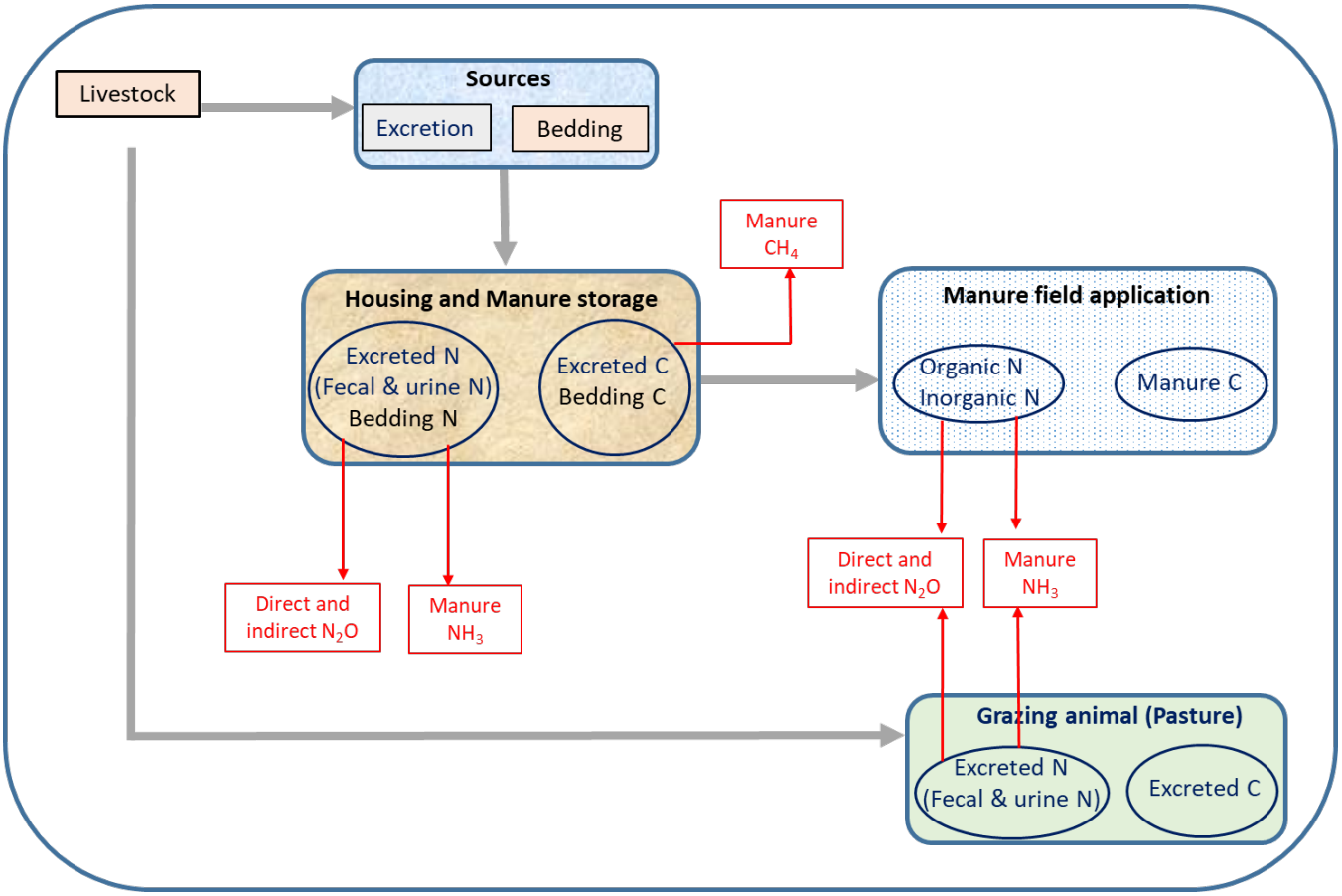


Figure 4. Flux de carbone © et d'azote (N) dans la gestion du fumier pour les animaux d'élevage au Canada.

Remarque : tous les flux de carbone et d'azote ne s'appliquent pas à tous les groupes d'animaux.

Dans le cas d'un système spécifique de logement des animaux d'élevage et de gestion du fumier, le carbone et l'azote proviennent de l'excrétion (matières fécales et urine) et de la litière. La quantité de carbone et d'azote restante après l'entreposage est égale à celle de la quantité totale de carbone et d'azote entrant dans le système, moins les pertes de carbone et d'azote aux étapes du logement et de l'entreposage (résultant des émissions de CH_4, des émissions directes de N_2O et des émissions indirectes de N_2O attribuables à la volatilisation et au lessivage du NH_3). Au Canada, il existe divers systèmes de logement et de gestion du fumier pour chacun des types d'animaux d'élevage pris en compte dans Holos V4. Un aperçu de ces systèmes pour chaque type d'animaux d'élevage est fourni ci-dessous, et une ventilation du pourcentage du fumier total produit par chaque type d'animaux d'élevage géré dans différents systèmes de gestion du fumier figure dans le **tableau 29**.

En ce qui concerne l'estimation des émissions de CH_4 entérique, pour les groupes d'animaux associés à plus d'un cycle de production par année, toutes les estimations par cycle de production ne font

actuellement pas l'objet d'une extrapolation des estimations annuelles dans Holos. Des instructions sur la façon de faire une extrapolation manuelle sont fournies à la section 3.5.

Bovins de boucherie : Dans l'Ouest canadien (à l'exception de la Colombie-Britannique), la majorité des animaux d'élevage est élevée en pâturage et engraissée au poids du marché dans les parcs d'engraissement. Les pâturages et les parcs d'engraissement sont utilisés toute l'année, mais, durant les mois d'hiver, des aires fermées comme des granges ouvertes, des remises et des parcs d'élevage peuvent être utilisées dans les fermes bœuf vache-veau pour offrir aux animaux une protection contre le vent. Dans l'Ouest canadien, plus de 90 % du fumier provenant des bâtiments abritant des bovins de boucherie est entreposé sous forme solide (Sheppard et Bittman, 2012) en amas (fumier placé en tas sans être retourné, ce qui minimise l'approvisionnement en oxygène et le taux de décomposition) ou composté (le tas de fumier est retourné plusieurs fois pour accélérer la décomposition des composés organiques). Selon une enquête sur les systèmes de production des bovins de boucherie dans l'Ouest canadien, environ 30 % des intervenants entreposaient le fumier comme compost, tandis que 70 % l'entreposaient en tas non perturbés (Sheppard et Bittman, 2012).

Bovins laitiers : Au Canada, selon l'étude nationale sur les produits laitiers (National Dairy Study, Université de Guelph, 2015), fondée sur les données disponibles auprès de 10 901 exploitations, 68,3 % des exploitations laitières utilisent des étables à stabulation entravée et 31,7 %, des étables à stabulation libre. Les types de bâtiments prédominants pour les bovins laitiers varient d'une province à l'autre; les étables à stabulation libre sont plus fréquentes dans l'Ouest canadien (67,5 % au Manitoba et 98,6 % en Colombie-Britannique) et dans les provinces atlantiques (54,6 % au Nouveau-Brunswick et 77,8 % à Terre-Neuve-et-Labrador), tandis que les étables à stabulation entravée sont prédominantes en Ontario (62,2 %) et au Québec (89,3 %). Les deux dernières provinces représentent 68 % de la production laitière nationale totale (sept. 2014 à août 2015). Dans les étables à stabulation entravée, les vaches peuvent se lever et s'allonger, mais elles ne peuvent pas faire demi-tour; elles sont attachées, avec de la nourriture et de l'eau devant elles; on les trait dans cette position. Dans les étables à stabulation libre en logettes, les animaux peuvent se déplacer dans les aires de passage ou d'exercice et entrer dans des stalles confort ou des aires de repos quand bon leur semble. Dans les étables à stabulation libre, il n'y a pas de stalles et les bovins laitiers se promènent dans l'étable. Les dépôts de fumier et d'urine sont généralement nettoyés dans les stalles et les allées deux fois par jour. Les systèmes de gestion du fumier des animaux laitiers sont tels que déclarés dans Chai *et al.* (2016), déterminés à l'origine à partir de l'Enquête sur les pratiques des exploitations d'élevage (EPFE) (Dairy Farmers of Ontario, 2007; Sheppard *et al.* 2011a, b). Ces données sur la manutention des aliments et du fumier ont servi à produire une estimation des émissions de NH_3 issues des vaches en lactation, des vaches taries, des génisses de remplacement, des veaux (< 1 an) et des taureaux reproducteurs. Les systèmes de bâtiments des animaux laitiers pris en compte étaient les étables à stabulation entravée, les étables à stabulation libre à logettes, les salles de traite, les parcs d'exercice et les pâturages. Le fumier des animaux laitiers est entreposé sous forme solide et sous forme liquide. Les systèmes d'entreposage du fumier considérés pour le fumier solide étaient les systèmes d'entreposage en amas et le compostage, tandis que pour le fumier liquide, on considérait l'entreposage en réservoir, en fosse à lisier et en bassin/bassin en terre Des FE fondés sur l'AAT (kg [NH_3-N] [kg AAT]$^{-1}$) ont été élaborés

pour chaque système de manutention. Le fumier excrété dans les étables (stabulation entravée, stabulation libre en logettes), les parcs d'exercice, les salles de traite/aires d'attente et les parcs debout a été défini comme du fumier confiné à l'étable pour l'estimation des émissions initiales de NH_3 issues du fumier nouvellement excrété. Le fumier des bâtiments clos est entreposé (étape de l'entreposage du fumier) puis épandu sur le champ (étape de l'épandage). Si le fumier était en litière profonde (fumier solide avec litière) ou entreposé dans une fosse à lisier sous l'étable, les émissions à l'étape du logement (fumier frais) et de l'étape de l'entreposage (vieux fumier) sont calculées séparément. Le fumier excrété dans les pâturages est défini comme du fumier de pâturage ou du fumier de broutage.

Mouton : Au Canada, en 2020, il y avait environ 1,014 million de moutons et d'agneaux, principalement en Saskatchewan (10,6 %), en Alberta (18,3 %), au Québec (22,2 %) et en Ontario (32 %) (Statistique Canada, 2021). Les moutons sont élevés selon différents systèmes, y compris les systèmes de confinement, d'élevage intensif, de production laitière, de parcs d'engraissement et d'exploitations hybrides, qui pratiquent à la fois un élevage en plein air et utilisent certains bâtiments (CNSAE, 2013a). Le type de bâtiment a une incidence sur le système de gestion du fumier utilisé dans une exploitation. Dans les exploitations en confinement et en parcs d'élevage, le fumier est habituellement géré à l'état solide et les matériaux de litière appropriés peuvent comprendre la paille, les copeaux de bois, les produits de papier, la tourbe et le chanvre; le taux d'épandage recommandé pour la litière est de 0,45 à 0,68 kg litière tête^{-1} jour^{-1} (Fédération canadienne du mouton, 2011). Le choix de la litière peut varier d'une exploitation à l'autre; par exemple, au Manitoba, les exploitations ovines intensives ou confinées utilisent généralement un système de gestion du fumier à base de paille (province du Manitoba 2021).

Porc : Dans Holos, les systèmes de production porcine sont classés dans l'une de quatre catégories suivantes, selon les pratiques de production dominantes :

1) Naissage au sevrage : exploitations abritant des truies, des cochettes et éventuellement des sangliers; ces exploitations gardent les animaux reproducteurs, mais vendent des porcelets à des exploitations de porcelets sevrés ou d'engraissement à finition.

2) Opérations de porcelets sevrés (sevrage isolé) ou « étables pouponnière » : exploitations abritant des porcelets sevrés à l'âge d'environ 18 à 28 jours (valeur par défaut de 21 jours). Ces animaux sont gardés à l'écart des truies et des plus gros porcs afin de prévenir la transmission de maladies. Les porcs passent habituellement cinq à huit semaines dans une étable pouponnière; cette période peut toutefois être aussi courte que deux semaines;

3) Exploitations d'engraissement à finition : exploitations hébergeant des porcs d'engraissement jusqu'à ce qu'ils soient commercialisés avec un poids vif d'environ 110 à 130 kg. Ces exploitations ne gardent pas les animaux reproducteurs; elles achètent leurs porcs à des opérations de porcelets sevrés.

4) Opérations de naissage-finition : ces opérations gardent et accouplent des truies, assurent la mise-bas et élèvent des porcelets jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids du marché.

Les systèmes de gestion du fumier liquide dominent dans le secteur porcin, 97 % de tout le fumier de porc produit étant géré sous cette forme (**tableau 29**). Les systèmes de gestion du fumier de porc pris en compte dans le modèle Holos comprennent le fumier solide (composté en récipient) et le fumier liquide (liquide/lisier avec ou sans croûte naturelle, liquide/lisier avec couvercle solide et fosse profonde sous l'étable). Dans les systèmes de logement des porcs, les matériaux de litière peuvent entre autres inclure la paille, les copeaux de bois et la sciure de bois.

Volaille (poulet et dindon) : Au Canada, les poulets destinés à la production de viande et d'œufs sont dans différents systèmes de logement, selon l'étape de production et le produit final voulu. Les exploitations de reproduction-multiplication abritent à la fois des oiseaux adultes mâles et femelles destinés à produire des œufs. Les couvoirs de multiplication reçoivent de la part des exploitations de reproduction des œufs fertiles, les font éclore et livrent des poussins d'un jour aux installations d'élevage de poulettes ou aux poulaillers de poulettes dans les exploitations de ponte (poussins femelles seulement), ou encore aux exploitations de production de viande (poussins mâles et femelles). Les exploitations/poulaillers de poulettes élèvent des poussins femelles jusqu'à l'âge de ponte; les exploitations de production de viande ou de poulet à griller élèvent des poussins d'un jour jusqu'au poids du marché; les installations de ponte abritent des poules adultes pour la production d'œufs. Dans la production des dindons, les exploitations de reproduction-multiplication et les couvoirs fournissent des dindonneaux d'un jour aux exploitations productrices de viande où les oiseaux sont élevés jusqu'au poids du marché, les mâles et les femelles étant généralement logés séparément tout au long de leur cycle de vie. Au Canada, les troupeaux de dindons sont principalement gardés dans des poulaillers intérieurs sur un plancher en béton (87,5 %) avec litière fournie; les types de litière les plus courants sont les copeaux de bois (47 % des répondants) et la paille (41 %) (Les Producteurs de poulet du Canada, 2018; van Staaveren *et al.*, 2020). Les poulaillers ont généralement des planchers de litière. La plupart du fumier de volaille produit au Canada (92 %) est géré sous forme solide; 7 % du fumier est géré sous forme liquide (**tableau 29**). À l'heure actuelle, dans Holos, seul le fumier de volaille solide (avec ou sans litière) est pris en compte.

Chevaux : Au Canada, les chevaux sont surtout utilisés pour le sport et les loisirs, et les ânes sont principalement utilisés comme animaux de compagnie (MacMillan *et al.*, 2020). En 2021, il y avait au pays 189 943 équidés (Statistique Canada, 2022). La plupart de ces animaux se trouvaient en Colombie-Britannique, dans les provinces des Prairies et en Ontario. Les équidés peuvent être logés à l'intérieur ou à l'extérieur. Les options de logement intérieur incluent les étables à stabulation entravée, les box ou les logements en groupes qui doivent laisser suffisamment d'espace pour permettre au cheval de se déplacer, de s'allonger, etc. (CNSAE, 2013b). La paille, les copeaux, le papier déchiqueté, la mousse de tourbe et la sciure de bois sont des exemples de litière utilisée à l'intérieur (CNSAE, 2013b). Les options de logement extérieur incluent des enclos ou des pâturages confinés avec systèmes de pâturage extensif. Le régime alimentaire du cheval doit être principalement constitué de foin, de pâturage ou d'herbe de bonne qualité, et les chevaux devraient recevoir une ration de 60 à 70 % de grain au moins deux fois par jour. Le poulinage peut se produire dans n'importe quel type de logement. En ce qui concerne la gestion du fumier, un cheval adulte de 450 kg produit environ 23 kg de fumier par jour, sans compter la litière (tiré de Hofmann et Beaulieu, 2006). Au Canada, le fumier de cheval est habituellement entreposé en amas, composté ou placé directement sur le sol, ce qui crée de grands

amas peu profonds. Comme c'est le cas pour de nombreux autres groupes d'animaux, les types de litière les plus courants pour les chevaux ne fréquentant pas de pâturage sont la paille et les copeaux de bois (Molnar et Wright, 2006).

Chèvres : Selon le Recensement de l'agriculture de 2021, il y avait alors environ 253 278 chèvres au Canada, principalement en Ontario (58,5 %), au Québec (12,8 %) et en Alberta (13,2 %) (Statistique Canada, 2022). Les chèvres peuvent être élevées pour leur viande, leurs produits laitiers, leurs fibres ou leur peau. Elles sont habituellement élevées au pâturage ou dans des systèmes confinés, et elles reçoivent une ration de céréales, de fibres sèches et de fourrage (ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse, s. d.). Pour l'élevage des chèvres en pâturage, le pâturage en rotation est recommandé. Les étables à stabulation libre sont le système de logement confiné le plus courant, bien que des stalles individuelles soient également utilisées (ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse, s. d.). Le plancher des enclos à chèvres peut être recouvert de caillebotis, et il ne nécessite ainsi pas de litière, ou être fait de bois, de béton, de terre, de gravier, de métal ou de plastique (Conseil de recherches agroalimentaires du Canada, 2003). Lorsque la litière est nécessaire, les matériaux habituellement utilisés incluent la paille, les copeaux de bois et la mousse de tourbe. Les taux d'épandage de la litière varient d'une exploitation à l'autre, selon la conception de l'étable, la densité de peuplement des chèvres et le système d'alimentation et d'abreuvement utilisé (Doris, s. d.). Selon la Fédération canadienne nationale de la chèvre, si un système de conditionnement du fumier est utilisé, il faut ajouter de la litière fraîche au besoin pour garder la surface aussi sèche que possible, ou alors nettoyer les étables régulièrement. Les chèvres adultes produisent environ 3 kg fumier animal^{-1} jour-1 (dérivé de Hofmann et Beaulieu, 2006), et ce fumier peut être épandu sur des pâturages ou sur des champs cultivés sous forme de paillis, composté ou entreposé (en amas) (Bauman, 2016).

Camélidés : Les lamas et les alpagas sont de la famille des camélidés. Au Canada, on estimait à 12 600 le nombre de camélidés en 2021 (Statistique Canada, 2022). La majorité des lamas et des alpagas canadiens se trouvent en Alberta et en Colombie-Britannique dans de petites exploitations comptant en moyenne 8 à 10 animaux par troupeau, mais le nombre d'animaux augmente en Ontario (Farm & Food Care Ontario, 2016). Ces animaux sont populaires au Canada pour leurs fibres (Farm & Food Care Ontario, 2016); ils sont également populaires dans les spectacles, les promotions et le divertissement général (Alpaca Livestock Producers and Cooperators Association, 2021). Les camélidés sont des animaux très sociables généralement logés en groupe à l'extérieur, dans un enclos à trois côtés pour les protéger contre le vent et la pluie, et dans un bâtiment fermé en cas de froid extrême (Farm & Food Care Ontario, 2016). Ces animaux broutent dans les pâturages, et les terres peu productives ou les terrains accidentés leur conviennent. Ils consomment de 1 à 2 % de leur poids corporel en foin ou en herbes et une livre de supplément par jour. Les lamas et les alpagas sont élevés naturellement et ne produisent qu'un seul petit (Farm & Food Care Ontario, 2016). Les camélidés produisent des excréments granulés; ils peuvent contrôler la teneur en humidité de ceux-ci et la concentration de leur urine, ce qui permet de réduire l'excrétion des fluides vitaux en cas de stress thermique (Fowler et Bravo, 2010). Le fumier de camélidé peut servir d'engrais, mais, si l'on craint que des ovules parasitaires soient épandus avec le fumier, il est recommandé de le sécher, de l'exposer à la lumière du soleil et de le broyer avant son épandage (Fowler et Bravo, 2010). Les copeaux de bois, la sciure et la paille peuvent servir de litière.

Bisons : Il y avait environ 119 314 bisons au Canada en 2021, principalement en Alberta et en Saskatchewan (Statistique Canada, 2022), où ils sont élevés principalement pour leur viande. Sur le plan de l'alimentation, les bisons sont des généralistes (Rioja-Lang *et al.*, 2019); leur alimentation comprend principalement des graminées et des carex, bien qu'ils consomment parfois des baies et des lichens (Panza, 2020). Ces animaux sont généralement élevés dans des pâturages ou des parcours avec des aires de repos bien drainées et des aires d'alimentation supplémentaires pour l'hivernage, le vêlage ou la finition (CNSAE, 2017). Le bison est extrêmement bien adapté à l'hiver et n'a généralement pas besoin de litière ni de bâtiment fermé. Les estimations de la production de fumier sont de 36,8 kg tête^{-1} jour^{-1}; le fumier est habituellement déposé au pâturage (dérivé de Hofmann et Beaulieu, 2006).

Cerfs et wapitis : Les cerfs et les wapitis sont des cervidés élevés principalement en Alberta et en Saskatchewan (Farm & Food Care Ontario, 2016). Il y avait un total de 29 655 wapitis et cerfs d'élevage au Canada en 2021 (Statistique Canada, 2022). Le cerf est élevé pour être vendu vivant, pour sa viande (venaison), son bois de velours ou sa peau (vendue comme cuir); il est également utilisé à des fins récréatives (Conseil canadien de recherches agroalimentaires, 1996). Cet animal est un ruminant herbivore généralement élevé à l'extérieur sur des pâturages naturels ou cultivés avec un abri naturel ou artificiel (p. ex. des arbres ou des enclos fermés) destiné à le protéger contre les éléments. Si les animaux sont élevés à l'extérieur, le pâturage en rotation est conseillé pour maintenir la productivité des pâturages et contrôler les parasites (Conseil de recherches agroalimentaires du Canada, 1996). En hiver, il faut leur fournir des aliments de bonne qualité hautement énergétiques, tels que des céréales, des granulés ou du fourrage entreposé, parce que l'activité métabolique et la prise alimentaire diminuent durant les mois plus froids (Conseil de recherches agroalimentaires du Canada, 1996).

4.1 ÉMISSIONS DE CARBONE ET DE CH_4 ISSUES DU FUMIER

(par A. W. Alemu, S. J. Pogue, D. Beaulieu et P. Mantle)

Le fumier (matières fécales + urine) provenant des systèmes de production animale émet du CH^4 durant les étapes de logement et d'entreposage du fumier. Le carbone contenu dans le fumier est perdu sous forme de CH_4-C au cours de ces étapes, et le carbone restant est déplacé vers les champs durant l'épandage du fumier. Ainsi, le carbone du fumier transporté du lieu d'entreposage au champ est égal à la quantité totale de carbone du fumier (C fécal + C litière) moins les pertes de carbone attribuables aux émissions de CH_4 durant le logement et l'entreposage.

4.1.1 CARBONE DU FUMIER

La teneur en carbone du fumier entreposé est fonction du carbone provenant des matières fécales (carbone non digéré, $C_{excretion}$) et des matériaux de litière ajoutés ($C_{bedding}$), le cas échéant.

4.1.1.1 CARBONE FÉCAL

Dans le cas des bovins de boucherie, des bovins laitiers et des porcs, la quantité de carbone excrétée avec les matières fécales est calculée en fonction de la quantité d'aliments consommés par l'animal, de la teneur en carbone de ces aliments et de leur digestibilité. Les taux d'excrétion quotidienne de carbone ($C_{excretion}_rate$) sont calculés pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les porcs selon les données sur leur alimentation. Dans le cas des moutons, de la volaille et des autres animaux d'élevage, la valeur $C_{excretion}_rate$ est calculée en fonction des valeurs par défaut $C_{content}$ (% poids humide) pour le fumier « tel qu'excrété » (**tableau 6**) et des valeurs par défaut pour le volume de fumier produit quotidiennement par chaque animal (**tableau 29**).
Remarque : ces équations sont également appliquées aux animaux au pâturage.

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (y compris les veaux) :

$$C_{excretion}_rate = \frac{GEI}{18{,}45} \times C_{feed} \times (1 - C_{digestability}) \qquad \textbf{Éq. 4.1.1-1}$$

où

$C_{excretion}_rate$	Carbone excrété (kg tête^{-1} jour^{-1})
GEI	Absorption d'énergie brute (MJ tête^{-1} jour^{-1})
18.45	Facteur de conversion pour l'énergie brute par kg de MS absorbée (MJ kg^{-1})
C_{feed}	Concentration de carbone des aliments (kg kg^{-1} DM), se reporter à l'encadré ci-dessous
$C_{digestibility}$	Digestibilité de carbone des aliments (kg kg^{-1} MS), se reporter à l'encadré ci-dessous

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes pour tous les types d'aliments destinés aux bovins de boucherie et aux bovins laitiers :

C_{feed}	0,45 kg kg^{-1} MS pour les pâturages mixtes (Baron *et al.*, 2002)
$C_{digestibility}$	0,61 kg kg^{-1} MS (Baron *et al.*, 2002)

Pour le porc :

$$C_{excretion_}rate = DMI \times C_{feed} * (1 - C_{digestability}) \quad \textbf{Éq. 4.1.1-2}$$

où

DMI AMS quotidienne (kg tête^{-1} jour^{-1}), selon le **tableau 33**, par groupe de porcs

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes pour tous les types d'aliments destinés au porc :

C_{feed} 0,45 kg kg^{-1} MS (Baron *et al.*, 2002)

$C_{digestibility}$ [1] 0,88 kg kg^{-1} MS (Jarret *et al.*, 2011; Jorgensen *et al.*, 2013)

[1]La valeur $C_{digestibility}$ est une moyenne des valeurs suivantes : 84,6 % (Jorgensen *et al.*, 2013, basé sur le régime des porcs au Danemark), 89,91 % et 89,55 % (Jarret *et al.*, 2011, pour les régimes des porcs à teneur élevée et faible en protéines, respectivement).

Pour les moutons, la volaille et les autres animaux d'élevage :

$$C_{excretion_}rate = \frac{Manure_{excreted_}rate \times C_{content}}{100} \quad \textbf{Éq. 4.1.1-3}$$

où

$Manure_{excreted_}rate$ Volume de fumier excrété quotidiennement (kg tête^{-1}), par groupe d'animaux (**tableau 29**)

$C_{content}$ Teneur en carbone du fumier « tel qu'excrété » (% poids humide), selon le **tableau 6**, par type d'animaux d'élevage

Remarque : La valeur $C_{content}$ applicable au pâturage/à l'aire de répartition/à l'enclos doit être utilisée pour les moutons et les autres animaux d'élevage (lamas et alpagas, cerfs et wapitis, chèvres, chevaux et mules, bisons), tandis que pour toute la volaille, c'est la valeur $C_{content}$ pour le fumier de volaille solide (avec ou sans litière) qui est utilisée (se reporter au **tableau 6**)

Pour tous les groupes d'animaux :

$$C_{excretion} = C_{excretion_}rate \times \#animals \quad \textbf{Éq. 4.1.1-4}$$

où

$C_{excretion}$ Quantité de carbone excrétée (kg C jour^{-1}), par groupe d'animaux

#animals Nombre d'animaux

$$Total_C_{excretion} = \sum_{allscenarioanimals} C_{excretion} \quad \textbf{Éq. 4.1.1-5}$$

où

$Total_C_{excretion}$ Carbone excrété total (kg C jour^{-1}), par type d'animaux

4.1.1.2 CARBONE ISSU DE LA LITIÈRE

Dans les systèmes de production de bovins de boucherie, les matériaux de litière sont habituellement de la paille de céréales ou des copeaux de bois. Les taux d'épandage de litière par défaut sont tirés des documents publiés (Olson *et al.*, 2006; Larney *et al.*, 2008; Chai *et al.*, 2014). Pour les bovins de boucherie, des taux d'épandage de litière de paille respectifs de 1,5 et de 3,5 kg tête^{-1} jour^{-1} sont utilisés pour le parc d'engraissement et l'étable, et des taux d'épandage de litière de copeaux de bois

respectifs de 3,6 et de 5,0 kg tête^{-1} jour^{-1} sont utilisées pour le parc d'engraissement et l'étable (**tableau 30**). Dans l'Ouest canadien, 98 % des exploitations d'élevage de bovins de boucherie utilisent la litière de paille pour les animaux logés (Sheppard et Bittman, 2012). Pour les bovins laitiers, la litière peut inclure du sable, des solides du fumier distincts, de la paille longue et hachée, des copeaux et de la sciure de bois. En raison d'un manque de données, Chai *et al.* (2016) ont supposé que la paille hachée était utilisée pour les bovins laitiers (0,7 kg animal^{-1} jour^{-1}, Rotz *et al.*, 2013), avec une teneur en azote de 0,005 7 kg N kg^{-1} (Larney *et al.*, 2008), et qu'il n'y avait aucune différence entre les étables à stabulation libre en logettes et celles à stabulation entravée. Des taux additionnels d'épandage de litière et des concentrations de carbone et d'azote pour d'autres types de litière et pour d'autres groupes d'animaux ont été tirés, le cas échéant, de la documentation disponible (**tableau 30**).

En outre, l'utilisateur peut se servir du calculateur d'application de litière pour estimer le taux d'application de litière en entrant des données sur le nombre total de balles utilisées, le poids moyen des balles, le nombre de jours passés par les animaux dans le type de logement et le nombre d'animaux (**équation 11.2.2-1**, **équation 11.2.2-2** et **équation 11.2.2-3**).

Remarque : Dans le cas des jeunes animaux d'élevage (animaux non sevrés), on suppose généralement que le matériau de litière appliqué pour les femelles adultes comprend également la litière des jeunes; par conséquent, les taux d'épandage de litière par défaut pour les animaux non sevrés sont nuls. Toutefois, si l'utilisateur précise un taux d'application de litière non nul pour ces groupes d'animaux, le carbone et l'azote liés à cette litière sont pris en compte dans les calculs de Holos.

Pour tous les groupes d'animaux

$$C_{bedding_}rate = Bedding_{-rate} \times Bedding_{-C} \times \left(1 - \frac{MoistureContent_{bedding}}{100}\right) \quad \textbf{Éq. 4.1.1-6}$$

où

$C_{bedding_}rate$	Taux de carbone ajouté à partir du matériau de litière (kg tête^{-1} jour^{-1})
$Bedding_{_rate}$	Taux du matériau de litière ajouté (kg tête^{-1} jour^{-1}, **tableau 30**)
$Bedding_{_C}$	Concentration du matériau de litière (kg C kg^{-1} MS, **tableau 30**)
$MoistureContent_{bedding}$	Teneur en humidité du matériau de litière (%, **tableau 30**)

$$C_{bedding} = C_{bedding_}rate \times \#animals \quad \textbf{Éq. 4.1.1-7}$$

où

$C_{bedding}$	Quantité de carbone issue des matériaux de litières ajoutée (kg C jour^{-1}), par groupe d'animaux
#animals	Nombre d'animaux

4.1.1.3 CARBONE ISSU DU FUMIER TOTAL

Pour tous les animaux d'élevage :

$$C_{manure} = C_{excretion} + C_{bedding} \quad \textbf{Éq. 4.1.1-8}$$

où

C_{manure}	Quantité de carbone des matières fécales et des matériaux de litières ajoutée (kg C jour^{-1}), par groupe d'animaux

$$Total_C_{manure} = \sum_{allscenarioanimals} C_{manure}$$ **Éq. 4.1.1-9**

où

Total_C$_{manure}$	Quantité totale de carbone issue des matières fécales et des matériaux de litière ajoutée (kg C année^{-1}), par type d'animaux d'élevage

4.1.2 ÉMISSIONS DE CH_4 ISSUES DU FUMIER SOLIDE

Les émissions de CH_4 issues du fumier solide de tous les groupes d'animaux sont fondées sur la quantité de solides volatils (SV) excrétés dans le fumier. Pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les moutons et les porcs, la production quotidienne de SV associée à chaque groupe d'animaux est estimée en fonction de l'apport énergétique brut, des nutriments digestibles totaux dans les aliments et de la teneur en cendres du fumier. Pour les poulets, les chèvres, les lamas, les alpagas, les chevaux, les mules et les bisons, on utilise les taux d'excrétion de SV par défaut du GIEC (**tableau 34**). Pour chacun de ces groupes, on utilise les facteurs de conversion du CH_4 par défaut du GIEC (2019) (**tableau 36**). Pour tous les autres groupes d'animaux pour lesquels il n'y a pas de données sur l'excrétion de SV (dindons, canards, oies, cerfs et wapitis), une approche de niveau 1 est utilisée avec les taux d'émission de CH_4 par défaut du GIEC (2019). Le calcul du CH_4 associé aux systèmes de fumier solide doit être effectué pour chaque groupe d'animaux et pour chaque système de gestion du fumier sur une base quotidienne.

Remarque : ces équations sont également appliquées aux animaux au pâturage.

4.1.2.1 SOLIDES VOLATILS DANS LE FUMIER SOLIDE POUR TOUS LES GROUPES D'ANIMAUX

Pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les moutons :

$$VS = \left[GEI \times \left(1 - \frac{TDN}{100}\right) + (UE \times GEI)\right] \times \left(1 - \frac{Ash}{100}\right) \times \frac{1}{18{,}45}$$ **Éq. 4.1.2-1**

GIEC (2019), éq. 10.24

où

VS	Solides volatils excrétés (kg tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux
GEI	Absorption d'énergie brute (MJ tête^{-1} jour^{-1})
TDN	Pourcentage total d'éléments nutritifs digestibles dans les aliments, selon le **tableau 18**, par régime alimentaire
UE	Énergie urinaire exprimée comme une fraction de l'EBC. Cette valeur est de 0,04 pour tous les ruminants, mais elle est réduite à 0,02 pour les ruminants dont la ration comporte au moins 85 % de céréales.
Ash	Teneur en cendres du fumier (%), calculée en pourcentage de l'apport alimentaire en MS, selon la teneur en cendres des ingrédients alimentaires
18,45	Facteur de conversion pour l'énergie brute par kg de MS (MJ kg^{-1})

Remarque : pour les veaux de boucherie soumis uniquement à un régime lacté, la valeur *VS* est estimée de la façon suivante : ***VS = 7,6/1 000 * Weight;*** pour les veaux laitiers soumis uniquement à un régime lacté, la valeur *VS* est estimée de la façon suivante : ***VS = 9,3/1 000 * Poids***. Pour tous les veaux de boucherie suivant un régime fourrager partiel ou complet, on utilise l'**équation 4.1.2-1**.

La valeur *TDN* doit être entrée sous forme de pourcentage (p. ex. « 81 », et non « 0,81 »).

Pour le porc :

$$VS_{adjusted} = VS_{excretion} \times VS_{adjustment}$$ **Éq. 4.1.2-2**

Protocole du système de réduction des gaz à effet de serre pour le porc (2006)

où

$VS_{adjusted}$	Valeur rajustée pour les solides volatils excrétés (kg kg^{-1}), par groupe d'animaux
$VS_{excretion}$	Excrétion de solides volatils (kg kg^{-1}), selon le **tableau 31**, par groupe de porcs et par province
$VS_{adjustment}$	Facteur de rajustement des solides volatils (kg kg^{-1}), selon le **tableau 32**, par régime alimentaire **Remarque :** le facteur de rajustement des SV utilisé dans Holos pour tous les régimes alimentaires est actuellement de 1, car nous travaillons à mettre à jour les liens entre les valeurs $VS_{adjustment}$ du **tableau 32** et les régimes par défaut des porcs dans Holos

$$VS = feed_intake \times VS_{adjusted}$$ **Éq. 4.1.2-3**

Protocole du système de réduction des gaz à effet de serre pour le porc (2006)

où

VS	Solides volatils excrétés (kg tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux
feed_intake	Prise alimentaire (kg tête^{-1} jour^{-1}), par groupe de porcs, selon le **tableau 33**

Pour les poulets, les chèvres, les lamas, les alpagas, les chevaux, les mules et les bisons :

Les taux quotidiens par défaut d'excrétion de SV sont dérivés des données par défaut du GIEC (2019) et des poids par défaut des animaux vivants d'ECCC (2022) (**tableau 34**).

4.1.2.2 Émissions de CH_4 issues du fumier solide

Pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les moutons, les porcs, les poulets, les chèvres, les lamas, les alpagas, les chevaux, les mules et les bisons :

$$CH_{4manure}_rate = VS \times B_o \times MCF \times 0,67$$ **Éq. 4.1.2-4**

GIEC (2019), éq. 10.23

où

$CH_{4manure}_rate$	Taux d'émission du CH_4 issu du fumier (kg tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux
VS	Valeur attribuée aux solides volatils (kg tête^{-1} jour^{-1}) pour le fumier solide des bovins de boucherie, des bovins laitiers et des moutons obtenues à l'aide de l'**équation 4.1.2-1**; valeurs pour le fumier de porc obtenues à l'aide de l'**équation 4.1.2-3**; valeurs pour le fumier solide de la volaille et d'autres types d'animaux d'élevage obtenues à l'aide du **tableau 34**
B_o	Capacité de production de méthane (m^3 CH_4 kg^{-1} SV) par type d'animaux d'élevage, selon le **tableau 35**
MCF	Facteur de conversion du méthane, selon le **tableau 36**, par type d'animaux d'élevage et par système de manutention du fumier
0,67	Facteur de conversion du volume en masse (kg m^{-3})

Pour **les dindons, les canards et les oies, ainsi que les chevreuils et les wapitis**, les valeurs $CH_{4manure}_rate$ par défaut du GIEC (2019) sont indiquées dans le **tableau 38**.

Pour tous les groupes d'animaux :

$$CH_{4manure} = CH_{4manure}_rate \times \#animal$$ **Éq. 4.1.2-5**

GIEC (2019)

où

$CH_{4manure}$	Émissions de CH_4 entérique (kg CH_4 jour^{-1}), par groupe d'animaux
$CH_{4manure}_rate$	Émissions de CH_4 entérique (kg CH_4 tête^{-1} jour^{-1})
#animals	Nombre d'animaux

4.1.3 ÉMISSIONS DE CH_4 ISSUES DU FUMIER LIQUIDE DE BOVINS LAITIERS ET DE PORCS

Les émissions de méthane provenant du fumier liquide sont liées aux systèmes de production de bovins laitiers et de porcs. Pour les systèmes de fumier liquide des bovins laitiers et des porcs (avec et sans couverture naturelle ou solide), on n'utilise pas de FCM par défaut, mais on les estime plutôt à l'aide de la méthode décrite dans Vergé *et al.* (2006), fondée sur Mangino *et al.* (2001). Selon le choix de l'utilisateur quant au moment de l'épandage du fumier, les valeurs FCM quotidiennes et une valeur FMC annuelle sont calculées. L'utilisateur peut annuler ce FCM; le calcul du CH_4 issu du fumier revient alors à celui du fumier solide. Le calcul du CH_4 associé aux systèmes de fumier liquide doit être effectué sur une base quotidienne pour chaque groupe de bovins laitiers, pour chaque groupe de porcs et pour chaque système de gestion du fumier.

$$T_2 = Temp + 273,15 \qquad \textbf{Éq. 4.1.3-1}$$

où

T_2	Température de l'air (K)
Temp	Température extérieure moyenne, par jour et par emplacement, valeur fournie par la NASA (°C)
273,15	Conversion des degrés Celsius en degrés Kelvin

Remarque : Si la *température* < ou = 1 °C, utiliser 1 °C

Équation de Van Hoff-Arrhenius pour prévoir le rendement des réactions biologiques :

$$f = 1 - \left(1 - exp\left[\frac{E(T_2 - T_1)}{R \times T_1 \times T_2}\right]\right)^{\frac{1}{30}} \qquad \textbf{Éq. 4.1.3-2}$$

(adapté au calcul quotidien de Mangino *et al.*, 2001)

où

f	Facteur climatique
T_1	308,16 K
T_2	Moyenne de la température de l'air au cours des 30 derniers jours (K)
E	Constante d'énergie d'activation (19 347 cal mol^{-1})
R	Constante des gaz parfaits (1,987 cal K mol^{-1})
30	Nombre de jours dans le mois

$$VS_{produced} = VS \times \#animals \qquad \textbf{Éq. 4.1.3-3}$$

où

$VS_{produced}$	Solides volatils totaux produits par tous les animaux au cours d'une journée (kg), par groupe d'animaux
VS	Solides volatils (kg tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.1.2-1** pour les bovins laitiers et de l'**équation 4.1.2-3** pour le porc
#animals	Nombre d'animaux

$$VS_{loaded} = VS_{produced} \times MDP$$ **Éq. 4.1.3-4**

où

VS_{loaded}	Solides volatils quotidiens chargés dans le système (kg jour^{-1})
MDP	Facteur de pratique pour la gestion et la conception (valeur par défaut = 1 [IPCC, 2019], saisie de données ponctuelle)

$$VS_{available} = VS_{loaded(d)} + \left[VS_{available(d-1)} - VS_{consumed(d-1)}\right]$$ **Éq. 4.1.3-5**

où

$VS_{available}$	Solides volatils quotidiens disponibles pour la conversion en CH_4 (kg SV)
$VS_{loaded(d)}$	Solides volatils quotidiens chargés dans le système le jour même, soit le jour *d* (kg SV)
$VS_{available(d-1)}$	Solides volatils quotidiens disponibles le jour précédent, soit le jour *d-1* (kg SV)
$VS_{consumed(d-1)}$	Solides volatils quotidiens consommés la veille, soit le jour *d-1* (kg SV), valeur tirée de l'**équation 4.1.3-7**

Quand du lisier est soutiré du silo, le volume de solides volatils disponible ($VS_{available}$) est ajusté en fonction de la quantité de lisier soutirée, jusqu'à un maximum de 95 % (efficacité de vidange de 95 %). Par conséquent :

$$VS_{available(d)} = VS_{loaded(d)} + \left[VS_{available(d-1)} - VS_{consumed(d-1)}\right] \times \left[1 - \left(Volume_{manureremoved(t-1)}/Total_Volume_{landmanure(t-1)} \times 1000\right)\right]$$ **Éq. 4.1.3-6**

où

$Volume_{manureremoved(t-1)}$	Volume de chaque type de fumier retiré de l'entreposage le jour *t-1* (kg), calculé comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur), selon le type d'animaux d'élevage et le système de gestion du fumier
$Total_Volume_{landmanure(t-1)}$	Quantité de chaque type de fumier disponible le jour de l'enlèvement (*t-1*, avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L pour le fumier liquide le jour^{-1} (on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide l'**équation 4.5.3-3**

Remarque : $0 \leq (Volume_{manureremoved(t-1)}/Total_Volume_{landmanure(t-1)} \times 1000) \leq 0.95$

$$VS_{consumed} = f \times VS_{available}$$ **Éq. 4.1.3-7**

où

$VS_{consumed}$	Solides volatils quotidiens consommés (kg SV jour^{-1})

$$CH_{4manure}_daily = VS_{consumed} \times B_0 \times 0,67$$ **Éq. 4.1.3-8**

où

$CH_{4manure}_daily$	Émissions quotidiennes de CH_4 (kg jour^{-1})
B_o	Capacité de production de CH_4, selon le **tableau 35**
0,67	Facteur de conversion du volume en masse (kg m^{-3})

Émissions quotidiennes pour les systèmes couverts :

$$CH_{4manure}_daily_{(covered)} = CH_{4manure}_daily \times (1 - EmissionReduction_{cover})$$ **Éq. 4.1.3-9**

où

$CH_{4manure}_daily_{(covered)}$	Émissions quotidiennes de CH_4 pour un système couvert (kg jour^{-1})

EmissionReduction$_{cover}$ Réduction des émissions de CH_4 provenant du système de fumier liquide en raison de la couverture. Cela suppose une réduction de 40 % du CH_4 pour les systèmes couverts d'une croûte naturelle[9] et de 25 % pour les systèmes avec couvert solide[10] (GIEC, 2019, notes en bas de page du tableau 10.17)

$$CH_{4manure} = \sum_{alldays} CH_{4manure_daily} \quad \textbf{Éq. 4.1.3-10}$$

où

CH$_{4manure}$ Émissions de CH_4 issues du fumier (kg CH_4 année^{-1})

Remarque : Utiliser la valeur *CH*$_{4manure}$*_daily*$_{(uncovered)}$ dans le cas d'un système non couvert.

$$VS_{produced_yearly} = \sum_{alldays} VS_{produced} \quad \textbf{Éq. 4.1.3-11}$$

où

VS$_{produced}$*_yearly* Solides volatils produits annuellement (kg SV)

$$MCF = \frac{\frac{CH_{4manure}}{0{,}67}}{B_0 \times VS_{produced_yearly}} \quad \textbf{Éq. 4.1.3-12}$$

où

MCF Facteur de conversion du méthane

Remarque : Si l'utilisateur annule la valeur *MCF* calculée, utiliser l'**équation 4.1.2-4** et l'**équation 4.1.2-5** (comme dans le cas du fumier solide)

4.1.3.1 Perte de carbone sous forme de méthane du fumier pour tous les groupes d'animaux

$$C_{manureCH4} = CH_{4manure} \times \frac{12}{16} \quad \textbf{Éq. 4.1.3-13}$$

où

C$_{manureCH\,4}$ Carbone perdu en tant que CH_4 durant la gestion du fumier (kg C jour^{-1}), par groupe d'animaux

12/16 Conversion du CH_4 en C

4.1.3.2 Flux de carbone du fumier depuis les bâtiments vers les systèmes d'entreposage du fumier

[9] « Une réduction de 40 % attribuable à une couverture de croûte ne peut être appliquée que lorsqu'il y a présence d'une croûte épaisse et sèche. Une croûte épaisse et sèche est présente dans des systèmes où une litière organique est utilisée dans le bâtiment et où l'on permet qu'elle soit jetée dans le réservoir d'entreposage liquide, où les solides ne sont pas séparés du flux de fumier, et où, en outre, la surface n'est pas exposée à des précipitations abondantes régulières qui pourraient la perturber. (traduction) Sources : Aguerre *et al.* (2012); Nielsen *et al.* (2013); VanderZaag *et al.* (2008), (GIEC 2019).

[10] Tiré du tableau 10.17 du GIEC (2019) : De nouvelles informations permettent de croire qu'une couverture solide réduit les émissions de CH_4 de 25 à 50 % (plage : 0 à 90 %). Sources : Amon *et al.* (2006), Amon *et al.* (2007); Clemens *et al.* (2006); Guarino *et al.* (2006), Matulaitis *et al.* (2015), Misselbrook *et al.* (2016), VanderZaag *et al.* (2009), Hou *et al.* (2015), VanderZaag *et al.* (2008). Pour Holos, on a supposé une valeur par défaut de réduction des émissions de CH_4 issues du fumier de 25 % pour les systèmes à couverture solide.

Pour estimer le flux quotidien de carbone issu du fumier depuis les bâtiments vers les systèmes d'entreposage du fumier, pour tous les types d'animaux d'élevage :

$$C_{flowstorage} = \left(C_{excretion} + C_{bedding}\right) - C_{manureCH4} \quad \textbf{Éq. 4.1.3-14}$$

où

$C_{flowstorage}$ Quantité totale de carbone entrant quotidiennement dans l'entreposage (moins les émissions de CH_4 du bâtiment) (kg C jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$C_{storage(t)} = C_{storage(t-1)} + C_{flowstorage(t)} \quad \textbf{Éq. 4.1.3-15}$$

où

$C_{storage(t)}$ Quantité de carbone dans le fumier entreposé le jour *t* (kg C), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$C_{storage(t)}$ Quantité de carbone dans le fumier entreposé le jour *t* (kg C), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$C_{flowstorage(t)}$ Quantité de carbone provenant du fumier entreposé le jour *t* (kg C jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$Total_C_{storage} = \sum_{allscenarioanimal} C_{storage} \quad \textbf{Éq. 4.1.3-16}$$

où

$Total_C_{storage}$ Quantité totale de carbone dans le fumier entreposé disponible un jour donné (kg C), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$C_{storage}$ Quantité de carbone dans le fumier entreposé un jour donné (kg C), par groupe d'animaux et par système de gestion, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.1.3-15**

4.1.3.3 Enlèvement du fumier entreposé avant la fin de l'année/la période de simulation

Si le fumier est retiré du système d'entreposage pour être épandu sur les terres ou exporté de l'exploitation avant la fin de l'année ou de la période de simulation, la quantité de carbone et de SV (pour le fumier liquide seulement) du fumier qui reste dans le « réservoir » d'entreposage le lendemain de l'enlèvement doit être réduite de la quantité appropriée. Pour l'enlèvement du fumier en vue de son ajout à un système de DA, plutôt que de rajuster les stocks totaux disponibles en entrepôt, le flux du fumier (et la quantité de carbone, d'azote, d'AAT, d'azote organique et de SV qu'il contient) est rajusté au fur et à mesure de leur « écoulement » du lieu d'entreposage dans les bassins disponibles pour l'épandage. Par conséquent, aucun autre rajustement du total des stocks disponibles n'est nécessaire dans ce cas (se reporter au texte précédant l'**équation 4.8.1-15**).

<u>Remarque</u> : Les quantités de fumier retiré pour l'épandage sur les terres, pour l'exportation ou pour ajout à un système de DA <u>ne</u> sont actuellement <u>pas</u> mutuellement exclusives. Par conséquent, si un total de 1 000 kg ou L de fumier entreposé est disponible, l'utilisateur peut appliquer 1 000 kg ou L aux terres et il peut également exporter 1 000 kg ou L de l'exploitation et il peut également ajouter 1 000 kg ou L à un système de DA. Dans une future version de Holos, il ne sera plus possible de le faire, et l'enlèvement du fumier à une fin réduira automatiquement la quantité de fumier disponible à d'autres fins. **Par conséquent, on doit veiller, lors du prélèvement de fumier entreposé à des fins diverses, à éviter d'utiliser plus de fumier que celui réellement disponible au cours d'une année.**

$$Total_C_{storage(t)} = Total_C_{storage(t-1)} \times \left[1 - \left(Volume_{manureremoved(t-1)} / Total_Volume_{landmanure(t-1)} \times 1000\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.1.3-17}$$

où

Total_C$_{storage(t)}$: Quantité de carbone dans le fumier entreposé (kg C) le jour *t*, soit le jour suivant l'enlèvement du fumier, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

Total_C$_{storage(t-1)}$: Quantité totale de carbone dans le fumier (kg C) au jour *t-1* (jour de l'enlèvement, avant l'enlèvement), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

Volume$_{manureremoved(t-1)}$: Volume de chaque type de fumier retiré de l'entreposage le jour *t-1* (kg), calculé comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur), selon le type d'animaux d'élevage et le système de gestion du fumier

Total_Volume$_{landmanure(t-1)}$: Quantité de chaque type de fumier disponible le jour de l'enlèvement (*t-1*, avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L pour le fumier liquide jour^{-1} (on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide l'**équation 4.5.3-3**

$$Total_VS_{liquidstorage(t)} = Total_VS_{liquidstorage(t-1)} \times \left[1 - \left(Volume_{manureremoved(t-1)} / Total_Volume_{landmanure(t-1)} \times 1000\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.1.3-18}$$

où

Total_VS$_{liquidstorage(t)}$: Quantité de SV dans le fumier entreposé (kg SV) le jour *t*, soit le jour suivant l'enlèvement du fumier, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

Total_VS$_{liquidstorage(t-1)}$: Quantité totale de SV dans le fumier liquide entreposé (kg SV) au jour *t-1* (jour de l'enlèvement, avant l'enlèvement), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

Volume$_{manureremoved(t-1)}$: Volume de chaque type de fumier retiré de l'entreposage le jour *t-1* (kg ou L), aux fins d'application sur les terres, valeur calculée comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ou L ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur)

Remarque : l'équation 4.1.3-18 n'est actuellement pas implémentée dans le code Holos V4.

4.2 AZOTE DE FUMIER ET ÉMISSIONS DIRECTES DE N_2O PROVENANT DU FUMIER DANS LES BÂTIMENTS

(par A. W. Alemu, S. J. Pogue, D. Beaulieu et P. Mantle)

Les émissions quotidiennes directes de N_2O proviennent du fumier (urine + matières fécales) déposé dans le bâtiment par la nitrification et la dénitrification combinées de l'azote contenu dans le fumier. Le taux d'émissions direct de N_2O (kg N_2O tête^{-1} jour^{-1}) dépend de la quantité totale d'azote excrétée par l'animal dans l'urine et les matières fécales ($N_{excretion}_rate$) et du FE N_2O par défaut du GIEC (EF_{direct}) propre à chaque groupe animal, chaque type de fumier et chaque type de bâtiment (**tableau 36**). Les émissions directes de N_2O sont estimées quotidiennement pour chaque groupe d'animaux et chaque système de bâtiment et de gestion du fumier. Pour tous les groupes d'animaux, les valeurs EF_{direct} par défaut du GIEC (2019) pour les émissions directes de N_2O sont utilisées (**tableau 36**).

4.2.1 AZOTE ISSU DU FUMIER TOTAL

4.2.1.1 AZOTE TOTAL EXCRÉTÉ DANS L'URINE ET LES MATIÈRES FÉCALES

Pour les bovins de boucherie et laitiers, les moutons et les porcs, une approche de niveau 2 du GIEC est utilisée, avec une valeur $N_{excretion}$_rate propre au pays (kg de N tête^{-1} jour^{-1} dans les matières fécales et l'urine) et estimée en fonction de l'apport alimentaire des animaux, de la composition de leur régime alimentaire (protéines brutes, PC) et de l'utilisation ou de la rétention d'azote pour différents groupes d'animaux. Pour les bovins, cette approche utilise une combinaison des équations du niveau 2 du GIEC (2019) et des données trouvées dans le document Nutrient Requirements of Beef Cattle (NASEM, 2016) et le document Nutrient Requirements of Dairy Cattle (National Research Council, 2001). La fraction d'azote excrétée dans l'urine des animaux (*urinary-N* ou *urea-N*) est généralement appelée azote ammoniacal total excrété (AAT – valeur importante pour l'estimation des pertes indirectes d'azote par volatilisation de l'ammoniac [NH_3] dans le cas des bovins de boucherie et des bovins laitiers, se reporter à la **section 4.3**); la fraction restante est de l'azote fécal (azote organique).

Pour le porc, une combinaison de données et d'équations du GIEC (2019), du Greenhouse Gas System Pork Protocol (2006) et de Vergé *et al.* (2009), ainsi que les données alimentaires fournies par D. Beaulieu (Université de la Saskatchewan) sont utilisées pour ces calculs. Pour certains groupes de volaille (p. ex. poulettes, poulets à griller et pondeuses), une approche de niveau 2 du GIEC pour estimer la valeur $N_{excretion}_rate$ est également utilisée, avec des données propres au Canada sur l'apport et la rétention de protéines, ainsi que les équations du GIEC (2019).

Pour les autres animaux d'élevage (chèvres, lamas, alpagas, cerfs, wapitis, chevaux, mules et bisons), une approche de niveau 1 du GIEC est utilisée pour estimer la valeur $N_{excretion_rate}$ en fonction des valeurs d'excrétion de l'azote par défaut et des données sur le poids vif des animaux provenant du GIEC (2019) et d'ECCC (2022) (**tableau 42**).

4.2.1.1.1 POUR LES BOVINS DE BOUCHERIE ET LES BOVINS LAITIERS

$$\boldsymbol{PI = \frac{GEI}{18{,}45} \times CP} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-1}$$

Dérivée de l'éq. 10.32 du GIEC (2019)

où

PI	Absorption de protéines (kg tête^{-1} jour^{-1})
GEI	Absorption d'énergie brute (MJ tête^{-1} jour^{-1})
18,45	Facteur de conversion pour l'énergie brute par kg de MS (MJ kg^{-1})
CP	Teneur en protéines brutes (kg kg^{-1}), selon le **tableau 18**, par régime alimentaire

Pour les vaches de boucherie et les vaches laitières gravides seulement :

$$\boldsymbol{PR_{fetal} = \frac{5}{365}} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-2}$$

où

PR_{fetal}	Protéines absorbées pour la gravidité (kg tête^{-1} jour^{-1})
5	Protéines absorbées par grossesse (kg tête^{-1}) (NASEM, 2016)
365	Nombre de jours dans l'année

Cette équation calcule au prorata les protéines de gravidité retenues au cours de l'année.

Pour les vaches de boucherie allaitantes et les vaches laitières seulement (à n'utiliser que lorsque les vaches allaitent) :

$$\boldsymbol{PR_{lactation} = milk_production \times milk_protein \times \frac{\#calves}{\#cows}} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-3}$$

Dérivée de l'éq. 10.33 du GIEC (2019)

où

$PR_{lactation}$	Protéines retenues pour la lactation (MJ tête^{-1} jour^{-1})
milk_production	Production de lait pour les vaches de boucherie ou les vaches laitières (kg tête^{-1} jour^{-1})
milk_protein	Teneur en protéines du lait (kg kg^{-1})
#calves	Nombre de vaches de boucherie ou de veaux laitiers
#cows	Nombre de bovins de boucherie ou de vaches laitières

La valeur *#calves/#cows* est rajustée pour les vaches sans veaux et correspond à la moyenne des protéines retenues pour la lactation chez tous les individus.
Remarque : pour les vaches laitières, la valeur #veaux/vaches » est toujours égale à 1, car, durant les périodes de lactation, les vaches laitières sont en lactation même si aucun veau n'est présent.

Holos V4 utilise les valeurs constantes suivantes :

milk_protein_beef	0.0338 (kg kg^{-1}) (Legesse et al. 2016)
milk_protein_dairy	0.035 (kg kg^{-1}) (National Research Council 2001)

Pour les bovins en croissance et les bovins laitiers seulement, si le poids final diffère du poids initial :

$$\boldsymbol{EBW = Weight \times 0,891} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-4}$$

NASEM (2016)

où

EBW	Poids de la carcasse vide (kg tête^{-1})
Weight	Poids (kg tête^{-1})

Pour les bovins en croissance et les bovins laitiers seulement, si le poids final diffère du poids initial :

$$EBG = ADG \times 0,956$$ **Éq. 4.2.1-5**

NASEM (2016)

où

EBG	Gain de la carcasse vide (kg tête^{-1} jour^{-1}),
ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1})

Si la valeur *ADG* est entrée par l'utilisateur, Holos utilise cette valeur; sinon, le système utilise la valeur calculée (estimée en fonction des poids de début et de fin et du nombre de jours dans la période de gestion).

Pour les bovins en croissance et les bovins laitiers seulement, si le poids final diffère du poids initial :

$$RE = 0,0635 \times EBW^{0,75} \times EBG^{1,097}$$ **Éq. 4.2.1-6**

NASEM (2016)

où

RE	Énergie asbsorbée (Mcal tête^{-1} jour^{-1})

Pour les bovins en croissance et les bovins laitiers seulement, si le poids final diffère du poids initial :

$$PR_{gain} = ADG \times \left[\frac{268 - \left(29,4 \times \frac{RE}{ADG}\right)}{1000}\right]$$ **Éq. 4.2.1-7**

NASEM (2016)

où

PR_{Gain}	Protéines absorbées pour le gain (kg tête^{-1} jour^{-1})

$$N_{excretion-}rate = \frac{PI}{6,25} - \left(\frac{PR_{fetal}}{6,25} + \frac{PR_{lactation}}{6,38} + \frac{PR_{gain}}{6,25}\right)$$ **Éq. 4.2.1-8**

Dérivée de l'éq. 10.31A du GIEC (2019)

où

$N_{excretion_}rate$	Taux d'azote excrété (kg tête^{-1} jour^{-1})
6,25	Conversion des protéines alimentaires en azote alimentaire
6,38	Conversion des protéines du lait en azote du lait

Pour les veaux :

Remarque : Pour les veaux de lait, les calculs de Holos ne tiennent compte que des valeurs PI_{milk} et PR_{milk}, mais, pour les veaux recevant une combinaison de lait et de fourrage, le modèle tient compte des valeurs *PI* and *PR* à la fois pour le lait et pour les aliments solides.

$$PI_{solid} = DMI \times CP$$ **Éq. 4.2.1-9**

Janzen *et al.* (2006)

où

PI_{solid}	Apport en protéines d'aliments solides pour les veaux de boucherie (kg tête^{-1} jour^{-1})
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}), calculée en à l'aide de l'**équation 3.1.2-2** pour les veaux de boucherie

CP	Teneur en protéines brutes (kg kg^{-1}), selon le **tableau 18**, par régime alimentaire

$$PI_{milk} = milk_production \times milk_protein \quad \textbf{Éq. 4.2.1-10}$$

où

PI_{milk}	Apport de protéines du lait pour les veaux de boucherie (kg tête^{-1} jour^{-1})
milk_production	Production de lait (kg tête^{-1} jour^{-1})
milk_protein	Teneur en protéines du lait (kg kg^{-1})

$$PI = PI_{solid} + PI_{milk} \quad \textbf{Éq. 4.2.1-11}$$

où

PI	Apport de protéines pour les veaux de boucherie (kg tête^{-1} jour^{-1})

$$PR_{solid} = PI_{solid} \times 0,20 \quad \textbf{Éq. 4.2.1-12}$$

$$PR_{milk} = PI_{milk} \times 0,40 \quad \textbf{Éq. 4.2.1-13}$$

$$PR = PR_{solid} + PR_{milk} \quad \textbf{Éq. 4.2.1-14}$$

$$N_{excretion_}rate = \frac{PI}{6,25} - \frac{PR}{6,25} \quad \textbf{Éq. 4.2.1-15}$$

Dérivée de l'éq. 10.31A du GIEC 2019

où

PR_{solid}	Protéines de veau de boucherie absorbées des aliments solides (kg tête^{-1} jour^{-1})
PR_{milk}	Protéines retenues du lait pour les veaux de boucherie (kg tête^{-1} jour^{-1})
PR	Protéines retenues pour les veaux de boucherie (kg tête^{-1} jour^{-1})
$N_{excretion_}rate$	Taux d'excrétion pour les veaux de boucherie (kg tête^{-1} jour^{-1})
6,25	Conversion des protéines alimentaires en azote alimentaire

Pour les veaux laitiers, la valeur par défaut 0,078 de $N_{excretion_}rate$ est utilisée. Cette valeur est fondée sur un poids moyen des veaux de 130 kg (40 kg à la naissance, 220 kg à l'abattage) et une valeur d'excrétion de l'azote par défaut pour les bovins laitiers de 0,6 kg N (masse animale 1 000 kg)$^{-1}$ jour^{-1} (GIEC 2019, tableau 10.19).

4.2.1.1.2 POUR LES MOUTONS

$$PI = \frac{GEI}{18,45} \times CP \quad \textbf{Éq. 4.2.1-16}$$

Dérivée de l'éq. 10.32 du GIEC (2019)

où

PI	Absorption de protéines (kg tête^{-1} jour^{-1})
GEI	Absorption d'énergie brute (MJ tête^{-1} jour^{-1})
18,45	Facteur de conversion pour l'énergie brute par kg de MS (MJ kg^{-1})
CP	Teneur en protéines brutes (kg kg^{-1}), selon le **tableau 26**, par régime alimentaire

$$PR = 0,10$$ **Éq. 4.2.1-17**

Dérivée de l'éq. 10.32 du GIEC (2019)

où

PR	Protéines retenues (kg [kg PI]$^{-1}$), valeur par défaut du GIEC (2019), tableau 10.20

$$N_{excretion_}rate = \frac{PI \times (1 - PR)}{6,25}$$ **Éq. 4.2.1-18**

Dérivée de l'éq. 10.31 du GIEC (2019)

où

N excretion_rate	Taux d'azote excrété (kg tête^{-1} jour^{-1})
6,25	Conversion des protéines alimentaires en azote alimentaire

4.2.1.1.3 POUR LES PORCS

$$PI = DMI \times \frac{CP}{100}$$ **Éq. 4.2.1-19**

Dérivée de l'éq. 10.32A du GIEC (2019)

où

PI	Absorption de protéines (kg tête^{-1} jour^{-1})
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}) par groupe de porcs, selon le **tableau 33**
CP	Teneur en protéines brutes (%), par groupe de porcs, selon le **tableau 39**

Pour les truies de reproduction (équation appliquée à tous les groupes de truies/toutes les périodes de gestion, et aux périodes de gestion des cochettes ouvertes, des cochettes en gestation et des truies en lactation) :

$$PR_{breedingsow} = PR_{gain} + PR_{nursingpiglets}$$ **Éq. 4.2.1-20**

GIEC (2019), éq. 10.33A

où

$PR_{breedingsow}$	Protéines retenues par les truies de reproduction (kg tête^{-1} jour^{-1})
PR_{gain}	Protéines retenues par la truie (kg tête^{-1} jour^{-1}), calculées à l'aide de l'**équation 4.2.1-21**
$PR_{nursingpiglets}$	Protéines retenues par les porcelets de lait (kg tête^{-1} jour^{-1}), calculées à l'aide de l'**équation 4.2.1-22**

$$PR_{gain} = \frac{(0,025 \times 6,25 \times FR \times Skg)}{350}$$ **Éq. 4.2.1-21**

GIEC (2019), éq. 10.33A

où

0,025	Fraction de N retenue dans le poids corporel (kg N kg gain de poids corporel $^{-1}$)
6,25	Conversion d'azote alimentaire en protéines alimentaires
FR	Taux de fécondité des truies (nombre de portées année^{-1}), calculé comme suit : 365/(nombre de jours en lactation + nombre de jours ouverts + nombre de jours en gestation dans un seul cycle de production), sauf si valeur définie par l'utilisateur
Skg	Variation du poids vif des cochettes ou des truies de l'accouchement à l'accouchement (kg tête^{-1}), calculée comme suit : poids final – poids de départ

350	Nombre total de jours par année durant lesquels les truies sont en gestation ou en lactation (selon une période de gestation habituelle de 114 jours, une période de lactation habituelle de 21 jours et une période d'ouverture habituelle de 5 jours après le sevrage et avant la reproduction de nouveau)

$$PR_{nursingpiglets} = \frac{(0{,}025 \times 6{,}25 \times LITSIZE \times FR \times \frac{(Wkg - Ckg)}{0{,}98})}{350} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-22}$$

GIEC (2019), éq. 10.33B

où

$PR_{nursingpiglets}$	Protéines retenues par l'animal (kg tête^{-1} jour^{-1})
LITSIZE	Taille de la litière (nombre de porcelets), calculée comme suit : nombre de porcelets/(nombre de cochettes + nombre de truies), si la valeur n'a pas été définie par l'utilisateur
Wkg	Poids vif des porcelets à l'âge du sevrage (kg tête^{-1})
Ckg	Poids vif du porcelet à la naissance (kg tête^{-1})
0.98	Digestibilité des protéines en fraction (FAO, 2017, cité dans GIEC, 2019)

Remarque : Étant donné que la quantité de protéines retenues par les porcelets de lait est prise en compte dans la valeur $PR_{breedingsow}$, Holos ne calcule pas de valeur *PR* distincte pour ces porcelets.

Pour les porcs en croissance (équation applicable aux sangliers, aux cochettes non destinées à la reproduction, aux porcelets sevrés, aux porcs d'engraissement et aux porcs de finition) :

Dans le cas des porcs d'engraissement, on calcule séparément la valeur $PR_{growingpigs}$ pour chaque période de gestion en utilisant les poids de début et de fin pour la période pertinente et la valeur PR_{gain} par défaut pour la plage de poids appropriée.

$$PR_{growingpigs} = \frac{(BW_{final} - BW_{initial}) \times PR_{gain}}{\#days} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-23}$$

GIEC (2019), éq. 10.33C

où

$PR_{growingpigs}$	Protéines retenues par l'animal (kg tête^{-1} jour^{-1})
#jours	Nombre de jours passés par les animaux dans la période de gestion
BW_{final}	Poids vif de l'animal (kg) à la fin de chaque étape de croissance/période de gestion
$BW_{initial}$	Poids vif de l'animal (kg) au début de chaque étape de croissance/période de gestion
PR_{gain}	Fraction des protéines retenues à un PC donné; cette fraction doit être calculée pour le PC final de l'étape, où $PR_{gain} = N_{gain} * 6{,}25$ (**tableau 40**)

Pour tous les groupes de porcs (sauf les porcelets de lait) :

$$N_{excretion_}rate = \left(\frac{PI}{6{,}25} - \frac{PR}{6{,}25}\right) \times Nexcreted_{adjustment} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-24}$$

Dérivée de l'éq. 10.31A du GIEC (2019)

où

$N_{excretion_}rate$	Taux d'azote excrété (kg tête^{-1} jour^{-1})
6,25	Conversion des protéines alimentaires en azote alimentaire

$Nexcreted_{adjustment}$	Facteur de rajustement de l'azote excrété (kg kg^{-1}), selon le **tableau 32**, par régime alimentaire **Remarque :** pour tous les régimes alimentaires, le facteur de rajustement de l'azote utilisé dans Holos est actuellement de 1, car nous travaillons à mettre à jour les liens entre les valeurs $Nexcreted_{adjustment}$ dans le **tableau 32** et les régimes par défaut des porcs dans Holos

4.2.1.1.4 POUR LES POULETS (POULETTES, POULETS À GRILLER ET PONDEUSES)

Pour les poulettes (oiseaux destinés à la ponte), les poulets à griller et les pondeuses, une approche de niveau 2 du GIEC est utilisée pour estimer la valeur $N_{excretion}_rate$.

Pour les poulettes (oiseaux destinés à la ponte), les poulets à griller (y compris les poulets à rôtir) et les pondeuses :

$$\boldsymbol{PI = DMI \times \frac{CP}{100}} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-25}$$

Dérivée de l'éq. 10.32A du GIEC (2019)

où

PI	Absorption de protéines (kg tête^{-1} jour^{-1})
DMI	Absorption de MS (kg tête^{-1} jour^{-1}), selon le **tableau 41**, par groupe de porcs
CP	Teneur en protéines brutes de la MS alimentaire (% de MS), selon le **tableau 41**, par groupe d'animaux et par régime

Pour les poules pondeuses :

$$\boldsymbol{PR_{layer} = \left[PR_{LW} \times WG + \left(\frac{PR_{egg} \times EGG}{1000}\right)\right]} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-26}$$

GIEC (2019), éq. 10.33D

où

PR_{layer}	Protéines retenues par l'animal (kg tête^{-1} jour^{-1})
PR_{LW}	Teneur moyenne en protéines en poids vif (kg de protéines [kg tête]$^{-1}$). Une valeur par défaut de 0,175 est utilisée, selon le **tableau 41**
WG	Gain de poids quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1}), Une valeur par défaut de 0,001 5 kg tête^{-1} jour^{-1} est utilisée, selon le **tableau 41**
PR_{egg}	Teneur moyenne en protéines des œufs (kg protéines [kg œuf]$^{-1}$). Une valeur par défaut de 0,12 est utilisée, selon le **tableau 41**
EGG	Production de masse d'œufs (g œuf tête^{-1} jour^{-1}). Une valeur par défaut de 48,50 g tête^{-1} jour^{-1} est utilisée, selon le **tableau 41**

Pour les poulettes (oiseaux destinés à la ponte) et les poulets à griller :

$$\boldsymbol{PR_{pullet_broiler} = \frac{(BW_{final} - BW_{initial}) \times PR_{gain}}{production_period}} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-27}$$

GIEC (2019), éq. 10.33E

où

$PR_{pullet_broiler}$	Protéines retenues par l'animal (kg tête^{-1} jour^{-1})
BW_{final}	Poids vif de l'animal à la fin de la période de production (kg), selon le **tableau 41**
$BW_{initial}$	Poids vif de l'animal au début de la période de production (kg), selon le **tableau 41**

PR_{gain}	Fraction des protéines (kg kg^{-1}) retenue par kg de gain de poids corporel. La valeur par défaut de 0,175 kg kg^{-1} est calculée comme suit : 0,028 * 6,25, où 0,028 kg est la valeur par défaut du GIEC (2019) pour la fraction d'azote retenue par kg de gain de poids corporel, et 6,25 est le facteur de conversion de l'azote alimentaire en protéines alimentaires.
production_period	Nombre de jours de la période de production (**tableau 41**)

Pour les poulettes, les poulets à griller et les pondeuses :

$$N_{excretion_}rate = \frac{PI}{6{,}25} - \frac{PR}{6{,}25} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-28}$$

Dérivée de l'éq. 10.31A du GIEC (2019)

où

$N_{excretion_}rate$	Taux d'azote excrété (kg tête^{-1} jour^{-1})
6,25	Conversion des protéines alimentaires en azote alimentaire

4.2.1.1.5 Pour les autres animaux d'élevage

Pour tous les autres types d'animaux d'élevage (dindons, canards, oies, chèvres, lamas, alpagas, cerfs, wapitis, chevaux, mules et bisons), les valeurs quotidiennes par défaut $N_{excretion_}rate$ (kg tête^{-1} jour^{-1}) sont utilisées, selon le **tableau 42**. Ces valeurs sont fondées sur les données d'ECCC (2022) pour le poids vif des animaux (kg) et les taux d'excrétion d'azote (kg N [1 000 kg masse animale]$^{-1}$ jour^{-1}) du GIEC (2019).

4.2.1.1.6 Pour tous les groupes d'animaux

$$N_{excretion} = N_{excretion_}rate \times \#animals \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-29}$$

où

$N_{excretion}$	Azote excrété (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux
$N_{excretion_}rate$	Taux d'excrétion de l'azote (kg tête^{-1} jour^{-1}), calculé pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, les porcs, les moutons et certains groupes de volaille, ou tiré du **tableau 42** pour les dindons, les oies, les chèvres, les lamas, les alpagas, les cerfs, les wapitis, les chevaux, les mules et les bisons
#animals	Nombre d'animaux

$$Total_N_{excretion} = \sum_{allscenarioanimals} N_{excretion} \qquad \textbf{Éq. 4.2.1-30}$$

où

$Total_N_{excretion}$	Azote excrété total (kg N jour^{-1}), par type d'animaux

4.2.1.2 Azote issu de la litière

Le taux d'épandage de la litière utilisé pour calculer la quantité de carbone de la litière ajoutée au fumier est utilisé dans le calcul de la quantité d'azote de la litière ajoutée au fumier qui est éventuellement épandue dans les champs de l'exploitation simulée, ajoutée à un système de SV ou exportée de l'exploitation. Dans le cas des jeunes animaux d'élevage (animaux non sevrés), on suppose généralement que le matériau de litière appliqué pour les femelles adultes comprend également la litière fournie pour les jeunes; par conséquent, le taux d'épandage de litière par défaut pour les

animaux non sevrés est nul. Toutefois, si l'utilisateur précise un taux d'application de litière non nul pour ces groupes d'animaux, l'azote et le carbone liés à la litière sont pris en compte dans les calculs des Holos.

Pour tous les groupes d'animaux :

$$N_{bedding_}rate = Bedding_{_rate} \times Bedding_{_N} \times \left(1 - \frac{MoistureContent_{bedding}}{100}\right) \quad \textbf{Éq. 4.2.1-31}$$

où

$N_{bedding_}rate$	Taux d'azote ajouté à partir du matériau de litière (kg tête^{-1} jour^{-1})
$Bedding_{_rate}$	Taux du matériau de litière ajouté (kg tête^{-1} jour^{-1}, **tableau 30**)
$Bedding_{_C}$	Concentration en azote du matériau de litière (kg N kg^{-1} MS, **tableau 30**)
$MoistureContent_{bedding}$	Teneur en humidité du matériau de litière (%, **tableau 30**)

$$N_{bedding} = N_{bedding_}rate \times \#animals \quad \textbf{Éq. 4.2.1-32}$$

où

$N_{bedding}$	Quantité d'azote issue des matériaux de litière ajoutée (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux
#animals	Nombre d'animaux

4.2.1.3 AZOTE ISSU DU FUMIER TOTAL

Pour tous les animaux d'élevage :

$$N_{manure} = N_{excretion} + N_{bedding} \quad \textbf{Éq. 4.2.1-33}$$

$$Total_N_{manure} = \sum_{allscenarioanimals} N_{manure} \quad \textbf{Éq. 4.2.1-34}$$

où

N_{manure}	Quantité d'azote de l'urine, des matières fécales et des matériaux de litière ajoutée (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux
$Total_N_{manure}$	Quantité totale d'azote issue des matières fécales et des matériaux de litière ajoutée (kg N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage

4.2.2 ÉMISSIONS DIRECTES DE N_2O POUR TOUS LES GROUPES D'ANIMAUX

$$N_2O\text{-}N_{directmanure_}rate = N_{excretion_}rate \times EF_{direct} \quad \textbf{Éq. 4.2.2-1}$$

Dérivée de l'éq. 10.25 du GIEC 2019

où

$N_2O\text{-}N_{directmanure_}rate$	Émissions directe de N_2O-N issues du fumier (kg N_2O-N tête^{-1} jour^{-1}), par groupes d'animaux
EF_{direct}	FE (kg N_2O-N [kg N]$^{-1}$), selon le **tableau 36**, par type d'animaux d'élevage et par système de manutention du fumier

$$N_2O\text{-}N_{directmanure} = N_2O\text{-}N_{directmanure_}rate \times \#animals \quad \textbf{Éq. 4.2.2-2}$$

où

$N_2O\text{-}N_{directmanure}$	Émissions directes du N_2O-N issues du fumier (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux
#animals	Nombre d'animaux

4.3 ÉMISSIONS INDIRECTES DE N_2O ISSUES DU FUMIER DURANT LE LOGEMENT ET L'ENTREPOSAGE

(par A. W. Alemu, S. J. Pogue, D. Beaulieu et P. Mantle)

Holos V4 comprend de nouveaux algorithmes et de nouvelles approches pour estimer l'absorption, de la rétention et de l'excrétion de l'azote par les animaux, les fractions d'AAT du fumier, les transformations de l'azote (minéralisation, immobilisation, nitrification et dénitrification), et le calcul des émissions de N_2O et de lessivage/ruissellement du NO_3-N durant l'entreposage du fumier. De plus, certains paramètres du modèle ont été raffinés (p. ex. FE mis à jour pour le raclage et le rinçage du fumier liquide) en fonction de la National Air Emissions Monitoring Study (NAEMS) des États-Unis (Bogan *et al.*, 2010; Ramirez-Dorronsoro *et al.*, 2010).

Les pertes indirectes de N_2O-N issues du logement des animaux et de l'entreposage du fumier sont calculées à partir des pertes d'azote par volatilisation et par lessivage/ruissellement. La perte par volatilisation est estimée à partir des pertes NH_3-N. Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, une méthode de niveau 2 est utilisée pour estimer les pertes par volatilisation du NH_3 selon l'AAT dans le fumier, selon une méthode permettant d'estimer ces pertes pour différents systèmes de logement et d'entreposage du fumier au moyen d'une approche de bilan massique de l'AAT. Pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons, on utilise des valeurs par défaut pour l'acide urique total ou l'AAT excrétés, et les fractions d'acide excrété ou d'azote ammoniacal émis sous forme de NH_3 provenant du logement et de l'entreposage du fumier sont utilisées en fonction de valeurs propres au Canada tirées de Sheppard *et al.* (2009a,b). Dans le cas des bovins et de la volaille, la fraction d'azote excrétée et issue de la litière perdue sous forme de NH_3-N durant les étapes du logement et de l'entreposage du fumier ($Frac_{volatilization}$) est ensuite estimée pour chaque groupe d'animaux, puis utilisée avec les FE de N_2O indirect par défaut du GIEC (2019) pour estimer les pertes de volatilisation de N_2O par volatilisation. Pour tous les autres animaux d'élevage, c'est une approche de niveau 1 qui utilise les valeurs $Frac_{volatilization}$ par défaut du GIEC (2019) plutôt que des valeurs calculées avec les FE de N_2O indirect du GIEC qui est privilégiée.

Pour tous les groupes d'animaux, les pertes quotidiennes indirectes d'azote par lessivage et par ruissellement issues des bâtiments et des lieux d'entreposage du fumier sont estimées à l'aide des valeurs $Frac_{leach}$ et EF_{leach} par défaut du GIEC (2019). La somme de toutes les pertes de N_2O résultant de la volatilisation et du lessivage/ruissellement est égale aux pertes totales indirectes de N_2O.

4.3.1 VOLATILISATION DU NH_3 ISSUE DU FUMIER DES BÂTIMENTS POUR LES BOVINS DE BOUCHERIE ET LES BOVINS LAITIERS (INCLUANT LES VEAUX)

Un modèle de bilan massique fondé sur l'AAT dans le fumier animal est appliqué pour les bovins de boucherie (basé sur Chai *et al.*, 2014) et les bovins laitiers (basé sur Chai *et al.*, 2016). Le modèle a été élaboré pour prévoir les pertes de NH_3 issues des bâtiments d'élevage, des lieux d'entreposage du fumier et du pâturage pour chaque groupe de bovins. Cette approche nécessite une estimation de l'excrétion d'AAT, ainsi que des FE de NH_3 rajustés selon la température (Chai *et al.*, 2014, 2016) pour différents systèmes de bâtiments et d'entreposage du fumier afin de produire une estimation des émissions de NH_3 correspondant à chaque groupe d'animaux.

Pour les bovins de boucherie, les FE NH_3 fondés sur l'AAT par défaut (kg [NH_3-N] [kg AAT]$^{-1}$) pour le bâtiment (parc d'engraissement, étable, pâturage), le lieu d'entreposage du fumier solide (amas, compostage) et l'épandage sur les terres (labourage réduit/sans labour) sont tirés de Chai *et al.* (2014) (**tableau 43**). Les facteurs d'émission pour les différentes étapes de gestion du fumier sont rajustés en fonction de la température selon la méthode Q_{10} (Q_{10} = 1,5) (Sheppard et Bittman, 2012) : le taux d'émission de NH_3 augmente de 1,5 fois par tranche de 10 °C au-dessus de la température de référence (15 °C), et diminue de 1,5 fois par tranche de 10 °C sous la température de référence. Les étables pour bovins de boucherie sont des bâtiments naturellement ventilés dans lesquelles la température intérieure est censée être supérieure de 2 °C à celle de l'extérieur durant la saison froide; le FE est dans ce cas rajusté en conséquence. De même, on suppose que la température de surface du fumier (litière) est supérieure de 2 °C à celle de l'air ambiant après une production de chaleur microbienne durant l'entreposage. Le fumier excrété dans les pâturages est défini comme du fumier de pâturage ou du fumier de broutage.

Pour les bovins laitiers, les valeurs FE NH_3 fondées sur l'AAT par défaut (kg (NH_3-N) (kg AAT)$^{-1}$) pour le logement (étables à stabulation entravée, étables à stabulation libre, salles de traite, terrains/aires d'exercice, pâturages), l'entreposage du fumier solide (amas, compostage), l'entreposage du fumier liquide (réservoir, fosse à lisier, bassin/bassin en terre) et l'épandage sur les terres (épandage des solides avec ou sans labourage, épandage de lisier à la volée, épandage en bandes avec pendillards, injection à faible profondeur, injection en profondeur) sont tirées de Chai *et al.* (2016) (**tableau 43**). Le fumier excrété dans les étables (stabulation entravée, stabulation libre en logettes), les parcs d'exercice/les champs, les salles de traite/aires d'attente et les parcs debout a été défini comme du fumier confiné à l'étable pour l'estimation des émissions initiales de NH_3 issues du fumier nouvellement excrété. Le fumier des bâtiments clos est entreposé (étape de stockage du fumier) puis épandu (étape de l'épandage). Le fumier excrété dans les pâturages est défini comme du fumier de pâturage ou du fumier de broutage.

4.3.1.1 Azote urinaire/azote ammoniacal total (AAT) pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (incluant les veaux)

La fraction d'azote excrété dans l'urine des animaux ($Frac_{urinaryN}$) est appelée AAT excrétée, et la fraction restante (azote fécal) est appelée azote organique. Une équation (basée sur Dong *et al.*, 2014) est utilisée pour l'estimation des fractions d'AAT en fonction du contenu alimentaire en PB pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers en lactation ou non (vaches taries, génisses de remplacement, veaux et taureaux). Pour les bovins de boucherie, les valeurs $Frac_{urinaryN}$ par défaut sont utilisées, telles qu'indiquées dans l'encadré ci-dessous. Pour les animaux laitiers, l'**équation 4.3.1-1** et l'**équation 4.3.1-2** sont utilisées pour estimer la valeur $Frac_{urinaryN}$ (Chai *et al.*, 2016).

Remarque : on suppose ici que 100 % de l'azote urinaire est excrété sous forme d'urée.

Pour les vaches laitières en lactation :

$$Frac_{urinaryN_Dairylac} = 3,296 \times CP + 0,0084 \qquad \text{Éq. 4.3.1-1}$$

où

$Frac_{urinaryN_Dairylac}$: Fraction de l'azote excrété dans l'urine (fraction d'azote urinaire ou uréique) des vaches laitières en lactation (kg d'AAT [kg de fumier N]$^{-1}$)

CP	Teneur en protéines brutes du régime alimentaire (kg PB [kg MS]$^{-1}$)

Pour les animaux laitiers non en lactation (veaux, vaches taries, taureaux, génisses de remplacement) :

$$Frac_{urinaryN_Dairynonlac} = -19,26 \times CP^2 + 6,62 \times CP + 0,022 \quad \textbf{Éq. 4.3.1-2}$$

où

$Frac_{urinaryN_Dairynonlac}$	Fraction de l'azote excrété dans l'urine (fraction d'azote urinaire ou uréique) des animaux laitiers non en lactation (kg d'AAT [kg d'azote du fumier]$^{-1}$)

Les valeurs $Frac_{urinaryN_Dairylac}$ et $Frac_{urinaryN_Dairynonlac}$ doivent toutes deux être comprises entre 0 et 1

Pour tous les bovins laitiers et tous les bovins de boucherie :

$$TAN_{excretion_}rate = N_{excretion_}rate \times Frac_{urinaryN} \quad \textbf{Éq. 4.3.1-3}$$

où

$TAN_{excretion_}rate$	Taux d'azote excrété (kg ATT tête^{-1} jour^{-1})
$Frac_{urinaryN}$	Fraction de l'azote excrété dans l'urine (fraction d'azote urinaire ou uréique), qui varie selon la teneur en PC du régime alimentaire (kg d'AAT [kg de N du fumier]$^{-1}$)

$$TAN_{excretion} = TAN_{excretion_}rate \times \#cattle \quad \textbf{Éq. 4.3.1-4}$$

où

$TAN_{excretion}$	AAT excrété (kg AAT jour^{-1}), par groupe d'animaux
#cattle	Nombre de bovins de boucherie ou de vaches laitières

4.3.1.2 Azote fécal pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (incluant les veaux)

La quantité d'azote excrétée par les bovins de boucherie et les bovins laitiers dans les matières fécales (azote fécal) est calculée comme la différence entre l'azote total excrété ($N_{excretion}$) et l'azote excrété sous forme d'AAT ($TAN_{excretion}$).

$$FaecalN_{excretion_}rate = N_{excretion_}rate - TAN_{excretion_}rate \quad \textbf{Éq. 4.3.1-5}$$

où

$FaecalN_{excretion_}rate$	Taux d'azote fécal excrété (kg N tête^{-1} jour^{-1})

$$FaecalN_{excretion} = FaecalN_{excretion_}rate \times \#cattle \quad \textbf{Éq. 4.3.1-6}$$

où

$FaecalN_{excretion}$	Azote excrété dans les matières fécales (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux
#cattle	Nombre de bovins de boucherie ou de bovins laitiers

4.3.1.3 Azote organique (NO) du fumier pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers

La quantité totale d'azote organique contenue dans le fumier est la somme de l'azote fécal excrété par l'animal et de l'azote contenu dans la litière des animaux d'élevage.

$$OrganicN_{manure} = FaecalN_{excretion} + N_{bedding} \quad \textbf{Éq. 4.3.1-7}$$

où

$OrganicN_{manure}$	Azote organique quotidien dans le fumier et la litière (kg N), par groupe d'animaux
$N_{bedding}$	Azote dans le matériau de litière (kg N), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-32**

4.3.1.4 VOLATILISATION DU NH_3 ISSU DU FUMIER DES BÂTIMENTS POUR LES BOVINS DE BOUCHERIE ET LES BOVINS LAITIERS (INCLUANT LES VEAUX)

4.3.1.4.1 CONFINÉ SANS ÉTABLE (PARC D'ENGRAISSEMENT) POUR LES BOVINS DE BOUCHERIE ET CONFINÉ (STABULATION ENTRAVÉE, STABULATION LIBRE EN PETITES ET GRANDES LOGETTES, SALLE DE TRAITE, TERRAIN/AIRE D'EXERCICE) POUR LES BOVINS LAITIERS (INCLUANT LES VEAUX)

Les émissions d'ammoniac sont calculées quotidiennement.

$$ATA_{feedlot} = \frac{1{,}041^{T}}{1{,}041^{15}} \qquad \textbf{Éq. 4.3.1-8}$$

où

$ATA_{feedlot}$: Rajustements fondés sur la température ambiante utilisés pour corriger les FE NH_3 par défaut dans le cas d'un confinement sans étable (parc d'engraissement) pour les bovins de boucherie, et des systèmes de logement confinés pour les bovins laitiers (stabulation entravée, stabulation libre en logettes, salle de traite, terrain/aire d'exercice)

T : Température quotidienne moyenne (°C) pour tous les systèmes de logement extérieurs (c.-à-d. confinement sans étable [parc d'engraissement] pour les bovins de boucherie, et terrain/aire d'exercice pour les bovins laitiers; *T* est la température extérieure ambiante [valeur fournie par la NASA]); pour tous les systèmes de logement intérieur des bovins laitiers (stabulation entravée, stabulation libre en logettes et salle de traite), *T* est la température ambiante à l'intérieur de l'étable, selon le **tableau 63**

$$EF_{confinednobarn_adju} = EF_{confinednobarn} \times ATA_{feedlot} \qquad \textbf{Éq. 4.3.1-9}$$

où

$EF_{confinednobarn_adju}$: FE NH_3 rajusté pour un confinement sans étable pour les bovins de boucherie (parc d'engraissement) et les systèmes de logement confinés pour les bovins laitiers (stabulation entravée, stabulation libre en logettes, salle de traite, terrain/aire d'exercice) (kg NH_3-N kg^{-1} AAT) ($0 \leq EF_{confinednobarn_adju} \leq 1$)

$EF_{confinednobarn}$: FE NH_3 par défaut pour un confinement sans étable pour les bovins de boucherie (parc d'engraissement) et les systèmes de logement confinés pour les bovins laitiers (stabulation entravée, stabulation libre en logettes, salle de traite, terrain/aire d'exercice) (kg NH_3-N kg^{-1} AAT), selon le **tableau 43**

$$NH_{3_}N_{confinednobarn_}rate = TAN_{excretion_}rate \times EF_{confinednobarn_adju} \qquad \textbf{Éq. 4.3.1-10}$$

où

$NH_3_N_{confinednobarn_}rate$: Émissions quotidiennes de NH_3-N provenant des logements confinés sans étable (parc d'engraissement) pour les bovins de boucherie (parc d'engraissement) et des systèmes de logement confinés pour les bovins laitiers (stabulation entravée, stabulation libre en logettes, salle de traite, terrain de jardin/d'exercice) (kg NH_3-N tête^{-1} jour^{-1})

$$NH_{3_}N_{confinednobarn} = NH_{3_}N_{confinednobarn_}rate \times \#cattle \qquad \textbf{Éq. 4.3.1-11}$$

où

$NH_3_N_{confinednobarn}$: Émissions quotidiennes de NH_3-N pour un confinement sans étable pour les bovins de boucherie (parc d'engraissement) et les systèmes de logement confinés pour les bovins laitiers (stabulation entravée, stabulation libre en logettes, salle de traite, terrain/aire d'exercice) (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux

#cattle : Nombre de bovins de boucherie ou de bovins laitiers

4.3.1.4.2 BOVINS DE BOUCHERIE LOGÉS DANS DES ÉTABLES (INCLUANT LES VEAUX)

Les étables pour bovins de boucherie sont des bâtiments naturellement ventilés dans lesquelles la température intérieure est censée être supérieure de 2 °C à celle de l'extérieur durant la saison froide; le FE est dans ce cas rajusté en conséquence.

Les émissions d'ammoniac sont calculées quotidiennement.

$$ATA_{barn} = \frac{1{,}041^{(T+2)}}{1{,}041^{15}}$$ **Éq. 4.3.1-12**

où

ATA_{barn}	Rajustement fondé sur la température ambiante utilisé pour corriger les FE NH_3 par défaut pour les étables destinées aux bovins de boucherie
T	Température extérieure quotidienne moyenne (°C) (donnée fournie par la NASA)

$$EF_{barn_adju} = EF_{barn} \times ATA_{barn}$$ **Éq. 4.3.1-13**

où

EF_{barn_adju}	FE NH_3 rajusté pour les étables destiné aux bovins de boucherie (kg NH_3-N kg^{-1} AAT) ($0 \leq EF_{barn_adju} \leq 1$)
EF_{barn}	FE NH_3 par défaut pour les systèmes de logement en étable (kg NH_3-N kg^{-1} AAT), selon le **tableau 43**

$$NH_{3_}N_{barn_}rate = TAN_{excretion_}rate \times EF_{barn_adju}$$ **Éq. 4.3.1-14**

où

$NH_{3_}N_{barn_}rate$	Émissions quotidiennes de NH_3-N provenant des étables destinées aux bovins de boucherie (kg NH_3-N tête^{-1} jour^{-1})

$$NH_{3_}N_{barn} = NH_{3_}N_{barn_}rate \times \#cattle$$ **Éq. 4.3.1-15**

où

$NH_{3_}N_{barn}$	Émissions quotidiennes de NH_3-N issues des étables de bovins de boucherie (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux
$\#cattle$	Nombre de bovins de boucherie

4.3.2 Volatilisation du NH_3 issu du fumier des bâtiments pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (incluant les veaux)

Cette section concerne le calcul des émissions de NH_3 issues du fumier solide (en amas, composté) des différents systèmes de logements pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, et du fumier liquide (fosse à lisier, réservoir, bassin) provenant quotidiennement de différents systèmes de logement des bovins laitiers.

La perte d'azote ammoniacal provenant du fumier solide de bovins de boucherie et de fumier solide et liquide de bovins laitiers entreposé est calculée à partir de la quantité d'AAT quotidien qui s'écoule dans le système d'entreposage et d'un FE par défaut pour chaque système d'entreposage (**tableau 43**). On calcule les débits massiques quotidiens d'AAT des différents systèmes de logement vers le lieu d'entreposage en soustrayant les pertes quotidiennes de NH_3-N par volatilisation de l'AAT excrété chaque jour à l'étape du logement. Le calcul des pertes de NH_3-N issues du fumier entreposé utilise l'AAT resté disponible après les pertes de l'étape du logement et l'AAT résultant de la minéralisation de l'azote organique de l'azote fécal et de la litière. Si le fumier est retiré du lieu d'entreposage et épandu sur les champs de l'exploitation simulée, ajouté à un système de SV ou exporté de l'exploitation, alors

la quantité correspondante d'AAT est soustraite du système d'entreposage et reflétée dans la quantité d'AAT restée au lieu d'entreposage le lendemain.

La minéralisation, la nitrification et l'immobilisation surviennent durant l'entreposage du fumier, ce qui joue sur la quantité d'AAT du fumier entreposé et a ainsi une incidence sur la production de NH_3. Les taux d'immobilisation et de minéralisation des composés azotés sont touchés par le rapport C:N de la matière organique dans le fumier. Si le rapport C:N < 25:1, l'offre d'azote dépasse la demande microbienne, ce qui entraîne une minéralisation nette. Lorsque le rapport C:N est > 25:1, l'offre d'azote est inférieure à la demande microbienne, de sorte que l'azote est immobilisé (Sims et Stehouwer, 2008). Cependant, l'immobilisation de l'AAT est estimée à zéro ($f_{immobilized} = 0$) pour tous les types de fumier, et les fractions d'azote organique minéralisé ($f_{mineralized}$) comme AAT durant l'entreposage du fumier ont été estimées à 0,46 pour le fumier composté (sur une période de 10 mois), à 0,28 pour le fumier en amas/en litière profonde (sur une période de quatre mois) dans l'Ouest canadien (Chai *et al.*, 2014) et à 0,10 pour le fumier liquide de bovins laitiers avec ou sans croûte naturelle (Chai *et al.*, 2016). La nitrification et la dénitrification des composés azotés dans le fumier entreposé sont touchées par la teneur en oxygène; ainsi, le fumier composté contient une fraction plus élevée d'AAT nitrifié que le fumier en amas/de litière profonde en raison de sa teneur plus élevée en oxygène. La valeur de la fraction de nitrification de l'AAT ($f_{nitrified}$), de la fraction de dénitrification de l'AAT ($f_{denitrified}$) et des émissions de N_2O-N, de NO-N et de N_2-N varie selon le type d'animaux d'élevage et le type de fumier; toutes ces valeurs sont fournies dans le **tableau 44**. Pour les animaux laitiers, les FE du N_2O, du NO et du N_2, ainsi que la fraction d'azote lessivé/de ruissellement provenant du fumier sont principalement produites par la nitrification de l'AAT et la dénitrification du nitrate, et sont donc corrélés à la concentration initiale d'AAT du fumier entreposé.

La valeur $EF_{storage}$ par défaut pour le NH_3 (**tableau 43**) est rajustée pour tenir compte des variations de température; la valeur $EF_{storage_adju}$, est calculée séparément pour le fumier solide des bovins de boucherie, le fumier solide des bovins laitiers et le fumier liquide des bovins laitiers.

4.3.2.1 AAT du fumier entreposé et perte d'azote sous forme d'ammoniac du fumier pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (incluant les veaux)

Les émissions d'ammoniac résultant de l'entreposage sont calculées quotidiennement en boucle itérative.

$$TAN_{flowstorage} = TAN_{excretion} - NH_{3_}N_{housing} \qquad \textbf{Éq. 4.3.2-1}$$

où

$TAN_{flowstorage}$	Quantité d'AAT entrant dans le système d'entreposage chaque jour (moins les émissions de NH_3-N du bâtiment) (kg AAT jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion
$TAN_{excretion}$	AAT excrété le jour même (kg AAT jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$NH_{3_}N_{housing}$	Émissions quotidiennes de NH_3-N provenant du système de logement le jour même (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$TAN_{flowstorage(1)} = \left[\left(TAN_{flowstorage} \times (1 - f_{TANimmobilized}) \times \left(1 - f_{nitrified}\right)\right) + \left(\left(FaecalN_{excretion} + N_{bedding}\right) \times f_{mineralized}\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.3.2-2}$$

où

$TAN_{flowstorage(1)}$	Quantité d'AAT entrant dans le système d'entreposage chaque jour (moins les émissions de NH_3-N issues du bâtiment) provenant du fumier des bovins de boucherie et des bovins laitiers (kg AAT jour^{-1}), rajustée pour la nitrification et la dénitrification des composés azotés, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$f_{TANimmobilized}$	Fraction d'AAT qui est immobilisée sous forme d'azote organique durant l'entreposage du fumier, valeur adimensionnelle, selon le **tableau 44**
$f_{nitrified}$	Fraction d'AAT nitrifiée durant l'entreposage du fumier, valeur adimensionnelle, selon le **tableau 44**
$FaecalN_{excretion}$	Azote excrété quotidiennement dans les matières fécales (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$N_{bedding}$	Azote quotidien issu de la litière (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$f_{mineralized}$	Fraction d'azote organique minéralisé en AAT durant l'entreposage du fumier, valeur adimensionnelle, selon le **tableau 44**

Pour l'entreposage du fumier solide des bovins de boucherie (incluant les veaux) :

$$ATA_{solidstorage_beef} = \frac{1{,}041^{(T+2)}}{1{,}041^{15}} \quad \textbf{Éq. 4.3.2-3}$$

Pour l'entreposage du fumier solide des bovins laitiers (incluant les veaux) :

$$ATA_{solidstorage_dairy} = 1 - 0{,}058 \times (17 - T) \quad \textbf{Éq. 4.3.2-4}$$

Pour l'entreposage du fumier liquide des bovins laitiers (incluant les veaux) :

$$ATA_{liquidstorage_dairy} = 1 - 0{,}058 \times (15 - T) \quad \textbf{Éq. 4.3.2-5}$$

où

$ATA_{solidstorage_beef}$	Rajustements fondés sur la température ambiante utilisés pour corriger les FE NH_3 par défaut pour l'entreposage du fumier solide des bovins de boucherie (litière profonde, entreposage/amas de fumier solide, compost)
$ATA_{liquidstorage_dairy}$	Rajustements fondés sur la température ambiante utilisés pour corriger les FE NH_3 par défaut pour l'entreposage du fumier liquide des bovins laitiers (réservoir, fosse à lisier, bassin/bassin en terre)
$ATA_{solidsotrage_dairy}$	Rajustements fondés sur la température ambiante servant à corriger les FE NH_3 par défaut pour l'entreposage du fumier solide des bovins laitiers (litière profonde, entreposage/amas de fumier solide, compost) On a supposé que l'effet de la température en entreposage correspondait à une valeur Q_{10} de 1,7 (variation du taux par un facteur de 1,7, par tranche de 10 °C de changement de température), et que le fumier solide entreposé produisait de la chaleur et augmentait sa température de 2 °C au-dessus de la température ambiante de l'air extérieur.
T	Température extérieure quotidienne moyenne (°C), valeur fournie par la NASA

$$EF_{storage_adju} = EF_{storage} \times ATA_{storage} \quad \textbf{Éq. 4.3.2-6}$$

où

$EF_{storage_adju}$	FE NH_3 rajusté pour le fumier entreposé (kg NH_3-N kg^{-1} AAT) ($0 \leq EF_{storage_adju} \leq 1$)

$EF_{storage}$ FE NH_3 par défaut pour les systèmes d'entreposage du fumier (kg NH_3-N kg^{-1} AAT) (**tableau 43**)

$$NH_{3}_N_{storage} = TAN_{flowstorage(1)} \times EF_{storage_adju} \quad \textbf{Éq. 4.3.2-7}$$

où

$NH_3\text{-}N_{storage}$ Émissions quotidiennes de NH_3-N issues du fumier des bovins de boucherie et des bovins laitiers entreposé (kg NH_3-N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$TAN_{flowstorage_adju} = TAN_{flowstorage(1)} - NH_{3}_N_{storage} \quad \textbf{Éq. 4.3.2-8}$$

où

$TAN_{flowstorage_adju}$ Quantité d'AAT entrant dans le système d'entreposage chaque jour (moins les émissions de NH_3-N issues du bâtiment et de l'entreposage) provenant du fumier des bovins de boucherie et des bovins laitiers (kg AAT $jour^{-1}$), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$TAN_{storage(t)} = TAN_{storage(t-1)} + TAN_{flowstorage_adju(t)} \quad \textbf{Éq. 4.3.2-9}$$

où

$TAN_{storage(t)}$ AAT au lieu d'entreposage le jour *t* (kg AAT), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$TAN_{flowstorage(t-1)}$ AAT entrant dans le lieu d'entreposage le jour *t-1* (kg AAT), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$Total_TAN_{storage(t)} = \sum_{allscenarioanimals} TAN_{storage(t)} \quad \textbf{Éq. 4.3.2-10}$$

4.3.2.2 Enlèvement du fumier entreposé avant la fin de l'année/période de simulation

$$Total_TAN_{storage(t)} = Total_TAN_{storage(t-1)} \times \left[1 - \left(Volume_{manureremoved(t-1)} / Total_Volume_{landmanure(t-1)} \times 1000\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.3.2-11}$$

où

$Total_TAN_{storage(t)}$ Quantité d'AAT dans le fumier entreposé (kg AAT) le jour *t*, soit le jour suivant l'enlèvement du fumier, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$Total_TAN_{storage(t-1)}$ Quantité d'AAT dans le fumier entreposé (kg AAT) au jour *t-1* (jour de l'enlèvement, avant l'enlèvement), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Volume_{manureremoved(t-1)}$ Volume de chaque type de fumier retiré du lieu d'entreposage le jour du retrait (*t-1*, kg), valeur calculée comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur), selon le type d'animaux d'élevage et le système de gestion du fumier

$Total_Volume_{landmanure(t-1)}$ Quantité de chaque type de fumier disponible le jour de l'enlèvement (*t-1*, avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L pour le fumier liquide le $jour^{-1}$ – On suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide l'**équation 4.5.3-3**

4.3.3 Volatilisation du NH_3 du fumier du bâtiment et du lieu d'entreposage pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons

4.3.3.1 Azote ammoniacal total (AAT) pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons

$$TAN_{excretion} = TAN_{excretion_rate} \times \#animals \quad \textbf{Éq. 4.3.3-1}$$

où

$TAN_{excretion}$	Azote ammoniacal total (AAT) excrété (kg AAT jour^{-1}), par groupe d'animaux; se reporter à l'encadré ci-dessous
#animals	Nombre de poulets à griller, de pondeuses ou de dindons

Holos V4 utilise les valeurs par défaut suivantes pour la variable $TAN_{excreted_rate}$ et la fraction d'acide urique excrété/d'AAT émis sous forme de NH_3-N provenant du bâtiment et du lieu d'entreposage :

$TAN_{excretion_rate_{broilers}}$[1]	0,0007 kg AAT tête^{-1} jour^{-1}
$TAN_{excretion_rate_{layers}}$[2]	0,0011 kg AAT tête^{-1} jour^{-1}
$TAN_{excretion_rate_{turkeys}}$[3]	0,0026 kg AAT tête^{-1} jour^{-1}
$EF_{housing_broilers}$	0,26 (pour les bâtiments hébergeant des poulets à griller et avec litière; tiré de Sheppard *et al.*, 2009a,b) : « pour la gestion du fumier, la production de poulet à griller était presque exclusivement (99 %) fondée sur la litière » [traduction])
$EF_{housing_layers}$	0,25 (tiré de Sheppard *et al.*, 2009a,b); ce FE s'applique au fumier solide d'un bâtiment pour pondeuses sans litière; 12 % des poulaillers destinés aux pondeuses utilisent de la litière; 57 % pour le fumier solide et le reste pour le lisier; pour lisier, le FE est de 0,1
$EF_{housing_turkeys}$	0,25 (pour un logement sur une litière de paille rafraîchie tous les 30 jours ou moins, selon Sheppard *et al.*, 2009b)
$EF_{storage_broilers}$	0,087 (pour l'entreposage de fumier solide non couvert avec ou sans litière à 15 °C, avant le rajustement de la température) (Sheppard *et al.*, 2009b)
$EF_{storage_layers}$	0,087 (pour l'entreposage de fumier solide non couvert avec ou sans litière à 15 °C, avant le rajustement de la température) (Sheppard *et al.*, 2009b)
$EF_{storage_turkeys}$	0,087 (pour l'entreposage de fumier solide non couvert avec ou sans litière à 15 °C, avant le rajustement de la température) (Sheppard *et al.*, 2009b)

[1]Les valeurs quotidiennes d'excrétion d'AAT pour les poulets à griller ont été calculées à partir de la valeur annuelle par site aviaire déclarée dans Sheppard *et al.* (2 009 b) – 0,18 kg AAT site aviaire^{-1} année^{-1}. Un rajustement à une valeur quotidienne par tête a été fait en fonction d'une production de 273 jours par année dans les systèmes canadiens de poulet à griller (moyenne de 42 jours par cycle de production * 6,5 cycles de production par année [Sheppard *et al.*, 2009a] : $TAN_{excretion}$ = 0,18 kg/273 jours = 0,000 66 kg tête^{-1} jour^{-1})

[2]Les valeurs quotidiennes d'excrétion d'AAT pour les pondeuses ont été calculées à partir de la valeur annuelle par site aviaire déclarée dans Sheppard *et al.* (2 009 b) – 0,40 kg AAT site aviaire^{-1} année^{-1}. Un rajustement à une valeur quotidienne par tête a été fait en fonction d'une production de 358 jours par année dans les systèmes canadiens de pondeuses (Sheppard *et al.*, 2009a) : $TAN_{excretion}$ = 0,40 kg/358 jour = 0,001 1 kg tête^{-1} jour^{-1}

[3]Les valeurs quotidiennes d'excrétion d'AAT pour les dindons ont été calculées à partir de la valeur annuelle par site aviaire déclarée dans Sheppard *et al.* (2 009 b) – 0,83 kg AAT site aviaire^{-1} année^{-1}. Un rajustement à une valeur quotidienne par tête a été fait en fonction d'une production de 320 jours par année dans les systèmes canadiens de dindons (moyenne de 107 jours par cycle de production * 3 cycles de production par année (Sheppard *et al.*, 2009a) : $TAN_{excretion}$ = 0,83 kg/320 jour = 0,002 6 kg tête^{-1} jour^{-1}

4.3.3.2 AZOTE FÉCAL POUR LES POULETS À GRILLER, LES PONDEUSES ET LES DINDONS

La quantité d'azote excrétée par les poulets à griller, les pondeuses et les dindons dans les matières fécales (azote fécal) est calculée comme la différence entre l'azote total excrété ($N_{excretion}$) et l'azote excrété dans l'urine/l'acide urique ($TAN_{excretion}$).

$$\boldsymbol{FaecalN_{excretion_}rate = N_{excretion_}rate - TAN_{excretion_}rate} \quad \textbf{Éq. 4.3.3-2}$$

où

$FaecalN_{excretion_}rate$	Taux d'azote fécal excrété (kg N tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux

$$\boldsymbol{FaecalN_{excretion} = FaecalN_{excretion_}rate \times \#animals} \quad \textbf{Éq. 4.3.3-3}$$

où

$FaecalN_{excretion}$	Azote excrété total dans les matières fécales (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux
#animals	Nombre de poulets à griller, de pondeuses ou de dindons

4.3.3.3 Azote organique (AO) du fumier pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons

La quantité totale d'azote organique contenue dans le fumier est la somme de l'azote fécal excrété par l'animal et de l'azote contenu dans la litière des animaux d'élevage.

$$\boldsymbol{OrganicN_{manure} = FaecalN_{excretion} + N_{bedding}} \quad \textbf{Éq. 4.3.3-4}$$

où

$OrganicN_{manure}$	Azote organique quotidien dans le fumier excrété et la litière (kg N)
$N_{bedding}$	Azote dans le matériau de litière (kg N)

4.3.3.4 Volatilisation du NH_3 du fumier issue des bâtiments des poulets à griller, des pondeuses et des dindons

Les émissions d'ammoniac sont calculées quotidiennement.

$$\boldsymbol{NH_3_N_{housing_}rate = TAN_{excretion_}rate \times EF_{housing}} \quad \textbf{Éq. 4.3.3-5}$$

Tiré de Sheppard *et al.* (2 009 b)

où

$NH_3_N_{housing_}rate$	Pertes quotidiennes de NH_3-N issues du fumier dans le poulailler des poulets à griller, des pondeuses et des dindons (kg NH_3-N tête^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$TAN_{excretion_rate}$	Valeur par défaut de l'excrétion quotidienne d'AAT pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons dérivée de Sheppard *et al.* (2009a,b), se reporter à l'encadré ci-dessus
$EF_{housing}$	FE par défaut pour l'acide urique excrété ou l'AAT émis sous forme de NH_3-N des bâtiments de poulets à griller, de pondeuses et de dindons, d'après Sheppard *et al.* (2009a,b), se reporter à l'encadré ci-dessus

$$\boldsymbol{NH_3_N_{housing} = NH_3_N_{housing_}rate \times \#animals} \quad \textbf{Éq. 4.3.3-6}$$

où

$NH_3_N_{housing}$	Émissions quotidiennes de NH_3-N issues du fumier des poulets à griller, des pondeuses et des dindons lors de l'étape du logement (kg NH_3), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
#animals	Nombre de poulets à griller, de pondeuses ou de dindons

4.3.3.5 VOLATILISATION DU NH_3 DU FUMIER RÉSULTANT DE L'ENTREPOSAGE POUR LES POULETS À GRILLER, LES PONDEUSES ET LES DINDONS

Les émissions d'ammoniac résultant de l'entreposage sont calculées quotidiennement.

La perte d'azote ammoniacal issue du fumier entreposé est calculée à partir de la quantité d'AAT qui entre dans le système d'entreposage chaque jour et d'un FE par défaut pour le système d'entreposage (se reporter à l'encadré ci-dessus). Les FE par défaut sont rajustés pour tenir compte de l'effet des changements quotidiens de température.

$$\boldsymbol{TAN_{flowstorage} = TAN_{excretion} - NH_{3_}N_{housing}} \qquad \textbf{Éq. 4.3.3-7}$$

où

$TAN_{flowstorage}$	Quantité rajustée d'AAT entrant dans le système d'entreposage chaque jour (moins les émissions de NH_3-N du bâtiment) (kg AAT jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$TAN_{excretion}$	AAT excrété le jour même (kg AAT jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$NH_3\text{-}N_{housing}$	Pertes quotidiennes de NH_3-N associées aux émissions de NH_3 du système de logement (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$\boldsymbol{ATA_{storage} = 1 - 0,058 \times (17 - T)} \qquad \textbf{Éq. 4.3.3-8}$$

Tiré de Sheppard *et al.* (2009b)

où

$ATA_{storage}$	Rajustements fondés sur la température ambiante servant à corriger les FE NH_3 par défaut pour l'entreposage du fumier solide de volaille On a supposé que l'effet de la température correspondait à une valeur Q_{10} de 1,7 (variation du taux par un facteur de 1,7, par tranche de 10 °C de changement de température), que le fumier solide entreposé produisait de la chaleur et augmentait sa température de 2 °C au-dessus de la température ambiante de l'air (Sheppard *et al.*, 2009b)
T	Température extérieure moyenne quotidienne (°C)

$$\boldsymbol{EF_{storage_adju} = EF_{storage} \times ATA_{storage}} \qquad \textbf{Éq. 4.3.3-9}$$

Tiré de Sheppard *et al.* (2009b)

où

$EF_{storage_adju}$	Perte quotidienne rajustée de NH_3-N du fumier entreposé pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons (kg NH_3-N) ($0 \leq EF_{storage_adju} \leq 1$)
$EF_{storage}$	Fractions par défaut de l'acide urique excrété ou de l'AAT émis sous forme de NH_3-N pour le fumier entreposé de poulets à griller, de pondeuses et de dindons, d'après Sheppard *et al.* (2009b), se reporter à l'encadré ci-dessus

$$\boldsymbol{NH_{3_}N_{storage} = TAN_{flowstorage} \times EF_{storage_adju}} \qquad \textbf{Éq. 4.3.3-10}$$

Tiré de Sheppard *et al.* (2009b)

où

$NH_{3_}N_{storage}$	Émissions quotidiennes de NH_3-N issues du fumier entreposé pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons (kg NH_3-N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$\boldsymbol{TAN_{flowstorage_adju} = TAN_{flowstorage} - NH_{3_}N_{storage}} \qquad \textbf{Éq. 4.3.3-11}$$

où

$TAN_{flowstorage_adju}$ Quantité d'AAT entrant dans le système d'entreposage chaque jour (moins les émissions de NH_3-N issues du bâtiment et de l'entreposage) provenant du fumier des poulets à griller, des pondeuses et des dindons (kg AAT jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$TAN_{storage(t)} = TAN_{storage(t-1)} + TAN_{flowstorage_adju(t)} \quad \textbf{Éq. 4.3.3-12}$$

où

$TAN_{storage(t)}$ AAT au lieu d'entreposage le jour *t* (kg AAT), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$TAN_{storage(t-1)}$ AAT au lieu d'entreposage le jour *t-1* (kg AAT), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$TAN_{flowstorage_adju(t)}$ Quantité d'AAT entrant dans le système d'entreposage au jour *t* provenant du fumier des poulets à griller, des pondeuses et des dindons (kg AAT jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$Total_TAN_{storage(t)} = \sum_{allscenarioanimals} TAN_{storage(t)} \quad \textbf{Éq. 4.3.3-13}$$

où

$Total_TAN_{storage(t)}$ Quantité d'AAT dans le fumier entreposé (kg AAT) le jour *t*, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

4.3.3.6 Enlèvement du fumier entreposé avant la fin de l'année/période de simulation

$$Total_TAN_{storage(t)} = Total_TAN_{storage(t-1)} \times \left[1 - \left(Volume_{manureremoved(t-1)} / Total_Volume_{landmanure(t-1)} \times 1000\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.3.3-14}$$

où

$Total_TAN_{storage(t)}$ Quantité d'AAT dans le fumier entreposé (kg AAT) le jour *t*, soit le jour suivant l'enlèvement du fumier, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$Total_TAN_{storage(t-1)}$ Quantité d'AAT dans le fumier entreposé (kg AAT) au jour *t-1* (jour de l'enlèvement, avant l'enlèvement), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Volume_{manureremoved(t-1)}$ Volume de chaque type de fumier retiré du lieu d'entreposage le jour de l'enlèvement (*t-1*, kg), calculé comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur), selon le type d'animaux d'élevage et le système de gestion du fumier

$Total_Volume_{landmanure(t-1)}$ Quantité de chaque type de fumier disponible le jour de l'enlèvement (*t-1*, avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L pour le fumier liquide le jour^{-1} – On suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide l'**équation 4.5.3-3**

4.3.4 Volatilisation du NH_3 du fumier du bâtiment et du lieu d'entreposage pour les moutons, les porcs et les autres animaux d'élevage

4.3.4.1 Azote urinaire/azote ammoniacal total (TAN) pour les moutons (incluant les agneaux)

$$TAN_{excretion_rate} = N_{excretion_rate} \times Frac_{urinaryN} \quad \textbf{Éq. 4.3.4-1}$$

où

$TAN_{excretion\text{-}rate}$ Taux d'AAT excrété (kg ATT tête^{-1} jour^{-1})

$Frac_{urinaryN}$ Fraction de l'azote excrété dans l'urine (fraction d'azote urinaire ou uréique), qui varie selon la teneur en PC du régime alimentaire (kg N [kg^{-1} de N total excrété). Pour les

moutons, on utilise les valeurs $Frac_{urinaryN}$ des bovins de boucherie (se reporter à l'encadré de la **section 4.3.1.1**)

$$TAN_{excretion} = TAN_{excretion_}rate \times \#sheep$$ **Éq. 4.3.4-2**

où

$TAN_{excretion}$	AAT excrété (kg AAT jour^{-1}), par groupe d'animaux
#sheep	Nombre de moutons

4.3.4.2 AZOTE FÉCAL POUR LES MOUTONS (INCLUANT LES AGNEAUX)

La quantité d'azote excrétée par les moutons par les matières fécales (azote fécal) est calculée comme la différence entre l'azote total excrété ($N_{excretion}$) et l'azote excrété dans l'urine ($TAN_{excretion}$).

$$FaecalN_{excretion_}rate = N_{excretion_}rate - TAN_{excretion_}rate$$ **Éq. 4.3.4-3**

où

$FaecalN_{excretion_}rate$	Taux d'azote fécal excrété (kg N tête^{-1} jour^{-1})

$$FaecalN_{excretion} = FaecalN_{excretion_}rate \times \#sheep$$ **Éq. 4.3.4-4**

où

$FaecalN_{excretion}$	Azote excrété total dans les matières fécales (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux
#sheep	Nombre de moutons

4.3.4.3 AZOTE ORGANIQUE (AO) DU FUMIER POUR LES MOUTONS (Y COMPRIS LES AGNEAUX)

Les émissions d'ammoniac issues du bâtiment et du lieu d'entreposage sont calculées quotidiennement.

La quantité totale d'azote organique contenue dans le fumier est la somme de l'azote fécal excrété par l'animal et de l'azote contenu dans la litière des animaux d'élevage.

$$OrganicN_{manure} = FaecalN_{excretion} + N_{bedding}$$ **Éq. 4.3.4-5**

où

$OrganicN_{manure}$	Azote organique quotidien dans le fumier et la litière (kg N), par groupe d'animaux
$N_{bedding}$	Azote dans le matériau de litière (kg N)

4.3.4.4 VOLATILISATION DU NH_3 DU FUMIER DU BÂTIMENT ET DU LIEU D'ENTREPOSAGE POUR LES MOUTONS, LES PORCS ET LES AUTRES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

$$NH_3_N_{housing\ storage_}rate = (N_{excretion_}rate + N_{bedding_}rate) \times Frac_{volatilization}$$

Éq. 4.3.4-6

Dérivée de l'Éq. 10.26 du GIEC (2019)

où

$NH_3_N_{housing,storage_}rate$	Pertes d'azote du fumier résultant de la volatilisation du NH_3 durant les étapes du logement et de l'entreposage pour les systèmes de fumier des moutons, des porcs et des autres animaux d'élevage (kg NH_3-N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$Frac_{volatilization}$	Fraction de volatilisation pour les moutons, les porcs et les autres animaux d'élevage (**tableau 36**)

$$NH_3_N_{housing\ storage} = NH_3_N_{housing\ storage_}rate \times \#animals$$ **Éq. 4.3.4-7**

où

$NH_3\text{-}N_{housing,storage}$	Pertes totales d'azote du fumier résultant de la volatilisation du NH_3 durant les étapes du logement et de l'entreposage pour les systèmes de fumier des moutons, des porcs et des autres animaux d'élevage (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
#animals	Nombre d'animaux

4.3.5 VOLATILISATION DU N_2O ISSUE DU FUMIER DES LOGEMENTS ET DES LIEUX D'ENTREPOSAGE POUR TOUS LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

Les émissions indirectes de N_2O sont calculées quotidiennement pour tous les groupes d'animaux.

Dans la version précédente (Holos V3), la fraction d'azote perdue par volatilisation était calculée en fonction des fractions de perte par volatilisation par défaut du GIEC (2006) ($Frac_{volatilization}$) pour chaque type d'animaux d'élevage. Cependant, dans la version actuelle, les valeurs $Frac_{volatilization}$ pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers et la volaille sont calculées à l'aide de l'**équation 4.3.5-1** en fonction des pertes de $N_{excretion}$, de $N_{bedding}$ et de NH_3-N durant les étapes du logement et de l'entreposage. Pour le porc, le mouton et les autres animaux d'élevage, ce sont les valeurs $Frac_{volatilization}$ par défaut du GIEC (2019) (**tableau 36**) qui sont utilisées.

Remarque : pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les poulets à griller, les pondeuses et les dindons, l'utilisateur a également la possibilité d'utiliser les valeurs $Frac_{volatilization}$ suivantes du GIEC (2019) : Bovins de boucherie : entreposage de fumier solide – 0,45; compost (andains intensifs) – 0,65; compost (andains passifs) – 0,60; litière profonde (> 1 mois, pas de mélange) – 0,25; Bovins laitiers : épandage quotidien – 0,07; entreposage de fumier solide – 0,30; compost (andains intensifs) – 0,50; compost (andains passifs) – 0,45; litière profonde (> 1 mois, pas de mélange) – 0,25; fumier liquide/lisier avec croûte naturelle – 0,3; fumier liquide/lisier, sans croûte naturelle – 0,48; lisier liquide, avec couvercle – 0,10; fosse profonde sous l'étable – 0,28; Volaille : fumier avec litière – 0,4; fumier sans litière – 0,48.

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (incluant les veaux de boucherie et les veaux laitiers) et les poulets à griller, les pondeuses et les dindons :

$$Frac_{volatilization} = \frac{NH_3_N_{housing} + NH_3_N_{storage}}{N_{excretion} + N_{bedding}} \qquad \textbf{Éq. 4.3.5-1}$$

où

$Frac_{volatlization}$	Fraction de l'azote du fumier volatilisé sous forme de NH_3 et de NO, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$NH_3_N_{housing}$	Émissions quotidiennes de NH_3-N durant le logement des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des poulets à griller, des pondeuses et des dindons (kg NH_3-N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux
$NH_3_N_{storage}$	Émissions quotidiennes de NH_3-N durant l'entreposage du fumier des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des poulets à griller, des pondeuses et des dindons (kg NH_3-N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux
$N_{excretion}$	Quantité totale d'azote excrété par les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les poulets à griller, les pondeuses ou les dindons (kg N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux
$N_{bedding}$	Quantité d'azote issue des matériaux de litière ajoutée (kg N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux

Pour tous les animaux d'élevage :

$$N_2O\text{-}N_{volatilization_}rate = \left(N_{excretion_}rate + N_{bedding_}rate\right) \times Frac_{volatilization} \times EF_{volatilization} \quad \textbf{Éq. 4.3.5-2}$$

Dérivée des éq. 10.26 et 10.28 du GIEC (2019)

où

$N_2O\text{-}N_{volatilization_}rate$	Émissions indirectes de N_2O résultant de la volatilisation du fumier (kg tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$Frac_{volatilization}$	Fraction de volatilisation du NH_3; estimation pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les poulets à griller, les pondeuses et les dindons; valeurs par défaut pour les moutons, les porcs et les autres animaux d'élevage, selon le **tableau 36**
$EF_{volatilization}$	FE pour la volatilisation (kg N_2O-N [kg NH_3-N volatilisé]$^{-1}$), selon le **tableau 36**, par système climatique

$$N_2O\text{-}N_{volatilization} = N_2O\text{-}N_{volatilization_}\ rate \times \#animals \quad \textbf{Éq. 4.3.5-3}$$

où

$N_2O\text{-}N_{volatilization}$	Émissions indirectes de N_2O résultant de la volatilisation du fumier (kg N_2O-N), par groupe d'animaux
#animals	Nombre d'animaux

4.3.5.1 Rajustement des estimations du NH_3 issu du bâtiment et du lieu d'entreposage par volatilisation suite aux émissions indirectes de N_2O

Les émissions rajustées d'ammoniac issues du bâtiment et du lieu d'entreposage sont calculées quotidiennement.

Comme les émissions indirectes de N_2O du fumier dans l'atmosphère sont dérivées du NH_3 volatilisé issu du fumier aux étapes du logement et de l'entreposage pour les types d'animaux pour lesquels nous estimons les émissions de NH_3 (c.-à-d. bovins de boucherie, bovins laitiers, poulets à griller, pondeuses et dindons), les estimations des émissions de NH_3 au cours de ces étapes doivent être réduites de la quantité d'émissions indirectes de N_2O afin d'éviter une double comptabilisation. Ces rajustements doivent être effectués pour chaque groupe d'animaux, pour chaque type de bâtiment et pour chaque système d'entreposage du fumier.

Pour les émissions de NH^3 issues du fumier des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des poulets à griller, des pondeuses et des dindons durant l'étape du logement :

$$Frac_{volatilization_housing} = \frac{NH_3_N_{housing}}{N_{excretion} + N_{bedding}} \quad \textbf{Éq. 4.3.5-4}$$

où

$Frac_{volatilization_housing}$	Fraction de l'azote du fumier volatilisé sous forme de NH_3 et de NO_x lors de l'étape du logement
$NH_3_N_{housing}$	Émissions quotidiennes de NH_3-N durant l'étape du logement des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des poulets à griller, des pondeuses et des dindons (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$N_{excretion}$	Azote excrété par les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les poulets à griller, les pondeuses ou les dindons (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux
$N_{bedding}$	Quantité d'azote issue des matériaux de litière ajoutée (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux

$$N_2O\text{-}N_{volatilization_housing} = (N_{excretion} + N_{bedding}) \times Frac_{volatilization_housing} \times EF_{volatilization}$$

Éq. 4.3.5-5

où

$N_2O\text{-}N_{volatilization_housing}$	Émissions indirectes de N_2O durant l'étape du logement (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$EF_{volatilization}$	FE pour la volatilisation (kg N_2O-N [kg NH_3-N volatilisé]$^{-1}$), selon le **tableau 36**, par système de gestion

$$NH_3_N_{housing_adju} = NH_3_N_{housing} - N_2O\text{-}N_{volatilization_housing}$$

Éq. 4.3.5-6

où

$NH_3_N_{housing_adju}$	Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N issues du fumier des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des poulets à griller, des pondeuses et des dindons lors de l'étape du logement (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

Pour les émissions de NH_3 issues du fumier des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des poulets à griller, des pondeuses et des dindons durant l'étape d'entreposage du fumier :

$$Frac_{volatilization_storage} = \frac{NH_3_N_{storage}}{N_{excretion}+N_{bedding}}$$

Éq. 4.3.5-7

où

$Frac_{volatilization_storage}$	Fraction de l'azote du fumier volatilisé sous forme de NH_3 et de NO_x lors de l'étape d'entreposage du fumier
$NH_3_N_{storage}$	Émissions quotidiennes de NH_3-N durant l'étape de l'entreposage du fumier des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des poulets à griller, des pondeuses et des dindons (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$N_{excretion}$	Quantité totale d'azote excrété par les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les poulets à griller, les pondeuses ou les dindons (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux
$N_{bedding}$	Quantité d'azote issue des matériaux de litière ajoutée (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux

$$N_2O\text{-}N_{volatilization_storage} = (N_{excretion} + N_{bedding}) \times Frac_{volatilization_storage} \times EF_{volatilization}$$

Éq. 4.3.5-8

où

$N_2O\text{-}N_{volatilization_storage}$	Émissions d'azote issues de la volatilisation du fumier durant l'étape d'entreposage du fumier (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$EF_{volatilization}$	FE pour la volatilisation (kg N_2O-N [kg NH_3-N volatilisé]$^{-1}$), selon le **tableau 36**, par système de gestion

$$NH_3_N_{storage_adju} = NH_3_N_{storage} - N_2O\text{-}N_{volatilization_storage}$$

Éq. 4.3.5-9

où

$NH_3_N_{housing_adju}$	Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N issues du fumier des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des poulets à griller, des pondeuses et des dindons lors de l'étape du logement (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

Pour les émissions de NH_3 issues du bâtiment et du lieu d'entreposage du fumier, pour tous les autres types d'animaux d'élevage :

Pour tous les autres types d'animaux d'élevage, on procède à une estimation des valeurs combinées des émissions de NH_3-N et des émissions indirectes de N_2O-N provenant du fumier du bâtiment et du lieu d'entreposage.

$$NH_3_N_{housing\ storage_adju} = NH_3_N_{housing\ storage} - N_2O - N_{volatilization} \quad \textbf{Éq. 4.3.5-10}$$

où

$NH_3_N_{storage_adju}$	Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N issues du fumier des moutons, des porcs et des autres animaux d'élevage lors de l'étape du logement et de l'entreposage du fumier (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$NH_3_N_{housing,storage_}rate$	Pertes d'azote du fumier résultant de la volatilisation du NH_3 de celui-ci durant les étapes du logement et de l'entreposage pour les moutons, les porcs et les autres animaux d'élevage (kg NH_3-N^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$N_2O\text{-}N_{volatilization}$	Émissions d'azote issues de la volatilisation du fumier durant l'étape du logement et de l'entreposage de celui-ci (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

4.3.6 ÉMISSIONS INDIRECTES DE N_2O ISSUES DU FUMIER PAR LESSIVAGE ET PAR RUISSELLEMENT

$$N_2O\text{-}N_{leaching_}rate = (N_{excretion_}rate + N_{bedding_}rate) \times Frac_{leach} \times EF_{leach} \quad \textbf{Éq. 4.3.6-1}$$

Dérivée des éq. 10.27 et 10.29 du GIEC (2019)

$$N_2O\text{-}N_{leaching} = N_2O\text{-}N_{leaching_}rate \times \#animals \quad \textbf{Éq. 4.3.6-2}$$

$$NO_3_N_{leaching} = (N_{excretion} + N_{bedding}) \times Frac_{leach} \times (1 - EF_{leach}) \quad \textbf{Éq. 4.3.6-3}$$

où

$N_2O\text{-}N_{leaching_}rate$	Pertes de N_2O-N issues du fumier par lessivage (kg N_2O-N tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$Frac_{leach}$	Fraction de lessivage de, selon le **tableau 36**, par type de d'animaux et par système de manutention du fumier
EF_{leach}	FE pour le lessivage (kg N_2O-N [kg N]$^{-1}$), selon le **tableau 36**, par système de gestion du fumier
$N_2O\text{-}N_{leaching}$	Émissions d'azote du fumier résultant du lessivage (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux
#animals	Nombre d'animaux
$NO_3_N_{leaching}$	NO_3-N du fumier résultant du lessivage durant l'étape de l'entreposage (kg NO_3-N), par groupe d'animaux

4.3.7 TOTAL DES ÉMISSIONS INDIRECTES DE N_2O ISSUES DU FUMIER

Pour tous les groupes d'animaux (incluant les veaux de boucherie, les veaux laitiers et les autres jeunes animaux d'élevage) :

$$N_2O - N_{indirectmanure} = N_2O - N_{volatilization} + N_2O - N_{leaching} \quad \textbf{Éq. 4.3.7-1}$$

où

$N_2O\text{-}N_{indirectmanure}$	Émissions totales indirectes de N_2O-N issues du fumier des animaux d'élevage (kg N_2O-N), par groupe d'animaux

4.3.8 ÉMISSIONS TOTALES DE N_2O ISSUES DU FUMIER

Pour tous les groupes d'animaux :

$$N_2O - N_{manure} = N_2O - N_{directmanure} + N_2O - N_{indirectmanure} \quad \textbf{Éq. 4.3.8-1}$$

où

N_2O-$N_{indirectmanure}$ Émissions directes et indirectes de N_2O issues du fumier (kg N_2O), par groupe d'animaux

4.4 ÉMISSIONS TOTALES

Les émissions du fumier durant les étapes du logement et de l'entreposage devraient être additionnées pour tous les groupes d'animaux de chaque catégorie (bovins de boucherie, bovins laitiers, porcs, volailles, etc.).

4.4.1 ÉMISSIONS DE CH_4 ENTÉRIQUE

$$Total_CH_{4manure} = \sum_{allscenarioanimal} CH_{4manure} \quad \textbf{Éq. 4.4.1-1}$$

où

$Total_CH_{4manure}$	Émissions de CH_4 entérique totales (kg CH_4 année^{-1}), par groupe d'animaux
$CH_{4manure}$	Émissions de CH_4 issues du fumier (kg CH_4), par groupe d'animaux

4.4.2 ÉMISSIONS D'AZOTE ISSUES DU FUMIER

$$Total_N_2O\text{-}N_{directmanure} = \sum_{allscenarioanimal} N_2O\text{-}N_{directmanure} \quad \textbf{Éq. 4.4.2-1}$$

où

$Total_N_2O\text{-}N_{directmanure}$	Émissions directes totales de N_2O issues du fumier (kg N_2O-N année^{-1}), par groupe d'animaux
$N_2O\text{-}N_{directmanure}$	Émissions directes du N_2O issues du fumier (kg N_2O-N), par groupe d'animaux

$$Total_NH_3_N_{housing} = \sum_{allscenarioanimal} NH_3_N_{housing} \quad \textbf{Éq. 4.4.2-2}$$

où

$Total_NH_3_N_{housing}$	Émissions totales de NH_3 issues des bâtiments (kg NH_3 année^{-1}), par type d'animaux d'élevage
$NH_{3housing}$	Émissions de NH_3 issues des systèmes de logement (kg NH_3), par groupe d'animaux

$$Total_NH_3_N_{storage} = \sum_{allscenarioanimal} NH_3_N_{storage} \quad \textbf{Éq. 4.4.2-3}$$

où

$Total_NH_3_N_{storage}$	Émissions totales de NH_3 issues des systèmes de gestion du fumier (kg NH_3-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage
$NH_{3storage}$	Émission de NH_3 du fumier résultant des systèmes d'entreposage du fumier (kg NH_3-N), par groupe d'animaux

$$Total_NH_3_N = Total_NH_3_N_{housing} + Total_NH_3_N_{storage} \quad \textbf{Éq. 4.4.2-4}$$

où

$Total_NH_3_N$	Émissions totales de NH_3 du fumier issues des bâtiments et du lieu d'entreposage du fumier (kg NH_3-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage

$$Total_N_2O\text{-}N_{volatilization} = \sum_{allscenarioanimal} N_2O\text{-}N_{volatilization} \quad \textbf{Éq. 4.4.2-5}$$

où

$Total_N_2O\text{-}N_{volatilization}$	Émissions directes totales de N_2O issues du fumier (kg N_2O-N année^{-1}), par groupe d'animaux
$N_2O\text{-}N_{volatilization}$	Émissions de N_2O issues du fumier (kg N_2O-N), par groupe d'animaux

$$Total_N_2O\text{-}N_{leaching} = \sum_{allscenarioanimal} N_2O\text{-}N_{leaching}$$ **Éq. 4.4.2-6**

où

Total_N₂O-N_leaching Émissions totales d'azote du fumier par lessivage (kg N_2O-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage

N₂O-N_leaching Émissions d'azote du fumier par lessivage (kg N_2O-N), par groupe d'animaux

$$Total_NO_3_N_{leaching} = \sum_{allscenarioanimal} NO_3_N_{leaching}$$ **Éq. 4.4.2-7**

où

Total_NO₃-N_leaching Émissions totales de NO_3-N du fumier par lessivage (kg NO_3-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage

NO₃-N_leaching Émissions de NO_3-N du fumier par lessivage (kg NO_3-N année^{-1}), par groupe d'animaux

$$Total_N_2O\text{-}N_{indirectmanure} = Total_N_2O\text{-}N_{volatilization} + Total_N_2O\text{-}N_{leaching}$$ **Éq. 4.4.2-8**

où

Total_N₂O-N_indirectmanure Émissions indirectes totales d'azote issues du fumier (kg N_2O-N années^{-1}), par type d'animaux d'élevage

$$Total_N_2O\text{-}N_{manure} = Total_N_2O\text{-}N_{directmanure} + Total_N_2O\text{-}N_{indirectmanure}$$ **Éq. 4.4.2-9**

où

Total_N₂O-N_manure Émissions totales d'azote du fumier (kg N_2O-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage

4.5 FUMIER DISPONIBLE POUR L'ÉPANDAGE, L'AJOUT À UN SYSTÈME DE DIGESTION ANAÉROBIE OU L'EXPORTATION

(par S. J. Pogue, A. W. Alemu et P. Mantle)

4.5.1 CARBONE DISPONIBLE TOTAL POUR TOUS LES TYPES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE

Au cours d'une journée donnée, la quantité totale de carbone disponible dans le fumier entreposé pour un type particulier d'animaux d'élevage, et donc pour l'épandage ou l'exportation à partir de l'exploitation simulée, est égale à la somme de carbone du fumier entreposé disponible pour tous les groupes d'animaux d'un type particulier, calculée à l'aide de l'**équation 4.1.3-16** pour chaque système de gestion du fumier utilisé pour le fumier produit à l'exploitation. Cette valeur reflète tout enlèvement antérieur du fumier du lieu d'entreposage (se reporter à l'**équation 4.1.3-17**), incluant l'enlèvement quotidien du fumier pour ajout à un système de SV (se reporter à la **section 4.8.1.3**). La quantité totale de carbone disponible inclut le carbone du digestat anaérobie produit à l'exploitation, ainsi que le carbone du fumier importé, qui est calculé comme le produit de la quantité de fumier importée et de la teneur en carbone du fumier, qui dépend du type d'animaux d'élevage et du système de gestion du fumier.

Remarque : Les quantités de fumier retiré pour l'épandage sur les terres, pour l'exportation ou pour ajout à un système de DA ne sont actuellement pas mutuellement exclusives. Par conséquent, si un total de 1 000 kg ou L de fumier entreposé est disponible, l'utilisateur peut appliquer 1 000 kg ou L aux terres et il peut également exporter 1 000 kg ou L de l'exploitation et il peut également ajouter 1 000 kg ou L à un système de DA. Dans une future version de Holos, il ne sera plus possible de le faire, et l'enlèvement du fumier à une fin réduira automatiquement la quantité de fumier disponible à d'autres fins. **Par conséquent, on doit veiller, lors du prélèvement de fumier entreposé à des fins diverses, à éviter d'utiliser plus de fumier que celui réellement disponible au cours d'une année.**

4.5.2 AZOTE TOTAL DISPONIBLE DANS LE FUMIER ENTREPOSÉ POUR TOUS LES TYPES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE

4.5.2.1 AZOTE DISPONIBLE ISSU DU FUMIER DES BOVINS DE BOUCHERIE ET DES VACHES LAITIÈRES

La quantité totale d'azote dans le fumier des bovins de boucherie et des bovins laitiers produit à l'exploitation disponible pour être épandu ou exporté est la somme de l'AAT inorganique et de l'azote organique (fécal + litière) dans le fumier entreposé, moins les pertes d'azote sur le lieu d'entreposage (p. ex. AAT perdu dans les émissions de NH_3, et azote organique perdu par lessivage et par ruissellement lorsque le fumier passe de l'étape du logement à l'étape de l'entreposage).

4.5.2.1.1 AZOTE AMMONIACAL TOTAL (AAT)

$$TAN_{landmanure(t)} = TAN_{storage(t)} \qquad \textbf{Éq. 4.5.2-1}$$

$$Total_TAN_{landmanure(t)} = \sum_{allscenariocattle} TAN_{landmanure} \qquad \textbf{Éq. 4.5.2-2}$$

où

$TAN_{landmanure(t)}$	AAT disponible au lieu d'entreposage du fumier de bovins de boucherie ou de bovins laitiers le jour *t* (kg AAT), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$TAN_{storage(t)}$	AAT au lieu d'entreposage du fumier le jour *t* (kg AAT), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.2-9**
$Total_TAN_{landmanure(t)}$	Quantité d'AAT disponible dans le fumier des bovins de boucherie ou des bovins laitiers entreposé le jour *t* (kg AAT), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

4.5.2.1.2 AZOTE ORGANIQUE (AO)

L'azote organique total disponible pour l'épandage ou l'exportation tient compte de l'azote fécal et de l'azote de la litière comme intrant, ainsi que des pertes résultant de la minéralisation durant les émissions de NH_3 et la perte d'azote sous forme de N_2O direct et par lessivage durant les étapes du logement et de l'entreposage.

$$\boldsymbol{OrganicN_{flowlandmanure} = (FaecalN_{excretion} + N_{bedding}) - [(FaecalN_{excretion} + N_{bedding}) \times f_{mineralized} + N_2O - N_{directmanure} + N_2O - N_{leaching} + NO_3_N_{leaching}]} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-3}$$

où

$OrganicN_{flowlandmanure}$	Quantité d'azote organique entrant dans le réservoir d'azote organique du fumier disponible au lieu d'entreposage chaque jour (kg N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$N_{excretion}$	Azote excrété total (kg N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-29**
$N_{bedding}$	Quantité totale d'azote issue des matériaux de litières ajoutée (kg N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-32**
$f_{mineralized}$	Fraction d'azote organique minéralisé sous forme d'AAT durant l'entreposage du fumier de bovins de boucherie ou de bovins laitiers, valeur adimensionnelle, se reporter au **tableau 44**
$N_2O\text{-}N_{directmanure}$	Pertes d'azote du fumier sous forme de N_2O-N direct durant l'entreposage du fumier (kg N_2O-N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.2-2**
$N_2O\text{-}N_{leaching}$	Pertes de N_2O-N du fumier par lessivage durant l'entreposage du fumier (kg N_2O-N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.6-2**
$NO_3\text{-}N_{leaching}$	Pertes de NO_3-N du fumier par lessivage durant l'entreposage du fumier (kg NO_3-N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.6-3**

$$\boldsymbol{OrganicN_{landmanure(t)} = OrganicN_{landmanure(t-1)} + OrganicN_{flowlandmanure(t)}} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-4}$$

où

$OrganicN_{landmanure(t)}$	Azote organique disponible dans le fumier des bovins de boucherie ou des bovins laitiers entreposé le jour *t* (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$OrganicN_{landmanure(t-1)}$	Azote organique disponible dans le fumier des bovins de boucherie ou des bovins laitiers entreposé le jour *t-1* (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$\boldsymbol{Total_OrganicN_{landmanure(t)} = \sum_{allscenariocattle} OrganicN_{landmanure(t)}} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-5}$$

où

$Total_OrganicN_{landmanure(t)}$	Azote organique total disponible dans le fumier des bovins de boucherie ou des bovins laitiers entreposé le jour *t* (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

4.5.2.1.3 AZOTE DU FUMIER TOTAL

$$N_{landmanure(t)} = TAN_{landmanure(t)} + OrganicN_{landmanure(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-6}$$

$$Total_N_{landmanure} = \sum_{allscenariocattle} N_{landmanure} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-7}$$

où

$N_{landmanure(t)}$: Azote total disponible dans le fumier des bovins de boucherie ou des bovins laitiers le jour *t* (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$Total_N_{landmanure}$: Azote total disponible dans le fumier des bovins de boucherie ou des bovins laitiers entreposé le jour *t* (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

4.5.2.1.4 Enlèvement du fumier entreposé avant la fin de l'année/la période de simulation

$$Total_TAN_{landmanure(t)} = Total_TAN_{storage(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-8}$$

où

$Total_TAN_{landmanure(t)}$: Quantité totale d'AAT disponible dans le fumier entreposé le jour *t* (jour suivant l'enlèvement du fumier) (kg AAT), par par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Total_TAN_{storage(t)}$: AAT dans le fumier entreposé (kg AAT) le jour *t* jour suivant l'enlèvement du fumier) par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.2-11**

$$Total_OrganicN_{landmanure(t)} = Total_OrganicN_{landmanure(t-1)} \times \left[1 - \left(Volume_{manureremoved(t-1)} / Total_Volume_{landmanure(t-1)} \times 1000\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.5.2-9}$$

où

$Total_OrganicN_{landmanure(t)}$: Quantité totale d'azote organique disponible dans le fumier le jour *t* (jour suivant l'enlèvement du fumier) (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Total_OrganicN_{landmanure(t-1)}$: Quantité totale d'azote organique dans le fumier disponible le jour *t-1* (jour de l'enlèvement, avant l'enlèvement) (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Volume_{manureremoved(t-1)}$: Volume de chaque type de fumier enlevé du lieu d'entreposage (kg) le jour de l'enlèvement (*t-1*), calculé comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur), selon le type d'animaux d'élevage et le système de gestion du fumier

$Total_Volume_{landmanure(t-1)}$: Quantité de chaque type de fumier disponible le jour de l'enlèvement (*t-1*, avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L fumier liquide $jour^{-1}$; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.5.3-3**

$$Total_N_{landmanure(t)} = Total_TAN_{landmanure(t)} + Total_OrganicN_{landmanure(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-10}$$

où

$Total_N_{landmanure(t)}$: Quantité d'azote dans le fumier entreposé le jour *t* (jour suivant l'enlèvement du fumier) (kg AAT), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

4.5.2.2 Azote provenant du fumier des poulets à chair, des pondeuses et des dindons

4.5.2.2.1 AZOTE AMMONIACAL TOTAL (AAT)

$$TAN_{landmanure(t)} = TAN_{storage(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-11}$$

$$Total_TAN_{landmanure} = \sum_{allscenarioanimals} TAN_{landmanure} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-12}$$

où

$TAN_{landmanure(t)}$	Quantité totale d'AAT disponible au lieu d'entreposage du fumier des poulets à griller, des pondeuses ou des dindons le jour *t* (kg AAT), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$TAN_{storage(t)}$	AAT dans le fumier entreposé le jour *t* (kg AAT), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$Total_TAN_{landmanure}$	AAT total disponible dans le fumier entreposé des poulets à griller, des pondeuses ou des dindons (kg AAT), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

4.5.2.2.2 AZOTE ORGANIQUE (AO)

Pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons, la quantité d'azote organique dans le fumier disponible pour l'épandage, l'ajout à un système de SV ou l'exportation est calculée comme la différence entre les valeurs $N_{landmanure}$ et $TAN_{landmanure}$.

$$OrganicN_{landmanure} = N_{landmanure} - TAN_{landmanure} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-13}$$

$$Total_OrganicN_{landmanure} = \sum_{allscenarioanimals} OrganicN_{landmanure} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-14}$$

où

$OrganicN_{landmanure}$	Azote organique disponible dans le fumier entreposé des poulets à griller, des pondeuses ou des dindons (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier
$N_{landmanure}$	Azote disponible dans le fumier entreposé des poulets à griller, des pondeuses ou des dindons (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.5.2-16**
$Total_OrganicN_{landmanure}$	Azote organique total dans le fumier entreposé des poulets à griller, des pondeuses ou des dindons (kg AAT jour^{-1}), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

4.5.2.2.3 AZOTE DU FUMIER TOTAL

$$N_{flowlandmanure} = (N_{excretion} + N_{bedding}) - (N_2O - N_{directmanure} + NH_3_N_{housing} + NH_3_N_{storage} + N_2O - N_{leaching} + NO_3_N_{leaching}) \quad \textbf{Éq. 4.5.2-15}$$

où

$N_{flowlandmanure}$	Quantité d'azote entrant dans le réservoir d'azote organique du fumier disponible au lieu d'entreposage (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier
$N_{excretion}$	Azote excrété total (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-29**
$N_{bedding}$	Quantité totale d'azote issue des matériaux de litières ajoutée (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-32**
$N_2O\text{-}N_{directmanure}$	Pertes d'azote du fumier sous forme de N_2O-N direct (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.2-2**
$NH_3_N_{housing}$	Pertes d'azote du fumier sous forme de NH_3-N durant l'entreposage du fumier (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.3-6**

$NH_3_N_{storage}$ Pertes d'azote du fumier sous forme de NH_3-N (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.3-10**

$N_2O\text{-}N_{leaching}$ Pertes d'azote du fumier par lessivage (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.6-2**

$NO_3\text{-}N_{leaching}$ Pertes de NO_3-N du fumier par lessivage durant l'entreposage du fumier (kg NO_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.6-3**

$$N_{landmanure(t)} = N_{landmanure(t-1)} + N_{flowlandmanure(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-16}$$

où

$N_{landmanure(t)}$ Azote du fumier disponible au lieu d'entreposage le jour *t* (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$N_{landmanure(t)}$ Azote du fumier disponible au lieu d'entreposage le jour *t-1* (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$$Total_N_{landmanure(t)} = \sum_{allscenarioanimals} N_{landmanure(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-17}$$

où

$Total_N_{landmanure}$ Azote total dans le fumier entreposé disponible le jour *t* (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

4.5.2.2.4 Enlèvement du fumier entreposé avant la fin de l'année/la période de simulation

$$Total_TAN_{landmanure(t)} = Total_TAN_{storage(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-18}$$

où

$Total_TAN_{landmanure(t)}$ Quantité totale d'AAT dans le fumier entreposé disponible le jour *t* (jour suivant l'enlèvement du fumier) (kg AAT), par par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Total_TAN_{storage(t)}$ AAT dans le fumier entreposé le jour *t* (jour suivant l'enlèvement du fumier) par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier (kg AAT), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.3-14**

$$Total_OrganicN_{landmanure(t)} = Total_N_{landmanure(t)} - Total_TAN_{landmanure(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-19}$$

où

$Total_OrganicN_{landmanure(t)}$ Quantité totale d'azote organique disponible dans le fumier entreposé le jour *t* (jour suivant l'enlèvement du fumier) (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$$Total_N_{landmanure(t)} = Total_N_{landmanure(t-1)} \times \left[1 - \left(Volume_{manureremoved(t-1)} / Total_Volume_{landmanure(t-1)} \times 1000\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.5.2-20}$$

où

$Total_N_{landmanure(t)}$ Quantité totale d'azote disponible dans le fumier entreposé le jour *t* (jour suivant l'enlèvement du fumier) (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Total_N_{landmanure(t-1)}$ Quantité totale d'azote disponible dans le fumier le jour *t-1* (jour de l'enlèvement, avant l'enlèvement) (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Volume_{manureremoved(t-1)}$ Volume de chaque type de fumier enlevé du lieu d'entreposage le jour de l'enlèvement *t-1* (kg), calculé comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur

précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur), selon le type d'animaux d'élevage et le système de gestion du fumier

Total_Volume$_{landmanure(t-1)}$ Quantité de chaque type de fumier disponible le jour de l'enlèvement (*t-1*, avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L pour le fumier liquide jour^{-1}; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.5.3-3**

4.5.2.3 AZOTE DISPONIBLE PROVENANT DU FUMIER DES MOUTONS, DES PORCS ET DES AUTRES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

4.5.2.3.1 AZOTE TOTAL DISPONIBLE PROVENANT DU FUMIER PRODUIT À L'EXPLOITATION PAR LES MOUTONS, LES PORCS ET LES AUTRES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

$$N_{flowlandmanure} = (N_{excretion} + N_{bedding}) - (N_2O - N_{directmanure} + NH_3_N_{housing\ storage} + N_2O - N_{leaching} + NO_3_N_{leaching}) \quad \textbf{Éq. 4.5.2-21}$$

$$N_{landmanure(t)} = N_{landmanure(t-1)} + N_{flowlandmanure(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-22}$$

$$Total_N_{landmanure(t)} = \sum_{allscenarioanimals} N_{landmanure(t)} \quad \textbf{Éq. 4.5.2-23}$$

où

$N_{flowlandmanure}$ Quantité d'azote entrant dans le réservoir d'azote organique du fumier disponible au lieu d'entreposage chaque jour (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$N_{excretion}$ Azote excrété total (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-29**

$N_{bedding}$ Quantité totale d'azote issue des matériaux de litières ajoutée (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-32**

N_2O-$N_{directmanure}$ Pertes d'azote du fumier sous forme de N_2O direct (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.2-2**

$NH_3_N_{ihousing,storage}$ Pertes d'azote du fumier sous forme de NH_3 (kg NH_3-N jour^{-1}) (volatilisation), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.4-7**

N_2O-$N_{leaching}$ Pertes d'azote du fumier par lessivage (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.6-2**

NO_3-$N_{leaching}$ Pertes de NO_3-N du fumier par lessivage durant l'entreposage du fumier (kg NO_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.6-3**

$N_{landmanure(t)}$ Azote total disponible dans le fumier entreposé le jour *t* (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$N_{landmanure(t-1)}$ Azote total disponible dans le fumier entreposé le jour *t-1* (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

Total_N$_{landmanure}$ Azote total disponible dans le fumier entreposé le jour *t* (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

4.5.2.3.2 ENLÈVEMENT DU FUMIER PRODUIT À L'EXPLOITATION ET ENTREPOSÉ AVANT LA FIN DE L'ANNÉE/LA PÉRIODE DE SIMULATION

$$Total_N_{landmanure(t)} = Total_N_{landmanure(t-1)} \times \left[1 - \left(Volume_{manureremoved(t-1)} / Total_Volume_{landmanure(t-1)} \times 1000\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.5.2-24}$$

où

$Total_N_{landmanure(t)}$	Quantité totale d'azote disponible dans le fumier entreposé le jour *t* (jour suivant l'enlèvement du fumier) (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier
$Total_N_{landmanure(t-1)}$	Quantité totale d'azote disponible dans le fumier le jour *t-1* (jour de l'enlèvement, avant l'enlèvement) (kg N), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier
$Volume_{manureremoved(t-1)}$	Volume de chaque type de fumier enlevé du lieu d'entreposage le jour de l'enlèvement *t-1* (kg), calculé comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur)
$Total_Volume_{landmanure(t-1)}$	Quantité de chaque type de fumier disponible le jour de l'enlèvement (*t-1*, avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L pour le fumier liquide le $jour^{-1}$; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide l'**équation 4.5.3-3**

4.5.3 Poids/volume du fumier entreposé produit à l'exploitation disponible pour l'épandage ou l'exportation

La quantité de fumier produite à l'exploitation est calculée selon la quantité d'azote du fumier restant entreposé et les valeurs par défaut de la concentration d'azote du fumier pour différents groupes d'animaux et types de fumier/systèmes de gestion du fumier (se reporter au **tableau 6**). Cela tient compte de tout enlèvement du lieu d'entreposage du fumier produit à l'exploitation durant la période de simulation. Les émissions d'ammoniac résultant de l'épandage du fumier sont estimées dans les **sections 4.6.2.1** (bovins de boucherie et bovins laitiers), **4.6.2.2** (poulets à griller, pondeuses et dindons) et **4.6.2.3** (moutons, porcs et autres animaux d'élevage). Ces valeurs estimées sont ensuite entrées dans les équations visant à estimer les émissions indirectes de N_2O à la suite de l'épandage du fumier. Les émissions de dioxyde de carbone liées à l'épandage sont estimées dans la section sur la gestion des terres.

4.5.3.1 Rapport entre le carbone et l'azote du fumier

$$ManureCN_{ratio} = \frac{C_{storage}}{N_{landmanure}} \qquad \textbf{Éq. 4.5.3-1}$$

où

$ManureCN_{ratio}$	Rapport entre le carbone et l'azote du fumier entreposé produit à l'exploitation et du fumier importé (fraction), par groupe d'animaux et type de fumier/système de gestion

4.5.3.2 Quantité totale de fumier produit (poids humide)

$$Volume_{landmanure} = \frac{\left(\frac{N_{landmanure} \times 100}{N_{content}}\right)}{1000} \qquad \textbf{Éq. 4.5.3-2}$$

où

$Volume_{landmanure}$	Volume de fumier entreposé disponible, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier lors d'une journée donnée (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 litres pour le fumier liquide; on suppose qu'un kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide)
$N_{landmanure}$	Azote total disponible dans le fumier entreposé (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$N_{content}$ Teneur en azote du fumier solide et liquide (valeurs par défaut pour différents groupes d'animaux et systèmes de gestion du fumier; % poids humide), se reporter au **tableau 6**

$$Total_Volume_{landmanure} = \sum_{allscenarioanimals} Volume_{landmanure} \quad \textbf{Éq. 4.5.3-3}$$

où

$Total_Volume_{landmanure}$ Volume total de chaque type de fumier entreposé disponible (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L pour le fumier liquide; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier; si du fumier importé est épandu à l'exploitation, on applique également ce calcul à ce fumier pour le type d'animaux d'élevage et le système de gestion du fumier spécifiés.

La valeur $Total_Volume_{landmanure}$ est insérée dans l'équation sur le CO_2 lié à l'utilisation d'énergie (équation 6.3.1-2 et équation 6.3.2-2) afin que la quantité d'énergie utilisée pour l'épandage du fumier soit estimée.

Pour une estimation du volume et de la teneur en azote et en carbone des digestats frais et entreposés pouvant être épandus, se reporter à la section 4.8.6.

4.6 ÉMISSIONS RÉSULTANT DE L'ÉPANDAGE DU FUMIER ENTREPOSÉ

(par S. J. Pogue, A. W. Alemu et P. Mantle)

4.6.1 ÉMISSIONS DIRECTES DE N_2O PROVENANT DU FUMIER ÉPANDU PRODUIT À L'EXPLOITATION ET IMPORTÉ

Les émissions directes de N_2O issues du fumier épandu sont estimées pour chaque champ selon le taux d'épandage de fumier précisé pour le champ. Tout l'azote du fumier restant après l'épandage indiqué pour les champs de l'exploitation est appliqué automatiquement et les émissions connexes sont estimées; cet azote du fumier restant est réparti équitablement entre les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant). Les équations ci-dessous pour l'estimation des émissions directes de N_2O provenant du fumier épandu s'appliquent tout autant au fumier produit à l'exploitation qu'au fumier importé épandus dans les champs de l'exploitation.

Remarque : Toutes les émissions directes et indirectes de N_2O issues du fumier épandu déclarées dans les extrants d'Holos sont liées à la somme des émissions résultant de l'épandage (y compris l'épandage de fumier importé) indiqué par l'utilisateur et des « restes » de fumier pour chaque année de la simulation. Si du fumier (produit par des animaux dans des systèmes de logement confiné) est entreposé au cours d'une année donnée et que l'utilisateur du modèle ne précise pas d'épandage, Holos applique ce fumier équitablement dans les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes) et déclare les émissions connexes. Pour ce qui est de l'épandage de fumier liquide dans de telles situations, Holos suppose que la méthode d'épandage par défaut est l'épandage à la volée.

Pour calculer le N_2O du fumier épandu dans un champ précis :

$$N_2O - N_{manuredirect(t\ field\ n)} = Total_N_{manuretype(t\ field\ n)} \times EF_{i\ ON\ l\ m\ n} \qquad \textbf{Éq. 4.6.1-1}$$

où

N_2O-$N_{manuredirect(t,field\ n)}$	Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N) résultant de l'application de fumier dans le champ *n* durant l'année *t*
$Total_N_{manuretype(t,field\ n)}$	Apport total d'azote provenant de tout le fumier épandu sur les terres (produit à l'exploitation et importé) (kg N), propre au type de fumier et au champ (*n)* auquel il a été appliqué, durant l'année *t*.
$Total_Nmanuretype_{(t,field\ n)}$	Apport total d'azote issu de tout le fumier épandu sur les terres (produit à l'exploitation et importé) (kg N), propre au type de fumier et au champ (*n)* auquel il a été appliqué, durant l'année *t.*
$EF_{i,ON,l,m,n}$	FE pour l'azote organique (fumier) propre au champ *n* (kg de N_2O -N kg^{-1} N), valeur calculée à l'aide de l'**équation 2.5.4-1**

$$N_{manure(t\ field\ n)} = \sum_{i=1}^{type}\left(Total_N_{manuretype(t\ field\ n)}\right) \qquad \textbf{Éq. 4.6.1-2}$$

où

$EF_{i,ON,l,m,n}$	Quantité totale d'azote du fumier produit à l'exploitation et importé (kg) épandu dans le champ *n* durant l'année *t*

Tout fumier non épandu dans un champ particulier (fumier « restant ») est considéré comme une source additionnelle d'émissions directes de N_2O. À cette fin, on suppose que le fumier « restant » est réparti également dans les champs de l'exploitation, ce qui signifie que le FE est calculé comme une

moyenne pour tous les champs disponibles (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant), pondérée selon leur superficie.

$$EF_{i\,\overline{ON}\,l\,m\,n} = \sum_{i=1}^{n}\left[\left(EF_{i\,ON\,l\,m\,n} \times \frac{area_{field1}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{field1-i})}\right) + \left(EF_{i\,ON\,l\,m\,n} \times \frac{area_{fieldn}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{field1-i})}\right) + \left(EF_{i\,ON\,l\,m\,n} \times \frac{area_{fieldi}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{field1-i})}\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.6.1-3}$$

où

$EF_{i,\overline{ON},l,m,n}$: FE pour les restes d'azote organique (fumier) épandus dans les champs de l'exploitation, valeur calculée comme une moyenne pour tous les champs disponibles (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant) et pondérée selon leur superficie (kg N_2O-N kg^{-1} N)

$$N_{landmanureremaining(t)} = \sum_{allscenario} Total_N_{landmanure(t)} - (N_{manure\ allfields(t)} - N_{imported(t)}) - Total_N_{manure_export(t)} \quad \textbf{Éq. 4.6.1-4}$$

où

$N_{landmanureremaining(t)}$: Azote du fumier entreposé disponible pour l'épandage, moins l'azote du fumier entreposé épandu dans des champs particuliers ou exporté (kg N) durant l'année *t*
Remarque : cela inclut tout l'azote du digestat restant qui n'est pas appliqué à des champs précis durant l'année *t* (kg N)

$Total_N_{landmanure(t)}$: Azote total disponible dans le fumier entreposé produit à l'exploitation (kg N) durant l'année *t*, par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier
Remarque : cela inclut tout l'azote disponible dans le digestat ($N_{landdigestate____(t)}$, kg N) durant l'année *t*, par type de digestat

$N_{manure,allfields(t)}$: Quantité totale d'azote du fumier produit à l'exploitation et importé (kg) épandu dans des champs précis durant l'année *t*
Remarque : cela comprend la quantité totale d'azote ajoutée à des champs précis et issue de tous les digestats épandus sur les terres ($N_{digestate____allfields(t)}$, kg N) durant l'année *t*

$N_{imported(t)}$: Azote total importé à l'exploitation et épandu durant l'année *t* (kg N)

$Total_N_{manure_export(t)}$: Azote total (kg N) dans le fumier exporté de l'exploitation durant l'année *t*

$$N_2O - N_{manuredirect_leftover(t)} = N_{landmanureremaining(t)} \times EF_{i\,\overline{ON}\,l\,m\,n} \quad \textbf{Éq. 4.6.1-5}$$

où

$N_2O\text{-}N_{manuredirect_leftover(t)}$: Émissions directes de N_2O (kg de N_2O-N) résultant de l'épandage de « restes » de fumier entreposé dans les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes) durant l'année *t*

$$N_2O - N_{manuredirect_leftover(t\ field\ n)} = N_2O - N_{manuredirect_leftover(t)} \times \frac{area_{(field\ n)}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{(all\ fields)})} \quad \textbf{Éq. 4.6.1-6}$$

où

$N_2O\text{-}N_{manuredirect_leftover(t,field\ n)}$: Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N) résultant de l'application de fumier entreposé « restant » dans le champ *n* durant l'année *t*
Remarque : Pour l'année t, tout le fumier produit par les animaux à l'exploitation est automatiquement appliqué aux champs de l'exploitation, même si l'utilisateur ne précise aucun ajout de fumier dans l'interface du modèle. Ainsi, la quantité totale d'azote du fumier épandu est égale à la quantité totale d'azote du fumier entreposé disponible pour être épandue

$$N_{manuretype_export(t)} = Total_N_{landmanure(t)} \times \left(Volume_{manureremoved(t)} / Total_Volume_{landmanure(t)} \times 1000\right)$$ **Éq. 4.6.1-7**

où

$N_{manuretype_export(t)}$ Quantité totale d'azote exportée de l'exploitation dans le fumier produit à l'exploitation (kg N) durant l'année *t*, selon le type de fumier

$Total_N_{landmanure(t)}$ Azote total disponible dans le fumier entreposé produit à l'exploitation disponible pour l'épandage, l'ajout au système de SV ou l'exportation (kg N) durant l'année *t*, par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Volume_{manureremoved(t)}$ Volume de chaque type de fumier enlevé du lieu d'entreposage pour être exporté (kg) durant l'année *t*, selon le type de fumier

$Total_Volume_{landmanure(t)}$ Quantité de chaque type de fumier disponible durant l'année *t* (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L pour le fumier liquide jour^{-1}; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide l'**équation 4.5.3-3**

$$Total_N_{manure_export(t)} = \sum_{i=1}^{type}\left(N_{manuretype_export(t)}\right)$$ **Éq. 4.6.1-8**

où

$Total_N_{manure_export(t)}$ Azote total (kg N) exporté de l'exploitation dans le fumier durant l'année *t*

$$N_2O - N_{manuredirect_export(t\ farm)} = Total_N_{manure_export(t)} \times EF_{i\ \overline{ON}\ l\ m\ n}$$ **Éq. 4.6.1-9**

où

$N_2O\text{-}N_{manuredirect_export(t,farm)}$ Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N) calculées selon le fumier exporté de l'exploitation (comme s'il avait été épandu) durant l'année *t*

Pour estimer les pertes directes totales de N_2O-N d'un champ précis à la suite de l'épandage du fumier :

$$N_2O - N_{allmanuredirect(t\ field\ n)} = \sum_{allscenario}\ N_2O - N_{manuredirect(t\ field\ n)} + \sum_{allscenario}\ N_2O - N_{manuredirect_leftover(t\ field\ n)}$$ **Éq. 4.6.1-10**

où

$N_2O\text{-}N_{allmanuredirect(t,field\ n)}$ Émissions directes totales de N_2O (kg N_2O-N) résultant de l'application de tout le fumier entreposé et importé dans le champ *n* durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manuredirect(t,field\ n)}$ Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N) résultant de l'application de fumier dans le champ *n* durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manuredirect_leftover(t,field\ n)}$ Émissions directes de N_2O (kg N_2O-N) résultant de l'application de fumier entreposé « restant » dans le champ *n* durant l'année *t*

Pour estimer les pertes totales de N_2O-N issues de l'exploitation, y compris les émissions issues du fumier exporté (comme s'il avait été épandu) :

$$N_2O - N_{allmanuredirect(t\ farm)} = \sum_{allscenario}\ N_2O - N_{manuredirect(t)} + \sum_{allscenario}\ N_2O - N_{manuredirect_leftover(t)} + \sum_{allscenario}\ N_2O - N_{manuredirect_export(t)}$$ **Éq. 4.6.1-11**

où

$N_2O\text{-}N_{allmanuredirect(t,farm)}$ Total des émissions directes de N_2O-N issues de tout le fumier produit à l'exploitation (incluant le fumier exporté) et du fumier importé épandu (kg de N_2O-N), durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manuredirect(t)}$ Émissions directes de N_2O-N issues du fumier produit à l'exploitation (kg N_2O-N) et épandu dans des champs précis durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manuredirect_leftover(t)}$ Émissions directes de N_2O-N issues du fumier produit à l'exploitation restant et épandu équitablement dans tous les champs de l'exploitation (sauf dans les parcours indigènes indigènes) (kg N_2O-N) durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manuredirect_export(t)}$ Émissions directes de N_2O-N issues de tout le fumier produit à l'exploitation exporté (kg de N_2O-N) durant l'année *t*

4.6.2 ÉMISSIONS INDIRECTES DE N_2O ISSUES DU FUMIER ÉPANDU

4.6.2.1 ÉMISSIONS D'AMMONIAC ISSUES DU FUMIER DES BOVINS DE BOUCHERIE ET DES BOVINS LAITIERS PRODUIT À L'EXPLOITATION ET ÉPANDU

Bovins de boucherie : Pour ce qui est des émissions de NH_3 issues du fumier durant les étapes du logement et de l'entreposage, un modèle de bilan massique fondé sur l'AAT dans le fumier est appliqué pour estimer les émissions à l'étape de l'épandage (d'après Chai *et al.*, 2014). Dans l'Ouest canadien, le fumier composté ou empilé est épandu sur les terres cultivées, les pâturages et les terres fourragères, habituellement au printemps et à l'automne (Sheppard *et al.*, 2011). On suppose qu'environ 57 % du fumier solide des exploitations canadiennes d'élevage de bovins de boucherie est épandu sur des terres labourées (Bittman *et al.*, 2017). Dans Holos, les stratégies d'épandage du fumier des bovins de boucheries envisagées sont l'épandage de fumier solide sur des terres labourées et sans travail du sol (ou à travail du sol réduit).

Bovins laitiers : L'approche du bilan massique décrite dans Chai *et al.* (2016) utilisée pour estimer les émissions de NH_3 issues du fumier des bovins laitiers durant les étapes du logement et de l'entreposage est également utilisée pour estimer les émissions durant l'épandage. Les stratégies d'épandage envisagées sont l'épandage de fumier solide sur des terres avec travail du sol, sans travail du sol ou avec travail du sol réduit, l'épandage à la volée, l'épandage en bandes avec pendillards, l'injection à faible profondeur et l'injection en profondeur.

La quantité d'AAT transférée entre l'entreposage du fumier et son épandage est le produit de la proportion de fumier disponible appliqué et de la quantité d'AAT restant au lieu d'entreposage. On calcule la quantité d'ammoniac volatilisée durant l'épandage en multipliant l'AAT appliqué par le FE propre au type de fumier, à la pratique d'épandage et au moment de l'épandage (**tableau 43**).

$$\boldsymbol{ATA_{landapplication} = 1 - 0,058 \times (15 - T)} \qquad \textbf{Éq. 4.6.2-1}$$

où

$ATA_{landapplication}$ Rajustements fondés sur la température ambiante servant à corriger les FE NH_3 par défaut pour l'épandage du fumier solide de bovins de boucherie ou de bovins laitiers (épandage avec travail du sol, sans travail du sol ou avec travail du sol réduit) ou du fumier liquide de bovins laitiers (épandage à la volée, épandage en bandes avec pendillards, injection à faible profondeur et injection en profondeur ($0 \leq ATA_{landapplication} \leq 1$).[11]

[11] Cette restriction est nécessaire parce que le facteur de rajustement sous une valeur *T* négative sera une valeur négative.

T	Température quotidienne moyenne (°C) le jour de l'épandage du fumier

$$EF_{landapplication_adju} = EF_{landapplication} \times ATA_{landapplication} \quad \textbf{Éq. 4.6.2-2}$$

où

$EF_{landapplication_adju}$	FE NH_3 rajusté pour le fumier épandu (kg NH_3-N kg^{-1} N) ($0 \leq EF_{landapplication_adju} \leq 1$)
$EF_{landapplication}$	FE NH_3 par défaut pour l'épandage du fumier selon différentes méthodes d'application du fumier solide et liquide (kg NH_3-N kg^{-1} N), se reporter au **tableau 43**

Pour calculer les émissions de NH_3 issues du fumier produit à l'exploitation épandu dans un champ précis :

$$NH_{3_}N_{manure_onfarm(t\ field\ n)} = f_{manuretype(t\ field\ n)} \times Total_TAN_{landmanure} \times EF_{landapplication_adju} \quad \textbf{Éq. 4.6.2-3}$$

où

$NH_{3_}N_{manure_onfarm(t,field\ n)}$	Pertes de NH_3-N issues du fumier solide ou liquide des bovins de boucherie ou des bovins laitiers produit à l'exploitation et épandu (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*, par type de fumier et par méthode d'épandage
$f_{manuretype(t,field\ n)}$	Fraction du fumier produite à l'exploitation disponible pour l'épandage et appliquée dans le champ *n* durant l'année t. S'applique aux terres labourées ou non labourées le jour de l'application précisé (valeur adimensionnelle), et propre au type de fumier épandu et au champ. La valeur $f_{manuretype(t,field\ n)}$ est calculée comme suit : $Volume_{manureremoved}$ / ($Total_Volume_{landmanure}$* 1000), où : $Volume_{manureremoved}$ = volume du fumier enlevé du lieu d'entreposage le jour de l'enlèvement pour être épandu dans le champ *n* le jour de l'enlèvement (kg), par type de fumier, calculé comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur) $Total_Volume_{landmanure}$ = quantité de fumier disponible le jour de l'enlèvement (avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L pour le fumier liquide $jour^{-1}$; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type de fumier
$Total_TAN_{landmanure}$	Quantité totale d'AAT dans le fumier entreposé (kg AAT) le jour de l'enlèvement (avant l'enlèvement), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$$TAN_{manure(t\ field\ n)} = \sum_{i=1}^{type} \left(Total_TAN_{landmanure(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 4.6.2-4}$$

où

$TAN_{manure(t,field\ n)}$	Quantité totale d'AAT (kg) dans le fumier produit à l'exploitation épandu dans le champ *n* durant l'année *t*
$Total_TAN_{landmanure(t,field\ n)}$	Quantité d'AAT (kg) dans le fumier produit à l'exploitation épandu sur les terres durant l'année *t*, propre au type de fumier et au champ (*n*) auquel il a été appliqué, calculée comme suit : $f_{manuretype(t,field\ n)}$ * $Total_TAN_{landmanure}$

Tout fumier non épandu dans un champ particulier (fumier « restant ») est considéré comme une source additionnelle d'émissions de NH_3. À cette fin, on suppose que le fumier « restant » est réparti

également dans les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant), ce qui signifie que le FE est calculé comme une moyenne pour ces champs, pondérée par leur superficie.

Pour calculer les émissions de NH_3 résultant de l'épandage du fumier restant dans les champs de l'exploitation :

$$EF_{\overline{landapplication_adju}} = \sum_{i=1}^{n}\left[\left(EF_{landapplication_adju} \times \frac{area_{field1}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{field1-i})}\right) + \left(EF_{landapplication_adju} \times \frac{area_{fieldn}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{field1-i})}\right) + \left(EF_{landapplication_adju} \times \frac{area_{fieldi}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{field1-i})}\right)\right] \quad \textbf{Éq. 4.6.2-5}$$

où

$EF_{\overline{landapplication_adju}}$ — FE pour l'AAT du fumier restant épandu dans les champs de l'exploitation, calculé comme une moyenne pour tous les champs disponibles (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant), pondéré par leur superficie (kg NH_3-N kg^{-1} N)

$$TAN_{landmanureremaining(t)} = \sum_{allscenario} Total_TAN_{landmanure(t)} - TAN_{manure\ allfields(t)} - Total_TAN_{manure_export(t)} \quad \textbf{Éq. 4.6.2-6}$$

où

$TAN_{landmanureremaining(t)}$ — AAT disponible dans le fumier entreposé, moins l'AAT de fumier appliqué à des champs particuliers ou exporté (kg N)

$Total_TAN_{landmanure(t)}$ — AAT total disponible dans le fumier entreposé (kg AAT) durant l'année *t*, par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$TAN_{manure,allfields(t)}$ — Quantité totale d'AAT du fumier produit à l'exploitation (kg) épandu dans des champs précis durant l'année *t*

$Total_TAN_{manure_export(t)}$ — Quantité totale d'AAT (kg N) exporté comme fumier durant l'année *t*, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.2-10**

$$NH_{3}_N_{manure_leftover(t)} = TAN_{landmanureremaining(t)} \times EF_{\overline{landapplication_adju}} \quad \textbf{Éq. 4.6.2-7}$$

où

$NH_3_N_{manure_leftover(t)}$ — Émissions de NH_3-N (kg NH_3-N) résultant de l'épandage de fumier entreposé restant dans les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant) durant l'année *t*

$$NH_{3}_N_{manure_leftover(t\ field\ n)} = NH_{3}_N_{manure_leftover(t)} \times \frac{area_{(field\ n)}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{(all\ fields)})} \quad \textbf{Éq. 4.6.2-8}$$

où

$NH_3_N_{manure_leftover(t,field\ n)}$ — Émissions de NH_3 (kg NH_3-N) résultant de l'application de fumier entreposé restant dans le champ *n* durant l'année *t*

$$TAN_{manuretype_export(t)} = Total_TAN_{landmanure(t)} \times (Volume_{manureremoved(t)} / Total_Volume_{landmanure(t)} \times 1000) \quad \textbf{Éq. 4.6.2-9}$$

où

$TAN_{manuretype_export(t)}$ — Quantité totale d'AAT exportée de l'exploitation dans le fumier produit à l'exploitation (kg N) durant l'année *t*, selon le type de fumier

$TAN_{manuretype_export(t)}$ — AAT total disponible dans le fumier entreposé destiné à l'épandage, à l'ajout à un système de SV ou à l'exportation (kg N) durant l'année *t*, par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Volume_{manureremoved(t)}$ — Volume de chaque type de fumier enlevé du lieu d'entreposage pour être exporté (kg) durant l'année *t*, selon le type de fumier

Total_Volume$_{landmanure(t)}$ Quantité de chaque type de fumier disponible durant l'année *t* (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L fumier liquide jour^{-1}; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide l'**équation 4.5.3-3**

$$\boldsymbol{Total_TAN_{manure_export(t)} = \sum_{i=1}^{type}\left(TAN_{manuretype_export(t)}\right)} \qquad \textbf{Éq. 4.6.2-10}$$

où

Total_TAN$_{manure_export(t)}$ Total de l'AAT du fumier exporté par l'exploitation (kg N) durant l'année *t*

$$\boldsymbol{NH_3_N_{manure_export(t\,farm)} = Total_TAN_{manure_export(t)} \times EF_{\overline{landapplication_adju}}}$$

Éq. 4.6.2-11

où

NH$_3$*_N*$_{manure_export(t,farm)}$ Émissions de NH_3-N (kg NH_3-N) calculées pour le fumier exporté (comme s'il avait été épandu) durant l'année *t*

4.6.2.2 Émissions d'ammoniac issues du fumier des poulets à griller, des pondeuses et des dindons produit à l'exploitation et épandu

Les émissions d'ammoniac résultant de l'épandage du fumier sont calculées quotidiennement.

Pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons, on utilise la même méthode générale d'estimation des émissions de NH_3 issues du fumier épandu que celle utilisée pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers. La quantité d'AAT transférée entre l'entreposage du fumier et son épandage est le produit de la proportion de fumier disponible appliqué et de la quantité d'AAT restant au lieu d'entreposage. Comme pour les bovins, on calcule le NH_3-N volatilisé durant l'épandage en multipliant l'AAT appliqué par le FE dépendant de la température (se reporter à l'encadré ci-dessous). Pour estimer les émissions de NH_3-N issues du fumier épandu dans des champs particuliers, du fumier « restant » épandu dans les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes) et du fumier exporté, se reporter à la **section 4.6.2.1**.

Holos V4 utilise les valeurs par défaut suivantes pour la fraction d'acide urique/d'AAT excrétée émise sous forme de NH_3 durant l'épandage du fumier pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons :

Terres labourées (c.-à-d. labour réduit et intensif) : 0,00 nov.-mars ; 0,47 avr./sept./oct. ; 0,42 mai-août

Terres non cultivées (c.-à-d. sans labour) : 0,00 nov.-mars ; 0,69 avr.-oct

En cas de pluie dans les 24 heures suivant l'épandage de fumier, le facteur d'émission est multiplié par un facteur de modification dépendant de la température :

si T ≥ 15, la valeur par défaut est 0,85

si 15 > T ≥ 10, la valeur par défaut est 0,73

si 10 > T ≥ 5, la valeur par défaut est 0,35

si T < 5, la valeur par défaut est 0,25

où : T est la température quotidienne moyenne (°C) le jour où il pleut, c'est-à-dire le lendemain de l'épandage de fumier

Source des FE : Sheppard et al. (2009b), tableau 6, d'après Misselbrook et al. (2005)

Source des modificateurs de FE dépendant de la température après la pluie : Sheppard et al. (2009b), tableau 5 ; source originale : Brentrup et al. (2000), tableau 5

4.6.2.3 Émissions d'ammoniac issues du fumier des moutons, des porcs et des autres animaux d'élevage produit à l'exploitation et épandu

L'estimation des émissions de NH_3-N durant l'épandage du fumier des moutons, de porcs, de la volaille (autres que les poulets à griller, les pondeuses et les dindons) et des autres animaux d'élevage est fondée sur la quantité totale d'azote du fumier entreposé disponible et sur les valeurs $Frac_{volatilization}$ par défaut pour l'épandage d'engrais azoté du fumier. Pour les porcs, des valeurs $Frac_{volatilization}$ par défaut propres à l'année et à la province sont fournies par ECCC (2022) (**tableau 62**); pour les moutons et les autres animaux d'élevage, une valeur $Frac_{volatilization}$ par défaut est fournie par le GIEC (2019) pour les engrais azotés organiques (**tableau 36**).

Pour calculer les émissions de NH_3 issues du fumier produit à l'exploitation épandu dans un champ précis :

$$NH_{3_}N_{manure_onfarm(t\ field\ n)} = f_{manuretype(t\ field\ n)} \times Total_N_{landmanure} \times Frac_{volatilization_landapplication} \quad \textbf{Éq. 4.6.2-12}$$

où

NH_3-$N_{manure_onfarm(t,\ field\ n)}$ Pertes de NH_3-N résultant de l'épandage de fumier des moutons, des porcs ou des autres animaux d'élevage produit à l'exploitation (kg NH_3-N) sur le champ *n* durant l'année *t*

$f_{manuretype(t,field\ n)}$ Fraction du fumier produit à l'exploitation disponible pour l'épandage et appliqué dans le champ *n* durant l'année *t*. S'applique aux terres labourées ou non le jour de l'application précisé (valeur adimensionnelle), et propre au type de fumier épandu et au

	champ. La valeur $f_{manuretype(t,field\ n)}$ est calculée comme suit : $Volume_{manureremoved}$ / ($Total_Volume_{landmanure}$* 1000), où : $Volume_{manureremoved}$ = volume du fumier enlevé du lieu d'entreposage le jour de l'enlèvement pour être épandu dans le champ *n* le jour de l'enlèvement (kg), par type de fumier, calculé comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur) $Total_Volume_{landmanure}$ = quantité de fumier disponible le jour de l'enlèvement (avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L fumier liquide $jour^{-1}$; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type de fumier
$Total_N_{landmanure}$	Quantité totale d'azote disponible dans le fumier entreposé (kg N) le jour de l'enlèvement (avant l'enlèvement), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier
$Frac_{volatilization_landapplication}$	Fraction d'azote du fumier épandu perdue par volatilisation (kg NH_3-N [kg N]$^{-1}$) pour le fumier épandu provenant de tous les systèmes d'entreposage; pour le porc, ce sont les valeurs par défaut propres à l'année et à la province pour l'épandage d'azote du fumier qui sont utilisées, se reporter au **tableau 62**; pour les moutons et les autres animaux d'élevage, c'est la valeur 0,21 kg NH_3-N (kg^{-1}) N pour le pâturage/le parcours/l'enclos qui est utilisée, se reporter au **tableau 36**

$$N_{manure_onfarm(t\ field\ n)} = \sum_{i=1}^{type}\left(Total_N_{landmanure(t\ field\ n)}\right) \qquad \textbf{Éq. 4.6.2-13}$$

où

$N_{manure_onfarm(t,field\ n)}$	Quantité totale d'azote (kg) dans le fumier produit à l'exploitation épandu dans le champ *n* durant l'année *t*, par type d'animaux d'élevage
$Total_N_{landmanure(t,field\ n)}$	Quantité d'azote dans le fumier entreposé (kg N) épandue dans le champ *n* durant l'année *t*, propre au type d'animaux d'élevage et au système de gestion du fumier, valeur calculée comme suit : $f_{manuretype(t,field\ n)}$ * $Total_N_{landmanure(t)}$

Tout fumier non épandu dans un champ particulier (fumier « restant ») est considéré comme une source additionnelle d'émissions de NH_3. À cette fin, on suppose que l'azote du fumier « restant » est réparti équitablement entre les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant), et que l'estimation des émissions de NH_3 utilise les mêmes valeurs $Frac_{volatilization_landapplication}$ que celles utilisées dans l'**équation 4.6.2-12**. Les émissions résultant de l'épandage du fumier restant sont estimées pour chaque champ selon la méthode utilisée pour les bovins et la volaille.

Pour calculer les émissions de NH_3 résultant de l'épandage du fumier restant dans les champs de l'exploitation :

$$N_{landmanureremaining(t)} = \sum_{allscenario} Total_N_{landmanure(t)} - N_{manure_onfarm\ allfields(t)} - Total_N_{manure_export(t)} \qquad \textbf{Éq. 4.6.2-14}$$

où

$N_{landmanureremaining(t)}$	Azote du fumier entreposé disponible pour l'épandage, moins l'azote du fumier entreposé épandu dans des champs particuliers ou exporté (kg N) durant l'année *t*
$Total_N_{landmanure(t)}$	Azote total disponible dans le fumier entreposé produit à l'exploitation (kg N) durant l'année *t*, par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier
$N_{manure_onfarm,allfields(t)}$	Quantité totale d'azote du fumier produit à l'exploitation (kg) épandu dans des champs précis durant l'année *t*
$Total_N_{manure_export(t)}$	Azote total (kg N) exporté de l'exploitation dans le fumier durant l'année *t*

$$NH_{3}_N_{manure_leftover(t)} = N_{landmanureremaining(t)} \times Frac_{volatilization_landapplication}$$

Éq. 4.6.2-15

où

$NH_3_N_{manure_leftover(t)}$ Émissions de NH_3-N (kg NH_3-N) résultant de l'épandage de fumier entreposé « restant » dans les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant) durant l'année *t*

$N_{landmanureremaining(t)}$ Azote du fumier entreposé disponible pour l'épandage, moins l'azote du fumier entreposé épandu dans des champs particuliers ou exporté (kg N) durant l'année *t*

$$NH_{3}_N_{manure_leftover(t\ field\ n)} = NH_{3}_N_{manure_leftover(t)} \times \frac{area_{(field\ n)}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{(all\ fields)})}$$

Éq. 4.6.2-16

où

$NH_3_N_{manure_leftover(t,field\ n)}$ Émissions de NH_3 (kg NH_3-N) résultant de l'application de fumier entreposé « restant » dans le champ *n* durant l'année *t*

$$N_{manuretype_export(t)} = Total_N_{landmanure(t)} \times \left(Volume_{manureremoved(t)} / Total_Volume_{landmanure(t)} \times 1000\right)$$

Éq. 4.6.2-17

où

$N_{manuretype_export(t)}$ Quantité totale d'azote exportée de l'exploitation dans le fumier produit à l'exploitation (kg N) durant l'année *t*, selon le type de fumier

$Total_N_{landmanure(t)}$ Azote total disponible pour l'épandage, l'ajout à un système de SV ou l'exportation (kg N) durant l'année *t*, par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

$Volume_{manureremoved(t)}$ Volume de chaque type de fumier enlevé du lieu d'entreposage pour être exporté (kg) durant l'année *t*, selon le type de fumier

$Total_Volume_{landmanure(t)}$ Quantité de chaque type de fumier disponible durant l'année *t* (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L fumier liquide jour^{-1}; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide l'**équation 4.5.3-3**

$$Total_N_{manure_export(t)} = \sum_{i=1}^{type}\left(N_{manuretype_export(t)}\right)$$

Éq. 4.6.2-18

où

$Total_N_{manure_export(t)}$ Azote total du fumier exporté par l'exploitation (kg N) durant l'année *t*

$$NH_{3}_N_{manure_export(t\ farm)} = \sum_{i=1}^{type}\left(Total_N_{manuretype_export(t)} \times Frac_{volatilization_landapplication}\right)$$

Éq. 4.6.2-19

où

$NH_3_N_{manure_export(t,farm)}$ Émissions de NH_3-N (kg NH_3-N) calculées pour le fumier exporté (comme s'il avait été épandu) durant l'année *t*

<u>Remarque</u> : Dans l'estimation des émissions de NH_3-N issues du fumier exporté, les émissions sont d'abord calculées pour chaque type de fumier exporté (p. ex. fumier solide des bovins de boucherie entreposé en amas), et ces émissions sont ensuite additionnées pour estimer les émissions totales de NH_3-N issues de tout le fumier exporté par l'exploitation (comme si le fumier avait été épandu). Par conséquent, dans cette équation, la valeur de $Frac_{volatilization_landapplication}$ utilisée est propre à l'animal élevé et au type fumier.

4.6.2.4 Émissions d'ammoniac issues du fumier importé épandu, pour tous les types d'animaux d'élevage

Pour estimer les émissions de NH_3 issues de l'épandage du fumier importé (et par la suite des émissions indirectes de N_2O par volatilisation), nous ne pouvons pas utiliser la méthode décrite dans les **sections 4.6.2.1** (pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers) et **4.6.2.2** (pour la volaille), car elle est fondée sur la quantité d'AAT dans le fumier disponible pour l'épandage, ce qui n'est pas une donnée connue lorsque le fumier est importé. Par conséquent, dans le cas du fumier importé, nous utilisons la méthode adoptée par le Rapport d'inventaire national (ECCC, 2022) et utilisée dans la **section 4.6.2.3** pour estimer les émissions de NH_3 issues de l'épandage de fumier produit à l'exploitation par les moutons, les porcs et les autres animaux d'élevage.

$$NH_{3_}N_{manure_imported(t\ field\ n)} = \sum_{i=1}^{type}(N_{landmanure_imported(t\ field\ n)} \times Frac_{volatilization_landapplication}) \quad \textbf{Éq. 4.6.2-20}$$

où

$NH_{3_}N_{manure_imported(t,field\ n)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier importé épandu (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$N_{landmanuretype_imported(t,field,n)}$	Azote du fumier importé appliqué sur les terres, valeur calculée comme suit : kg fumier épandu (valeur définie par l'utilisateur) * $N_{content}$/100 du fumier (%, propre au type de fumier, valeur tirée du **tableau 6**) dans le champ *n* durant l'année *t*
$Frac_{volatilization_landapplication}$	Fraction du fumier appliquée volatilisée (kg NH_3-N [kg^{-1}] azote du fumier appliqué), se reporter au **tableau 61** pour les bovins laitiers et au **tableau 62** pour les porcs, valeur de 0,21 kg NH_3-N (kg^{-1}) N pour tous les autres types d'animaux d'élevage

Remarque : lorsqu'on estime les émissions de NH_3-N issues du fumier importé, on calcule d'abord les émissions pour chaque type de fumier importé (p. ex. fumier solide des bovins de boucherie entreposé en amas); ces émissions sont ensuite additionnées pour représenter les émissions totales de NH_3-N issues de tout le fumier importé par l'exploitation (comme s'il avait été épandu). Par conséquent, dans cette équation, la valeur $N_{landmanure_imported(t,field\ n)}$ et la valeur $Frac_{volatilization_landapplication}$ utilisées sont propres au type d'animaux d'élevage et au type de fumier.

4.6.2.5 Émissions totales de NH_3 durant l'épandage du fumier produit à l'exploitation et importé, et du fumier exporté

Pour estimer les pertes totales de NH_3-N d'un champ précis à la suite de l'épandage du fumier :

$$NH_{3_}N_{allmanure(t\ field\ n)} = \sum_{allscenario} NH_{3_}N_{manure_onfarm(t\ field\ n)} + \sum_{allscenario} NH_{3_}N_{manure_leftover(t\ field\ n)} + \sum_{allscenario} NH_{3_}N_{manure_imported(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 4.6.2-21}$$

où

$NH_{3_}N_{allmanure(t,field\ n)}$	Émissions totales de NH_3-N issues du fumier produit à l'exploitation et importé épandu (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$NH_{3_}N_{manure_onfarm(t,field\ n)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier produit à l'exploitation épandu (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*

$NH_3_N_{manure_leftover(t,field\ n)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier restant produit à l'exploitation épandu équitablement dans tous les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes (kg NH_3-N), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*
$NH_3_N_{manure_imported(t,field\ n)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier importé épandu (kg NH_3-N), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*

Pour estimer les pertes totales de NH_3-N issues de l'exploitation, incluant les émissions issues du fumier exporté (comme s'il avait été épandu) :

$$NH_{3}_N_{allmanure(t\ farm)} = \sum_{allscenario} NH_{3}_N_{manure_onfarm(t)} + \sum_{allscenario} NH_{3}_N_{manure_leftover(t)} + \sum_{allscenario} NH_{3}_N_{manure_export(t)} + \sum_{allscenario} NH_{3}_N_{manure_imported(t)}$$

Éq. 4.6.2-22

où

$NH_3_N_{allmanure(t,farm)}$	Émissions totales de NH_3-N issues de tout le fumier produit à l'exploitation (incluant le fumier exporté) et du fumier importé épandu (kg de NH_3-N), durant l'année *t*
$NH_3_N_{manure_onfarm(t)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier produit à l'exploitation épandu (kg NH_3-N) dans des champs particuliers durant l'année *t*
$NH_3_N_{manure_leftover(t)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier restant produit à l'exploitation épandu équitablement dans tous les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes (kg NH_3-N) durant l'année *t*
$NH_3_N_{manure_export(t)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier exporté (comme s'il avait été épandu) (kg de NH_3-N) durant l'année t
$NH_3_N_{manure_imported(t)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier importé épandu (kg NH_3-N) durant l'année *t*

4.6.3 VOLATILISATION DU N_2O DU FUMIER APRÈS L'ÉPANDAGE

Les émissions de N_2O indirect résultant de l'épandage du fumier sont calculées quotidiennement.

4.6.3.1 ÉMISSIONS DE N_2O PAR VOLATILISATION DURANT L'ÉPANDAGE DU FUMIER PRODUIT À L'EXPLOITATION ET IMPORTÉ, ET DU FUMIER EXPORTÉ

Pour calculer les émissions indirectes de N_2O résultant de la volatilisation du fumier produit à l'exploitation épandu dans un champ particulier, pour tous les types d'animaux d'élevage :

$$N_2O - N_{manurevolatilization_onfarm(t\ field\ n)} = NH_{3}_N_{manure_onfarm(t\ field\ n)} \times EF_{volatilization}$$

Éq. 4.6.3-1

Dérivée de l'éq. 11.9 du GIEC (2019)

où

$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_onfarm(t,field\ n)}$	Émissions indirectes de N_2O par volatilisation résultant de l'application de fumier produit à l'exploitation (kg N_2O-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$NH_3\text{-}N_{manure_onfarm(t,field\ n)}$	Pertes de NH_3-N issues du fumier produit à l'exploitation épandu (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$EF_{volatilization}$	FE pour la volatilisation (kg N_2O-N [kg NH_3-N volatilisé]$^{-1}$), se reporter au **tableau 36**

$$N_2O - N_{manurevolatilization_leftover(t\ field\ n)} = NH_3_N_{manure_leftover(t\ field\ n)} \times EF_{volatilization}$$

Éq. 4.6.3-2

Dérivée de l'éq. 11.9 du GIEC (2019)

où

$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_onfarm(t,field\ n)}$	Émissions indirectes de N_2O-N par volatilisation résultant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation (kg N_2O-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$NH_3_N_{manure_leftover(t,field\ n)}$	Émissions de NH_3 (kg NH_3-N) résultant de l'épandage de fumier entreposé « restant » dans le champ *n* durant l'année *t*

$$N_2O - N_{manurevolatilization_export(t\ farm)} = NH_3_N_{manure_export(t\ farm)} \times EF_{volatilization}$$

Éq. 4.6.3-3

Dérivée de l'éq. 11.9 du GIEC (2019)

où

$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_export(t,farm)}$	Émissions indirectes de N_2O-N par volatilisation (kg N_2O-N) calculées pour le fumier exporté, comme s'il avait été épandu, durant l'année *t*
$NH_3_N_{manure_export(t,farm)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier produit à l'exploitation exporté (kg NH_3-N), durant l'année *t*

$$N_2O - N_{manurevolatilization_imported(t\ field\ n)} = NH_3_N_{manure_imported(t\ field\ n)} \times EF_{volatilization}$$

Éq. 4.6.3-4

Dérivée de l'éq. 11.9 du GIEC (2019)

où

$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_imported(t,field\ n)}$	Émissions indirectes de N_2O-N par volatilisation résultant de l'application de fumier importé (kg N_2O-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$NH_3_N_{manure_imported(t,field\ n)}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier importé épandu (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*

4.6.3.2 Émissions indirectes totales de N_2O par volatilisation du fumier durant l'épandage

Pour estimer les pertes indirectes totales de N_2O-N par volatilisation d'un champ précis à la suite de l'épandage :

$$N_2O - N_{allmanurevolatilization(t\ field\ n)} = \sum_{allscenario} N_2O - N_{manurevolatilization_onfarm(t\ field\ n)} + \sum_{allscenario} N_2O - N_{manurevolatilization_leftover(t\ field\ n)} + \sum_{allscenario} N_2O - N_{manurevolatilization_imported(t\ field\ n)}$$

Éq. 4.6.3-5

où

$N_2O\text{-}N_{allmanurevolatilization(t,field\ n)}$	Émissions totales de N_2O-N issues du fumier entreposé et importé (kg N_2O-N) épandu dans le champ *n* durant l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_onfarm(t,field\ n)}$	Émissions de N_2O-N issues du fumier produit à l'exploitation épandu (kg N_2O-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_leftover(t,field\ n)}$	Émissions de N_2O-N issues du fumier produit à l'exploitation restant épandu équitablement dans tous les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes (kg N_2O-N), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_imported(t,field\ n)}$ Émissions de N_2O-N issues du fumier importé épandu (kg N_2O-N), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*

Pour estimer les pertes indirectes totales de N_2O-N issues de l'exploitation par volatilisation, incluant les émissions issues du fumier exporté, comme s'il avait été épandu :

$$\boldsymbol{N_2O - N_{allmanurevolatilization(t)}} = \sum_{allscenario} \boldsymbol{N_2O - N_{manurevolatilization_onfarm(t)}} + \sum_{allscenario} \boldsymbol{N_2O - N_{manurevolatilization_leftover(t)}} + \sum_{allscenario} \boldsymbol{N_2O - N_{manurevolatilization_export(t)}} + \sum_{allscenario} \boldsymbol{N_2O - N_{manurevolatilization_imported(t)}}$$

Éq. 4.6.3-6

où

$N_2O\text{-}N_{allmanurevolatilization(t)}$ Total des émissions de N_2O-N issues du fumier produit à l'exploitation incluant le fumier exporté et du fumier importé épandu (kg de N_2O-N), durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_onfarm(t)}$ Émissions de N_2O-N issues du fumier produit à l'exploitation épandu (kg N_2O-N), dans des champs particuliers durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_leftover(t)}$ Émissions de N_2O-N issues du fumier restant produit à l'exploitation épandu équitablement dans tous les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes (kg N_2O-N) durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_export(t)}$ Émissions de N_2O-N issues du fumier produit à l'exploitation exporté, comme s'il avait été épandu (kg N_2O-N), durant l'année *t*

$N_2O\text{-}N_{manurevolatilization_imported(t)}$ Émissions de N_2O-N issues du fumier importé épandu (kg N_2O-N) durant l'année *t*

4.6.3.3 Rajustement des estimations de la volatilisation du NH_3 résultant de l'épandage du fumier à la suite d'émissions indirectes de N_2O

Pour ce qui est des émissions de NH_3 du fumier durant les étapes du logement et de l'entreposage, il faut rajuster les émissions de NH_3 à la suite de l'épandage du fumier produit à l'exploitation et importé afin d'éviter une double comptabilisation des pertes indirectes subséquentes de N_2O-N.

$$\boldsymbol{NH_3_N_{manure_onfarm(t\ field\ n)_adju}} = \boldsymbol{NH_3_N_{manure_onfarm(t\ field\ n)}} - \boldsymbol{N_2O - N_{manurevolatilization_onfarm(t\ field\ n)}}$$

Éq. 4.6.3-7

où

$NH_3_N_{manure_onfarm(t,field\ n)_adju}$ Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N résultant de l'épandage du fumier produit à l'exploitation (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*

$$\boldsymbol{NH_3_N_{manure_leftover(t\ field\ n)_adju}} = \boldsymbol{NH_3_N_{manure_leftover(t\ field\ n)}} - \boldsymbol{N_2O - N_{manurevolatilization_leftover(t\ field\ n)}}$$

Éq. 4.6.3-8

où

$NH_3_N_{manure_leftover(t,field\ n)_adju}$ Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N résultant de l'épandage du fumier produit à l'exploitation (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*

$$\boldsymbol{NH_3_N_{manure_export(t\ farm)_adju}} = \boldsymbol{NH_3_N_{manure_export(t\ farm)}} - \boldsymbol{N_2O - N_{manurevolatilization_export(t\ farm)}}$$

Éq. 4.6.3-9

où

$NH_3_N_{manure_export(t,farm)_adju}$ Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N (kg NH_3-N) pour le fumier exporté,comme s'il avait été épandu, durant l'année *t*

$$NH_3_N_{manure_imported(t\ field\ n)_adju} = NH_3_N_{manure_imported(t\ field\ n)} - N_2O - N_{manurevolatilization_imported(t\ field\ n)}$$ **Éq. 4.6.3-10**

où

$NH_3_N_{manure_imported(t,field\ n)_adju}$ Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N résultant de l'épandage du fumier importé (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*

Les émissions d'ammoniac résultant de l'épandage du fumier sont calculées quotidiennement.

4.6.3.4 Émissions totales rajustées de NH_3 durant l'épandage du fumier produit à l'exploitation et importé, et du fumier exporté

Pour estimer les pertes totales rajustées de NH_3-N d'un champ précis à la suite de l'épandage du fumier :

$$NH_3_N_{allmanure(t\ field\ n)_adju} = \sum_{allscenario} NH_3_N_{manure_onfarm(t\ field\ n)_adju} + \sum_{allscenario} NH_3_N_{manure_leftover(t\ field\ n)_adju} + \sum_{allscenario} NH_3_N_{manure_imported(t\ field\ n)_adju}$$ **Éq. 4.6.3-11**

où

$NH_3_N_{allmanure(t,field\ n)_adju}$ Émissions totales rajustées de NH_3-N issues du fumier produit à l'exploitation et importé épandu (kg NH_3-N) propres au champ *n* durant l'année *t*

$NH_3_N_{manure_onfarm(t,field\ n)_adju}$ Émissions quotidiennes rajustées du NH_3-N issues du fumier produit à l'exploitation épandu (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*

$NH_3_N_{manure_leftover(t,field\ n)_adju}$ Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N résultant de l'épandage du fumier produit à l'exploitation (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*

$NH_3_N_{manure_imported(t,field\ n)_adju}$ Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N résultant de l'épandage du fumier importé (kg NH_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*

Pour estimer les pertes totales rajustées de NH_3-N issues de l'exploitation, incluant les émissions issues du fumier exporté, comme s'il avait été épandu :

$$NH_3_N_{allmanure(t\ farm)_adju} = \sum_{allscenario} NH_3_N_{manure_onfarm(t)_adju} + \sum_{allscenario} NH_3_N_{manure_leftover(t)_adju} + \sum_{allscenario} NH_3_N_{manure_export(t)_adju} + \sum_{allscenario} NH_3_N_{manure_imported(t)_adju}$$ **Éq. 4.6.3-12**

où

$NH_3_N_{allmanure(t,farm)_adju}$ Émissions totales rajustées de NH_3-N issues de tout le fumier produit à l'exploitation et du fumier importé épandus (kg de NH_3-N), durant l'année *t*

$NH_3_N_{manure_onfarm(t)_adju}$ Émissions de NH_3-N rajusté issues du fumier produit à l'exploitation épandu (kg NH_3-N) dans des champs particuliers durant l'année *t*

$NH_3_N_{manure_leftover(t)_adju}$ Émissions rajustées de NH_3-N issues du fumier restant produit à l'exploitation épandu équitablement dans tous les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes (kg NH_3-N) durant l'année *t*

$NH_3_N_{manure_export(t)_adju}$ Émissions rajustées de NH_3-N issues du fumier exporté, comme s'il avait été épandu (kg de NH_3-N) durant l'année t

$NH_3_N_{manure_imported(t)_adju}$ Émissions rajustées de NH_3-N issues du fumier importé épandu (kg NH_3-N) durant l'année *t*

4.6.4 PERTES INDIRECTES D'AZOTE ISSUES DU FUMIER ÉPANDU PAR LESSIVAGE ET PAR RUISSELLEMENT

Tout fumier non épandu dans un champ particulier (fumier « restant ») est considéré comme une source additionnelle d'émissions indirectes de N_2O par lessivage/ruissellement. À cette fin, on suppose que le fumier « restant » est réparti équitablement dans les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant.

Pour tous les types d'animaux d'élevage :

$$N_2O - N_{manureleach(t\ field\ n)} = N_{manure(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach} \quad \textbf{Éq. 4.6.4-1}$$

Dérivée du GIEC (2019)

où

$N_2O\text{-}N_{manureleach(t,field\ n)}$	Émissions indirectes de N_2O par lessivage et par ruissellement résultant de l'application de fumier produit à l'exploitation et importé (kg N_2O-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$N_{manure(t,\ field\ n)}$	Quantité totale d'azote du fumier produit à l'exploitation et importé (kg) épandu dans le champ n durant l'année t
$Frac_{Nleach}$	Fraction du lessivage calculée à l'aide de l'**équation 2.6.6-1**
EF_{leach}	FE pour le lessivage (kg N_2O-N [kg N]$^{-1}$) – se reporter à l'encadré ci-dessous

$$N_2O - N_{manureleach_leftover(t\ field\ n)} = N_{landmanureremaining(t\ field\ n)} \times Frac_{leach} \times EF_{leach} \quad \textbf{Éq. 4.6.4-2}$$

$$N_2O - N_{manureleach_export(t\ farm)} = Total_N_{manure_export(t)} \times Frac_{leach} \times EF_{leach} \quad \textbf{Éq. 4.6.4-3}$$

où

$N_2O\text{-}N_{manureleach_leftover(t,field\ n)}$	Émissions indirectes de N_2O par lessivage et par ruissellement (kg de N_2O-N) résultant de l'épandage du fumier entreposé restant dans les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes, durant l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{manureleach_export(t,farm)}$	Émissions indirectes de N_2O par lessivage et par ruissellement (kg N_2O-N) issues du fumier exporté, comme s'il avait été épandu) durant l'année *t*

Pour estimer les pertes totales de N_2O-N par lessivage d'un champ précis à la suite de l'épandage du fumier :

$$N_2O - N_{allmanureleach(t\ field\ n)} = \sum_{allscenario} N_2O - N_{manureleach(t\ field\ n)} + \sum_{allscenario} N_2O - N_{manureleach_leftover(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 4.6.4-4}$$

où

$N_2O\text{-}N_{allmanure(t,field\ n)}$	Émissions totales de N_2O par lessivage et par ruissellement résultant de l'application du fumier produit à l'exploitation et importé (kg N_2O-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{manureleach(t,field\ n)}$	Émissions indirectes de N_2O par lessivage et par ruissellement résultant de l'application de fumier produit à l'exploitation et importé (kg N_2O-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{manureleach_leftover(t,field\ n)}$	Émissions indirectes de N_2O par lessivage et par ruissellement (kg de N_2O-N) résultant de l'épandage du fumier entreposé restant dans les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes, durant l'année *t*

Pour estimer les pertes totales de N_2O-N issues de l'exploitation par lessivage, incluant les émissions issues du fumier exporté, comme s'il avait été épandu :

$$N_2O - N_{allmanureleach(t\ farm)} = \sum_{allscenario} N_2O - N_{manureleach(t)} + \sum_{allscenario} N_2O - N_{manureleach_leftover(t)} + \sum_{allscenario} N_2O - N_{manureleach_export(t)}$$

Éq. 4.6.4-5

où

N_2O-$N_{allmanure(t,farm)}$	Émissions totales par lessivage et par ruissellement de N_2O-N issues du fumier produit à l'exploitation, incluant le fumier exporté, et du fumier importé épandus (kg de N_2O-N), durant l'année *t*
N_2O-$N_{manureleach(t)}$	Émissions indirectes de N_2O par lessivage et par ruissellement résultant de l'application du fumier produit à l'exploitation et du fumier importé (kg N_2O-N) durant l'année *t*
N_2O-$N_{manureleach_leftover(t)}$	Émissions de N_2O par lessivage et par ruissellement (kg de N_2O-N) résultant de l'épandage du fumier entreposé restant dans les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes, durant l'année *t*
N_2O-$N_{manureleach_export(t)}$	Émissions indirectes de N_2O par lessivage et par ruissellement (kg N_2O-N) issues du fumier exporté, comme s'il avait été épandu durant l'année *t*

Pour calculer la quantité réelle d'azote lessivé :

$$NO_3{-}N_{manureleach(t\ field\ n)} = N_{manure(t\ field\ n)} \times Frac_{Nleach} \times (1 - EF_{leach})$$

Éq. 4.6.4-6

Dérivée du GIEC (2019)

où

NO_3-$N_{manureleach(t,field\ n)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement résultant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation et importé (kg NO_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$N_{manure(t,\ field\ n)}$	Quantité totale d'azote du fumier produit à l'exploitation et importé (kg) épandu dans le champ *n* durant l'année *t*
$Frac_{NIeach}$	Fraction du lessivage calculée à l'aide de l'**équation 2.6.6-1**
EF_{leach}	FE pour le lessivage (kg N_2O-N [kg N]$^{-1}$); se reporter à l'encadré ci-dessous

$$NO_3{-}N_{manureleach_leftover(t\ field\ n)} = N_{landmanureremaining(t\ field\ n)} \times Frac_{leach} \times (1 - EF_{leach})$$

Éq. 4.6.4-7

où

NO_3-$N_{manureleach_leftover(t,field\ n)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement (kg de NO_3-N) résultant de l'épandage du fumier entreposé restant dans les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes, dans le champ *n* durant l'année *t*

$$NO_3{-}N_{manureleach_export(t\ farm)} = Total_N_{manure_export(t)} \times Frac_{leach} \times (1 - EF_{leach})$$

Éq. 4.6.4-8

où

NO_3-$N_{manureleach_export(t,farm)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement (kg NO_3-N) issues du fumier exporté, comme s'il avait été épandu durant l'année *t*

Pour estimer les pertes totales de NO_3-N par lessivage d'un champ précis à la suite de l'épandage du fumier :

$$NO_3\text{-}N_{allmanureleach(t\ field\ n)} = \sum_{allscenario} NO_3\text{-}N_{manureleach(t\ field\ n)} + \sum_{allscenario} NO_3\text{-}N_{manureleach_leftover(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 4.6.4-9}$$

où

$NO_3\text{-}N_{manureleach(t,field\ n)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement résultant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation et importé (kg NO_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$NO_3\text{-}N_{manureleach_leftover(t,field\ n)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement (kg de NO_3-N) résultant de l'épandage du fumier entreposé restant dans les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes, dans le champ *n* durant l'année *t*

Pour estimer les pertes totales de NO_3-N issues de l'exploitation par lessivage, incluant les émissions issues du fumier exporté, comme s'il avait été épandu :

$$NO_3\text{-}N_{allmanureleach(t\ farm)} = \sum_{allscenario} NO_3\text{-}N_{manureleach(t)} + \sum_{allscenario} NO_3\text{-}N_{manureleach_leftover(t)} + \sum_{allscenario} NO_3\text{-}N_{manureleach_export(t)} \quad \textbf{Éq. 4.6.4-10}$$

où

$NO_3\text{-}N_{manureleach(t,farm)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement résultant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation et importé (kg NO_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*
$NO_3\text{-}N_{manureleach(t)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement résultant de l'application du fumier produit à l'exploitation et du fumier importé (kg NO_3-N) durant l'année *t*
$NO_3\text{-}N_{manureleach_leftover(t)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement (kg de NO_3-N) résultant de l'épandage du fumier entreposé restant dans les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes, durant l'année *t*
$NO_3\text{-}N_{manureleach_export(t)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement (kg NO_3-N) issues du fumier exporté, comme s'il avait été épandu durant l'année *t*

4.6.5 ÉMISSIONS INDIRECTES TOTALES DE N_2O ISSUES DU FUMIER ÉPANDU

$$N_2O - N_{manureindirect} = N_2O - N_{manurevolatilization} + N_2O - N_{manureleach} \quad \textbf{Éq. 4.6.5-1}$$

où

$N_2O_{manuremanure}$	Émissions indirectes totales de N_2O issues du fumier produit à l'exploitation, incluant le fumier exporté, et le fumier importé épandus (kg de N_2O-N)

4.6.6 ÉMISSIONS TOTALES DE N_2O ISSUES DU FUMIER ÉPANDU

$$N_2O - N_{manuresoils} = N_2O - N_{manuredirect} + N_2O - N_{manureindirect} \quad \textbf{Éq. 4.6.6-1}$$

où

$N_2O\text{-}N_{manuresoils}$	Émissions directes et indirectes totales de N_2O-N issues du fumier produit à l'exploitation, incluant le fumier exporté, et du fumier importé épandus (kg de N_2O-N)

4.7 CARBONE ET AZOTE DU FUMIER POUR LES MODÈLES ICBM/IPCC DE NIVEAU 2 ET DE N_2O DANS LE SOL

(par S. J. Pogue)

La présente section décrit les calculs utilisés pour estimer la quantité de carbone et d'azote ajoutée au sol, ainsi que la quantité d'eau disponible dans le fumier épandu. La quantité de carbone entrant dans le réservoir de carbone du sol sert d'intrant pour les modèles de niveau 2 du GIEC et du carbone du sol ICBM dans Holos. La quantité d'azote entrant dans le réservoir d'azote du sol sert d'intrant au modèle (adapté de Liang *et al.*, 2020) utilisé pour l'estimation pluriannuelle des émissions de N_2O du sol. La quantité de carbone et d'azote ajoutée aux réservoirs pertinents du sol représente les pertes liées à l'épandage.

4.7.1 CARBONE

Pour estimer le carbone du fumier épandu dans le champ *n* durant l'année *t* :

$$C_{model_manuretype(t\ field\ n)} = (f_{manuretype(t\ field\ n)} \times Total_C_{storage(t)}) + C_{imported(t\ field\ n)}$$

Éq. 4.7.1-1

où

$C_{model_manuretype(t,field\ n)}$: Quantité de carbone ajoutée au sol avec le fumier produit à l'exploitation (kg C) épandu dans le champ *n* durant l'année *t*, selon le type d'animaux d'élevage et le système de gestion du fumier

$f_{manuretype(t,field\ n)}$: Fraction du fumier produit à l'exploitation disponible pour l'épandage et appliqué dans le champ *n* durant l'année t. S'applique aux terres labourées ou non labourées le jour de l'application précisé (valeur adimensionnelle); valeur propre au type de fumier épandu et au champ. La valeur $f_{manuretype(t,field\ n)}$ est calculée comme suit : $Volume_{manureremoved}$ / ($Total_Volume_{landmanure}$* 1000), où : $Volume_{manureremoved}$ = volume du fumier enlevé du lieu d'entreposage le jour de l'enlèvement pour être épandu dans le champ *n* le jour de l'enlèvement (kg), par type de fumier, calculé comme suit : taux d'épandage de fumier (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant du fumier (ha, valeur précisée par l'utilisateur) $Total_Volume_{landmanure}$ = quantité de fumier disponible le jour de l'enlèvement (avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L $jour^{-1}$ pour le fumier liquide; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type de fumier

$Total_C_{storage(t)}$: Carbone total disponible dans le fumier entreposé (kg C), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier durant l'année *t*, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.1.3-16**

$C_{imported(t,field\ n)}$: Carbone ajouté au réservoir de carbone du sol avec le fumier importé (kg C), par type de fumier et propre au champ *n* durant l'année *t*

$$C_{model_manure(t\ field\ n)} = \sum_{i=1}^{type}(C_{model_manuretype(t\ field\ n)})$$

Éq. 4.7.1-2

où

$C_{model_manure(t,field\ n)}$: Quantité totale de carbone ajoutée au réservoir de carbone du sol (kg C) avec le fumier entreposé et importé, valeur propre au champ *n* durant l'année *t*

$C_{model_manuretype(t,field\ n)}$: Quantité de carbone ajoutée au réservoir de carbone du sol (kg C) avec le fumier entreposé et importé, selon le type de fumier, valeur propre au champ *n* durant l'année *t*

Tout fumier non épandu dans un champ particulier (fumier « restant ») est épandu équitablement dans les champs de l'exploitation, à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant.

$$C_{model_landmanureremaining(t)} = \sum_{allscenario} Total_C_{storage(t)} + \sum_{allscenario} C_{imported(t)} - C_{model\ allfields(t)} - Total_C_{export(t)}$$ **Éq. 4.7.1-3**

où

$C_{model_landmanureremaining(t)}$ Carbone du fumier restant disponible pour l'ajout au réservoir de carbone du sol après que le carbone du fumier ait été appliqué à des champs particuliers ou exporté (kg C) durant l'année *t*

$C_{model,allfields(t)}$ Quantité totale de carbone du fumier entreposé (kg C) épandu dans des champs précis durant l'année *t*

$Total_C_{export(t)}$ Quantité totale de carbone dans le fumier exporté (kg C) durant l'année *t*

$$C_{model_landmanureremaining(t\ field\ n)} = C_{model_landmanureremaining(t)} \times \frac{area_{(field\ n)}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{(all\ fields)})}$$ **Éq. 4.7.1-4**

où

$C_{model_landmanureremaining(t,field\ n)}$ Carbone du fumier restant ajouté au réservoir de carbone du sol (kg C), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*

$$C_{manuretype_export(t)} = Total_C_{storage(t)} \times (Volume_{manureremoved(t)} / Total_Volume_{landmanure(t)} \times 1000)$$ **Éq. 4.7.1-5**

où

$C_{manuretype_export(t)}$ Quantité totale de carbone exportée de l'exploitation avec le fumier entreposé (kg C) durant l'année *t*, selon le type de fumier

$Total_C_{storage(t)}$ Carbone total disponible dans le fumier entreposé (kg C), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier durant l'année *t*, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.1.3-16**

$Volume_{manureremoved(t)}$ Volume de chaque type de fumier enlevé du lieu d'entreposage pour être exporté, le jour de l'enlèvement (kg), durant l'année *t*, selon le type de fumier

$Total_Volume_{landmanure(t)}$ Quantité de chaque type de fumier disponible le jour de l'enlèvement (avant l'enlèvement) (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 L jour^{-1} pour le fumier liquide; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide l'**équation 4.5.3-3**

$$Total_C_{model_manure(t\ field\ n)} = C_{model_manure(t\ field\ n)} + C_{model_landmanureremaining(t\ field\ n)}$$ **Éq. 4.7.1-6**

où

$Total_C_{model_manure(t,field\ n)}$ Quantité totale de carbone ajoutée au réservoir de carbone du sol (kg C) avec tout le fumier épandu, valeur propre au champ *n* durant l'année *t*

4.7.2 AZOTE

Pour estimer l'azote du fumier épandu (après toutes les pertes d'azote liées à l'épandage) dans le champ *n* durant l'année *t* :

$$Total_N_{model_manure(t\ field\ n)} = N_{manure(t\ field\ n)} + N_{landmanureremaining(t\ field\ n)} - \left(N_2O - N_{allmanuredirect(t\ field\ n)} + NH_3_N_{allmanure(t\ field\ n)} + N_2O - N_{allmanureleach(t\ field\ n)} + NO_3 - N_{allmanureleach(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 4.7.2-1**

où

$Total_N_{model_manure(t,field\ n)}$	Quantité totale d'azote ajoutée au réservoir d'azote du sol (kg N) avec tout le fumier épandu, valeur propre au champ *n* durant l'année *t*
$N_{manure(t,field\ n)}$	Quantité totale d'azote du fumier produite à l'exploitation et importée (kg), épandue dans le champ *n* durant l'année *t*, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.1-2**
$N_{landmanureremaining(t,field\ n)}$	Quantité totale d'azote du fumier restant (kg) épandue dans le champ *n* durant l'année *t*
$N_2O\text{-}N_{allmanuredirect(t,field\ n)}$	Émissions directes totales de N_2O (kg N_2O-N) résultant de l'application de tout le fumier entreposé et importé dans le champ *n* durant l'année *t,* valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.1-10**
$NH_3_N_{allmanure(t,field\ n)}$	Émissions totales de NH_3-N issues du fumier produit à l'exploitation et importé épandu, incluant le fumier restant (kg NH_3-N), valeur propre au champ *n* durant l'année *t* et calculée à l'aide de l'**équation 4.6.2-21**
$N_2O\text{-}N_{allmanureleach(t,field\ n)}$	Émissions totales de N_2O par lessivage et par ruissellement résultant de l'application du fumier produit à l'exploitation et importé (kg N_2O-N) dans le champ *n* durant l'année *t*, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.4-4**
$NO_3\text{-}N_{allmanureleach(t,field\ n)}$	Émissions de NO_3 par lessivage et par ruissellement résultant de l'épandage de fumier produit à l'exploitation et importé (kg NO_3-N) dans le champ *n* durant l'année *t*, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.6.4-9**

4.7.3 EAU

$$Water_{manuretype(t\ field\ n)} = \frac{Manure_{amount(t\ field\ n)} \times moisture_{content}}{10000}$$ **Éq. 4.7.3-1**

$$Water_{manure(t\ field\ n)} = \sum_{i=1}^{type}\left(Water_{manuretype(t\ field\ n)}\right)$$ **Éq. 4.7.3-2**

où

$Water_{manuretype(t,field\ n)}$	Quantité d'eau dans le fumier épandu (mm ha^{-1}), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*
$Manure_{amount(t,field\ n)}$	Quantité de fumier épandue dans le champ *n* durant l'année t (kg ha), valeur propre au type de fumier précisé par l'utilisateur
$moisture_{content}$	Teneur en humidité du fumier épandu, se reporter au **tableau 6**
$Water_{manure(t,field\ n)}$	Quantité totale d'eau dans le fumier épandu (mm), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*

4.8 DIGESTION ANAÉROBIE DU FUMIER ET DES RÉSIDUS DE CULTURE

(par C. Vaneeckhaute et S. J. Pogue)

La composante de digestion anaérobie (DA) de Holos repose sur les hypothèses suivantes :

- Le système est un digesteur anaérobie par voie humide à alimentation en piston (AP)
- La matière première est le fumier, avec la présence facultative de résidus de cultures.
- Valorisation du biogaz : chaleur et électricité combinées (CEC) ou injection directe dans le réseau de gaz
- Traitement par défaut du digestat : séparation solides-liquides

La structure générale de la composante DA est présentée à la **Figure 5**.

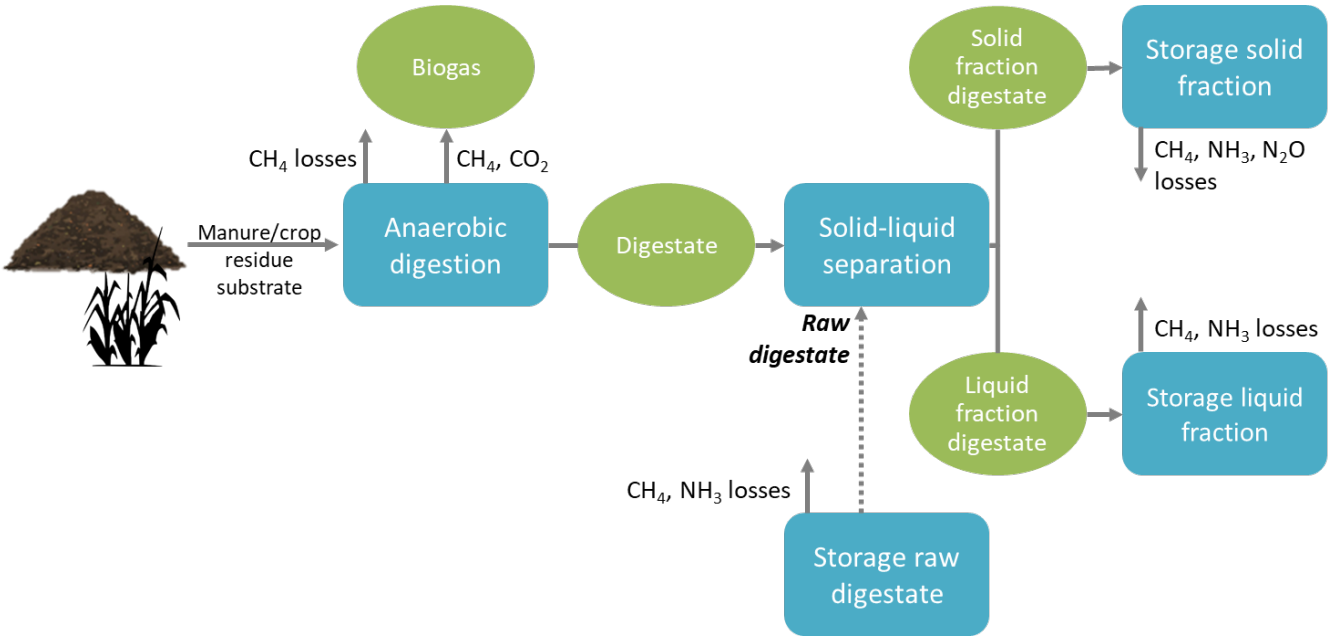


Figure 5. Schéma représentant la structure de la composante de digestion anaérobie dans Holos Les éléments bleus du schéma représentent les processus élémentaires; les éléments verts représentent les substrats et les produits valorisables; les flèches représentent les flux de nutriments et de carbone.

Les émissions de CH_4 et de CO_2 résultant du processus de DA sont fondées sur les principes de bilan massique et sur la cinétique de premier ordre. Le substrat qui entre dans le digesteur anaérobie peut être du fumier, des résidus de culture ou une combinaison de ceux-ci.

Le débit de SV, d'azote total (NT), d'AAT, d'azote organique (NO) et de carbone total (CT) entrant dans le système de DA dépend de la quantité de substrat entrant dans le système, de sa teneur en SV, en NT, en AAT, en NO et en CT, ainsi que de la durée d'entreposage du fumier avant son entrée dans le digesteur, le cas échéant. Pour le fumier brut/frais ajouté au digesteur le jour où il est produit (excrété), on suppose que les concentrations de SV, de nutriments et de carbone sont égales aux concentrations excrétées par l'animal, moins toute perte à l'étape du logement. Dans le cas du fumier

brut/frais, l'utilisateur précise le pourcentage de fumier produit quotidiennement et ajouté au système de DA, après les pertes de carbone et d'azote durant l'étape du logement, mais avant l'arrivée du fumier au lieu d'entreposage. Tous les calculs doivent être effectués pour chaque groupe d'animaux et pour chaque système de gestion du fumier.
Remarque : L'ajout de fumier frais/brut n'est actuellement pas une fonction activée dans Holos V4, mais elle le sera lors d'une prochaine mise à jour du modèle.

Dans le cas du fumier liquide entreposé durant un certain temps avant d'entrer dans le digesteur, la quantité de SV consommée lors de la période d'entreposage préalable au digesteur est estimée selon l'approche décrite à la **section 4.1.3**. Pour le fumier solide, un facteur de réduction fixe est appliqué aux SV excrétés en fonction des réductions déclarées du potentiel de biométhane (PBM) durant l'entreposage dans différents systèmes d'entreposage du fumier solide (**tableau 45**). Le taux cinétique de dégradation du fumier ($k_{hydr,i}$) diminue également considérablement avec l'âge. La concentration du carbone et de l'azote du fumier à la fin de cette période initiale d'entreposage avant le digesteur est estimée en fonction des quantités initiales dans le fumier brut, moins les pertes durant les étapes de logement et d'entreposage, pour le fumier solide tout comme pour le fumier liquide. Dans le cas du fumier entreposé avant d'être ajouté au système de DA, l'utilisateur précise le pourcentage de fumier qui s'écoule chaque jour dans le réservoir de fumier disponible total et qui est transféré au système de AD, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier. En ce qui concerne les résidus de culture, les valeurs par défaut des concentrations de SV, de nutriments et de carbone sont estimées à partir des données tirées de la documentation.

4.8.1 Flux du substrat, des SV, de l'azote et du carbone dans le digesteur

4.8.1.1 Pour le fumier frais/brut entrant dans le digesteur

La présente section décrit l'approche utilisée pour estimer le flux du fumier et de ses nutriments lorsque l'utilisateur ajoute du fumier « frais » ou « brut » au système de DA; cela comprend les types de fumier solide et liquide. Ce type de fumier ou de substrat du DA désigne les matières fécales et l'urine excrétées par l'animal et la litière, retirées du système de logement, puis ajoutées au digesteur avant que la matière entre dans un système d'entreposage du fumier. Les pertes quotidiennes de carbone et d'azote survenant à l'étape du logement sont soustraites de ce substrat avant qu'il n'entre dans le digesteur.

Remarque : L'ajout de fumier frais/brut n'est actuellement pas possible dans Holos V4, mais il le sera lors d'une prochaine mise à jour du modèle.

Flux de la masse totale du substrat entrant dans le digesteur

$$F_{flow\ substrate\ fm} = \sum F_{flow\ substrate\ fm\ i} \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-1}$$

$$F_{flow\ substrate\ fm\ i} = \left[\left(\frac{N_{excretion\ fm\ i} \times 100}{N_{content\ fm\ i}}\right) + \left(Bedding_{appl_}rate \times \#animals\right)\right] \times Manure_{ADproportion\ fm\ i} \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-2}$$

où

$F_{flow,substrate,fm}$ Flux du fumier frais entrant dans le digesteur (kg ou L jour^{-1}, on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide)

$F_{flow,substrate,fm,i}$ Flux fumier frais de type *i* entrant dans le digesteur (kg ou L jour^{-1}), comprend les matières fécales et l'urine excrétées + la litière

$N_{excretion,fm,i}$ Azote excrété total (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-29**

$N_{content,fm,i}$ Azote contenu dans les excréments (urine + matières fécales; % poids humide), se reporter au **tableau 6**, pour le fumier frais, les valeurs $N_{content}$ pour le « fumier (urine + matières fécales) déposé au pâturage » sont utilisées

$Bedding_{appl}_rate$ Taux d'application de la litière (kg tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux, valeur définie ou calculée par l'utilisateur à l'aide du calculateur d'application de litière

#animals Nombre d'animaux, par groupe d'animaux

$Manure_{ADproportion,fm,i}$ Proportion du fumier quotidien total issue du système de logement, valeur calculée comme suit : pourcentage quotidien de fumier ajouté (%, valeur définie par l'utilisateur)/100, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier; cela inclut les matières fécales/l'urine excrétées + la litière

Flux des ST entrant dans le digesteur

$$TS_{flow\ substrate\ fm} = \sum\left[F_{flow\ substrate\ fm\ i} \times \left(1 - \frac{MoistureContent_{substrate\ fm\ i}}{100}\right)\right] \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-3}$$

où

$TS_{flow,substrate,fm}$ Débit de tous les solides du substrat à partir du fumier frais entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

$MoistureContent_{substrate,fm,i}$ Teneur en humidité du substrat *i* (%) (**tableau 6**), par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier **Remarque :** pour le fumier frais, on utilise la valeur « Pâturage/parcours/enclos »

Flux des SV entrant dans le digesteur

$$VS_{flow\ substrate\ fm} = \sum\left(VS_{fm\ i} \times \#animals \times Manure_{ADproportion\ fm\ i}\right) \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-4}$$

où

$VS_{flow,substrate,fm}$ Débit des SV entrant dans le digesteur par le fumier frais (kg jour^{-1})

$VS_{fm,i}$ Solides volatils excrétés (kg tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.1.2-1** pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, de l'**équation 4.1.2-3** pour les porcs, et les données proviennent du **tableau 34** pour tous les autres types d'élevage, y compris la volaille

#animals Nombre d'animaux, par groupe d'animaux

Flux de l'azote total entrant dans le digesteur

$$N_{flow\ substrate\ fm} = \sum\left[\left(\left(N_{excretion\ fm\ i} + N_{bedding\ fm\ i}\right) - \left(N_2O\text{-}N_{directmanure\ fm\ i} + NH_3_N_{housing\ fm\ i}\right)\right) \times Manure_{ADproportion\ fm\ i}\right] \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-5}$$

où

$N_{flow,substrate,fm}$ Flux de l'azote total dans le fumier frais (incluant la litière) entrant dans le digesteur (kg N jour^{-1})

$N_{excretion,fm,i}$ Quantité totale d'azote excrété (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de logement/de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-29**

$N_{bedding,fm,i}$	Quantité totale d'azote issu des matériaux de litières ajoutée (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de logement/gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-32**
$N_2O\text{-}N_{directmanure,fm,i}$	Émissions directes de N_2O du fumier (kg N_2O-N jour^{-1}) durant l'étape du logement, par groupe d'animaux et par système de logement/de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.2-2**
$NH_3_N_{housing,fm,i}$	Émissions quotidiennes de NH_3-N issues du logement (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de logement/de gestion du fumier; valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.1-11** (logement confiné sans étable pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers), de l'**équation 4.3.1-15** (logement dans une étable pour les bovins de boucherie) et de l'**équation 4.3.3-6** (volaille) **Remarque :** Comme Holos V4 ne calcule pas les estimations des émissions de NH_3-N issues du logement et du lieu d'entreposage séparément pour les moutons, les porcs ou les autres animaux d'élevage, il n'est actuellement pas possible d'ajouter le fumier « frais » de ces types d'animaux d'élevage à un système de DA

Flux de l'azote organique entrant dans le digesteur

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers :

$$OrganicN_{flow\ substrate\ fm} = \sum\left[\left(OrganicN_{manure\ fm\ i} - N_2O\text{-}N_{directmanure\ fm\ i}\right) \times Manure_{ADproportion\ fm\ i}\right] \quad \textbf{Éq. 4.8.1-6}$$

Pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons :

$$OrganicN_{flow\ substrate\ fm} = \sum\left[\left(N_{excretion\ fm\ i} - TAN_{excretion\ fm\ i} - N_2O\text{-}N_{directmanure\ fm\ i}\right) \times Manure_{ADproportion\ fm\ i}\right] \quad \textbf{Éq. 4.8.1-7}$$

où

$OrganicN_{manure,fm,i}$	Azote organique quotidien dans le fumier frais (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de logement/gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.1-7** pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers
$OrganicN_{flow,substrate,fm}$	Débit de l'azote organique dans le fumier frais, incluant la litière, entrant dans le digesteur (kg N jour^{-1})
$N_{excretion,fm,i}$	Quantité totale d'azote excrété (kg N jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de logement/de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.2.1-29**
$TAN_{excretion,fm,i}$	Taux d'excrétion de l'azote ammoniacal total (AAT) (kg AAT tête^{-1} jour^{-1}). Pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons, des valeurs $TAN_{excretion}_rate$ par défaut sont utilisées, se reporter à l'encadré associé à l'**équation 4.3.3-5**)

Flux de l'AAT entrant dans le digesteur

$$TAN_{flow\ substrate\ fm} = \sum\left(TAN_{flowstorage\ fm\ i} \times Manure_{ADproportion\ fm\ i}\right) \quad \textbf{Éq. 4.8.1-8}$$

où

$TAN_{flow,substrate,fm}$	Débit de l'AAT dans le fumier frais (incluant la litière) entrant dans le digesteur (kg N jour^{-1})
$TAN_{flowstorage,fm,i}$	AAT du logement aboutissant au lieu d'entreposage, c.-à-d. AAT excrété, moins les pertes de NH_3-N dans le bâtiment, par groupe d'animaux et par système de logement/gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.2-1** pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, et de l'**équation 4.3.3-7** pour la volaille

Flux du carbone total entrant dans le digesteur

$$C_{flow\ substrate\ fm} = \sum\left(C_{flowstorage\ fm\ i} \times Manure_{ADproportion\ fm\ i}\right) \quad \textbf{Éq. 4.8.1-9}$$

où

$C_{flow,substrate,fm}$ Débit du carbone total dans le fumier frais, incluant la litière, entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

$C_{flowstorage,fm,i}$ Quantité totale de carbone aboutissant au lieu d'entreposage chaque jour, moins les émissions de CH_4-C issues du bâtiment, par groupe d'animaux et par système de logement/gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.1.3-14**

4.8.1.2 Pour les résidus de culture, les boues d'épuration municipales, les déchets alimentaires et l'huile végétale usée entrant dans le digesteur

Flux de la masse totale du substrat entrant dans le digesteur

$$F_{flow\ substrate\ cr} = \sum F_{flow\ substrate\ cr\ i} \quad \textbf{Éq. 4.8.1-10}$$

où

$F_{flow,substrate,cr}$ Débit des résidus de culture, des boues d'épuration municipales, des déchets alimentaires ou de l'huile végétale usée entrant dans le digesteur (kg poids humide jour^{-1})

$F_{flow,substrate,cr,i}$ Débit des résidus de culture, des boues d'épuration municipales, des déchets alimentaires ou de l'huile végétale usée i entrant dans le digesteur (kg poids humide jour^{-1}), valeur définie par l'utilisateur

Flux des ST entrant dans le digesteur

$$TS_{flow\ substrate\ cr} = \sum\left(F_{flow\ substrate\ cr\ i} \times \frac{TS_{substrate\ cr\ i}}{1000}\right) \quad \textbf{Éq. 4.8.1-11}$$

où

$TS_{flow,substrate,cr}$ Débit des solides totaux dans les résidus de culture, les boues d'épuration municipales, les déchets alimentaires ou l'huile végétale usée entrant dans le digesteur (kg MS jour^{-1})

$TS_{substrate,cr,I}$ Concentration en solides totaux des résidus de culture, des boues d'épuration municipales, des déchets alimentaires ou de l'huile végétale usée *i* (kg MS t^{-1}), se reporter au **tableau 9** pour les résidus de culture et au **tableau 46** pour les résidus agricoles. Pour les résidus de récolte, le $TS_{substrate,cr,i}$ est calculé à partir de la valeur de teneur en humidité du **tableau 9** comme suit : $(1\text{-}moisture_{content}/100)*1000$

Flux des SV entrant dans le digesteur

$$VS_{flow\ substrate\ cr} = \sum\left(TS_{flow\ substrate\ cr\ i} \times \frac{VS_{substrate\ cr\ i}}{100}\right) \quad \textbf{Éq. 4.8.1-12}$$

où

VSflow,substrat,cr Débit des SV dans les résidus de culture, les boues d'épuration municipales, les déchets alimentaires ou l'huile végétale usée entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

$TS_{flow,substrate,cr,i}$ Débit des ST dans les résidus de culture, les boues d'épuration municipales, les déchets alimentaires ou l'huile végétale usée *i* entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

$VS_{substrate,cr,i}$ Concentration en SV des résidus de culture, des boues d'épuration municipales, des déchets alimentaires ou de l'huile végétale usée *i* (% ST), se reporter au **tableau 9** pour les résidus de culture et au **tableau 46** pour les résidus agricoles

Flux de l'azote total entrant dans le digesteur

$$N_{flow\ substrate\ cr} = \sum\left(F_{flow\ substrate\ cr\ i} \times \frac{N_{substrate\ cr\ i}}{1000}\right) \quad \textbf{Éq. 4.8.1-13}$$

où

$N_{flow,substrate,cr}$	Débit de l'azote total dans les résidus de culture, les boues d'épuration municipales, les déchets alimentaires ou l'huile végétale usée entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})
$N_{substrate,cr,i}$	Concentration en azote des résidus de culture, des boues d'épuration municipales, des déchets alimentaires ou de l'huile végétale usée *i* (kg t^{-1}), se reporter au **tableau 7** pour les résidus de culture et au **tableau 46** pour les résidus agricoles

Flux du carbone total entrant dans le digesteur

$$C_{flow\ substrate\ cr} = \sum(TS_{flow\ substrate\ cr\ i} \times C_{substrate\ cr\ i}) \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-14}$$

où

$C_{flow,substrate,cr}$	Débit du carbone total dans les résidus de culture, les boues d'épuration municipales, les déchets alimentaires ou l'huile végétale usée entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})
$C_{substrate,cr,i}$	Concentration en carbone des résidus de culture, des boues d'épuration municipales, des déchets alimentaires ou de l'huile végétale usée *i* (kg kg^{-1}). Une valeur par défaut de 0,45 kg kg^{-1} MS est utilisée pour tous les résidus de culture; les valeurs par défaut respectives de 0,414 kg kg^{-1} MS (moyenne des valeurs d'Odirile *et al.* [2021] pour les traitements au clarificateur primaire et aux microsieves et de Serbanescu *et al.* [2017])[12], et de 0,475 kg kg^{-1} (base MS, Esteves et Devlin [2010,], cité dans Slorach *et al.*, [2019]) sont utilisées pour les boues d'épuration municipales et les déchets alimentaires. En raison d'un manque de données, aucune valeur $C_{substrate}$ n'est actuellement disponible pour l'huile végétale.

4.8.1.3 Pour le fumier entreposé durant un certain temps avant d'entrer dans le digesteur

L'utilisateur du modèle a la possibilité d'ajouter le fumier d'un système d'entreposage au digesteur anaérobie; cela inclut les types de fumier solide et liquide. Ce type de fumier ou de substrat de DA fait référence au fumier enlevé d'un système d'entreposage du fumier après la prise en compte de toutes les pertes de carbone et d'azote aux étapes du logement et de l'entreposage. Actuellement, dans Holos V4, l'option d'ajouter le fumier entreposé à un système de DA n'est possible que pour les principaux groupes d'animaux d'élevage, c.-à-d. les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les moutons, les porcs et les principaux groupes de volaille (poulets à griller, pondeuses, poulettes et dindons), car le modèle n'estime pour l'instant pas tous les paramètres exigés par les calculs de la DA pour les autres types d'animaux. L'ajout de fumier entreposé provenant d'autres groupes d'animaux d'élevage pourrait être intégré dans une version future de Holos.

L'enlèvement du fumier du lieu d'entreposage et donc du carbone et de l'azote qu'il contient pour l'ajouter à un système de DA entraîne une réduction de la quantité de fumier, de carbone et d'azote disponibles pour être épandus ou exportés. Les paramètres rajustés dans Holos pour tenir compte du

[12] D'après Odirile *et al.* (2021) : pour les boues de clarificateur primaire (CP) : concentration en carbone (%, base MS) = 48,95 %; pour les boues de microsieve (MS) : concentration en C (%, base MS) = 47,60 %; concentration moyenne en carbone = 48,3 % ou 0,483 kg kg^{-1} MS. D'après Serbanescu *et al.* (2017) : concentration moyenne en carbone = 27,6 % ou 0,276 kg kg^{-1} MS. Moyenne de toutes les études = 41,1 % ou 0,414 kg kg^{-1} MS.

transfert quotidien de fumier du lieu d'entreposage à un système de DA sont les paramètres $C_{flowstorage}$ (**équation 4.1.3-14** pour tous les types d'animaux d'élevage), $TAN_{flowstorage_adju}$ (**équation 4.3.2-8/équation 4.3.3-11** pour les bovins et la volaille), $OrganicN_{flowlandmanure}$ (**équation 4.5.2-3** pour les bovins), $N_{flowlandmanure}$ (**équation 4.5.2-15** pour la volaille et **équation 4.5.2-21** pour les moutons et les porcs), et $VS_{available}$ (**équation 4.1.3-5/équation 4.1.3-6** pour le fumier liquide des bovins laitiers et le lisier de porc). À la suite des rajustements mentionnés plus haut, la valeur $Volume_{landmanure}$ (**équation 4.5.3-2** pour tous les types d'animaux d'élevage) devrait être automatiquement rajustée.

Remarque : Les quantités de fumier retiré pour l'épandage sur les terres, pour l'exportation ou pour ajout à un système de DA ne sont actuellement pas mutuellement exclusives. Par conséquent, si un total de 1 000 kg ou L de fumier entreposé est disponible, l'utilisateur peut appliquer 1 000 kg ou L aux terres et il peut également exporter 1 000 kg ou L de l'exploitation et il peut également ajouter 1 000 kg ou L à un système de DA. Dans une future version de Holos, il ne sera plus possible de le faire, et l'enlèvement du fumier à une fin réduira automatiquement la quantité de fumier disponible à d'autres fins. **Par conséquent, on doit veiller, lors du prélèvement de fumier entreposé à des fins diverses, à éviter d'utiliser plus de fumier que celui réellement disponible au cours d'une année.**

Flux de la masse totale de substrat entrant dans le digesteur à partir des systèmes d'entreposage de fumier liquide et solide

$$F_{flow\ substrate\ sm} = \sum F_{flow\ substrate\ sm\ i} \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-15}$$

où

$F_{flow,substrate,sm}$: Débit du fumier entrant dans le digesteur à partir d'un système d'entreposage de fumier liquide ou solide (kg ou L jour^{-1})

$F_{flow,substrate,sm,i}$: Débit du fumier entreposé de type *i* entrant dans le digesteur à partir d'un système d'entreposage de fumier liquide ou solide (kg ou L jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

Pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers et la volaille :

$$F_{flow\ substrate\ sm\ i} = \frac{(TAN_{flowstorage_adju\ sm\ i} + OrganicN_{flowlandmanure\ sm\ i}) \times 100}{N_{content\ sm\ i}} \times Manure_{ADproportion\ sm\ i} \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-16}$$

où

$TAN_{flowstorage_adju,sm,i}$: Flux d'AAT quotidien au lieu d'entreposage, disponible pour un ajout à un système de DA (kg AAT), calculé à l'aide de l'**équation 4.3.2-8** pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, et de l'**équation 4.3.3-11** pour la volaille **Remarque :** cette quantité exclut tout enlèvement antérieur d'AAT dans le fumier « frais » du logement pour ajout à un système de DA.

$OrganicN_{flowlandmanure,sm,l}$: Flux quotidien d'azote organique au lieu d'entreposage, disponible pour un ajout à un système de DA (kg N), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.5.2-3** pour les bovins de boucherie et bovins laitiers. **Remarque :** cette quantité exclut tout enlèvement antérieur d'azote organique dans le fumier « frais » du logement pour un ajout à un système de DA. Pour la volaille, la valeur $OrganicN_{flowlandmanure}$ est calculée comme suit : $N_{flowlandmanure} - TAN_{flowstorage_adju}$,, Valeur estimée à l'aide de l'**équation 4.5.2-15** et de l'**équation 4.3.3-11**, respectivement

$N_{content,sm,i}$ Teneur en azote de fumier entreposé (% poids humide), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, se reporter au **tableau 6**

$Manure_{ADproportion,sm,i}$ Proportion du fumier total disponible au lieu d'entreposage ajouté au système de DA, valeur calculée comme suit : Pourcentage quotidien de fumier ajouté (%, valeur définie par l'utilisateur)/100, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

Pour les moutons, les porcs et les autres animaux d'élevage :

$$F_{flow\ substrate\ sm\ i} = \frac{N_{flowlandmanure\ sm\ i} \times 100}{N_{content\ sm\ i}} \times Manure_{ADproportion\ sm\ i} \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-17}$$

où

$N_{flowlandmanure,sm,I}$ Flux quotidien au lieu d'entreposage de l'azote disponible pour être ajouté à un système de DA (kg N), calculé à l'aide de l'**équation 4.5.2-21** **Remarque :** cette quantité exclut tout enlèvement antérieur d'azote organique dans le fumier « frais » du logement pour un ajout à un système de DA

Flux des ST entrant dans le digesteur

$$TS_{flow\ substrate\ sm} = \sum \left[F_{flow\ substrate\ sm\ i} \times \left(1 - \frac{MoistureContent_{substrate\ sm\ i}}{100} \right) \right] \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-18}$$

où

$TS_{flow,substrate,sm}$ Débit de tous les solides du substrat à partir du fumier liquide ou solide entreposé entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

$MoistureContent_{substrate,sm,i}$ Teneur en humidité du substrat *i* (%), selon le **tableau 6**, par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

Flux des SV entrant dans le digesteur à partir des systèmes d'entreposage du fumier liquide (bovins laitiers et porcs)

Lorsque le fumier entrant dans le digesteur a été entreposé durant un certain temps avant d'être ajouté au système, son potentiel de biométhane diminue considérablement. Dans le cas du fumier liquide, on le comptabilise en tenant compte des SV consommés durant la période d'entreposage préalable au digesteur.

$$VS_{flow\ substrate\ slm} = \sum \left[\left(\frac{VS_{available\ slm\ i(t)}}{Volume_{landmanure\ i(t)} \times 1000} \right) \times \left(\left(Volume_{landmanure\ i(t)} - Volume_{landmanure\ i(t-1)} \right) \times 1000 \times Manure_{ADproportion\ slm\ i} \right) \right] \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-19}$$

où

$VS_{flow,substrate,slm}$ Débit des SV dans le fumier liquide entreposé entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

$VS_{available,slm,i(t)}$ SV (kg) disponibles au lieu d'entreposage le jour *t*, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.1.3-5**, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

$Volume_{landmanure,i}$ Volume de fumier entreposé disponible, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier une journée donnée (1 000 kg poids humide pour le fumier solide et 1 000 litres pour le fumier liquide; on suppose que 1 kg de fumier liquide = 1 L de fumier liquide), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.5.3-2**

Flux des SV entrant dans le digesteur à partir des systèmes d'entreposage du fumier liquide

Pour les systèmes de fumier solide, Holos suppose une réduction fixe de la quantité de VS entrant dans le système selon la méthode d'entreposage pré-DA, afin de tenir compte des SV consommés durant l'étape d'entreposage préalable au digesteur. La valeur $k_{hydr,i}$ (taux cinétique de dégradation du fumier) diminue également considérablement avec l'âge du fumier et la durée de l'entreposage, et est réduit en conséquence (**équation 4.8.2-3**).

$$\boldsymbol{VS_{flow\ substrate\ ssm}} = \sum\left[\boldsymbol{VS_{ssm\ i}} \times \left(\mathbf{1} - \boldsymbol{VS_{reductionfactor\ ssm\ i}}\right) \times \boldsymbol{\#animals} \times \boldsymbol{Manure_{ADproportion\ ssm\ i}}\right] \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-20}$$

où

$VS_{flow,substrate,ssm}$	Débit des SV dans le fumier solide entreposé entrant dans le digesteur à partir du fumier solide entreposé (kg jour^{-1})
$V_{ssm,i}$	SV excrétés (kg tête^{-1} jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.1.2-1** pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les moutons, et de l'**équation 4.1.2-3** pour les porcs, valeur dérivée du **tableau 34** pour tous les autres types d'animaux d'élevage, incluant la volaille
$VS_{reductionfactor,ssm,i}$	Réduction fixe des SV dans le fumier solide entreposé entrant dans le digesteur après une période d'entreposage préalable, se reporter au **tableau 45**. Cette réduction dépend de la méthode d'entreposage et elle s'applique à tous les groupes d'animaux. Pour tous les groupes d'animaux d'élevage, la valeur $VS_{reductionfactor}$ suivante s'applique : litière profonde : 0,65; tous les autres types de fumier solide : 0,9
#animals	Nombre d'animaux, par groupe d'animaux
$Manure_{ADproportion,ssm,i}$	Proportion du fumier total disponible au lieu d'entreposage ajouté au système de DA, calculée comme suit : Pourcentage quotidien de fumier ajouté (%, valeur définie par l'utilisateur)/100, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier

Flux de l'azote total entrant dans le digesteur

Le flux d'azote total dans le digesteur du fumier liquide ou solide entreposé est calculé comme la quantité totale d'azote excrétée par les animaux et de l'azote dans la litière, moins les pertes d'azote résultant des émissions directes de N_2O durant l'étape du logement et des pertes indirectes de N_2O par volatilisation et par lessivage du NH_3 durant l'entreposage. Ce pourcentage est ensuite rajusté selon la proportion du débit quotidien de fumier ajoutée au digesteur.

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers :

$$\boldsymbol{N_{flow\ substrate\ sm}} = \sum\left[\left(\boldsymbol{TAN_{flowstorage_adju\ sm\ i}} + \boldsymbol{OrganicN_{flowlandmanure\ sm\ i}}\right) \times \boldsymbol{Manure_{ADproportion\ sm\ i}}\right] \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-21}$$

où

$N_{flow,substrate,sm}$	Flux de l'azote total dans le fumier entreposé (liquide ou solide) entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

Pour les poulets à griller, les pondeuses et les dindons :

La valeur $N_{flow,substrate,sm,i}$ est calculée comme suit : $N_{flowlandmanure,sm,i}$ * $Manure_{ADproportion,sm,i}$, où la valeur $N_{flowlandmanure}$ est estimée à l'aide de l'**équation 4.5.2-15**

Pour tous les autres types d'animaux d'élevage :

La valeur $N_{flow,substrate,sm,i}$ est calculée comme suit : $N_{flowlandmanure,sm,i}$ * $Manure_{ADproportion,sm,i}$, où la valeur $N_{flowlandmanure}$ est estimée à l'aide de l'**équation 4.5.2-21**

Flux de l'azote organique entrant dans le digesteur

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers :

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (incluant les veaux), la quantité d'azote organique entrant dans le digesteur avec le fumier entreposé (*OrganicN*$_{landmanure}$) est calculée selon le flux d'azote biologique dans le réservoir disponible, ce qui correspond à la quantité d'azote organique excrétée moins toutes les pertes pertinentes d'azote dans le bâtiment et lieu d'entreposage. Ce pourcentage est ensuite rajusté selon la proportion du débit quotidien de fumier ajoutée au digesteur.

$$\boldsymbol{OrganicN_{flow\ substrate\ sm}} = \sum\left(\boldsymbol{OrganicN_{flowlandmanure\ sm\ i}} \times \boldsymbol{Manure_{ADproportion\ sm\ i}}\right)$$

Éq. 4.8.1-22

où

OrganicN$_{flow,substrate,sm}$	Débit de l'azote organique dans le fumier (liquide ou solide) des bovins de boucherie ou des bovins laitiers entreposé entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

Pour la volaille :

Pour les principaux groupes de volaille (poulets à griller, pondeuses, poulettes et dindons), la quantité d'azote organique restant dans le fumier après l'étape d'entreposage préalable au DA est estimée comme étant la différence entre l'azote total et l'AAT entrant dans le digesteur avec le fumier entreposé, une fois que toutes les pertes d'azote issues du logement et du lieu d'entreposage pertinentes ont été prises en compte.

$$\boldsymbol{OrganicN_{flow\ substrate\ sm}} = \sum\left(\boldsymbol{N_{flow\ substrate\ sm\ i}} - \boldsymbol{TAN_{flow\ substrate\ sm\ i}}\right)$$

Éq. 4.8.1-23

où

OrganicN$_{flow,substrate,sm}$	Débit de l'azote organique dans le fumier de volaille solide entreposé entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})
N$_{flow,substrate,sm}$	Débit de l'azote total dans le fumier de volaille solide entreposé entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})
TAN$_{flow,substrate,sm}$	Débit de l'azote organique du fumier de volaille solide entreposé entrant dans le digesteur (kg jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.8.1-25**

Flux de l'AAT entrant dans le digesteur

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers :

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (incluant les veaux), la quantité d'AAT entrant dans le digesteur avec le fumier entreposé (*TAN*$_{flow,substrate,sm}$) est calculée comme la quantité d'AAT excrétée moins les pertes de NH_3-N issues du bâtiment et du lieu d'entreposage, calculées à l'aide de l'**équation 4.3.2-8**. Cette valeur est ensuite rajustée selon la proportion de fumier entreposé ajoutée au digesteur :

$$\boldsymbol{TAN_{flow\ substrate\ sm}} = \sum\left(\boldsymbol{TAN_{flowstorage_adju\ sm\ i}} \times \boldsymbol{Manure_{ADproportion\ sm\ i}}\right)$$

Éq. 4.8.1-24

où

TAN$_{flow,substrate,sm}$	Débit de l'AAT dans le fumier (liquide ou solide) des bovins de boucherie ou des bovins laitiers entreposé entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

$TAN_{flowstorage_adju,sm,i}$ Flux de l'AAT dans le fumier des bovins de boucherie ou des bovins laitiers (liquide ou solide) entreposé disponible pour un ajout au digesteur (kg N), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.2-8**

Pour la volaille :

Pour les poulets à griller, les pondeuses, les poulettes et les dindons, la quantité d'AAT entrant dans le digesteur est calculée selon la quantité d'AAT excrétée par chacun de ces groupes, moins les pertes de NH_3-N issues du bâtiment et du lieu d'entreposage.

$$\boldsymbol{TAN_{flow\ substrate\ sm} = \sum\left(TAN_{flowstorage_adju\ sm\ i} \times Manure_{ADproportion\ sm\ i}\right)} \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-25}$$

où

$TAN_{flow,substrate,sm}$ Débit de l'AAT dans le fumier de volaille solide entreposé entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

$TAN_{flowstorage_adju,sm,i}$ Flux de l'AAT dans le fumier de volaille solide entreposé entrant dans le réservoir disponible pour un ajout au digesteur (kg AAT), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.3.3-11**

Flux du carbone total entrant dans le digesteur

$$\boldsymbol{C_{flow\ substrate\ sm} = \sum\left(C_{flowstorage\ sm\ i} \times Manure_{ADproportion\ sm\ i}\right)} \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-26}$$

où

$C_{flow,substrate,sm}$ Flux du carbone total dans le fumier entreposé (liquide ou solide) entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

$C_{flowstorage,sm,i}$ Quantité de carbone entrant dans le réservoir de carbone du fumier disponible (kg C jour^{-1}), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.1.3-14** pour tous les types d'animaux d'élevage

4.8.1.4 Pour le fumier d'animaux d'élevage importé

Les importations de fumier destinées au digesteur anaérobie sont précisées par le type de fumier (bovins de boucherie, bovins laitiers, etc.), par le système de manutention du fumier (litière profonde, fumier liquide/lisier avec croûte naturelle, etc.) et par la quantité de fumier quotidiennement ajoutée au digesteur (kg ou L jour^{-1}). L'utilisateur du modèle peut ajouter du fumier importé pour n'importe lequel des types d'animaux d'élevage et des systèmes de gestion du fumier disponibles dans Holos.

Flux de la masse totale du substrat entrant dans le digesteur avec le fumier importé

$$\boldsymbol{F_{flow\ substrate\ importedmanure} = \sum F_{flow\ substrate\ importedmanure\ i}} \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-27}$$

où

$F_{flow,substrat,importedmanure}$ Débit du fumier importé entrant dans le digesteur (kg ou L jour^{-1})

$F_{flow,substrate,importedmanure,i}$ Débit du fumier importé de type *i* entrant dans le digesteur (kg ou L jour^{-1})

Flux des ST entrant dans le digesteur avec le fumier importé

$$\boldsymbol{TS_{flow\ substrate\ importedmanure} = \sum\left[F_{flow\ substrate\ importedmanure\ i} \times \left(1 - \frac{MoistureContent_{substrate\ importedmanure\ i}}{100}\right)\right]} \qquad \textbf{Éq. 4.8.1-28}$$

où

$TS_{flow,substrate,importedmanure}$	Débit des solides totaux dans le substrat entrant dans le digesteur avec le fumier frais (kg jour^{-1})
$MoistureContent_{substrate,importedmanure,i}$	Teneur en humidité du substrat *i* (%), selon le **tableau 6**, par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

Flux des SV entrant dans le digesteur avec le fumier importé

$$VS_{flow,substrate,importedmanure} = \sum(F_{flow,substrate,importedmanure,i} \times VS_{substrate,importedmanure,i})$$

Éq. 4.8.1-29

où

$VS_{flow,substrate,importedmanure}$	Débit des SV dans le fumier importé entreposé entrant dans le digesteur (kg SV jour^{-1})
$VS_{substrate,importedmanure,i}$	Concentration en SV du substrat *i* (kg SV kg^{-1} poids humide), selon le **tableau 6**, par type d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

Flux d'azote total entrant dans le digesteur avec le fumier importé

$$N_{flow,substrate,importedmanure} = \sum(F_{flow,substrate,importedmanure,i} \times \frac{N_{content,importedmanure,i}}{100})$$

Éq. 4.8.1-30

où

$N_{flow,substrate,importedmanure}$	Débit de l'azote dans le fumier importé entrant dans le digesteur (kg N jour^{-1})
$N_{content,importedmanure,i}$	Teneur en azote de fumier importé (% poids humide), selon le **tableau 6**, par groupe d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

Flux de carbone total entrant dans le digesteur avec le fumier importé

$$C_{flow,substrate,importedmanure} = \sum(F_{flow,substrate,importedmanure,i} \times \frac{C_{content,importedmanure,i}}{100})$$

Éq. 4.8.1-31

où

$C_{flow,substrate,importedmanure}$	Débit du carbone dans le fumier importé entrant dans le digesteur (kg C jour^{-1})
$C_{content,importedmanure,i}$	Teneur en carbone du fumier importé (% poids humide), selon le **tableau 6**, par groupe d'animaux d'élevage et par système de gestion du fumier

4.8.2 CH_4 ET POTENTIEL DE BIOGAZ PAR DIGESTION ANAÉROBIE

Le potentiel de CH_4 et de biogaz des substrats est calculé selon la fraction biodégradable des SV, de la valeur maximale du PBM, du taux d'hydrolyse et du temps de rétention hydraulique (TRH). Il convient de souligner que ces paramètres peuvent varier considérablement selon la composition chimique du produit étudié. Bien que des valeurs par défaut tirées de la littérature scientifique soient fournies, il est fortement recommandé d'effectuer un essai en laboratoire du potentiel du biométhane pour chaque substrat particulier étudié afin de permettre des simulations exactes et propres à chaque situation.

4.8.2.1 FLUX DES SOLIDES VOLATILS BIODÉGRADABLES ET POTENTIEL DE CH_4

Le potentiel de CH_4 du substrat ajouté au digesteur anaérobie est fondé sur le temps de rétention hydraulique (*HRT*) et le taux d'hydrolyse cinétique (Tait *et al.*, 2008). Le taux cinétique de dégradation du fumier (k_{hydr}) diminue également considérablement avec l'âge du fumier, et il est respectivement de 0,06 et de 0,05 jour^{-1} pour le fumier séché en blocs et le fumier en amas.

$$VS_{flow\ biodeg\ i} = \sum(VS_{flow\ substrate\ i} \times f_{biodeg\ VS\ substrate\ i}) \quad \textbf{Éq. 4.8.2-1}$$

où

$VS_{flow,biodeg,i}$	Débit des SV biodégradables (kg jour^{-1}), par type de substrat
$VS_{flow,substrate,i}$	Quantité totale de SV dans le substrat *i* entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})
$f_{biodeg,VS,substrate,i}$	Fraction biodégradable des SV pour le substrat *i*; se reporter à l'encadré ci-dessous pour les valeurs par défaut

$$CH4_{prod\ total} = \sum\left(VS_{flow\ degraded\ i} \times \frac{BMP_i}{1000}\right) \quad \textbf{Éq. 4.8.2-2}$$

où

$CH_{4prod,total}$	Production totale de CH_4 (Nm^3 jour^{-1}), où Nm^3 est un mètre cube normal
$VS_{flow,degraded,i}$	Débit des SV dégradés dans le substrat *i* durant la digestion (kg jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.8.2-3**
BMP_i	Potentiel théorique de biométhane du substrat (Nm^3 t SV^{-1}) (**tableau 7** et **tableau 46**)

$$VS_{flow\ degraded\ i} = VS_{flow\ biodeg\ i} - \frac{VS_{flow\ biodeg\ i}}{1+k_{hydr\ i} \times HRT} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-3}$$

où

$VS_{flow,degraded,i}$	Débit des SV dégradés durant la digestion dans le substrat *i* (kg jour^{-1}), par type de substrat
$VS_{flow,biodeg,i}$	Débit des SV biodégradables dans le substrat i (kg jour^{-1}), par type de substrat
$k_{hydr,i}$	Taux d'hydrolyse du substrat *i* durant la digestion (jour^{-1}); se reporter à l'encadré ci-dessous pour les valeurs par défaut
HRT	Temps de rétention hydraulique (jours)

$$VS_{flow\ degraded} = \sum VS_{flow\ degraded\ i} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-4}$$

où

$VS_{flow,degraded}$	Débit des SV dégradés durant la digestion (kg jour^{-1})

4.8.2.2 PRODUCTION DE BIOGAZ

$$Biogas_{prod\ i} = \frac{CH4_{prod\ i}}{f_{CH4\ i}} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-5}$$

où

$Biogas_{prod,i}$	Production de biogaz du substrat *i* (Nm^3 jour^{-1}), par type de substrat
$CH4_{prod,i}$	Production de méthane du substrat *i* (Nm^3 jour^{-1})
$f_{CH4,i}$	Fraction de CH_4 dans le biogaz pour le substrat *i* (**tableau 7** et **tableau 46**)

$$Biogas_{prod\ total} = \sum Biogas_{prod\ i} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-6}$$

où

$Biogas_{prod,total}$	Production totale de biogaz après codigestion de plusieurs substrats (Nm_3 jour^{-1})

4.8.2.3 PRODUCTION DE CO_2

Tout biogaz non converti en CH_4 est transformé en CO_2. La production de NH_3, de H_2S et d'autres composés à l'état de traces n'est pas prise en compte.

$$CO2_{prod\ i} = Biogas_{prod\ i} - CH4_{prod\ i} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-7}$$

où

$CO2_{prod,i}$ Production de CO_2 à partir du substrat *i* (Nm^3 $jour^{-1}$)

$$\boldsymbol{CO2_{prod\ total} = Biogas_{prod\ total} - CH4_{prod\ total}} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-8}$$

où

$CO2_{prod,total}$ Production totale de CO_2 lors de la codigestion de plusieurs substrats (Nm^3 $jour^{-1}$)

4.8.2.4 DIMENSIONNEMENT DU RÉACTEUR

L'utilisateur peut préciser le temps de rétention hydraulique (*RHT*) ou le volume disponible du réacteur. En général, la valeur *HRT* est choisie selon les connaissances préalables disponibles concernant les substrats à traiter et en tenant compte du taux de charge organique (limite supérieure proposée de 3,5 kg SV m^{-3} j^{-1} et moyenne de 1,6 kg SV m^{-3} j^{-1} (Bareha *et al.*, 2021). Les temps de rétention hydraulique pour le fumier dans un réacteur complètement agité à température mésophile se situent généralement entre 20 et 30 jours (Hamilton, 2017; Wilkie 2005); ainsi, un TRH par défaut de 25 jours dans un réacteur unique est supposé pour le fumier des animaux d'élevage. Lorsque des résidus de culture sont également ajoutés au digesteur, Holos suppose un TRH de 60 jours avec deux réacteurs en série, ce qui est avantageux pour réduire les émissions d'entreposage du digestat (Maldaner *et al.*, 2018).

$$\boldsymbol{Volume_{reactor} = HRT \times \frac{F_{flow\ substrate}}{1000}} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-9}$$

où

$Volume_{reactor}$ Volume du réacteur (m^3), où 1 000 kg ou 1 000 L = 1 m^3

HRT Temps de rétention hydraulique (jours)

$F_{flow,substrate}$ Débit total du substrat entrant dans le digesteur (kg $jour^{-1}$), où la valeur $F_{flow,substrate}$ est estimée à l'aide de l'**équation 4.8.1-1**, de l'**équation 4.8.1-10** et de l'**équation 4.8.1-15**, pour le fumier frais, les résidus de culture et le fumier entreposé, respectivement

1 000 Facteur de conversion des kg ou des L en m^3

$$\boldsymbol{OLR = \frac{VS_{flow\ substrate}}{Volume_{reactor}}} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-10}$$

où

OLR Taux de charge organique (kg SV m^{-3} j^{-1}), limite supérieure de 3,5 et moyenne de 1,6, selon Bareha *et al.*, 2021

$VS_{flow,substrate}$ Débit total des SV entrant dans le digesteur (kg $jour^{-1}$), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.8.1-4**, de l'**équation 4.8.1-12**, de l' **équation 4.8.1-19** et de l' **équation 4.8.1-20** pour le fumier frais, les résidus de culture, le fumier liquide entreposé et le fumier solide entreposé, respectivement

4.8.2.5 VALORISATION DU MÉTHANE

CH_4 récupérable compte tenu des pertes fugitives de CH_4

$$\boldsymbol{CH4_{recover} = CH4_{prod\ total} \times (1 - F_{CH4\ loss})} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-11}$$

où

$CH4_{recover}$ CH_4 récupérable (Nm^3 $jour^{-1}$)

$CH4_{prod,total}$ Production totale de CH_4 (Nm^3 $jour^{-1}$)

$F_{CH4,loss}$	Fraction des pertes fugitives de méthane par l'équipement de digesteur; une valeur par défaut de 0,03 est utilisée (Flesch *et al.*, 2011; Liebetrau *et al.*, 2017; Walling et Vaneeckhaute, 2020)

Potentiel total de production d'énergie primaire

$$Energy_{prod} = CH4_{prod\ total} \times \frac{CV_{CH4}}{E_{energy}} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-12}$$

où

$Energy_{prod}$	Production totale d'énergie primaire (kWh jour^{-1})
CV_{CH4}	Valeur calorifique du CH_4 (MJ Nm^{-3}); valeur par défaut de 35,17
E_{energy}	Coefficient de conversion des kWh en MJ (MJ kWh^{-1}); valeur par défaut de 3,6

Production d'électricité et de chaleur au moyen d'un système de production de chaleur et d'électricité comEbinées (CEC)

Au moyen d'un système de production de chaleur et d'électricité combinées (CEC), l'efficacité électrique est habituellement de 40 %, 50 % de l'énergie étant transformée en chaleur et 10 % étant perdue (EMU, 2021).

$$Electricity_{prod\ CHP} = Energy_{prod} \times f_{electricity\ CHP} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-13}$$

où

$Electricity_{prod,CHP}$	Production totale d'électricité par système CEC (kWh jour^{-1})
$f_{electricity,CHP}$	Fraction de l'énergie primaire convertie en électricité par système CEC; valeur par défaut de 0,4

$$Heat_{prod\ CHP} = Energy_{prod} \times f_{heat\ CHP} \quad \textbf{Éq. 4.8.2-14}$$

où

$Heat_{prod,CHP}$	Production totale de chaleur par système CEC (kWh jour^{-1})
$f_{heat,CHP}$	Fraction de l'énergie primaire convertie en chaleur par système CEC; valeur par défaut de 0,5

Injection directe dans le réseau de distribution du gaz

Avant l'injection dans le réseau de distribution du gaz, il faut procéder au raffinage de ce dernier. Selon les méthodes de séparation et de purification utilisées, des pertes supplémentaires de CH_4 peuvent survenir.

$$CH4_{grid} = CH4_{recover} \times (1 - f_{CH4\ loss\ upgrading}) \quad \textbf{Éq. 4.8.2-15}$$

où

$CH4_{grid}$	Injection potentielle de CH_4 dans le réseau de distribution de gaz (Nm^3 jour^{-1})
$f_{CH4,loss,upgrading}$	Fraction d méthane perdue dans les usines de traitement du biogaz. Une valeur par défaut de 0,008 1 est utilisée (Kvist et Aryal, 2019).

Remarque : La valeur CH_{4grid} estimée peut être soustraite des émissions totales de GES de l'exploitation agricole pour utiliser ce CH_4 comme déduction, mais seulement lorsque le réseau de distribution du gaz contient du gaz naturel (fossile) remplacé par le CH_{4grid} produit dans le système de DA.

4.8.3 PRODUCTION DE DIGESTAT ET COMPOSITION DE CELUI-CI

Flux de la masse totale du digesteur

Le débit massique total du digestat est égal à la somme des débits massiques des substrats pour la codigestion (PSU, 2012).

$$F_{flow\ digestate} = \sum F_{flow\ substrate\ i}$$ **Éq. 4.8.3-1**

où

$F_{flow,digestate}$	Débit de la masse totale du digestat (kg jour^{-1})
$F_{flow,substrate,i}$	Débit du substrat *i* entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

Flux des ST dans le digestat

$$TS_{flow\ digestate} = TS_{flow\ substrate} - VS_{flow\ degraded}$$ **Éq. 4.8.3-2**

où

$TS_{flow,digestate}$	Débit des ST dans le digestat (kg jour^{-1})
$TS_{flow,substrate}$	Débit des ST dans le substrat entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})
$VS_{flow,degraded}$	Débit des SV dégradés durant la digestion (kg jour^{-1})

Flux des SV dans le digestat

$$VS_{flow\ digestate} = VS_{flow\ substrate} - VS_{flow\ degraded}$$ **Éq. 4.8.3-3**

où

$VS_{flow,digestate}$	Débit des SV dans le digestat (kg jour^{-1})
$VS_{flow,substrate}$	Débit des SV dans le substrat entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})
$VS_{flow,degraded}$	Débit des SV dégradés durant la digestion (kg jour^{-1})

Flux de l'azote total dans le digesteur

On considère que l'azote total est conservé lors de la digestion anaérobie (la volatilisation du NH_3 dans le biogaz est négligée). Par conséquent, le débit de l'azote total dans le digestat est égal à la somme des débits d'azote dans les substrats pour la codigestion.

$$N_{flow\ digestate} = \sum N_{flow\ substrate\ i}$$ **Éq. 4.8.3-4**

où

$N_{flow,digestate}$	Débit de l'azote total dans le digestat (kg jour^{-1})
$N_{flow,substrate,i}$	Débit de l'azote total dans le substrat *i* entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

Flux de l'AAT dans le digestat

Ce calcul est fondé sur l'AAT disponible dans le substrat entrant dans le digesteur et l'AAT libéré durant la dégradation des SV.

$$TAN_{flow\ digestate} = \sum\left(TAN_{flow\ substrate\ i} + VS_{flow\ degraded\ i} \times N_{VS\ i}\right)$$ **Éq. 4.8.3-5**

où

$TAN_{flow,digestate}$	Débit de l'AAT dans le digestat (kg jour^{-1})
$TAN_{flow,substrate,i}$	Débit de l'AAT dans le substrat *i* entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})
$VS_{flow,degraded,i}$	Débit des SV dégradés dans le substrat *i* durant la digestion (kg jour^{-1})
$N_{VS,i}$	Teneur totale en azote des SV dans le substrat *i* (kg N kg^{-1} SV)

$$N_{VS\ i} = \frac{N_{flow\ substrate\ i} - TAN_{flow\ substrate\ i}}{VS_{flow\ substrate\ i}}$$ **Éq. 4.8.3-6**

où

$N_{VS,i}$	Teneur totale en azote des SV dans le substrat *i* (kg N kg^{-1} SV)
$N_{flow.substrate,i}$	Débit de l'azote total dans le substrat *i* entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

Flux de l'azote organique dans le digesteur

Cette valeur est calculée selon l'azote organique total disponible dans le substrat entrant dans le digesteur et de la fraction minéralisée par dégradation des SV (minéralisation de l'azote organique).

$$OrganicN_{flow\ digestate} = \sum\left(OrganicN_{flow\ substrate\ i} - VS_{flow\ degraded\ i} \times N_{VS\ i}\right) \quad \textbf{Éq. 4.8.3-7}$$

où

$OrganicN_{flow,digestate}$	Débit de l'azote organique dans le digestat (kg jour^{-1})
$OrganicN_{flow,substrate,i}$	Débit de l'azote organique dans le substrat *i* entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})
$VS_{flow,degraded,i}$	Débit des SV dégradé dans le substrat *i* durant la digestion (kg jour^{-1})
$N_{VS,i}$	*T*eneur totale en azote des SV dans le substrat *i* (kg N kg^{-1} SV)

Flux du carbone total dans le digesteur

Le flux de carbone dans le digestat est estimé selon la fraction de carbone des SV dégradés; une valeur par défaut de 0,55 est utilisée (Cornell, 1996).

$$C_{flow\ digestate} = \sum\left(C_{flow\ substrate\ i} - VS_{flow\ degraded\ i} \times \frac{C_{flow\ substrate\ i}}{VS_{flow\ substrate\ i}}\right) \quad \textbf{Éq. 4.8.3-8}$$

où

$C_{flow,digestate}$	Débit du carbone total dans le digestat (kg jour^{-1})
$C_{flow,substrate,i}$	Débit du carbone total dans le substrat *i* entrant dans le digesteur (kg jour^{-1})

4.8.4 SÉPARATION SOLIDES-LIQUIDES DU DIGESTAT

Une séparation solides-liquides optionnelle peut être effectuée comme traitement du digestat, par exemple si l'agriculteur n'est pas en mesure d'appliquer le digestat brut entier dans les champs avoisinants. Le calcul de la répartition massique et élémentaire est basé sur l'efficacité de séparation de l'équipement. Par défaut, Holos utilise des coefficients de séparation solides-liquides pour les séparateurs centrifuges (se reporter au **tableau 47**), car il s'agit généralement de la technique de séparation solides-liquides la plus efficace (Aguirre-Villegas *et al.*, 2019; Guilayn *et al.*, 2019); une option de séparation solides-liquides à bande presseuse existe toutefois également.

Débit massique total de la matière première en fractions liquide et solide

$$F_{flow\ digestate\ LF} = \left(1 - \alpha_{flow}\right) \times F_{flow\ digestate} \quad \textbf{Éq. 4.8.4-1}$$

$$F_{flow\ digestate\ SF} = \alpha_{flow} \times F_{flow\ digestate} \quad \textbf{Éq. 4.8.4-2}$$

où

$F_{flow,digestate,LF}$	Débit de la fraction liquide du digestat (kg ou L jour^{-1})
α_{flow}	Coefficient de séparation : fraction de matière première en fraction solide après la séparation solides-liquides, se reporter au **tableau 47**
$F_{flow,digestate}$	Débit de la masse totale du digestat (kg ou L jour^{-1})
$F_{digestate,SF}$	Débit de la fraction liquide du digestat (kg ou L jour^{-1})

Débit massique des ST dans les fractions liquide et solide

$$TS_{flow\ digestate\ LF} = (1 - \alpha_{TS}) \times TS_{flow\ digestate}$$ **Éq. 4.8.4-3**

$$TS_{flow\ digestate\ SF} = \alpha_{TS} \times TS_{flow\ digestate}$$ **Éq. 4.8.4-4**

où

$TS_{flow,digestate,LF}$	Débit des ST dans la fraction liquide du digestat (kg ou L jour^{-1})
α_{TS}	Coefficient de séparation : fraction des ST dans la fraction solide après la séparation solides-liquides (**tableau 47**)
$TS_{flow,digestate,SF}$	Débit des ST dans la fraction solide du digestat (kg ou L jour^{-1})

Débit massique des SV dans les fractions liquide et solide

$$VS_{flow\ digestate\ LF} = (1 - \alpha_{VS}) \times VS_{flow\ digestate}$$ **Éq. 4.8.4-5**

$$VS_{flow\ digestate\ SF} = \alpha_{VS} \times VS_{flow\ digestate}$$ **Éq. 4.8.4-6**

où

$VS_{flow,digestate,LF}$	Débit des SV dans la fraction liquide du digestat (kg ou L jour^{-1})
α_{VS}	Coefficient de séparation : fraction des SV dans la fraction solide après la séparation solides-liquides, se reporter au **tableau 47**
$VS_{flow,digestate,SF}$	Débit des SV dans la fraction solide du digestat (kg ou L jour^{-1})

Débit massique de l'azote total en fractions liquide et solide

$$N_{flow\ digestate\ LF} = (1 - \alpha_{VS}) \times N_{flow\ digestate}$$ **Éq. 4.8.4-7**

où

$N_{flow,digestate,LF}$	Débit de l'azote total dans la fraction liquide du digestat (kg ou L jour^{-1})
α_{N}	Coefficient de séparation : fraction des N dans la fraction solide après la séparation solides-liquides (**tableau 47**)

$$N_{flow\ digestate\ SF} = \alpha_{N} \times N_{flow\ digestate}$$ **Éq. 4.8.4-8**

où

$N_{flow,digestate,SF}$	Débit de l'azote total dans la fraction solide du digestat (kg ou L jour^{-1})

Débit massique de l'AAT en fractions liquide et solide (pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers et la volaille)

$$TAN_{flow\ digestate\ LF} = (1 - \alpha_{TAN}) \times TAN_{flow\ digestate}$$ **Éq. 4.8.4-9**

où

$TAN_{flow,digestate,LF}$	Débit de l'AAT dans la fraction liquide du digestat (kg ou L jour^{-1})
α_{TAN}	Coefficient de séparation : fraction de l'AAT dans la fraction solide après la séparation solides-liquides, se reporter au **tableau 47**
$TAN_{flow,digestate}$	Débit de l'AAT dans le digestat (kg ou L jour^{-1})

$$TAN_{flow\ digestate\ SF} = \alpha_{TAN} \times TAN_{flow\ digestate}$$ **Éq. 4.8.4-10**

où

$TAN_{flow,digestate,SF}$	Débit de l'AAT dans la fraction solide du digestat (kg ou L jour^{-1})

Débit massique d'azote organique en fraction liquide et en fraction solide (pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers et la volaille)

$$OrganicN_{flow\ digestate\ LF} = (1 - \alpha_{OrgN}) \times OrganicN_{flow\ digestate}$$ **Éq. 4.8.4-11**

où

$OrganicN_{flow,digestate,LF}$	Débit de l'azote organique dans la fraction liquide du digestat (kg ou L jour^{-1})
α_{OrgN}	Coefficient de séparation : fraction de l'azote organique dans la fraction solide après la séparation solides-liquides, se reporter au **tableau 47**
$OrganicN_{flow,digestate}$	Débit de l'azote organique dans le digestat (kg ou L jour^{-1})

$$OrganicN_{flow\ digestate\ SF} = \alpha_{OrgN} \times OrganicN_{flow\ digestate} \quad \textbf{Éq. 4.8.4-12}$$

où

$OrganicN_{flow,digestate,SF}$	Débit de l'azote organique dans la fraction solide du digestat (kg ou L jour^{-1})

Débit massique du carbone total en fractions liquide et solide

$$C_{flow\ digestate\ LF} = (1 - \alpha_C) \times C_{flow\ digestate} \quad \textbf{Éq. 4.8.4-13}$$

où

$C_{flow,digestate,LF}$	Débit du carbone total dans la fraction liquide du digestat (kg ou L jour^{-1})
α_C	Coefficient de séparation : fraction du carbone total dans la fraction solide après la séparation solides-liquides, se reporter au **tableau 47**
$OrganicN_{flow,digestate}$	Débit du carbone total dans le digestat (kg ou L jour^{-1})

$$C_{flow\ digestate\ SF} = \alpha_C \times C_{flow\ digestate} \quad \textbf{Éq. 4.8.4-14}$$

où

$C_{flow,digestate,SF}$	Débit du carbone total dans la fraction liquide du digestat (kg/L jour^{-1})

4.8.5 ENTREPOSAGE DU DIGESTAT

La section suivante présente les émissions de carbone et d'azote durant l'entreposage du digestat brut (entier), et des fractions liquide et solide du digestat. Il faut noter que les FE dépendent de la durée et des conditions d'entreposage (p. ex. fumer couvert ou non, température, volume). L'estimation des émissions quotidiennes au fil du temps est effectuée selon la littérature disponible sur le sujet.

Emissions de CH_4 durant l'entreposage du digestat (entier, fractions liquide et solide)

$$CH4_{store\ digestate} = \left(\frac{Y_{CH4\ digestate}}{1000000}\right) \times F_{flow\ digestate} \quad \textbf{Éq. 4.8.5-1}$$

où

$CH4_{store,digestate}$	Émissions de CH_4 durant l'entreposage du digestat (kg jour^{-1})
$Y_{CH4,digestate}$	FE CH_4 pour l'entreposage du digestat (g m^{-3} jour^{-1}), se reporter à l'encadré ci-dessous
$F_{flow,digestate}$	Volume d'entreposage du digestate brut (entier) entrant quotidiennement au lieu d'entreposage (kg/L), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.8.3-1**
1 000 000	Conversion des g CH_4 m^{-3} digestat jour^{-1} en kg CH_4 kg^{-1} digestat jour^{-1}

Émissions de N_2O durant l'entreposage du digestat (entier, fractions liquide et solide)

$$N_2O_{store\ digestate} = \left(\frac{Y_{N2O\ digestate}}{1000000}\right) \times F_{flow\ digestate} \quad \textbf{Éq. 4.8.5-2}$$

où

$N_2O_{store,digestate}$	Émissions de N_2O durant l'entreposage du digestat (kg jour^{-1})
$Y_{N2O,digestate}$	FE N_2O pour l'entreposage du digestat (g m^{-3} jour^{-1}); se reporter à l'encadré ci-dessus pour les valeurs par défaut

1 000 000	Conversion des g N_2O m^{-3} digestat $jour^{-1}$ en kg N_2O kg^{-1} digestat $jour^{-1}$

Émissions de NH_3 durant l'entreposage du digestat (entier, fractions liquide et solide)

$$NH_{3store\ digestate} = \left(\frac{Y_{NH3\ digestate}}{1000000}\right) \times F_{flow\ digestate} \qquad \textbf{Éq. 4.8.5-3}$$

où

$NH_{3store,digestate}$	Émissions de NH_3 durant l'entreposage du digestat (kg $jour^{-1}$)
$Y_{NH3,digestate}$	FE NH_3 pour l'entreposage du digestat (g m^{-3} $jour^{-1}$); se reporter à l'encadré ci-dessus pour les valeurs par défaut
1 000 000	Conversion des g NH_3 m^{-3} digestat $jour^{-1}$ en kg NH_3 kg^{-1} digestat $jour^{-1}$

Remarque : À l'heure actuelle, Holos V4 ne dispose pas des valeurs ni des coefficients de recherche nécessaires pour estimer les valeurs $CH_{4store,digestate}$, $N_2O_{store,digestate}$ et $NH_{3store,digestate}$ correspondant aux fractions solide et liquide du digestat séparé entreposé. Par conséquent, le modèle n'estime ces valeurs que pour le digestat entier. Lorsque les valeurs/coefficients requis seront disponibles, une nouvelle version de Holos pourra permettre le calcul distinct des émissions provenant des fractions liquide et solide du digestat issues du lieu d'entreposage.

4.8.6 DIGESTAT FRAIS ET ENTREPOSÉ DISPONIBLE POUR L'ÉPANDAGE

4.8.6.1 VOLUME DE DIGESTAT ISSU DE TOUS LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE DISPONIBLE POUR ÉPANDAGE

Pour le digestat frais brut (incluant les fractions liquide et solide)

Pour le digestat entier brut et pour le digestat brut ayant subi une séparation solides-liquides, puis appliqué directement du système de DA au sol (sans passer par un système d'entreposage post-digesteur), la quantité de digestat, d'azote et de carbone, ainsi que d'azote organique et d'AAT disponibles pour l'épandage correspondent au flux de ceux-ci provenant du digesteur.

Pour le digestat brut entier (c.-à-d. non séparé) : quantité totale de digestat disponible pour l'épandage ($Total_Volume_{landdigestate,raw}$) – **équation 4.8.3-1** ($F_{flow,digestate}$); azote total disponible pour l'épandage ($N_{landdigestate,raw}$) – **équation 4.8.3-4** ($N_{flow,digestate}$); AAT total disponible pour l'épandage ($TAN_{landdigestate,raw}$) – **équation 4.8.3-5** ($TAN_{flow,digestate}$); azote organique total disponible pour l'épandage ($OrganicN_{landdigestate,raw}$) – **équation 4.8.3-7** ($OrganicN_{flow,digestate}$); carbone total disponible pour l'épandage ($C_{landdigestate,raw}$) – **équation 4.8.3-8** ($C_{flow,digestate}$).

Pour le digestat brut ayant subi une séparation solides-liquides, fraction liquide : quantité totale de digestat disponible pour l'épandage ($Total_Volume_{landdigestate,raw,LF}$) – **équation 4.8.4-1** ($F_{flow,digestate,LF}$); azote total disponible pour l'épandage ($N_{landdigestate,raw,LF}$) – **équation 4.8.4-7** ($N_{flow,digestate,LF}$); AAT total disponible pour l'épandage ($TAN_{landdigestate,raw,LF}$) – **équation 4.8.4-9** ($TAN_{flow,digestate,LF}$); azote organique total disponible pour l'épandage ($OrganicN_{landdigestate,raw,LF}$) – **équation 4.8.4-11** ($OrganicN_{flow,digestate,LF}$); carbone total disponible pour l'épandage ($C_{landdigestate,raw,LF}$) – **équation 4.8.4-13** ($C_{flow,digestate,LF}$).

Pour le digestat brut ayant subi une séparation solides-liquides, fraction solide : quantité totale de digestat disponible pour l'épandage ($Total_Volume_{landdigestate,raw,SF}$) – **équation 4.8.4-2** ($F_{flow,digestate,SF}$); azote total disponible pour l'épandage ($N_{landdigestate,raw,SF}$) – **équation 4.8.4-8** ($N_{flow,digestate,SF}$); AAT total disponible pour l'épandage ($TAN_{landdigestate,raw,SF}$) – **équation 4.8.4-10** (($TAN_{flow,digestate,SF}$); azote

organique total disponible pour l'épandage ($OrganicN_{landdigestate,raw,SF}$) – **équation 4.8.4-12** ($OrganicN_{flow,digestate,SF}$); carbone total disponible pour l'épandage ($C_{landdigestate,raw,SF}$) – **équation 4.8.4-14** ($C_{flow,digestate,SF}$).

Pour le digestat entreposé (incluant les fractions liquide et solide)

Dans le cas du digestat entreposé avant l'épandage, la quantité de digestat entier et de fractions liquide et solide disponibles équivaut à la quantité entrant dans le lieu d'entreposage, c.-à-d. $Total_Volume_{landdigestate,stored}$ – **équation 4.8.3-1** ($F_{flow,digestate}$), $Total_Volume_{landdigestate,stored,LF}$ – **équation 4.8.4-1** ($F_{flow,digestate,LF}$), et $Total_Volume_{landdigestate,stored,SF}$ – **équation 4.8.4-2** ($F_{flow,digestate,SF}$).

En ce qui concerne l'AAT et l'azote organique (pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, les poulets à griller, les pondeuses et les dindons), et l'azote total et le carbone total (pour tous les autres types d'animaux d'élevage), les pertes survenues durant l'entreposage doivent être comptabilisées et soustraites des quantités contenues dans le digestat ou la fraction du digestat entrant dans le lieu d'entreposage.

Azote total disponible pour l'épandage dans le digestat entier et les fractions liquide et solide entreposés

$$N_{landdigestate,stored} = N_{flow,digestate} - \left[(N_2O_{store,digestate} \times \frac{28}{44}) + (NH_{3store,digestate} \times \frac{14}{17})\right]$$

Éq. 4.8.6-1

où

$N_{landdigestate,stored}$	Azote total disponible dans le digestat entreposé (entier, fractions liquide ou solide) pour l'épandage (kg jour^{-1})
$N_{flow,digestate}$	Débit d'azote total dans le digestat (kg jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.8.3-4**
$N_2O_{store,digestate}$	Émissions de N_2O durant l'entreposage du digestat (kg N_2O jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.8.5-2**
$NH_{3store,digestate}$	Émissions de NH_3 durant l'entreposage du digestat (kg NH_3 jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.8.5-3**

Carbone total disponible pour l'épandage dans le digestat entier et les fractions liquide et solide entreposés

$$C_{landdigestate\ stored} = C_{flow\ digestate} - (CH_{4store\ digestate} \times \frac{12}{16})$$

Éq. 4.8.6-2

où

$C_{landdigestate,stored}$	Carbone total disponible dans le digestat entreposé (entier, fractions liquide ou solide) pour l'épandage (kg jour^{-1})
$C_{flow.digestate}$	Débit de carbone total dans le digestat (kg jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.8.3-8**
$CH_{4store,digestate}$	Émissions de CH_4 durant l'entreposage du digestat (kg CH_4 jour^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.8.5-1**

4.9 ÉMISSIONS RÉSULTANT DE L'ÉPANDAGE DU DIGESTAT BRUT ENTREPOSÉ

(par S. J. Pogue)

L'épandage de digestat entier (c.-à-d. non séparé), de fraction liquide ou de fraction solide de digestat brut ou entreposé entraîne d'autres pertes d'azote dans l'environnement en raison des pertes directes de N_2O, des pertes indirectes de N_2O par volatilisation et par lessivage, des émissions de NH_3 et des pertes de NO_3 par lessivage et par ruissellement. L'approche générale utilisée pour estimer ces pertes d'azote provenant du digestat épandu suit celle utilisée pour le fumier épandu, et les quantités de digestat épandues sont combinées aux quantités de fumier épandues avant que les autres pertes d'azote soient estimées (se reporter à la **section 4.6**).

4.9.1 ÉMISSIONS TOTALES DE N_2O ISSUES DU DIGESTAT ÉPANDU

Les émissions directes de N_2O résultant de l'épandage du digestat sont calculées quotidiennement.

L'estimation des émissions directes de N_2O issues du digestat épandu (c.-à-d. le digestat appliqué directement sur les terres une fois sorti du système de DA) suit la même approche que celle utilisée pour le fumier épandu (**section 4.6.1**), qui utilise les quantités d'azote dans le digestat disponible pour l'épandage : $N_{landdigestate,raw}$ (**équation 4.8.3-4**), $N_{landdigestate,raw,LF}$ (**équation 4.8.4-7**) ou $N_{landdigestate,raw,SF}$ (**équation 4.8.4-8**), pour le digestat entier brut, la fraction liquide brute ou la fraction solide brute, respectivement. Pour le digestat entreposé, la même approche est utilisée, mais les équations des émissions utilisent respectivement les valeurs $N_{landdigestate,stored,}$ $N_{landdigestate,stored,LF,}$ et $N_{landdigestate,stored,SF}$ (**équation 4.8.6-1**) pour l'application du digestate entier entreposé, de la fraction liquide entreposée ou de la fraction solide entreposée.

Pour calculer le N_2O du digestat épandu dans un champ précis :

Les émissions directes de N_2O issues du digestat épandu (brut et entreposé, entier, et fractions liquide et solide) sont estimées pour le champ *n* durant l'année *t* (N_2O-$N_{digestatedirect(t,field\ n)}$) selon le taux d'application du digestat précisée pour le champ. On estime les apports d'azote du digestat propre au champ *n* au cours de l'année *t* ($N_{landdigestate(t,field\ n)}$) selon le taux d'application du digestat précisé par l'utilisateur (kg ha^{-1}) et la quantité totale d'azote de digestat et d'azote du digestat disponible pour épandage dans le champ *n* au cours de l'année *t.* Les émissions directes de N_2O résultant de ces applications sur un champ précis sont ensuite calculées selon la même méthode que pour le fumier épandu (se reporter à l'**équation 4.6.1-1**).

Tout digestat non épandu dans un champ particulier (digestat « restant ») est considéré comme une source additionnelle d'émissions directes de N_2O. À cette fin, on suppose que, comme c'est le cas pour le fumier, le digestat « restant » est réparti également dans les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant), ce qui signifie que le FE est calculé comme une moyenne pour tous les champs disponibles (à l'exclusion des parcours indigènes), pondérée selon leur superficie (se reporter à l'**équation 4.6.1-3**, à l'**équation 4.6.1-5** et à l'**équation 4.6.1-6**). Comme dans le cas du fumier restant, l'azote du digestat restant est calculé comme la différence entre la quantité totale d'azote du digestat disponible pour l'épandage et toutes les matières épandues propres au

champ, c.-à-d. que $N_{landdigestateremaining(t)} = \sum_{allscenario} N_{landdigestate} - \sum_{allscenario} N_{landdigestate(t,field\ n)}$) (se reporter à l'**équation 4.6.1-4**).

Les émissions directes totales de N_2O issues du digestat épandu ($N_2O_N_{alldigestatedirect(t,field\ n)}$) sont estimées comme la somme des émissions résultant de toutes les applications de digestat propres au champ et du digestat restant, et les émissions totales à l'échelle de l'exploitation sont la somme des émissions de tous les champs.

4.9.2 Émissions indirectes de N_2O issues du digestat épandu

4.9.2.1 Émissions d'ammoniac provenant du digestat épandu

Les émissions d'ammoniac résultant de l'épandage du digestat sont calculées quotidiennement.

Les émissions d'ammoniac durant l'épandage du digestat (brut et entreposé, entier, fractions liquide ou solide) sont estimées selon la même méthode générale que celle utilisée pour le fumier épandu provenant des porcs, des moutons et des autres animaux d'élevage (se reporter à l'**équation 4.6.2-12** de la **section 4.6.2.3**). Pour tous les types de digestat épandu, une valeur $Frac_{volatilization_landapplication}$ unique de 0,170 5 kg NH_3-N (kg N)$^{-1}$ est utilisée, calculée comme la moyenne de toutes les valeurs $Frac_{volatilization_landapplication}$ provinciales pour le fumier des bovins laitiers et des porcs durant l'année 2020 (année la plus récente déclarée à ECCC (2022); se reporter au **tableau 61** et au **tableau 62**. Une valeur moyenne du fumier des bovins laitiers/porcs a été utilisée, car, selon l'opinion d'experts, les caractéristiques du digestat sont habituellement les plus proches du fumier de ces animaux.

Pour calculer les émissions de NH_3 du digestat épandu dans un champ précis :

Les émissions d'ammoniac résultant de l'application du digestat sur le champ *n* au cours de l'année *t* ($NH_3_N_{digestate(t,field\ n)}$) sont estimées comme étant le produit de la quantité d'azote du digestat épandu précisée par l'utilisateur ($N_{landdigestate(t,field\ n)}$) et de la valeur $Frac_{volatilization_landapplication}$ (se reporter à l'**équation 4.6.2-12**).

Tout digestat non épandu dans un champ particulier (digestat « restant ») est considéré comme une source additionnelle d'émissions de NH_3. À cette fin, on suppose que l'azote du digestat « restant » est réparti équitablement entre les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant), et que l'estimation des émissions de NH_3 utilise la même valeur $Frac_{volatilization_landapplication}$ de 0,170 5 kg NH_3-N (kg N)$^{-1}$. Les émissions d'ammoniac résultant de l'épandage du digestat restant dans les champs de l'exploitation sont calculées selon la quantité de digestat restant ($N_{landdigestateremaining(t)}$) et $Frac_{volatilization_landapplication}$ (se reporter à l'**équation 4.6.2-15** et à l'**équation 4.6.2-16**).

Les émissions totales de NH_2 résultant de l'épandage du digestat dans un champ *n* durant l'année *t* ($NH_3_N_{alldigestate(t,field\ n)}$) sont estimées comme étant la somme des émissions résultant des applications de digestat propres au champ et du digestat restant, et les émissions totales à l'échelle de l'exploitation sont la somme des émissions de tous les champs.

4.9.3 N_2O indirect issu de la volatilisation de l'ammoniac par le digestat suite à l'épandage

Les émissions directes de N_2O résultant de l'épandage du digestat sont calculées quotidiennement.

Les émissions indirectes de N_2O-N résultant de la volatilisation (N_2O-$N_{digestatevolatilization(t,field\ n)}$) sont estimées à l'aide de la même méthode que pour le fumier épandu, c.-à-d. qu'elle sont calculées comme étant le produit des émissions de NH_3-N résultant de l'application du digestat propre au champ ou du digestat restant sur le champ *n* durant l'année *t* et du FE de volatilisation (**tableau 36**); se reporter à l'**équation 4.6.3-1** - l'**équation 4.6.3-2**.

Les émissions totales de NH_2 résultant de l'épandage du digestat dans un champ *n* durant l'année *t* (NH_2_$N_{alldigestate(t,field\ n)}$) sont estimées comme étant la somme des émissions résultant des applications de digestat propres au champ et du digestat restant, et les émissions totales à l'échelle de l'exploitation sont la somme des émissions de tous les champs.

4.9.3.1 Rajustement des estimations de la volatilisation du NH_3 résultant de l'épandage du digestat suite à des émissions indirectes de N_2O

Les émissions de NH_3 résultant de l'épandage du digestat sont calculées quotidiennement.

Pour ce qui est des émissions de NH_3 du fumier suite à l'épandage, il faut rajuster les émissions de NH_3 à la suite de l'épandage du digestat afin d'éviter une double comptabilisation des pertes indirectes subséquentes de N_2O-N. Pour ce faire, on utilise la même méthode, c.-à-d. que la valeur NH_3_$N_{digestatevolatilization_adju}$ est égale aux émissions de NH_3-N moins les émissions de N_2O-N pour les applications propres au champ, tout comme pour les applications du digestat restant (se reporter à l'**équation 4.6.3-7** et à l'**équation 4.6.3-8**).

Les émissions totales rajustées de NH_3 résultant de l'épandage du digestat dans un champ *n* durant l'année *t* (NH_3_$N_{alldigestate_adju(t,field\ n)}$) sont estimées comme étant la somme des émissions résultant des applications de digestat propres au champ et du digestat restant, et les émissions totales à l'échelle de l'exploitation sont la somme des émissions de tous les champs.

4.9.4 Pertes indirectes d'azote issues du digestat épandu par lessivage et par ruissellement

Pour ce qui est des pertes de N_2O-N par lessivage suite à l'épandage du fumier, les émissions suivant l'épandage de digestat (N_2O-$N_{digestateleach(t,field\ n)}$) sont estimées comme étant le produit de la quantité d'azote du digestat ajouté au champ ($N_{landdigestate(t,field\ n)}$ pour les applications spécifiques au champ, et de la valeur $N_{landdigestateremaining(t,field\ n)}$ pour le digestat restant), la fraction de lessivage ($Frac_{NLeach}$) et le FE de lessivage (EF_{leach}); se reporter à l'**équation 4.6.4-1** et à l'**équation 4.6.4-2**, dans lesquelles la valeur $Frac_{NLeach}$ est calculée à l'aide de l'**équation 2.6.6-1** et de la valeur EF_{leach} = 0,011 (IPCC, 2019).

Les émissions totales indirectes de N_2O résultant du lessivage et du ruissellement suite à l'épandage du digestat dans un champ *n* durant l'année *t* (N_2O-$N_{alldigestateleach(t,field\ n)}$) sont estimées comme étant la somme des émissions résultant des applications de digestat propres au champ et du digestat restant, et les émissions totales à l'échelle de l'exploitation sont la somme des émissions de tous les champs.

Pour calculer la quantité réelle d'azote lessivé :

Pour calculer la quantité réelle d'azote lessivé sous forme de NO_3-N (NO_3-$N_{digestateleach(t,field\ n)}$), on utilise encore une fois la méthode pour le fumier épandu, où les pertes de NO_3-N provenant du champ *n* durant l'année *t* à la suite de l'application du digestat sont estimées comme étant le produit de la quantité d'azote du digestat ajoutée au champ ($N_{landdigestate(t,field\ n)}$ pour les applications propres au

champ et $N_{landdigestateremaining(t,field\ n)}$ pour le digestat restant), de la fraction de lessivage ($Frac_{NIeach}$) et de la valeur $1 – EF_{leach}$; se reporter à l'**équation 4.6.4-6** et à l'**équation 4.6.4-7**.

Les pertes totales de NO_3-N résultant du lessivage et du ruissellement suite à l'épandage du digestat dans un champ *n* durant l'année *t* ($NO_3\text{-}N_{alldigestateleach(t,field\ n)}$) sont estimées comme étant la somme des émissions résultant des applications de digestat propres au champ et du digestat restant, et les émissions totales à l'échelle de l'exploitation sont la somme des émissions de tous les champs.

4.9.5 ÉMISSIONS INDIRECTES TOTALES DE N_2O ISSUES DU DIGESTAT ÉPANDU

$$\boldsymbol{N_2O - N_{digestateindirect} = N_2O - N_{digestatevolatilization} + N_2O - N_{digestateleach}} \qquad \textbf{Éq. 4.9.5-1}$$

où

$N_2O_{digestateindirect}$: Émissions indirectes totales de N_2O issues du digestat épandu (kg N_2O-N)

4.9.6 ÉMISSIONS TOTALES DE N_2O ISSUES DU DIGESTAT ÉPANDU

$$\boldsymbol{N_2O - N_{digestatesoils} = N_2O - N_{digestatedirect} + N_2O - N_{digestateindirect}} \qquad \textbf{Éq. 4.9.6-1}$$

où

$N_2O\text{-}N_{digestatesoils}$: Émissions directes et indirectes totales de N_2O-N issues du digestat épandu (kg N_2O-N)

4.9.7 CARBONE ET AZOTE DU DIGESTAT POUR LES MODÈLES ICBM/IPCC DE N_2O DANS LE SOL DE NIVEAU 2

Cette section contient la description des calculs effectués pour estimer la quantité de carbone et d'azote provenant du digestat épandu ajouté aux réservoirs de carbone et d'azote. La quantité de carbone ajoutée sert d'intrant pour les modèles de niveau 2 du GIEC et du carbone du sol ICBM dans Holos, tandis que la quantité d'azote ajoutée sert d'intrant pour le modèle des émissions de N_2O dans le sol (adapté de Liang *et al.*, 2020). La quantité de carbone et d'azote ajoutée aux réservoirs du sol pertinents représente les pertes liées à l'épandage.

4.9.7.1 CARBONE

Pour estimer la quantité de carbone du digestat épandu dans le champ *n* :

$$\boldsymbol{C_{model_digestatetype(t\ field\ n)} = f_{digestatetype(t\ field\ n)} \times C_{landdigestatetype(t)}} \qquad \textbf{Éq. 4.9.7-1}$$

où

$C_{model_digestatetype(t,field\ n)}$: Quantité de carbone ajoutée au sol avec le digestat (kg C) épandu dans le champ *n* durant l'année *t*, selon le type de digestat

$f_{digestatetype(t,field\ n)}$: Fraction du digestat disponible pour l'épandage et appliqué dans le champ *n* durant l'année t. S'applique aux terres labourées ou non labourées le jour d'application précisé (valeur sans dimension), et propre au type de digestat épandu et au champ.La valeur $f_{digestatetype(t,field\ n)}$ est calculée comme suit : $Volume_{digestateremoved}$ / $Total_Volume_{landdigestate}$, où : $Volume_{digestateremoved}$ = volume du digestat épandu dans le champ *n* le jour de l'enlèvement (kg), par type de digestat, valeur calculée comme suit : taux d'épandage de digestat (kg ha^{-1}, valeur précisée par l'utilisateur) * superficie des terres recevant le digestat (ha, valeur précisée par l'utilisateur); $Total_Volume_{landdigestate}$ = volume du digestat disponible le jour de l'enlèvement (avant l'enlèvement)

$C_{landdigestatetype(t)}$: Quantité totale de carbone disponible dans le digestat (kg C), par type de digestat

$$C_{model_digestate(t\ field\ n)} = \sum_{i=1}^{type}\left(C_{model_digestatetype(t\ field\ n)}\right) \quad \textbf{Éq. 4.9.7-2}$$

où

$C_{model_digestate(t,field\ n)}$ Quantité totale de carbone ajoutée au réservoir de carbone du sol (kg C) avec le digestat, propre au champ *n* durant l'année *t*

Tout digestat non épandu dans un champ particulier (digestat « restant ») est épandu équitablement dans les champs de l'exploitation (à l'exclusion des parcours indigènes, le cas échéant).

$$C_{model_digestateremaining(t)} = \sum_{allscenario} C_{landdigestate(t)} - C_{model_digestate\ allfields(t)} \quad \textbf{Éq. 4.9.7-3}$$

où

$C_{model_digestateremaining(t)}$ Carbone du digestat restant disponible pour l'ajout au réservoir de carbone du sol après que le carbone du digestat ait été appliqué à des champs particuliers (kg C) durant l'année *t*

$C_{landdigestate(t)}$ Quantité totale de carbone disponible dans tous les types de digestat (kg C, bruts et entreposés, entiers, fractions liquides et solides) au cours de l'année *t*

$C_{model_digestate,allfields(t)}$ Quantité totale de carbone du digestat (kg C) épandu dans des champs particuliers durant l'année *t*

$$C_{model_digestateremaining(t\ field\ n)} = C_{model_digestateremaining(t)} \times \frac{area_{(field\ n)}}{\sum_{i=1}^{n}(area_{(all\ fields)})} \quad \textbf{Éq. 4.9.7-4}$$

où

$C_{model_digestateremaining(t,field\ n)}$ Carbone du digestat restant ajouté au réservoir de carbone du sol (kg C), propre au champ *n* durant l'année *t*

$$Total_C_{model_digestate(t,field\ n)} = C_{model_digestate(t,field\ n)} + C_{model_digestateremaining(t,field\ n)} \quad \textbf{Éq. 4.9.7-5}$$

où

$Total_C_{model_digestate(t,field\ n)}$ Quantité totale de carbone ajoutée au réservoir de carbone du sol (kg C) avec tout le digestat épandu, propre au champ *n* durant l'année *t*

4.9.7.2 AZOTE

L'azote du digestat épandu (après toutes les pertes d'azote résultant de l'épandage) dans le champ *n* est estimé selon la même méthode que pour l'azote du fumier épandu. Pour le champ *n*, la quantité totale d'azote du digestat ajoutée au réservoir d'azote du sol ($Total_N_{model_digestate(t,field\ n)}$) est estimée comme étant la quantité totale d'azote de digestat appliquée (avant les pertes liées à l'épandage) dans tous les champs particuliers et des applications de digestat restant (c.-à-d. la somme des valeurs $N_{landdigestate(t,field\ n)}$ et $N_{landdigestateremaining(t,field\ n)}$), moins toutes les pertes directes et indirectes d'azote issues de ce champ à la suite de l'épandage du digestat (c.-à-d. la somme de toutes les valeurs $N_2O\text{-}N_{digestatedirect(t,field\ n)}$, $NH_3_N_{digestate(t,field\ n)}$, $N_2O\text{-}N_{digestateleach(t,field\ n)}$ et $NO_3\text{-}N_{digestateleach(t,field\ n)}$ estimées) (se reporter à l'**équation 4.7.2-1** pour la méthode générale).

4.10 RÉFÉRENCES

4. Fumier de bétail – Introduction

https://www.alpaca.ca/.

Bauman, C.A., Jones-Bitton, A., Menzies, P., Jansen, J., Kelton, D., 2016. Paratuberculosis on small ruminant dairy farms in Ontario, Canada: A survey of management practices. Can. Vet. J. 57: 523-530.

Canadian Agri-Food Research Council, 1996. Recommended code of practice for the fare and handling of farmed deer (Cervidae). Canadian Agri-Food Research Council, Ottawa, On, Canada. https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/deer_code_of_practice.pdf.

Canadian Agri-Food Research Council, 2003. Recommended code of practice for the care and handling of farm animals: Goats. https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/goat_code_of_practice.pdf.

Canadian Sheep Federation (2011) The Virtual Tool Box - Housing. Alpaca Livestock Producers and Cooperators Association, 2021. https://www.cansheep.ca/documents/VTB_Housing%20Section%202.pdf.

Chai, L., Kröbel, R., Macdonald, D., Bittman, S., Beauchemin, K., Janzen, H., McGinn, S., and Vanderzaag, A., 2016. An ecoregion-specific ammonia emissions inventory of Ontario dairy farming: Mitigation potential of diet and manure management practices. Atmospheric Environment. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.11.030

Chicken Farmers of Canada, 2018. Chicken Farmers of Canada Animal Care Program Manual. https://www.chickenfarmers.ca/wp-content/uploads/2014/07/ACP-Manual_2018_EN.pdf

Dairy Farmers of Ontario 2007. Dairy cattle breeds. [Online] Available: http://www.milk.org/Corporate/view.aspx?content=Students/DairyCattleBreeds [accessed 1 November 2007].

Doris, P., n.d. Bedding Packs in Goat Barns. https://ontariogoat.ca/wp-content/uploads/2011/10/bedding-packs-goats.pdf

Farm and Food Care Ontario, 2016. Facts and Figures about Canadian Camelids. https://www.farmfoodcareon.org/wp-content/uploads/2017/05/Fact-Sheet-Camelids-2016.pdf.

Farm and Food Care Ontario, 2016. Facts and Figures about Canadian Deer and Elk. https://www.farmfoodcareon.org/wp-content/uploads/2017/05/Fact-Sheet-Deer-Elk-2016.pdf

Fowler, M.E., Bravo, P.W., 2010. Medicine and surgery of camelids (3rd ed.). Wiley-Blackwell: Ames, Iowa, USA. https://doi.org/10.1002/9781118785706.

Hofmann, N. and Beaulieu, M.S., 2006. A Geographical Profile of Manure Production in Canada, 2001. Statistics Canada Agriculture Division, Agriculture and Rural Working Paper Series. Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada, © Minister of Industry, 2006. Catalogue no. 21-601-MIE, ISSN 1707-0368, ISBN 0-662-42478-6, Ottawa, ON, Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/21-601-m/21-601-m2006077-eng.pdf?st=9mxp6ymp

MacMillan, K.M., Millican, L.J., Burns, J.J., Trenton McClure, J., Vanderstichel, R., 2020. Compliance with the Code of Practice for the Care and Handling of Equines on 50 horse farms in Prince Edward Island. Can. Vet. J. 61: 985-989.

Molnar, S., and Wright, B., 2006. Evaluating performance of several horse beddings. Info Sheet, Agricultural Information Contact Centre, Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. ORDER NO. 06-105, AGDEX 460/20 https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.4097&rep=rep1&type=pdf

NFACC, 2013a. Code of Practice for the Care and Handling of Sheep. National Farm Animal Care Council, Lacombe, AB, Canada. https://www.nfacc.ca/codes-of-practice/sheep

NFACC, 2013b. Code of Practice for the Care and Handling of Equines. National Farm Animal Care Council, Lacombe, AB, Canada. https://www.nfacc.ca/codes-of-practice/equine.

NFACC, 2017. Code of Practice for the Care and Handling of Bison. National Farm Animal Care Council, Lacombe, AB, Canada. https://www.nfacc.ca/codes-of-practice/bison.

Nova Scotia Department of Agriculture, n.d. Goat Production Manual. A Guide for 4-H Leaders and Beginning Farmers. https://novascotia.ca/thinkfarm/documents/Manual-Goat.pdf.

Panza, D. 2020. Effects of past grazing and trampling on soil nutrients at Stanley Hill Bison, Kakabeka Falls, Ontario. Unpublished undergraduate thesis, Lakehead University, Thunder Bay, ON, Canada. http://knowledgecommons.lakeheadu.ca/handle/2453/4589.

Province of Manitoba, 2021. Sheep manure management. https://www.gov.mb.ca/agriculture/livestock/sheep/print,manure-management.html.

Rioja-Lang, F.C., Galbraith, J.K., McCorkell, R.B., Spooner, J.M., Church, J.S., 2019. Review of priority welfare issues of commercially raised bison in North America. Applied Animal Behaviour Science, 210, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.10.014.

Sheppard S. C., Bittman S., Swift M., and Tait J., 2011a. Modelling monthly NH3 emissions from dairy in 12 Ecoregions of Canada. Canadian Journal of Animal Science 91: 649-661. https://doi.org/10.4141/cjas2010-005

Sheppard S. C., Bittman S., Swift M., Beaulieu M., and Sheppard M., 2011b. Ecoregion and farm size differences in dairy feed and manure-Nitrogen management: A survey. Canadian Journal of Animal Science 91: 459-473. https://doi.org/10.4141/cjas2010-004

Sheppard, S.C., and Bittman, S., 2012. Farm practices as they affect NH3 emissions from beef cattle. Can. J. Anim. Sci. 92: 525-543. https://doi.org/10.4141/cjas2012-055.

Statistics Canada, 2021. Statistics Canada. Table 32-10-0129-01 Number of sheep and lambs on farms (x 1,000). Statistics Canada, Ottawa, ON, Canada. https://doi.org/10.25318/3210012901-eng.

Statistics Canada, 2022. Table 32-10-0373-01 Other livestock inventories on farms. Census of Agriculture, 2021. Statistics Canada, Ottawa, On, Canada. https://doi.org/10.25318/3210037301-eng.

University of Guelph, 2015. National Dairy Study – At a Glance. https://www.nationaldairystudy.ca/at-a-glance

4.1 Émissions de carbone et de CH_4 issues du fumier

Aguerre, M.J., Wattiaux, M.A., and Powell, J.M., 2012. Emissions of ammonia, nitrous oxide, methane, and carbon dioxide during storage of dairy cow manure as affected by dietary forage-to-concentrate ratio and crust formation. Journal of Dairy Science 95 (12), 7409-7416. https://doi.org/10.3168/jds.2012-5340

Amon, B., Kryvoruchko, V., Amon, T., and Zechmeister-Boltenstern, S., 2006. Methane, nitrous oxide and ammonia emissions during storage and after application of dairy cattle slurry and influence of slurry treatment. Agriculture, Ecosystems and Environment 112, 153–162. https://doi.org/10.1016/j.agee.2005.08.030

Amon, B., Kryvoruchko, V., Fröhlich, M., Amon, T., Pöllinger, A., Mösenbacher, I., and Hausleitner, A., 2007. Ammonia and greenhouse gas emissions from a straw flow system for fattening pigs: housing and manure storage. Livestock Science 112, 199–207. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2007.09.003

Baron, V.S., Mapfume, E., Dick, A.C., Naeth, M.A., Okine, E.K., and Chanasyk, D.S., 2002. Grazing intensity impacts on pasture carbon and nitrogen flow. Journal of Range Management 55(6), 535-541. https://doi.org/10.2307/4003996

Chai, L., Kröbel, R., Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., McGinn, S.M., Bittman, S., Atia, A., Edeogu, I., MacDonald, D., and Dong, R., 2014. A regional mass balance model based on total ammoniacal nitrogen for estimating ammonia emissions from beef cattle in Alberta Canada. Atmos. Environ. 92: 292–302. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.04.037

Chai, L., Kröbel, R., Macdonald, D., Bittman, S., Beauchemin, K., Janzen, H., McGinn, S., and Vanderzaag, A., 2016. An ecoregion-specific ammonia emissions inventory of Ontario dairy farming: Mitigation potential of diet and manure management practices. Atmospheric Environment. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.11.030

Clemens, J., Trimborn, M., Weiland, P., Amon, B., 2006. Mitigation of greenhouse gas emissions by anaerobic digestion of cattle slurry. Agric. Ecosyst. Environ. 112, 171–177. http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2005.08.016

Guarino, M., Fabbri, C., Brambilla, M., Valli, L., and Navarro, P., 2006. Evaluation of simplified covering systems to reduce gaseous emissions from livestock manure storage. Trans. ASAE, 49 (2006), pp. 737-747. https://doi.org/10.13031/2013.20481

Hou, Y., Velthof, G.L., and Oenema, O., 2015. Mitigation of ammonia, nitrous oxide and methane emissions from manure management chains: a meta-analysis and integrated assessment. Glob Chang Biol 21: 1293-1312. https://doi.org/10.1111/gcb.12767

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Jarret, G., Cozannet, P., Martinez, J., and Dourmad, J.Y., 2011. Effect of different quality wheat dried distiller's grain solubles (DDGS) in pig diets on composition of excreta and methane production from faeces and slurry. Livest. Sci. 140:275–282. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2011.04.006

Jørgensen, H., Prapaspongsa, T., Vu, V., and Poulsen, H, 2013. Models to quantify excretion of dry matter, nitrogen, phosphorus and carbon in growing pigs fed regional diets. Journal of animal science and biotechnology 4, 42. https://doi.org/10.1186/2049-1891-4-42

Larney, F. J., Olson, A. F., Miller, J. J., DeMaere, P. R., Zvomuya, F. and McAllister, T. A. 2008. Physical and chemical changes during composting of wood chip-bedded and straw-bedded beef cattle feedlot manure. J. Environ. Qual. 37: 725735. https://doi.org/10.2134/jeq2007.0351

Mangino J., Bartram D., and Brazy A., 2001. Development of a Methane Conversion Factor to Estimate Emissions from Animal Waste Lagoons. USEPA Technical Report, Washington, D. C.: Environmental Protection Agency. pp. 14. https://www3.epa.gov/ttnchie1/conference/ei11/ammonia/mangino.pdf

Matulaitis, R., Juskiené, V., and Juska, R., 2015. The effect of floating covers on gas emissions from liquid pig manure. Chilean Journal of Agricultural Research 75: 232-238. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392015000200013

Misselbrook, T., Hunt, J., Perazzolo, F., and Provolo, G., 2016. Greenhouse gas and ammonia emissions from slurry storage: impacts of temperature and potential mitigation through covering (pig slurry) or acidification (cattle slurry). Journal of Environmental Quality 45: 1520-1530. https://doi.org/10.2134/jeq2015.12.0618

Nielsen, D.A., Schramm, A., Nielsen, L.P., and Revsbech, N.P., 2013. Seasonal methane oxidation potential in manure crusts. Applied and environmental microbiology 79: 407-410. https://doi.org/10.1128/AEM.02278-12

Olson, E.C.S., D.S. Chanasyk, and J.J. Miller. 2006. Effects of bedding type and within-pen location on feedlot runoff. Trans. ASABE 49:905–914. https://doi.org/10.13031/2013.21736

Rotz, C.A., Isenberg, B., Stackhouse-Lawson, K., and Pollak, E., 2013. A simulation-based approach for evaluating and comparing the environmental footprints of beef production systems. Journal of animal science. 91, 5427-5437. https://doi.org/10.2527/jas.2013-6506

VanderZaag, A.C., Gordon, R.J., Glass, V.M., and Jamieson, R.C., 2008. Floating covers to reduce gas emissions from liquid manure storages: a review. Applied Engineering in Agriculture 24: 657. https://doi.org/10.13031/2013.25273

VanderZaag, A.C., Gordon, R.J., Jamieson, R.C., Burton, D.L., and Stratton, G.W., 2009. Gas emissions from straw covered liquid dairy manure during summer storage and autumn agitation. Transactions of the Asabe 52: 599. https://doi.org/10.13031/2013.26832

Vergé, X., Worth, D., Hutchinson, J.J., and R.L. Desjardins. 2006. Greenhouse Gas Emissions from Agro-Ecosystems in Canada. Methane Emissions - Technical report: methodology for calculations. Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)/Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). (Report) 38 pp

4.2 Azote de fumier et émissions directes de N_2O provenant du fumier dans les bâtiments

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

FAO, 2017. Global Livestock Environmental Assessment Model v2.0. Data reference year 2010. Revision 4, June 2017. Rome, Italy: Food and Agriculture Oganization of the United Nations. Available at: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/gleam/docs/GLEAM_2.0_Model_description.pdf

Greenhouse Gas System Pork Protocol: The Innovative Feeding of Swine and Storing and Spreading of Swine Manure (Draft) dated July 31, 2006. Prepared by the Pork Technical Working Group (PTWG), a sub-committee of the National Offsets Quantification Team (NOQT).

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Janzen, H.H., Angers, D.A., Boehm, M., Bolinder, M., Desjardins, R.L., Dyer, J.A., Ellert, B.H., Gibb, D.J., Gregorich, E.G., Helgason, B.L., Lemke, R., Massé, D., McGinn, S.M., McAllister, T.A., Newlands, N., Pattey, E., Rochette, P., Smith, W., VandenBygaart, A.J., and Wang, H., 2006. A proposed approach to estimate and reduce net greenhouse gas emissions from whole farms. Canadian Journal of Soil Science 86: 401–418. https://doi.org/10.4141/S05-101

Legesse G., Beauchemin K.A., Ominski K.H., McGeough E.J., Kroebel R., MacDonald D., Little S.M., and McAllister T.A., 2016. Greenhouse gas emissions of Canadian beef production in 1981 as compared with 2011. Animal Production Science 56, 153-168. https://doi.org/10.1071/AN15386

NASEM, 2016. Nutrient Requirements of Beef Cattle. Eighth Revised Edition. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/19014

National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Seventh Revised Edition: Update 2001. National Academy Press, Washington, USA.

4.3 Émissions indirectes de N_2O issues du fumier durant le logement et l'entreposage

Bogan, B.W., Chandrasekar, A., McGlynn, S., Gooch, C.A., Heber, A.J., 2010. National Air Emissions Monitoring Study: Data from Dairy Freestall Barn and Milking Center in New York-Site NY5B. Final Report. Purdue University, West Lafayette, IN, July 2.

Chai, L., Kröbel, R., Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., McGinn, S.M., Bittman, S., Atia, A., Edeogu, I., MacDonald, D., and Dong, R., 2014. A regional mass balance model based on total ammoniacal nitrogen for estimating ammonia emissions from beef cattle in Alberta Canada. Atmos. Environ. 92: 292–302. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.04.037

Chai, L., Kröbel, R., Macdonald, D., Bittman, S., Beauchemin, K., Janzen, H., McGinn, S., and Vanderzaag, A., 2016. An ecoregion-specific ammonia emissions inventory of Ontario dairy farming: Mitigation potential of diet and manure management practices. Atmospheric Environment. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.11.030

Dong, R.L., Zhao, G.Y., Chai, L.L., and Beauchemin, K.A., 2014. Prediction of urinary and fecal nitrogen excretion by beef cattle. J Anim Sci. 92(10):4669-81. https://doi.org/10.2527/jas.2014-8000

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Edited by Simon Eggelston, Leandro Buendia, Kyoko Miwa, Todd Ngara, Kiyoto Tanabe, Published by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC. ISBN 4-88788-032-4. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S.

(eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Ramirez-Dorronsoro, J.C., Joo, H.S., Ndegwa, P., Heber, A.J., July 30 2010. National Air Emissions Monitoring Study: Data from Two Dairy Freestall Barns in Washington WA5B. Final Report. Purdue University, West Lafayette, IN.

Sheppard, S.C., Bittman, S., Beaulieu, M., and Sheppard, M.I., 2009a. Ecoregion and farm-size differences in feed and manure nitrogen management: 1. Survey methods and results for poultry. Canadian Journal of Animal Science 89: 1-19. https://doi.org/10.4141/CJAS08054.

Sheppard, S.C., Bittman, S., and Tait, J., 2009b. Monthly NH_3 emissions from poultry in 12 ecoregions of Canada. Canadian Journal of Animal Science 89: 21-35. https://doi.org/10.4141/CJAS08055.

Sheppard, S.C., and Bittman, S., 2012. Farm practices as they affect NH3 emissions from beef cattle. Can. J. Anim. Sci. 92: 525-543. https://doi.org/10.4141/cjas2012-055.

Sheppard S. C., Bittman S., Swift M., and Tait J., 2011a. Modelling monthly NH3 emissions from dairy in 12 Ecoregions of Canada. Canadian Journal of Animal Science 91: 649-661. https://doi.org/10.4141/cjas2010-005

Sheppard S. C., Bittman S., Swift M., Beaulieu M., and Sheppard M., 2011b. Ecoregion and farm size differences in dairy feed and manure-Nitrogen management: A survey. Canadian Journal of Animal Science 91: 459-473. https://doi.org/10.4141/cjas2010-004

Sims, J.T., and Stehouwer, R.C., 2008. Recycling of Nitrogen through Land Application of Agricultural, Municipal, and Industrial By-products. In Nitrogen in Agricultural Systems (eds J.S. Schepers and W.R. Raun). https://doi.org/10.2134/agronmonogr49.c20

4.6 Émissions résultant de l'épandage du fumier entreposé

AAFC, 2016. Canadian Manure Management Practices on Cropland from the Farm Environmental Management Survey (FEMS) 2011. Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa, ON, Canada, pp 67

Bittman, S., Sheppard, S.C., and Hunt, D., 2017. Potential for mitigating atmospheric ammonia in Canada. Soil Use Manage, 33: 263-275. https://doi.org/10.1111/sum.12336

Brentrup, F., Küsters, J., Lammel, J., and Kuhlmann, H., 2000. Methods to estimate on-field nitrogen emissions from crop production as an input to LCA studies in the agricultural sector. Int. J. LCA 5, 349-357. https://doi.org/10.1007/BF02978670

Chai, L., Kröbel, R., Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., McGinn, S.M., Bittman, S., Atia, A., Edeogu, I., MacDonald, D., and Dong, R., 2014. A regional mass balance model based on total ammoniacal nitrogen for estimating ammonia emissions from beef cattle in Alberta Canada. Atmos. Environ. 92: 292–302. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.04.037

Chai, L., Kröbel, R., Macdonald, D., Bittman, S., Beauchemin, K., Janzen, H., McGinn, S., and Vanderzaag, A., 2016. An ecoregion-specific ammonia emissions inventory of Ontario dairy farming: Mitigation potential of diet and manure management practices. Atmospheric Environment. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.11.030

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Misselbrook, T.H., Nicholson, F.A. and Chambers, B.J., 2005. Predicting ammonia losses following the application of livestock manure to land. Bioresource Technology 96: 159168. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.05.004.

Sheppard, S.C., Bittman, S., and Tait, J., 2009b. Monthly NH_3 emissions from poultry in 12 ecoregions of Canada. Canadian Journal of Animal Science 89: 21-35. https://doi.org/10.4141/CJAS08055.

Sheppard S. C., Bittman S., Swift M., and Tait J., 2011a. Modelling monthly NH_3 emissions from dairy in 12 Ecoregions of Canada. Canadian Journal of Animal Science 91: 649-661. https://doi.org/10.4141/cjas2010-005

4.8 Digestion anaérobie du fumier et des résidus de culture

Aguirre-Villegas, H.A., Larson, R.A., Sharara, M.A., 2019. Anaerobic digestion, solid-liquid separation, and drying of dairy manure: Measuring constituents and modeling emission. Science of the Total Environment 696: 134059. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134059

Bareha, Y., Affes, R., Moinard, Y., Buffet, J., and Girault, R., 2021. A simple mass balance tool to predict carbon and nitrogen fluxes in anaerobic digestion systems. Waste Management 135, 47-59. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.08.020

Cornell, 1996. Estimating carbon content. Cornell Waste Management Institute, Cornell University, NY, USA. http://compost.css.cornell.edu/calc/carbon.html

EMU, 2021. Cogeneration / Combined heat and power (CHP). Course notes, Eastern Mennonite University, VA, USA. https://staff.emu.edu.tr/devrimaydin/Documents/MENG446/Chapter%205%20Combined%20Heat%20and%20Power.pdf

Esteves, S., and Devlin, D., 2010. Food Waste Chemical Analysis. [Online]. WRAP. Available: www.wrapcymru.org.uk/sites/files/wrap/Technical_report_food_waste characterisation_Wales_2009x2.9086.pdf

Flesch, T.K., Desjardins, R.L., and Worth, D., 2011. Fugitive methane emissions from an agricultural biodigester. Biomass and Bioenergy 35(9), 3927-3935. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.06.009

Gopalan, P., Jansen, P., and Batstone, D., 2013. Biochemical methane potential of beef feedlot manure: Impact of manure age and storage. Journal of Environmental Quality 42: 1205-12. https://doi.org/10.2134/jeq2012.0457

Hamilton, D.W., 2017. Anaerobic digestion of animal manures: Types of digesters. Oklahoma State University, OK, USA. https://extension.okstate.edu/fact-sheets/anaerobic-digestion-of-animal-manures-types-of-digesters.html

Kvist, T., and Aryal, N., 2019. Methane loss from commercially operating biogas upgrading plants. Waste Management 87, 295-300. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.02.023

Liebetrau, J., Torsten, R., Agostini, A., and Linke, B., 2017. Methane emissions from biogas plants. Methods for measurement, results and effect on greenhouse gas balance of electricity produced. IEA Bioenergy: Task 37. https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2018/01/Methane-Emission_web_end_small.pdf

Maldaner, L., Wagner-Riddle, C., VanderZaag, A.C., Gordon, R., and Duke, C., 2018. Methane emissions from storage of digestate at a dairy manure biogas facility. Agricultural and Forest Meteorology 259, 96-107. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2017.12.184

Odirile, P.T., Marumoloa, P.M., Manali, A., and Gikas, P., 2021. Anaerobic digestion for biogas production from municipal sewage sludge: A comparative study between finr mesh sieved primary sludge and sedimented primary sludge. Water 13: 3532. https://doi.org/10.3390/w13243532

PSU, 2012. Anaerobic digestion: Biogas production and odor reduction. PennState Extension, Pennsylvania State University, PA, USA. https://extension.psu.edu/anaerobic-digestion-biogas-production-and-odor-reduction

Serbanescu, A., Barbu, M., Nicolescu, I., and Bucur, E., 2017. Interdependence between total organic carbon content and heating value of sewage sludge samples. International Symposium “The Environment and the Industry”, SIMI 2017, Proceedings Book. http://doi.org/10.21698/simi.2017.0035

Slorach, P.C., Jeswani, H.K., Cuéllar-Franca, R., and Azapagic, A., 2019. Environmental sustainability of anaerobic digestion of household food waste. Journal of Environmental Management 236: 798-814. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.001

Tait, S., Astals, S., Batstone, D., and Jensen, P., 2008. Enhanced methane bioenergy recovery at Australian piggeries through anaerobic co-digestion. Final report prepared for the Cooperative Research Centre for High Integrity Australian Pork. http://porkcrc.com.au/wp-content/uploads/2018/02/4C-113-Project-Final-Research-Report.pdf

Vergote, T.L.I., Bodé, S., De Dobbelaere, A.E.J., Buysse, J., Meers, E., and Volcke, E.I.P., 2020. Monitoring methane and nitrous oxide emissions from digestate storage following manure mono-digestion. Biosystems Engineering 196, 159-171. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.05.011

Walling, E., and Vaneeckhaute, C., 2020. Greenhouse gas emissions from inorganic and organic fertilizer production and use: A review of emission factors and their variability. Journal of Environmental Management 276, 111211. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111211

Wilkie, A.C., 2005. Anaerobic digestion of dairy manure: Design and process considerations. In: Dairy manure management: Treatment, handling, and community relations. NRAES-176, p. 301-312. Natural Resource, Agriculture, and Engineering Service, Cornell University, NY, USA. https://biogas.ifas.ufl.edu/Publs/NRAES176-p301-312-Mar2005.pdf

4.9 Émissions résultant de l'épandage du digestat brut entreposé

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 6

Voir la **section 2.8** pour les références

Tableau 18

Voir la **section 3.6** pour les références

Tableau 26

Voir la **section 3.6** pour les références

Tableau 29

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

Hofmann, N. and Beaulieu, M.S., 2006. A Geographical Profile of Manure Production in Canada, 2001. Statistics Canada Agriculture Division, Agriculture and Rural Working Paper Series. Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada, © Minister of Industry, 2006. Catalogue no. 21-601-MIE, ISSN 1707-0368, ISBN 0-662-42478-6, Ottawa, ON, Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/21-601-m/21-601-m2006077-eng.pdf?st=9mxp6ymp

Lorimor, J., Powers, W., Sutton, A. 2004. Manure Characteristics: Manure Management Systems Series. MWPS-18 Section 1. Second Edition. Available at: https://www.canr.msu.edu/uploads/files/ManureCharacteristicsMWPS-18_1.pdf

Tableau 30

Canadian Sheep Federation / Fédération canadienne du mouton, 2021. Virtual Tool Box – Housing. Available at: https://www.cansheep.ca/resources.html.

Chai, L., Kröbel, R., Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., McGinn, S.M., Bittman, S., Atia, A., Edeogu, I., MacDonald, D., and Dong, R., 2014. A regional mass balance model based on total ammoniacal nitrogen for estimating ammonia emissions from beef cattle in Alberta Canada. Atmos. Environ. 92: 292–302. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.04.037

Chai, L., Kröbel, R., Macdonald, D., Bittman, S., Beauchemin, K., Janzen, H., McGinn, S., and Vanderzaag, A., 2016. An ecoregion-specific ammonia emissions inventory of Ontario dairy farming: Mitigation potential of diet and manure management practices. Atmospheric Environment. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.11.030

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

Ferraz, P.F.P., Ferraz, G.A.S., Leso, L., Klopčič, M., Barbari, M., Rossi, G., 2020. Properties of conventional and alternative bedding materials for dairy cattle. Journal of Dairy Science, 103 (2020), https://doi.org/10.3168/jds.2020-18318

Gilhespy, S.L., Webb, J., Chadwick, D., Misselbrook, T., Kay, R., Camp, V., Retter, A.L., and Bason, A., 2009. Will additional straw bedding in buildings housing cattle and pigs reduce ammonia emissions?. Biosystems Engineering 102, 180-189. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2008.10.005

Lactanet, 2020. The Evolution of Lactanet Atlantic Dairy Production – 2019 Stats and Tips. Lactanet, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, Canada. Available at: https://lactanet.ca/wp-content/uploads/2021/01/2019-atlantic_dairy_evolution_part_2.pdf.

Larney, F. J., Olson, A. F., Miller, J. J., DeMaere, P. R., Zvomuya, F. and McAllister, T. A. 2008. Physical and chemical changes during composting of wood chip-bedded and straw-bedded beef cattle feedlot manure. J. Environ. Qual. 37: 725735. https://doi.org/10.2134/jeq2007.0351

Lorimor, J., Powers, W., Sutton, A. 2004. Manure Characteristics: Manure Management Systems Series. MWPS-18 Section 1. Second Edition. Available at: https://www.canr.msu.edu/uploads/files/ManureCharacteristicsMWPS-18_1.pdf

Misselbrook, T.H., Powell, J.M., Broderick, G.A., and Grabber, J.H., 2005. Dietary manipulation in dairy cattle: laboratory experiments to assess the influence on ammonia emissions. J Dairy Sci. 88(5), 1765-77. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)72851-4

OMAFRA, 2015. Using separated manure solids for compost bedding. Factsheet 15-019. Agdex 410/721. https://www.ontario.ca/page/using-separated-manure-solids-compost-bedding#:~:text=Composted%20bedding%20from%20drum%20composters&text=Solids%20from%20liquid%20manure%20are,kill%20most%20of%20the%20pathogens.

Rotz, C.A., Isenberg, B., Stackhouse-Lawson, K., and Pollak, E., 2013. A simulation-based approach for evaluating and comparing the environmental footprints of beef production systems. Journal of animal science. 91, 5427-5437. https://doi.org/10.2527/jas.2013-6506

Tableaux 31 & 32

Greenhouse Gas System Pork Protocol: The Innovative Feeding of Swine and Storing and Spreading of Swine Manure (Draft) dated July 31, 2006. Prepared by the Pork Technical Working Group (PTWG), a sub-committee of the National Offsets Quantification Team (NOQT)

Tableau 33

Beaulieu, D. Pers. Comm.

Tableau 34

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S.

(eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Pelletier, N., 2017. Life cycle assessment of Canadian egg products, with differentiation by hen housing system type. Journal of Cleaner Production 152, 167-180. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.050

Tableau 35

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 36

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 37

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 38

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

FAO, 2002. FAO Animal Production and Health Paper – 154. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. http://www.fao.org/3/Y4359E/y4359e00.htm#Contents

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 39

Beaulieu, D. Pers. Comm.

Tableau 40

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 41

Farm and Food Care Ontario, 2016. Facts and Figures about Canadian Hens and Eggs. https://www.farmfoodcareon.org/wp-content/uploads/2017/05/Hen-and-Egg-fact-sheet-2016final.pdf

Let's Talk Chicken (https://letstalkchicken.ca/farm-to-table/chicken-farm/)

New-Life Mills, 2016. Pullet and Layer Management Guide: A Complete Guide to Profitable Performance.Newlands, N.K., Davidson, A., Howard, A., and Hill, H., 2011. Validation and inter-comparison of three methodologies for interpolating daily precipitation and temperature across Canada. Environmetrics 22 (2), 205-223. https://doi.org/10.1002/env.1044

Pelletier, N., 2017. Life cycle assessment of Canadian egg products, with differentiation by hen housing system type. Journal of Cleaner Production 152, 167-180. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.050

Sheppard, S.C., Bittman, S., Beaulieu, M., and Sheppard, M.I., 2009a. Ecoregion and farm-size differences in feed and manure nitrogen management: 1. Survey methods and results for poultry. Canadian Journal of Animal Science 89: 1-19. https://doi.org/10.4141/CJAS08054.

Tableau 42

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

FAO, 2002. FAO Animal Production and Health Paper – 154. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. http://www.fao.org/3/Y4359E/y4359e00.htm#Contents

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 43

Chai, L., Kröbel, R., Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., McGinn, S.M., Bittman, S., Atia, A., Edeogu, I., MacDonald, D., and Dong, R., 2014. A regional mass balance model based on total ammoniacal nitrogen for estimating ammonia emissions from beef cattle in Alberta Canada. Atmos. Environ. 92: 292–302. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.04.037

Chai, L., Kröbel, R., Macdonald, D., Bittman, S., Beauchemin, K., Janzen, H., McGinn, S., and Vanderzaag, A., 2016. An ecoregion-specific ammonia emissions inventory of Ontario dairy farming: Mitigation potential of diet and manure management practices. Atmospheric Environment. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.11.030

Tableau 44

Chai, L., Kröbel, R., Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., McGinn, S.M., Bittman, S., Atia, A., Edeogu, I., MacDonald, D., and Dong, R., 2014. A regional mass balance model based on total ammoniacal nitrogen for estimating ammonia emissions from beef cattle in Alberta Canada. Atmos. Environ. 92: 292–302. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.04.037

Chai, L., Kröbel, R., Macdonald, D., Bittman, S., Beauchemin, K., Janzen, H., McGinn, S., and Vanderzaag, A., 2016. An ecoregion-specific ammonia emissions inventory of Ontario dairy farming: Mitigation potential of diet and manure management practices. Atmospheric Environment. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.11.030

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Edited by Simon Eggelston, Leandro Buendia, Kyoko Miwa, Todd Ngara, Kiyoto Tanabe, Published by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC. ISBN 4-88788-032-4. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 45

Gopalan, P., Jansen, P., and Batstone, D., 2013. Biochemical methane potential of beef feedlot manure: Impact of manure age and storage. Journal of Environmental Quality 42: 1205-12. https://doi.org/10.2134/jeq2012.0457.

Tableau 46

Bareha, Y., Affès, R., Buffet, J., and Girault, R., 2021. Sys-Metha: Outil de prediction des flux d'azote et de carbone sur les filières de méthanisation et des propriétés des digestats. Portail Data INRAE, V1. https://doi.org/10.15454/U4S6OF

Bradna, J., Malatak, J., Hajek, D. (2016). The properties of wheat straw combustion and use of fly ash as a soil amendment. Agronomy Research 14(4), 1257-1265. https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2016/05/Vol14_nr4_Bradna.pdf

Carabeo-Pérez, A., Odales-Bernal, L., Lopez-Davila, E, and Jimenez, J., 2021. Biomethane potential from herbivourous animal's manures: Cuban case study. Journal of Materials Cycles and Waste Management 23, 1404-1411. https://doi.org/10.1007/s10163-021-01220-9

Dar, R.A., Parmar, M., Dar, E.A., Sani, R.K., and Phutela, U.G., 2021. Biomethanation of agricultural residues: Potential, limitations and possible solutions. Renewable and Sustainable Energy Reviews 135, 110217. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110217

Fen, C., Gao, Y., Wei, L., Fenwu, L., Wuping, Z., Yushan, B., and Xiaomei, L., 2017. Maximal methane potential of different animal manures collected in northwest region in China. Int J Agric & Biol Eng, 2017; 10(1): 202—208. https://ijabe.org/index.php/ijabe/article/view/2469/pdf

Guérin, S., Azimi, S., Bernier, J., Rocher, V., Mottelet, S., and Pauss, A., 2016. Le pouvoir méthanogène des boues urbaines - Cartographie des boues de STEP et réduction du temps de mesure par un couplage « expérimentation en réacteur/modélisation ». Service public de l'assainissement francilien (SIAAP). https://www.researchgate.net/publication/311815239_Le_pouvoir_methanogene_des_boues_urbaines_Cartographie_des_boues_de_STEP_et_reduction_du_temps_de_mesure_par_un_couplage_experimentation_en_reacteurmodelisation

Hutnan, M., 2016. Maize silage as substrate for biogas production. Advances in Silage Production and Utilization, Eds.: da Silva, T., and Santos, E.M., IntechOpen. https://doi.org/10.5772/64378

Kargwal, R., Yadvika, Garg, M.K., Malik, K., Mehta, S., 2019. Effect of different concentration of paddy straw and cattle dung on biogas production. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 8(7): 537-544. https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.807.066

Labatut, A., Largus, T., and Scott, N.R., (2011). Biochemical methane potential and biodegradability of complex organic substrates. Bioresource Technology 102, 2255-2264. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.10.035

McGuire, T.A., Earle, F.R., Dutton, H.J. (1947). Determination of nitrogen in vegetable oils. The Journal oft the American Oil Chemists' Society, November, 1947. https://doi.org/10.1007/BF02643516

Monch-Tegeder, M., Lemmer, A., Oechsner, H., and Jungbluth, H.O., 2013. Investigation of methane potential of horse manure. gricultural Engineering Journal: The CIGR e-journal 115(2), 161-172. https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/2445/1736

Ozbayram, E.G., and Ince, O., 2021. Comparative assessment of biogas potential of the most abundant agro-residues in Turkey. DEU Faculty of Engineering Journal of Science and Engineering, 23(68), 547-555. https://doi.org/10.21205/deufmd.2021236817

Pham, C.H., Triolo, J.M., Cu, T.T.T., Pedersen, L., and Sommer, S.G., 2013. Validation and recommendation of methods to measure biogas production potential of animal manure. Asian-Australas Journal of Animal Sciences 26(6), 864-873. https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12623

Schumacher, B., Wedwitschka, H., Hofmann, J., Denysenko, V., Lorenz, H., and Liebetrau, J., 2014. Disintegration in the biogas sector – Technologies and effects. Bioresource Technology 168, 2 - 6. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.02.027

Tableau 47

Guilayn, F., Jimenez, J., Rouez, M., Crest, M., and Patureau, D., 2019. Digestate mechanical separation: Efficiency profiles based on anaerobic digestion feedstock and equipment choice. Bioresource Technology 274, 180-189. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.11.090

Tableaux 61 & 62

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

5 ANIMAUX AU PÂTURAGE

(par S. J. Pogue et A. W. Alemu)

5.1 ÉMISSIONS DE CH_4 ENTÉRIQUE ISSUES DES ANIMAUX AU PÂTURAGE

Pour les animaux d'élevage au pâturage (incluant les jeunes animaux), les émissions de CH_4 entériques sont estimées selon la même méthode que pour les animaux sans pâturage; se reporter aux **sections 3.1** (bovins de boucherie), **3.2** (bovins laitiers), **3.3** (moutons) et **3.4** (autres animaux d'élevage).

5.2 ÉMISSIONS DE CARBONE ET DE CH_4 ISSUES DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE

Au Canada, entre 16 % (pour les bovins laitiers) et 72 % (pour les lamas et les alpagas) du fumier produit par les animaux d'élevage au pâturage est géré dans des systèmes de pâturage, de parcours ou d'enclos (**tableau 29**), où les matières fécales et l'urine sont déposées directement au champ. L'utilisation du carbone par les animaux au pâturage est fonction de la teneur en carbone du fourrage des pâturages et de leur digestibilité. La totalité du carbone des aliments non digérée (p. ex. 39 % pour les bovins de boucherie (Baron *et al.*, 2002) est censée être retournée au champ et disséminée dans le champ par l'animal. La quantité de carbone excrétée varie selon les groupes d'animaux et peut aller de 25 % à 60 % (https://soilcc.ca/resources/). La portion de la biomasse non consommée par les animaux et la quantité de carbone excrétée moins les pertes de CH_4 issues du fumier déposé au pâturage sont utilisées comme données d'entrée pour les modèles de niveau 2 du GIEC et du carbone du sol ICBM pour les champs/pâturages respectifs. La quantité d'azote excrétée moins les pertes directes et indirectes d'azote est utilisée comme intrant de fumier dans le réservoir d'azote du sol pour les modèles respectifs de N_2O du sol.

5.2.1 CARBONE DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE

Pour les animaux au pâturage, seul le carbone des matières fécales est ajouté au champ (pas de carbone de la litière). La quantité de carbone excrétée par les animaux au pâturage ($C_{excretion}$) est estimée selon la même méthode que pour les animaux sans pâturage; pour l'estimation de l'excrétion de carbone par les matières fécales pour chaque groupe d'animaux, se reporter à la **section 4.1.1.1**.

5.2.2 ÉMISSIONS DE CH_4 ISSUES DU FUMIER DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE DÉPOSÉ AU PÂTURAGE

Pour estimer les émissions de CH_4 issues du fumier déposé au pâturage ($CH_{4pasture}$) pour tous les groupes d'animaux, nous utilisons la même méthode que pour le fumier solide excrété par les animaux sans pâturage; se reporter à la **section 4.1.2**.

Remarque : dans l'**équation 4.1.2-4**, la valeur B_o (capacité de production maximale de CH_4,m^3 CH_4 kg^{-1} SV) doit être fixée à 0,19 pour tous les animaux se trouvant au pâturage.

5.3 ÉMISSIONS DIRECTES DE N_2O ISSUES DU FUMIER DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE DÉPOSÉ AU PÂTURAGE

5.3.1 ÉMISSIONS DIRECTES DE N_2O ISSUES DU FUMIER DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE DÉPOSÉ AU PÂTURAGE

Les émissions quotidiennes directes de N_2O sont attribuables au fumier des animaux d'élevage (urine + matières fécales) déposé au pâturage par la nitrification et la dénitrification combinées de l'azote contenu dans ce fumier. Le taux d'émissions directes de N_2O (kg N_2O tête^{-1} jour^{-1}) dépend de la quantité d'azote excrétée par l'animal et des FE N_2O par défaut (EF_{direct}) d'ECCC (2022) pour les animaux au pâturage, dans un parcours ou dans un enclos (**tableau 36**). Pour les animaux au pâturage en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, le FE N_2O direct est le même pour toutes les classes de texture du sol et il se fonde sur une étude portant sur les bovins de boucherie dans l'Ouest canadien (Lemke *et al.*, 2012). Pour les animaux au pâturage en Ontario, au Québec et dans les provinces atlantiques, les FE N_2O direct dépendent de la classe de texture du sol et ils sont fondés sur une étude sur les vaches laitières dans l'est du Canada (Rochette *et al.* 2014). Le FE est appliqué à la quantité d'azote excrétée par l'animal ($N_{excretion}$); on suppose que 75 % de cet azote est contenu dans l'urine (Rochette *et al.*, 2014). Dans l'Ouest canadien, un FE de 0,000 43 kg N_2O-N kg^{-1} N est appliqué pour toutes les classes de texture du sol (le FE pour l'urine est de 0,000 6 et le FE pour le fumier est de 0), tandis que dans l'est du Canada, un FE différent est appliqué pour chaque classe de texture du sol : 0,007 8 kg N_2O-N kg^{-1} pour le sol à texture fine, 0,006 2 kg N_2O-N kg^{-1} N pour le sol à texture moyenne, et 0,004 7 kg N_2O-N kg^{-1} N pour le sol à texture grossière (Rochette *et al.*, 2014).

Pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les poulets à griller, les pondeuses et les dindons :

$$N_2O - N_{directpasture_}rate = N_{excretion_}rate \times EF_{direct} \qquad \textbf{Éq. 5.3.1-1}$$

où

N_2O-$N_{directpasture_}rate$	Émissions directes de N_2O-N issues du fumier déposé au pâturage pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les poulets à griller, les pondeuses et les dindons (kg N_2O-N tête^{-1} jour^{-1})
$N_{excretion_}rate$	Excrétions quotidiennes d'azote par les bovins de boucherie et les bovins laitiers, les poulets à griller, les pondeuses et les dindons
EF_{direct}	FE N_2O-N direct pour le fumier déposé au pâturage (kg N_2O-N kg^{-1} N). Pour l'ouest du Canada (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba), un FE de 0,000 43 kg N_2O-N kg^{-1} N est utilisé pour toutes les classes de texture du sol; pour l'est du Canada (Ontario, Québec, provinces atlantiques), le FE dépend de la texture du sol : 0,007 8 kg N_2O-N kg^{-1} pour le sol à texture fine, 0,006 2 kg N_2O-N kg^{-1} N pour le sol à texture moyenne, et 0,004 7 kg N_2O-N kg^{-1} N pour le sol à texture grossière (**tableau 36**)

Pour tous les autres animaux d'élevage :

$$N_2O - N_{directpasture_}rate = N_{excretion_}rate \times EF_{direct} \qquad \textbf{Éq. 5.3.1-2}$$

où

N_2O-$N_{directpasture_}rate$	Émissions directes de N_2O-N issues du fumier déposé directement au pâturage pour les moutons, les porcs, la volaille (à l'exception des poulets à griller, des pondeuses et des dindons) et les autres animaux d'élevage (kg N_2O-N tête^{-1} jour^{-1})

$N_{excretion}_rate$	Excrétion quotidienne d'azote (kg N tête^{-1} jour^{-1}) pour les moutons (**équation 4.2.1-18**), les porcs (**équation 4.2.1-24**), les poulettes, les poulets à griller et les pondeuses (**équation 4.2.1-28**), et les autres animaux d'élevage (**tableau 42**)
EF_{direct}	FE N_2O-N direct pour le fumier déposée au pâturage (kg N_2O-N kg^{-1} N). Pour l'ouest du Canada (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba), un FE de 0,000 43 kg N_2O-N kg^{-1} N est utilisé pour toutes les classes de texture du sol; pour l'est du Canada (Ontario, Québec, provinces atlantiques), le FE dépend de la texture du sol : 0,007 8 kg N_2O-N kg^{-1} pour le sol à texture fine, 0,006 2 kg N_2O-N kg^{-1} N pour le sol à texture moyenne, et 0,004 7 kg N_2O-N kg^{-1} N pour le sol à texture grossière (**tableau 36**)

Pour tous les animaux d'élevage :

$$\boldsymbol{N_2O - N_{directpasture} = N_2O - N_{directpasture}_rate \times \#animals} \qquad \textbf{Éq. 5.3.1-3}$$

où

$N_2O\text{-}N_{directpasture}$	Émissions directes du N_2O-N issues de l'urine déposée directement au pâturage (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux

$$\boldsymbol{Total_N_2O - N_{directpasture} = \sum_{allscenarioanimals} N_2O - N_{directpasture}} \qquad \textbf{Éq. 5.3.1-4}$$

où

$Total_\ N_2O\text{-}N_{directpasture}$	Total des émissions directes de N_2O-N issues du fumier pour tous les animaux gérés en pâturage (kg N_2O-N), par type d'animaux d'élevage

5.4 ÉMISSIONS INDIRECTES DE N_2O ISSUES DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE PAR TOUS LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

5.4.1 ÉMISSIONS DE NH_3 ISSUES DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE PAR LES BOVINS DE BOUCHERIE ET LES BOVINS LAITIERS

5.4.1.1 AZOTE URINAIRE/AZOTE AMMONIACAL TOTAL (AAT) POUR LES BOVINS DE BOUCHERIE ET LES BOVINS LAITIERS (INCLUANT LES VEAUX) AU PÂTURAGE

Pour calculer la quantité de TAN excrétée dans l'urine des bovins de boucherie et des bovins laitiers au pâturage, on utilise l'**équation 4.3.1-1** à l'**équation 4.3.1-4**.

5.4.1.2 AZOTE FÉCAL/ORGANIQUE POUR LES BOVINS DE BOUCHERIE ET LES BOVINS LAITIERS AU PÂTURAGE

Pour les bovins de boucherie et les de bovins laitiers au pâturage, il n'y a pas d'application de matière de litière, et l'azote organique équivaut à la quantité d'azote excrété avec les matières fécales. Pour calculer la quantité d'azote excrétée dans les matières fécales (N fécal) des bovins de boucherie et des animaux laitiers au pâturage, on utilise l'**équation 4.3.1-5** à l'**équation 4.3.1-6**.

5.4.1.3 VOLATILISATION DE L'AMMONIAC À PARTIR DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE PAR LES BOVINS DE BOUCHERIE ET LES BOVINS LAITIERS (INCLUANT LES VEAUX)

Les émissions d'ammoniac résultant du pâturage des bovins de boucherie et des bovins laitiers sont calculées quotidiennement.

$$ATA_{pasture} = \frac{1{,}041^{T}}{1{,}041^{15}} \qquad \textbf{Éq. 5.4.1-1}$$

où

$ATA_{pasture}$	Rajustements fondés sur la température ambiante utilisés pour corriger l'EF NH_3 par défaut (kg NH_3-N kg^{-1} AAT), se reporter au **tableau 43**, pour les pâturages broutés (enclos confinés, parcours libres)
T	Température quotidienne extérieure moyenne (°C)

$$EF_{pasture_adju} = EF_{pasture} \times ATA_{pasture} \qquad \textbf{Éq. 5.4.1-2}$$

où

$EF_{pasture_adju}$	FE NH_3 rajusté pour les pâturages utilisés (kg NH_3-N kg^{-1} AAT) ($0 \leq EF_{pasture_adju} \leq 1$)
$EF_{pasture}$	FE NH_3 par défaut pour les pâturages utilisés (pâturages confinés, parcours libres) se reporter au **tableau 43**

$$NH_{3_}N_{pasture_}rate = TAN_{excretion_}rate \times EF_{pasture_adju} \qquad \textbf{Éq. 5.4.1-3}$$

où

$NH_3_N_{pasture}_rate$	Émissions de NH_3-N issues du fumier des bovins de boucherie et des bovins laitiers déposé directement au pâturage (kg NH_3 $tête^{-1}$ $jour^{-1}$)

$$NH_{3_}N_{pasture} = NH_{3_}N_{pasture_}rate \times \#animals \qquad \textbf{Éq. 5.4.1-4}$$

où

$NH_3_N_{pasture}$	Émissions de NH_3-N issues du fumier des bovins de boucherie et des bovins laitiers déposé directement au pâturage (kg NH_3-N), par groupe d'animaux
$\#animals$	Nombre d'animaux

$$Total_NH_{3_}N_{pasture} = \sum_{allscenarioanimals} NH_{3_}N_{pasture}$$ **Éq. 5.4.1-5**

où

Total_ NH_3-$N_{pasture}$ Émissions totales de NH_3-N par volatilisation du fumier pour tous les animaux gérés en pâturage (kg NH_3-N), par type d'animaux d'élevage

5.4.2 ÉMISSIONS DE NH_3 ISSUES DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE PAR TOUS LES ANIMAUX D'ÉLEVAGES AUTRES QUE LES BOVINS

5.4.2.1 EXCRÉTION TOTALE D'AZOTE POUR LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE AU PÂTURAGE AUTRES QUE DES BOVINS

Le taux quotidien d'excrétion de l'azote (kg N tête^{-1} jour^{-1}) est calculé à l'aide de l'**équation 4.2.1-18** pour les moutons, de l'**équation 4.2.1-24** pour les porcs et de l'**équation 4.2.1-28** pour les poulettes, les poulets à griller et les pondeuses; on utilise le **tableau 42** pour tous les autres animaux d'élevage.

5.4.2.2 VOLATILISATION DE L'AMMONIAC ISSUE DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE POUR LES ANIMAUX AUTRES QUE LES BOVINS

Les émissions d'ammoniac provenant du fumier déposé au pâturage pour tous les animaux non brouteurs sont estimées à l'aide d'une valeur par défaut de 0,21 (kg NH3–N + NOx–N) (kg N appliqué ou déposé)$^{-1}$ du GIEC (2019).

$$NH_{3_}N_{pasture_}rate = N_{excretion_}rate \times Frac_{volatilization}$$ **Éq. 5.4.2-1**

où

NH_3_$N_{pasture}$_rate Émissions du NH_3-N issu des animaux autres que les bovins et déposé directement au pâturage (kg NH_3 tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux

$Frac_{volatilization}$ Fraction de l'azote du fumier volatilisé sous forme de NH_3 et de NO_x pour le fumier déposé directement au pâturage, se reporter au **tableau 36**

$$NH_{3_}N_{pasture} = NH_{3_}N_{pasture_}rate \times \#animals$$ **Éq. 5.4.2-2**

où

NH_3_$N_{pasture}$ Émissions de NH_3 issues du fumier des animaux autres que les bovins déposé directement au pâturage (kg NH_3-N), par groupe d'animaux

#animals Nombre d'animaux

$$Total_NH_{3_}N_{pasture} = \sum_{allscenarioanimals} NH_{3_}N_{pasture}$$ **Éq. 5.4.2-3**

où

Total_ NH_3-$N_{pasture}$ Émissions totales de NH_3-N par volatilisation du fumier pour tous les animaux gérés en pâturage (kg NH_3-N), par type d'animaux d'élevage

5.4.3 VOLATILISATION DU N_2O ISSU DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE POUR TOUS LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

Les émissions indirectes de N_2O sont calculées quotidiennement pour tous les groupes d'animaux.

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, les valeurs *$Frac_{volatilization}$* pour chaque groupe d'animaux sont calculées à l'aide de l'**équation 5.4.3-1**; pour tous les autres types d'animaux d'élevage au pâturage, ce sont les valeurs par défaut du GIEC (2019) qui sont utilisées (se reporter au **tableau 36**).

Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (incluant les veaux de boucherie et les veaux laitiers) :

$$Frac_{volatilization} = \frac{NH_3{-}N_{pasture}}{N_{excretion}}$$ **Éq. 5.4.3-1**

où

$Frac_{volatlization}$	Fraction d'azote du fumier excrété des bovins de boucherie et des bovins laitiers déposé au pâturage volatilisée sous forme de NH_3 et de NO_x (kg NH_3-N kg^{-1} N)
NH_3-$N_{pasture}$	Émissions de NH_3 issues des bovins de boucherie et des bovins laitiers gérés au pâturage (kg NH_3-N), par groupe d'animaux
$N_{excretion}$	Quantité totale d'azote excrété par les bovins de boucherie ou les bovins laitiers (kg N $jour^{-1}$)

Pour tous les groupes d'animaux :

$$N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture_rate} = N_{excretion_rate} \times Frac_{volatilization} \times EF_{volatilization}$$

Éq. 5.4.3-2

Dérivée des éq. 10.26 et 10.28 du GIEC (2019)

où

N_2O-$N_{volatilizationpasture_rate}$	Émissions indirectes de N_2O par volatilisation du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N $jour^{-1}$)
$Frac_{volatilization}$	Fraction de l'azote du fumier excrété et déposé directement au pâturage, volatilisée sous forme de NH_3 et de NO_x (kg NH_3-N kg^{-1} N); valeur calculée à l'aide de l'**équation 5.4.3-1** pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, et dérivée du **tableau 36** pour tous les autres groupes d'animaux
$EF_{volatilization}$	FE pour la volatilisation [kg N_2O-N (kg NH_3-N volatilisé)$^{-1}$], se reporter au **tableau 36**

$$N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture} = N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture_rate} \times \#animals$$ **Éq. 5.4.3-3**

où

N_2O-$N_{volatilizationpasture}$	Émissions indirectes de N_2O par volatilisation du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux
#animals	Nombre d'animaux

$$Total_N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture} = \sum_{allscenarioanimals} N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture}$$ **Éq. 5.4.3-4**

où

*Total_* N_2O-$N_{volatilizationpasture}$	Émissions indirectes totales de N_2O-N par volatilisation du fumier pour tous les animaux gérés en pâturage (kg N_2O-N), par type d'animaux d'élevage
N_2O-$N_{volatilizationpasture}$	Émissions indirectes de N_2O par volatilisation du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N $jour^{-1}$), par groupe d'animaux

5.4.3.1 Rajustement des estimations de la volatilisation du NH_3 issue du fumier déposé au pâturage à la suite d'émissions indirectes de N_2O

Les émissions rajustées d'ammoniac issues du fumier déposé au pâturage sont calculées quotidiennement.

Il faut rajuster les émissions d'ammoniac issues du fumier déposé au pâturage pour éviter la double comptabilisation des pertes indirectes subséquentes de N_2O-N.

Pour tous les groupes d'animaux :

$$NH_3_N_{pasture_adju} = NH_3_N_{pasture} - N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture}$$ **Éq. 5.4.3-5**

où

$NH_3_N_{pasture_adju}$ Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N issues du fumier déposé directement au pâturage (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux

$$Total_NH_3_N_{pasture_adju} = \sum_{allscenarioanimals} NH_3_N_{pasture_adju}$$ **Éq. 5.4.3-6**

où

$Total_NH_3_N_{pasture_adju}$ Émissions quotidiennes rajustées de NH_3-N issues du fumier déposé directement au pâturage (kg NH_3-N jour^{-1}), par groupe d'animaux

5.4.4 ÉMISSIONS INDIRECTES D'AZOTE ISSUES DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE PAR LESSIVAGE ET PAR RUISSELLEMENT

Pour tous les groupes d'animaux :

$$N_2O - N_{leachingpasture_}rate = N_{excretion_}rate \times Frac_{Nleach} \times EF_{leach}$$ **Éq. 5.4.4-1**

où

$N_2O\text{-}N_{leachingpasture_}rate$ Émissions de N_2O résultant du lessivage et du ruissellement issues du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N tête^{-1} jour^{-1}), par groupe d'animaux

$N_{excretion_}rate$ Azote excrété par les animaux d'élevage dans le fumier déposé directement au pâturage (kg N tête^{-1} jour^{-1})

$Frac_{Nleach}$ Fraction du lessivage, valeur calculée à l'aide de l'**équation 2.6.6-1**

EF_{leach} FE pour le lessivage (kg N_2O-N [kg N]$^{-1}$), se reporter à l'encadré ci-dessous

$$N_2O - N_{leachingpasture} = N_2O - N_{leachingpasture_}rate \times \#animals$$ **Éq. 5.4.4-2**

où

$N_2O\text{-}N_{leachingpasture}$ Émissions indirectes de N_2O-N issues du fumier déposé directement au pâturage, par lessivage et ruissellement (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux

$$Total_N_2O - N_{leachingpasture} = \sum_{allscenarioanimals} N_2O - N_{leachingpasture}$$ **Éq. 5.4.4-3**

où

$Total_N_2O\text{-}N_{leachingpasture}$ N_2O-N issu du fumier déposé directement au pâturage, par lessivage (kg N_2O-N), par type d'animaux d'élevage

Pour estimer la quantité réelle de NO_3-N lessivé :

$$NO_3{-}N_{leachingpasture} = N_{excretion} \times Frac_{leach} \times (1 - EF_{leach})$$ **Éq. 5.4.4-4**

où

$NO_3\text{-}N_{leachingpasture}$ NO_3-N du fumier déposé directement au pâturage, par lessivage (kg NO_3-N), par groupe d'animaux

$$Total_NO_3{-}N_{leachingpasture} = \sum_{allscenarioanimals} NO_3{-}N_{leachingpasture}$$ **Éq. 5.4.4-5**

où

$Total_NO_3\text{-}N_{leachingpasture}$ NO_3-N du fumier déposé directement au pâturage, par lessivage (kg NO_3-N), par groupe d'animaux

5.4.5 TOTAL DES ÉMISSIONS INDIRECTES DE N_2O ISSUES DU FUMIER

Pour tous les groupes d'animaux :

$$N_2O - N_{indirectpasture} = N_2O - N_{volatilizationpasture} + N_2O - N_{leachingpasture}$$ **Éq. 5.4.5-1**

où

$N_2O_{indirectpasture}$ Émissions indirectes totales du N_2O issues du fumier déposé au pâturage (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux

5.4.6 ÉMISSIONS TOTALES DE N_2O ISSUES DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE PAR LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

Pour tous les groupes d'animaux :

$$Total_N_2O - N_{pasture} = N_2O - N_{directpasture} + N_2O - N_{indirectpasture}$$ **Éq. 5.4.6-1**

où

$N_2O\text{-}N_{pasture}$ Émissions directes et indirectes totales de N_2O issues du fumier des animaux d'élevage déposé au pâturage (kg N_2O-N), par groupe d'animaux

5.5 ÉMISSIONS TOTALES

Les émissions issues du fumier des animaux d'élevage déposées au pâturage devraient être additionnées pour tous les groupes d'animaux de chaque grande catégorie (bovins de boucherie, bovins laitiers, moutons, etc.).

5.5.1 ÉMISSIONS DE CH_4 ENTÉRIQUE

$$\boldsymbol{Total_CH_{4pasture} = \sum_{allscenarioanimal} CH_{4pasture}} \quad \textbf{Éq. 5.5.1-1}$$

où

$Total_CH_{4pasture}$	Émissions totales de CH_4 issues du fumier déposé directement au pâturage (kg CH_4 année^{-1}), par type d'animaux d'élevage
$CH_{4manure}$	Émissions de CH_4 issues du fumier déposé directement au pâturage (kg CH_4), par groupe d'animaux

5.5.2 ÉMISSIONS D'AZOTE ISSUES DU FUMIER

$$\boldsymbol{Total_N_2O\text{-}N_{directpasture} = \sum_{allscenarioanimal} N_2O\text{-}N_{directpasture}} \quad \textbf{Éq. 5.5.2-1}$$

où

$Total_N_2O\text{-}N_{directpasture}$	Émissions directes totales de N_2O issues du fumier déposé au pâturage (kg N_2O-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage
$N_2O\text{-}N_{directpasture}$	Émissions directes de N_2O issues du fumier déposé au pâturage (kg N_2O-N jour^{-1})

$$\boldsymbol{Total_NH_3_N_{pasture} = \sum_{allscenarioanimals} NH_3_N_{pasture}} \quad \textbf{Éq. 5.5.2-2}$$

où

$Total_NH_3_N_{pasture}$	Émissions totales de NH_3-N issues du fumier déposé directement au pâturage (kg NH_3-N), par type d'animaux d'élevage
$NH_3_N_{pasture}$	Émissions d'ammoniac issues du fumier déposé au pâturage (kg NH_3-N), par groupe d'animaux

$$\boldsymbol{Total_N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture} = \sum_{allscenarioanimal} N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture}} \quad \textbf{Éq. 5.5.2-3}$$

où

$Total_N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture}$	Émissions totales par volatilisation d'azote issues du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage
$N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture}$	Émissions par volatilisation d'azote issues du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux

$$\boldsymbol{Total_N_2O\text{-}N_{leachingpasture} = \sum_{allscenarioanimal} N_2O\text{-}N_{leachingpasture}} \quad \textbf{Éq. 5.5.2-4}$$

où

$Total_N_2O\text{-}N_{leachingpasture}$	Émissions totales par lessivage d'azote issues du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage
$N_2O\text{-}N_{leachingpasture}$	Émissions d'azote par lessivage, issues du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N jour^{-1}), par groupe d'animaux

$$\boldsymbol{Total_NO_3\text{-}N_{leachingpasture} = \sum_{allscenarioanimal} NO_3\text{-}N_{leachingpasture}} \quad \textbf{Éq. 5.5.2-5}$$

où

$Total_NO_3\text{-}N_{leachingpasture}$	Émissions totales par lessivage du NO_3-N issues du fumier déposé directement au pâturage (kg NO_3-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage

$NO_3\text{-}N_{leachingpasture}$	Émissions par lessivage du NO_3-N du fumier déposé directement au pâturage (kg NO_3-N), par groupe d'animaux

$$\boldsymbol{Total_N_2O\text{-}N_{indirectpasture} = Total_N_2O\text{-}N_{volatilizationpasture} + Total_N_2O\text{-}N_{leachingpasture}}$$

Éq. 5.5.2-6

où

$Total_N_2O\text{-}N_{indirectpasture}$	Émissions indirectes totales d'azote issues du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage

$$\boldsymbol{Total_N_2O\text{-}N_{pasture} = Total_N_2O\text{-}N_{directpasture} + Total_N_2O\text{-}N_{indirectpasture}}$$

Éq. 5.5.2-7

où

$Total_N_2O\text{-}N_{pasture}$	Émissions totales d'azote issues du fumier déposé directement au pâturage (kg N_2O-N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage

5.6 CARBONE ET AZOTE DU FUMIER DÉPOSÉ AU PÂTURAGE PAR LES ANIMAUX POUR LES MODÈLES DE NIVEAU 2 DU GIEC ET DU N_2O DU SOL ICBM

5.6.1 CARBONE

Carbone du fumier ajouté au sol dans le champ de pâturage *n* durant l'année *t* :

$$C_{model_pasture(t\ field\ n)} = Total_C_{excretion(t\ field\ n)} - Total_CH_{4pasture(t\ field\ n)} \quad \textbf{Éq. 5.6.1-1}$$

où

$C_{model_pasture(t,field\ n)}$: Carbone total ajouté au sol avec le fumier et l'urine déposés directement au pâturage par les animaux (kg C), valeur propre au champ n durant l'année *t*
Remarque : cela inclut le carbone ajouté au sol par tous les types d'animaux d'élevage broutant dans le champ *n* durant l'année *t*

$C_{excretion(t,field\ n)}$: Quantité totale de carbone dans le fumier et l'urine déposés directement au pâturage (kg C), valeur propre au champ *n* au cours de l'année *t*; il s'agit de la somme du carbone du fumier excrété par tous les animaux broutant dans le champ durant l'année *t,* par type d'animaux d'élevage

$Total_CH_{4manure(t,field\ n)}$: Émissions totales de CH_4 issues du fumier et de l'urine déposés directement au pâturage (kg CH_4), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*; il s'agit de la somme des émissions de CH_4 issues du fumier et de l'urine déposés dans ce champ par tous les animaux au pâturage au cours de l'année *t*

5.6.2 AZOTE

Azote du fumier ajouté au sol dans le champ de pâturage *n* durant l'année *t* :

$$N_{model_pasture(t\ field\ n)} = Total_N_{excretion(t\ field\ n)} - (Total_N_2O - N_{pasture(t\ field\ n)} + Total_NH_3_N_{pasture_adju(t\ field\ n)} + Total_NO_3_N_{leachingpasture(t\ field\ n)}) \quad \textbf{Éq. 5.6.2-1}$$

où

$N_{model_pasture(t,field\ n)}$: Azote ajouté au sol avec le fumier et l'urine déposés directement au pâturage par les animaux (kg N), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*
Remarque : cela inclut l'azote ajouté au sol par tous les types d'animaux d'élevage utilisant le champ *n* durant l'année *t*

$Total_N_{excretion(t,field\ n)}$: Quantité totale d'azote dans le fumier et l'urine déposés directement au pâturage (kg N), valeur propre au champ *n* au cours de l'année *t*

$Total_N_2O\text{-}N_{pasture(t,field\ n)}$: Émissions directes et indirectes totales de N_2O issues du fumier et de l'urine déposés directement au pâturage (kg N_2O-N), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*; il s'agit de la somme des pertes directes et indirectes de N_2O issues du fumier déposé dans ce champ par tous les animaux au pâturage au cours de l'année *t*

$Total_NH_3_N_{pasture_adju(t,field\ n)}$: Émissions totales rajustées de NH_3 issues du fumier et de l'urine déposés directement au pâturage (kg NH_3-N), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*; il s'agit de la somme des émissions de NH_3 issues du fumier et de l'urine déposés dans ce champ par tous les animaux au pâturage moins les émissions indirectes par volatilisation de N_2O-N

$Total_NO_3\text{-}N_{leachingpasture(t,field\ n)}$: Émissions totales par lessivage de NO_3-N issues du fumier et de l'urine déposés directement au pâturage (kg NO_3-N année^{-1}), valeur propre au champ *n* durant l'année *t*; il s'agit de la somme des émissions de NO_3 issues du fumier et de l'urine déposés dans ce champ par tous les animaux au pâturage au cours de l'année *t*

$$Total_Volume_{manurepasture} = \left(\frac{\frac{Total_N_{excretion} \times 100}{N_{content}}}{1000} \right) \quad \textbf{Éq. 5.6.2-2}$$

où

$Total_Volume_{manurepasture}$	Volume total de fumier produit par les animaux sur les lieux du pâturage (1 000 kg poids humide), selon le type d'animaux d'élevage
$Total_N_{excretion}$	Quantité totale d'azote excrété par les animaux sur les lieux du pâturage (kg N année^{-1}), par type d'animaux d'élevage
$N_{content}$	Teneur en azote des excréments (urine + matières fécales (% poids humide), se reporter au **tableau 6**

5.7 CONVERSION

Pour la conversion du N_2O-N en N_2O, du NH_3-N en NH_3 et du NO_3-N en NO_3, se reporter à la **section 2.6.9.5**.

5.8 RÉFÉRENCES

5.2 Émissions de carbone et de CH_4 issues du fumier déposé au pâturage

Baron, V.S., Mapfume, E., Dick, A.C., Naeth, M.A., Okine, E.K., and Chanasyk, D.S., 2002. Grazing intensity impacts on pasture carbon and nitrogen flow. Journal of Range Management 55(6), 535-541.

5.3 Émissions directes de N_2O issues du fumier des animaux d'élevage déposé au pâturage

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

Lemke RL, Baron V, Iwaasa A, Farrell R, Schoenau J. 2012. Quantifying nitrous oxide emissions resulting from animal manure on pasture, range and paddock by grazing cattle in Canada. Final report submitted to the Greenhouse Gas Division, Environment Canada, by Agriculture and Agri-Food Canada, Saskatoon (SK).

Rochette, P., Chantigny, M. H., Ziadi, N., Angers, D. A., Bélanger, G., Charbonneau, É., Pellerin, D., Liang, C., and Bertrand, N., 2014. Soil nitrous oxide emissions after deposition of dairy cow excreta in eastern Canada. Journal of Environmental Quality, 43(3), 829– 841. https://doi.org/10.2134/jeq2013.11.0474

5.4 Émissions indirectes de N_2O issues du fumier déposé au pâturage par tous les animaux d'élevage

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 6

Voir la **section 2.8** pour les références

Tableau 36

Voir la **section 4.10** pour les références

Tableau 42

Voir la **section 4.10** pour les références

6 ÉMISSIONS DE CO_2 LIÉES À LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

(par R. Kröbel, S. J. Pogue)

6.1 ÉMISSIONS ISSUES DES CULTURES

L'estimation des émissions issues de chaque culture est faite de façon indépendante, et les résultats sont déclarés séparément pour chaque culture/champ. Les émissions issues des cultures sont calculées sur une base annuelle et de façon proportionnelle sur l'année (/12) pour la déclaration mensuelle.

6.1.1 CO_2 ISSU DE L'UTILISATION DE CARBURANT

Ces équations sont utilisées pour calculer les émissions résultant de la consommation de carburant. On utilise l'**équation 6.1.1-1** pour les terres cultivées, incluant les cultures annuelles et les fourrages vivaces, et l'**équation 6.1.1-2** pour les terres en jachère.

6.1.1.1 TERRES CULTIVÉES

$$CO_{2cropfuel} = E_{fuel} \times area_{crop} \times DieselConversion \qquad \text{Éq. 6.1.1-1}$$

où

$CO_{2cropfuel}$	Émissions de CO_2 résultant de l'utilisation de carburant (kg CO_2 année^{-1})
E_{fuel}	Énergie fournie par le carburant utilisé (GJ ha^{-1}), selon le **tableau 50**, par région, type de sol, travail du sol et type de culture; pour l'ouest du Canada, utiliser les « cultures », pour l'est du Canada, utiliser le type de culture selon le **tableau 52**
$area_{crop}$	Superficie cultivée (ha), incluant les cultures annuelles et les fourrages vivaces, chaque récolte est calculée distinctement
DieselConversion	Conversion des GJ de diesel en kg CO_2 (kg CO_2 GJ^{-1}). Par défaut, Holos attribue la valeur 70 kg CO_2 GJ^{-1} à la variable *DieselConversion* (ECCC, 2008)

6.1.1.2 TERRES EN JACHÈRE (OUEST DU CANADA SEULEMENT)

Pour l'ouest du Canada (terres en jachère) seulement :

$$Total_CO_{2fallowfuel} = E_{fuel} \times area_{crop} \times DieselConversion \qquad \text{Éq. 6.1.1-2}$$

où

$Total_CO_{2fallowfuel}$	Émissions totales de CO_2 résultant de l'utilisation de carburant pour la jachère (kg CO_2 année^{-1})
E_{fuel}	Énergie fournie par le carburant utilisé (GJ ha^{-1}), selon le **tableau 50**, par région, type de sol, travail du sol, état de jachère et type de culture;
$area_{fallow}$	Zone de jachère (ha)

6.1.2 CO_2 RÉSULTANT DE LA FABRICATION D'HERBICIDES

Ces équations sont utilisées pour calculer les émissions résultant de la fabrication d'herbicides. On utilise l'**équation 6.1.2-1** pour les terres cultivées, incluant les cultures annuelles et les fourrages vivaces, et l'**équation 6.1.2-2** pour les terres en jachère.

6.1.2.1 TERRES CULTIVÉES

$$CO_{2cropherbicide} = E_{herbicide} \times area_{crop} \times HerbicideConversion$$ **Éq. 6.1.2-1**

où

$CO_{2cropherbicide}$	Émissions de CO_2 résultant de la production d'herbicides pour les cultures (kg CO_2 année^{-1})
$E_{herbicide}$	Énergie pour la production d'herbicides (GJ ha^{-1}), pour l'ouest du Canada, par région, type de sol, travail du sol et type de culture selon le **tableau 51**; pour l'est du Canada, par type de culture, selon le **tableau 52**
HerbicideConversion	Conversion des GJ pour la production d'herbicides en kg CO_2 (kg CO_2 GJ^{-1}). Par défaut, Holos attribue la valeur de 5,8 kg CO_2 GJ^{-1} à la variable *HerbicideConversion* (Dyer and Desjardins, 2007)

6.1.2.2 TERRES EN JACHÈRE

Pour l'ouest du Canada (terres en jachère) seulement :

$$CO_{2fallowherbicide} = E_{herbicide} \times area_{fallow} \times HerbicideConversion$$ **Éq. 6.1.2-2**

où

$Total_CO_{2fallowherbicide}$	Émissions totales de CO_2 résultant de la production d'herbicides pour la jachère (kg CO_2 année^{-1})
$E_{herbicide}$	Énergie pour la production d'herbicides (GJ ha^{-1}), selon le **tableau 51**, par région, type de sol, travail du sol, état de jachère et type de culture

6.1.3 CO_2 RÉSULTANT DE LA PRODUCTION D'ENGRAIS

Ces équations servent à calculer les émissions résultant de la production d'engrais azoté, d'engrais phosphoré et d'engrais potassique. Utiliser ces équations pour chaque culture fertilisée, notamment les cultures annuelles, les fourrages vivaces et les prairies/pâturages améliorés.

6.1.3.1 CO_2 RÉSULTANT DE LA PRODUCTION ET DE L'APPLICATION D'ENGRAIS AZOTÉS

$$CO_{2Nfertilizer-upstream} = N_{fert_{applied}} \times area \times CO_2eq_{gate}$$ **Éq. 6.1.3-1**

$$CO_{2Nfertilizer-onfarm} = N_{fert_{applied}} \times area \times CO_2eq_{appl}$$ **Éq. 6.1.3-2**

où

$CO_{2Nfertilizer-upstream}$	Émissions de CO_2 résultant de la production d'engrais azotés (kg CO_2 année^{-1})
$CO_{2Nfertilizer-onfarm}$	Émissions de CO_2 résultant de l'application d'engrais azotés (kg CO_2 année^{-1}). **Remarque :** Les émissions de CO_2 associées à l'application d'urée et d'engrais UNA sont liées aux pertes de carbone associées à la formulation elle-même; elles se produisent peu après l'application sur le sol et ne sont pas prises en compte dans les pertes de CO_2 liées à la consommation de carburant lors de l'application de ces engrais (Brentrup *et al.*, 2018).
$N_{fert_applied}$	Engrais azoté appliqué (kg produit ha^{-1})
area	Superficie des cultures fertilisées (ha) incluant les cultures annuelles, les fourrages vivaces et les pâturages améliorés, s'ils sont fertilisés; chaque récolte fait l'objet d'un calcul distinct
CO_2eq_{gate}	CO_2 Émissions équivalentes associées à la production d'engrais azotés (kg CO_2eq [kg produit]$^{-1}$) (**tableau 48**)
CO_2eq_{appl}	CO_2 Émissions équivalentes associées à l'application d'engrais azotés (kg CO_2eq [kg produit]$^{-1}$) (**tableau 48**)

6.1.3.2 CO_2 RÉSULTANT DE LA PRODUCTION D'ENGRAIS PHOSPHORÉ

$$CO_{2Pfertilizer} = P_{fertilizer} \times area \times CO_2eq_{gate}$$ **Éq. 6.1.3-3**

où

$CO_{2Pfertilizer}$	Émissions de CO_2 résultant de la production d'engrais phosphoré (kg CO_2 année^{-1})
$P_{fertilizer}$	Taux d'engrais phosphoré (kg produit ha^{-1})
CO_2eq_{gate}	Émissions équivalentes de CO_2 associées à la production d'engrais phosphoré (kg CO_2eq [kg produit]$^{-1}$), se reporter au **tableau 48**

6.1.3.3 CO_2 RÉSULTANT DE LA PRODUCTION D'ENGRAIS POTASSIQUE

$$CO_{2Kfertilizer} = K_{fertilizer} \times area \times CO_2eq_{gate}$$ **Éq. 6.1.3-4**

où

$CO_{2Kfertilizer}$	Émissions de CO_2 résultant de la production d'engrais phosphoré (kg CO_2 année^{-1})
$K_{fertilizer}$	Taux d'engrais potassique (kg produit ha^{-1})
CO_2eq_{gate}	Émissions équivalentes de CO_2 associées à la production d'engrais potassique (kg CO_2eq [kg produit]$^{-1}$), se reporter au **tableau 48**

6.1.3.4 CO^2 RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE CHAUX (GIEC, 2006)

$$M_{Liming} = \sum_{1-n}^{field} Lime_{applied}$$ **Éq. 6.1.3-5**

$$CO_{2Liming} = \left(M_{Liming} \times EF_{Limestone}\right) \times \frac{44}{12}$$ **Éq. 6.1.3-6**

où

$CO_{2Liming}$	Émissions de CO_2 résultant de l'application de chaux (kg CO_2 année^{-1})
M_{Liming}	Quantité annuelle de calcaire calcique ($CaCO_3$) (kg produit année^{-1})
EF_{Liming}	FE (kg C [kg calcaire]$^{-1}$), valeur par défaut de 0,12 utilisée pour le calcaire (GIEC, 2006, 2019)
44/12	Conversion du carbone en CO_2

6.1.4 CO^2 RÉSULTANT DE L'IRRIGATION

$$CO_{2irrigation} = area \times Irrigation \times Pump_{type}$$ **Éq. 6.1.4-1**

où

$CO_{2irrigation}$	Émissions de CO_2 résultant de l'irrigation (kg CO_2 année^{-1})
area	Superficie des cultures irriguées (ha) insluant les cultures annuelles, les fourrages vivaces et les pâturages améliorés, s'ils sont irrigués; chaque récolte fait l'objet d'un calcul distinct
Irrigation	Quantité d'eau d'irrigation (mm ha^{-1} année^{-1})

$Pump_{type}$	Émissions de CO_2 par unité d'eau d'irrigation appliquée : pompe électrique = 0,266 kg O_2 mm^{-1}, pompe à gaz naturel = 1,145 kg CO_2 mm^{-1} irrigation appliquée.[13]

Remarque : 1,0 *mm d'irrigation* = 0,039 4 *po d'irrigation*

Remarque : Ce calcul utilise une seule moyenne et englobe les systèmes d'irrigation de surface, les systèmes d'arrosage à rampe mobile, les systèmes de pulvérisateurs à pivot central à capacité élevée et les systèmes de pulvérisateurs à pivot central à faible capacité.

6.1.5 ÉMISSIONS TOTALES ISSUES DES CULTURES

Les estimations des émissions sont additionnées pour chaque culture (cultures annuelles, fourrage vivace et prairies/pâturages améliorés) et terres en jachère.

$$CO_{2cropenergy} = CO_{2fuel} + CO_{2herbicide} + CO_{2Nfertilizer} + CO_{2Pfertilizer} + CO_{2irrigation}$$

Éq. 6.1.5-1

où

$CO_{2cropenergy}$	Émissions de CO_2 résultant de l'utilisation d'énergie pour les cultures (kg CO_2 année^{-1})
CO_{2fuel}	Émissions de CO_2 résultant de l'utilisation de carburant pour les cultures/terres en jachère (kg CO_2 année^{-1})
$CO_{2herbicide}$	Émissions de CO_2 résultant de la production d'herbicides pour les cultures/terres en jachère (kg CO_2 année^{-1})
$CO_{2Nfertilizer}$	Émissions de CO_2 résultant de la production d'engrais azotés (kg CO_2 année^{-1})
$CO_{2Pfertilizer}$	Émissions de CO_2 résultant de la production d'engrais phosphorés (kg CO_2 année^{-1})
$CO_{2irrigation}$	Émissions de CO_2 résultant de l'irrigation (kg CO_2 année^{-1})

[13] Ces valeurs ont été calculées selon le coût de l'irrigation fourni par le ministère de l'Agriculture de l'Alberta, et elles ont été converties en consommation d'énergie. La consommation a ensuite été convertie en émissions de CO_2 (ECCC, 2008). On a pris la moyenne des valeurs pour l'électricité et le gaz naturel. Cela suppose un pivot central à basse pression, 43 HP, 15 pouces d'irrigation. Les valeurs pour l'électricité et le gaz naturel ont été fournies par ECCC (2022) : électricité – 0 200 kg CO_2 kWh^{-1} (tableau A13-1 d'ECCC, 2022); gaz naturel = 13,80 t C TJ^{-1} (tableau A4-2 d'ECCC, 2022).

6.2 ÉMISSIONS ISSUES DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

Les émissions de chaque groupe d'animaux sont calculées de façon distincte et déclarées séparément pour chaque groupe.

6.2.1 CO_2 ISSU DES PRODUITS LAITIERS

Cette équation est utilisée pour calculer les émissions des systèmes de production laitière selon le nombre de vaches laitières en lactation. Cette approche suppose que les autres animaux laitiers n'entraînent aucune émission liée à l'énergie, car la consommation d'énergie se rapporte uniquement à la traite et à la réfrigération du lait.

$$CO_{2dairy} = \#cows \times \frac{DairyCowConversion}{365} \times ElectricityConversion \times \#days \qquad \textbf{Éq. 6.2.1-1}$$

où

CO_{2dairy}	Émissions totales de CO_2 des exploitations laitières (kg CO_2 année^{-1}), par groupe de vaches en lactation
#cows	Nombre de vaches laitières en lactation
DairyCowConversion	kWh d'électricité par vache laitière en lactation et par année (kWh vache^{-1}); Holos utilise la valeur *DairyCowConversion* par défaut de 968 kWh vache^{-1} (Vergé *et al.*, 2007)
ElectricityConversion	Conversion des kWh d'électricité en kg d'émissions de CO_2 (kg CO_2 kWh^{-1}); Holos utilise une valeur *ElectricityConversion* par défaut propre à la province pour (kg CO_2 kWh^{-1}), se reporter au **tableau 49**
#days	Nombre de jours dans le mois

6.2.2 CO_2 ISSU DES PORCS

Cette section concerne le calcul des émissions pour les porcs selon le nombre d'animaux dans chaque groupe représenté dans l'exploitation simulée; les résultats sont produits séparément pour chaque groupe d'animaux.

$$\#pigs += \#sows \qquad \textbf{Éq. 6.2.2-1}$$

$$\#pigs += \#boars \qquad \textbf{Éq. 6.2.2-2}$$

$$\#pigs += \#finishers \qquad \textbf{Éq. 6.2.2-3}$$

$$\#pigs += \#growers \qquad \textbf{Éq. 6.2.2-4}$$

$$\#pigs += \#starters \qquad \textbf{Éq. 6.2.2-5}$$

où

#pigs	Nombre de porcs
#sows	Nombre de truies
#boars	Nombre de verrats
#finishers	Nombre de porcs de finition
#growers	Nombre d'éleveurs
#starters	Nombre de porcs de démarrage

$$CO_{2swine} = \#pigs \times \frac{SwineConversion}{365} \times ElectricityConversion \times \#days \qquad \textbf{Éq. 6.2.2-6}$$

où

CO_{2swine}	Émissions de CO_2 des exploitations porcines (kg CO_2 jour^{-1}), par groupe d'animaux
SwineConversion	kWh d'électricité par porc par année (kWh porc^{-1}); Holos utilise la valeur *SwineConversion* par défaut de 1,06 kWh porc^{-1} (Dyer et Desjardins, 2006)
ElectricityConversion	Conversion des kWh d'électricité en kg d'émissions de CO_2 (kg CO_2 kWh^{-1}); Holos utilise une valeur *ElectricityConversion* par défaut propre à la province pour (kg CO_2 kWh^{-1}), se reporter au **tableau 49**
#days	Nombre de jours dans le mois

6.2.3 CO_2 ISSU DE LA VOLAILLE

Cette section concerne le calcul des émissions pour la volaille selon le nombre d'animaux dans chaque groupe présent dans l'exploitation simulée; les résultats sont produits séparément pour chaque groupe d'animaux.

$$barn_{capacity} = \#animals$$ **Éq. 6.2.3-1**

$$CO_{2poultry} = barn_capacity \times \frac{PoultryConversion}{365} \times ElectricityConversion \times \#days$$ **Éq. 6.2.3-2**

où

$CO_{2poultry}$	Émissions de CO_2 des exploitations avicoles (kg CO_2 jour^{-1}), par groupe d'animaux
barn_capacity	Capacité du poulailler (c.-à-d. nombre d'animaux)
PoultryConversion	kWh par placement de volaille par année pour la production d'électricité (kWh placement de volaille^{-1} année^{-1}); par défaut, Holos attribue la valeur de 2,88 kWh placement de volaille^{-1} année^{-1} à la variable *PoultryConversion* (Dyer et Desjardins, 2006).
ElectricityConversion	Conversion des kWh d'électricité en kg d'émissions de CO_2 (kg CO_2 kWh^{-1}); Holos utilise une valeur *ElectricityConversion* par défaut propre à la province pour (kg CO_2 kWh^{-1}), se reporter au **tableau 49**
#days	Nombre de jours dans le mois

$$CO_{2hatchery} = \frac{barn_capacity}{1000} \times 223,52 \times ElectricityConversion$$ **Éq. 6.2.3-3**

où

$CO_{2hatchery}$	Émissions de CO_2 issues des intrants d'énergie directs des couvoirs (kg CO_2 jour^{-1}), par groupe d'animaux
barn_capacity	Capacité du poulailler (c.-à-d. nombre d'œufs), par groupe d'animaux
223,52	kWh par 1 000 éclosions survenues, valeur dérivée d'une valeur déclarée de 804,68 MJ d'énergie pour 1 000 éclosions survenues (Pelletier, 2017)
ElectricityConversion	Conversion des kWh d'électricité en kg d'émissions de CO_2 (kg CO_2 kWh^{-1}); Holos utilise une valeur *ElectricityConversion* par défaut propre à la province pour (kg CO_2 kWh^{-1}), se reporter au **tableau 49**

Remarque : la valeur estimée $CO_{2hatchery}$ représente les émissions totales de CO_2 d'un groupe d'animaux, c.-à-d. de poussins (œufs de poulet) ou de dindonneaux (œufs de dindon) pour un unique cycle de production. Pour obtenir une valeur quotidienne, diviser cette valeur par le nombre de jours du cycle de production (valeurs par défaut : 23 jours pour les poussins et 30 jours pour les dindonneaux).

6.2.4 CO_2 ISSU DES BOVINS DE BOUCHERIE LOGÉS

Cette section concerne le calcul des émissions des bovins de boucherie logés selon le nombre d'animaux logés et le type de logement. Les émissions sont déclarées pour le groupe de bovins de boucherie pertinent dans un type de logement « confiné sans étable (parc d'engraissement) » ou « logé dans une étable ».

$$\boldsymbol{CO_{2housedbeef}} = \#\boldsymbol{animals} \times \frac{\boldsymbol{HousedBeefConversion}}{\mathbf{365}} \times \boldsymbol{ElectricityConversion} \times \#\boldsymbol{days}$$

Éq. 6.2.4-1

où

$CO_{2housedbeef}$	Émissions totales de CO_2 des exploitations de bovins de boucherie logés (kg CO_2 jour^{-1}), par groupe d'animaux
#Animaux	Nombre de bovins logés
HousedBeefConversion	kWh par bovin de boucherie par année pour l'électricité (kWh bovin de boucherie^{-1}); Holos utilise la valeur *HousedBeefConversion* par défaut de 65,7 kWh porc^{-1} (Dyer et Desjardins, 2006)
ElectricityConversion	Conversion des kWh d'électricité en kg d'émissions de CO_2 (kg CO_2 kWh^{-1}); Holos utilise une valeur *ElectricityConversion* par défaut propre à la province pour (kg CO_2 kWh^{-1}), se reporter au **tableau 49**
#days	Nombre de jours dans le mois

6.3 ÉMISSIONS RÉSULTANT DE L'ÉPANDAGE DU FUMIER

Les émissions résultant de l'épandage du fumier sont calculées distinctement pour chaque groupe d'animaux. Dans le rapport détaillé sur les émissions, les émissions de CO_2 associées à la consommation d'énergie durant l'épandage du fumier sont déclarées pour chaque champ pertinent. À l'heure actuelle, dans Holos V4, les émissions de CO_2 résultant de l'épandage du fumier ne sont calculées que pour les applications de fumier définies par l'utilisateur; les émissions liées à l'application par défaut du fumier restant seront intégrées dans une version future de Holos.

6.3.1 ÉPANDAGE DU FUMIER LIQUIDE

$$\boldsymbol{Volume_{landmanure}} = \left(\frac{\frac{\boldsymbol{N_{landmanure}(liquid)(animalgrp)} \times \mathbf{100}}{\boldsymbol{N_{content}}}}{\mathbf{1000}} \right) \qquad \textbf{Éq. 6.3.1-1}$$

où

$Volume_{landmanure}$	Volume de fumier liquide épandu (1 000 litres)
$N_{landmanure}(liquid)(animalgrp)$	Azote total (kg) du fumier liquide épandu, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.5.2-6** pour le fumier liquide de bovins laitiers et de l'**équation 4.5.2-22** pour le fumier laitier liquide des porcs
$N_{content}$	Teneur en azote de fumier liquide (% poids humide), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, se reporter au **tableau 6**

$$\boldsymbol{CO_{2liquidmanure}} = \boldsymbol{Total_Volume_{landmanure}} \times \boldsymbol{LiquidManureConversion} \times \boldsymbol{DieselConversion} \qquad \textbf{Éq. 6.3.1-2}$$

où

$CO_{2liquidmanure}$	Émissions de CO_2 résultant de l'épandage du fumier liquide (kg CO_2 année^{-1})
LiquidManureConversion	GJ d'énergie par 1 000 litres de fumier liquide épandu (GJ 1 000 litres^{-1}); par défaut, Holos attribue la valeur de 0,024 8 GJ 1 000 litres^{-1} à la variable *LiquidManureConversion* (M. Wiens, projet La Broquerie, Université du Manitoba, communication personnelle)
DieselConversion	Conversion des GJ de diesel en kg CO_2 (kg CO_2 GJ^{-1}); Par défaut, Holos attribue la valeur de 70 kg CO_2 GJ^{-1} à la variable *DieselConversion* (ECCC, 2022)

$$\boldsymbol{Total_CO_{2liquidmanure}} = \sum_{\boldsymbol{all\ animals}} \boldsymbol{CO_{2liquidmanure}} \qquad \textbf{Éq. 6.3.1-3}$$

où

$Total_CO_{2liquidmanure}$	Émissions totales de CO_2 résultant de l'épandage du fumier liquide (kg CO_2 année^{-1})

6.3.2 ÉPANDAGE DU FUMIER SOLIDE

$$\boldsymbol{Volume_{landmanure}} = \left(\frac{\frac{\boldsymbol{N_{landmanure}(solid)(animalgrp)} \times \mathbf{100}}{\boldsymbol{N_{content}}}}{\mathbf{1000}} \right) \qquad \textbf{Éq. 6.3.2-1}$$

où

$Volume_{landmanure}$	Volume de fumier solide épandu (1 000 kg)
$N_{landmanure}(solid)(animalgrp)$	Azote total (kg) du fumier solide épandu, par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, valeur calculée à l'aide de l'**équation 4.5.2-6** pour le fumier des bovins de boucherie et des bovins laitiers, de l'**équation 4.5.2-16** pour le fumier solide de la volaille, et de l'**équation 4.5.2-22** pour le fumier solide de tous les autres groupes d'animaux d'élevage)

$N_{content}$	Teneur en azote de fumier liquide (% poids humide), par groupe d'animaux et par système de gestion du fumier, se reporter au **tableau 6**

$$CO_{2solidmanure} = Total_Volume_{landmanure} \times SolidManureConversion \times DieselConversion$$ **Éq. 6.3.2-2**

où

$CO_{2solidmanure}$	Émissions de CO_2 résultant de l'épandage du fumier solide (kg CO_2 année^{-1})
SolidManureConversion	GJ d'énergie par 1 000 kg de fumier solide épandu (GJ 1 000 kg^{-1}); par défaut, Holos attribue la valeur de 0,024 8 GJ 1 000 kg^{-1} à la variable *SolidManureConversion* (M. Wiens, projet La Broquerie, Université du Manitoba, communication personnelle)

$$Total_CO_{2solidmanure} = \sum_{all\ animals} CO_{2solidmanure}$$ **Éq. 6.3.2-3**

où

$Total_CO_{2solidmanure}$	Émissions totales de CO_2 résultant de l'épandage du fumier solide (kg CO_2 année^{-1})

6.4 RÉFÉRENCES

Dyer, J.A. and R.L. Desjardins. 2006. An integrated index of electrical energy use in Canadian agriculture with implications for greenhouse gas emissions. Biosystems Engineering 95 (3): 449-460. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2006.07.013

Dyer, J.A. and R.L. Desjardins. 2007. Energy based GHG emissions from Canadian agriculture. Journal of the Energy Institute 80(2): 93-95. https://doi.org/10.1016/10.1179/174602207X187203

ECCC, 2008. National Inventory Report 1990–2008: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. The Canadian Government's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4/2008E-PDF; ISSN: 1706-3353. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2022. National Inventory Report 1990–2020: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4E-PDF; ISSN: 1910-7064; EC21275.02. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Edited by Simon Eggelston, Leandro Buendia, Kyoko Miwa, Todd Ngara, Kiyoto Tanabe, Published by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC. ISBN 4-88788-032-4. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

NRC (Natural Resources Canada) 2008. Canadian ammonia producers : benchmarking energy efficiency and carbon dioxide emissions / prepared for the Canadian Fertilizer Institute and Natural Resources Canada. Published by the Canadian Industry Program for Energy Conservation. Cat. No. M144-155/2007E-PDF (Online). ISBN 978-0-662-46150-0

Pelletier, N., 2017. Life cycle assessment of Canadian egg products, with differentiation by hen housing system type. Journal of Cleaner Production 152, 167-180. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.050

Vergé, X.P.C., Dyer, J.A., Desjardins, R.L., and Worth, D., 2007. Greenhouse gas emissions from the Canadian dairy industry in 2001. Agricultural Systems 94 (3), 683-693. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2007.02.008

Tableau 6

Voir la **section 2.8** pour les références

Tableau 48

Voir la **section 2.8** pour les références

Tableau 49

ECCC, 2008. National Inventory Report 1990–2006: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. The Canadian Government's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4/2006E; ISSN: 1706-3353. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2009. National Inventory Report 1990–2007: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. The Canadian Government's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4/2007E; ISSN: 1706-3353. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2011. National Inventory Report 1990–2009: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. The Canadian Government's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4/2009E; ISSN: 1706-3353. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2012. National Inventory Report 1990–2010: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. The Canadian Government's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. ISSN: 1910-7064. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2013. National Inventory Report 1990–2011: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. The Canadian Government's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. ISSN: 1910-7064. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2014. National Inventory Report 1990–2012: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. The Canadian Government's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. ISSN: 1910-7064. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2015. National Inventory Report 1990–2013: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. The Canadian Government's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4/2013E; ISSN: 1719-0487. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2017. National Inventory Report 1990–2015: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4/1E-PDF; ISSN: 2371-1329. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2018. National Inventory Report 1990–2016: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4/1E-PDF; ISSN: 2371-1329. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2019. National Inventory Report 1990–2017: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4/1E-PDF; ISSN: 2371-1329. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

ECCC, 2020. National Inventory Report 1990–2018: Greenhouse Gas Sources and Sinks in Canada. Canada's Submission to the UN Framework Convention on Climate Change. Cat. No.: En81-4/1E-PDF; ISSN: 1910-7064. Available at: https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html

Tableaux 50 & 51

Dyer, J., Desjardins, R., 2004. The Impact of Energy use in Canadian Agriculture on the Sector's Greenhouse Gas (GHG) Emissions. Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada, Technical Report, 17pp

Smith, E. Pers. Comm.

7 FACTEURS ÉCONOMIQUES

Notre équipe voulait mettre à jour la composante économique de Holos V3 pour qu'on puisse l'utiliser dans Holos V4, mais les rapports provinciaux ont changé depuis la version V3 et ils ne sont plus compatibles avec nos tableaux de recherche. Notre équipe a communiqué avec des collaborateurs du ministère pour contourner le problème, mais le travail à cet égard n'est toujours pas terminé. L'une des principales difficultés consiste à concevoir un système par lequel les tableaux de consultation des coûts sont mis à jour régulièrement, ce qui exigerait probablement l'appui des provinces. Un autre problème est que les rapports sur le coût de production du domaine public n'ont pas le niveau de détail nécessaire pour permettre le calcul des changements de coûts attribuables aux changements dans la gestion qui réduiraient les émissions de GES. Enfin, la façon dont on calcule les facteurs économiques de l'élevage est si différente de la façon dont les émissions de GES sont calculées que nous n'avons pas encore de vision sur la façon de résoudre les différences entre les deux. Quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés à poursuivre le développement de ce volet et nous espérons fournir des mises à jour dans le futur.

7.1 CULTURES ET PRAIRIES

7.2 ARBRES

7.3 BOVINS DE BOUCHERIE

7.4 RENDEMENT NET, CALCUL DE LA MARGE SUR COÛTS DIRECTS ET CONSIDÉRATIONS

8 ADDITIONS

(par R. Kröbel)

La présente section décrit les équations utilisées pour additionner les émissions des différentes sources et les convertir en équivalents CO_2 (t éq. CO_2) selon leur potentiel de réchauffement planétaire (**tableau 54**).

8.1 N_2O

8.1.1 N_2O DIRECT DU SOL

$$N_2O_{directsoil}(CO_2eq) = \frac{N_2O_{directsoil} \times GlobalWarmingPotential_{N_2O}}{1000}$$ **Éq. 8.1.1-1**

où

$N_2O_{directsoil}(CO_2eq)$	Émissions directes de N_2O issues des sols (t éq. CO_2 année^{-1})
$N_2O_{directsoil}$	Émissions directes de N_2O issues des sols (kg N_2O année^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 2.6.9-27**
$GlobalWarmingPotential_{N2O}$	Facteur de conversion du potentiel de réchauffement planétaire pour le N_2O (période de 100 ans, GIEC, 2015)

1 000 Conversion des kg en t

8.1.2 N_2O INDIRECT DU SOL

$$N_2O_{indirectsoil}(CO_2eq) = \frac{N_2O_{indirectsoil} \times GlobalWarmingPotential_{N_2O}}{1000}$$ **Éq. 8.1.2-1**

où

$N_2O_{indirectsoil}(CO_2eq)$	Émissions indirectes de N_2O issues des sols (t éq. CO_2 année^{-1})
$N_2O_{indirectsoil}$	Émissions indirectes de N_2O issues des sols (kg N_2O année^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 2.6.9-27**

8.1.3 N_2O DIRECT DU FUMIER

$$N_2O_{directmanure}(CO_2eq) = \frac{\sum_{all_livestock_operations} Total_N_2O_{directmanure} \times GlobalWarmingPotential_{N_2O}}{1000}$$ **Éq. 8.1.3-1**

où

$N_2O_{directmanure}(CO_2eq)$	Émissions directes de N_2O issues du fumier (t éq. CO_2 année^{-1})
$Total_N_2O_{directmanure}$	Émissions directes totales de N_2O issues du fumier (kg N_2O-N année^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 2.6.9-27**

8.1.4 N_2O INDIRECT DU FUMIER

$$N_2O_{indirectmanure}(CO_2eq) = \frac{\sum_{all_livestock_operations} Total_N_2O_{indirectmanure} \times GlobalWarmingPotential_{N_2O}}{1000}$$ **Éq. 8.1.4-1**

où

$N_2O_{indirectmanure}(CO_2eq)$	Émissions indirectes de N_2O issues du fumier (t éq. CO_2 année^{-1})
$Total_N_2O_{indirectmanure}$	Émissions indirectes totales de N_2O issues du fumier (kg N_2O année^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 2.6.9-27**

8.2 CARBONE

8.2.1 CARBONE DU SOL

$$\Delta CO_{2soil}(CO_2eq) = \frac{\Delta CO_2e_{(soil)}}{1000} \quad \textbf{Éq. 8.2.1-1}$$

où

$\Delta CO_{2soil}(CO_2eq)$	Émissions de CO_2 issues des sols (t éq. CO_2 année^{-1})
$\Delta CO_2e_{(soil)}$	Émissions de CO_2 issues des sols (kg CO_2 année^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 2.1.4-2**
1 000	Conversion des kg en t

8.2.2 CARBONE DES BRISE-VENT ET DES PLANTATIONS LINÉAIRES

$$CO_{2shelterbelt}(CO_2eq) = \frac{Total_CO_{2shelterbelt}}{1000} \quad \textbf{Éq. 8.2.2-1}$$

où

$CO_{2shelterbelt}(CO_2eq)$	Émissions de CO_2 issues des plantations d'arbres/brise-vent (t éq. CO_2 année^{-1})
$Total_CO_{2shelterbelt}$	Émissions totales de CO_2 issues des plantations d'arbres/des brise-vent (kg CO_2 année^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 2.3.5-2**
1 000	Conversion des kg en t

8.2.3 CO_2 RÉSULTANT DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

$$CO_{2energy}(CO_2eq) = \frac{Total_CO_{2energy}}{1000} \quad \textbf{Éq. 8.2.3-1}$$

où

$CO_{2energy}(CO_2eq)$	Émissions de CO_2 résultant de la consommation d'énergie (t éq. CO_2 année^{-1})
$Total_CO_{2energy}$	Émissions totales de CO_2 résultant de l'utilisation d'énergie (kg CO_2 année^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 6.1.5-1**
1 000	Conversion des kg en t

8.2.4 CH_4 ENTÉRIQUE

$$CH_{4enteric}(CO_2eq) = \frac{\sum_{all_livestock_operations} Total_CH_{4enteric} \times GlobalWarmingPotential_{CH_4}}{1000} \quad \textbf{Éq. 8.2.4-1}$$

où

$CH_{4enteric}(CO_2eq)$	Émissions de CH_4 issues des animaux d'élevage (t éq. CO_2 année^{-1})
$Total_CH_{4enteric}$	Émissions entériques totales de CH_4 des animaux d'élevage (kg CH_4 année^{-1})
$GlobalWarmingPotential_{CH\,4}$	Facteur de conversion du potentiel de réchauffement planétaire pour le CH_4 (période de 100 ans, GIEC, 2006)
1 000	Conversion des kg en t

8.2.5 CH_4 ISSU DU FUMIER

$$CH_{4manure}(CO_2eq) = \frac{\sum_{all_livestock_operations} Total_CH_{4manure} \times GlobalWarmingPotential_{CH_4}}{1000} \quad \textbf{Éq. 8.2.5-1}$$

où

$CH_{4manure}(CO_2eq)$	Émissions de CH_4 issues du fumier des animaux d'élevage (t éq. CO_2 année^{-1})
$Total_CH_{4manure}$	Émissions totales de CH_4 issues du fumier des animaux d'élevage (kg CH_4 année^{-1})
1 000	Conversion des kg en t

8.3 ÉMISSIONS TOTALES PAR EXPLOITATION

8.3.1 N_2O DIRECT – SOLS ET FUMIER

$$N_2O_{direct}(CO_2eq) = N_2O_{directsoil}(CO_2eq) + N_2O_{directmanure}(CO_2eq) \quad \textbf{Éq. 8.3.1-1}$$

où

$N_2O_{indirect}(CO_2eq)$	Émissions indirectes de N_2O issues de l'exploitation (t éq. CO_2 année^{-1})
$N_2O_{indirectsoil}(CO_2eq)$	Émissions indirectes de N_2O issues des sols (t éq. CO_2 année^{-1})
$N_2O_{directmanure}(CO_2eq)$	Émissions directes de N_2O issues des animaux d'élevage (t éq. CO_2 année^{-1})

8.3.2 N_2O INDIRECT – SOLS ET FUMIER

$$N_2O_{indirect}(CO_2eq) = N_2O_{indirectsoil}(CO_2eq) + N_2O_{indirectmanure}(CO_2eq) \quad \textbf{Éq. 8.3.2-1}$$

où

$N_2O_{indirect}(CO_2eq)$	Émissions indirectes de N_2O issues de l'exploitation (t éq. CO_2 année^{-1})
$N_2O_{indirectsoil}(CO_2eq)$	Émissions indirectes de N_2O issues des sols (t éq. CO_2 année^{-1})
$N_2O_{indirectmanure}(CO_2eq)$	Émissions indirectes de N_2O issues du fumier (t éq. CO_2 année^{-1})

8.3.3 CH_4 – CH_4 ENTÉRIQUE ET CH_4 ISSU DU FUMIER

$$CH_4(CO_2eq) = CH_{4enteric}(CO_2eq) + CH_{4manure}(CO_2eq) \quad \textbf{Éq. 8.3.3-1}$$

où

CH_4 (CO_2eq)	Émissions de CH_4 issues de l'exploitation (t éq. CO_2 année^{-1})
$CH_{4enteric}(CO_2eq)$	Émissions de CH_4 issues des animaux d'élevage (t éq. CO_2 année^{-1})
$CH_{4manure}(CO_2eq)$	Émissions de CH_4 issues du fumier (t éq. CO_2 année^{-1})

8.3.4 CO_2

$$CO_2(CO_2eq) = CO_{2soil}(CO_2eq) + CO_{2shelterbelt}(CO_2eq) + CO_{2energy}(CO_2eq) \quad \textbf{Éq. 8.3.4-1}$$

où

$CO_2(CO_2eq)$	Émissions de CO_2 issues de l'exploitation (t éq. CO_2 année^{-1})
$CO_{2soil}(CO_2eq)$	Émissions de CO_2 issues des sols (t éq. CO_2 année^{-1})
$CO_{2shelterbelt}(CO_2eq)$	Émissions de CO_2 issues des plantations d'arbres/brise-vent (t éq. CO_2 année^{-1})
$CO_{2energy}(CO_2eq)$	Émissions de CO_2 résultant de la consommation d'énergie (t éq. CO_2 année^{-1})

8.3.5 ÉMISSIONS TOTALES ISSUES DE L'EXPLOITATION

$$CO_2eq_{farm} = N_2O_{direct}(CO_2eq) + N_2O_{indirect}(CO_2eq) + CH_4(CO_2eq) + CO_2(CO_2eq) \quad \textbf{Éq. 8.3.5-1}$$

où

CO_2eq_{farm}	Émissions annuelles totales de l'exploitation en éq. CO_2 (t éq. CO_2 année^{-1})
$N_2O_{direct}(CO_2eq)$	Émissions directes de N_2O issues de l'exploitation (t éq. CO_2 année^{-1})
$NO_{indirect}(CO_2eq)$	Émissions indirectes de N_2O issues de l'exploitation (t éq. CO_2 année^{-1})
$N_2O_{directmanure}(CO_2eq)$	Émissions directes de N_2O issues du fumier (t éq. CO_2 année^{-1})

8.4 RÉFÉRENCES

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Edited by Simon Eggelston, Leandro Buendia, Kyoko Miwa, Todd Ngara, Kiyoto Tanabe, Published by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC. ISBN 4-88788-032-4. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

IPCC, 1990. Climate Change: The IPCC Scientific Assessment. Working Group 1 [Houghton, J.T., Jenkins, G.J., and Ephraums, J.J. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf

IPCC, 1996. Climate Change 1995: The Science of Climate Change. Contribution of WG1 to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, J.T., Meria Filho, L.G., Callander, B.A., Harris, N., Kattenberg, A., and Maskell, K. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_sar_wg_I_full_report.pdf

IPCC, 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, J.T., Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. Johnson (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 881pp. https://www.ipcc.ch/report/ar3/wg1/

IPCC, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/

IPCC, 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, In press, https://doi.org/10.1017/9781009157896. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

Tableau 54

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Edited by Simon Eggelston, Leandro Buendia, Kyoko Miwa, Todd Ngara, Kiyoto Tanabe, Published by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC. ISBN 4-88788-032-4. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

9 EXPRESSION DE L'INCERTITUDE

(par R. Kröbel)

9.1 INCERTITUDE ASSOCIÉE À CHAQUE CATÉGORIE D'ÉMISSIONS

Holos V4 utilisera les estimations de l'incertitude de la version V3 jusqu'à ce que de meilleures estimations puissent être produites. Les estimations précédentes de l'incertitude ont été établies selon l'opinion d'experts pour chacune des catégories d'émissions calculées par Holos (se reporter au **tableau 57**). Les utilisations du système de catégorisation sont indiquées dans le **tableau 58**.

9.1.1 ESTIMATION DE L'INCERTITUDE POUR LES ÉMISSIONS NETTES

Afin de déterminer l'incertitude globale pour l'estimation des émissions nettes de GES à partir d'un ensemble précis de conditions agricoles, l'équation suivante pourrait être utilisée dans une future version de Holos :

$$\boldsymbol{Uncertainty} = \frac{\left[(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{a})^2+(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{b})^2+_{,,,}\right]^{0,5}}{\left(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2+_{,,,}\right)^{0,5}} \qquad \textbf{Éq. 9.1.1-1}$$

où

Uncertainty	Incertitude associée à l'estimation des émissions nettes de l'exploitation
A	Estimation des émissions pour chaque catégorie d'émissions (t éq. CO_2), valeur calculée au **chapitre 8**
a	Estimation de l'incertitude, selon le **tableau 58**, par catégorie d'incertitude associée à la catégorie d'émissions et à l'incertitude relative dans le **tableau 57**

10 PRODUCTION DE RAPPORTS

Les résultats du modèle Holos figurent dans l'écran des résultats, selon différents niveaux de détail et différentes méthodes de production de rapports. Ils peuvent être explorés en équivalents CO_2 (émissions de GES converties en éq. CO_2 selon leur potentiel de réchauffement planétaire) ou en quantités individuelles de GES (en kg ou en Mg/t) pour chaque année de la simulation. Les résultats du modèle peuvent être exportés vers Excel pour un traitement ultérieur.

Le **rapport détaillé sur les émissions** fournit un résumé des émissions annuelles ou mensuelles, par groupe de champs et d'animaux, ainsi que par source d'émissions (CH_4 entérique, CH_4 issu du fumier, N_2O direct, N_2O indirect, CO_2 lié à l'énergie à l'exploitation et CO_2 en amont). Les estimations mensuelles résultent de l'addition des émissions quotidiennes estimées (CH_4), par subdivision en parts égales (CO_2 lié à l'énergie) ou par tableau de répartition (N_2O). Le CH_4 entérique provient principalement des ruminants; il convient de noter que l'activation de l'option d'affichage des colonnes supplémentaires permet de visualiser également les estimations du CH_4 entérique selon une autre méthode de calcul. Le CH_4 du fumier est produit par le fumier liquide et solide, et il dépend du système de gestion du fumier. Les émissions directes de N_2O sont principalement issues des champs de l'exploitation (du fumier épandu et des engrais synthétiques, ainsi que des résidus de culture et de la minéralisation), mais aussi des systèmes de gestion du fumier; veuillez noter que le fumier déposé directement au pâturage par les animaux est considéré comme faisant partie des émissions issues des champs. Les émissions indirectes de N_2O résultent de la gestion du fumier et des terres, et, comme pour les émissions directes et indirectes de N_2O associées au fumier des animaux au pâturage, elles sont considérées comme issues des terres. Les émissions résultant de la consommation d'énergie sont liées à la consommation de carburant à l'exploitation, tandis que les émissions de CO_2 en amont sont associées à la production hors exploitation d'engrais et de pesticides. Bien que cette dernière source d'émissions ne fasse pas partie du budget de GES de l'exploitation, ces émissions estimées sont nécessaires pour les évaluations de l'empreinte carbone de produits particuliers. Les émissions de CO_2 en amont ne sont disponibles que sous forme de valeurs annuelles estimées. Pour obtenir un aperçu visuel des émissions de GES issues de l'exploitation simulée, pour les différents GES et les différentes sources de GES, l'utilisateur peut consulter le **graphique circulaire des émissions**, le **graphique des émissions des composantes** et le **graphique des émissions globales** dans les pages d'onglet appropriées de l'écran des résultats.

Le **rapport de modélisation pluriannuelle du carbone** présente les résultats (sous forme de grille et de graphique) du modèle pluriannuel du carbone dans le sol du niveau 2 du GIEC ou celui de l'ICBM. Sous forme de graphique, la valeur annuelle estimée du stock de carbone du sol pour chaque champ et pour chaque année est affichée pour la période de la simulation; en positionnant le pointeur de la souris sur n'importe quel point du graphique, on verra la valeur estimée précise du stock de carbone du sol pour la culture et l'année pertinentes s'afficher. Des données additionnelles sur les flux de carbone et les pertes d'azote pour chaque champ et pour chaque année sont disponibles sous forme de grille ou de tableau; elles peuvent être exportées vers Excel aux fins de traitement ultérieur.
Remarque : L'option d'activation des colonnes dans la partie gauche de cette fenêtre permet à l'utilisateur de choisir les colonnes à afficher.

Le **rapport sur la gestion du fumier** permet à l'utilisateur d'approfondir certains des calculs du modèle en fournissant des données détaillées sur la prise alimentaire, l'excrétion de carbone et d'azote, ainsi que sur les émissions de NH_3 issus du logement des animaux et de la gestion du fumier, et la quantité de carbone et d'azote du fumier disponible pour l'épandage.

Si l'utilisateur du modèle a ajouté une composante de digestion anaérobie à son exploitation, le **rapport sur la digestion anaérobie** est visible dans l'écran des résultats. Ce rapport décrit en détail les flux de substrat (et de carbone, d'azote, d'AAT, d'azote organique et de solides volatils) dans le digesteur à partir de toutes les sources pertinentes, le CH_4/la chaleur/l'électricité produits durant le processus de digestion, et les flux de digestat (et de carbone, d'azote, d'AAT, d'azote organique et de solides volatils) hors du digesteur à la fin du processus. Après la digestion, Holos suppose par défaut que le digestat subit une séparation solides-liquides et qu'il est ensuite entreposé avant d'être épandu; durant la période d'entreposage, les émissions de CH_4 et de N_2O sont estimées. L'utilisateur a ensuite la possibilité d'appliquer le digestat qui en résulte sur les terres, après quoi toutes les pertes de carbone et d'azote liées à l'épandage sont estimées à l'aide des mêmes méthodes que celles utilisées pour le fumier épandu.

Pour un examen plus approfondi des résultats du modèle, Holos fournit également un **rapport sur l'estimation de la production**, qui décrit en détail les récoltes de l'exploitation par champ, par culture et par année, ainsi que la quantité d'azote du fumier produite par chaque groupe d'animaux disponible pour l'épandage et la quantité de lait produite (si des bovins laitiers sont présents à l'exploitation) ou du bœuf produit (si des bovins de long engraissement et semi-finis ou des bovins de finition sont présents à l'exploitation). Le **rapport sur l'estimation des aliments** donne un aperçu de la prise alimentaire pour chaque groupe d'animaux, sur une base mensuelle ou annuelle; c'est un moyen de revérifier les données du modèle sur le poids des animaux d'élevage et le gain quotidien moyen. Enfin, le **rapport économique** fournit une estimation générale du coût de production (des cultures) fondée sur les rapports provinciaux sur le coût de production. Le modèle économique à l'heure actuelle ne réagit cependant pas de façon dynamique aux changements dans la gestion agricole; l'utilisateur doit plutôt modifier les coûts estimés dans l'interface de la composante des champs/systèmes de culture.

Rajustement de l'estimation des GES émis par l'exploitation à l'aide du C/CH_4 du sol par rapport aux valeurs estimées du réseau de distribution du gaz : Si l'utilisateur veut rajuster les valeurs annuelles estimées des émissions de GES de son l'exploitation pour intégrer les valeurs estimées pour la séquestration du carbone du sol (lorsqu'il y a un gain plutôt qu'une perte de carbone du sol), il peut le faire en soustrayant la quantité de carbone séquestré (convertie en éq. CO_2) des émissions totales de GES de l'exploitation (éq. CO_2). L'utilisateur doit toutefois noter que le calcul du taux annuel de séquestration du carbone dans le sol peut varier considérablement selon la période de simulation pour laquelle le calcul est effectué. Nous recommandons généralement d'établir la moyenne des gains/pertes de carbone sur plusieurs périodes lorsque c'est possible (p. ex. 10 ans, 20 ans et 30 ans), car ils peuvent différer considérablement en ce qui a trait à la quantité de carbone stocké au fil du temps, et dans certains cas, un gain peut devenir une perte lorsqu'il est évalué sur une période différente. Pour rajuster les émissions de GES de l'exploitation afin de tenir compte du CH_4 produit dans un système de digestion anaérobie qui est un intrant du réseau, l'utilisateur peut soustraire la

valeur CH_{4grid}, calculée à l'aide de l'**équation 4.8.2-15**, mais seulement lorsque le réseau de gaz contient du gaz naturel (fossile) remplacé par cette quantité CH_{4grid}.

11 ANNEXES

(par A. W. Alemu, S. J. Pogue, P. Mantle, A. McPherson, et R. Kröbel)

11.1 ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS ET RÉCOLTE DU FOIN

11.1.1 CALCUL DU POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE PAR BALLE

La présente section concerne la quantité de matière sèche dans une balle de paille ou de foin récoltée, qui sert d'entrée de rechange à l'entrée de l'exportation des résidus/la récolte de foin par l'utilisateur.

$$\boldsymbol{Weight_{bale(straw/hay)n} = DryMatter_{(straw/hay)} \times \left(1 + \frac{moisture_{content}}{100}\right)} \qquad \textbf{Éq. 11.1.1-1}$$

$$\boldsymbol{DryMatter_{(straw/hay)} = \frac{Weight_{bale(straw/hay)n} \times \left(1 - \frac{moisture_{content}}{100}\right)}{n}} \qquad \textbf{Éq. 11.1.1-2}$$

où

$Weight_{bale(straw/hay)}$	Poids total de la balle (kg balle^{-1})
$DryMatter_{(straw/hay)}$	MS (kg MS balle^{-1})
$Moisture_{content}$	Teneur en humidité du produit au moment de la récolte (%)
n	Nombre de balles récoltées

11.1.2 ENTREPOSAGE DES BALLES

Les balles récoltées sont entreposées à l'exploitation pour une utilisation future comme litière ou comme fourrage. Aucune perte durant l'entreposage n'est pour le moment comptabilisée. On suppose que les balles de paille durent **deux ans**, car on présume qu'on n'a pas investi dans une structure d'entreposage permanente en raison de la faible valeur économique de ce produit.

Dans le cas des balles de foin, nous supposons une durée de vie de **cinq ans**, car leur valeur plus élevée, ainsi qu'un besoin prévisible de planification à long terme de la disponibilité du fourrage rendent l'investissement dans l'entreposage à long terme plus probable. L'utilisateur doit toutefois confirmer l'existence d'une structure d'entreposage permanente, et le fait de désélectionner l'option concernée réduira la durée de vie à deux ans.

Remarque : les équations de la section seront mises en œuvre dans une future version de Holos.

$$\boldsymbol{Storage_{Strawbales} = \sum_{i=1}^{n} Weight_{bale(straw)n}} \qquad \textbf{Éq. 11.1.2-1}$$

$$\boldsymbol{Storage_{Haybales} = \sum_{i=1}^{n} Weight_{bale(hay)n}} \qquad \textbf{Éq. 11.1.2-2}$$

où

$Storage_{straw/haybales}$	Nombre de balles disponibles à l'exploitation

11.2 CALCULATEUR DE TAUX D'APPLICATION DE LA LITIÈRE

11.2.1 DONNÉES DEVANT ÊTRE ENTRÉES PAR L'UTILISATEUR

Pour chaque période de gestion **(nombre de jours, nombre d'animaux connus**) :

- Nombre de jours durant lesquels la litière est appliquée
- Pour chaque application (une seule entrée par période de gestion) :
    - Nombre total de balles utilisées
    - Précision du statut d'importation (oui/non) de l'extérieur de l'exploitation. **Remarque :** cela sera mis en œuvre dans une future version de Holos.
        - Si OUI : le poids d'une balle et la teneur en humidité doivent être précisés.
        - Si NON : les données d'entreposage sont utilisées.

11.2.2 IMPORTATIONS CALCULÉES

$$\boldsymbol{BeddingMaterial_{applied} = \#bales \times \left(Weight_{bale(straw)} \times Bale_{drymatter}\right)} \qquad \textbf{Éq. 11.2.2-1}$$

où

#bales	Taux d'application, valeur définie par l'utilisateur
$Weight_{bale(straw)}$	Poids total de la botte de paille (kg balle^{-1})
$Bale_{drymatter}$	MS (%), valeur définie par l'utilisateur

$$\boldsymbol{Bedding_{applied(day)} = BeddingMaterial_{applied} \div \left(\frac{\#days_{ManagementPeriod}}{\#days_{application\ frequency}}\right)} \qquad \textbf{Éq. 11.2.2-2}$$

$$\boldsymbol{Bedding_{applied(rate)} = \frac{Bedding_{applied(day)}}{\#animals_{management\ period}}} \qquad \textbf{Éq. 11.2.2-3}$$

où

$\#days_{ManagementPeriod}$	Durée de la période de gestion (nombre de jours), valeur définie par l'utilisateur
$\#days_{application\ frequency}$	Fréquence d'application (nombre de jours), valeur définie par l'utilisateur
$BeddingMaterial_{applied}$	Litière totale appliquée (kg)
$Bedding_{applied(day)}$	Litière totale appliquée par jour (kg jour^{-1})
$Bedding_{applied(rate)}$	Litière totale appliquée par animal par jour (kg tête^{-1} jour^{-1})

11.3 BILAN DES BESOINS EN ALIMENTS

11.3.1 ABSORPTION DE MATIÈRE SÈCHE ET BESOINS EN FOURRAGE

Pour tous les ruminants à l'exception des veaux de boucherie, les valeurs pour chaque groupe d'animaux sont calculées séparément à l'aide des équations ci-dessous. Pour les veaux de boucherie, l'AMS (kg tête^{-1} jour^{-1}) est calculé à l'aide de l'**équation 3.1.2-2**.

$$DMI_{animal(day)} = \frac{GEI_{animal(day)}}{18{,}45} \quad \textbf{Éq. 11.3.1-1}$$

$$DMI_{animalgroup(day)} = DMI_{animal(day)} \times \#animal_{ManagementPeriod} \quad \textbf{Éq. 11.3.1-2}$$

$$DMI_{ManagementPeriod} = \sum_{alldays} DMI_{animalgroup(day)} \quad \textbf{Éq. 11.3.1-3}$$

où

$DMI_{animal(day)}$	Absorption de MS par animal par jour (kg tête^{-1} jour^{-1})
$GEI_{animal(day)}$	Absorption d'énergie brute par animal par jour (MJ tête^{-1} jour^{-1}, valeur calculée à l'aide de l'**équation 3.1.1-11** (bovins de boucherie), de l'**équation 3.2.1-10** (bovins laitiers) et de l'**équation 3.3.1-13** (moutons)
18,45	Facteur de conversion pour l'énergie brute par kg de MS (MJ kg^{-1})
$DMI_{animalgroup(day)}$	Absorption de MS par groupe d'animaux par jour (kg tête^{-1} jour^{-1})
$DMI_{ManagementPeriod}$	Absorption de MS par groupe d'animaux durant toute la période de gestion (kg groupe^{-1} période^{-1})
$\#animal_{ManagementPeriod}$	Nombre d'animaux au cours d'une période de gestion (nombre d'animaux), valeur définie par l'utilisateur
$\#days_{ManagementPeriod}$	Durée de la période de gestion (nombre de jours), valeur définie par l'utilisateur

$$Carbon\ Uptake_{Pasture(group\ period\ field\ n)} = DMI_{ManagementPeriod} \times Carbon_{concentration} \quad \textbf{Éq. 11.3.1-4}$$

où

$Carbon_{concentration}$	Teneur en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})
$Carbon\ Uptake_{Pasture(group, period, fieldn)}$	Quantité de carbone récolté par un groupe d'animaux durant une période de gestion et dans un pâturage particuliers

Il y a une limite à la quantité pouvant être consommée par les animaux en une journée, selon leurs besoins énergétiques. Ainsi, une limite d'absorption de matières sèches (DMI_{max}) peut être calculée :

$$DMI_{max} = FinalWeight \times BW_{intakelimit} \quad \textbf{Éq. 11.3.1-5}$$

où

DMI_{max}	Absorption de MS par animal par jour (kg tête^{-1} jour^{-1})
FinalWeight	Poids final de l'animal (kg)
$BW_{intakelimit}$	Limite d'absorption selon le poids corporel : 0,0225 (2,25 %) pour les bovins de boucherie et 0,040 (4 %) pour les bovins laitiers

Si l'AMS calculée remplit la condition suivante :

$$DMI > DMI_{max} \times 1{,}15 \quad \textbf{Éq. 11.3.1-6}$$

On rappelle aux utilisateurs de vérifier s'ils fournissent aux animaux une ration alimentaire répondant à leurs besoins énergétiques quotidiens.

Efficacité d'utilisation de l'azote des aliments

Ce calcul doit être effectué pour chaque groupe d'animaux pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers (à l'exclusion des veaux), chaque mois.

$$NI = \frac{PI}{6{,}25} \qquad \textbf{Éq. 11.3.1-7}$$

où

NI	Absorption d'azote (kg tête^{-1} jour^{-1})
PI	Absorption de protéines (kg tête^{-1} jour^{-1})
6,25	Conversion des protéines alimentaires en azote alimentaire

L'apport en protéines est calculé à l'aide de l'**équation 4.2.1-1** pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers.

$$N_{eff} = \frac{NI - N_{excretion_rate}}{NI} \times 100 \qquad \textbf{Éq. 11.3.1-8}$$

où

N_{eff}	Efficacité d'utilisation de l'azote des aliments (%)
$N_{excretion_rate}$	Taux d'excrétion de l'azote (kg tête^{-1} jour^{-1})

Le taux quotidien d'excrétion de l'azote (kg N tête^{-1} jour^{-1}) pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers est calculé à l'aide de l'**équation 4.2.1-8** (animaux adultes) et de l'**équation 4.2.1-15** (veaux de boucherie), tandis que pour les veaux laitiers, une valeur constante de 0,078 kg N tête^{-1} jour^{-1} est utilisée. $N_{excretion_rate}$ pour les moutons est estimée à l'aide de l'**équation 4.2.1-18**; pour les porcs, on utilise l'**équation 4.2.1-24**; pour les poulettes, les poulets à griller et les pondeuses, on utilise l'**équation 4.2.1-28**; pour les autres animaux d'élevage, on utilise le **tableau 42**.

11.3.2 Calcul de la biomasse aérienne des pâturages à partir de la consommation de fourrage des animaux

Pour les systèmes de pâturage, on estime la valeur C_p pour le champ *n* durant l'année *t* à l'aide de l'**équation 11.3.2-7**; la valeur $C_{ptoSoil(t)}$ est estimée à l'aide de l'**équation 11.3.2-8**. Lorsqu'il n'y a qu'une seule période de gestion du pâturage dans le champ *n* durant l'année *t*, la quantité de carbone dans le produit agricole ($C_{p(t)}$) est calculée selon la quantité de biomasse fourragère consommée par les animaux au pâturage et de la quantité de fourrage qui reste dans le champ. Lorsqu'il y a deux périodes de gestion du pâturage ou plus dans le champ *n* durant l'année *t*, la valeur $C_{p(t)}$ est calculée selon la quantité de fourrage consommée durant toutes les périodes de pâturage, à laquelle on ajoute le fourrage restant à la fin de la dernière période de pâturage seulement. Dans tous les scénarios de pâturage, la valeur $C_{ptoSoil(t)}$ est estimée comme étant la différence entre la valeur $C_{p(t)}$ et le carbone du fourrage consommé par les animaux durant l'année *t*.

Lorsqu'il y a plusieurs groupes d'animaux (p. ex. vaches de boucherie, taureaux de boucherie, génisses de boucherie) au pâturage dans le champ *n* durant l'année *t* (pour une ou plusieurs périodes de gestion du pâturage), les équations ci-dessous sont utilisées distinctement pour chaque groupe d'animaux, et les valeurs estimées des variables *Yield* et $C_{ptoSoil}$ sont additionnées pour l'année selon chaque champ.

Remarque : Ces calculs ne s'appliquent qu'aux principaux types d'animaux d'élevage pour lesquels nous avons des valeurs AMS estimées (c.-à-d. bovins de boucherie, bovins laitiers, moutons et porcs).

$$\boldsymbol{Carbon\ Uptake_{Pasture(period\ field\ n)} = \sum_{i=1}^{group} Carbon\ Uptake_{Pasture(group\ period\ field\ n)}}$$

Éq. 11.3.2-1

$$\boldsymbol{Carbon\ Uptake_{Pasture(field\ n)} = \sum_{i=1}^{period} Carbon\ Uptake_{Pasture(period\ field\ n)} - \left(C_{supphay} / \frac{Loss_{feeding}}{100} \times \left(1 - \frac{Loss_{feeding}}{100}\right)\right)}$$

Éq. 11.3.2-2

$$\boldsymbol{Carbon\ Export_{hay(field\ n)} = \sum_{i=1}^{bale(field\ n)} DryMatter_{(hay)} \times Carbon_{concentration}}$$

Éq. 11.3.2-3

où

$Carbon\ Uptake_{Pasture(group, period, field\ n)}$	Quantité de carbone consommé dans le champ *n*, par groupe d'animaux et par période de gestion
$Carbon\ Uptake_{Pasture(period, field\ n)}$	Quantité de carbone consommée dans le champ *n* par tous les groupes d'animaux au cours d'une période de gestion donnée
$Carbon\ Uptake_{Pasture(field\ n)}$	Quantité totale de carbone consommée par année dans le champ *n* (kg C)
$Carbon\ Export_{hay(field\ n)}$	Quantité totale de carbone exportée du champ *n* sous forme de balles de foin (kg C)
$DryMatter_{(straw/hay)}$	MS (kg MS bale^{-1})
$Carbon_{concentration}$	Teneur en carbone de toutes les parties de la plante (kg kg^{-1})
$C_{supphay}$	Carbone ajouté au sol dans le foin supplémentaire (kg champ^{-1})
$Loss_{feeding}$	Pourcentage de foin supplémentaire fourni aux animaux d'élevage au pâturage qui est « perdu », valeur par défaut de 20 %

Pour une seule période de pâturage dans le champ *n* durant l'année *t* :

Lorsqu'il n'y a qu'une seule période de gestion du pâturage dans le champ *n* durant l'année *t*, la valeur $C_{p(t)}$ est calculée à l'aide de l'équation ci-dessous, compte tenu du carbone consommé par les animaux d'élevage au pâturage, plus le carbone dans le fourrage restant :

$$\boldsymbol{C_{p(t\ period_final)} = \left[\frac{Carbon\ Uptake_{Pasture(period_final\ field\ n)}}{\left(\frac{Utilization}{100}\right)}\right]}$$

Éq. 11.3.2-4

$$\boldsymbol{C_{p(t)} = \left[C_{p(t\ period_final)} + \left(\frac{Carbon\ Export_{hay(field\ n)}}{\left(1 - \frac{S_P}{100}\right)}\right)\right] / area}$$

Éq. 11.3.2-5

Pour plusieurs périodes de pâturage dans le champ *n* durant l'année *t* :

Lorsqu'il y a deux périodes de gestion du pâturage ou plus dans le champ *n* durant l'année *t*, on calcule la valeur $C_{p(t)}$ pour la période de gestion finale à l'aide de l'**équation 11.3.2-4**, en tenant compte du carbone dans le fourrage restant à la fin de la dernière période de pâturage de l'année, tandis que la valeur $C_{p(t)}$ pour toutes les périodes de pâturage précédentes est calculée à l'aide de l'**équation 11.3.2-6**, qui ne tient pas compte du fourrage restant à la fin de ces périodes de pâturage non finales :

$$\boldsymbol{C_{p(t\ period_beforefinal)} = \sum CarbonUptake_{Pasture(period_beforefinal\ field\ n)}}$$

Éq. 11.3.2-6

$$\boldsymbol{C_{p(t)} = \left[C_{p(t\ period_final)} + C_{p(t\ period_beforefinal)} + \left(\frac{Carbon\ Export_{hay(field\ n)}}{\left(1 - \frac{S_P}{100}\right)}\right)\right] / area}$$

Éq. 11.3.2-7

où

Carbon Uptake$_{Pasture(group, period, field\ n)}$	Quantité de carbone consommé dans le champ *n*, par groupe d'animaux et par période de gestion
Carbon Export$_{hay(field\ n)}$	Quantité totale de carbone exportée du champ *n* sous forme de balles de foin (kg C)
$C_{p(t,period_final)}$	Quantité de carbone dans le produit agricole pour une seule période de pâturage ou pour la période finale s'il y a plusieurs périodes de pâturage dans le champ *n* durant l'année *t* (kg ha^{-1})
$C_{p(tperiod_beforefinal)}$	Quantité de carbone dans le produit agricole pour plusieurs périodes de pâturage dans le champ *n* durant l'année *t* (kg ha^{-1}), à l'exclusion de la période de pâturage finale
$C_{p(t,period)}$	Carbone végétal annuel total dans le produit agricole pour le champ *n* (kg ha^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 11.3.2-7**
$C_{ptoSoil(t)}$	Carbone ajouté au sol du champ à partir de la biomasse aérienne au cours de l'année *t* (kg ha^{-1})
Utilization	Taux d'utilisation de la biomasse aérienne par les animaux au pâturage, qui dépend du système de pâturage et de l'intensité du pâturage, valeur calculée selon la productivité globale des pâturages et la densité de peuplement (%)
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol après la récolte de la biomasse (valeur remplacée par l'utilisateur)

Pour tous les scénarios de pâturage :

$$\boldsymbol{C_{ptoSoil(t)} = C_{p(t)} - (\sum_{i=1}^{period} Carbon\ Uptake_{Pasture\ (period\ field\ n)} + Carbon\ Export_{hay(field\ n)})/area} \qquad \textbf{Éq. 11.3.2-8}$$

$$\boldsymbol{Yield_{Pasture(t)} = \frac{C_{p(t\ period)}}{C_{concentration}} / (1 - \frac{moisture_{content}}{100})} \qquad \textbf{Éq. 11.3.2-9}$$

où

Carbon Uptake$_{Pasture(group, period, field\ n)}$	Quantité de carbone consommé dans le champ *n* (kg C), par groupe d'animaux et par période de gestion
Carbon Uptake$_{Pasture(period, field\ n)}$	Quantité de carbone consommée dans le champ *n* par tous les groupes d'animaux au cours d'une période de gestion donnée (kg C)
Carbon Uptake$_{Pasture(field\ n)}$	Quantité totale de carbone consommée par année dans le champ *n* (kg C)
Carbon Export$_{hay(field\ n)}$	Quantité totale de carbone exportée du champ *n* sous forme de balles de foin (kg C)
$C_{p(t,period_final)}$	Quantité de carbone dans le produit agricole pour une seule période de pâturage, ou pour la période finale s'il y a plusieurs périodes de pâturage, dans le champ *n* durant l'année *t* (kg ha^{-1})
$C_{p(tperiod_beforefinal)}$	Quantité de carbone dans le produit agricole pour plusieurs périodes de pâturage dans le champ *n* durant l'année *t* (kg ha^{-1}), à l'exclusion de la période de pâturage finale
$C_{p(t,period)}$	Carbone végétal annuel total dans le produit agricole pour le champ *n* (kg ha^{-1}), valeur calculée à l'aide de l'**équation 11.3.2-4**, de l'**équation 11.3.2-5**, de l'**équation 11.3.2-6** et de l'**équation 11.3.2-7**
$C_{ptoSoil(t)}$	Carbone ajouté au sol du champ à partir de la biomasse aérienne au cours de l'année *t* (kg ha^{-1})
Utilization	Taux d'utilisation de la biomasse aérienne par les animaux au pâturage, variable selon le système de pâturage et l'intensité du pâturage, valeur calculée en fonction de la productivité globale des pâturages et la densité de peuplement (%)
$moisture_{content}$	Teneur en humidité (%) du produit de culture, se reporter au **tableau 7**
Yield$_{Pasture(t)}$	Rendement total de la biomasse aérienne pour le champ *n* durant l'année *t* (kg MS ha^{-1})
S_p	Pourcentage du rendement du produit retourné au sol après la récolte de la biomasse, valeur remplacée par l'utilisateur)

area	Superficie du champ *n* (ha)

11.4 ÉQUATIONS POUR ESTIMER LA PRODUCTION

11.4.1 ANIMAUX LAITIERS

Pour chaque groupe en lactation :

$$\boldsymbol{Milk = milk_production \times \#days \times \#cows_{lactating}}$$ **Éq. 11.4.1-1**

où

Milk	Production de lait pour le mois (kg mois^{-1})
milk_production	Production de lait (kg tête^{-1} jour^{-1})
#cows	Nombre de bovins
#days	Nombre de jours dans le mois

$$\boldsymbol{FPCM = Milk \times (0,1226 \times fat_content) + [0,0776 \times (milk_protein - 0,19)] + 0,2534}$$

Éq. 11.4.1-2

Dérivée du GIEC (2015)

où

FPCM	Teneur normalisée du lait en gras et en protéines pour le mois (kg mois^{-1})

Soustraire 0,19 de la valeur brute en protéines donne la vraie teneur en protéines requise pour le lait à teneur normalisée en gras et en protéines On trouvera ces valeurs dans la **section 3.2** pour les bovins laitiers.

11.4.2 PARCS D'ENGRAISSEMENT/BOVINS DE LONG ENGRAISSEMENT

Pour chaque groupe de bovins de boucherie (semi-finition, finition, long engraissement) :

$$\boldsymbol{Beef = ADG \times \#days \times \#cattle}$$ **Éq. 11.4.2-1**

où

Beef	Poids vif des bovins de boucherie produits, par mois (kg), du poids initial au poids final
ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1})
#cattle	Nombre de bovins
#days	Nombre de jours dans le mois

On trouvera ces valeurs dans la **section 3.1** pour les bovins de boucherie

11.4.3 MOUTONS

Pour chaque groupe de parcs d'engraissement de moutons :

$$\boldsymbol{Lamb = ADG \times \#days \times \#sheep}$$ **Éq. 11.4.3-1**

où

Lamb	Poids vif des agneaux/moutons produits, par mois (kg), du poids initial au poids final
ADG	Gain quotidien moyen (kg tête^{-1} jour^{-1})
#sheep	Nombre de moutons
#days	Nombre de jours dans le mois

On trouvera ces valeurs dans la **section 3.3** pour les moutons.

11.4.4 Cultures

Pour chaque culture :

$$Harvest = Yield \times area$$ **Éq. 11.4.4-1**

où

Harvest	Rendement total de la culture (kg)
Yield	Rendement de la culture (kg ha^{-1})
area	Superficie cultivée (ha)

On trouvera ces valeurs dans la **section 2.1.2** pour les apports en carbone.

11.4.5 Azote du fumier épandu

Pour chaque groupe d'animaux :

$$N_{landmanure}$$ **Éq. 11.4.5-1**

où

$N_{landmanure}$	Fumier disponible pour l'épandage (kg N)

Ces valeurs se trouvent tout au long du document dans les sections concernant les différents animaux.

11.4.6 Superficie totale des terres

Pour l'ensemble de l'exploitation :

$$Farm_area = \sum_{AllCropsFallowGrassland} area$$ **Éq. 11.4.6-1**

où

Farm_area	Superficie totale de toutes les terres cultivées, les terres en jachère et les prairies (indigènes et ensemencées) (ha)
area	Superficie de toutes les terres cultivées, les terres en jachère et les prairies (indigènes et ensemencées) (ha)

11.5 TERMINOLOGIE

11.5.1 SOURCES D'ÉMISSIONS

N_2O direct du sol : émissions directes de N_2O résultant de l'azote fourni au sol, sous forme d'azote synthétique ou organique (cette dernière forme inclut les résidus de culture et la minéralisation de l'azote)

N_2O indirect du sol : émissions de N_2O provenant de l'azote lessivé (NO_3) ou volatilisé (NH_3), transporté hors de l'exploitation, puis converti en N_2O

CO_2 du sol : valeur calculée selon la variation du carbone du sol en tant que perte nette ou gain net; la fixation et la respiration photosynthétiques du carbone ne sont pas des extrants

CH_4 entérique : émissions de CH_4 induites par la digestion chez les animaux (principalement les ruminants)

CH_4 du fumier : Émissions de CH_4 résultant de la manutention du fumier aux étapes du logement et de l'entreposage du fumier, ainsi que de l'épandage

N_2O direct du fumier : émissions de N_2O résultant de la manutention du fumier aux étapes du logement et de l'entreposage du fumier, ainsi que de l'épandage

N_2O indirect du fumier : émissions de N_2O provenant de l'azote lessivé (NO_3) ou volatilisé (NH_3), transporté hors de l'exploitation, puis converti en N_2O

CO_2 du brise-vent : valeur calculée selon le changement dans le carbone du sol, ainsi que la biomasse des arbres vivants, comme une perte nette ou un gain net; la fixation et la respiration photosynthétiques du carbone ne sont pas des extrants

CO_2 énergétique : émissions de CO_2 résultant de l'utilisation de machines agricoles (consommation de carburant), ainsi que de l'utilisation de pompes (irrigation)

Émissions en amont : somme des émissions associées à la production d'intrants (c.-à-d. engrais et pesticides synthétiques).

11.5.2 COMPOSANTES AGRICOLES

Il s'agit de chaque exploitation agricole particulière, selon les produits ou les extrants. Par exemple :

Gestion des terres

- Champs
- Rotation des cultures
- Brise-vent

Bovins de boucherie

- Vaches et veaux de boucherie
- Bovins de long engraissement et semi-finis
- Bovins de finition

Animaux laitiers

Moutons

- Parc d'engraissement de moutons
- Béliers
- Agneaux et brebis

Porcs

- Engraissement à la finition
- Naissance au sevrage
- Porcelets sevrés
- Naissance à la finition

Volaille

- Exploitations de poulettes
- Reproduction-multiplication des poulets
- Production de viande de poulet
- Reproduction-multiplication des dindons
- Production d'œufs de poule
- Couvoirs multiplicateurs de poulets

Autres animaux

- Chèvres
- Cerfs
- Chevaux
- Mules
- Bisons
- Lamas

Infrastructure (probablement agrandie à l'avenir)

- Digestion anaérobie

11.5.3 Groupe

Il s'agit d'un groupe particulier d'animaux auquel une ou plusieurs périodes de gestion sont associées. Chaque type d'animaux d'élevage contient une ou plusieurs composantes, qui contiennent à leur tour un ou plusieurs groupes d'animaux. Par exemple, le type d'animaux des bovins de boucherie comprend la composante vache-veau de boucherie et la composante bovins de long engraissement et semi-finis, chacune contenant un certain nombre de groupes d'animaux. Par exemple, le groupe des bovins de boucherie de finition contient le groupe des génisses et le groupe des bouvillons.

11.5.4 Travail du sol

Travail intensif du sol – Enfouissement complet des résidus; mélange vertical du sol

Travail réduit du sol – Un ou quelques labours avec la plupart des résidus retenus à la surface; mélange horizontal du sol

Aucun travail du sol – Pas de travail du sol à n'importe quel point de la rotation, sauf au moment de l'ensemencement; pas de mélange du sol

11.5.5 Cultures vivaces

Indigènes – Prairie indigène n'ayant jamais été labourée

Prairies ensemencées – Prairies ensemencées, de nouveau ensemencées à l'occasion pour rajuster la composition des espèces et pouvant être irriguées

Graminées cultivées/légumineuses/produits mixtes – Pâturage fréquemment réensemencé, irrigué et fertilisé

11.6 Sources d'erreur

Voici une liste de sources d'erreur possibles si Holos n'est pas utilisé comme prévu.

- Les cultures sans application d'engrais réduiront la quantité de N_2O de façon irréaliste.
- Le stockage du carbone peut être surestimé ou sous-estimé selon la valeur initiale du COS et de la durée de la période de simulation.
- Dans le cas des bovins et des moutons, les besoins énergétiques des animaux gravides et les protéines retenues pour le développement du fœtus sont calculés proportionnellement sur toute l'année; cela peut poser un problème si les animaux ne sont pas entrés pour une période de 12 mois, mais que l'utilisateur s'attend à une estimation exacte des émissions s'il n'entre des données que pour une gestation complète (p. ex. 9 mois ou 5 mois)

11.7 Références

IDF 2015. International Dairy Federation. A common carbon footprint approach for dairy-The IDF guide to standard life cycle assessment methodology for the dairy sector. Bulletin of the IDF No. 479/2015. https://www.fil-idf.org/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin479-2015_A-common-carbon-footprint-approach-for-the-dairy-sector.CAT.pdf

IPCC, 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland. Available at: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Tableau 42

Voir la **section 4.10** pour les références

12 REMERCIEMENTS

Holos version 4 :

Hassan Afzaal (étudiant coop d'AAC) – codage/programmation du modèle

Denise Beaulieu (Université de la Saskatchewan) – développement du modèle pour le porc et entrée de données

Mark Berry (AAC) – transmission des données (normales climatiques au niveau des PPC)

Wyatt Bristow (étudiant coop d'AAC) – codage/programmation du modèle

Prottasha D'cruze (étudiant coop d'AAC) – codage/programmation du modèle

Kei De Rose (étudiante coop d'AAC) – développement du modèle

Jeffrey Deurloo (étudiant coop d'AAC) – mise à l'essai du modèle

Darryl Gibb (Gowans Feed Consulting) – transmission des données (facteurs de réduction additifs pour les bovins laitiers)

Adelle Herr (étudiante du PFETE d'AAC) – développement de modèles pour la volaille et le porc, mise à l'essai des modèles

Ben Hunt (étudiant coop d'AAC) – codage/programmation du modèle

Manuel Juarez (AAC) – développement du modèle pour le porc

Hana Kim (étudiante coop d'AAC) – codage/programmation modèle

Sean McGinn (anciennement à AAC) – transmission des données (facteurs de réduction additifs pour les bovins laitiers)

Julius Moore (étudiant coop d'AAC) – codage/programmation du modèle

Marcelle Moreira dos Santos (étudiante stagiaire d'AAC) – développement et mise à l'essai du modèle

Shakila Mudiyanselage Ekanayaka (Financement agricole Canada) – mise à l'essai du modèle

Nathan Pelletier (Université de la Colombie-Britannique) – rétroaction sur les composantes de la volaille

Ryan (étudiant coop d'AAC) – codage/programmation du modèle

Marie-Noëlle Thivierge (AAC) – transmission des données (estimation de la biomasse racinaire pérenne)

Matthew Ursaki (étudiant coop d'AAC) – codage/programmation du modèle

Andrew VanderZaag (AAC) – transmission des données (températures intérieures des étables laitières)

Martin Wiens (agriculteur) – transmission des données (conversion des GJ de diesel en kg de CO_2)

Devon Worth (AAC) – transmission des données (facteurs de réduction du N_2O fondés sur la méthode d'application des engrais)

Holos V3 et V4 :

Lilong Chai

Myra Martel (Université de la Saskatchewan) – développement du modèle de bilan hydrique

Elwin Smith (anciennement à AAC) – transmission des données (estimations des besoins énergétiques en carburant pour les cultures dans l'ouest du Canada)

Holos Research et Holos V3

Karen Beauchemin (anciennement à AAC) – développement du modèle (bovins de boucherie et produits laitiers)

Shannan Little (AAC) – développement du modèle

Ken McLean (anciennement à AAC) – développement logiciel

Bobbi Helgason

Holos Classic :

Henry Janzen (anciennement à AAC) – développement du modèle

Julia Lindeman